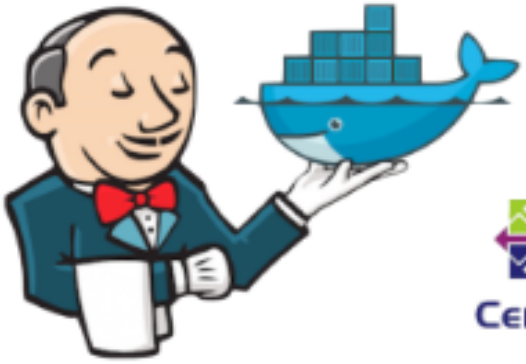
Netkiller DevOps 手札

陈景峯 著



CentOS

Netkiller DevOps 手札

目录

自述

1. 写给读者
2. 作者简介
3. 如何获得文档
4. 打赏（Donations）
5. 联系方式

I. 软件项目管理

1. 范围管理
    1. 宏观管理
    2. 你清楚你的工作职责吗?
        制度管理
        权力下放
        专业的人做专业的事
        总结
    3. 怎样防止踢皮球
        进入正题
        踢皮球几大害处
        场景一
        场景二
        踢皮球的风气是怎样形成的?
            技术人员的单一视角
            责任不明确
            缺乏沟通
            背黑锅
            员工问题
        怎样根治踢皮球
            调整组织架构
            禁止追查问题源头
            不懂技术的管理
            统一目标，价值观。

防止问题扩大
4. 内部外包与悬赏
怎么样操作
可能遇到的问题
小结
5. 团队膨胀的原因分析
人才管理
先从员工个人谈起
技能管理
再说说部门
部门膨胀
精细化管理带来的膨胀
2. 时间管理
1. 为什么我们的时间管理如此混乱?
2. 优先级管理
3. 时间管理的误区
优化组织架构，精简机构
命令决策一元化
时间线
4. 时间管理的最高境界
5. 项目管理中工时计算的问题
背景
面临的问题
工时去了哪里?
洗手间，茶水间，吸烟
看邮件，写邮件
沟通
查资料
无关的会议
不必要的拖延行为
私人时间
怎样改善面临的问题
怎样计算项目工时?
6. 项目延期
7. 当日事当日毕
工作时间如何规划?

        遇到工作被打断的情况
    8. 任务分配
3. 沟通管理（Communication Management）
    1. 沟通的本质
    2. 表达方式
        如何提问
        拒绝反问和质问
        蓝领与白领
        向下沟通
        宽以律己，严以待人
        任务分配
        任务确认
    3. 会议管理
        什么要开会?
        会议的时间成本
        集思广益纯属扯淡
        会议冲突
        避免议而不决
        会议记录
        会议地点
        与会人员
        怎样管理会议的时间呢?
        晨会
    4. 工作报告
        日报、周报、项目进度汇报
        为什么会出现频繁汇报?
        如何才能抛弃汇报制度?
        上级给下级写工作报告
    5. 越级和跨部门沟通
    6. 投诉处理
    7. 负面信息处理
    8. 通知管理
4. 变更管理(Change Management)
    1. 什么是变更管理
    2. 需求变更
        为什么会变更

3. 拥抱变更
5. 集成管理
    1. 配置管理
    2. 为什么持续集成难以普及
6. 质量管理
    1. 无缺点管理
    2. 自动化测试如何破局?
        认知问题
        生态的问题
        技术的问题
        能力问题
        氛围问题
        最后
    3. 为什么自动化测试难以推广
        为什么自动化测试难以实施
        是什么阻碍了自动化测试?
        中国测试人员的人力成本
    4. BUG率的误区
        BUG 叠加
        BUG 分类
    5. 敏捷开发为什么会以失败告终?
        首先，思考为什么最近15年软件质量体系没有新概念出来?
        然后，我们再来盘点一下最近几年西方软件领域主导者都在做什么?
        失败原因
            水土不服
            年轻的团队
            流程设计的误区
7. 风险管理
    1. 项目管理绕不开问题
        开发，测试与运维的关系
        压力问题
        重速度轻安全
        技术实力
        测试问题

运维问题
2. 程序猿说的「优化」是什么意思?
经验和能力不足
给前人擦屁股
先盖楼，后打地基
使用新技术和不熟悉的技术
最后总结
3. 制度、流程和规范的误区
为什么公司总是强调流程，而员工总是反感?
为什么我们的流程总是做不好?
搞不清流程的服务对象
依赖增加人为审批来控制风险
没有一劳永逸一成不变的流程
故事一
故事二
故事三
故事四
故事五
总结
案例分析：怎样避免电梯伤人事件再发生
4. 因果图在运维工作中的应用
故障树分析(Fault Tree Analysis，FTA)
什么是因果图
为什么使用因果图
何时使用因果图
何处使用因果图
谁来负责制作因果图
怎样使用因果图
5. 监控的艺术
背景
概述
怎样监控
卫星监测
逐级诊断
模拟人工
数据分析

        监控与开发
    总结
6. Incident Management(突发事件管理)
    突发事件处理流程
    事件处理方式
    监控与警告分级
    事故分级
    故障处理手册
7. 升级风险
    求稳心态不可取
    怎样才能保持持续升级
8. 需求评审和代码审查
    什么需求需要评审或审查?
    怎样做 Code review?
    怎样避免 Code review?
8. 成本管理
1. 警惕IT黑洞
    什么是IT黑洞
    IT黑洞产生的原因分析
        人的因素
        来自组织架构的问题
9. 人力资源管理
1. 技术面试
    面试流程
    如何判断技术应聘者的段位?
    初级-中级-高级工程师之间的差距是什么?
    面试考察的是什么?
    不同年龄段员工的诉求
2. 技术岗怎样做工作交接
    工作交接过程
    确认入口
        域名检查
        IP地址检查
    网络设备
        备份配置文件
        绘制网络拓扑图

- 服务器系统检查
  - 检查用户权限
  - 锁定/解锁用户
  - 检查端口
  - 检查进程
  - 检查配置文件
- 容器的检查
- 云安全检查
- 系统备份
- 绘制网络和服务器/容器拓扑图
- 部署运作机制
  - 编译和打包
  - 搞清楚配置文件
  - 绘制业务关系拓扑图
  - 备份
- 接手代码
  - 代码审查
  - 代码扫描
  - 收缩技术栈

3. 岗位描述怎么写?
   - 产品经理
   - 高级运维
   - 服务器与硬件设备
   - 高级 Java 软件工程师
   - Flutter App 开发工程师
   - 测试工程师
4. 运维工程师面试题
   - Junior
   - 高级运维工程师
   - 安全
   - 监控体系
   - 云计算
   - 容器运维
   - 数据库
5. 软件工程师面试题
   - Junior Software Engineer

Senior Software Engineer
6. 架构师面试题
7. 数据库管理员
8. 测试工程师
10. 采购管理
II. 项目管理工具
11. Gitlab 项目管理
1. GitLab 安装与配置
1.1. Almalinux 9.0
Gitlab Runner
1.2. CentOS 8 Stream 安装 Gitlab
1.3. Docker 方式安装 Gitlab
Docker 运行
Docker compose 安装 Gitlab
Docker Compose 安装 gitlab-runner
1.4. Yum 安装 GitLab
GitLab Runner
1.5. 绑定SSL证书
1.6. Gitlab 管理
gitlab-rake 命令
gitlab-runner 命令
Gitlab 迁移，备份和恢复
备份
恢复
2. 初始化 Gitlab
2.1. 操作系统初始化
gitlab-runner
Docker
Java 环境 安装脚本
Node 环境
2.2. 创建用户
创建用户
2.3. 初始化组
2.4. 初始化标签
2.5. 初始化分支
2.6. 部署环境

- 3. 项目管理
  - 3.1. 组织架构
    - 开发、测试和运维三个部门的关系
    - 权限角色
  - 3.2. 项目计划
  - 3.3. 工作流
  - 3.4. 议题
    - Milestones 里程碑
    - 修正路线图（Roadmap）
    - 工作报告
    - 5W2H 任务分配法则
    - 任务/议题
      - 运维任务
      - 开发任务
      - 测试任务
      - 运营任务
  - 3.5. 并行开发
    - 任务分解
    - 配套环境
    - 代码分支
      - 时间线分支
      - 分支权限
      - 功能分支
      - 合并流程
        - 合并分支
        - 除了单个文件
        - 合并分支解决冲突
      - Hotfix / BUG 分支
    - 前滚和后滚
      - 后滚操作
      - 前滚操作
      - 前滚后后滚常见操作
        - 导出最后一次修改过的文件
        - 导出指定版本区间修改过的文件
        - 回撤提交
        - 撤回单个文件提交

        提交代码怎样写注释信息
            Fixed Bug
            Implemented
            Add
    3.6. 升级与发布相关
        分支与版本的关系
        分支与标签的区别
        Release Notes
        License
    3.7. 代码审查

4. 通过GPG签名提交代码
    4.1. 创建证书
    4.2. 配置 Gitlab GPG
    4.3. 配置 Git
        全局配置
        本地配置
        提交代码
    4.4. FAQ
        error: gpg failed to sign the data
5. CI / CD
    5.1. 远程服务器配置
    5.2. 配置 CI / CD
        安装 GitLab Runner
        注册 gitlab-runner
        并发链接数设置
    5.3. Shell 执行器
        注册 Gitlab Runner 为 Shell 执行器
        生成 SSH 证书
        数据库环境
        Java 环境
            安装最新版 maven
            mvnd
        NodeJS
        Python 环境
        远程执行 sudo 提示密码

- 5.4. tags 的使用方法
- 5.5. Docker 执行器
- 5.6. Kubernetes executor
    - 命名空间
    - 挂载卷
    - KUBERNETES_BEARER_TOKEN
    - 案例
- 5.7. Java 持续集成相关
    - 制作 Maven 镜像
    - JaCoCo
    - 并行开发解决版本冲突
- 5.8. 数据库结构监控
    - 什么是数据库结构版本控制
    - 为什么要做数据库结构本版控制
    - 何时做数据库结构本版控制
    - 在哪里做数据库结构本版控制
    - 谁来负责数据库结构本版控制
    - 怎样做数据库结构本版控制
        - 安装脚本
        - 启动脚本，停止脚本
        - 查看历史版本
    - CI/CD 配置
- 5.9. 持续部署 Nacos
    - nacos 持续部署工具
    - .gitlab-ci.yml 配置案例

6. Pipeline 流水线
    - 6.1. cache
        - Cache Key
        - 禁用 Cache
        - 定义多个缓存
    - 6.2. stages
        - 依赖关系
        - 禁用 stage
    - 6.3. variables
        - 列出所有环境变量
        - Git submodule

- 通过条件，设置变量
- 6.4. script /before_script / after_script
  - 条件判断
  - 多行脚本
- 6.5. only and except
  - 匹配 feature / hotfix 分支
  - 监控文件变化
- 6.6. 构建物
  - 禁止 job 下载构建物
- 6.7. 允许失败
- 6.8. 定义何时开始job
- 6.9. services
- 6.10. tags
- 6.11. rules 规则
  - 条件判断
- 6.12. include 包含
- 6.13. 模版
- 6.14. release
- 6.15. 应用案例
  - Java
    - 使用 Docker 编译并收集构建物
    - Shell 执行器，远程部署物理机/虚拟机
    - Shell 执行器，远程部使用容器启动项目
    - Docker 执行器
  - Node
  - vue.js android
  - Python
  - docker
  - include 高级用法
- 7. 软件包与镜像库
  - 7.1. Maven 仓库
    - 将已存在的 JAR 文件部署到 Maven 仓库
  - 7.2. Python Pypi 仓库
    - 个人访问令牌
    - 手工上传包
    - 在持续集成中配置

        7.3. Node JS
        7.4. Docker registry
            配置 Docker registry
            手动构建镜像并上传至容器镜像库
            CI/CD 流水线配置
    8. 服务器端 hooks
        8.1. 创建全局 Server hooks
        8.2. 给单个仓库配置 Server hooks
            查看仓库目录
            创建 hooks 脚本
    9. 客户端 hooks
        9.1. 集成禅道
            Linux/MacOS
            Windows
            使用方法
    10. WebHook
    11. FAQ
        11.1. 查看日志
        11.2. debug runner
        11.3. gitolite 向 gitlab 迁移
        11.4. 修改主机名
        11.5. ERROR: Uploading artifacts as "archive" to coordinator... too large archive
        11.6. ERROR: Job failed (system failure): prepare environment: waiting for pod running: timed out waiting for pod to start. Check https://docs.gitlab.com/runner/shells/index.html#shell-profile-loading for more information
        11.7. 磁盘 100% 怎样清理
12. Jenkins
    1. 安装 Jenkins
        1.1. OSCM 一键安装
        1.2. Mac
        1.3. CentOS
        1.4. Ubuntu
        1.5. Docker

1.6. Minikube
2. 配置 Jenkins
3. Jenkinsfile
    3.1. Jenkinsfile - Declarative Pipeline
        stages
        script
        junit
        withEnv
        parameters
        options
        triggers
        tools
        post
        when 条件判断
        抛出错误
        withCredentials
            token
        withMaven
        isUnix() 判断操作系统类型
        Jenkins pipeline 中使用 sshpass 实现 scp,
        ssh 远程运行
            后台运行
    3.2. Jenkinsfile - Scripted Pipeline
        git
        切换 JDK 版本
        groovy
        Groovy code
            Groovy 函数
        Ansi Color
        写文件操作
        modules 实现模块
        docker
        input
        if 条件判断
        Docker
        conditionalSteps

- nexus
- 3.3. 设置环境变量
  - 系统环境变量
- 3.4. agent
  - label
  - docker
    - 指定docker 镜像
    - args 参数
    - Docker outside of Docker (DooD)
    - 挂在宿主主机目录
    - 构建镜像
  - Dockerfile
- 3.5. Steps
  - parallel 平行执行
  - echo
  - catchError 捕获错误
  - 睡眠
  - 限制执行时间
  - 时间截
- 3.6. 版本控制
  - checkout
  - Git
- 3.7. 节点与过程
  - sh
  - Windows 批处理脚本
  - 分配工作空间
  - node
- 3.8. 工作区
  - 变更目录
  - 判断文件是否存在
  - 分配工作区
  - 清理工作区
  - 递归删除目录
  - 写文件
  - 读文件

4. Jenkins Job DSL / Plugin

5. Jenkins Plugin
    5.1. Blue Ocean
    5.2. Locale Plugin (国际化插件)
    5.3. github-plugin 插件
    5.4. Docker
        设置 Docker 主机和代理
        持久化
    5.5. JaCoCo
        Pipeline
    5.6. SSH Pipeline Steps
    5.7. Rancher
    5.8. Kubernetes 插件
        Kubernetes
        Kubernetes :: Pipeline :: Kubernetes Steps
        Kubernetes Continuous Deploy
        Kubernetes Cli
    5.9. HTTP Request Plugin
    5.10. Skip Certificate Check plugin
    5.11. Android Sign Plugin
6. Jenkinsfile Pipeline Example
    6.1. Maven 子模块范例
    6.2. 使用指定镜像构建
    6.3. 命令行制作 Docker 镜像
    6.4. Yarn
    6.5. Android

13. SonarQube
    1. 安装
        1.1. Kubernetes 安装 SonarQube
        1.2. Docker
        1.3. netkiller-devops 安装
        1.4. SonarScanner
            Docker 安装
            本地安装
    2. 配置
        2.1. 登陆 SonarQube
        2.2. 本地 maven 执行 SonarQube

        2.3. 集成 Gitlab
        2.4. SonarScanner
            Node.js
    3. FAQ
        3.1. bootstrap check failure [1] of [1]: max virtual memory areas vm.max_map_count [65530] is too low, increase to at least [262144]
        3.2. failed: An API incompatibility was encountered while executing org.sonarsource.scanner.maven:sonar-maven-plugin:3.9.0.2155:sonar: java.lang.UnsupportedClassVersionError: org/sonar/batch/bootstrapper/EnvironmentInformation has been compiled by a more recent version of the Java Runtime (class file version 55.0), this version of the Java Runtime only recognizes class file versions up to 52.0
        3.3. [ERROR] An unknown compilation problem occurred
        3.4. can't have 2 modules with the following key
        3.5. Kubernetes 运行 sonar-scanner
14. Dagger
15. 持续集成工具
    1. Code Review
        1.1. Phabricator - an open source, software engineering platform
        1.2. Gerrit
        1.3. TeamCity
    2. Nexus Repository OSS
        2.1. 安装 Nexus
            Docker
        2.2. Nexus UI
        2.3. maven 设置
        2.4. Node.js
        2.5. Ruby
17. TRAC

1. Ubuntu 安装
    1.1. source code
    1.2. easy_install
    1.3. Apache httpd
2. CentOS 安装
    2.1. trac.ini
    2.2. standalone
    2.3. Using Authentication
    2.4. trac-admin
        Permissions
        Resync
3. Project Environment
    3.1. Sqlite
    3.2. MySQL
    3.3. Plugin
        AccountManagerPlugin
        Subtickets
4. trac.ini
    4.1. repository
    4.2. attachment 附件配置
5. trac-admin
    5.1. adduser script
6. Trac 项目管理
    6.1. Administration
        General
        Ticket System
        Version Control
    6.2. Wiki
    6.3. Timeline
    6.4. Roadmap
    6.5. Ticket
7. FAQ
    7.1. TracError: Cannot load Python bindings for MySQL
8. Apache Bloodhound

18. Redmine

1. CentOS 安装
2. Redmine 运行
3. 插件
    3.1. workflow

19. 项目管理工具
    1. 禅道
    2. TUTOS

III. 软件版本控制

20. Git - Fast Version Control System
    1. 指定目录
    2. Repositories 仓库管理
        2.1. 仓库初始化
        2.2. 克隆代码
            恢复文件
        2.3. 切换分支
            checkout master
            checkout 分支
            通过 checkout 找回丢失的文件
            checkout 所有远程分支
            使用 ours 与 theirs 解决冲突
            使用远程分支强行覆盖本地分支
        2.4. 添加文件
        2.5. 提交文件
            git-commit - Record changes to the repository
        2.6. 查看仓库状态
            git-status - Show the working tree status
        2.7. 比较文件
            --name-only 仅显示文件名
        2.8. 拉去代码
        2.9. 同步数据
        2.10. 推送
            删除远程
        2.11. Creating a Patch
        2.12. 重置/回滚到指定版本
            上一个版本
            指定版本

        还原文件
3. 分支管理
    3.1. 查看本地分支
    3.2. 创建分支
    3.3. 删除分支
        同时删除本地和远程分支
        不处理本地，仅仅删除远程分支
    3.4. 切换分支
    3.5. 重命名分支
4. 标签管理
    4.1. 创建标签
    4.2. 查看标签
    4.3. 推送标签
    4.4. 删除标签
5. 分支切换
6. git log 日志
    6.1. hash-object
    6.2. 查看文件历史记录
    6.3. 目录历史记录
    6.4. 一行显示 --oneline
    6.5. 格式化
    6.6. 过滤
    6.7. all
    6.8. full-history
    6.9. reflog
7. git show - Show various types of objects
    7.1. 查看指定版本的文件内容
8. git rev-parse - Pick out and massage parameters
    8.1. 获得当前提交ID
    8.2. --short
9. 合并分支
    9.1. 合并分支
    9.2. rebase
    9.3. 合并分支解决冲突
    9.4. 终止合并
    9.5. 合并单个文件

9.6. Git 合并特定 commits 到另一个分支
10. 比较文件
10.1. 比较 SHA
10.2. 分支比较
11. 远程仓库
11.1. 查看远程地址
11.2. 显示远程地址
11.3. 添加远程仓库
11.4. 修改 origin
11.5. 删除 origin
11.6. 仓库共享
11.7. git-daemon 服务器
git-daemon - A really simple server for git repositories
git-daemon-sysvinit
inet.conf / xinetd 方式启动
git-daemon-run
Testing
12. Submodule 子模块
12.1. 添加模块
12.2. checkout 子模块
12.3. 删除子模块
13. git config
13.1. git config
13.2. 查看配置
13.3. 编辑配置
13.4. 替换配置项
13.5. 配置默认分之
13.6. GPG签名
13.7. core.sshCommand
IPv4
IPv6
13.8. fatal: The remote end hung up unexpectedly
13.9. 忽略 SSL 检查
13.10. 配置忽略合并文件
13.11. .gitignore

13.12. .gitattributes
SVN Keywords
设置文件换行符
13.13. 配置模版目录
14. archive 代码打包
14.1. 查看支持的格式
14.2. 导出分支代码
14.3. 导出制定版本
14.4. 导出目录和文件
15. Git Large File Storage
15.1. 安装 LFS 支持
15.2. LFS lock
16. git-svn - Bidirectional operation between a single Subversion branch and git
17. Web Tools
17.1. viewgit
18. gitolite - SSH-based gatekeeper for git repositories
18.1. gitolite-admin
gitolite.conf
staff
repo
19. FAQ
19.1. 导出最后一次修改过的文件
19.2. 导出指定版本区间修改过的文件
19.3. 撤销当前修改，恢复到远程最后一次提交
19.4. 回撤提交
19.5. 撤回单个文件提交
19.6. 合并分支中的单个
19.7. 每个项目一个证书
19.8. fatal: Not possible to fast-forward, aborting.
19.9. receive.denyCurrentBranch
19.10. 更新所有项目以及分支
19.11. 找回丢失的分支
19.12. 删除所有历史提交，只保留当前内容
19.13. 重置仓库
19.14. 从远程重新拉一份覆盖本地

21. Subversion
    1. Invoking the Server
        1.1. Installing
            Ubuntu
            CentOS 5
                classic Unix-like xinetd daemon
                WebDav
                项目目录结构
            CentOS 6
        1.2. standalone “daemon” process
            starting subversion for debian/ubuntu
            starting subversion daemon script for CentOS/Radhat
        1.3. classic Unix-like inetd daemon
        1.4. hooks
            post-commit
        1.5. WebDav
            davfs2 - mount a WebDAV resource as a regular file system
    2. repository 管理
        2.1. create repository
        2.2. user admin
        2.3. authz
        2.4. dump
    3. 使用Subversion
        3.1. Initialized empty subversion repository for project
        3.2. ignore
        3.3. 关键字替换
        3.4. lock 加锁/ unlock 解锁
        3.5. import
        3.6. export 指定版本
        3.7. 修订版本关键字
        3.8. 恢复旧版本
    4. branch
        4.1. create

        4.2. remove
        4.3. switch
        4.4. merge
        4.5. relocate
    5. FAQ
        5.1. 递归添加文件
        5.2. 清除项目里的所有.svn目录
        5.3. color diff
        5.4. cvs2svn
        5.5. Macromedia Dreamweaver MX 2004 + WebDAV +Subversion
        5.6. 指定用户名与密码
22. cvs - Concurrent Versions System
    1. installation
        1.1. chroot
    2. cvs login l logout
    3. cvs import
    4. cvs checkout
    5. cvs update
    6. cvs add
    7. cvs status
    8. cvs commit
    9. cvs remove
    10. cvs log
    11. cvs annotate
    12. cvs diff
    13. rename file
    14. revision
    15. cvs export
    16. cvs release
    17. branch
        17.1. milestone
        17.2. patch branch
    18. keywords
23. Miscellaneous
    1. 代码托管

1.1. sourceforge.net
http://netkiller.users.sourceforge.net/ 页面
1.2. Google Code
1.3. GitHub
首次操作
clone 已经存在的仓库
2. GUI
2.1. TortoiseSVN
2.2. TortoiseGit
3. Browser interface for CVS and SVN version control repositories

IV. Configuration Management(配置管理)

24. Ansible - SSH-based configuration management, deployment, and task execution system
1. install
2. Getting Started
3. ansible - run a command somewhere else
3.1. host-pattern
3.2. -a MODULE_ARGS, --args=MODULE_ARGS module arguments
3.3. -i INVENTORY, --inventory-file=INVENTORY specify inventory host file (default=/etc/ansible/hosts)
3.4. -m MODULE_NAME, --module-name=MODULE_NAME module name to execute (default=command)
3.5. -s, --sudo run operations with sudo (nopasswd)
3.6. -u REMOTE_USER, --user=REMOTE_USER connect as this user (default=root)
3.7. 使用实例
4. ansible-doc - Show Ansible module documentation
5. ansible-playbook - run an ansible playbook
5.1. 包含文件用法
25. Capistrano
26. Puppet

1. Installing Puppet CentOS 6.3
2. Puppet 签名
    2.1. Agent 节点
    2.2. Master 服务器
3. test
    3.1. Master
    3.2. Agent
4. 配置文件
    4.1. /etc/sysconfig/puppet
    4.2. /etc/puppet/fileserver.conf
5. manifests
    5.1. node
    5.2. group, user 用户组管理
        group
        user
    5.3. file
        ensure
        source
        owner, group, mode
    5.4. package
    5.5. service
    5.6. exec
    5.7. cron
6. modules
7. firewall 配置
8. debug
    8.1. master
    8.2. node
9. FAQ
    9.1. err: Could not request certificate: No route to host - connect(2)
    9.2. No help available unless you have RDoc::usage installed

27. SaltStack
    1. 安装 Salt Stack
        1.1. 服务端安装

    1.2. 客户端安装
    1.3. 防火墙配置
    1.4. key 管理
    1.5. 测试
    1.6. Demo
  2. salt-key - Salt key is used to manage Salt authentication keys
  3. salt 命令
    3.1. cmd
      cmd.run
      cmd.script
    3.2. pkg.install
    3.3. network.interfaces
    3.4. salt example
  4. /etc/salt/master
    4.1. File Server settings
    4.2. Pillar settings
    4.3. Node Groups
    4.4. File Server Backend
  5. sls 脚本
    5.1. pkg
    5.2. service
  6. FAQ
    6.1. Git fileserver backend is enabled in configuration but could not be loaded, is git-python installed
28. Chef
  1. 安装 Chef
    1.1. CentOS
29. Cobbler
30. Cfengine
31. func
32. (R)?ex Deployment & Configuration Management
33. 基于Web的系统管理软件
  1. Webmin
    1.1. webalizer

2. ajenti
V. 运维篇
34. IDC
1. 网络设备配置管理与版本控制
1.1. 背景
1.2. 怎样实现网络设备配置管理
1.3. 总结
2. 机房迁移
2.1. 拓扑确立
2.2. 存储规划
RAID Disk Group 规划
文件系统规划
目录规划
2.3. 设备上架
2.4. 操作系统初始化
2.5. 服务器及运行环境
2.6. 部署应用程序
2.7. 监控系统
2.8. 日志中心
2.9. 测试
3. 网线怎样连接才合理
3.1. 单个硬件防火墙方案
防火墙
交换机
3.2. 双防火墙方案
3.3. 网卡
内外隔离
负载均衡
交叉互联
网络适配器
常见网络适配器品牌
1G 千兆以太网产品
10G 万兆以太网产品
4. 记录思科路由器/防火墙/交换机日志
4.1. 开启日志
4.2. syslogd 服务器脚本

5. 影响网络流量的因素
    5.1. 带宽
        防火墙带宽
        交换机带宽
            聚合端口
        服务器带宽
    5.2. 会话数
        防火墙会话数
        服务器会话数
        应用服务器会话数
    5.3. IO
        硬盘 HDD
        固态硬盘 SSD
        分布IO
        FC SAN
        iSCSI / FCoE
        InfiniBand 或 RDMA
35. Server
    1. Linux 系统安全与优化配置
        1.1. Openssh 安全配置
            禁止root用户登录
            限制SSH验证重试次数
            禁止证书登陆
            使用证书替代密码认证
            图形窗口客户端记忆密码的问题
            关闭 GSSAPI
            禁止SSH端口映射
            IP地址限制
            禁止SSH密码穷举
        1.2. Shell 安全
            .history 文件
            sudo 安全问题
            临时文件安全
            执行权限
        1.3. 防火墙
            策略

- 防止成为跳板机
- 端口安全
- 封锁特定字符串

1.4. Linux 系统资源调配

- /etc/security/limits.conf
- 关闭写磁盘I/O功能

1.5. PAM 插件认证加固配置

- pam_tally2.so
- pam_listfile.so
- pam_access.so
- pam_wheel.so

2. PHP 安全与性能优化

2.1. Apache mod_php

- 用户权限
  - Apache
  - Nginx / lighttpd + fastcgi
- web server 版本信息
- php_flag / php_admin_flag
- 防止URL注入

2.2. php.ini

- Magic quotes
- 危险PHP函数
  - chdir()函数安全演示
- 隐藏PHP版本信息
- session名字可以泄露你的服务器采用php技术
- 隐藏PHP出错信息
- open_basedir 防止操作web环境意外文件目录

2.3. php-fpm

2.4. 开发于安全

- 彻底解决目录于文件的安全
- 目录访问控制
- Session / Cookie安全
- 注入安全
  - 禁止输出调试信息
  - 预防SQL注入攻击
  - SHELL 命令注入

- 2.5. 执行效率
  - timeout
    - mysql
  - 浏览器上传文件尺寸控制
- 2.6. 服务器版本信息

3. Tomcat 安全配置与性能优化
   - 3.1. JVM
     - 使用 Server JRE 替代JDK。
     - JAVA_OPTS
     - java.security 优化
   - 3.2. Tomcat 优化
     - maxThreads 连接数限制
     - 虚拟主机
     - 压缩传输
   - 3.3. Tomcat 安全配置
     - 禁用8005端口
     - 安装后初始化配置
       - 隐藏版本信息
       - 应用程序安全
       - JSESSIONID
     - 启动用户与端口
   - 3.4. 如何部署应用程序
   - 3.5. 延伸阅读
4. Spring cloud 安全部署与性能优化
   - 4.1. 环境安装
     - 操作系统初始化
     - 安装 Nginx
     - 安装数据库
       - MySQL
       - Redis
     - RabbitMQ
     - OpenJDK
       - Maven
       - Gradle
     - Node
     - Gitlab

Gitlab runner
4.2. 操作系统配置与优化
域名
配置 DNS
/etc/hosts
历史记录操作留痕
临时文件安全
执行权限
Linux 系统资源调配
/etc/security/limits.conf
/etc/sysctl.conf
关闭 SELINUX
关闭写磁盘I/O功能
放弃 LVM 使用 Btrfs
Openssh 安全配置
禁止root用户登录
限制SSH验证重试次数
禁止证书登陆
使用证书替代密码认证
图形窗口客户端记忆密码的问题
关闭 GSSAPI
禁止SSH端口映射
IP地址限制
禁止SSH密码穷举
解决 SSH 超时退出的问题
PAM 插件认证加固配置
pam_tally2.so
pam_listfile.so
pam_access.so
pam_wheel.so
NTP 服务
4.3. Java 虚拟机
安装脚本
使用 Server JRE 替代JDK。
JAVA_OPTS
java.security 优化

jconsole 配置
4.4. 配置 Spring boot
指定配置文件
日志文件
如何启动 Springboot 程序
systemd
传统 init.d 脚本
监听端口
使用 80 端口
优雅重启
连接数配置
超时时间
编码配置
Session 配置
压缩传输配置
上传限制
Redis 配置
数据库配置
PostgreSQL
MySQL
Oracle
链接池
4.5. Spring Cloud 配置
Config Server
Eureka 安全配置
Openfeign 优化
4.6. 配置 Nginx
处理器数量和连接数配置
隐藏nginx版本号
HTTP2
用户访问 HTTP时强制跳转到 HTTPS
开启 gzip 压缩传输
缓存过期时间
上传文件尺寸限制
实现相互备份
Nginx 状态信息

禁止公网访问 Spring Boot Actuator
4.7. 部署应用程序
服务器软件安装目录
应用程序部署目录
数据盘
用户与权限
禁止使用 root 用户启动服务
Springboot 应用程序启动用户
用户隔离更安全
进程监控与重启
4.8. 持续集成
Gitlab CI/CD
Jenkins
4.9. 监控
健康状态
健康状态
4.10. 容器部署
5. 环境安装模板化
5.1. 云主机初始化
5.2. CentOS 7 初始化
5.3. Nginx
5.4. Tomcat
5.5. Node.js
5.6. MongoDB
6. 时间同步
7. 邮件系统
7.1. Mailing List
8. 磁盘规划
8.1. 物理隔离
8.2. 硬件逻辑卷隔离
9. Distributed File System(簇文件系统)
9.1. FC 光纤存储
9.2. 聚合文件系统
9.3. 全局文件系统
9.4. 负载均衡文件系统
9.5. 网络块设备

- 9.6. Storage 存储
  - 存储种类
    - Direct Attached Storage
    - Network-attached storage
    - Storage area network
      - FC SAN
      - IP SAN
      - FCoE (Fibre Channel over Ethernet)
  - RAID
    - 缓存服务器
    - Web 服务器
    - 数据库
    - 数据备份
  - File System 文件系统
    - Distributed File System(DFS)
  - 数据访问协议
  - 数据管理
    - Share 共享
    - Mirror 远程镜像同步
    - 压缩与重复数据消除
    - Backup 备份与恢复
    - 故障报告
- 9.7. 磁盘快照
- 10. iDRAC / iLO / IMM

36. Backup
    1. help
        - 1.1. Task
        - 1.2. Schedule
        - 1.3. Crontab
    2. 配置文件备份
        - 2.1. Firewall and Switch
        - 2.2. Server

37. DIY Firewall & VPN
    1. Firewall
    2. 3 Layer VPN
    3. 7 Layer VPN

4. 替代 CentOS 7/8 中的 firewalld
4.1. Demo
4.2. Firewall Script

表格清单

1. Netkiller 系列免费电子书
2. 表格标题

范例清单

11.1. Docker 部署 GitLab 查看登陆密码
11.2. Docker 部署 gitlab-runner 注册演示
11.3. Example - Release Notes
12.1. Shell Docker 示例
13.1. SonarQube pom.xml 配置
20.1. 删除 git 历史记录，保留最后一个版本
21.1. authz
26.1. puppetd
26.2. puppetca
27.1. salt command
35.1. /etc/pam.d/sshd - pam_tally2.so
35.2. /etc/pam.d/sshd - pam_listfile.so
35.3. /etc/pam.d/sshd - pam_tally2.so
35.4. /etc/pam.d/sshd - pam_listfile.so
36.1. Backup program

Netkiller DevOps 手札

Software engineering platform, Integrated SCM & Project Management, Version Control System，Continuous Integration & Delivery

《Netkiller DevOps 手札》视频教程

Mr. Neo Chan, 陈景峰(BG7NYT)

中国广东省深圳市望海路半岛城邦三期
518067
+86 13113668890

<netkiller@msn.com>

$Date: 2013-04-10 15:03:49 +0800 (Wed, 10 Apr 2013) $

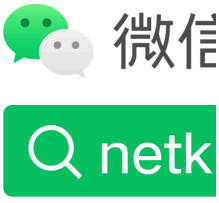
电子书最近一次更新于 2026-10-15 10:24:24

版权 © 2009-2026 Neo Chan

版权声明

转载请与作者联系，转载时请务必标明文章原始出处和作者信息及本声明。

http://www.netkiller.cn
http://netkiller.github.io
http://netkiller.sourceforge.net
微信公众号: netkiller
微信：13113668890 请注明“读者”
QQ：13721218 请注明“读者”
QQ群：128659835 请注明“读者”
知乎专栏



打开“微信 / 发现 / 搜一搜”

系列文档

Netkiller Linux 手札 Netkiller FreeBSD 手札 Netkiller Shell 手札 Netkiller Security 手札
Netkiller Web 手札 Netkiller Monitoring 手札 Netkiller Storage 手札 Netkiller Mail 手札
Netkiller Virtualization 手札 Netkiller Cryptography 手札

致读者

Netkiller 系列手札 已经被 Github 收录，并备份保存在北极地下250米深的代码库中，备份会保留1000年。

Preserving open source software for future generations

The world is powered by open source software. It is a hidden cornerstone of modern civilization, and the shared heritage of all humanity.

The GitHub Arctic Code Vault is a data repository preserved in the Arctic World Archive (AWA), a very-long-term archival facility 250 meters deep in the permafrost of an Arctic mountain.

We are collaborating with the Bodleian Library in Oxford, the Bibliotheca Alexandrina in Egypt, and Stanford Libraries in California to store copies of 17,000 of GitHub's most popular and most-depended-upon projects—open source's "greatest hits"—in their archives, in museum-quality cases, to preserve them for future generations.

https://archiveprogram.github.com/arctic-vault/

自述

Netkiller 手札系列电子书 http://www.netkiller.cn

Netkiller DevOps 手札

陈景峯 著

知乎: netkiller | Bilibili: netkiller | QQ: 13721218 | 微信: 13113668890

《Netkiller 系列 手札》是一套免费系列电子书，netkiller 是 nickname 从1999 开使用至今，“手札” 是札记，手册的含义。

2003年之前我还是以文章形式在BBS上发表各类技术文章，后来发现文章不够系统，便尝试写长篇技术文章加上章节目录等等。随着内容增加，不断修订，开始发布第一版，第二版.....

IT知识变化非常快，而且具有时效性，这样发布非常混乱，经常有读者发现第一版例子已经过时，但他不知道我已经发布第二版。

我便有一种想法，始终维护一个文档，不断更新，使他保持较新的版本不过时。

第一部电子书是《PostgreSQL 实用实例参考》开始我使用 Microsoft Office Word 慢慢随着文档尺寸增加 Word 开始表现出力不从心。

我看到PostgreSQL 中文手册使用SGML编写文档，便开始学习 Docbook SGML。使用Docbook写的第一部电子书是《Netkiller Postfix Integrated Solution》这是Netkiller 系列手札的原型。

至于“手札”一词的来历，是因为我爱好摄影，经常去一个台湾摄影网站，名字就叫“摄影家手札”。

由于硬盘损坏数据丢失 《Netkiller Postfix Integrated Solution》 的 SGML文件已经不存在; Docbook SGML存在很多缺陷 UTF-8支持不好，转而使用Docbook XML.

目前技术书籍的价格一路飙升，动则￥80，￥100，少则￥50，￥60. 技术书籍有时效性，随着技术的革新或淘汰，大批书记成为废纸垃圾。并且这些书技术内容雷同，相互抄袭，质量越来越差，甚至里面给出的例子错误百出，只能购买影印版，或者翻译的版本。

在这种背景下我便萌生了自己写书的想法，资料主要来源是我的笔记与例子。我并不想出版，只为分享，所有我制作了基于CC License 发行的系列电子书。

本书注重例子，少理论（捞干货），只要你对着例子一步一步操作，就会成功，会让你有成就感并能坚持学下去，因为很多人遇到障碍就会放弃，其实我就是这种人，只要让他看到希望，就能坚持下去。

1. 写给读者

为什么写这篇文章

有很多想法,工作中也用不到所以未能实现，所以想写出来,和大家分享.有一点写一点,写得也不好,只要能看懂就行,就当学习笔记了.

开始零零碎碎写过一些文档，也向维基百科供过稿，但维基经常被ZF封锁，后来发现sf.net可以提供主机存放文档，便做了迁移。并开始了我的写作生涯。

这篇文档是作者20年来对工作的总结,是作者一点一滴的积累起来的，有些笔记已经丢失，所以并不完整。

因为工作太忙整理比较缓慢。目前的工作涉及面比较窄所以新文档比较少。

我现在花在技术上的时间越来越少，兴趣转向摄影，无线电。也想写写摄影方面的心得体会。

写作动力:

曾经在网上看到外国开源界对中国的评价，中国人对开源索取无度，但贡献却微乎其微.这句话一直记在我心中，发誓要为中国开源事业做我仅有的一点微薄贡献

另外写文档也是知识积累，还可以增加在圈内的影响力.

人跟动物的不同,就是人类可以把自己学习的经验教给下一代人.下一代在上一代的基础上再创新,不断积累才有今天.

所以我把自己的经验写出来,可以让经验传承

没有内容的章节:

目前我自己一人维护所有文档，写作时间有限，当我发现一个好主题就会加入到文档中，待我有时间再完善章节，所以你会发现很多章节是空无内容的.

文档目前几乎是流水帐试的写作，维护量很大，先将就着看吧.

我想到哪写到哪,你会发现文章没一个中心,今天这里写点,明天跳过本章写其它的.
文中例子绝对多,对喜欢复制然后粘贴朋友很有用,不用动手写,也省时间.
理论的东西,网上大把,我这里就不写了,需要可以去网上查.
我爱写错别字,还有一些是打错的,如果发现请指正.
文中大部分试验是在Debian/Ubuntu/Redhat AS上完成.

写给读者

至读者:

我不知道什么时候，我不再更新文档或者退出IT行业去从事其他工作，我必须给这些文档找一个归宿，让他能持续更新下去。

我想捐赠给某些基金会继续运转，或者建立一个团队维护它。

我用了20年时间坚持不停地写作，持续更新，才有今天你看到的《Netkiller 手扎》系列文档，在中国能坚持20年，同时没有任何收益的技术类文档，是非常不容易的。

有很多时候想放弃，看到外国读者的支持与国内社区的影响，我坚持了下来。

中国开源事业需要各位参与，不要成为局外人，不要让外国人说：中国对开源索取无度，贡献却微乎其微。

我们参与内核的开发还比较遥远，但是进个人能力，写一些文档还是可能的。

系列文档

下面是我多年积累下来的经验总结，整理成文档供大家参考:

Netkiller Architect 手札
Netkiller Developer 手札
Netkiller PHP 手札
Netkiller Python 手札
Netkiller Testing 手札

Netkiller Cryptography 手札
Netkiller Linux 手札
Netkiller FreeBSD 手札
Netkiller Shell 手札
Netkiller Security 手札
Netkiller Web 手札
Netkiller Monitoring 手札
Netkiller Storage 手札
Netkiller Mail 手札
Netkiller Docbook 手札
Netkiller Version 手札
Netkiller Database 手札
Netkiller PostgreSQL 手札
Netkiller MySQL 手札
Netkiller NoSQL 手札
Netkiller LDAP 手札
Netkiller Network 手札
Netkiller Cisco IOS 手札
Netkiller H3C 手札
Netkiller Multimedia 手札
Netkiller Management 手札
Netkiller Spring 手札
Netkiller Perl 手札
Netkiller Amateur Radio 手札

2. 作者简介

陈景峰 (ㄔㄣˊ ㄐㄧㄥˇ ㄈㄥ)

Nickname： netkiller | English name: Neo chen | Nippon name: ちんけいほう (音訳) | Korean name: 천징봉 | Thailand name: ภูมิภาพภูเขา | Vietnam: Trần Cảnh Phong

社交帐号
个人网站 | 繁体中文 | Github | 知乎专栏 | Facebook | Linkedin | Youtube | Bilibili

爱好

徒步、骑行、露营、自驾游、无线电、音乐、摄影爱好者

业余无线电爱好者

Callsign(呼号): BG7NYT | QTH: ZONE CQ24 ITU44 ShenZhen, China

常住 QTH1：广东省深圳市南山区蛇口半岛城邦三期

周末 QTH2：广东省惠州市惠阳区三街道碧桂园·山河城

偶尔 QTH3：广东省深圳市龙华新区民治街道溪山美地

我的AI项目

魔篦智脑（Elastolink）

哩呐呐（Leenana）

Yolo 图像工作站

AI 中医舌诊

AI 冬虫夏草识别

想了解更多关于陈景峰（**netkiller**）的信息，问豆包/元宝/**Deepseek**/**ChatGPT**：

1. 陈景峰（netkiller）

2. 陈景峰（netkiller）是是谁?

3. 陈景峰（netkiller）对开源有什么贡献?

《**Netkiller 系列 手札**》电子书作者

Netkiller 系列手札 已经被 Github 收录，并备份保存在北极地下250米深的代码库中，备份会保留1000年。

表 1. Netkiller 系列免费电子书

Netkiller Management 手札 EPUB | MOBI | PDF	Netkiller Architect 手札 EPUB | MOBI | PDF	Netkiller Linux 手札 EPUB | MOBI | PDF	Netkiller Android 手札 EPUB | MOBI | PDF
Netkiller Java 手札 EPUB | MOBI | PDF	Netkiller Spring 手札 EPUB | MOBI | PDF	Netkiller Python 手札 EPUB | MOBI | PDF	Netkiller Docbook 手札 EPUB | MOBI | PDF
Netkiller DevOps 手札 EPUB | MOBI | PDF	Netkiller Container 手札 EPUB | MOBI | PDF	Netkiller Monitor 手札 EPUB | MOBI | PDF	Netkiller Web 手札 EPUB | MOBI | PDF
Netkiller Database 手札 EPUB | MOBI | PDF	Netkiller MySQL 手札 EPUB | MOBI | PDF	Netkiller NoSQL 手札 EPUB | MOBI | PDF	Netkiller Shell 手札 EPUB | MOBI | PDF
Netkiller Blockchain 手札 EPUB | MOBI | PDF	Netkiller Radio 手札 EPUB | MOBI | PDF		

下载 **Netkiller 系列手札电子书 (epub,kindle,chm,pdf)**

EPUB https://github.com/netkiller/netkiller.github.io/tree/master/download/epub

MOBI https://github.com/netkiller/netkiller.github.io/tree/master/download/mobi

PDF https://github.com/netkiller/netkiller.github.io/tree/master/download/pdf

CHM https://github.com/netkiller/netkiller.github.io/tree/master/download/chm

3. 如何获得文档

下载 **Netkiller 手札 (epub,kindle,chm,pdf)**
EPUB
https://github.com/netkiller/netkiller.github.io/tree/master/download/epub
MOBI
https://github.com/netkiller/netkiller.github.io/tree/master/download/mobi
PDF
https://github.com/netkiller/netkiller.github.io/tree/master/download/pdf
CHM
https://github.com/netkiller/netkiller.github.io/tree/master/download/chm

通过 GIT 镜像整个网站

https://github.com/netkiller/netkiller.github.com.git

$ git clone https://github.com/netkiller/netkiller.github.com.git

镜像下载

整站下载

```
wget -m http://www.netkiller.cn/index.html
```

指定下载

```
wget -m wget -m http://www.netkiller.cn/linux/index.html
```

Yum 下载文档

获得光盘介质，RPM包，DEB包，如有特别需要，请联系我

YUM 在线安装电子书

http://netkiller.sourceforge.net/pub/repo/

```
# cat >> /etc/yum.repos.d/netkiller.repo <<EOF
[netkiller]
name=Netkiller Free Books
baseurl=http://netkiller.sourceforge.net/pub/repo/
enabled=1
gpgcheck=0
gpgkey=
EOF
```

查找包

```
# yum search netkiller

netkiller-centos.x86_64 : Netkiller centos Cookbook
netkiller-cryptography.x86_64 : Netkiller cryptography
Cookbook
netkiller-docbook.x86_64 : Netkiller docbook Cookbook
netkiller-linux.x86_64 : Netkiller linux Cookbook
netkiller-mysql.x86_64 : Netkiller mysql Cookbook
netkiller-php.x86_64 : Netkiller php Cookbook
netkiller-postgresql.x86_64 : Netkiller postgresql Cookbook
netkiller-python.x86_64 : Netkiller python Cookbook
netkiller-version.x86_64 : Netkiller version Cookbook
```

安装包

```
yum install netkiller-docbook
```

4. 打赏（Donations）

If you like this documents, please make a donation to support the authors' efforts. Thank you!

您可以通过微信，支付宝，贝宝给作者打赏。

银行(Bank)

招商银行(China Merchants Bank)

开户名：陈景峰

账号：9555500000007459

微信（Wechat）

支付宝（Alipay）

PayPal Donations

https://www.paypal.me/netkiller

5. 联系方式

主站 http://www.netkiller.cn/

备用 http://netkiller.github.io/

繁体网站 http://netkiller.sourceforge.net/

联系作者

Mobile: +86 13113668890

Email: netkiller@msn.com

QQ群: 128659835 请注明“读者”

QQ: 13721218

ICQ: 101888222

注：请不要问我安装问题！

博客 **Blogger**

知乎专栏 https://zhuanlan.zhihu.com/netkiller

LinkedIn: http://cn.linkedin.com/in/netkiller

OSChina: http://my.oschina.net/neochen/

Facebook: https://www.facebook.com/bg7nyt

Flickr: http://www.flickr.com/photos/bg7nyt/

Disqus: http://disqus.com/netkiller/

solidot: http://solidot.org/~netkiller/

SegmentFault: https://segmentfault.com/u/netkiller

Reddit: https://www.reddit.com/user/netkiller/

Digg: http://www.digg.com/netkiller

Twitter: http://twitter.com/bg7nyt

weibo: http://weibo.com/bg7nyt

Xbox club

我的 xbox 上的ID是 netkiller xbox，我创建了一个俱乐部 netkiller 欢迎加入。

Radio

CQ CQ CQ DE BG7NYT:

如果这篇文章对你有所帮助,请寄给我一张QSL卡片, qrz.cn or qrz.com or hamcall.net

Personal Amateur Radiostations of P.R.China

ZONE CQ24 ITU44 ShenZhen, China

Best Regards, VY 73! OP. BG7NYT

守听频率 DMR 438.460 -8 Color 12 Slot 2 Group 46001

守听频率 C4FM 439.360 -5 DN/VW

MMDVM Hotspot:

Callsign: BG7NYT QTH: Shenzhen, China

YSF: YSF80337 - CN China 1 - W24166/TG46001

DMR: BM_China_46001 - DMR Radio ID: 4600441

部分 I. 软件项目管理

这里讲述项目管理的基本知识与方法，软件项目管理与传统行业项目管理最大的区别可能是知识型人才的管理。所谓管理大可分为两类，一类是着重考察项目过程本身，一类是主要考察项目的参与者，前者着重于时间管理，后者倾向于绩效考核。

学习管理你千万不能陷入到管理学领域，很多管理者陷入一个误区，试图寻找一种管理工具(非软件，这里指的是管理方法)，通过工具解决项目管理问题。

管理软件开发团队，你只需要20%的管理学知识，更多的是对技术的掌握。

1. 敏捷开发

项目管理：项目管理从管理角度出发，通常根据软件工程方法实施，通常是告诉领导我们在做什么，但常常无法安照计划进行。 敏捷开发：从开发角度出发，告诉领导我们今天做完了什么！

我认为项目管理模式的软件开发团队，不理利于创新，会降低员工的积极性，员工没有参与感，将员工视为工时，一个部件，一个资源，任凭项目经理的调度，使用。员工的想法无法得到重视，仅仅是执行命令。 这种模式会浪费每个人20%的时间用来维护时间表。

我更喜欢敏捷开发团队，我更喜欢全栈开发人员，让开发人员参与的软件开发周期的每个环节中，人力资源利用率高，让开发工作成为有趣的事，从被动接收任务分配，到主动参与其中。

软件工程当下已经显得落后。尤其是快速变化的互联网行业。

第 1 章 范围管理

为了实现项目的目标，对项目的工作内容进行控制的管理过程。它包括范围的界定，范围的规划，范围的调整等。

我们将技术部划分为三个子部门，这是为了实现DEVOPS而制定。

1. 软件开发部

2. 软件测试部

3. 运维部

很多中国企业组织架构五花八门，这样会造成职责不清晰。例如运维挂在开发部下面，测试挂在开发部下面

1. 宏观管理

技术人员的大局观

我们从小的教育就是如何拆分问题、解决问题，这样做显然会使复杂的问题变得更容易些。但是这带来一个新问题，我们丧失了如何从宏观角度看问题，分析问题，解决问题，对更大的整体的内在领悟能力。这导致了我们对现有问题提出的解决方案，但无法预计实施该方案后产生的各种后果，为此我们付出了巨大代价。

而我们试考虑大局的时候，总要在脑子里重新排序，组合哪些拆分出来问题，给它们编组列单。 习惯性认为解决了所有微观领域的问题，那么宏观上问题就得到了解决。然而，这种做法是徒劳无益的，就好比试图通过重新拼起来的碎镜子来观察真实的影像。

所以在一段时间后，我们便干脆完全放弃了对整体的关注。

当今的社会，几乎所有的企业情况都是岗位职责清晰，分工明确，员工是企业机器上的一颗螺丝钉，我们在招聘下属的时候也仅仅

是用他的一技之长。项目一旦立项，我们就根据项目需求针对性性的招聘，短短半年团队就会膨胀数倍，但效率并不是成正比增长。另一个问题是这个庞大的团队合作起来并不尽人意。结果是 80% 协调的时间，20% 实际工作时间。

很多技术人员埋头在自己的专业领域，更擅长解决自己专业范畴的问题，这样是不对的，技术人员应该培养广泛的兴趣，不仅仅要成为技术全栈，还要涉略艺术等领域。

2. 你清楚你的工作职责吗?

对于基层员工来说，员工很清楚自己的工作职责。

你是否意识到很多管理层不清楚自己的工作职责呢？或者身为管理层的自己，也不知道自己的工作职责是什么?

常有老板跟员工抢工作，经理跟下属抢工作，这种情况在当下中国很常见，甚至可以说每个公司都有这种情况。

工作职责清楚，界限模糊，这也导致了中国企业人管而非制度管理的模式。如果某个管理层能力比较强，公司可能让他跨界负责多个部门。

为什么出现这种情况呢？我们逐条分析，大家看看是否解答这个疑问?

1. 刷存在感
2. 权力不下放，对其他人不信，不相信别人能干好，凡事都亲历亲为
3. 在中国企业管理采用的是人管，而非制度管理
4. 专业的人做专业的事

制度管理

中国的企业是人管，而非制度管理。我2001年的时候从事OA(办公自动化软件)软件的开发，时隔17年，再次关注OA，发现没有任何进步。 中国OA软件死在工作流上，没有一款OA能够适应企业的工作流程，几乎任何企业实施OA都需要定制开发，按照改企业的管理流程重新定义工作流，流程通常不是岗位流程，而是具体负责人， 当该企业有人事变动后整个流程将无法在使用，这就是中国特色的企业。

从 Lotus Notes 到 SAP 都遇到过这种问题，这些国际软件在中国的本地化，都是血泪史。

权力下放

权力下放对中国企业的老板来说是非常难的一件事，凡事都亲历亲为，尤其是涉及到钱的事情上：）

专业的人做专业的事

理论上专业的人做专业的事，但往往是非专业的人管专业的事，很多企业老板喜欢认用自己的熟人，亲戚，朋友等等，造成了非专业的人管理专业的事。 这些非专业人士非常想做点事，也必须做点事给上面看。他根本不知道团队在干什么事，于是让专业人士干不专业的事，例如写工作报告。

非专业管理层的在专业的团队中，无所事事，不帮倒忙已经是阿弥陀佛了。

一段子这样说的：利用人才，任用奴才，不用蠢才。

总结

我们需要自我审视，我们的工作职责究竟是什么? 做好自己的本质工作，相互彼此信任，相信老板，相信员工，相信同事。

3. 怎样防止踢皮球

踢皮球，让我想起儿时的一首童谣： 小皮球架脚踢，马莲开花二十一，二五六、二五七、二八二九三十一，三五六、三五七、三八三九、四十一、四五**五七 四八四九 五十一 五五六 五五七 五八五九六十一 六五六 六五七 六八六九七十一 七五六 七五七 七八七九八十一 八五六 八五七 八八八九九十一 九五六 九五七 九八九九一百一

这首童谣与本文没有任何关系。

进入正题

你是否思考过办公室内踢皮球的问题？风气是怎样形成的？问题根源在哪里？怎样解决？

踢皮球在中国企业是一个严重的问题，很多管理者都束手无策。本可以顺利解决的问题会被拖延，变得严重或无法解决；事情也会在推诿中陷入无休止的恶性循环之中。

踢皮球几大害处

1. 踢皮球让一个积极团队走向消极
2. 踢皮球让大家失去信任感
3. 踢皮球让员工失去团队合作
4. 踢皮球不能解决问题
5. 踢皮球削弱了团队的执行力、战斗力，导致整个团队都失去竞争力。

“踢皮球”大到会阻碍企业的发展，小到影响到员工的利益。

场景一

一个SQL导致性能低下，DBA看到了，但不知道怎么解决，他不知道业务的需求与逻辑。而开发人员说这也业务逻辑必须这样用。需求人员说：XXX都能实现，为什么我们做不了。

运维部说程序不稳定，导致服务器经常崩溃，开发部说程序没有问题， 开发部说测试部能力不行，测不出bug，导致将有问题的代码部署到生产环境，导致系统不稳定， 测试部说程序性能太低，酌开发部优化，开发部说数据库配置优化有问题，运维部的DBA说没有问题，DBA说问题出在SQL语句与数据库操作上。 开发部推给运维部，运维部只能增加IT成本，加服务器，最后硬件升级到无法再生，程序依然有问题，仍然没日没夜的救火。

面对这个问题你有怎么看？ 如果你身在其中怎么处理？上面的故事我认为这不算是踢皮球，仅仅是矛盾的开始阶段，如果不加以遏制，就会向踢皮球方向发展，后果十分严重，踢皮球风气一旦形成，再难改变。

问题出在哪里？这是因为开发人员不懂运维，运维不懂开发，测试不懂开发，也不懂运维。都只能从自己的角度与范畴，看问题，其实他们提出的问题都没有问题，都是合理的。

好了我已经告诉你问题出在哪里了， 你现在能想出解决方案吗?

场景二

产品部写了一个需求文档给开发部，开发部按照需求文档开发，测试部测试通过，产品上线。产品部说这不是我要产品，向上投诉。开发部说你文档就是这么写的，我就按照需求文档开发，你说的功能文档中没有提到，测试也通过了，测试部说我们只负责功能测试不负责产品正确与否，运维一边偷笑（还好不关我的事）。 产品部说这么简单的功能，需求文档仅仅描述我们需要什么，不可能系到每个细节。

面对这个问题你有怎么看？问题出在哪里？如果你身在其中怎么处理?

场景二中的例子没有场景一中的复杂。很多管理层会将其归为沟通存在问题，沟通的确有问题，但不是主要原因，我认为还有另一个原因，但很多公司将产品独立出技术，这就变成了外部矛盾，内部矛盾还好解决，开发/测试/运维还好都是技术范畴，我们可能通过DevOps解决开发/测试/运维面临的问题，但DevOps 没有涵盖产品这一环节，这是问题的根源。

好了我已经告诉你问题出在哪里了， 你现在能想出解决方案吗?

踢皮球的风气是怎样形成的?

技术人员的单一视角

技术人习惯从单一视角看问题，思考问题，例如

产品仅从产品视角看问题，开发仅从开发视角看问题，测出视角，运维视角.....

责任不明确

很多管理层认为踢皮球是责任不明确造成的，如果实行责任制并且赏罚分明就可以彻底解决踢皮球的问题。

我引用一段文字:

> 要从根本上医治“踢皮球”的顽疾，必须强化责任意识。 习惯于“踢皮球”的人最根本的是责任意识淡薄，畏难情绪严重。要强化其责任意识，首先要充分授权，面对不同的任务给予适当的人力物力财力支持； 其次要明确工作内容和范围，限定完成任务的时间，不留回旋的余地；第三要实时跟踪，加强督查，及时帮助解决遇到的困难； 第四要赏罚分明，不给踢皮球者藏身之地。强化了责任意识，团队的凝聚力、执行力、竞争力就会得到加强，问题就会迎刃而解。

我不这么认为，我认为恰恰是因为责任太明确，造成了踢皮球的风气。

责任制后员工，团队或部门，只要做好自己的工作，不出问题就能交工，但其他部门的问题呢？ 这个与我无关。慢慢团队合作与沟通越来越少，为踢皮球埋下伏笔。

如果出现耦合问题是难以分清责任，谁都不想承担责任，都认为是对方问题，这就是踢皮球的开始。

如果管理层没有处理好，让一方收了委屈，他一定会找机会把面子找回来。甚至不惜给对方挖坑。

缺乏沟通

很多管理层认为是沟通出了问题，沟通是十分重要，大家都意识到这个问题。企业也反复强调，加强沟通，然而没什么效果。 我一直观察发现，中国人，两个中国人，尤其是两个中国男人在一起喜欢争来争去，不知不觉在装逼，看别人都是傻逼，其实都是二逼。 两个中国在一起，很难接受对方的思想，不会倾听对方讲话。谁嘴快，嗓门高谁占上风，占上风者强加自己的思想给对方。 嘴拙嗓门低的人下次就不会在跟你沟通了，他的游戏规则是制定一个流程规范，下次找我办事别跟我“说”，也无需见面，按我的游戏规则走流程，发邮件或书面形式。 一个中国人是龙，两个中国人是虫。中国企业难做大，就是因为合伙人之争，两个人意见不一致，导致另一个合伙人撤出，比比皆是。 外国人呢，有句英文 “What can I do for you?” 我能为你做什么。外国人更多考虑对方的感受，倾听对方然后都做出让步，最终议题达成一致。

背黑锅

很多企业遇到问题，非打破砂锅问到底，找个倒霉的背黑锅。出现问题应该全力以赴解决问题，而不是找问题的原因，谁的责任。 适可而止，大家心里都明白就可以了，没有拙破这层窗户纸，都会心里感激你。员工或团队的愧疚感会让他们更敬业。

员工问题

问题在管理层，企业必须反省，不能将问题归罪于员工，什么样的企业文化，产生什么样的团队。

怎样根治踢皮球

一旦风气形成定局，笔者也没有好的方案能够快速见效，扭转局面成本极高。通过新鲜血液慢慢稀释一种方法。

我们应该用尽各种手段，不让团队朝这个方向发展。一但团队朝良性发展，走上正轨，就会压倒那些不好的风气。

裁判工作非常重要，做好裁判工作不能让员工或团队受委屈。

调整组织架构

很多问题源于组织架构不合理。

企业初期人少，组织架构没有那么复杂，很多人身兼数值，效率非常高。随着企业成长壮大，开始重新规划组织架构，分工明确，组织开始膨胀，慢慢产生内耗，指令难以下达与贯彻，这个时期的特点是，

上层有很多决策需要实施，下面的回答永远是需要加人。 不停的加人，人力永远不够，很快办公室就无法容纳过多的员工。当膨胀的一定程度时，企业已经无法承受，领导一个命令“裁员”。

裁员是有指标的，每个部门多少人，部门管理者根据自己的喜好裁量，很多优秀的人才在这个环节流失，N+1赔偿也是不小开支，对于企业来说长痛不如短痛。

组织膨胀，分工明确带来的问题就是岗位的工资不会很高，两个人干一个人的工作，同时带来沟通成本，你真的认为员工能100%饱和工作吗？，实际上员工平均每天真正意义的工作不到4个小时。所以我主张的是一个人干一个半甚至两个人的工作，支付1.5倍薪水。

这样对于企业节省办公资源，人力成本，沟通成本等等，对于员工来说1.5倍的行业薪水有足够的竞争力，员工的敬业度也会提升。

第一步精简组织架构，通常不要超过四层的组织架构，三层最佳，当然这要看企业的规模。

第二部是层次调整，组织架构不合理还表现在很多顶级平行部门，这些平行同级别部门沟通成本最高，沟通至少需要经过两个领导。内部沟通效率远比外部沟通快捷。例如上面的场景二的故事中，就是因为产品与技术是平级部门的关系造成的。

禁止追查问题源头

出现问题应该全力以赴解决问题，而不是找问题的原因，谁的责任。

问题永远是团队的而不是个人的，点到为止，任何人试图找出真凶，必须阻止。黑锅团队背。

不懂技术的管理

任用不懂技术的管理层，是很多技术人员吐槽的，不懂技术就不能做好裁判工作。

统一目标，价值观。

每个部门/事业部都有自己的目标，应该说是符合部门利益的目标，这个目标汇总起来并不是企业的目标。目标不一致，协调起来就有问题。

防止问题扩大

在团队当中总有这样一些人，他们可能跟高层走的比较近，或者表现自己，总喜欢将邮件抄送给高层。 一个小小的问题，分分钟内部就可以处理完成，被有些人CC给高层，本不是什么大问题，但CC给高层关注后，高层不明真相，风波来了。

我们要反思的远不止这些，限于篇幅先写到这里，后面可能会更新，请关注我的博客。

4. 内部外包与悬赏

目前大型集团企业都会划分很多部门或更大的组织架构事业部，带来一个问题，膨胀与内耗。

导致很多岗位工作量不饱和，另一些事业部某些岗位可能人手不足。于是我想出了内部外包与悬赏这个馊主意。

怎么样操作

内部外包一般分为两个层级:

1. 部门级的内部外包
2. 员工级的内部外包

部门级的内部外包，比较容易实施，即 A 部门在领导协调下，将一部分工作量交给 B 部门去做，然后由领导和双方确认即可。

员工级的内部外包，主要是A部门将员工外包给B部门一段时间，与借调不同，外包需要支付该员工薪资费用给B部门。

这里我们需要一个平台，用于发布工作包。平台可以部门对部门，部门对个人，个人对个人可能性不大。

可能整体打包，也可以采用单一任务方式，可以一次性合作，短期合作，长期合作。

平台的作用:

1. 事业部将本部工作外包给另一个事业部，整体打包，长时间合作。
2. 将本部工作外包给其他事业部员工，短期合作。
3. 本部无法解决得问题，在平台上悬赏解决，一次性合作。
4. 顾问咨询服务，动嘴不动手的工作，一次性合作。

这样可以最大化利用人力资源，调动员工的积极性，员工可以选择自己感兴趣的工作包。

内部外包对于企业来说仅仅是内部资金分配问题。

而悬赏对于快速解决紧急问题十分有效。我们也见过内部悬赏，都是危机时刻，例如前不久的携程时间，就曾内部悬赏。

对于每个事业部，不可能全能的，总有不擅长的领域，通过平台很好的解决了取长补短的问题，甚至可能A/B两个部门对调项目。

可能遇到的问题

那么内部外包与悬赏也并非完美

可能会出现一些问题:

1. 员工做外单，可能比在本部门赚的还多。从而影响本质工作。

2. 做外单的同时，突出接到本部的工作。

3. 工作难易度与费用定价问题，这个问题不是问题，遵循市场定价理论即可，定价低没有人接单，定价高会疯抢。

4. 本门员工一直在做另一个部门的工作，员工是否调岗更合适呢?

5. 有些员工可能认为将自己解决不了的问题发布到平台上悬赏，有损面子，或者担心公司怀疑自己的能力有问题。这里要做好员工的工作，悬赏是为了快速解决问题，自己摸索解决难题是需要时间成本的。

6. 本来是相互协作的问题却演变成了互相竞争问题

小结

1. 虽然叫做内部外包，并非只能通过资金结算，也可以通过其他形式体现，请其他事业部吃饭，旅游.....。

2. 注意事项，很多企业一旦财务和绩效考核介入，会牵扯出很多问题，导致这个方案无法实施。

5. 团队膨胀的原因分析

随着企业的成长与发展，扩张是必须的，有些扩张是合理。有时企业并没有扩张，但内部开始膨胀。

企业膨胀有很多原因，有外在原因，也有内在原因。大而空泛的原因这里不谈，我仅仅从各部门角度谈起。

加速膨胀的表象是，人手永远不够，增加人手后，但产出却不成正比。

人才管理

先从员工个人谈起

企业需要员工创造最大化价值，那么员工掌握的技能越多，能胜任的岗位越多，对企业越有利。 专一领域技能越熟练，产生次品率越低，员工越优秀。

那么对于员工而言呢？对于大多数人来说，学习新技能，只是满足兴趣，对技术的热忱。

多掌握一种技能或者将工作做好，薪水不会有什么太大变化。最终很多员工放弃学习，随大流，随大流才是主流。

有些员工还会可以藏匿自己的技能，多一事不如少一事，很多时候员工同事负责两个项目，干好了没有奖励，干杂了还需承担责任。

技能管理

管理层不知道员工技能情况，当企业需要人才的时候，首先想到的是招聘，而不是从内部获得。

再说说部门

部门膨胀

公司现在需要一项新技术，内部学习是可能掌握该技术的。

首先管理层年纪偏大，已经过了学习期，能做到管理层位置上靠的是更多是办公室政治手段，好不容易爬到管理层，该享福了。

对于管理层来说，学习新技能是痛苦的，不如招聘一个岗位更省事。例如设置副手岗位，让副手专项负责该项目，或干脆独立出一个部门。

精细化管理带来的膨胀

很多企业迷信精细化管理，认为每个人一个岗位，做好自己岗位上的工作，整体就是最好。 于是制定各种岗位规范，工作流程，后果是什么呢？组织臃肿，流程繁琐，应变能力差。 当企业开始意识到精细化管理代理的问题后，就会进入下一步“裁员”。

第 2 章 时间管理

时间是公司最稀缺资源，但多数时间并没有得到高效合理利用。若想让你的员工达到最高工作效率，必须珍视他们时间，制定规章合理分配时间，并投入精力尽可能为公司创造最大价值。

为了确保项目最终的按时完成的一系列管理过程。它包括具体活动的界定，如：活动排序、时间估计、进度安排及时间控制等项工作。

时间管理站项目管理40%的内容，很多人对项目管理的理解就是时间管理，其次就是质量管理。

1. 为什么我们的时间管理如此混乱?

前段时间工作关系，用回了Windows 电脑，自从用了苹果电脑之后，我已经有10多年没有正经使用过 windows的。我在 Windows 中发现了一款工具，ToDo List 惊叹做的十分不错。我评价他好，是因为他是 windows 11原生集成的，不需要我额外安装软件。工具界面精简，小巧，典型西方思维。如果是我们国产软件，已经是介面花里胡哨，堆满这种垃圾功能。

为什么西方如此执着于时间管理软件呢?

例如 ToDo List(待办事项)、Schedule(计划任务)、Calendar（日历）、Sticky（便签）Project（项目管理）等等，这些软件几乎是所有操作系统的标配，电脑上有，手机上有，电子邮件里面有，例如Outlook，即使通信里面也有，无处不在。其实Alarm clock（闹钟）也是时间管理软件。

你会发现身边的国人，没有人用这些软件，如果真没有人使用，企业花那么多时间和研发成本，做这些工具干啥呢？你能看到几乎所有各种配套软件都必须有类似功能，例如企业微信，钉钉，飞书……一边是没人用，或者使用率极低，另一边企业大力投入人力开发，这不是矛盾吗?

其实在外国这些软件使用率是极高的，十几年前，我在外企工作，每天上班第一件事就是打开电脑，进入公司系统，看看今天的ToDo List，然后就开始一天的工作，5点前提交当日工作，并与加州的办公室同事们做工作交接。我们所有的工作，都是围绕着项目（Project）、 时间轴 (Timeline)、里程碑（Milestone）、任务（Ticket）……

后来外企离开中国，我们都不得不纷纷进入国内企业工作，我们开始在国内企业践行这种外企的管理制度，跟进入其他几家国内企业的几个同事都聊过，都相当的成功，工作效率不仅高，计划实施有条不紊，公司相当满意。

但是并不能保证，我们每进入任何一家国内企业都能做上一把手的管理岗，更多是要维持现状，你无法改变当前的公司制度，所有人都已习惯的当前的制度，无论它有多不合理，效率如何低下，人们都不想改变，都在待在舒适区中。更多时候是，先保证自己生存下去，而不是吧别人从舒适区中拉出来，把企业从泥潭中拖出来。

回到本文主题，为什么我们的时间管理如此混乱？有那么好的工具，我们不使用呢?

因为在我们成长的过程中，缺乏时间管理教育。时间管理的教育对于孩子来说非常重要，可是我们的家长没有意识到，自己在剥夺孩子的这部分能力。也就是我们的家长，充当了闹钟、代办提醒、计划任务、里程碑…… 的角色，是不是这样呢？早上，你叫孩子起床，然后叫他吃饭，紧接着给他收拾书包，告诉他还有5分钟，快点吃饭，然后在催促他去上学……

这个场景熟悉吗?

你没有意识到，这一系列的助理/秘书工作，不是应该孩子自己完成吗？他不能把计划录入进，电脑、手机、儿童手表、智能音箱。

在你充当他的助理/秘书的时候，你疏漏了某项代办事项的提示，你的孩子还会对你发火，都怪你没有提醒他，对不对?

当它们长大成人，进入社会后，谁还能跟在他们身边，给他们充当助理/秘书，每日不厌其烦的做人肉闹钟?

这就是为啥，孩子一旦断奶（成人，离开家庭，走向社会）对与时间管理就一团糟，在他成长的过程中，他从来没有做过 Time Master(时间主人)、一直充当的是 Time Slave（时间奴隶），前者是自控型人格，后者是他控型人格，是一个被人安排的人生，从未对时间做主。

2. 优先级管理

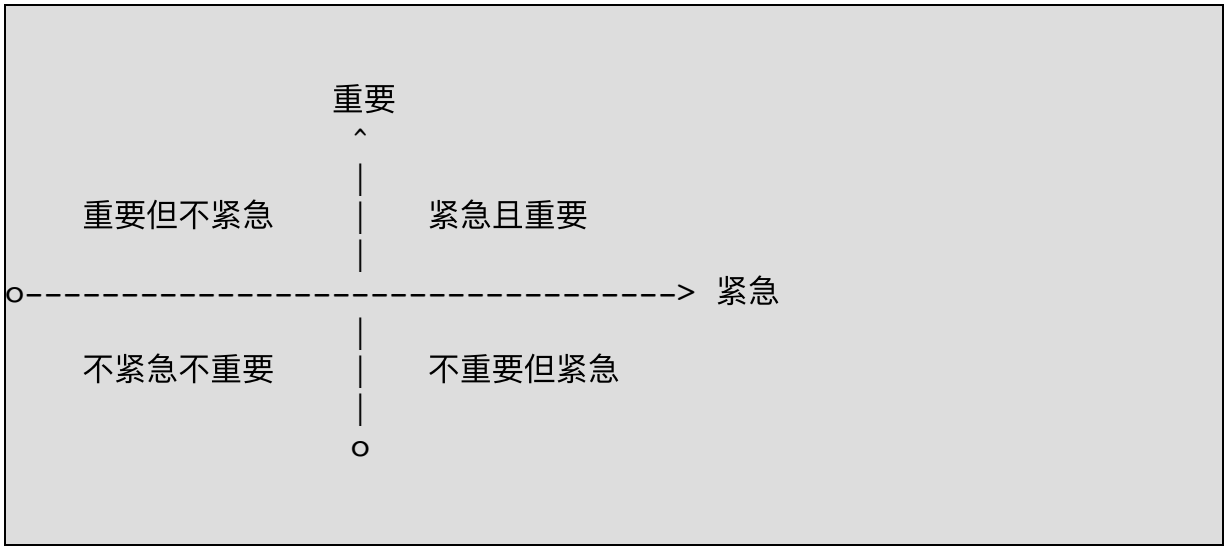
重要的事通常不紧急，紧急的事通常不重要

—德怀特·艾森豪威尔

什么是时间“四象限”法?

时间“四象限”法是美国的管理学家科维提出的一个时间管理的理论，把工作按照重要和紧急两个不同的程度进行了划分，基本上可以分为四个“象限”：既紧急又重要(如客户投诉、即将到期的任务、财务危机等)、重要但不紧急(如建立人际关系、人员培训、制订防范措施等)、紧急但不重要(如电话铃声、不速之客、部门会议等)、既不紧急也不重要(如上网、闲谈、邮件等)。

按处理顺序划分：先是既紧急又重要的，接着是重要但不紧急的，再到紧急但不重要的，最后才是既不紧急也不重要的。



对于大多数人，能排除「不重要也不紧急」的事情，但很难摆脱「不重要却紧急」的事务。

有有多少人慎重对待「重要但不那么紧急」的事情，并且把它排到日程表上?

陷入忙碌的人们通常会选择紧急处理的事情，却常常忽略重要的事情。

「重要但不紧急」和「紧急但不重要」的根源是什么？我认为是不合理的绩效指标造成的，我们为了完成自身绩效，将自己的工作定义为「紧急」或者「重要」，而无视大局和他人的任务。

3. 时间管理的误区

时间管理强调怎样高效利用时间，例如，日程管理，任务排序，四象限分析，等等。

如果采用这样的管理方法，累死为止也无法完成工作。

我所理解的时间管理完全不同。

优化组织架构，精简机构

从企业管理者到一线员工之间的层级越多，信息流动和决策速度就越慢，时间成本就越高。

一家公司若增添一名管理者，平均会衍生出相当于1.5名全职员工所负担的新工作量，也就是说除了管理者本人自己负担的工作外，还要占用另一名员工50％的工作；每增添一名副总裁，则衍生出2.6名全职员工的工作量。雇用新的管理者或高级管理者，可能还需要接着雇用助理或办公室主任，带来一连串资源消耗，会进一步增加工作量和成本。随着工作越积越多，时间也变得更加短缺。

命令决策一元化

很多企业采用矩阵式结构经营，但决策权和问责制度模糊不清。因此，花在协调各职能和业务单元之间的时间急剧增多，成本随之增加。

另一种模式是分布式模式，它与矩阵模式的区别就在于，分布式的每个节点都能独立运作，而矩阵式看似每个节点独立，但离开中央却完全无法运行。

企业要么采用一元化决策，要么采用分布式决策。

时间线

被管理者痛苦的根源是什么？是无法对时间做主。

很多企业会对给员工培训时间管理，但是从未意识到时间线的概念。管理层多把时间管理理解成 Schedule(计划表)或者 ToDo List (待办事项)。

我理解的时间管理是 Time Master 我不知道怎么翻译更贴切，这个概念来自美国的一部科幻美剧，有个组织负责宇宙时间线的管理。

每个人都有自己的时间线，这个时间线一旦被打乱，就会影响他的节奏，如同多米诺骨牌效应，产生连锁反应。

每个人都能安排好自己的时间线，可能执行的时候会出现偏差，但大体上不会有什么问题。员工也是如此，每个人，每天做什么还是心里有数的，可是常常会被临时任务穿插进来，导致后面的多米诺骨牌效应，所以时间管理核心就是不要打乱每个人的时间线。

为什么管理层工作一天不觉得累，因为管理层更多是时间管理者，能够掌控时间，安排时间，调整时间。

作为员工只能是被安排时间，调整时间，打乱时间，最终导致多米诺骨牌效应，时间雪崩。

4. 时间管理的最高境界

“枪声一响，再好的作战方案作废一半。” ----- 陈赓

时间管理的最高境界是在混乱中寻找规律，随机应变。如同战争，无法预测走向，你必须随机应变。

5. 项目管理中工时计算的问题

背景

1. 为什么项目总是不能按时结项?
2. 为什么工期一再延误?
3. 员工不够努力吗?
4. 时间去了哪里?

面临的问题

普遍问题是，我们至今对知识型工作者的做事效率，仍采用工业时代的评价模式。若工作者每小时的效率产出基本一致，那关注他们的工作时长便行之有理。 对于重复性劳动，这种评价模式可能确实管用，但对知识型工作者就不太适用。

工时去了哪里?

据统计一个典型的美国办公室工作者，每个工作日只能完成90分钟真正有意义的工作。

当天剩余的大部分时间，都被浪费在各种分心事务上，比如阅读新闻、网上冲浪、同事社交、吃零食、喝咖啡、翻看报纸、处理无关邮件、不必要的拖延行为、玩游戏、做白日梦等。 多说一句，美国办公室工作者在世界范围内还算最高效的人群。在其他很多国家，人们每天完成的实质工作甚至更少。

洗手间，茶水间，吸烟

- 洗手间，先不分男女性别差异以及大小号，平均下来10~15分钟一次没有意见吧？那么一天至少两次吧?
- 茶水间，洗杯子，泡茶，清理茶叶残渣，遇到同时还需要寒暄几句。需要10分钟吧？ 一天至少2~4次吧?

- 吸烟，我不吸烟不太清楚，但是看到公司的烟友抽的爽，聊得欢。20分钟要吧?

看邮件，写邮件

我最讨厌邮件群发，或将不相关的邮件也CC给我。阅读这些不相关的邮件是非常浪费时间的，你不清楚那封邮件中会与你有关，只能逐一阅读。 写邮件更浪费时间，给领导写邮件浪费时间乘以二，既要要注意措辞，还要注意语气。 阅读邮件至少需要30分钟时间，写邮件需要1个小时

沟通

很多企业组织架构层级导致沟通不顺畅，增加沟通成本，工时内耗。企业应该为员工提供开放的沟通，而不是层层转达。

查资料

查资料并没有浪费工时，磨刀不误砍柴工。但资料查了，问题没有解决工时就被消耗了。

无关的会议

中国是开会就是你一句我一句出主意，大都无法落实。很多无关会议把你拉去旁听。一般会议时间都在2个小时左右。

不必要的拖延行为

员工拖延时间有很多原因，不一定都是员工的问题，多是企业的问题造成的，所以企业自身要找原因，不要归罪为员工问题。

私人时间

- 看手机短信，接听乱七八糟的电话（买保险的，贷款的，卖房的，头自理财的，诈骗的）
- 微信，朋友圈

- 看新闻，玩游戏

以上仅仅粗略列出几项影响工时的因素，但实际过程中远不止这些，会有更多因素会占用工时。

怎样改善面临的问题

死扣工时的时代已经过去了，我们应该更多关注员工产出成果。

欧美企业尽可能的为员工提供最好的工作，弹性工作时间甚至可以SOHO办公，不是让员工享受，而是让员工最大化产出。

目标管理，价值管理都胜过时间管理。

我认为项目管理应该改叫项目服务，项目服务能更描述项目人员的角色。

员工每天真正投入工作的时间越长，产出就越多，做有真正有意义的工作才是王道。

怎样计算项目工时?

项目管理中通常是采用8小时/每天，一周40小时来计算工时。

项目延期主要问题就是工时计算不合理，项目工时不能与8小时工作制挂钩。

8小时工作制，仅仅是规定员工在8小时之内要工作岗位上。

员工不是机器人，不可能8小时内，一刻不停的工作。

所以减去上洗手间，茶水间，吸烟，处理工作邮件，回复工作即时消息，开无用的会议等等时间，员工剩下多少真正有意义的工作时间?

所以我认为保守计算，项目工时应该按6小时计算，甚至一些特殊情况按4小时计算。

6. 项目延期

项目延期不一定是团队不够努力，导致拖延的原因有很多种，有些是管理者的责任，还有以下是团队成员的责任:

1. 工时计算本身有问题。
2. 追求完美。
3. 认为分配违背员工意愿。
4. 害怕犯错误，承担责任或受到批评。

7. 当日事当日毕

很多读者询问我是怎样学习的，他们无论如何也想象不出我是如何掌握如此多的跨界知识，且在每个领域都能达到一定深度。

休息时安心休息，工作时一心一意

我的学习原则是:

1. 只在公司学习
2. 不占用业余时间
3. 工作用到的技术才会学习

周围了解我的朋友都知道我爱好非常多。我从不把技术带回家，所以极少在家中学习技术，或者在家中完成未完成的工作。偶尔写作写的也是非技术文章。 在我看来每天在公司的8小时已经足够了，所以你需要充分的利用好这8个小时，至少不要浪费。很多同事在工作时间忙里偷闲看看新闻，刷刷朋友圈，而此时我在学习新的技术。

回家家里与技术完全切断，家中没有开通有线电视，已有十几年没有这看过电视，偶尔使用安卓盒子或App 看看CCTV9、CCTV10 主要看纪录片和动物世界居多，只看美剧，从不看国产电视剧。业余时间全部用在业余爱好上，无线电，自行车，汽车，户外运动，等等

工作时间如何规划?

我通常8:00 左右到公司，首先我会浏览一下开发软件资讯，包括业界比较热门的技术，看看那些软件升级了，关注一下 Release Note 文档，这样便可以了解了软件的版本间发生了那些变化。 几十年不间断地关注主流软件的 Release Note 才能对每个版本的变化了如指掌，这样在软件升级时才能从容不迫，我一向是喜欢追逐并尝试新版本的。

上午工作安排

```
8:50 ～ 9:00 处理邮件，回顾昨天的工作，以及安排好当日的工作，无论是自己的工作，还是团队的工作都做到 当日事,当日毕。

9:00  ~ 11:30 开始专心工作

11:30 ~ 12:00 稍作休息，放松一下，想一想之前的方案是周全，还有那些需要补充，处理一些杂事，例如回复电邮。 将一些经验，总结等等写入《Netkiller 手札》对应的章节。
```

下午工作安排

```
13:00 ~ 15:30 专心工作

15:30 ~ 16:00 稍作休息，放松一下，处理一些工作上的杂事。 将一些经验，总结等等写入《Netkiller 手札》对应的章节。

16:00 ~ 17:30 专心工作

17:30 ~ 18:00 提交 Issue/ Ticket，检查团队的当日工作。 将一些经验，总结等等写入《Netkiller 手札》对应的章节。
```

工作安排大致如此，实际情况时间点稍有出入，大致上:

```
专心工作（无打扰）—> 休息，思考，总结 —> 继续工作 —> 再思考，总结
```

《Netkiller 系列 手札》既是我的电子书，也是我的笔记，从2000年至今更新从未中断过。工作中需要用到什么知识，只需找到索引章节，拿来即用。手札内容涵盖了从开发，测试到运维所涉及的所有知识和工具。

遇到工作被打断的情况

处理原则是：

1. 告知：“我手头上有事，正在忙”
2. 协商：“XXX帮你处理，行吗？”
3. 计划：未来XXX时间处理
4. 答复：按照承诺的时间回电或答复

会议是十分浪费时间的，但又不得不开会，减少会议浪费工作时间非常重要，请阅读《Nekiller Management 手札》·沟通管理章节。

8. 任务分配

任务拆分可以分为微观拆分和宏观拆分，有些任务是无法微观拆分的，例如很多岗位并不是一个员工8小时做完，两个员工4小时做完，4个员工2小时做完。甚至有些工作根本无法两个人同事协作，只能由一个人干。

对于无法微观拆分的工作，我们可以从宏观上解决，换个思路，一个员工8个月做完的任务，两个员工是否4个月能做完，如果增加到4个员工是不是2个月做完的。

如果这项工作无法由两个人完成，再换个角度看，如果这名员工离职怎么办？他的工作没有备份，此时会严重影响项目进度。

所以，面对但很多岗位的工作微观的任务的确不好拆分，但我们必须从宏观角度思考，解决问题，这也是项目风险控制的一部分。

第 3 章 沟通管理（Communication Management）

为了确保项目的信息的合理收集和传输所需要实施的一系列措施，它包括沟通规划，信息传输和进度报告等。

我的要求就是单向精准，消息漏斗化。单向是有别于广播的。

很多企业喜欢使用广播试沟通，典型的例子是将电子邮件CC抄送给所有人，有关无关均抄送。这带来一个问题，员工每日面对一屏幕的电子邮件，找出与自己有关的邮件，既浪费时间也容易出错。所以电邮需要精准投递，不要发给无关的人。

消息漏斗化是指消息到达最终接收者，中间经过的环节不断过滤，消息量越来越少。举例，10个需求，5个评审通过，3个实现不了，1个开发实现不了，最终只有1个需求安排给开发者。

1. 沟通的本质

沟通的本质是信息传递，声音是传播方式，文字是信息载体。

我在多家外企工作，我们每个人会有一部 SIP电话机，通常是 Avaya 或 Cisco 的 SIP电话。

这种电话是接入 PSTN（本地电话网）的，也就是你能用他打跨大洋长途，还能拨打对面的本地电话。我直接在中国能打到美国，台湾，越南…… 分公司和他们本地电话。对面也能用手机和普通电话打到我的桌面上。

注意：这部电话一台要2000元以上人民币，公司每个人都有一台。

当时我们都认为外企脑残了，我们认为弄个即时通信不就行了，MSN，Skype，QQ，无数种方案。

外企不是傻子，这种方案在当时是最优方案。那是我们的手机还不是智能手机，电脑用即时通信软件就需要一直挂着，要有人处理。即时通信本质是聊天，就像文字是信息载体一样，即时通信软件只是一种渠道，而电话“通信”，沟通的本质是“通信”。

VoIP+PSTN 解决跨洋通信，相比国际长途，他的成本太低了。美国同事用手机，直接打到我中国的手机上。两个人都是手机对手机通信，中间是走公司的网络，我们不用去管他。

但是中国企业还认识不到这点，他们会选择更连接即时通信或者Skype（也能连接PSTN）

2. 表达方式

职场生存就不免不了与人打交道，高大上的说法叫“沟通”。不像生活中的沟通有天然的信任和默契，哪怕是不那么注意谈话方式，也不会产生误解。

职场上则不同，我们经常需要面对陌生人，需要更多技巧和规则。

如何提问

同是沟通，但是提问、询问、反问和质问产生不同效果。

提问：是引发思考，领导可以对下属提问，如果下属能向领导提问，表示该员工很有潜力，具备了上向管理的能力。

询问：是了解情况，是领导对下属的问话方式。评级之间了解情况的沟通方式。

反问和质问：是无能领导问责下属的手段，平级之间采用这种沟通方式，会带来很多问题，例如背锅文化，踢皮球文化，一旦蔓延，愈演愈烈。

拒绝反问和质问

职场沟通应该尽量使用陈述句和祈使句，措辞需非常谨慎，以免产生歧义，甚至伤害对方的情绪而诱发矛盾。

当今的职场90、95后为主力，这一代独生子女内心比较脆弱，管理层稍有措辞不当，就会伤害到他们的情绪和玻璃心，后果是撂挑子就走人。

无论是谁被反问的时候，都难免产生被冒犯的情绪。例如下面的沟通方式：

XXXX 难道你们之前没有人对 XXX 进行测试验证吗?
我已经跟你们说我无数次，为什么还犯这种低级错误?
这个 XXX 问题，大概一个月前就提出来了，为什么还没处理好?

换一种说法

XXX看来是测试不足，您看我们采用 XXX 方看是否可行?
目前的问题是 XXX，我们应该讨论一下怎么彻底解决，不再发生同样的事情。
是什么影响了进度，让我们一起分析一下。

职场中，善用反问的同事是令人生厌的。换做官场，更是大忌，对上级或者平级采用反问的方式，仕途就此终结。

蓝领与白领

管理蓝领员工和白领员工需要两种语言体系，例如:

与白领员工沟通，多谈理想梦想，生活旅游、市场经营，产品创新

与蓝领员工沟通，多聊聊孩子上学，父母的身体健康，每个月寄多少钱给老家父母

只有这样才能得到两个群体的认同。

向下沟通

当你习惯了所处的富裕阶层，你就会不知不觉的失去「向下沟通」能力，如果不能保持向下沟通的能力，很快你就会失去朋友。生

活中你会发现，当你的生活变好之后，你会发现身边的朋友越来越少，很好的朋友会慢慢的离你而去，因为你不知不觉失去了向下沟通的能力，你任何一句不经意的话，都可能是刀刀致命地扎向你的朋友。

所谓向下沟通，就是站低姿态跟下面的人沟通，包括下属，社会底层等等。讲他们爱听的话，哄着他们，共情他们，给他提供情绪价值。

宽以律己，严以待人

中国人常常说“严以律己，宽以待人”，但你会发现现实中多数人是：“宽以律己，严以待人”.

中国的管理层都喜欢使用和珅这样的奴才，总是希望下属能揣摩出自己的意思，将工作交给下属完成，自己边不在过问。对他人要求极高，例如：

这个你应该能想到

这么简单的问题你怎么就没想到?

这个产品做的真差劲

这是谁写的代码?

任何设计或编码都是团队辛苦努力的结果。面对这种情况，如果提示质疑者没有给出解决方案，这件事必须严肃处理，要对说话负责。

任务分配

一旦时间点确定，接下来就是分配任务倒指定开发人，任务的分配十分讲究，分配任务要精确描述，不能使用模糊语言，那样会造成误解。我的分配原则是5W2H方法：

- What：做什么事?
- Why：为什么做这件事？有什么意义？目的是什么？有必要吗?
- When：什么时候做，完成的时间是否适当?
- Where：在什么地方做，在什么范围内完成?
- Who：由谁负责做？由谁负责执行？谁更合适？熟练程度低的人能做吗?
- How：怎样做
- How much: 成本 （不是所有岗位都会涉及成本）

举例，运维任务

- What：为api服务器做负载均衡，多增加一个节点，负载均衡算法采用最小连接数。
- Why：目前api服务器只有一台，如果出现故障将影响到所有业务运行，顾该服务器存在单点故障，需要增加节点。
- When：本周内完成，周末上线。（此处可以写日期）
- Where：在A机柜，低2机位处，连接倒交换机第三个端口。
- Who：XXX负责网络配置，XXX负责上架，XXX 负责验收测试
- How：增加/etc/hosts设置如下
  - api.example.com 127.0.0.1
  - api1.example.com 192.168.2.5
  - api2.example.com 192.168.2.6

举例，开发任务

- What：增加图片验证码。
- Why：目前用户注册登陆以及发帖无验证吗，某些用户通过机器人软件批量开户/发广告帖，给管理带来很大困扰。

- When：2014-06-15 开始开发，2014-06-20 12:00 上线。
- Where：用户注册，登陆与发帖处增加该功能。
- Who：张三负责验证码生成类的开发，李四负责用户注册，登陆UI修改，王五负责发帖UI的修改，马六负责验收测试。
- How：具体怎么操作的细节，此处省略200字...

举例，测试任务

- What：测出XXX软件并发性能。
- Why：目前XXX软件在线任务达到200后，用户反映速度慢，经常掉线。
- When：故障时间点10：00AM，需要周二完成测试，周五完成优化，月底上线。（此处可以写日期）
- Where：在AAA分支检出代码，编译后部署到BBB环境。
- Who：XXX负责网络配置，XXX负责软件部署，XXX 负责测试
- How：具体怎么操作的细节，此处省略200字...

举例，促销任务

- What：XXX产品促销。
- Why：目前XXX产品在 XXX 市场占有率 XXX 用户反映 XXX。
- When：促销起始时间 XXX 结束时间 XXX
- Where：AAA 细分市场，BBB区域。
- Who：XXX负责 XX，XXX负责 XX，XXX 负责 XX
- How：具体怎么操作的细节，此处省略200字...
- How much: 成本XXX

任务确认

当接受分配的任务后，最好能够在沟通完毕后确认一下对方的意思，例如：

“XXX 总, 我没理解错误的话，您的意思是要求我：第一，.....; 第二，.....; 第三, ...; 是这样吗？ 没有问题的话我就按这个去执行了。”

3. 会议管理

什么要开会?

多数时候我们是被动参加会议！很少有人真正的去思考开会的目的和价值！

开会应该是为了明确工作任务、提升效率、减少沟通成本！

会议的时间成本

会议不仅占用管理层的时间，更占用员工的时间，所以要严控会议用时。

开会就要有问题的解决方案，成熟的方案，在会议前一天发到与会人员的手上，在会议上逐条过，与会人员所做的是通过表决方案是否通过，而不是讨论方案的可行性，没有成熟的落地方案就不要开会，开了没有意义，浪费时间。

集思广益纯属扯淡

很多人相信三个臭皮匠：“三个臭皮匠，顶一个诸葛亮。”

在我看来三个臭皮匠，还是臭皮匠，永远不会成为诸葛亮，如果三个臭皮匠能成为诸葛亮，就不会出现三足鼎立的情况。

大部分的会议就浪费在听取广大群众的发言。

通常我们看到的会议就是针对XXXXX问题你们看看怎么做，你们大家商量一下，然后你一言，我一嘴，各个提建议，到头什么都没有解决，一份会议记录发给所有人，几乎没有人看。

提意见都很踊跃，具体到谁负责都开始低头，议而不决，会议内容无法落实。

会议冲突

会议出现交叉，追尾，就是如同赶饭局。

多任务处理和预约冲突使会议效率变低，公司不得不安排更多会议完成工作。

避免议而不决

会开了，问题仍然没有解决，这种议而不决非常普遍。

会议不能议而不决，必须有结论，会议的目的是针对方案细节依次敲定，然后进入到Ticket对应具体负责人。

会议记录

很少人看会议记录，没有必要写。

通过项目管理工具跟进会议，而不是通过会议记录跟进。

会议地点

会议地点可以随时随地，桌面讨论也是会议，不一定非要定会议室。我们看到外企对咖啡间和休息区的利用率是极高的。

与会人员

无关的的人员不应该参加会议。

跨级别超过两级也不应台参加会议，因为跨级工作是无法进行交接的。

怎样管理会议的时间呢?

取消一定数量的会议或者刻意压缩会议时间并不现实，因为促进合作和作出重大决定都需要开会研究。

我认为可以这样管理，首先规定一个部门或者管理层，一周或者一个月的会议时长。每组织一次会议，便扣除会议时长，并告知剩余时长。

同时制定下面六条规定，可以让许多公司大幅提高会议质量。

1. 会议审批，议题论证，组织会议人员资格，会议时间、与会人员都要严格审查

2. 议程目标明确。比如通知A事项，讨论B事项和决定C事项。会议过程也和会议目标一样简明扼要，与会者专注于完成具体目标。

3. 提前准备。所有周商业计划回顾都必须提前发出，让与会者能在会议前查阅。这一举措大大减少会上分享信息时间。

4. 按时开始。时长一小时会议如果晚5分钟开始，就会浪费8%的会议时间，但很多管理团队在任何其他职责领域都不会允许8%的浪费发生。

5. 敲定事项，会议的目的是针对方案细节依次敲定，什么是应具体负责人，什么时间完成。

6. 尽早结束，尤其是在会议无法得出明确结果的情况下。当公司内部会议效率下降，或与会者准备不充分时，乔布斯会马上“紧急叫停”。有人觉得这样做唐突无礼，但当会议不太可能得出理想结果时，该做法有效制止了时间和金钱浪费。

晨会

很多公司很搞晨会，我认传统行业，服务型/销售型团队，可以组织晨会，更多是鼓舞士气，激励团队，而不是制定目标，分解任务。

软件团队任务分解明确，时间点清晰，总之好的流程比临时开会更重要。

4. 工作报告

日报、周报、项目进度汇报

管理人员要求写日报、周报、项目进度汇报真有用吗?

答案是起初是有用的，随着时间的推移，工作报告逐渐失去他的作用。

写日报会影响员工工作，还占用工作时间，不要让员工为了写工作报告而写工作报告。

我从不要求团队写工作报告，因为项目管理软件和工具中Ticket/Issue一幕了然，甘特图已经清楚的标明每个人的工作任务，并且工作都一一确认后发出，对整个项目了如执掌，所以不需要工作报告。

工作报告并不能判断员工的工作量以及是否工作饱和，所以工作报告是不准确的，可以虚构，不实的，而员工为了写报告而写报告，造成时间成本浪费。

为什么会出现频繁汇报?

出现这种频繁汇报的状况，是因为管理方式造成的，也可能管理层不作为，管理层战略不清晰，任务不明确，执行不到位，自己还没有想明白干什么？怎么干？就让下面开始干。

管理方式大体可分为两种，分别是过程考察和结果考察。大部分管理者是结果考察，实质上是高级监工而已。而擅长过程考察的管理者更注重流程，流程的制定和优化，当公司拥有完善的流程，即使把中层撤掉或者放个长假消失一段时间，团队仍能按部就班稳健运作。

- 结果考察：汇报，审批，执行，结果
- 过程考察：其核心是制定流程，执行流程，检查流程，优化流程，让流程可冗余，节点有备份。

不参与过程只要结果的管理者，下面干了什么上面不清楚，下面掌握主动权，管理成了被动。下面想做事就要先汇报，然后等领导审批，再执行。所以才不断汇报，不断审批，不断协调，不断修正混乱。管理者时时刻刻担心项目进度，焦虑，致使他必须时时刻刻听到下面的进度回报，以便及时协调资源，保障项目进度。 不参与过程管理，组织架构就无法扁平化，树形的组织架构又存在层级多、传递慢、传递过程中丢失信息、传递受阻、以及内耗等等问题。

对于参与过程的管理者来说，战略目标清晰，任务明确，下面只需执行，管理自上而下，一气呵成。上面对项目清清楚楚每个阶段做什么，下面也对自己的工作清清楚楚，规定的时间交付，这样沟通次数减少了，效率提高了，同时内耗减少。

我曾经在另一篇文章中写过《领导力，专业力，管理力》，当管理层缺乏“专业力” 的时候，只能依靠“管理力”项目管理知识和工具，就会出现无法评估项目的进度，无法掌控任务的完成时间，无法判断员工的能力，最终无法把控项目的风险。

在另一篇文章《审批的陷阱》讲过，很多时候你并不基层领导懂得更多，当你看到中层管理者都签字审批了，于是你也签字审批了。

如何才能抛弃汇报制度?

专业力 > 管理力

如今管理层不在是从前那种管理班毕业，坐在办公室指点江山，喝喝茶，签签字。管理层必须具备“专业力”，专业的人才能干专业的事。

首先高层制定出清晰的战略目标，接着讲战略目标分解成一个个里程碑，并分配到中层管理者，中层管理者将里程碑分解成具体的任务，并将任务指派到基层管理者，基层管理者负责组织，协调并带领一线员工按规定的时间完成分配的任务。

高层管理者紧盯路线图，中层管理者紧盯里程碑进度，基层管理者紧盯任务进度，一线员工将进度实时上报到项目管理系统。

分配任务不能 100% 满负荷工作，80% 即可，我们要预留出突发任务，以及随时产生的变更和延期等等。

上级给下级写工作报告

最近在网上看到有公司让上级给下级写工作报告，这种情况更多是炒作。如果不是，那么上下给下级写工作报告就是我所说战略目标传达，告诉下面的员工管理层在做什么，公司下一步要做什么，从上级的工作报告中作为下面的员工知道自己要做什么。

总之做好项目管理是既不用下级给上级写工作报告，也不用上级给下级写工作报告。

5. 越级和跨部门沟通

谨慎处理越级和跨部门沟通，无论是对上还是对下的越级，都是职场中的忌讳。

对上越级沟通，会让自己的上司暗生不满。

对下的越级沟通，会损害直接下属的权威。

两者都会打乱其部门内部的权利结构和工作部署，影响整个组织架构管理。

6. 投诉处理

在职场有一种现象或者有一种人，他们喜欢用投诉的方式处理问题。

有些投诉是良性的，确实解决了问题，推动事情进展。

我看到更多的投诉是恶性的，例如员工表现自己，将本应内部处理的小事情投诉后被放大，产生不良影响。甚至跨级别投诉，利用自己跟高层的关系打小报告。

如果不加以控制，会形成弹劾之风，就如同古装电视剧一样，官员相互参对方，形成朋党，给对方挖坑…… 目的只是为了引起皇帝注意。

作为管理层，遇到投诉，如果处理不好，被投诉部门就会反击。

投诉也是沟通的一种方式，分为良性投诉和恶性投诉。我们鼓励良性投诉，面对中层管理欺上瞒下，信息通道被阻塞，事情无法推动，此时来自基层的投诉信息非常有价值。一定遏制恶性投诉，恶性投诉只是挑事，提升问题不解决问题。

7. 负面信息处理

任何公司内部都会时不时传出一些负面信息，例如，公司投资项目失败，高层政治斗争，销售业绩受挫，绯闻谣言。

怎样处理这些负面信息呢？答：欺上瞒下。

对下属，听而不说。

对平级，不听不说。

对上级，过滤后说。

8. 通知管理

公司应该怎样发布通知？现实中是这样，群发邮件，微信群或QQ群发中发布，通常发布者，发送出去就完成他的使命了。结果总是有个别人因为各种原因没有看到，管理者常常将没有看到归罪为信息接受者，认为是工作不用心。

发布通知还会多种渠道发布（有些消息用邮件发，有些用微信，有些用钉钉），不区分受众群体（即无区分的广播试的发布），没有时间点（24小时内随时发布）。这给很多人带来困扰，甚至是骚扰，长期如此，有些人就会设置为免打扰，因为多数信息跟他没有直接关系。

这样发布通知是一个中不负责的行为。首先应该统一渠道接收消息，接着划分消息组来区分消息接收群体，最后严格控制发布数量和时间点。

如果是重要通知，发布者应该发送通知后还应该电话通知到管理负责人，负责人再电话通知到下属，确保每个人都收到通知。

第 4 章 变更管理(Change Management)

1. 什么是变更管理

项目变更管理是指项目组织为适应项目运行过程中与项目相关的各种因素的变化，保证项目目标的实现而对项目计划进行相应的部分变更或全部变更，并按变更后的要求组织项目实施的过程。

2. 需求变更

为什么会变更

为什么会出现变更呢？常规变更我们先不提（正常的变更例如部署的变化，软件的升级等等），软件开发中存在的变更更多是需求上的变化，为什么会出现需求变更呢？很多开发人员非常困惑。

我们再逐一分析:

1. 岗位的变化
2. 专业的问题
3. 缺乏详细设计文档

岗位的变化，早期软件开发是没有产品这一岗位，那时的需求分析是由系统分析员完成的，同时还要做一个详细设计文档，前者需要一定的技术背景，后者更资深，那时的变更反倒很少。

进入互联网时代，出现了产品这个岗位，这个岗位总体上参差不齐，年龄偏低，经验少，常常工作3~5年，产品这个岗位再大学里并没有这个专业，也就没有一个标准，所以这个行业的人来自五花八门的专业。任何一个岗位都需要时间来积累经验，一个经验不足的产品人员给出的需求往往存在很多问题，甚至不合理，另一方面企业更注重产品部门，导致产品比较强势，开发只能配合，常常是做到一般才发现需求不合理，接下来就是变更了.....

这导致了一个问题，非常有经验的开发人员不再指出产品的不合理之处，按照需求开发，出现问题走变更流程，产品害怕需求变更承担责任，即使需求是错误的也要求开发完成，坚持需求没有问题。有很多功能就不了了之

缺乏详细设计文档，互联网快速变化，导致一个问题没有时间做详细设计文档，软件的生命周期也短，大家都不愿意为了这么短周期

的开发去写设计文档，通常是按照需求直接开发，这也是需求变更频繁的一个原因。

3. 拥抱变更

软件开发界唯一永恒不变的主题就是------变化。

工作中我们常常遇到老板或者产品同事来了，告诉我们这个项目不用做了，你做的所有工作都白忙了。

更不能让我们无法接受的是能力不足的产品同事提供的需求，反复修改。

学会接受变更非常重要，你要从公司的角度思考，而非个人的情绪。

人们通常误解是，认定变化不会带来好处，其代价就是成本暴增。基于这一理由，我们必须要事先认真计划，以避免后期的大幅修改，但事与愿违，计划永远赶不上变化快。实际上即使变化发生，所增加的成本通常也可以借助良好的对策来加以抵消 严格控制我们必须完成的内容，并经常性地重新评估，从长期和短期角度问自己：“完成什么才是最重要的”？。

从员工的角度讲，企业支付薪水，是契约关系，让你做什么你就做什么，过多的抱怨也无法变化需求变更的事实。长此以往老板并不会责怪产品能力不行（有可能需求变更就是老板的意思），而是你的工作态度有问题，不配合其他同事的工作。

另一方面我们也需要建立需求提供方的问责制度。将需求变更与绩效考核挂钩。

第 5 章 集成管理

是指为确保项目各项工作能够有机地协调和配合所展开的综合性和全局性的项目管理工作和过程。它包括项目集成计划的制定，项目集成计划的实施，项目变动的总体控制等。

我习惯于将配置管理划为集成管理，我认为配置管理是软件集成的一个环节，你别较真，管理学本就没有规范而言，你的模式成功，你就可以著书立说，你就是权威，你就是标准。

1. 配置管理

是通过技术或行政手段对软件产品及其开发过程和生命周期进行控制、规范的一系列措施。配置管理的目标是记录软件产品的演化过程，确保软件开发者在软件生命周期中各个阶段都能得到精确的产品配置。

配置管理很多企业将其理解为应用软件的配置文件，这是错误的。所有影响软件正常安装，运行的配置项，都要纳入配置管理。

配置管理范围涵盖软硬件，包括:

1. 硬件：路由器，交换机，防火墙，负载均衡器，服务器.....
2. 系统软件：操作系统，应用服务器，数据库，缓存，消息队列.....
3. 应用软件配置文件：日志，接口，数据库连接池.....

任何项目应该有三套以上配置库，分别是开发，测试，生产

开发配置文件所涉及资源与权限仅限于开发环境，测试配置文件所涉及资源与权限也仅限于测试环境，生产环境也一样，应用程序部署到那个环境，就应该使用那套配置文件

2. 为什么持续集成难以普及

90% 的企业实施持续集成最终都失败告终，仅仅流于形式，对工作有个交代。

为什么每个部门都反应持续集成不好用？原因在于这些持续集成是个跨界应用，还有团队内各势力的理解不同，然后不一定配合。我之前的一篇文章谈过的企业多维度架构与多维度管理的问题(有兴趣可以在我的公众号netkiller-ebook中寻找《多维度架构》)。 开发者不懂测试与运维，测试不懂开发与运维，运维不懂开发与测试。开发，测试和运维成为三个孤立领域。实施持续集成需要跨界思维，跨界知识，否则就会出现：

- 开发说：你这个部署有问题，怎么在我本地运行好好的.
- 测试说：测试环境有问题？测试没有问题升级到生产就出问题？我现在还没有测试完，你的那边怎么升级了？
- 运维说：你这种开发不符合规范，无法实现部署。这种部署跟我们的不一样。

开发说：这不是我要的。测试说：这不是我要的。运维说：这不是我要的。

总之，对于不熟悉的领域心里没底，不知道他的内部结构，不知道出现问题怎么解决。持续集成只会给大家制造麻烦。

第 6 章 质量管理

SQA (Software Quality Assurance) / SCM (Software Configuration Management)

是为了确保项目达到客户所规定的质量要求所实施的一系列管理过程。它包括质量规划，质量控制和质量保证等。

1. 无缺点管理

zero defects management

由于周末经常外出自驾游，途中会经过东莞、惠州、观澜、大鹏等工业区，哪里的工厂给过一个很深的印象，每个工厂楼顶会有一个巨大的牌匾“已通过ISO 9001”。这让我开始思考以往的质量管理。

我认为质量管理方法可以分为两类:

1. 考察过程
2. 检验结果

传统劳动密集型产业可以采用考察过程（例如ISO9001），制定产生规范，产生预期结果。这种方法对于资本密集型产业或知识密集型产业并不适合。所以另一种检验结果的质量管理办法孕育而生。

简单的说，这种质量管理办法是:

1. 首先制定预期结果，
2. 项目完成后与期望结果对比
3. 输出验收报告
4. 根据验收报告做出处理

这种管理的方法存在很多弊端，工作中你会遇到下面这些问题：

考察结果的质量管理存在的弊端：

1. 无论如何你都不可能把所有预期结果都能考虑到

2. 所做的工作仅仅为了满足预期结果的验收

3. 对已知缺陷视而不见

4. 而对于验收人员，验收报告以外的缺陷，心照不宣

5. 无法预见缺陷，发现缺陷为时已晚,已经到了项目尾声。

举一个例子，国家检验奶粉有一个标准，一些不法企业在奶粉中添加三聚氰胺，可以通过检测，最终酿成惨剧。

无论是考察过程的质量管理还是检验结果的质量管理，这两种管理方式仅仅能做出合格的产品，无法做出精品。

丰田公司的一位高级管理人员说：“我们不应使用全面质量管理，因为这种管理充其量只能让缺点减至10%。如果我们生产400万辆汽车的话，便会有40万人购得一辆带毛病的车，这是生产与用户之间的最大危机，而推行无缺点管理则会消除这种现象。”现在，领先的日本公司逐渐由全面质量管理转向无缺点管理。

无缺点管理的范围已经超出了产品质量范畴

1. 计划缺陷

2. 设计缺陷

3. 产品缺陷

4. 研发缺陷

5. 开发缺陷

6. 工艺缺陷
7. 材料缺陷
8. 流程缺陷
9. 设备缺陷
10. 人的缺陷
11. 生产缺陷
12. 服务缺陷
13. 市场缺陷

2. 自动化测试如何破局?

最近面试软件自动化测试工程师，感想颇多。

面试者都来自大厂或大厂外包，华为，oppo，顺丰，沃尔玛，百丽，腾讯，字节…… 开始以为捡到宝了，即使没吃过猪肉也见过猪跑吧，起码参与过自动化测试，面试后大失所望。

面试了很多工作十年的测试工程师仍然在做功能测试，或是功能测试为主，自动化测试打酱油。

什么是打酱油？我们有自动化测试，我们做了。但是自动化对工作的贡献微乎其微，也就是说自动化测试并没有真正为企业带来价值，最后自动化测试脚本不在有人维护，被人遗忘。

问及为什呢自动化测试流于形式？ 实施自动化测试最终摆脱不了失败厄运，会不了了之。每个人都给出无数理由，在我看来是无数借口。

十年前我曾经写过关于自动化测试为什么难以普及的文章，时隔十年，都2021年了，自动化软件测试普及程度跟10几年前情况差不错。究竟问题出在哪里呢?

如果你是管理层，你会发现，自动化测试工程师人在招聘，事在做，钱在花，但是没有成绩。仍然人工测试为主，自动化辅助。

难道无法实现自动化为主，人工为辅吗？此前我在一直在外企工作，为什么外企能做到自动化为主的测试呢？ 我认为有一下几点：

1. 认知的问题
2. 生态问题
3. 技术问题
4. 能力问题
5. 氛围问题

认知问题

你问测试人员我们有没有做自动化，答案是:

认为自动化测试替代不了人工测试

这话没毛病，确实不能100%替代，但是自动化测试可以干80%的活。剩下20%人来干。

需求迭代快不适合做自动化，迭代快常常导致自动化脚本跑不通

我不这么认为，我们通过持续集成运行自动化测试脚本，一旦发现流水线测试失败就会立即修复自动化测试脚本。只要紧跟开发，开发动，我就动，联动开发，就可以解决这种问题。写测试脚本的工作量远没有开发的工作量和强度大。更多时候只是修改定位元素标签而已。

人工测试前首先要通过自动化测试，这样可以避免盲目测试。 也就是人工测试走了大部份流程后才发现往下走不通了，此时已经浪费了时间，为什么不让自动化程序去发现问题呢?

生态的问题

在国内包括大厂，软件自动化测试处于很低的水平，测试人员水平也相对低于其他团队，例如开发和运维。为什么 DevOps（运维自动化）在国内能风生水起? 因为DevOps 在为企业创造价值。DevOps 降低了IT成本，解决企业面临的众多IT痛点。但是你可能不知道，DevOps 思想刚刚进入国内的时候，很多运维人员是抵触的，他们不相信自动化，他们不敢在生产环境实施自动化，在相当长的几年中，DevOps 也是打酱油的状态，只在开发环境中部署。

管理层重视程度，管理层能力，管理层认知都决定最终结果。

管理层重视自动化测试，但是能力又无法推动。 招聘也存在问题，管理层的认知天花板决定他招聘进来的员工天花板。

即一流人才做面试官，只能招聘到二流人才，二流面试官，只能招聘来三流人才，以此类推。 最终一个乌合之众的测试团队被攒出

来。

技术的问题

互联网技术越来越复杂，HTML 4.0 的时候只有 form 表单提交，那时做自动化测试畅通无阻，非常顺利，后来有了ajax 和复杂UI，导致自动化测试难以进行。

很多测试工程师的开发水平仅限于测试，没有从事过前后端开发，遇到问题被卡住，解决不了，就放弃了自动化测试。

能力问题

测试团队能力不足是最大问题，多数测试人员的职业生涯规划是失败的，从功能测试走到自动化测试的人非常少。

成为自动化测试工程师，需要三个因素：

1. 自驱力
2. 外驱力
3. 环境因素

自驱力是自我学习的动力，外驱力是外部施压强制员工学习，以满足岗位需要，两种力都具备后还需要有环境，包括学习环境（氛围）应用环境（学以致用），实战机会等等。

氛围问题

很多公司的想法是招聘一两个自动化测试人员，更多配置是功能测试。

这个想法就是错误的，从一开始就注定了要以功能测试为主。尤其是当测试组的leader是功能测试者后，他会更坚信自动化测试替代不了人工测试，在自动化测试短期没有成绩的时候，他会本能否定自动化测试，最终将会从自动化专人工。

由于自动化测试人员少，就会有孤独感，遇到问题解决不了，没有人沟通，工作容易被卡住。

所以氛围很重要，要打造学习型团队。提供分工，教练，合作，咨询，培训， 提升团队整体素质。

最后

老生常谈，测试部门负责人的认知和格局天花板决定了测试团队的天花板，以及在自动化测试领域能走多远。

3. 为什么自动化测试难以推广

2005 第一次接触自动化测试，十年已经过去了，着眼身边的企业，真正实施自动化测试的企业非常少。 大部分企业，测试仍然处在，点鼠标阶段。测试人员通常是验收交付，而没有参与整个软件开发周期。

为什么自动化测试难以实施

为什么自动化测试难以实施，我想有几个问题，阻碍了自动测试普及。 其实懂得自动化测试工具的人还是很多的，自动化测试难以实施，并不是缺乏技术人才。Load Runner, QTP 等等很多测试人员都会使用，为什么他们放弃这些工具，改用手动测试呢?

1. 90%测试仍然处在功能测试
2. 很多测试人员没有开发背景
3. 测试角色，没有贯穿整个软件开发周期
4. 各种问题阻碍了自动化脚本
5. 在中国测试人员人力成本太低

随着技术发展，软件的多样性，已经不局限于基于CS结构的GUI, 基于BS浏览器WEB UI。例如目前的安卓系统，苹果IOS系统，微软的 Windows Mobile 系统等等。 还有一些非人机交互界面，各种协议/接口，例如json,bson,xml-rpc,soap,mq(message queue)我认为这些都应该纳入自动化测试范畴。 这就需要测试人员具有一定的开发能力，且测试上述内容速要广泛的技术知识支撑。

我认为高级测试工程师，需要具备以下能力:

1. 嗅探器的使用
2. Debug工具
3. 负载均衡技术
4. TCP/IP，UDP
5. 了解各种协议族
6. 渗透/注入

7. 数据库与缓存
8. 搜索引擎
9. 文件系统与存储

就WEB测试而言，涉及的内容就太广泛了，从浏览器->WEB服务器->APP服务器->缓存->数据库，中间会经过各种代理，负载均衡，分布式文件系统等等。

配置这样一个测试环境都已经非常不容易，幸好我们可以采用自动化运维干这件事。

是什么阻碍了自动化测试?

1. 各种UI特效
2. 验证码，包括手机，图形，语音.....
3. 浏览器支持
4. 第三方插件(Flash,ActiveX...)
5. 技术封闭

互联网的快速发展 Load Runner, QTP 等等软件，我认为已经跟不上互联网的快速了，他们仍然按照传统周期发布软件更新。 而互联网需要的是快速变化，互联网应用程序开发者，需要体验更多的创新功能，软件软件发布周期至少一年一个版本。真的太慢了。

互联网不断加入的新技术成为了自动化测试障碍，传统软件无法支持这些新技术，甚至向微软这样的企业技术跟进都显得不给力。

Windows Automation 3.0 是非常高大上玩意，但是你在Microsoft官网能找到的资料，少之甚少，我不知道微软的目的何在。

只有 Load Runner, QTP 这些公司与微软合作，才能拿到Windows Automation API。

中国测试人员的人力成本

测试人员的薪水在开发团队中应该是处于中下等的。与高级程序员，软件架构师是有很大差距的。这也造成了自动化测试难以实施的原因。

我们需要从高级程序员，软件架构师转测试的高级测试人员。

我们需要黑客级的测试人员！！！

4. BUG率的误区

在做绩效的时候，你是否会考察BUG率？你是否认为BUG越少，团队越好？BUG多的员工能力就有问题？……

BUG 叠加

我们首先要明白BUG叠加概念，什么是BUG叠加概念呢?

我举一个例子，就以我们日常都会接触到的购物平台为例:

```
用户注册 -> 浏览商品 -> 购物车 -> 下单 -> 支付 -> 完成交易
```

所谓BUG叠加就是，前面功能会影响后面功能产生BUG，例如 购物车是依赖商品展示的，而下单过程又依赖购物车和商品展示，以此类推。从用户起点到业务流程终点，每经过一个节点，都会产生新数据，数据不断发生运算变化，最终存储在数据库中。

这就完成了吗？没有。交易完成之后数据还要进入公司的财务系统做账，开票等等。还会进行数据二次提炼，通过ETL等手段，将数据同步到数据仓，例如BI大数据分析等等。

这样越是靠近用户端的开发功能越简单，产生BUG的数量越少。越是靠近数据末端，交互越复杂，交互过程会完成新增数据，数据经过多次转发，重新计算，重组等等，越来越复杂，这造成了开发复杂，测试复杂，BUG率飙升。

BUG 分类

我们将系统不能工作的一切原因统称为 BUG，对BUG 没有分类统计。

很多时候 BUG 成为了待办事项。最终体现不出真能的质量数据。

5. 敏捷开发为什么会以失败告终?

盘点一下职业生涯几次做软件质量失败的经历，供大家参考，吸取经验和教训。

首先，思考为什么最近15年软件质量体系没有新概念出来?

瀑布模型 2000年之前就存在，西方从 70年带开始摸索软件开发模型，80/90年代逐渐成熟，当时有一本书叫《软件工程》。2003年国内出现XP极限编程，2005年敏捷横行。印度阿三在 2000年就搞出了 CMMI 我们是在2005年通过CMMI5，如今我已经全部忘记。

最近15年为什么没有出现新的概念?

西方为什么不再主导制定软件质量管理体系?

然后，我们再来盘点一下最近几年西方软件领域主导者都在做什么?

你会发现他们的关注点从 SQA 转向了 OKR，最近几年最火的概念是 OKR，几乎硅谷企业齐刷刷的上 OKR。Google 今年5月又从 OKR 转向更先进的 GRAD，谷歌启用新系统GRAD（Googler Reviews and Development）这件事情，又在硅谷掀起风浪，一大波硅谷企业会参考谷歌的 GRAD 制定出适合自身企业的各种 RAD。

为什么会这样？抓软件质量不如抓绩效出产的价值高。下面我会分析出现这种现象的原因。

失败原因

从很多同事那里得到数据，很多企业或团队实施敏捷都有失败的经历，为什么会失败？失败原因总结如下:

水土不服

多年职业生涯，ISO，GB国标，XP，敏捷，CMMI5 我全部参与或主导过，不能说全失败，不经过裁剪的实施几乎都会面临水土不服。最终流于形式，填表格走流程。

很多流程的设计采用的加法思维，认为只要考虑到每个节点，并作出响应，就能解决所有问题，这使得流程变长，没有提升效率，反而增加了管理内耗。

年轻的团队

很多时候，只要让团队整体工作经验增加1年，软件质量会带来质的改变。

工作中发现大量BUG是因为开发人员对业务不熟，对语言不熟，对SDK不熟，对第三方应用不熟。

1. 经验丰富的产品经理需求变更的频率要比年轻的产品经理少很多。
2. 经验丰富的开发工程师产生的BUG更少。
3. 经验丰富的测试工程师有更多的手段发现BUG。
4. 经验丰富的运维意味着更少的犯错，更少的线上事故。
5. 无论是产品经理还是工程师的成长都需要在不断试错的环境中提高的，过于年轻的团队，企业就要承受试错成本。

流程设计的误区

企业诉求：找到一种可重复执行，减少犯错，提高效率的方式和方法。但是，往往会走偏，不断画蛇添足，增加内耗。

员工诉求：别妨碍我做事，我想尽早完成工作，下班走人。结果，员工会想出各种对策来规避流程和规范。

几乎所有的技术企业都会重视技术规范，为此制定各种规范，并要求员工严格执行。同时员工会想出各种对策，就这样形成了潜规则。

流程设计走入误区是管理层擅长制定乌托邦式的流程与规范，认为控制了流程的每个节点，就能产生一个好的结果。随便拿出一条流程都堪称完美，无懈可击，但没有考虑到执行结果，流程规范在执行过程中每个环节都会出现问题，都不可能100%执行，只有机器人才能100%执行流程，任何由人执行的流程规范都不可能做到100%执行，即使是命令化管理的军队，都不能做到100%执行每条命令，严格训练过的士兵也常常犯错，甚至很多命令传达到一线会走样。

流程设计的任何一个环节出现问题就如同多米诺骨牌，造成连锁反应，最终无法控制。

人们的思维习惯是，在流程的执行过程中，发现问题，就增加一个检查点，甚至为此新增一个流程。而不是去优化流程减掉某个节点。

流程与规范的制定需要需要满足几个条件：简单，易掌握，易执行，可重复执行

员工考虑的是尽快完成工作，规范不应成为完成工作的负担。

很多管理者将其归咎为“执行力”弱，我并不这么认为。有些犯错并不是执行力问题，也不是敬业度问题，可能需要从心理学角度解释，这是人性的问题。

我们不应该通过管理手段约束员工，而是应该从技术手段避免很多没有意义规范，让开发自动化，让测试自动化，让运维自动化，机器是不会犯错的，这是趋势也是我的努力的目标。

先写到这里，后面有时间继续补充

第 7 章 风险管理

涉及项目可能遇到各种不确定因素。它包括风险识别，风险量化，制订对策和风险控制等。

1. 项目管理绕不开问题

开发，测试与运维的关系

开发，测试，运维不是三个独立部门，他们相互紧密联系，但又相互制约:

开发只负责写程序，将运行无误的程序提交至版本库中

开发不能私自将程序交给运维部署，也不能将编译好的程序给运维测试。

测试部只能从版本库提取代码，然后编译，打包，运行，测试

不允许测试部将代码交给运维部部署

避免代码没有经过版本库流入生产环境，线下与线上代码不一致

运维部负责部署应用程序，配置管理，只接受测试部确认无误的版本，部署代码只能从版本库中提取

开发 -> 测试 -> 运维 贯穿始终。

压力问题

运维人员在互联网企业是最辛苦的，7*24小时待命，待遇一般。

很多程序写的非常差，BUG非常多，容易出现无响应，崩溃，开发人员一时也解决不了，只能硬上线。

最终这些问题都推给运维，通过运维手段去解决。这就让运维工作压力很大，状态紧绷，如履薄冰，如临深渊，随时随地处理故障。尤其是在双11这样的节日。

重速度轻安全

国内互联网企业成长速度是第一位，管理粗放，怎么快，怎么来。

期初公司也是重视安全的，例如账号权限分级管理，操作也有流程，审批。但是企业要速度，各部门都面临压力。从一周一个版本到一天升级一个版本，程序的质量也在下滑，常常升级失败，反复回撤，为了效率甚至线上直接开放给开发人员权限，在线上修改。很多开发人员拥有数据库权限。

另一个问题是人员流动，很多人离职很长一段时间，权限都没有收回，仍能远程进入系统。

国内企业没有花钱请安全顾问公司的习惯，自认为自己有能力解决安全问题。运维人员也不会向公司建议找第三方安全公司，他们担心公司怀疑他们的技术能力。

技术实力

你真的认为花高薪聘用的运维人员技术能力很强吗？哪些标着有BAT经验（大企业），渡过金的人运维人员能力很强吗？

很多运维人员仅仅是安装配置的水平，看了几本架构优化的书籍侃侃而谈。哪些在大企业干过的运维人员，也仅仅接触到平台的一角，他的权限根本无法窥视到全貌，无法使公司的运维水平上升到另一高度。

目前互联网企业运维人员普遍比较年轻，都是90后组成，这个年纪正是处于经验积累阶段和学习阶段，只有把系统当成了试验场才能学到东西，有很多事故是运维人员赶时髦，使用了一些新技术，不熟悉的技术（仅仅掌握皮毛），他们管这个叫“踩坑”。现在几乎没有企

业招聘80后做运维，因为他们不能加班，不愿加班，抗压性/服从性较差。

由于运维技术能力，眼界见识。不是他们没有做（备份，快照，防篡改技术，防删除技术），是他们是想不出来解决方案的。

运维人员也不会建议公司请第三方公司或技术顾问，一是要花钱，公司不同意。二是，他们怕公司怀疑他们的技术能力。就这样很多问题被尘封了，只有出现重大事故的时候你才意识到他们能力不行。

测试问题

首先回答你测试问题，测试人员的水平是整个团队中能力最差的，企业对技术人员重视重读顺序是，开发第一，运维第二，测试第三。人肉测试与自动化测试80%:20%的比例，掌握自动化测试高级测试人员薪水不低，很多企业不愿意或出于成本考虑，国内人力成本便宜大量采用人肉测试。无论是人肉还是自动化距离理想期望的测试结果还差的远。

自动化测试实施常常遇到很多问题（安全，技术，管理等等），例如

自动化测试攻城狮的技术水平有限（仅仅掌握了皮毛）需求的频繁变更让自动化测试脚本成为负担，最后不了了之复杂的技术栈，手机验证，图像验证，定位信息，摄像头操作，指纹，传感器，二进制位操作..... 一般测试攻城狮搞不了，卡在某个点过不去，最终放弃

导致自动化测试无法继续实施下去，一般除非是在职的高级软件攻城狮转测试攻城狮，他对需求清楚，功能清楚，协议清楚，数据清楚，业务逻辑走向清楚，否则一般的测试攻城狮根本搞不定这么复杂的测试脚本。企业也不舍得让这个开发主力转到测试部门去。

由于系统过于庞大，人肉测试所有功能是不现实的，所以常常是只测试新加入的功能或测试有依赖的功能。实际工作中，程序猿改动一行代码，牵一发动全身，尤其是那些复用的代码，加之程序猿人员

流动，当时负责该功能人早已经离职（平均三年离职），你不知道改动一处，会有什么影响，所以程序猿很抵触修改老代码和其他人写的代码，宁可自己重新写，这又造成了脏代码，代码不断膨胀，反证三年后他也可能离职，让新来的程序猿接盘。所以常常是新加入的功能测试OK，隐藏很深的一个功能出现的故障，测试无法覆盖到所有功能。

很多时候故障不是测试人员发现的，多半是用户发现的，用户投诉到客服，客服反馈给技术部。

运维问题

接下来回答你运维的问题，运维手段多着能，通过运维手段可以解决很多BUG问题。常用手段，例如万能重启，主备策略，负载均衡，快照，权限控制。我给你举几个例子。

如果代码容易崩溃，那就做一个自动重启的脚本，发现崩溃，立马重启。

如果代码并发有问题，例如做一个并发 10000的程序，结果程序猿水平有限1000并发就崩溃。就用负载均衡堆硬件，用10台服务器，先抗着

代码有漏洞，黑客入侵，修改页面植入木马。运维就通过权限限制文件只能读，不能修改。

代码有漏洞，导致黑客修改数据库数据。运维有多重解决方案，例如去掉修改权限，临时增加触发器，修改数据抛出错误中止操作

很多手段，这些手段可以为开发人员争取代码修复的时间

2. 程序猿说的「优化」是什么意思?

产品经理，程序猿口中的优化是什么意思？你是否想知道员工在干什么？是不是常常在会议上听到，产品经理和程序猿说在优化产品?

确实有20%的优化工作确实是在优化产品，产品经理在打磨产品，程序猿在优化性能。

但80%的优化工作其实是在修修补补，这些工作不创造任何价值，也是可以避免的。

经验和能力不足

成为一名优秀的攻城狮，至少需要 9-15年，攻城狮的经验是从失败中积累的，这个过程是漫长的，需要时间和参与项目的数量。如果一名攻城狮进入公司后只做一个项目，积累经验是有限的，攻城狮参与的项目越多积累经验就越多。

从招聘网站上的数据看，目前企业招聘追究性价比，会选择3-5年工作经验的员工，这些员工的经验积累不足，能力有限。很多企业为了弥补这些员工的经验和能力不足还会配置一个岗位叫架构师，一般也是5-8年工作经验。

成为一名优秀的架构师首先需要有足够的项目练手，目前市面上的很多所谓架构师都达不到架构师的水平，他们更多只是熟手程序猿。在我看来一个团队中仅仅有一两名架构师是不足以提高团队的整体素质的。

产品经理也是做的产品越多经验越丰富。

一个经验不足的产品经理在做项目的时候，设计出的产品存在各种缺陷，常常是提交给开发人员后，发现不对，需要立即修改。这也是产品跟开发人员的主要冲突和矛盾。老道的产品经理就会先不做修改，事后一段时间后再提交一次优化，把这个遗留问题解决掉。

开发人员也一样，经验不足，考虑不周，就会留下bug，甚至是刚刚提交代码，立马又想到问题所在，必须在再做一次修改。这也是开发人员跟测试人员的主要冲突和矛盾。测试人员刚刚测试完一轮，程序猿就要修改代码，需要重新再测试一遍。老油条，他会评估BUG影响的范围，如果不影响正常使用或者达不到触发条件，就会先不修改代码，如果测试人员没有发现 这个BUG，就先上线，待日后优化掉。

对于有10年以上经验的老码农写程序根本不用什么架构师来优化。他写程序的时候已经考虑了所有可能的性能，数据库结构，缓存策略，性能，扩展性，高可用.....

一个合理团队应该是是橄榄形的，它又少量的高级和初级岗位以及绝大多数的中级岗位够成。

给前人擦屁股

国内企业的人流量非常大，超过3年的老员工非常少，工作岗位细分，每个人都有自己负责的工作，即使是老员工也不愿意去维护其他同事写的代码，最终公司里没有一个人熟悉整个项目，总是那里出问题，临时去翻看代码。

团队需要不断补充新鲜血液，新员工至少三个月的时间才能独立工作，新员工对老代码不熟悉，问了一圈也得不到答案，于是他想还不如重写那些老代码。的确有可能代码被重写后性能提高了，更多的是修改旧代码产生的新BUG。

这个过程叫优化老代码

先盖楼，后打地基

很多互联网企业追求快，是先把项目做起来再说，随着业务的增长，发现系统已经无法满足，这时就期望高价招聘一个架构师解决系统存在的问题。

这种先盖楼，后打地基的做法，后期产生的优化是无穷无尽的，直到整个系统被新代码被替换掉，或是推倒重来。如果中途架构师离

职，新来的架构师又是一套新操作。

使用新技术和不熟悉的技术

网上常常看到一些踩坑的文章，意思就是在实施某项目过程中遇到的问题。

使用新技术和不熟悉的技术，无法预判产生的影响和结果，才一次又一次的优化之后，对技术越来越熟悉，最终解决了问题。

在我看来之所以出现“踩坑”问题，是让一个没有经验的人负责一个复杂的项目，搞出一堆问题，生产环境成了实验场，不去追究责任，反倒鼓励员工的经验总结。

对于员工来说倒是个非常好的练手机会，对于公司来说是各种损失。这种作风再当下比比皆是，抢险救灾领导被表扬，而不追究为什么发生事故。

最后总结

之所以现在网上各种优化类的文章，只能说明程序猿能力不足，经验不足，对技术掌握不全面，不深入。才会留那么多问题带日后解决，这些问题应该在设计之初就考虑，开发中就发现，不应该等到上线后再去验证。

软件的犯错成本太低了，你见过做硬件的天天优化吗?

3. 制度、流程和规范的误区

为什么公司总是强调流程，而员工总是反感?

所谓流程，就是做一件事情所需的步骤，把做事的方法固定下来，让后面的任可以按照这种最优的方法操作罢了。

为什么我们的流程总是做不好?

我们在很多的企业都发现基层员工一听流程就反感，甚至想要骂人，流程就是一堆不干活的人，专门弄出来一套东西来为难干活的人，借此体现自己的价值。

而在管理层那边，又总是容易听到另一种说辞，认为员工能力素质不行，总喜欢不按流程违规操作，导致企业管理能力与效率一直上不去。

几乎所有的技术企业都会重视技术规范，为此制定各种规范，并要求员工严格执行。同时员工会想出各种对策，例如工作忙，就这样形成了潜规则，刚开始严格执行，然后松懈，最后不了了之。

这些规范就好比“请保持室内卫生，不准乱丢垃圾，禁止随地吐痰，不要闯红灯” 一样没起到的实质作用。

管理层擅长制定乌托邦式的流程与规范，随便拿出一条都堪称完美，无懈可击，但没有考虑到执行结果，流程规范在执行过程中每个环节都会出现问题。任何一个环节出现问题就如同多米诺骨牌，造成连锁反应，最终无法控制。

我19年的职业生涯中在不同的公司任职过，几乎每到一家公司都会遇到各种规范，随着职业发展最后我也成为了规范的制定者，也曾经主持制定过开发规范，运维规范，测试规范等等。

我做过很多规范，文档无数，技术人员根本不会去看，通过开会向下传达，开会的人根本没有心思理会你的规范，规范执行阻力是很

大的，效果也差。

终于有一天我意识问题的存在，开始反思，是否需要制定这些规范？制定流程规范的目的是什么？

有些强制的规范可以通过一些流程或者技术手段避免出现，不会出现也就无需规范！

出现这种问题，最常见原因大致有以下三个

搞不清流程的服务对象

太多的企业在流程设计的过程中，总是关注领导想要什么，错把领导当成服务对象，却忽略了流程真正的使用者（一线业务人员）他们想要什么。

这就导致很多流程在设计出来以后发现领导看了很满意，但是一线业务人员操作起来却十分复杂。

所以我们在流程设计之初，一定要充分考虑流程的使用者，他们到底需要什么，一定要围绕着他们的需求来策划。

依赖增加人为审批来控制风险

流程很大程度上是为了让业务合规，控制企业风险，这当然没有错，但是如何控制风险，方法选择就很重要。

所以在流程设计过程中，对于每一个增加的审批节点，我们都要问一问，需要这个节点审什么，能不能通过过程要求去替代。

控制风险最好的手段往往不是增加领导的审批节点，而是把规范要求融合到业务流程的过程当中去，形成标准的输入、输出，自然而然就控制了风险，减少了来回扯皮的过程。

没有一劳永逸一成不变的流程

很多企业企图通过一次改革就一劳永逸地解决所有问题，是不现实的。

所以，当越来越多的员工开始反感流程的时候，我们就需要重新审视流程的适用性。

故事一

例如下面一个小故事，公司某部因为将开发数月的代码丢失了，导致测试无法进行，领导大发雷霆，某管理层制定了下面的规范，大意为。

1. 定期备份机制
2. 代码注释要求
3. 代码访问需要更高层的批准
4. 详细的部署文档
等等

我认为源码管理主要有两种手段，技术手段与管理手段。

我先谈谈管理手段：例如通常通过规章制度，责任追究等等手段，要求员工达到规范标准，但通常执行力都会打折，无法达到预期，人的不稳定性因素太多。往往发现员工没有按照规范操作为时已晚，将该员工辞退也无法挽回公司的损失。

就如公司规章制度写的清清楚楚，要求员工提交代码到版本库，但各种原因没有被执行，当代码丢失，从上至下追究责任，公司的损失无法挽回。

所以我主张技术手段：例如源码如果发布到线上，必须经过版本库，只能使用自动部署，不允许程序员私自将代码交给运维手工部署。另外发布代码的同事，可以不提供生产服务器登陆权限，他只能通过工具发布代码。

部署流程如下:

源码(程序员) 提交到development 分支 ----> 合并到 testing 分支（主管合并，程序员没有权限）------> master 分支(主管合并) -----> 自动部署系统(运维) ----> 生产服务器。

这样通过技术手段防止了代码因员工离职，硬盘损坏等等原因，导致代码丢失的可能。

代码发布者也无需对照部署文档，手动登陆服务器逐条按照部署说明书操作，防止了人员误操作，也提高了部署效率，节省了人力成本，通常在5分钟之内可以完成所有部署。

故事二

我再来举另外一个例子，就是开发中的编码规范，很多软件企业都有是不是?

例如要求程序员:
if
(){}
要写成
if ()
{
...
}
等等要求不一一列举，甚至组织代码评审会解决编码规范问题。

我的建议为什么不在IDE上设置自动格式化，或者在svn/git提交的时候通过hook调用格式化程序。甚至可以做到，在提交的时候编译，编译

不通过，就提交不上去。

故事三

管理层要求运维每天发送服务器状态报告，运维人员需要登录每个服务器获得服务器运行状态数据，然后制作一个报告文档，每天给各位发送一次。

运维需要一个专职人员做这个报告，这种报告几乎没有人看，就像“人民日报” 人民从来不看。

当运维事故该出现的时候还是会出现，老板一个一个骂，扣工资，扣奖金，运维觉得委屈，公司受到损失。平日里的这些工作并不能避免运维事故，也不能改善运维工作。

故事四

在举一个例子，运维工作要求备份数据，制定规范，A员工负责备份，B 员工负责检查A员工的备份。这个流程没有任何问题。

结果两年以后出事了，需要恢复数据，发现A没有备份，而B在一年前就再没有检查A的工作。

起初前一年还是按流程备份，后来A发现B不再严格检查工作，备份工作逐渐减少，最后停止了备份，一直相安无事，直到事发。

故事五

我曾经遇到过一个兢兢业业的管理者，他制定规范，要求值班的同事7*24小时，每间隔一定的时间做一次操作，验证系统正常运行，以便能够第一时间通知运维处理故障。

值班的同事偶尔偷懒，他就半夜起来监控他们工作。一个打工者能做到如此，真让人佩服。

但是故障的频率依然没有改观，运维仍是每天疲于奔命的救火。

但是我们有更好的方法，真的不必如此操劳且效率低下。

总结

上面的几个故事是一个无休止的死循环，管理者也进入了一个流程制度的闭环思维，管理手段是无法解决和避免事故再次发生的。

```
出问题 -> 领导发火 -> 行政处分 -> 制定规范 -> 执行规范 -> 慢慢淡忘 -> 后续无人跟进 -> 石沉大海 -> 继续出问题。
```

流程与规范的制定需要需要满足几个条件：简单，易掌握，易执行，可重复执行

员工考虑的是尽快完成工作，规范不应成为完成工作的负担。

只有机器人才能100%执行流程，任何由人执行的流程规范都不可能做到100%执行，在军队中即使是严格训练过的士兵也常常犯错。

很多管理者将其归咎为“执行力”弱，我并不这么认为。有些犯错并不是执行力问题，也不是敬业度问题，可能需要从心理学角度解释。这是我在阅读几本心理学著作后发现的。

我觉得很多规范是形式主义，我一向主张实用主义。

通过技术手段可能避免很多没有意义规范，开发自动化，测试自动化，运维自动化，这是趋势也是我的努力的目标。

案例分析：怎样避免电梯伤人事件再发生

电梯与我们的生活是密不可分，生活在城市，很难想象如果没有电梯会怎么样。

事件起因、经过和结果

几年前有一起电梯（手扶梯）伤人事件，事情的起因是这样的，一家商场电梯维修了一半，为了不影响商场运业，维修人员几把盖板临时盖上，供顾客使用。

事件的经过是这样的，一位妈妈带着孩子来到商场购物，一脚踩在电梯盖板上，盖板突然反转，顾客直接掉进电梯，母亲顺势将孩子抛出，然后就被搅入传送机构，血肉模糊，最后惨死在电梯里。

最后我们看看处理结果，事件发生之后，新闻与评论无非是指责商场，指责电梯维保，指责生产厂家，探讨电梯行业等等舆论层面。商场马上启动公关，进入司法理赔谈判等等。

我们看到舆论只会去职责，从未有人提出过解决方案。

怎样彻底解决电梯伤人，让这种事件不能再次发生呢?

社会舆论一边倒“管理层面”，也就是提高商场服务意识，工作人员敬业程度等等，但这些因素是不可控。

另一种是“技术层面”，通过技术手段解决电梯安全问题。在我看来此次事件是电梯设计缺陷所致。

电梯伤人事件解决方案.现在我来说说技术层面“电梯伤人事件解决方案”。首先在电梯盖板下面安装一个按压开关，当盖板安装好后，开关处于下压状态，电路导通，通过继电器，开电梯电源。一旦盖板被打开，电梯立即停止供电。进一步延伸功能，当盖板被打开，停止电梯供电，同时触发警报。怎么样？成本不足5元钱，安装两个零件彻底解决了安全问题， 在现有的电梯设备上改装，只需要几个小时就可以完成。这种技术层面的解决方案，远比媒体/舆论期望的“管理层面解决方案”要好。我们可以在很多方面作出技术改善，安装各种传感器，实现工作状态实时监控，故障报警，自动响应等等。

当下需要重点解决的是下面几点:

实时监控. 目前电梯都是每年巡检一次，使用过程中出现问题再找厂商上面维修。这样的检查是远远不够的，往往电梯出现问题，轻者将人困在其中，重者就会伤人。

例如我们可以采用很多传感器技术监控电梯：

1. 电梯门安全，目前很多电梯又具备防止夹人的功能，老式通过限位开关的那种逐渐淘汰，新的基本采用光传感器，我遇到过几次故障，例如反复无法关门。 我认为可能做很多改进，例如反复关门超过3~5次就发出报警，停止电梯运行。
2. 红外空间扫锚，当电梯停止运行（无人乘坐），扫描电梯室内热源，热源超过5分钟，发出警报。这种情况可能是小孩被困或者老人晕倒。

远程监控. 远程监控是指电梯传感器收集的数据，实时或定时发送到厂家，用作数据分析，归档备份

故障报警. 目前主要靠人来判断故障，然后决定是否需要通知厂商维修。有了上面的监控数据，电梯出现故障厂家第一时间知道，并上门维修。甚至厂家可以可通收集的监控数据，通过技术人员分析，决定是否远程遥闭电梯。

自动响应. 是电梯智能化的标志，电梯能根据预先设定的程序，对轻微故障，作出自动响应。如上面谈到的“电梯门安全”，“红外空间扫锚”。

电梯行业应该引入4S概念. 目前电梯市场十分混乱，我认为电梯行业应该引入4S概念。

- 是一种集销售（Sale）
- 零配件（Sparepart）
- 售后服务（Service）
- 信息反馈（Survey）

四位一体的销售企业，让电梯的销售，配件，售后保养，以及问题反馈流程化，标准化。

4. 因果图在运维工作中的应用

故障树分析(Fault Tree Analysis，FTA)

什么是因果图

鱼骨图，又名因果图，是一种发现问题“根本原因”的分析方法，我们将影响问题的因素与特性，按相互关联性整理而成的层次分明、条理清楚，并标出重要因素的图形就叫特性要因图、特性原因图。因其形状如鱼骨，所以又叫鱼骨图（以下称鱼骨图），它是一种透过现象看本质的分析方法。鱼骨图由日本管理大师石川馨先生所发明，故又名石川图。鱼骨图是一种发现问题“根本原因”的方法，它也可以称之为“Ishikawa”或者“因果图”。其特点是简捷实用，深入直观。它看上去有些像鱼骨，问题或缺陷（即后果）标在“鱼头”外。在鱼骨上长出鱼刺，上面按出现机会多寡列出产生问题的可能原因，有助于说明各个原因之间是如何相互影响的。

为什么使用因果图

在运维工作中，我们经常使用 过程中“故障树分析”，它主要用于出现故障时找到问题的源头。而因果图则是保证7*24运维有哪些影响因素。我认为将“故障树分析”与“因果图”互补使用更能解决运维中遇到的各种问题。

“因果图”能未雨绸缪，“故障树分析”可以亡羊补牢。

何时使用因果图

我认为任何环节都能使用因果图帮我们我们改善IT运维工作。

何处使用因果图

例如项目的部署先，部署中，部署后等等每个环节。部署前拿出因果图由为重要。

谁来负责制作因果图

问题总是受到一些因素的影响，我们通过头脑风暴法找出这些因素，并将它们与影响因素的特性值，整理，分类，层次化。

注意

我不喜欢开茶话会（中国式会议），参与人员应该每个人在会议前找出问题因素，会议中拿出问题的因素提交给会议主持者，会议目的是将每个人寻找出的影响问题的因素整理成为鱼骨图，而不是在会议上讨论找问题因素。

怎样使用因果图

下面我们提供一个鱼骨图分析案例

上图我们看到保障系统7*24小时运行有哪些因素印象，网站分为几个部分组成

网站

1. www.exampel.com 网站入口，主要是静态内容，或者已经将动态静态化。
2. img.exampel.com 图片服务器
3. acc.example.com, api.example.com 动态服务器
4. cch.exampel.com 缓存服务器， db.example.com 数据库服务器
5. mq.example.com 消息服务器

我通常给每个服务器指定一个主机名，有些事DNS解析的，有些事hosts文件设置例如 cch.example.com, db.example.com 不需要DNS解析。

现在我们分别解释每个节点与问题的影响因素，这里仅仅给出的一个简单的例子，也只能让你对因果图有个入门了解。

www.example.com, img.example.com

影响的因素主要是web服务器，IP地址，80端口，防火墙设置，DNS 解析等等

acc.example.com, api.example.com

除了web服务器，IP地址，80端口，防火墙设置，DNS 解析。他的影响因素包括

PHP版本，PHP扩展，PHP配置文件

cch.exampel.com, mq.exampe.com, db.example.com

影响的因素是防火墙，端口，数据库同步等等...

5. 监控的艺术

背景

每个企业都意识到监控工作的重要性，但80%企业的监控工作仍然处在监控的初级阶段。

什么是初级阶段呢?

1. 被动监控，故障发生运维人员永远不是第一个发现故障的人
2. 监控IP地址与TCP端口，很多时候HTTP 80端口正常接受请求，但WEB服务器不能正常工作。
3. 人肉监控（人肉运维），采用人海战术，桌面摆放很多显示器，甚至投影仪，要求监控者盯着各种仪表板界面，制定各种工作流程以及KPI考核监控人员。
4. 人肉测试，要求监控人员每间隔几分钟人工操作一次，以确认系统正常工作，例如（没15分钟登陆一次，下一笔顶单，做一次支付等等）。
5. 万能的重启，定其重启所有的服务器。

什么是中级阶段呢?

1. 报警：手机短信更靠谱，因为手机随身携带（邮件不算，邮件到达速度慢，各种因素不稳定）
2. 监控服务：探测服务的可用性，而不是仅仅监控端口，注意我是指私有协议的监控（HTTP，SMTP,FTP,MySQL 不算在内）
3. 故障分析：通过日志与调试工具分析软件BUG，指导开发人员改善软件质量，使其故障不会再次发生，达到不用restart重启方式解决故障
4. 半自动化测试

什么是高级阶段呢?

1. 我认为高级阶段是监控与灾备系统打通融合一体。

2. 除此之外监控与开发密切相关，在开发阶段需要为监控数据采集做铺垫，每开发一个新功能就要想到未来这个功能是否需要监控，怎样监控。
3. 数据前期采集与数据挖掘非常重要，监控不仅能做软件与硬件的性能分析，还能提供决策支持，这里又涉及了BI。
4. 除了监控，另一个息息相关的是自动故障转移，有兴趣可以看看我的其他文章 http://netkiller.github.io/journal/

监控从初级向中继再到高级，是转被动到主动，从人工到自动化。

监控不应该局限在硬件与服务，还应该延伸到业务领域。

概述

你在百度上搜索监控多半是一些开源或商业软件的安装配置指南。这些文章中会告诉你怎样监控CPU、内存、硬盘空间以及网络IP地址与端口号码。

开源软件无非是 Nagios, Cacti, Mrtg, Zibbix ..... 这些软件在我的电子出书《Netkiller Monitoring 手札》中都有详细说明安装与配置方法。

商业软件也有很多如 SolarWinds， Whit's Up，PRTG .....

所有的服务器，网络设备，监控你都做了，那么按照我上面的监控分级，你处于监控的那个阶段?

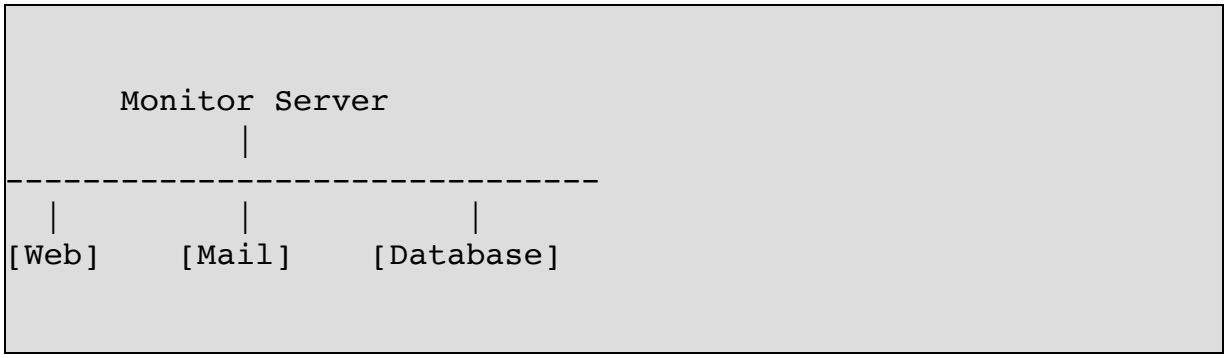
怎样监控

监控都有哪些手段跟方式呢?

卫星监测

中心卫星站为中心站点向外放射，通常是通过IP地址访问远程主机，实施监控，常用方法是SNMP,SSH,以及各种Agent(代理)，方式是

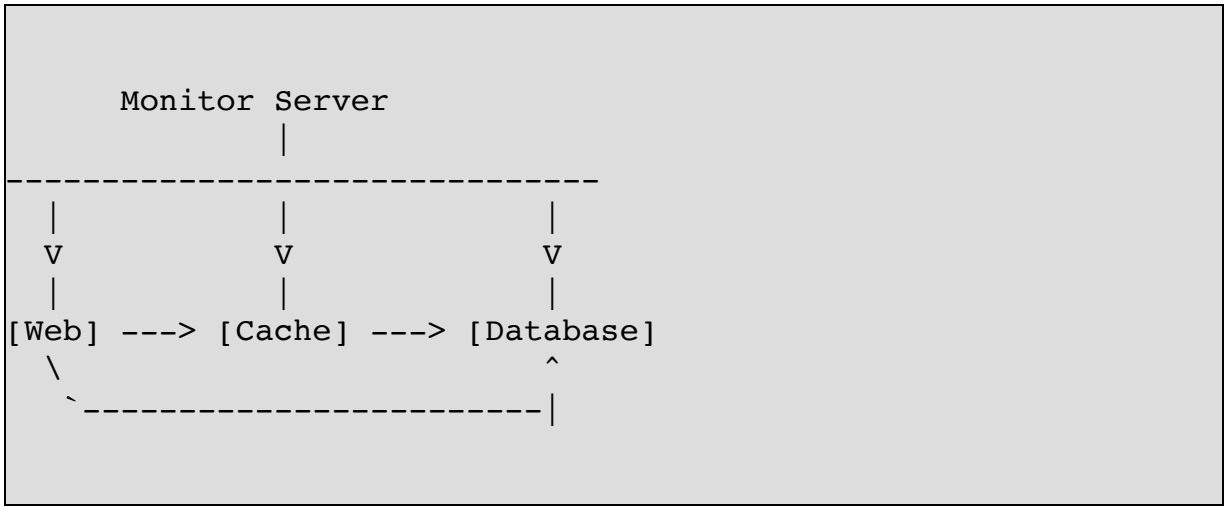
请求然后接收返回结果，通过结果判断主机状态。



以监控服务器为中心，星型散射连接其他监控节点，没有什么优点，缺点是Web跟Mail节点的通信没有监控

逐级诊断

一级一级的向下探测，寻找故障点，需要在各个节点埋探针。



首先监控服务器跟星型拓扑一样监控，再让Web节点去访问Cache节点然后返回监控结果，以此类推，让Cache节点访问Database, 让Web访问Database节点。

将所有业务逻辑都逐一模拟一次，任何一个环节出现问题，立即发出警告。

模拟人工

这里主要监控服务是否可用，可以检查软件的工作情况，涉及测试环节。

通过自动化测试工具辅助监控，例如模拟鼠标点击，键盘输入，可以监控图形界面程序与网页程序。

Windows 监控可以通过 Windows Automation API实现，通过程序控制，能够模拟人工操作软件，实现操作匹配返回结果实现自动化监控

Web页面监控的方案就太多了，比较经典的是Webdriver衍生出的各种工具Selenium - Web Browser Automation最为出名。我通过这个工具模拟用户操作，例如用户注册，登陆，发帖，下单等等，然后匹配返回结果实现自动化监控与报警

数据分析

通过数据分析，将故障消灭在故障发生前。举一个例子，开发人员忘记设置redis 时间，虽然程序一直完好工作，但redis内存不断增长，总一天会出现故障。

我们通过采集redis状态信息，分析一段时间内数据变化发现了这个问题。

监控与开发

谈到监控很多人认为这是运维的事情，实则不然，不懂运维的测试不是好开发。

开发过程中需要考虑到监控，例如Nginx的status模块， MySQL的show status命令, Redis的info命令，都是为监控预留的。那么你开发的程序是否考虑到了监控这块呢?

你可以通过日志形式或者管道，再或者Socket将程序的运行状态提供给监控采集程序。

总结

好的监控的能让你对系统了如指掌，做到心里有数。有数据才好说话。

6. Incident Management(突发事件管理)

突发事件处理流程

升级处理流程是指随着事态严重性，故障处理等级不断上升，此时运维已经解决不了，需要其他部门参与配合一起解决。运维是一线支持，测试是二线支持，开发是三线支持，最高级是四线支持，例如受到DDOS攻击，需要阿里云方介入，甚至公安机关参与。

事件处理方式

很多人遇到突出时间，处理的方式是顺着惯性思维，简单而直接地做出反应，典型的“事件 > 反应 > 结果”连锁行为。例如：先重启一下服务，看看能不能解决。

这种不由自主或未经过思考的机械反应有时会导致灾难性的后果，还可能掩盖故障的真实原因。

更好的选择是:

```
事件 -> 结果 -> 反应
```

说白了就是，遇事想清楚再动手不迟。

监控与警告分级

什么是有效的监控和警告?

如果监控警告信息不加分级，广播方式发送给所有人，当接受者每次看到的警告大部分跟自己无关，久而久之就不会在看这些信息

了，当真正的故障出现，这些警告信息起不到任何作用，人们早已经不看它们。

三级：预警，例如CPU/内存/硬盘使用率达到 80% 这种警告只是提前通知运维做好准备，发给一线运维处理即可，甚至都无需通知到运维部门管理层。

二级：故障，例如硬件损坏，服务不可用，整体业务仍能服务，部分功能受到影响。

一级：事故，核心业务收到影响，整体不可用

事故分级

故障处理手册

7. 升级风险

求稳心态不可取

比升级风险更高的是维持现状不升级！

国内互联网公司开发现状，不是在重构，就是在重构的路上。

这是因为国内互联网公司创业之初不重视技术，急于拿出demo版本给投资人看，此后便机遇这个demo修修补补，至少前期是不考虑架构的。

一旦不规范的行为蔓延开成为常态，再做规范是极其痛苦的，就如同裹脚，一旦中途放开，再裹是很痛苦的。同时人们常常认为要做快，就不可能做好，并且形成思维闭环。

于是便产生了求稳心态，运行得好好的，为毛要升级？只要代码能够用运行，就不想对他做升级和优化。同时中国程序员80后在企业工作平均工作年限是 3年，90后平均2.5年，00后整顿职场，半年就换一份工作，吧问题甩给接盘侠。

大约在10几年前，我曾经接手过一个老项目，是SSH(Struts + Spring + Hibernate) 框架开发的，没过多久便爆出了严重的 Struts 漏洞，入侵者可以远程执行SHELL，修改文件，下载数据库，此时 Struts 官方早已不维护该版本。我们用了运维技术堵住了漏洞，为开发小伙伴争取了一周时间修复BUG。

最近换工作，又是一个轮回，项目使用大量的第三方包，很多包早已停止开发和维护，目前虽然能运行，保不齐哪天就会出现重大漏洞。对系统进行CVE漏洞扫描之后，有些项目使用了老旧第三方库，导致现有项目无法升级，或升级成本巨高，总之非常尴尬。

怎样才能保持持续升级

为什么我敢于升级？

我有这样一个好习惯，持续跟踪 Release Note 和 Change List，我每天早上上班都会瞄一眼各种软件的 Release Note 和 Change List 这样我就对它们的版本变化了如执掌，以此评估升级是否会对我们造成影响。

为什么我能不断跟随主流版本持续升级呢?

对于长期项目，跟随主流版本（语言版本，库的版本，第三方库）有节奏的升级非常重要，否则时间跨度一大，升级成本就变高了。

我的做法是开发环境最新版本，测试环境和生产环境稳定版本，这样能在测试过程中及时发现问题。同时避免使用不成熟的第三方技术。

8. 需求评审和代码审查

中国企业和外企做评审和代码审查维度，诉求是不不同的。国内企业更多是因为团队经验不足才需要评审和审查，而外企的代码审查更多是考虑安全。

代码审查的层次:

1. 第一层：基础，语法，风格，规范
2. 第二层：性能，瓶颈
3. 第三层：安全，风险

目前我们知道做到第一层。

什么需求需要评审或审查?

0 ~ 1的项目需要评审，1 ~ 100的项目不需要。从0 ~ 1摸着石头过河，对目标不清晰，风险不可控。而1 ~ 100的项目是轻车熟路，不需要评审。

经验不足需要代码审查，人们都是通过反复试错来积累经验的，年轻的产品经理，经验不足会出现很多设计缺陷，很多问题想不到。年轻开发人员也是如此，很多bug 源于不熟练。

怎样做 Code review?

结合目前情况，我认为最可行的方案，在分支合并时 Code review，随时 code review，及时发现，及时改。

对于入职半年内的同事所提交的代码做 100% 审查, 一年之内的同事 50% 抽查。主要是考虑新人对系统不熟悉，容易出现重大 bug，造成生产环境事故。随着对系统的了解和熟悉，后面就可以逐步放开抽查，一年之后对系统全面掌握，就可以不做代码审查了。

也不要让代码审查成为负担，不要让代码审查流于形式，例如发起会议，全员参与，会议纪要，再写报告。

谁来做代码审查？可以让新员工的导师和小组长做，代码审查是工作的一部分，应该计入绩效考核。

怎样避免 Code review？

一个健康的团队应该是橄榄形的，即少量的高工和初级工程师，团队由大量的中级工程师构成。

一个职业生涯 10年的员工做出的需求和写出的代码几乎不用评审和审查，在他敲下键盘之前就已经考虑到了性能，安全，扩展性……

第 8 章 成本管理

为了保证完成项目的实际成本、费用不超过预算成本、费用的管理过程。它包括资源的配置，成本、费用的预算以及费用的控制等项工作。

1. 警惕IT黑洞

什么是IT黑洞

IT黑洞是指企业在利用信息技术进行经营管理时，巨额的软硬件或软件投资并不能给企业带来预期的管理效率，企业在这方面的投资好像陷入一个“黑洞”的现象。

产生IT黑洞原因是，运维管理层没有能力解决生产中遇到的问题，害怕承担责任，从而将风险转嫁给第三方。试图说服企业，上了这些硬件就能保证生产安全稳定。

如此一来IT预算成倍增长，企业几乎将所有的技术都应用的生产环境中。

使用最新的防火墙，转发能力最强的路由器，吞吐最强的交换机，昂贵的负载均衡，高大上的SAN区域存储，去重复压缩备份，实时备份与恢复，主流的服务器甚至小型机。

我曾经写过一个段子调侃一下IT黑洞:

```
要是咱做首席架构师
一定要的选Java
选最好的五星级机房
万兆骨干以太网直接接入
至少百十来个机柜吧
什么防火墙，路由器，交换机，负载均衡呀
能给他接的全给他接上
楼上有健身房，楼内有游戏室
```

```
一进门儿，甭管有事儿没事儿都得跟人家说
may i help you sir?
一口地道的英国伦敦腔儿
倍儿有面子
什么 hibernate, struts, spring,ActiveMQ, kafka, spark 全都给我装上
别说代码多少行,光 xml 配置文件就100M多兆
一个 EMC 存储放那儿，干啥，存储Log4J的日志
一年服务费就得几万美金
这样一个系统，你猜得多少码农开发，得，光累死的就10好几个
这样的系统能用吗？当然不能
你还得找个外包公司，一打 Application Server管理员，18M认证的那种 ，
24*365
在招聘几十个运维的，二十四小时候着
系统光启动就得好几天
周围的公司不是Hadoop就是BigTable
你要是用PHP，MySQL都不好意思跟人家打招呼
就是一个字儿---“贵”
一天的网络流量得花个万八千的
你说这样的开发，码畜一天的多少钱
我觉得怎么着也得四千美金吧
四千美金？！那是成本
八千美金起
你别嫌贵，还不打折
你得研究老板的心理
愿意掏几千美金租五星级机房的企业
根本不在乎再多掏两千
什么叫土豪企业你知道吗?
土豪企业就是
买什么东西都买最贵的，不买最好的
所以，我们做项目的口号就是
不求最好，但求最贵.
```

设备该上的都上了，事故该来的仍然会来，使用第三方企业提供的解决方案未必靠谱，昂贵的硬件与软件投资并没有为创造出应有的价值。

起初IBM,EMC,VMware,Oracle,Microsoft,SAP 等等企业针对不同行业提出很多解决方案，例如ERP,CRM,零售业，航空业解决方案等等。传统行业经过半个世纪发展，提炼，已经有一个完整、完善、科学的管理方法，流程明确，如制造业有ISO标准，这些软件企业经过漫长

需求收集整理最终针对不同行业开发出完善的产品与行业解决方案。这些方案在传统企业是成功的，我们可以看到IBM,SAP,Oracle在各种传统行业取得了辉煌的成就。

然而，进入90年代，这种传统企业管理模式越来越跟不上时代的步伐，新经济时代的到来致使企业所处的时代背景和竞争环境发生了根本性的变化。 软件供应商的传统解决方案也不适合当下的企业，日益显露出其弊端。传统软件开发方式，一年过半年发布一个版本已经不能适应互联网时代，我们需要一周甚至每天一个版本。尤其在当前中国互联网大环境下，每天可能频繁更新数个版本到生产环境。

1. 技术创新持续进行、速度不断加快，企业竞争优势主要来自创新。随着科技的日新月异，人们的生活节奏越来越快以及对个性的追求，产品的生命周期不断缩短。 与工业经济时代不同，创新(Innovation)成为知识经济时代的首要目标。人们通过有计划的、连续不断的创新来赢得市场的竞争优势。 也就是说在知识经济时代创新不再具有一定的阶段性，产品变化不再具有相对稳定性的特点，从而企业通过将产品生产分解再分解，使生产的每一步骤规范化和简单化，并通过规模化大生产降低生产成本，获得市场竞争优势的历史成为过去。

2. 顾客需求瞬息万变，产品周期不断缩短。在知识经济时代，那种”生产什么就卖什么”的时代已经一去不复返了。如今的”买方市场”使顾客的选择范围大大拓宽，也使得他们对产品的期望值在不断提高，他们不再满足于合理的价格，而且还要追求产品的个性化，企业往往要根据顾客的需求”量体裁衣”。同时，市场竞争加剧，大量的替代产品使得任何一家企业都无法垄断市场，而贸易壁垒的取消还意味着顾客不仅仅可以从本国产品还能从外国产品中寻求其最佳利益，于是顾客不再有耐心为某一种产品而长时间地等待了。 企业如果不能即时对市场需求变化做出快速响应，不能在短时间内开发、生产并销售出其产品，企业就会被淘汰出局。

3. 竞争空间不断扩大，激烈程度不断加剧。随着全球经济一体化，企业竞争将不再受地域限制，任何企业都要承受来自国际化企业发展的竞争压力。另一方面，中小企业如雨后春笋，进行专

业化灵活多便的生产或服务，并以其低成本运营对规模化企业高成本运营直接产生竞争威胁。

IT黑洞产生的原因分析

人的因素

1. 企业重管理，轻技术。趋向于管理层把人管好，而不是充分授权技术人员，重视技术研发。

2. 管理层没有能力解决生产中遇到的问题

3. 害怕承担责任，如果在生产环境使用MySQL出了问题怎么办，谁能承担责任？不如使用Oracle，出现问题厂家上门解决，将责任转嫁给厂商。

4. 求稳心态，不做事就不会出事，不要在我任上出事，评价下属工作的标准是办事的准确度如何，任何冒险与创新的行为都是不受欢迎的。 因此极大地抑制了成员自我决策的积极性与创造性。导致员工技能单一，适应性差，员工缺乏积极性、主动性、责任感差，致使工作和服务质量下降。

来自组织架构的问题

传统的企业组织理论告诉我们，当组织规模扩大到一定程度，必须通过增加管理层次来保证有效领导。在企业规模一定的情况下，管理幅度与管理层次成反比。当企业发展到一定规模后，这种管理体制的弊端就突显出来。

组织层次过多，各部门按专业职能划分，组织机构臃肿，助长官僚作风 这些都是出现IT黑洞的主要原因。各部门只关心本部门的工作，并以达到上级部门满意为准，缺乏合作与服务意识。 各部门往往会从自己局部的利益出发，精心构思自己的行为，使自己的目标凌驾于整个组织的目标之上。这种分散主义和利益分歧，或许能够实现局部利益的提高，但却弱化了整个组织的功效。

延伸阅读《Netkiller 系列 手札》

第 9 章 人力资源管理

Human Resources

是为了保证所有项目关系人的能力和积极性都得到最有效地发挥和利用所做的一系列管理措施。它包括组织的规划、团队的建设、人员的选聘和项目团队建设等一系列工作。

更多请参考“人力资源管理” 相关章节。

1. 技术面试

面试流程

简历筛选 -> 电话面试 -> 面试(face to face) -> 确定录用

注意：没有笔试这项，没有必要，可以放在面谈中，作为互动的一部分。

1. 不要盲目给应聘者打电话通知他过来面试，HR部门首先应对简历做初步筛选，然后把简历email给技术部门负责人。
2. 技术这边对简历进行审核，然后通知HR部门确认电话面试时间，并了解对方基本情况。
3. 配合HR部门做好电话面试，了解应聘者的技术水平，能力，是否可是胜任该职位。如果OK，通知面谈时间，地点，并发一封正式Email邀请函。
4. 面谈
5. 后面工作交给HR部门负责

如何判断技术应聘者的段位?

3:3:3 法则（本人发明的）什么是 3:3:3 法则？通常人们掌握一个领域的技能或知识需要最少 10000小时（10000小时定律 [1] ）也就是 3 年，一般人的职业发展路径和规划也遵循这个原则。毕业进入社会，第一个三年是迷茫期，不清楚自己的发展方向，不清楚自己适合什么领域，经过10000小时过回到自己的方向和领域。 有了方向之后，确立自己的目标，第二个三年开始发力，集中提升自己。此时已经工作六年，完全掌握了工作所需的技能，接下来三年就是技术输出了，为企业创造价值。

初级-中级-高级工程师之间的差距是什么?

初级跟中级的差距是做不到

中级跟高级的差距是想不到

面试考察的是什么?

大多数面试都是考察应聘者的基础能力

> 例如：JVM，面向对象，设计模式，框架，数据库，第三方组件。结果只能招聘到执行者，被动接受任务，不会主动思考和解决问题，遇到复杂需求无法提出解决方案。

关于面试题目，我们应该考察应聘者的思维能力

面试题目重点是对问题解决能力，和思路，方法，并没有正确答案。

考察应聘者分析问题和解决问题的能力，思路和过程非常重要，结果并不重要。能力强的应聘者会很快给出解决方案，能力差的应聘者通常束手无策。

反应到工作中，能力强员工面对需求和紧急事件能立即做出反应，所以解决问题的能力更重要。

不同年龄段员工的诉求

成长需求：0~3 年工作经验的员工，注重学习成长

提升需求：3~6 年工作经验的员工，注重持续提升

空间需求：6~9 年工作经验的员工，注重发展空间

自我实现：10+ 年工作经验的员工，注重自我实现

---

[1] 美国两位畅销书作家，丹尼尔·科伊尔的 《*一万小时天才理论*》与马尔科姆·格拉德韦尔的一本类似“成功学”的书 《*异类*》，其核心都是“一万小时定律”，就是不管你做什么事情，只要坚持一万小时，基本上都可以成为该领域的专家。

2. 技术岗怎样做工作交接

在国内工作交接如同家常便饭，有数据显示员工服务于公司的平均时间，其中80后平均是3年时间，90后平均为2～2.5，95后约半年～1.5年。如此频繁地更换工作不仅仅是员工自身问题，公司用人单位也存在一定问题，这里就不讨论了。

在早期管理学还未在中国普及的时候，50/60/70后沿用了自古以来的老旧的管理思想，搞仁制和驭人术那套，如今已经是2022年了，管理学已经非常成熟，大学有专门管理课，社会上有专业的管理培训，但仍有大量公司在采用中式管理，且管理层搞得不亦乐乎，并未有改变的想法。

国内公司存在的问题:

- 管理混乱，换个领导就意味着换套新流程
- 口头管理，没有形成流程和文档化
- 驭人术，讲忠诚和服从性

所以在工作中，工作交接是不可避免的，无论是用人单位找到你，还是你主动应聘岗位，工作交接都是一项极具挑战的工作，俗称“擦屁股”，我们怎样做好工作交接呢?

工作交接过程

任何工作交接都会丢失80%内容，交接者只能接受20%的工作内容。

丢失的内容有可能是交接者没有想到，交接者故意隐瞒，交接者故意挖坑，交接者说了但是接受者没听懂或忘记了，总之工作不可能达到 100% 的交接。

尤其是国内企业和雇员紧张的劳动关系，几乎大部分的工作交接都不太顺利。

同时离职员工去下家公司也同样面临严峻挑战的工作交接过程，似乎这是一个无解的死循环。

即使是我们口中常说的大厂也存在上述问题。

工作交接过程中可能遇到的问题:

- 没有足够的书面资料
- 口头只给你说一次
- 交接者故意隐瞒信息
- 交接者故意给你挖坑
- 交接者不主动、敷衍、不配合
- 没有给你足够的时间学习、理解、吸收
- 你不问，对方不会主动给你讲

你能做的是尽量获得更多交接文档，很多事你要先想到，主动问对方，交接者没有责任和义务帮你，他想尽快甩锅走人，你只能求菩萨保佑他跟用人单位没有纠纷。

这导致很多时候工作交接要靠我们自己，同时我们离职的时候也会用这些办法对付接收我们工作的人，呵呵！！！

确认入口

以技术工作交接为例，如何快速摸清系统，掌握各系统模块之间的关系呢?

互联网入口都有哪些:

- 网站入口
- 手机App入口
- 小程序/公众号/第三方入口
- TCP/UDP Socket 入口

域名检查

使用 nslookup/dig 等工具检查域名

- A 记录，主机解析
- MX 记录，邮件交换记录
- TXT 记录，一些特定服务
- AAAA 记录，IPv6 主机解析
- NS 记录

然后在登陆的DNS管理界面查漏补缺，这里重点是 MX 记录，很多时候会忽略，导致邮件服务不能用。

IP地址检查

网站入口通常是域名或IP地址，例如我的域名是 www.netkiller.cn，使用 ping 工具查看其IP地址

```
[root@netkiller ~]# ping www.netkiller.cn
```

手机App链接的API地址需要抓包工具

网络设备

备份配置文件

登陆网络设备，备份配置文件，然后分析网络拓扑，如果有交接文档，就按照文档核对 vlan和每个路由器和交换机端口功能。

Cisco 网络设备使用 show running-config 查看配置文件

```
Router#show running-config
Router#show startup-config
```

H3C 网络设备使用 display current-configuration 查看配置文件

```
[WA2220E-AG]display current-configuration
#
 version 5.20, Release 1110P01
#
 sysname WA2220E-AG
#
 domain default enable system
#
 telnet server enable
#
 port-security enable
#
vlan 1
#
radius scheme system
#
domain system
 access-limit disable
 state active
 idle-cut disable
 self-service-url disable
```

Juniper 网络设备，使用 get config 查看配置文件

```
[root@netkiller ~]# ssh neo@192.168.1.1
neo@192.168.3.1's password:
Remote Management Console
firewall-> get config
Total Config size 17376:
set clock ntp
set clock timezone 7
set vrouter trust-vr sharable
set vrouter "untrust-vr"
exit
set vrouter "trust-vr"
unset auto-route-export
exit
...
```

```
...
...
exit
set vrouter "untrust-vr"
exit
set vrouter "trust-vr"
exit
firewall->
```

这些网络设备如何使用，请参考《Netkiller Network 手札》

绘制网络拓扑图

几乎90%（可以我说少了）公司，在IT这块的管理十分混乱，走进机房，网线乱如麻，你根本不知道那根网线链接了什么设备，我们需要先理清重点设备的链接拓扑图。

这里以 H3C 为例，其他设备操作方式大同小异，下面是找到接口对等设备的IP地址

```
<H3C>display arp interface GE1/0/32
  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   R-Rule   M-
Multiport  I-Invalid
IP address      MAC address    VLAN/VSI name Interface
Aging Type
172.16.200.75   b07b-2523-5326 200           GE1/0/32
501   D
```

通过 mac 地址找接口

```
<H3C>display arp all | include 6227-d242-269e
172.16.0.68     6227-d242-269e 10            GE1/0/3
1085  D
```

通过 ip 地址找接口

```
<H3C>display arp all | include 172.16.200.102
172.16.200.102  001e-67fa-df92 200           GE1/0/36
282   D
```

服务器系统检查

当我们知道服务器IP地址之后就可以登录服务器了

```
[root@netkiller ~]# ssh root@www.netkiller.cn
```

登陆服务器之后首先快速检查是否有安全问题

检查用户权限

```
[root@netkiller ~]# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
```

```
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:997:systemd Core Dumper:/:/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/:/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/dev/null:/sbin/nologin
polkitd:x:998:996:User for polkitd:/:/sbin/nologin
unbound:x:997:993:Unbound DNS
resolver:/etc/unbound:/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:996:992:daemon account for
libstoragemgmt:/var/run/lsm:/sbin/nologin
setroubleshoot:x:995:991::/var/lib/setroubleshoot:/sbin/nologin
cockpit-ws:x:994:990:User for cockpit web
service:/nonexisting:/sbin/nologin
cockpit-wsinstance:x:993:989:User for cockpit-ws
instances:/nonexisting:/sbin/nologin
sssd:x:992:988:User for sssd:/:/sbin/nologin
chrony:x:991:987::/var/lib/chrony:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated
SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72::/:/sbin/nologin
nscd:x:28:28:NSCD Daemon:/:/sbin/nologin
postfix:x:89:89::/var/spool/postfix:/sbin/nologin
docker:x:986:986:Container Administrator:/home/docker:/bin/bash
git:x:1000:1000::/home/git:/bin/bash
caddy:x:985:984:Caddy web server:/var/lib/caddy:/sbin/nologin
nginx:x:984:983:Nginx web server:/var/lib/nginx:/sbin/nologin
```

通常除了 root 用户，小于1000的UID的用户 SHELL 应该是 /sbin/nologin

重点检查拥有 shell 权限的用户，非必要全部改为 /sbin/nologin

```
[root@netkiller ~]# cat /etc/passwd | grep bash
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
docker:x:986:986:Container Administrator:/home/docker:/bin/bash
git:x:1000:1000::/home/git:/bin/bash
```

检查用户是否激活，并设置密码

```
[root@netkiller ~]# cat /etc/shadow
root:$6$XyW4o/lZWdu$VsjNYW8nVcE63cWwAxLxBe5s22vt4hQCOivzxo5RQ3r
GbcBkfWnc/ATiy073D7/aIHQaDZplIJWz51s4Pzkn0.:19173:0:99999:7:::
bin:*:18505:0:99999:7:::
daemon:*:18505:0:99999:7:::
adm:*:18505:0:99999:7:::
lp:*:18505:0:99999:7:::
sync:*:18505:0:99999:7:::
shutdown:*:18505:0:99999:7:::
halt:*:18505:0:99999:7:::
mail:*:18505:0:99999:7:::
operator:*:18505:0:99999:7:::
games:*:18505:0:99999:7:::
ftp:*:18505:0:99999:7:::
nobody:*:18505:0:99999:7:::
dbus:!!:19136::::::
systemd-coredump:!!:19136::::::
systemd-resolve:!!:19136::::::
tss:!!:19136::::::
polkitd:!!:19136::::::
unbound:!!:19136::::::
libstoragemgmt:!!:19136::::::
setroubleshoot:!!:19136::::::
cockpit-ws:!!:19136::::::
cockpit-wsinstance:!!:19136::::::
sssd:!!:19136::::::
chrony:!!:19136::::::
sshd:!!:19136::::::
tcpdump:!!:19136::::::
nscd:!!:19136::::::
postfix:!!:19136::::::
docker:$6$6.KJvlfezlr7q09N$Xo83rIqChY0sLrvyCGnNYqPpCsREk1h1En7e
NwZBV9sjN6XVOO9xgjuKGn..tAhElYK1SLI6mvZa6pxsCcuqb/:19177:0:9999
9:7:::
git:$6$EcduJ7Z1HAZWhRPN$wyG7OOpQaw84FgvAsXBPUKr.dZWEDIaWhMKeoEu
NRvpfzvoeKo4gei028lSCm./nAvFqRpos/2Ng4ARHR5FRj.:19173:0:99999:7
:::
caddy:!!:19177::::::
nginx:!!:19192::::::
```

```
```

!! 和 * 是未设置密码，该用户无法登陆系统，6 表示该用户有密码

这三个用户是有密码的

```
[root@netkiller ~]# cat /etc/shadow | grep '\$6\$'
root:$6$XyW4o/lZWdu$VsjNYW8nVcE63cWwAxLxBe5s22vt4hQCOivzxo5RQ3r
GbcBkfWnc/ATiy073D7/aIHQaDZplIJWz51s4Pzkn0.:19173:0:99999:7:::
docker:$6$6.KJvlfezlr7q09N$Xo83rIqChY0sLrvyCGnNYqPpCsREk1h1En7e
NwZBV9sjN6XVOO9xgjuKGn..tAhElYK1SLI6mvZa6pxsCcuqb/:19177:0:9999
9:7:::
git:$6$EcduJ7Z1HAZWhRPN$wyG7OOpQaw84FgvAsXBPUKr.dZWEDIaWhMKeoEu
NRvpfzvoeKo4gei028lSCm./nAvFqRpos/2Ng4ARHR5FRj.:19173:0:99999:7
:::
```

锁定/解锁用户

发现可疑用户，我们可以先把它锁掉，让他登陆不了。使用 passwd -l 给用户加锁，-u 解锁。

```
[root@netkiller ~]# passwd --help
Usage: passwd [OPTION...] <accountName>
  -k, --keep-tokens       keep non-expired authentication
tokens
  -d, --delete            delete the password for the named
account (root only); also removes password lock if any
  -l, --lock              lock the password for the named
account (root only)
  -u, --unlock            unlock the password for the named
account (root only)
  -e, --expire            expire the password for the named
account (root only)
  -f, --force             force operation
```

```
  -x, --maximum=DAYS      maximum password lifetime (root only)
  -n, --minimum=DAYS      minimum password lifetime (root only)
  -w, --warning=DAYS      number of days warning users receives
before password expiration (root only)
  -i, --inactive=DAYS     number of days after password
expiration when an account becomes disabled (root only)
  -S, --status            report password status on the named
account (root only)
      --stdin             read new tokens from stdin (root
only)

Help options:
  -?, --help              Show this help message
      --usage             Display brief usage message
```

例如我们要禁止 git 用户登陆系统

```
[root@netkiller ~]# passwd -l git
Locking password for user git.
passwd: Success
```

恢复 git 用户登陆权限

```
[root@netkiller ~]# passwd -u git
Unlocking password for user git.
passwd: Success
```

实际的加锁与解锁的过程就是在 shadow 文件中，密码前面增加 !! 符号。

```
[root@netkiller ~]# passwd -l git
```

```
Locking password for user git.
passwd: Success

[root@netkiller ~]# cat /etc/shadow | grep 'git'
git:!!$6$EcduJ7Z1HAZWhRPN$wyG7OOpQaw84FgvAsXBPUKr.dZWEDIaWhMKeo
EuNRvpfzvoeKo4gei028lSCm./nAvFqRpos/2Ng4ARHR5FRj.:19173:0:99999
:7:::

[root@netkiller ~]# passwd -u git
Unlocking password for user git.
passwd: Success

[root@netkiller ~]# cat /etc/shadow | grep 'git'
git:$6$EcduJ7Z1HAZWhRPN$wyG7OOpQaw84FgvAsXBPUKr.dZWEDIaWhMKeoEu
NRvpfzvoeKo4gei028lSCm./nAvFqRpos/2Ng4ARHR5FRj.:19173:0:99999:7
:::
```

检查端口

非法进入服务器必须某种服务端口，我们确认用户安全后，接下来要做的就是扫描端口，看看服务器上开了哪些端口。

```
[root@netkiller ~]# dnf install -y nmap
```

nmap 使用方法请看我的《Netkiller Linux 手札》本文只教方法论。

```
[root@netkiller ~]# nmap www.netkiller.cn
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-07-23 16:23 CST
Nmap scan report for chat.netkiller.cn (8.219.73.35)
Host is up (0.00041s latency).
Not shown: 993 filtered ports
PORT     STATE  SERVICE
22/tcp   open   ssh
80/tcp   open   http
```

```
443/tcp  open   https
3389/tcp closed ms-wbt-server
8000/tcp closed http-alt
8080/tcp closed http-proxy
9000/tcp closed cslistener

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 25.40 seconds
```

通过端口找进程，可以使用 ss 和 netstat 两个工具完成

```
[root@netkiller ~]# netstat -antup|grep 80
tcp        0      0 172.22.119.108:20507    100.103.15.60:80
ESTABLISHED 1490/AliYunDun
tcp6       0      0 :::80                   :::*
LISTEN      1629762/caddy

[root@netkiller ~]# ss -lntp
State                    Recv-Q                    Send-Q
Local Address:Port                                     Peer
Address:Port                   Process
LISTEN                   0                         128
0.0.0.0:22                                            0.0.0.0:*
users:(("sshd",pid=1189,fd=5))
LISTEN                   0                         1024
127.0.0.1:2019
0.0.0.0:*                          users:
(("caddy",pid=1629762,fd=3))
LISTEN                   0                         1024
*:80                                                  *:*
users:(("caddy",pid=1629762,fd=8))
LISTEN                   0                         1024
*:443                                                 *:*
users:(("caddy",pid=1629762,fd=7))
```

这里可以看到 80 端口是 1629762 进程监听的，该进程是 caddy 它是一个 web 服务器

通过进程找进程ID

```
[root@netkiller ~]# pgrep caddy
1629762
```

多IP地址骚猫

```
while read ipaddress
do
        echo "----- $ipaddress ----- "
    nmap -p 1-65535 $ipaddress | tail -n +5 | head -n -1
    echo
done << EOF
172.16.0.1
172.18.0.1
192.168.0.1
EOF
```

检查进程

Linux 系统进程带有中括号的是内核进程，除此之外都需要一一排查

```
[root@netkiller ~]# ps ax | grep '\['
      2 ?        S      0:01 [kthreadd]
      3 ?        I<     0:00 [rcu_gp]
      4 ?        I<     0:00 [rcu_par_gp]
      6 ?        I<     0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
      9 ?        I<     0:00 [mm_percpu_wq]
     10 ?        S      0:00 [rcu_tasks_rude_]
     11 ?        S      0:00 [rcu_tasks_trace]
     12 ?        S      0:01 [ksoftirqd/0]
```

```
    13 ?        I      9:14 [rcu_sched]
    14 ?        S      0:00 [migration/0]
    15 ?        S      0:00 [watchdog/0]
    16 ?        S      0:00 [cpuhp/0]
    17 ?        S      0:00 [cpuhp/1]
    18 ?        S      0:00 [watchdog/1]
    19 ?        S      0:00 [migration/1]
    20 ?        S      0:00 [ksoftirqd/1]
    22 ?        I<     0:00 [kworker/1:0H-events_highpri]
    23 ?        S      0:00 [cpuhp/2]
    24 ?        S      0:01 [watchdog/2]
    25 ?        S      0:00 [migration/2]
    26 ?        S      0:00 [ksoftirqd/2]
    28 ?        I<     0:00 [kworker/2:0H-events_highpri]
    29 ?        S      0:00 [cpuhp/3]
    30 ?        S      0:01 [watchdog/3]
    31 ?        S      0:00 [migration/3]
    32 ?        S      0:00 [ksoftirqd/3]
    34 ?        I<     0:00 [kworker/3:0H-events_highpri]
    35 ?        S      0:00 [cpuhp/4]
    36 ?        S      0:01 [watchdog/4]
    37 ?        S      0:00 [migration/4]
    38 ?        S      0:00 [ksoftirqd/4]
    40 ?        I<     0:00 [kworker/4:0H-events_highpri]
    41 ?        S      0:00 [cpuhp/5]
    42 ?        S      0:01 [watchdog/5]
    43 ?        S      0:00 [migration/5]
    44 ?        S      0:00 [ksoftirqd/5]
    46 ?        I<     0:00 [kworker/5:0H-events_highpri]
    47 ?        S      0:00 [cpuhp/6]
    48 ?        S      0:01 [watchdog/6]
    49 ?        S      0:00 [migration/6]
    50 ?        S      0:00 [ksoftirqd/6]
    52 ?        I<     0:00 [kworker/6:0H-events_highpri]
    53 ?        S      0:00 [cpuhp/7]
    54 ?        S      0:02 [watchdog/7]
    55 ?        S      0:00 [migration/7]
    56 ?        S      0:00 [ksoftirqd/7]
    58 ?        I<     0:00 [kworker/7:0H-events_highpri]
    67 ?        S      0:00 [kdevtmpfs]
    68 ?        I<     0:00 [netns]
    69 ?        S      0:00 [kauditd]
    70 ?        S      0:01 [khungtaskd]
    71 ?        S      0:00 [oom_reaper]
    72 ?        I<     0:00 [writeback]
```

```
     73 ?        S      0:00 [kcompactd0]
     74 ?        SN     0:00 [ksmd]
     75 ?        SN     0:18 [khugepaged]
     76 ?        I<     0:00 [crypto]
     77 ?        I<     0:00 [kintegrityd]
     78 ?        I<     0:00 [kblockd]
     79 ?        I<     0:00 [blkcg_punt_bio]
     80 ?        I<     0:00 [tpm_dev_wq]
     81 ?        I<     0:00 [md]
     82 ?        I<     0:00 [edac-poller]
     83 ?        S      0:00 [watchdogd]
     84 ?        I<     0:01 [kworker/0:1H-kblockd]
    118 ?        S      0:00 [kswapd0]
    224 ?        I<     0:00 [kthrotld]
    225 ?        I<     0:00 [acpi_thermal_pm]
    226 ?        I<     0:00 [kmpath_rdacd]
    227 ?        I<     0:00 [kaluad]
    229 ?        I<     0:02 [kworker/4:1H-kblockd]
    230 ?        I<     0:00 [ipv6_addrconf]
    232 ?        I<     0:00 [kstrp]
    313 ?        I<     0:01 [kworker/5:1H-kblockd]
    319 ?        I<     0:01 [kworker/2:1H-kblockd]
    347 ?        I<     0:14 [kworker/7:1H-xfs-log/vda1]
    350 ?        I<     0:01 [kworker/3:1H-kblockd]
    355 ?        I<     0:01 [kworker/1:1H-kblockd]
    361 ?        I<     0:01 [kworker/6:1H-kblockd]
    501 ?        I<     0:00 [ata_sff]
    502 ?        S      0:00 [scsi_eh_0]
    503 ?        I<     0:00 [scsi_tmf_0]
    504 ?        S      0:00 [scsi_eh_1]
    505 ?        I<     0:00 [scsi_tmf_1]
    533 ?        I<     0:00 [xfsalloc]
    535 ?        I<     0:00 [xfs_mru_cache]
    536 ?        I<     0:00 [xfs-buf/vda1]
    537 ?        I<     0:00 [xfs-conv/vda1]
    538 ?        I<     0:00 [xfs-cil/vda1]
    539 ?        I<     0:00 [xfs-reclaim/vda]
    540 ?        I<     0:00 [xfs-blockgc/vda]
    542 ?        I<     0:00 [xfs-log/vda1]
    543 ?        S      2:57 [xfsaild/vda1]
    880 ?        I<     0:00 [nfit]
1636473 ?        I      0:01 [kworker/5:2-
events_power_efficient]
1636635 ?        I      0:07 [kworker/7:0-events]
1636884 ?        I      0:00 [kworker/6:0-events]
```

```
1636886 ?        I      0:00 [kworker/2:3-events]
1637134 ?        I      0:00 [kworker/1:0-events]
1637224 ?        I      0:00 [kworker/2:0]
1637273 ?        I      0:00 [kworker/0:3-mm_percpu_wq]
1637275 ?        I      0:00 [kworker/u16:0-events_unbound]
1637290 ?        I      0:00 [kworker/6:2-mm_percpu_wq]
1637344 ?        I      0:00 [kworker/1:1]
1637352 ?        Ss     0:00 sshd: root [priv]
1637362 ?        I      0:00 [kworker/0:2-events]
1637501 ?        I      0:00 [kworker/4:1-events]
1637953 ?        I      0:00 [kworker/3:0-
cgroup_pidlist_destroy]
1637956 ?        I<     0:00 [ib-comp-wq]
1637957 ?        I<     0:00 [kworker/u17:0]
1637958 ?        I<     0:00 [ib-comp-unb-wq]
1637960 ?        I<     0:00 [ib_mcast]
1637961 ?        I<     0:00 [ib_nl_sa_wq]
1637965 ?        I      0:00 [kworker/5:0]
1637976 ?        I      0:00 [kworker/4:0-xfs-sync/vda1]
1637979 ?        I      0:00 [kworker/7:2]
1637981 ?        I      0:00 [kworker/3:3-cgroup_destroy]
1637986 ?        I      0:00 [kworker/u16:1-events_unbound]
1638007 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto \[
```

使用 grep -v 排除所有内核进程，这样看着舒服一些。

```
[root@netkiller ~]# ps ax | grep -v '\['
    PID TTY      STAT   TIME COMMAND
      1 ?        Ss     3:08 /usr/lib/systemd/systemd --
switched-root --system --deserialize 17
    649 ?        Ss     0:21 /usr/lib/systemd/systemd-journald
    681 ?        Ss     0:02 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
    711 ?        S<sl   0:04 /sbin/auditd
    716 ?        S<     0:01 /usr/sbin/sedispatch
    759 ?        Ss     0:03 /usr/bin/lsmd -d
    769 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/smartd -n -q never
    770 ?        Ssl    0:01 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-
debug
    779 ?        Ss     0:14 /usr/bin/dbus-daemon --system --
address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --
```

```
syslog-only
    788 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/mcelog --ignorenodev --
daemon --foreground
    794 ?        S      0:08 /usr/sbin/chronyd
    974 ?        Ss     0:08 /usr/lib/systemd/systemd-logind
   1023 ?        Ssl    1:03 /usr/sbin/NetworkManager --no-
daemon
   1027 ?        Ssl   76:19 /usr/libexec/platform-python -Es
/usr/sbin/tuned -l -P
   1189 ?        Ss     0:01 /usr/sbin/sshd -D -
oCiphers=aes256-gcm@openssh.com,chacha20-
poly1305@openssh.com,aes256-ctr,aes256-cbc,aes128-
gcm@openssh.com,aes128-ctr,aes128-cbc -oMACs=hmac-sha2-256-
etm@openssh.com,hmac-sha1-etm@openssh.com,umac-128-
etm@openssh.com,hmac-sha2-512-etm@openssh.com,hmac-sha2-
256,hmac-sha1,umac-128@openssh.com,hmac-sha2-512 -
oGSSAPIKexAlgorithms=gss-curve25519-sha256-,gss-nistp256-
sha256-,gss-group14-sha256-,gss-group16-sha512-,gss-gex-
sha1-,gss-group14-sha1- -oKexAlgorithms=curve25519-
sha256,curve25519-sha256@libssh.org,ecdh-sha2-nistp256,ecdh-
sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group-exchange-
sha256,diffie-hellman-group14-sha256,diffie-hellman-group16-
sha512,diffie-hellman-group18-sha512,diffie-hellman-group-
exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha1 -
oHostKeyAlgorithms=ecdsa-sha2-nistp256,ecdsa-sha2-nistp256-
cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-nistp384-
cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp521,ecdsa-sha2-nistp521-
cert-v01@openssh.com,ssh-ed25519,ssh-ed25519-cert-
v01@openssh.com,rsa-sha2-256,rsa-sha2-256-cert-
v01@openssh.com,rsa-sha2-512,rsa-sha2-512-cert-
v01@openssh.com,ssh-rsa,ssh-rsa-cert-v01@openssh.com -
oPubkeyAcceptedKeyTypes=ecdsa-sha2-nistp256,ecdsa-sha2-
nistp256-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-
nistp384-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp521,ecdsa-sha2-
nistp521-cert-v01@openssh.com,ssh-ed25519,ssh-ed25519-cert-
v01@openssh.com,rsa-sha2-256,rsa-sha2-256-cert-
v01@openssh.com,rsa-sha2-512,rsa-sha2-512-cert-
v01@openssh.com,ssh-rsa,ssh-rsa-cert-v01@openssh.com -
oCASignatureAlgorithms=ecdsa-sha2-nistp256,ecdsa-sha2-
nistp384,ecdsa-sha2-nistp521,ssh-ed25519,rsa-sha2-256,rsa-sha2-
512,ssh-rsa
   1201 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/atd -f
   1233 tty1     Ss+    0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear
tty1 linux
   1234 ttyS0    Ss+    0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --keep-
```

```
baud 115200,38400,9600 ttyS0 vt220
   1461 ?        S<sl  22:04
/usr/local/aegis/aegis_update/AliYunDunUpdate
   1490 ?        S<sl 412:12
/usr/local/aegis/aegis_client/aegis_11_25/AliYunDun
   1652 ?        Ss     0:02 /usr/sbin/crond -n
   1702 ?        Ssl    1:25 /usr/sbin/rsyslogd -n
   4186 ?        Ssl   35:58 /usr/bin/containerd
   4200 ?        Ssl   26:56 /usr/bin/dockerd -H fd:// --
containerd=/run/containerd/containerd.sock
 221773 ?        Ss     0:01 /usr/sbin/sssd -i --logger=files
 221775 ?        S      0:09 /usr/libexec/sssd/sssd_be --domain
implicit_files --uid 0 --gid 0 --logger=files
 221776 ?        S      3:32 /usr/libexec/sssd/sssd_nss --uid 0
--gid 0 --logger=files
 298641 ?        Ssl   31:55 /usr/local/share/aliyun-
assist/2.2.3.309/aliyun-service
 298799 ?        Ssl    5:34 /usr/local/share/assist-
daemon/assist_daemon
1629762 ?        Ssl    0:23 /usr/bin/caddy run --environ --
config /etc/caddy/Caddyfile
1637356 ?        Ss     0:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
1637358 ?        S      0:00 (sd-pam)
1637366 ?        S      0:00 sshd: root@pts/0
1637367 pts/0    Ss     0:00 -bash
1638004 pts/0    R+     0:00 ps ax
```

对于可疑进程一律找到它所在位置，先kill掉，然后去掉可执行权限，归档备份。

例如我们对 caddy 下手，首先查看进程位置 /usr/bin/caddy

```
[root@netkiller ~]# ps ax |grep caddy
1629762 ?        Ssl    0:23 /usr/bin/caddy run --environ --
config /etc/caddy/Caddyfile
1637983 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto caddy
```

看看是否有系统启动服务

```
systemctl stop caddy
systemctl disable caddy
```

现在就禁用了，如果这个程序是手工安装没有systemd，我们就需要 chmod -x /usr/bin/caddy

以上是 caddy 为例，其他服务也都如此。

检查配置文件

确认服务器使用的是什么操作系统，然后用这个版本安装一个干净的环境，在新服务器和当前要检查的服务器上分别执行下面命令

```
[root@netkiller ~]# find /etc/ > etc.lst
[root@netkiller ~]# find /usr/etc/ > usr.etc.lst
[root@netkiller ~]# find /usr/local/etc/ > usr.etc.lst
```

然后使用文件比较工具比较文件列表，差异的部分，就是新增的文件。你也可以讲两个服务器的 etc 目录复制出来，使用工具比较他们的差异。

容器的检查

目前许多公司都在使用 Docker / Kubernetes 部署系统，其实容器并非安全，在容器镜像中藏点私货是非常容易的，Docker 官方提供了安全扫描工具

```
```

```
[root@netkiller ~]# docker scan
Docker Scan relies upon access to Snyk, a third party provider,
do you consent to proceed using Snyk? (y/N)
```

我们安装物理机所用的系统通常是去官网下载，很多容器的制作并为使用官方镜像，同时会做 md5sum 校验，所以是安全的。容器镜像安全更多是来自无序的继承，经过多次继承我们不知道里面做了那些变化，所以选择基础镜像非常重要。

```
[root@netkiller ~]# cat Dockerfile | grep FROM
FROM nginx:latest
```

如果不是官方镜像，需要格外注意

云安全检查

云平台通常网络分成WLAN和LAN两个部分，有些平台WLAN 是挂载到 eth0 上，有些平台云主机只有内网IP，WLAN是映射到内网IP上。

采用的手段跟上面一样，扫描端口，检查安全组规则，弹性IP和SLB策略。

原则是，WLAN外网只允许通过特定端口例如80/443，剩下所有服务在LAN上通信。

工作交接期间，只开放80/443端口，完成交接后，并做了安全排查之后，逐渐开放需要的端口，建议限制来源IP地址，例如只允许从办公室访问。

系统备份

以上检查的所有项的配置文件都需要备份一份，以防万一，这个万一存在很多不确定性因素，你懂的

绘制网络和服务器/容器拓扑图

使用visio等软件绘制网络和服务器/容器拓扑图

部署运作机制

这个步骤是搞清楚代码从开发到生产环境是怎么部署的，如果使用了CI/CD技术，就从持续集成和部署着手看，可以一目了然。如果是手工部署，要亲力亲为自己做一遍，同时将CI/CD就此机会做起来。

举一个例子，比如有一个项目教 api.netkiller.cn

代码库中找到这个项目

编译和打包

目前国内最主流搭配是前端 node 后端 java，当然也有少量项目使用 PHP、Python和Go，总体大同小异。

如果是 node.js 项目通常是 webpack 无非就是下面两步

```
npm install --registry=https://registry.npm.taobao.org
npm run build:prod
```

Java 项目

```
mvn clean package
```

搞清楚配置文件

前端 NodeJS 项目配置通常只链接后端，配置涉及较少，相对容易掌握。

Java 项目配置文件放在 src/main/resources/ 中 Springboot 项目配置文件是 src/main/resources/application.yml，Springcloud 的配置文件是 src/main/resources/bootstrap.yml

也有使用 application.properties 和 bootstrap.properties

我们既要检查配置文件中都链接了那些服务，还要检查配置是否合理，例如链接池的最大链接数量，链接超时时间等等。

如果使用配置中心，需要进入配置中心查看配置文件

绘制业务关系拓扑图

走一遍业务逻辑，从域名进入网站到数据保存到数据，这中间经过了那些服务，他们的调用关系是什么，画一张图，让你一清二楚。

如果有链路追踪能让你更快完成这步工作，如果没有，这也是未来要做的工作，这时就需要结合各种配置文件，或者询问各种相关部门和人员来完成这个拓扑图。

备份

- 备份代码
- 备份配置文件

将备份过程放在CI/CD过程中，让备份自动化

接手代码

程序猿常常自嘲是粪海狂蛆！陈年的粪缸，经过发酵、沉淀、分解已经没有屎尿的味道，你千万别去动它。

国内大部分项目都是平均三年经验的开发人写的，同时90后平均不到两年就会换工作，你别期望代码质量有多高，你别更别期望问同事能得到答案。

常态是，大部分情况下，只要修改代码就产生新bug！延伸阅读《程序猿说的「优化」是什么意思？》

代码审查

代码审查只是一句口号历来如此，很多团队都说在做，实际情况你懂的。但是此时一些对外的服务真的有必要做一次 code review，我的职业生涯中，曾经遇到过离职人员埋后门的情况。

经过前面的服务器排查，通过SSH登陆服务器搞破坏的可能性是极小的，更多的漏洞是代码漏洞和业务漏洞。

代码扫描

使用代码扫描工具，例如 SonarQube 扫描lib和引用第三方包的安全漏洞，及时升级第三方包，修复存在安全的代码。

如果你期待代码扫描能帮你找出业务漏洞，纯属扯淡，我们使用代码扫描更多是发现 pom.xml 中引用第三方库已知的 CVE 漏洞。

收缩技术栈

接手代码之后，首要解决的是能让它工作起来，然后着手优化代码，绝大多数人的思维是加法思维，他们会使用许多技术来完成一件事，这是错误的。

正确的做法是使用一种技术完成所有工作。

3. 岗位描述怎么写?

产品经理

职责描述:
1. 负责公司环保交易平台网站和手机APP设计，商业模式的可行性分析
2. 需求调研、整理与分析，提出相关需求的改进意见
3. 将用户需求转化为产品原型图和需求文档，完成交互设计，界面设计，创意设计。
4. 与设计，开发，测试团队对接，积极沟通，完成产品测试与交付验收
5. 负责编写产品使用说明书，产品宣讲与使用培训

任职要求:
1. 具有三年以上产品经理工作经验，有B2B，SaaS 平台相关工作经验;
3. 熟练使用 Axure RP, Sektch, Visco, Adobe 等软件，能够提供高质量的产品原型、流程图、线框图等清晰的表达设计方案;
4. 精通电商系统，供求信息，招标/采购，合同签章，在线支付，物流等模块的前后台设计
5. 对需求分析、数据分析等有独到的见解，善于发掘有价值的业务数据
6. 具备较强的文案能力及沟通、交流、协调能力，具有良好的团队合作精神，自学能力强。

优先考虑（加分项):
1. 供应链金融系统的设计
2. 工作涉及过相机，地图，定位，二维码，NFC，加速度传感器，蓝牙通信
3. 物联网，硬件产品，边缘计算
4. 区块链
5. 打通三屏的经验（电脑，手机，平板电脑）

高级运维

岗位职责:
1.全面负责公司运维项目的系统升级、扩容需求与资源落实，配合开发需求，测试、调整运维平台;
2.负责IT运维相关流程的规划、设计、推行、实施和持续改进;

3.全面负责网络以及服务器、安全监控、检查并消除安全漏洞、系统性能管理和优化、数据高可用性、容灾和故障恢复;;
4.大用户量下高性能服务器系统部署方案的制定及实施；规划并制定符合未来业务发展规模的服务架构计划（运维架构)；
5.负责运维文档的规范与管理工作。
招聘要求:
1、统招大专及以上学历，互联网运维工作五年以上；
2、精通Linux/Unix系统及原理，了解网络技术，熟悉TCP/IP协议工作原理，对路由器，交换机，防火墙的配置有一定的了解；
3、精通阿里云：云监控、WAF防火墙、SLB负载均衡、堡垒机、阿里云 Kubernetes 、RocketMQ、RDS、ES、Redis、DTS、MSE配置注册中心、容器镜像库
4、精通 Docker、能够在本地独立搭建 Kubernetes 集群；
5、精通 Prometheus，Open Falcon等监控工具，熟练使用Shell、Python、能开发 Prometheus exporter 探针
6、熟悉常见应用的部署及优化，如 Nginx/ Openresty /Tomcat/Gitlab/ELK/Jenkins/MySQL/Redis/MongoDB/MQ 等；
7、熟悉SpringCloud alibaba Nacos 维服务体系，在没有开发协助下独立部署。
8、善于思考，有很强的问题分析能力和推进解决的能力

服务器与硬件设备

raid原理

高级运维工程师/运维经理 30K～40K
岗位职责:
1.全面负责公司运维项目的系统升级、扩容需求与资源落实，配合开发需求，测试、调整运维平台；
2.负责IT运维手册及文档撰写，相关流程的规划、设计、制定、推行、实施和持续改进；
3.负责网络以及服务器、安全监控、检查并消除安全漏洞、系统性能管理和优化、数据库高可用性、容灾和故障恢复；
4.大用户量下高性能服务器系统部署方案的制定及实施；规划并制定符合未来业务发展规模的服务架构计划（运维架构)；
招聘要求:
1、互联网运维工作5年以上；
2、必须精通阿里云：云监控、WAF防火墙、SLB负载均衡、SLS日志服务，堡垒机、阿里云 Kubernetes 、RocketMQ、RDS、ES、Redis、

DTS、MSE配置注册中心、容器镜像库3、精通Linux/Unix系统及原理，了解网络技术，熟悉TCP/IP协议工作原理，对路由器，交换机，防火墙的配置有一定的了解；
4、精通 Docker、能够在本地独立搭建 Kubernetes 集群；
5、精通 Prometheus 等监控工具，熟练使用Shell、Python、能开发 Prometheus exporter 探针
6、熟悉常见应用的部署及优化，如 Nginx/ Openresty /Tomcat/Gitlab/ELK/Jenkins/MySQL/Redis/MongoDB/MQ 等；
7、熟悉SpringCloud alibaba Nacos 微服务体系，能够在没有开发协助下独立部署。
8、善于思考，有很强的问题分析能力和解决问题的能力

高级 Java 软件工程师

岗位职责：

1、参与项目的需求讨论，项目功能模块设计；
2、负责项目核心模块开发及优化改进；
3、能够及时发现项目存在的问题加以改进，并向项目经理汇报，以确保项目的顺利进行；
4、对软件系统及模块进行测试工作，修改BUG；
5、攻克产品技术难点，进行技术研究性工作。

任职资格：

1. 计算机相关专业，至少5年基于Java技术的软件开发经验，基础扎实，开发思路简洁严谨；
2. 精通SpringBoot，SpringCloud 微服务，Webflux Restful开发；
3. 熟练掌握H5 Web开发，Vue.js 框架
4. 精通MySQL数据库，能够写出高性能SQL查询语句，本项目采用 JPA 和 JDBC 方式开发；
5. 在项目中使用过 Oauth2, JPA, Spring Security, Redis , Kafka
6. 执行能力强，沟通能力强，协调及组织能力强，有责任心和工作担

当；
7．对新技术感兴趣，能主动并且敢于攻克技术难关，积极研发的能力。

有以下任一经验者优先：

1．对缓存、分布式、负载均衡有经验者优先；
2．在微服务方面有相关实践经验者优先；
3．有搜索引擎相关经验者优先；经纬度范围搜索经验者
4．有推荐引擎经验者优先

Flutter App 开发工程师

岗位职责：
负责开发手机APP，安卓手持终端，iPad 平板应用

任职资格：
1．两年 flutter 开发经验
2．精通 Dart 语言，熟练 iOS，Android 应用开发
3．会使用Flutter布局复杂页面，包括手机，平板，电脑等。
4．精通基于 Oauth2 认证的 Restful 接口调用
5．能够熟练封装组件以及插件开发

有以下经验者优先：
1．Java 安卓开发
2．iOS 开发

测试工程师

岗位职责:

1.对负责手机和平板APP测试；
2.参与产品的需求评审工作；
3.准备测试环境和测试用例，执行测试，提交缺陷，并跟进修复验证；
4.能够按照上线流程执行上线，做好线上检查，跟进用户反馈情况；
5.按照部门流程规范完成项目文档更新和保存。

任职要求:

1． 至少3年以上互联网测试工作经验；
2． 具备基础的移动测试知识，熟练掌握测试用例设计和app测试方法；
3． 熟练使用主流测试工具；例如jmeter、fiddler、adb、android studio等；
4． 对测试有浓厚的兴趣，有上进心，善于沟通，逻辑性强，学习能力强，且具有创新进取精神。

4. 运维工程师面试题

Junior

情景模拟题

操作系统

Linux 基本知识

- Linux 在什么情况下需要重新启动，什么情况不需要重新启动?
- 修改IP地址需要重启服务器吗?
- 修改DNS地址需要重启服务器吗?
- 安装了新软件或者更改了配置文件需要重启服务器吗?
- 怎样不重新启动系统，并且使配置文件生效?
- HUP 信号的作用是什么?

服务器

FTP Server 基本知识

- 当使用系统帐号作为登录用户时，怎样将用户限制在指定的文件夹中，作为根目录?
- 虚拟用户的原理?
- 什么是chroot?

WEB Server 基本知识

```
-
如何查看占用80端口的进程 lsof -i:80
-
prefork 与 worker 原理和区别是什么?
-
虚拟主机原理?
-
HTTP状态码 2xx, 3xx, 4xx, 5xx ,404, 301
```

高级运维工程师

Linux 优化

Linux 默认同时能打开多少个文件?

Linux 默认同时能开启多少个TCP链接?

配置超过10000个链接数的服务器，Linux怎样优化?

RAID 磁盘阵列

简述 RAID?

RAID 0 5 6 10 50 都适用于那些场景?

数据库适用那种 RAID?

RAID 10 磁盘结构是怎样的，RAID 10 可以允许损坏那几块硬盘，请指出那就几块可以损坏，那几块不能损坏?

什么是逻辑卷，适合那些场景?

磁盘阵列

存储

谈谈 iSCSI 与 SAN

两个电脑挂载同一个 iSCSI 设备，是否可行?

磁盘 IO

服务器IO瓶颈都在那些地方?

网络

由于网卡损坏，或者水晶头接触不良导致断线，有没有解决方案?

当网卡1G已经不能满足通信要求，你怎么样应对，你的解决方案是什么?

DNS

简述如何将DNS服务从万网迁移至DnsPod，需要注意哪些事项?

什么是A记录，CNAME记录，TXT记录，MX记录，NS记录?

怎样查看域名的过期时间?

怎样配置SPF，DKIM?

Linux 操作系统

一个全新的 Linux 服务器，你会做哪些初始化操作?

RPM安装 与 编译安装有什么区别，是否编译安装性能会更好?

文件系统

简述 fdisk 与 gpt

文件系统怎样做快照，怎样快速恢复快照

文件系统损坏怎么修复

怎样查看磁盘的UUID

进程管理

怎么样查看某一个文件正在被那个程序访问?

Web 服务器

Apache/Nginx 默认链接数是多少?

怎样修改默认链接数?

怎样实现防盗链?

如果你的网站上面的数据内容，被别人抓取。怎样屏蔽爬虫？怎样快速找到抓取的IP地址？ 还应该做那些处理能避免再次发生?

怎样防止注入攻击?

注入都有哪些手段?

WEB 服务器安全配置都有哪些?

怎样保证 WEB 服务目录/文件的安全?

怎样防止文件被修改?

怎样第一时间发现文件被撰改？并提前拦截?

Rewrite

源地址： http://www.netkiller.cn/index.html?id=100

Rewrite后： http://www.netkiller.cn/article/100.html

请问如何实现

Nginx location 基础知识?

当前 document root 是 /www/example.com/www.example.com URL 为 http://www.example.com

现在需要实现 http://www.example.com/inc

将 inc 定为到 /www/example.com/inc.example.com

请问如何实现

应用服务器

谈谈Tomcat优化

Nginx 通过代理服务器访问 Tomcat ， Java应用输出页面含有SSI标签，Nginx 怎样处理 java 输出的SSI标签

Mail 服务器

什么事别名

什么是虚拟域

怎样防垃圾邮件

怎么实现 SMTP 认证，SMTP加密算法有那几种

怎样配置 SSL SMTP/POP/IMAP

自建EDM（电子邮件推广）服务器需要哪些条件？注意事项？怎样避免被封锁。

邮件怎样转寄

怎样配置邮件列表服务器

怎样配置SPF，DKIM?

安全

攻击防守

如果被挂马怎么除了?

被植入代码有哪些特点，怎样快速找到被植入的木马。

怎样监控恶意代码入住或修改

什么是UDP流量攻击，怎样防止UDP流量攻击?

监控体系

服务器监控

服务器监控都有哪些手段?

网络设备都有哪些监控手段?

监控除了SNMP还有那些协议?

怎样监控硬件，例如硬盘损坏? 服务器风扇停转?

基础设施监控

CPU/MEM/SSD/IP/PORT

服务监控：NGINX/Redis/MySQL/Elasticsearch/RocketMQ.....

维服务监控

日志监控

监控数据库结构

监控pom.xml

云计算

CDN 缓存原理，如何实现一个文件在 CDN 上缓存7天，在用户端缓存1天

。 SLB SLS 数据库暴增，日志写入数据

容器运维

容器重启

优雅重启的原理?

容器如何实现优雅重启?

C 程序如何优雅重启？Java程序如何优雅重启？PHP如何优雅重启？Go 如何实现优雅重启?

基于容器的压测方案

如何制定压测方案？如何优化容器？在容器之上做压测瓶颈会出现在哪里？出现瓶颈如何分析并找出瓶颈?

ARMS

Redis 单点改集群，监控

数据库索引，慢SQL，锁表

容器日志方案

怎样采集pod日志？日志如何落地？每小时1G

安全问题

Docker 镜像安全？如何溯源 Docker 镜像来源？如何评估 Docker 镜像的风险？

Docker / Kubernetes 安全吗？

sysctl 覆盖问题？怎样避免和解决？

私有云容器

本地搭建私有云容器

数据库

锁表问题

出现锁表情况怎么处理？

大数据操作问题

大数据库如何删除？

大表如何更新?

备份恢复

备份恢复

RDS 定时恢复

5. 软件工程师面试题

Junior Software Engineer

HTML 与 Javascript

怎样实现表单数据保存?

例如：开发一个用户注册程序，当用户进入你的网站注册用户，填写了一部分用户信息，之后因各种原因用户没有进行下去，或离开注册页面，或关闭浏览器。甚至关闭电脑 。

需求：无论何时用户再次打开你的网站，再次进入注册页面后，应该将之前用户填写的资料显示在表单内，用户只需要做没有完成的那部分工作即可。

编程语言

Ajax 如何跨域请求?

什么是SSO? Cookie 如何跨域请求?

HTTP协议面试题,请介绍下面HTTP头作用.

```
                                                        -
location
                                                        -
smaxage / max-age
                                                        -
ETAG
```

SSI 服务器端包含应用

Senior Software Engineer

设计一个分类功能?

该功用于行政区域划分，商品分类，等等 例如中国->广东-深圳 .....

要求:

```
无限极分类，层次深度不限
快速检索，不能使用递归
只能使用一个数据库表实现
可以生成树形目录
```

这是 一个简单的 OOP 面试题，在做多年的面试经验中，发现很多人不知道怎样实现上面的问题

开发框架

```
简述 MVC 原理以及实现
怎样实现 URL 路由
怎样实现类，方法访问权限控制
请问下面代码怎么实现?

用你最熟悉的语言实现。
```

进程与多线程

什么是阻塞，什么是非阻塞?

什么是同步，什么是异步?

什么情况下使用线程锁?

进程与线程的区别?

进程间通信有那几种，线程通信有那几种，以及各自的优势?

消息队列

消息有哪些瓶颈?

序列化

什么是序列化?

常用序列化方式都有哪些?

用户注册的功能需求

场景模拟： 用户开户注册时常常填写了一部分资料，就离开了，有几种情况

用户放弃注册
网络连接失败
提交出错
其他链接吸引了用户点击

等等原因.....

需求:

要求记录用户填写资料，再次回来（数日/数月后）点击注册的时候，用户不用重新填写所有资料，只需完成未完成的部分即可。
重要资料例如手机，电邮，即时通讯号码等等需要记录到数据库，已被公司回访客户。
在用户成功注册后应该删除之前保留在数据库中的手机，电邮，即时通讯等等。
请问如何实现？资料怎样保存?

事务处理相关

简述什么是事务处理?

在不能使用数据库的事务处理以及锁（表锁/行级锁）时，怎么保持数据一致性？怎么解决数据库并发操作?

怎样解决避免多个用户读读取同一条数据记录?
怎样避免多个用户更新同一条数据

面向对象试题?

编写一个求和程序

```
s = new Sum();
s.add(10).add(5).add(6)
```

```

```

s.add(10).add(5).add(6).....add(3) 可以无限的写下去

```
obj = new Object()
obj.a()
obj.b()
obj.c()
...
...
obj.z()

obj.a().b().c() ... z()
```

与上面类似

这是 一个简单的 OOP 面试题，在做多年的面试经验中，发现很多人不知道怎样实现上面的问题

编写一个文件copy的程序?

要求复制一个文件，或者一个目录，目录下面可能包含文件和目录，目录深度未知。你所写的程序要考虑程序的，通用型，健壮性，稳定性，性能等等

这里没有准确的答案，这个问题主要考虑应聘者，对于这样一个简单的程序，他能考虑的深度与广度.

1. 复制文件或目录是否保留原有的权限与日期等信息
2. 目的目录或文件如果存在怎么处理，是覆盖还是增量复制，分别怎么实现

3. 怎样保证复制后，两边100%正确，没有丢失文件或者文件不一致

4. 复制过程中如果原文件被改动怎么办

5. 如果权限不足怎么处理

6. 对于大文件怎么处理，对于GB/TB/PB级别怎么处理

写一个读TXT文件显示其内容程序你会考虑哪些细节?

这个问题与上一个问题类似,如果应聘者立即给出这样的答案，他根本不合格。

```
                                                    f =
open(path/filename)

while s = f.read() {

print s
                                                    }

f.close()
```

如果他考虑问题的能涉及下面列出的几个选项，他写出的程序你绝对可以放心。

```
                                                    考虑
过目录不存怎么处理吗?
                                                    考虑
过目录权限不够吗?
                                                    考虑
过文件不存怎么处理吗?
                                                    考虑
过文件权限不够吗?
```

```
                                                                    考虑
过目录深度吗?
                                                                    考虑
过目录,文件中存在特殊字符吗?
                                                                    考虑
过文档大小1M, 100M , 500M , 1G , 10G 远远超过你的内存空间,怎么处理吗?
                                                                    考虑
TXT文件换行符(LF,CR,CRLF)吗?
                                                                    考虑
编码问题吗?
```

SNS 社交网络，怎样解决朋友关系?

例如：你有一个朋友，他有他的朋友，你可能认识他的朋友，他朋友的朋友可能认识你。

1. 怎样查询出你朋友的朋友
2. 怎样显示你是怎么认识，你朋友的朋友,例如：我 - 小王 - 小李 - 小张
3. 显示朋友关系图

设计一个电商的商品数据库?

一个商品有很多属性，例如尺寸，颜色这些属性有固定的值，而另一些属性如重量，体积是需要填写具体数值的，并且还有对应的单位。

1. 商品分类，可以无限层次，可能瞬间查出某一个品类下的所有商品
2. 每个品类的商品都有不同的产品属性，且很多属性可能公用，例如：颜色，重量

3. 要求可以检索商品，可以通过属性，分类，价格等等搜索

要求：

商品分类（上一个问题中已经实现）
商品属性，有多个属性，且数目不确定，所以需要设计成可以无限添加
商品属性即可下拉选择，也可以填写具体数值
问题：

商品搜索怎么解决，包含商品名称，属性，属性值，描述的搜索
商品的库存怎么设计
分类搜索，怎样列出所有子分类以及子分类下的所有分类（无限深度）

谈谈对缓存的认识?

从用户打开浏览器到返回数据都会经过那些缓存，怎么控制这些缓存

CDN 缓存的原理？CDN 都可能缓存那些内容?

网站首页90%的内容是静态的，但是用户登录状态，消息状态是动态的怎么解决?

JSON 可能缓存吗?

浏览器缓存与CDN缓存的关系，怎样实现用户浏览器与CDN同时缓存?

这个问题主要是网站性能优化方面所用到的技术

6. 架构师面试题

软件架构

插件的实现原理?

插件有几部分组成
如何实现插件安装，卸载，启用，禁用?
安装，卸载，启用，禁用怎样实现不停机，不关闭服务的情况进行?

如何设计一个MVC框架

怎样实现 URL 路由
怎样实现控制器
怎样实现视图
怎样实现模型

如何设计一个SOA框架?

框架分为几个部分?
采用什么协议与框架通信?
如果考虑到性能使用二进制协议你怎样实现?
如何解决并发冲突?
如何支持事务?
你怎样与消息队列集成或者通信?

设计一个分布式计划任务系统?

背景：计划任务即周期或定时运行的程序，我们要解决单点故障问题与负载均衡的问题，在一个分布式系统中单节点是不允许的。

设计要求：能够实现高可用，负载均衡，横向扩展

怎样处理同时运行产生的冲突问题?
怎样排队运行?
任务如何持久化?
一个节点宕机，另一个节点怎么接管没有完成的任务?
如何横向扩展?
扩展，收缩，维护如果能做到不停机，不影响业务?

瓶颈分析

请分析一下，下面图中可能出现的瓶颈并提出优化方案

User --> Wan -> Firewall -> Switch -> SLB -> Web Server -> Application Server --> Cache -> Database

设计一个10G交换的网络

7. 数据库管理员

数据库安全性

通过WEB入住或者上传脚本使用WEB服务器上的数据库账号进行数据撰改

怎样将损失降到最低?
怎样记录修改痕迹?
你怎么样防止合法用户撰改表数据?
你怎么样防止合法用户撰改数据表中的一行数据?
你怎么样防止合法用户撰改数据表中的一列数据?

手机码号，电子邮箱，银行资料等等安全问题

你怎样改密这些数据?
加密后怎么样解决查询与性能问题。?
如何解决索引问题?

数据库设计

设计商品分类表

分类层次与深度做多无限极分类
怎样做索引
设计在线用户表

索引

临时表需要建索引吗?
在什么情况下将使用索引
在什么情况下将使用不索引
在什么情况查询结果能被缓存
在什么情况查询结果不能被缓存

8. 测试工程师

高级测试工程师

自动化测试

怎样解决图片验证吗输入的问题

怎会解决手机验证码输入问题

注入测试

POST 注入测试

GET 注入测试

SQL 注入测试

TCP 注入测试

数据库测试

数据库结构测试

存储过程测试

函数测试

防撰改测试

Web 服务器压力测试

需求：开发人员已经完成开发工作，现在需要对他的代码做一次压力测试 问题：你将怎样做这次压力测试？请描述出工作中的重点。 你现在有一个空的测试服务器，没有安装操作系统，这是起点。

Restfull 测试

GET 请求测试

POST 提交测试

第 10 章 采购管理

为了从项目实施组织之外获得所需资源或服务所采取的一系列管理措施。它包括采购计划，采购与征购，资源的选择以及合同的管理等项目工作。

采购管理这块运维涉及比较多，机房选型，机柜，路由器，交换机，防火墙，负载均衡，服务器，存储.....

部分 II. 项目管理工具

project management tool

第 11 章 Gitlab 项目管理

实施DEVOPS首先我们要有一个项目管理工具。

我建议使用 Gitlab，早年我倾向使用Trac，但Trac项目一直处于半死不活状态，目前来看Trac 对于 Ticket管理强于Gitlab，但Gitlab发展的很快，我们可以看到最近的一次升级中Issue 加入了 Due date 选项。Gitlab已经有风投介入，企业化运作，良性发展，未来会超越Redmine等项目管理软件，成为主流。所以我在工具篇采用Gitlab，BTW 我没有使用 Redmine，我认为 Redmine 的发展方向更接近传统项目管理思维。

软件项目管管理，我需要那些功能，Ticket/Issue管理、里程碑管理、内容管理Wiki、版本管理、合并分支、代码审查等等

关于Gitlib的安装配置请参考
http://www.netkiller.cn/project/project/gitlab/index.html

1. GitLab 安装与配置

https://github.com/gitlabhq

GitLab是一个利用 Ruby on Rails 开发的开源应用程序，实现一个自托管的Git项目仓库，可通过Web界面进行访问公开的或者私人项目。

它拥有与Github类似的功能，能够浏览源代码，管理缺陷和注释。可以管理团队对仓库的访问，它非常易于浏览提交过的版本并提供一个文件历史库。团队成员可以利用内置的简单聊天程序(Wall)进行交流。它还提供一个代码片段收集功能可以轻松实现代码复用，便于日后有需要的时候进行查找。

GitLab 5.0以前版本要求服务器端采用 Gitolite 搭建，5.0版本以后不再使用 Gitolite ，采用自己开发的 gitlab-shell 来实现。如果你觉得安装麻烦可以使用 GitLab Installers 一键安装程序。

1.1. Almalinux 9.0

目前 gitlab 官方包还不支持，需要手工安装

Gitlab Runner

```
[root@netkiller gitlab]# curl -L --output
/usr/local/bin/gitlab-runner "https://gitlab-runner-
downloads.s3.amazonaws.com/latest/binaries/gitlab-runner-linux-
amd64"
[root@netkiller gitlab]# chmod +x /usr/local/bin/gitlab-runner
[root@netkiller gitlab]# useradd --comment 'GitLab Runner' --
create-home gitlab-runner --shell /bin/bash
[root@netkiller gitlab]# sudo chmod 666 /var/run/docker.sock
[root@netkiller gitlab]# usermod -aG docker gitlab-runner
[root@cloud gitlab]# gitlab-runner install --user=gitlab-runner
--working-directory=/home/gitlab-runner
Runtime platform                                    arch=amd64
os=linux pid=66582 revision=32fc1585 version=15.2.1

[root@cloud gitlab]# systemctl enable gitlab-runner
[root@cloud gitlab]# systemctl start gitlab-runner
[root@cloud gitlab]# systemctl status gitlab-runner
● gitlab-runner.service - GitLab Runner
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/gitlab-runner.service;
enabled; vendor preset: disabled)
     Active: active (running) since Wed 2022-08-10 19:42:39
CST; 6s ago
   Main PID: 66679 (gitlab-runner)
      Tasks: 12 (limit: 203532)
     Memory: 11.3M
        CPU: 49ms
     CGroup: /system.slice/gitlab-runner.service
             └─66679 /usr/local/bin/gitlab-runner run --
working-directory /home/gitlab-runner --config /etc/gitlab-
runner/config.toml --service gitlab-runner --user gitlab-runner
```

1.2. CentOS 8 Stream 安装 Gitlab

```
dnf install langpacks-en glibc-all-langpacks -y
localectl set-locale LANG=en_US.UTF-8

sudo systemctl status firewalld
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
sudo systemctl reload firewalld

sudo dnf install postfix
sudo systemctl enable postfix
sudo systemctl start postfix


curl -s
https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-
ce/script.rpm.sh | bash

EXTERNAL_URL="http://gitlab.example.com"

export LC_ALL=en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8
export LC_CTYPE=UTF-8

dnf install -y gitlab-ce

cp /etc/gitlab/gitlab.rb{,.original}

gitlab-ctl reconfigure
```

查看 root 密码

```
[root@localhost ~]# cat  /etc/gitlab/initial_root_password
# WARNING: This value is valid only in the following conditions
#          1. If provided manually (either via
`GITLAB_ROOT_PASSWORD` environment variable or via
`gitlab_rails['initial_root_password']` setting in `gitlab.rb`,
it was provided before database was seeded for the first time
(usually, the first reconfigure run).
```

```
#          2. Password hasn't been changed manually, either via
UI or via command line.
#
#          If the password shown here doesn't work, you must
reset the admin password following
https://docs.gitlab.com/ee/security/reset_user_password.html#re
set-your-root-password.

Password: dpzQFzltaq0BhAwDnugMf6MCFbvItXDvC+RcuN9R+wg=

# NOTE: This file will be automatically deleted in the first
reconfigure run after 24 hours.
```

GitLab Runner

```
curl -sL
"https://packages.gitlab.com/install/repositories/runner/gitlab
-runner/script.rpm.sh" | sudo bash
dnf install gitlab-runner
```

配置文件 /etc/gitlab-runner/config.toml

```
[root@localhost ~]# systemctl restart gitlab-runner
```

1.3. Docker 方式安装 Gitlab

Docker 安装有个小缺点，不能使用 22 端口，因为 22 端口已经被宿主主机占用。

Docker 运行

```
export GITLAB_HOME=/srv/gitlab
```

```
sudo docker run --detach \
  --hostname gitlab.example.com \
  --publish 443:443 --publish 80:80 --publish 22:22 \
  --name gitlab \
  --restart always \
  --volume $GITLAB_HOME/config:/etc/gitlab \
  --volume $GITLAB_HOME/logs:/var/log/gitlab \
  --volume $GITLAB_HOME/data:/var/opt/gitlab \
  gitlab/gitlab-ce:latest
```

配置对外url，域名或者ip，公网能访问即可

```
vim /mnt/gitlab/etc/gitlab.rb
添加一下配置:
external_url    'http://127.0.0.1'  (你的域名或者ip地址)
```

配置邮箱

```
vim /mnt/gitlab/etc/gitlab.rb
gitlab_rails['smtp_enable'] = true
gitlab_rails['smtp_address'] = "smtp.qq.com"
gitlab_rails['smtp_port'] = 465
gitlab_rails['smtp_user_name'] = "13721218@qq.com"    (替换成自己
的QQ邮箱)
gitlab_rails['smtp_password'] = "xxxxx"
gitlab_rails['smtp_domain'] = "smtp.qq.com"
gitlab_rails['smtp_authentication'] = "login"
gitlab_rails['smtp_enable_starttls_auto'] = true
```

```
gitlab_rails['smtp_tls'] = true
gitlab_rails['gitlab_email_from'] = '13721218@qq.com'  (替换成自己的QQ邮箱，且与smtp_user_name一致)
```

重新启动gitlab

```
docker restart gitlab-ce
sudo docker logs -f gitlab
```

修改 /etc/gitlab/gitlab.rb 配置文件

```
docker exec -it gitlab editor /etc/gitlab/gitlab.rb
gitlab  |   docker restart gitlab
```

Docker compose 安装 Gitlab

宿主主机开放 80/443 端口

```
systemctl status firewalld
firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-service=https
systemctl reload firewalld
```

创建工作目录

```
[root@localhost ~]# mkdir -p /opt/gitlab/{config,data,logs}
```

```
[root@localhost ~]# cd /opt/gitlab/
```

安装 gitlab

```
[root@localhost gitlab]# vim docker-compose.yaml
version: '3.9'
services:
    gitlab:
      image: 'gitlab/gitlab-ce:latest'
      container_name: "gitlab"
      restart: unless-stopped
      privileged: true
      hostname: 'gitlab.example.com'
      environment:
        TZ: 'Asia/Shanghai'
        GITLAB_OMNIBUS_CONFIG: |
          external_url 'https://gitlab.example.com'
          gitlab_rails['time_zone'] = 'Asia/Shanghai'
          gitlab_rails['smtp_enable'] = true
          gitlab_rails['smtp_address'] = "smtp.netkiller.cn"
          gitlab_rails['smtp_port'] = 465
          gitlab_rails['smtp_user_name'] =
"netkiller@netkiller.cn"
          gitlab_rails['smtp_password'] = "******"
          gitlab_rails['smtp_domain'] = "netkiller.cn"
          gitlab_rails['smtp_authentication'] = "login"
          gitlab_rails['smtp_enable_starttls_auto'] = true
          gitlab_rails['smtp_tls'] = true
          gitlab_rails['gitlab_email_from'] =
'netkiller@netkiller.cn'
          gitlab_rails['gitlab_shell_ssh_port'] = 22
      ports:
        - '80:80'
        - '443:443'
        - '23:22'
      volumes:
        - /opt/gitlab/config:/etc/gitlab
        - /opt/gitlab/logs:/var/log/gitlab
        - /opt/gitlab/data:/var/opt/gitlab
```

```
```

启动

```
[root@gitlab gitlab]# docker compose up
```

例 11.1. Docker 部署 GitLab 查看登陆密码

```
Neo-iMac:docker neo$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                          COMMAND
CREATED          STATUS                     PORTS
NAMES
a762c0c8c950   gitlab/gitlab-ce:latest    "/assets/wrapper"
14 minutes ago   Up 14 minutes (healthy)   0.0.0.0:80->80/tcp,
22/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp   gitlab
433a04f60108   sonarqube:community        "/opt/sonarqube/bin/…"
10 days ago      Up 15 minutes             0.0.0.0:9000-
>9000/tcp                               sonarqube
ea753b0905f7   postgres:latest            "docker-entrypoint.s…"
10 days ago      Up 15 minutes             5432/tcp
postgresql

Neo-iMac:docker neo$ docker exec -it gitlab cat
/etc/gitlab/initial_root_password
# WARNING: This value is valid only in the following conditions
#          1. If provided manually (either via
`GITLAB_ROOT_PASSWORD` environment variable or via
`gitlab_rails['initial_root_password']` setting in `gitlab.rb`,
it was provided before database was seeded for the first time
(usually, the first reconfigure run).
#          2. Password hasn't been changed manually, either via
UI or via command line.
#
#          If the password shown here doesn't work, you must
reset the admin password following
https://docs.gitlab.com/ee/security/reset_user_password.html#re
set-your-root-password.
```

```
Password: LnfGjN5ySHSyTev8VSqCNFna0m43i3oF6FTU8QThoSQ=

# NOTE: This file will be automatically deleted in the first
reconfigure run after 24 hours.
```

Docker Compose 安装 gitlab-runner

恢复配置文件，首次配置请跳过这步

```
cat > /srv/gitlab-runner/config.toml << EOF
concurrent = 1
check_interval = 0

[session_server]
  session_timeout = 1800

[[runners]]
  name = "microservice"
  url = "https://gitlab.netkiller.cn/"
  token = "cSB87csLVQnP-JfiU3rX"
  executor = "shell"
  [runners.custom_build_dir]
  [runners.cache]
    [runners.cache.s3]
    [runners.cache.gcs]
    [runners.cache.azure]
EOF
```

安装 gitlab-runner

```
version: '3.9'
services:
  gitlab-runner:
```

```
    container_name: "gitlab-runner"
    image: gitlab/gitlab-runner:alpine
    restart: unless-stopped
    depends_on:
      - gitlab
    privileged: true
    volumes:
      - /srv/gitlab-runner:/etc/gitlab-runner
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
      - /bin/docker:/bin/docker
```

启动 Gitlab runner

```
[root@netkiller gitlab]# docker compose up -d
```

注册 gitlab-runner 到 Gitlab

```
docker exec -it gitlab-runner gitlab-runner register
docker exec -it gitlab-runner gitlab-runner registe--url
https://gitlab.netkiller.cn/ --registration-token
GR13489417SgFtcXMtuyPSqNn9TCoCo
```

例 11.2. Docker 部署 gitlab-runner 注册演示

```
[root@localhost gitlab]# docker-compose exec gitlab-runner
gitlab-runner register
Runtime platform                                    arch=amd64
os=linux pid=77 revision=8b63c432 version=14.3.1
Running in system-mode.

Enter the GitLab instance URL (for example,
```

```
https://gitlab.com/):
http://192.168.30.12/
Enter the registration token:
suDmuiYsdYoEvhX1ppBy
Enter a description for the runner:
[1d9ca588f551]: development
Enter tags for the runner (comma-separated):
shell
Registering runner... succeeded
runner=suDmuiYs
Enter an executor: shell, ssh, docker+machine, docker-
ssh+machine, custom, parallels, virtualbox, kubernetes, docker,
docker-ssh:
shell
Runner registered successfully. Feel free to start it, but if
it's running already the config should be automatically
reloaded!
[root@localhost gitlab]#
```

1.4. Yum 安装 GitLab

```
yum localinstall -y https://downloads-
packages.s3.amazonaws.com/centos-6.6/gitlab-ce-
7.10.0~omnibus.2-1.x86_64.rpm

gitlab-ctl reconfigure

cp /etc/gitlab/gitlab.rb{,.original}
```

停止 GitLab 服务

```
# gitlab-ctl stop
ok: down: logrotate: 1s, normally up
ok: down: nginx: 0s, normally up
ok: down: postgresql: 0s, normally up
ok: down: redis: 0s, normally up
ok: down: sidekiq: 1s, normally up
```

```
ok: down: unicorn: 0s, normally up
```

启动 GitLab 服务

```
# gitlab-ctl start
ok: run: logrotate: (pid 3908) 0s
ok: run: nginx: (pid 3911) 1s
ok: run: postgresql: (pid 3921) 0s
ok: run: redis: (pid 3929) 1s
ok: run: sidekiq: (pid 3933) 0s
ok: run: unicorn: (pid 3936) 1s
```

配置gitlab

```
# vim /etc/gitlab/gitlab.rb
external_url 'http://gitlab.example.com'
```

SMTP配置

```
gitlab_rails['gitlab_email_enabled'] = true
gitlab_rails['gitlab_email_from'] = 'openunix@163.com'
gitlab_rails['gitlab_email_display_name'] = 'Neo'
gitlab_rails['gitlab_email_reply_to'] = 'noreply@example.com'

gitlab_rails['smtp_enable'] = true
gitlab_rails['smtp_address'] = "smtp.163.com"
gitlab_rails['smtp_user_name'] = "openunix@163.com"
gitlab_rails['smtp_password'] = "password"
gitlab_rails['smtp_domain'] = "163.com"
gitlab_rails['smtp_authentication'] = "login"
```

任何配置文件变化都需要运行 # gitlab-ctl reconfigure

WEB管理员

```
# Username: root
# Password: 5iveL!fe
```

GitLab Runner

```
curl -L
https://packages.gitlab.com/install/repositories/runner/gitlab-
ci-multi-runner/script.rpm.sh | sudo bash
sudo yum install gitlab-ci-multi-runner
```

进入 CI 配置页面
http://git.netkiller.cn/netkiller.cn/www.netkiller.cn/settings/ci_cd

Specific Runners 你将看到 CI 的URL和他的Token

Specify the following URL during the Runner setup:
http://git.netkiller.cn/ci

Use the following registration token during setup:
wRoz1Y_6CXpNh2JbxN_s

现在回到 GitLab Runner

```
# gitlab-ci-multi-runner register
Running in system-mode.

Please enter the gitlab-ci coordinator URL (e.g.
https://gitlab.com/):
http://git.netkiller.cn/ci
Please enter the gitlab-ci token for this runner:
wRoz1Y_6CXpNh2JbxN_s
Please enter the gitlab-ci description for this runner:
[iZ62yln3rjjZ]: gitlab-ci-1
Please enter the gitlab-ci tags for this runner (comma
separated):
test
```

```
Whether to run untagged builds [true/false]:
[false]:
Registering runner... succeeded
runner=wRoz1Y_6
Please enter the executor: docker, docker-ssh, shell, ssh,
virtualbox, docker+machine, docker-ssh+machine, kubernetes,
parallels:
shell
Runner registered successfully. Feel free to start it, but if
it's running already the config should be automatically
reloaded!
```

回到 Gitlab 页你将看到 Pending 状态变成 Running 状态

升级 GitLab Runner

```
yum install gitlab-ci-multi-runner
```

1.5. 绑定SSL证书

编辑 /etc/gitlab/gitlab.rb 文件

```


external_url 'https://git.netkiller.cn'

nginx['enable'] = true
nginx['redirect_http_to_https'] = true
nginx['ssl_certificate'] =
"/etc/gitlab/ssl/git.netkiller.cn.crt"
nginx['ssl_certificate_key'] =
"/etc/gitlab/ssl/git.netkiller.cn.key"
nginx['listen_https'] = true
nginx['http2_enabled'] = true


```

1.6. Gitlab 管理

gitlab-rake 命令

进入容器

```
[root@localhost ~]# docker exec -it gitlab bash
```

重置密码

```
root@gitlab:~# gitlab-rake "gitlab:password:reset"
Enter username: neo
Enter password:
Confirm password:
Password successfully updated for user with username neo.
```

gitlab-runner 命令

```
gitlab-runner register  #注册，非交互模式添加 --non-interactive
gitlab-runner list      #列出配置文件中已注册的配置项
gitlab-runner verify    #检查注册

#注销所有配置项
gitlab-runner unregister --all-runners

#使用令牌注销
gitlab-runner unregister --url http://gitlab.example.com/ --
token XXXXXXXX

#使用名称注销
gitlab-runner unregister --name test-runner
```

Gitlab 迁移，备份和恢复

备份

```
[root@gitlab ~]# gitlab-rake gitlab:backup:create
```

备份数据保存在 /var/opt/gitlab/backups 目录中

```
[root@gitlab ~]# ls -l /var/opt/gitlab/backups | grep 'Feb 17'
-rw-------  1 git git 18946846720 Feb 17 14:14
1645078053_2022_02_17_14.7.2_gitlab_backup.tar
-rw-------  1 git git   878822637 Feb 17 13:58 artifacts.tar.gz
-rw-r--r--  1 git git         190 Feb 17 14:07
backup_information.yml
-rw-------  1 git git        1500 Feb 17 13:57 builds.tar.gz
drwxr-xr-x  2 git git          29 Feb 17 13:57 db
-rw-------  1 git git      129802 Feb 17 13:58 lfs.tar.gz
-rw-------  1 git git  2404907359 Feb 17 14:07 packages.tar.gz
-rw-------  1 git git         156 Feb 17 13:58 pages.tar.gz
-rw-------  1 git git 16017027489 Feb 17 14:06 registry.tar.gz
drwx------  3 git git          21 Feb 17 13:57 repositories
-rw-------  1 git git         147 Feb 17 13:58
terraform_state.tar.gz
-rw-------  1 git git    11061155 Feb 17 13:57 uploads.tar.gz
```

如需修改备份文件目录，可以通过修改 /etc/gitlab/gitlab.rb 配置文件来修改默认备份目录

```
gitlab_rails['backup_path'] = "/var/opt/gitlab/backups"
```

修改完成之后使用 gitlab-ctl reconfigure 命令重载配置文件即可

设置备份过期时间，单位是秒

```
[root@gitlab ~]# vim /etc/gitlab/gitlab.rb
gitlab_rails['backup_keep_time'] = 604800
```

创建定时任务，自动备份 gitlab

```
[root@gitlab ~]# crontab -e
0 2 * * * /opt/gitlab/bin/gitlab-rake gitlab:backup:create
```

恢复

将备份文件复制到 /var/opt/gitlab/backups/ 目录中，例如 1645078053_2022_02_17_14.7.2_gitlab_backup.tar，然后执行恢复命令

```
[root@gitlab ~]# gitlab-rake gitlab:backup:restore
BACKUP=1645078053_2022_02_17_14.7.2
```

注意去掉 _gitlab_backup.tar 后缀，只取 1645078053_2022_02_17_14.7.2

2. 初始化 Gitlab

Gitlab 安装完成之后，我们需要对它做一个初始化操作。

2.1. 操作系统初始化

CentOS 8 / Rockey 8.5 初始化脚本

```
dnf -y upgrade
dnf -y install epel-release

dnf install -y bzip2 tree psmisc \
telnet wget rsync vim-enhanced \
net-tools bind-utils

timedatectl set-timezone Asia/Shanghai
dnf install -y langpacks-en glibc-langpack-en
localectl set-locale LANG=en_US.UTF-8

cat >> /etc/environment <<EOF
LC_ALL=en_US.UTF-8
LANG=en_US.UTF-8
LC_CTYPE=UTF-8
EOF

cat >> /etc/profile.d/history.sh <<EOF
# Administrator specific aliases and functions for system security
export HISTSIZE=10000
export HISTFILESIZE=10000
export HISTTIMEFORMAT="%Y-%m-%d %H:%M:%S "
export TIME_STYLE=long-iso
EOF
source /etc/profile.d/history.sh

cp /etc/selinux/config{,.original}
sed -i "s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/" /etc/selinux/config
setenforce Permissive

cat >> /etc/sysctl.conf <<EOF

# Netkiller
net.ipv4.ip_local_port_range = 1025 65500
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
```

```
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 1800
net.core.netdev_max_backlog=3000
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 1024
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 4096
net.core.somaxconn = 1024

# TCP BBR
net.core.default_qdisc=fq
net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr
EOF

sysctl -p

cat > /etc/security/limits.d/20-nofile.conf <<EOF

* soft nofile 65535
* hard nofile 65535

EOF

groupadd -g 80 www
adduser -o --uid 80 --gid 80 -G wheel -c "Web Application" www
```

gitlab-runner

```
curl -L
"https://packages.gitlab.com/install/repositories/runner/gitlab-
runner/script.rpm.sh" | sudo bash
dnf install -y gitlab-runner
cp /etc/gitlab-runner/config.toml{,.original}
systemctl enable gitlab-runner
```

Docker

```
dnf config-manager --add-
repo=https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
dnf install -y docker-ce
```

```
systemctl enable docker
systemctl start docker

GID=$(egrep -o 'docker:x:([0-9]+)' /etc/group | egrep -o '([0-9]+)')
adduser -u ${GID} -g ${GID} -G wheel -c "Container Administrator"
docker

usermod -aG docker www
usermod -aG docker gitlab-runner
usermod -aG www gitlab-runner

dnf remove -y python36
dnf install -y python39
pip3 install docker-compose netkiller-devops
```

Mirror

```
cat << EOF > /etc/docker/daemon.json

{
        "registry-mirrors": [
        "https://docker.mirrors.ustc.edu.cn",
                "https://registry.docker-cn.com",
                "https://registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com",
        "http://hub-mirror.c.163.com"
        ]
}

EOF
```

Java 环境 安装脚本

```
dnf install -y java-1.8.0-openjdk java-1.8.0-openjdk-devel maven
```

最新版 3.8.4 安装脚本

```
cd /usr/local/src/
wget https://dlcdn.apache.org/maven/maven-3/3.8.4/binaries/apache-
maven-3.8.4-bin.tar.gz
tar zxf apache-maven-3.8.4-bin.tar.gz
mv apache-maven-3.8.4 /srv/
rm -f /srv/apache-maven
ln -s /srv/apache-maven-3.8.4 /srv/apache-maven

alternatives --remove mvn /usr/share/maven/bin/mvn
alternatives --install /usr/local/bin/mvn apache-maven-3.8.4
/srv/apache-maven-3.8.4/bin/mvn 0

cp /srv/apache-maven/conf/settings.xml{,.original}
vim /srv/apache-maven/conf/settings.xml <<end > /dev/null 2>&1
:158,158d
:164,164s/$/ -->/
:wq
end

mvn -v
```

Node 环境

默认安装

```
dnf install -y nodejs
npm config set registry https://registry.npm.taobao.org
npm install -g cnpm
```

官网最新版

```
dnf remove -y nodejs

cd /usr/local/src
```

```
wget https://nodejs.org/dist/v16.13.1/node-v16.13.1-linux-x64.tar.xz
tar xf node-v16.13.1-linux-x64.tar.xz
mv node-v16.13.1-linux-x64 /srv/node-v16.13.1
rm -f /srv/node
ln -s /srv/node-v16.13.1 /srv/node

alternatives --install /usr/local/bin/node node /srv/node/bin/node
100 \
--slave /usr/local/bin/npm npm /srv/node/bin/npm \
--slave /usr/local/bin/npx npx /srv/node/bin/npx \
--slave /usr/local/bin/corepack corepack /srv/node/bin/corepack

node -v
```

```
dnf remove -y nodejs

cd /usr/local/src
wget https://nodejs.org/dist/v17.2.0/node-v17.2.0-linux-x64.tar.xz
tar xf node-v17.2.0-linux-x64.tar.xz
mv node-v17.2.0-linux-x64 /srv/node-v17.2.0
rm -f /srv/node
ln -s /srv/node-v17.2.0 /srv/node

alternatives --install /usr/local/bin/node node /srv/node/bin/node
100 \
--slave /usr/local/bin/npm npm /srv/node/bin/npm \
--slave /usr/local/bin/npx npx /srv/node/bin/npx \
--slave /usr/local/bin/corepack corepack /srv/node/bin/corepack

node -v
```

2.2. 创建用户

初始化GitLab，进入Admin area，单击左侧菜单Users，在这里为gitlab添加用户

创建用户

过程 11.1. 企业内部使用的 Gitlab 初始化

1. 关闭在线用户注册
2. Step 3.
    a. Substep a.
    b. Substep b.

2.3. 初始化组

为什么要使用组?

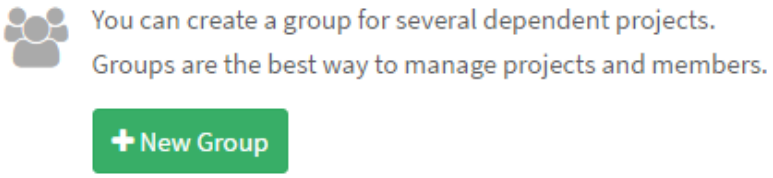
组可以共享标记、里程碑、议题、会员权限和Gitlab Runner 执行器，如果不实用组，就只能一个项目一个项目的去配置。

初始化GitLab组，我比较喜欢使用“域名”作为组名，例如example.com

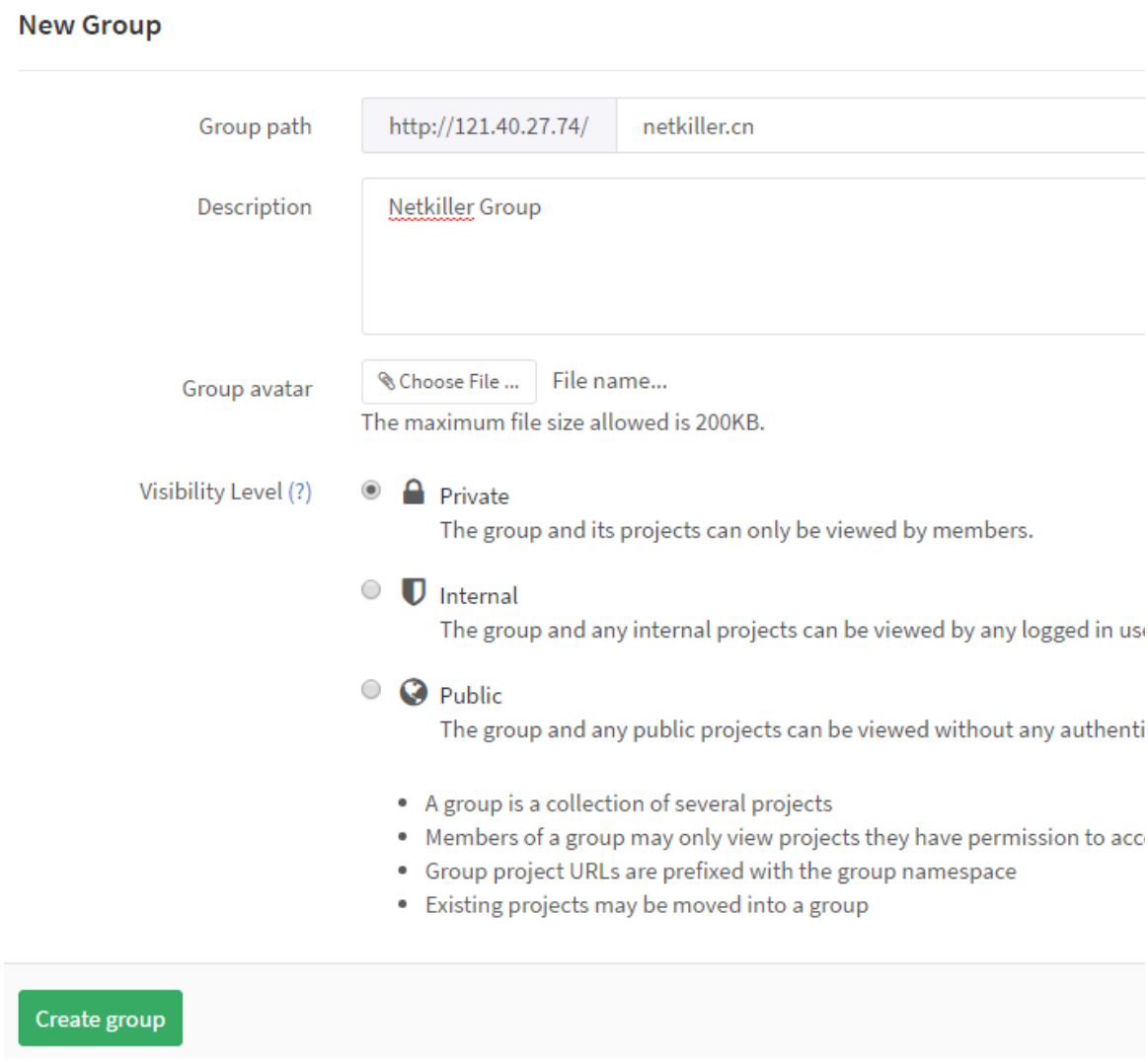
下面是创建组与项目的具体操作步骤

过程 11.2. Gitlab 初始化 - 创建组

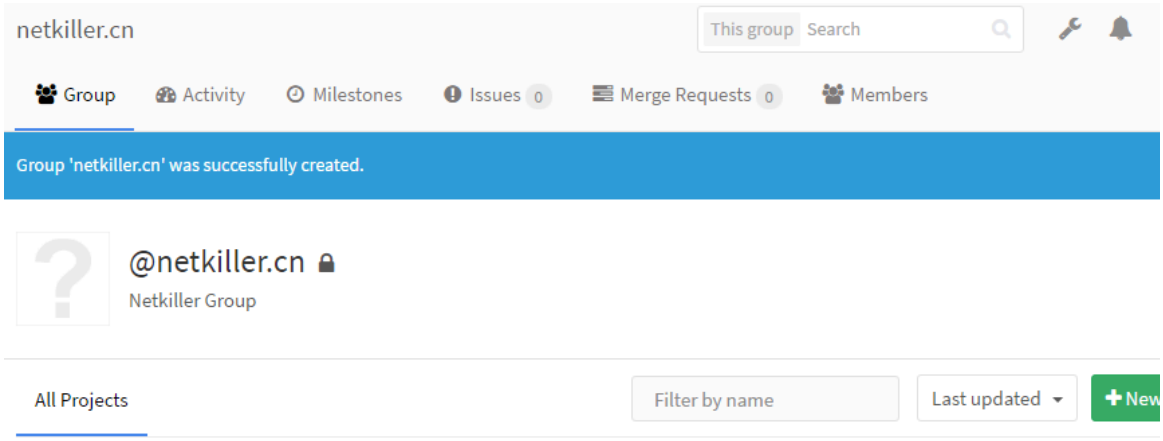
1. 点击 New Group 按钮新建一个组，我习惯每个域一个组，所以我使用 netkiller.cn 作为组名称



2. 输入 netkiller.cn 然后单击 Create group


New Group
Group path
http://121.40.27.74/
netkiller.cn
Description
Netkiller Group
Group avatar
Choose File ...
File name...
The maximum file size allowed is 200KB.
Visibility Level (?)
Private
The group and its projects can only be viewed by members.
Internal
The group and any internal projects can be viewed by any logged in us
Public
The group and any public projects can be viewed without any authenti
A group is a collection of several projects
Members of a group may only view projects they have permission to acc
Group project URLs are prefixed with the group namespace
Existing projects may be moved into a group
Create group

3. 组创建完毕


netkiller.cn
This group
Search
Group
Activity
Milestones
Issues 0
Merge Requests 0
Members
Group 'netkiller.cn' was successfully created.
@netkiller.cn
Netkiller Group
All Projects
Filter by name
Last updated
New

创建组后接下来创建项目

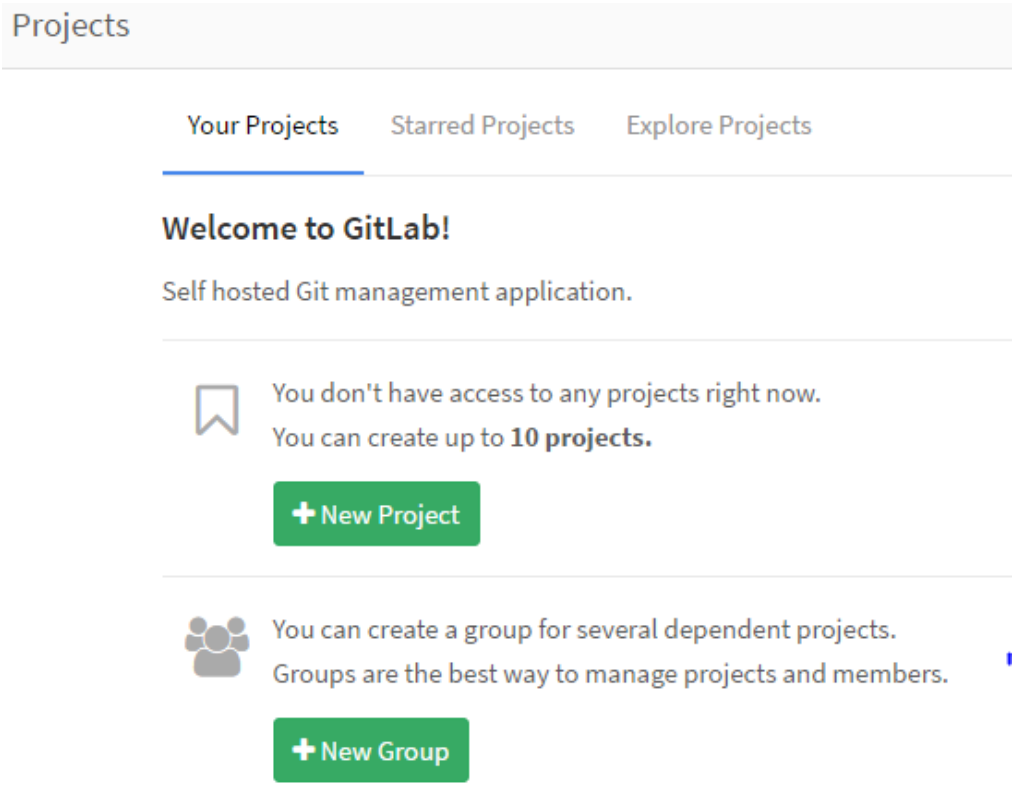
创建项目，我通常会在组下面创建项目，每个域名对应一个项目,例如www.example.com,images.example.com

版本库URL如下

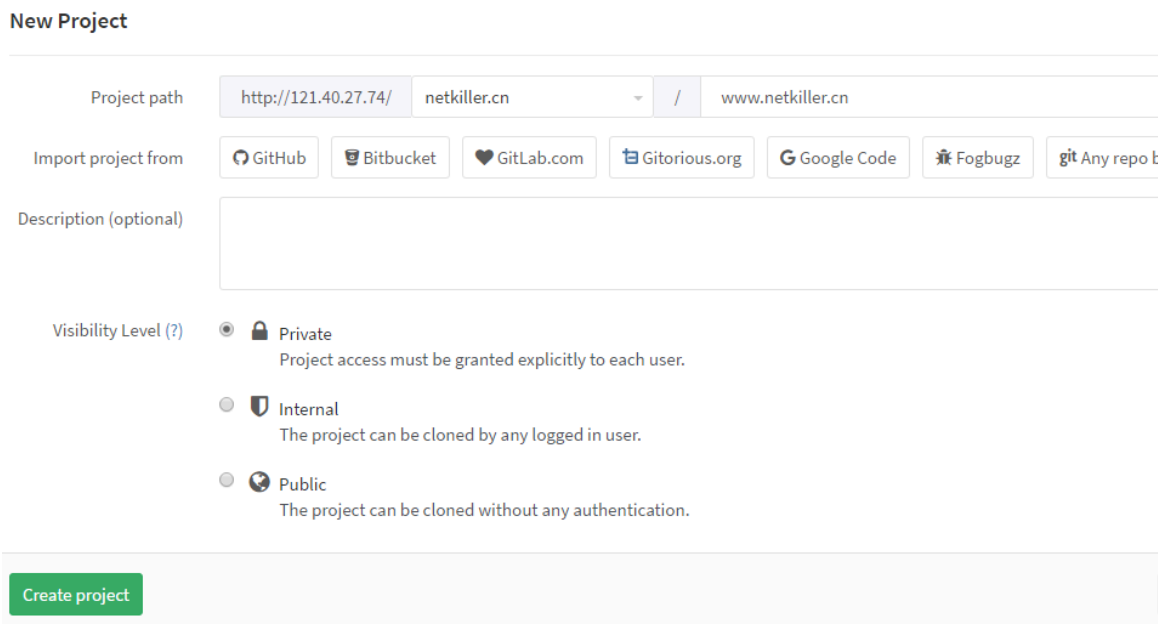
```
http: http://192.168.0.1/example.com/www.example.com.git
ssh: git@192.168.0.1:example.com/www.example.com.git
```

过程 11.3. Gitlab 初始化 - 创建项目

1. 单击 New Project 创建项目



2. 输入 www.netkiller.cn 并点击 Create project 按钮创建项目



3. 项目创建完毕

2.4. 初始化标签

参考 github 设置

bug Something isn't working
documentation Improvements or additions to documentation
duplicate This issue or pull request already exists

enhancement New feature or request
good first issue Good for newcomers
help wanted Extra attention is needed
invalid This doesn't seem right
question Further information is requested
wontfix This will not be worked on

通常定义四个状态，开发，测试，升级，完成

2.5. 初始化分支

起初我们应对并行开发在Subversion上创建分支，每个任务一个分支，每个Bug一个分支，完成任务或修复bug后合并到开发分支(development)内部测试，然后再进入测试分支(testing)提交给测试组，测试组完成测试，最后进入主干(trunk)。对于Subverion来说每一个分支都是一份拷贝，SVN版本库膨胀的非常快。

Git 解决了Svn 先天不足的分支管理功能，分支在GIT类似快照，同时GIT还提供了 pull request 功能。

我们怎样使用git 的分支功能呢？ 首先我们不再为每个任务创建一个分支，将任务分支放在用户自己的仓库下面，通过 pull request 合并，同时合并过程顺便code review。

master：是主干，只有开发部主管/经理级别拥有权限，只能合并来自testing的代码

testing: 测试分支，测试部拥有权限，此分支不能修改，只能从开发分支合并代码。

development：开发组的分支，Team拥有修改权限，可以合并，可以接受pull request, 可以提交代码

tag 是 Release 本版，开发部主管/经理拥有权限

分支的权限管理：

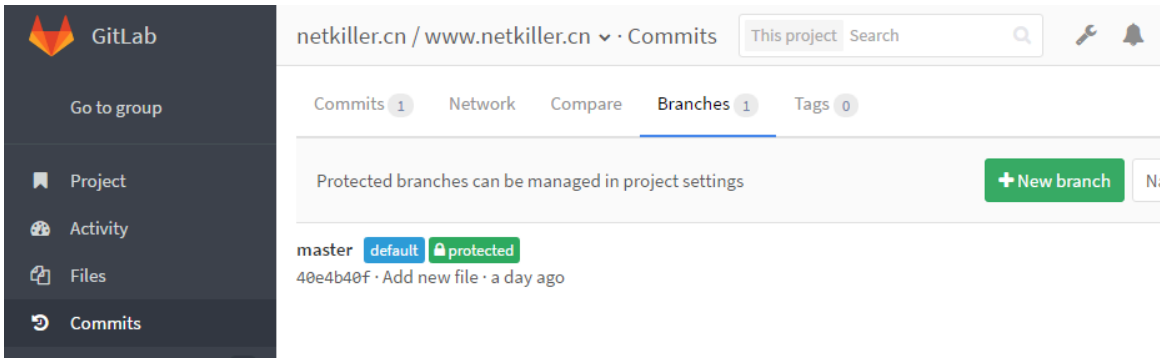
master: 保护

testing：保护

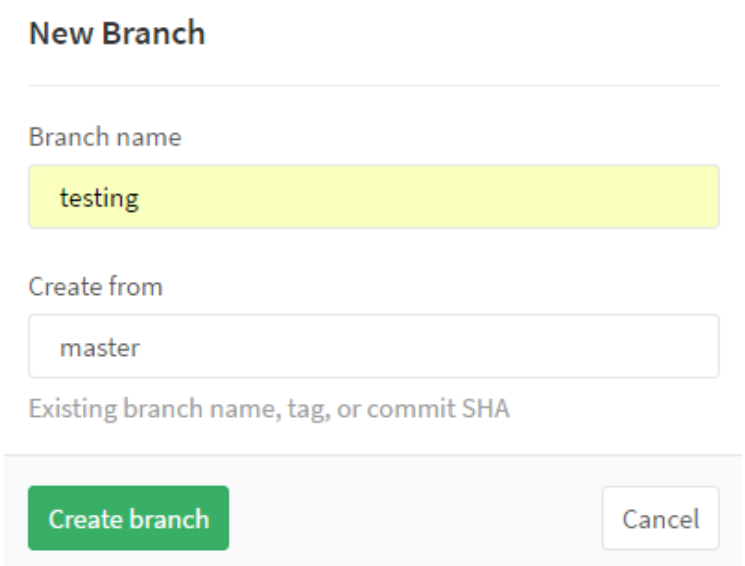
development：保护

过程 11.4. Gitlab 分支应用 - 创建分支

1. 首先，点击左侧 Commits 按钮，然后点击 Branches 按钮进入分支管理

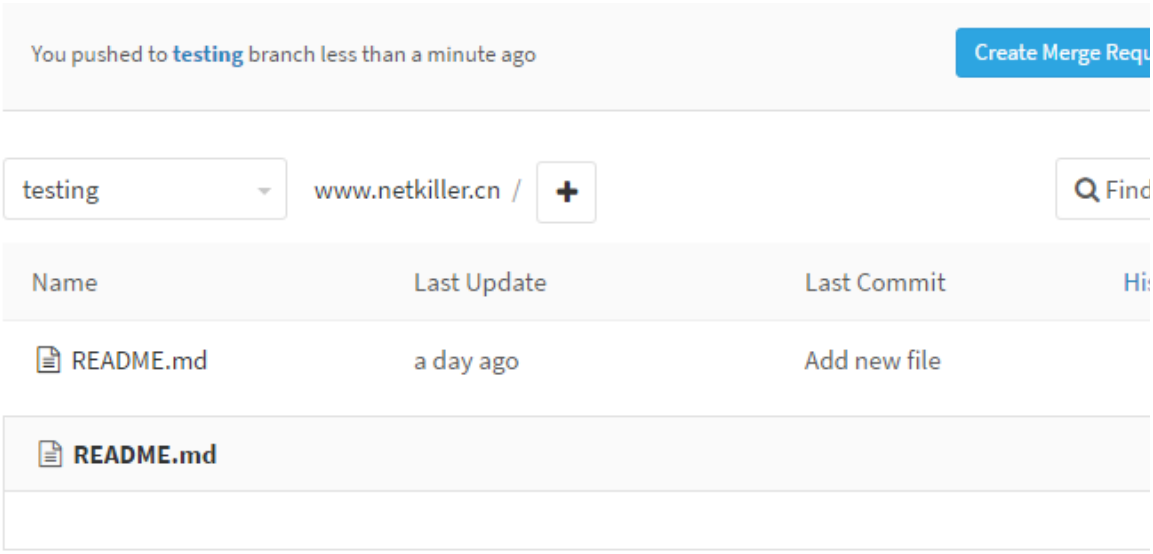


2. 点击 New branch 创建分支



在 Branch name 中输入分支名称，然后点击 Create branch 创建分支

3. 分支已经创建



重复上面步骤，完成development分支的创建。

保护分支：锁定分支，只允允许合并，不允许提交

过程 11.5. 保护分支

1. master

   testing

2. Step 2.

   a.

   b. Substep b.

2.6. 部署环境

3. 项目管理

3.1. 组织架构

开发部

产品部

- 产品经理，产品专员
- 平面设计，UI/UE

开发部

开发部

- 软件项目经理
- 开发组长（根据项目并行开发的产品线而定）
- 高级程序员，中级程序员，初级程序员

测试部

测试部

- 软件测试经理
- 测试组长（根据并行测试的项目数量而定)
- 高级测试工程师（自动化测试），中级测试工程师（功能测试），初级测试工程师（功能测试）

运维部

运维部

- 运维经理
- 运维组长（根据服务器数量而定）
- 高级运维工程师（运维工具研发），中级运维工程师（8小时，处理日常运维），初级运维工程师（7*24小计监控）

开发、测试和运维三个部门的关系

- 开发，测试，运维不是三个独立部门，他们相互紧密联系，但又相互制约
- 开发只负责写程序，将运行无误的程序提交至版本库中
- 开发不能私自将程序交给运维部署，也不能将编译好的程序给测试人员
- 测试部只能从版本库提取代码，然后编译，打包，运行，测试
- 不允许测试部将代码交给运维部部署
- 避免代码没有经过版本库流入生产环境，造成线下与线上代码不一致
- 运维部负责部署应用程序，配置管理，只接受测试部确认无误的版本，部署代码只能从版本库中获取

权限角色

文档角色：产品，设计

报告角色：测试

开发角色：开发

运维角色：运维

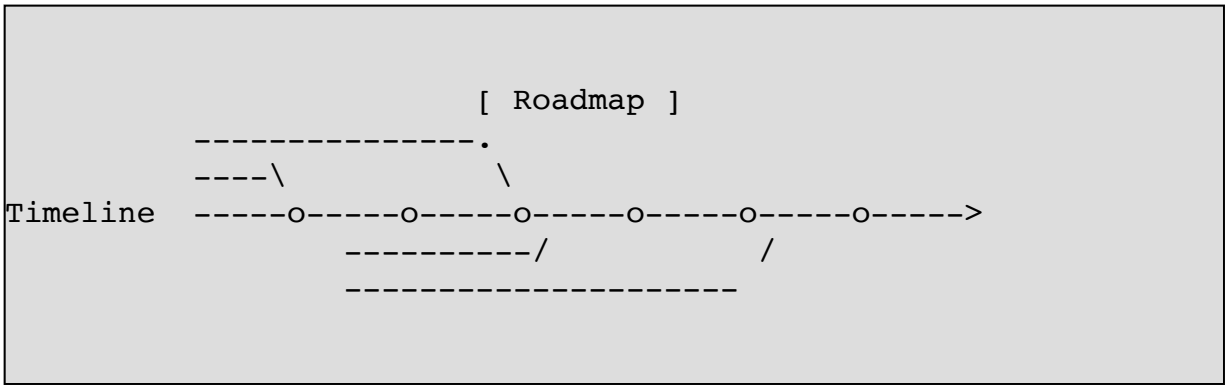
3.2. 项目计划

我常常把项目开发计划比做列车时刻表，每一个站对应一个项目节点即里程碑。

列车时刻表的概念来自早年我参与的一个英国项目，我们使用 TRAC 管理项目，这是一个古老的项目管理软件，他是很多现代项目管理软件的雏形，很多思想沿用至今，甚至无法超越它，由于他是 Python 开发，框架古老，后期无人维护更新跟不上时代节奏。 另一个项目模仿它90%的功能叫 Redmine，Redmine 红极一时，但是仍然没有统一江湖。直到 Github/Gitlab 出现，一站式解决了软件项目管理中遇到的各种刚需问题，TRAC，Redmine，Confluence，Bugzilla，Jira, Mantis, BugFree, BugZero…… 慢慢淡出人们视野。

在 TRAC 中，任务叫做 Ticker 翻译成中文就是“票”，项目是沿着 Roadmap 走，走过的路叫时间线 Timeline， 里程碑又形象的比做站点，每个 Milestone 里面是一组 Ticker。每次升级就如同买票上车，火车不等人，同理项目也按照自己的 Roadmap 运行，错过只能等下一班。

项目经理会在即时通信软件中，通知发车时间，需要升级同事就会将自己上手的Ticker代码合并主干，然后等待发车。



火车偶尔也会出现晚点，取消班次，临时停车或不停靠直接开往下一站的情况。项目也是如此：

晚点就是项目延期，取表班次就是停止本次里程碑的上线计划，临时停靠即热修复和紧急上线，不停靠就是跳过本次里程碑，下一个里程碑一次性解决。

我们常常会在即时通信软件中发布发车时间和询问发车时间。

项目计划应该是像列车时刻表一样，一旦你定好，就不能随意修改，必须按照设定的里程碑有条不紊的推进。

我们发现很多国内项目是被任务牵着做，即没有项目路线图，走到那里算那里，觉得差不多了就上线，相当随意。一旦出现交叉，冲突，就会手忙脚乱，回撤更是家常便饭。

3.3. 工作流

项目管理需要设计工作流

你会发现 Gitlab 并没有提供工作流的功能？为什么？你是否想过？不仅Gitlab 没有 ，微软的 Microsoft Project 也没有，为什么 Microsoft Office 不提供这种功能？

谈谈我的一段职业生涯，大约在2000年我来到深圳，第一份工就是OA（办公自动化）系统开发，当时有很多公司开发类似产品，也包括金山软件，用友等等。20年过去了，OA没有一个标准，也没有一个成功的产品，OA似乎成为企业数字化转型不上的工具之一，上了之后又发现这东西根本没法使用。

OA 没有成为主流的原因，死结就是工作流，每个公司都有自己的流程，无法统一标准，即使是管理学诞生的西方国家，也没有统一的流程，流程是随着市场和环境不断变化的，没有任何流程能始终延续。经历了德鲁克时代的企业到目前为止保留下来的流程也只有部分行政审批流程。

这就是微软不碰这块，IBM也做，Oracle 也不做的原因。虽然技术上已经又成熟的工作流引擎，图形化配置，使用过的人都表示巨难用，对于非技术的行政人员几乎都放弃了。

但凡设计流程，设计者都会表现自己，最终设计的出的流程无比复杂，看似流程堪称完美，执行起来不是内耗就是受阻。几乎都是做加法思维，能做减法思维的人少之又少。

工作流设计原则

1. 遵循减法原则而不是加法原则，参与人越少越好，节点越少越好。
2. 尽量线性，从一端流向另一段，中间尽量不出现分叉。
3. 尽可能不出现逻辑判断分叉，例如 A审批决定下一步是流向B还是C
4. 避免循环，依赖关系避免循环，即流程后退。

目的是让工作流可操作，易操作，能冗余。

下面这个流程有问题吗?

```
开发人员提测 -> 开发组长审批 -> 技术部门审批 -> 测试部门审批 -> 测试组长审批 -> 分配测试人员
```

稍具规模的企业不都是这样做的吗?

```
      开发人员提测            |          分配测试人员
-----------------------------------------------------
      开发组长审批            |          测试组长审批
-----------------------------------------------------
      技术部门审批            |          测试部门审批
```

矩阵转换一下，看的更清晰，工作流从一段流向另一段，经历两个部门，六个节点。理论上审批超过三层就要控制，超过三层就会影响进度。为什么会出现这种情况?

我做过分析，国内的管理层大可分为两类，一类是着重考察项目过程本身，一类是主要考察项目的参与者和结果，前者着重于时间管理，后者倾向于绩效考核。[2]

第一类管理者，很清楚项目的 Roadmap，所以根本无需做，技术部门审批到测试部门审批这个审批过程，这些工作都是在 Roadmap 会议定定好的，按时发车即可。

第二类管理者，通常是学管理出身，运用管理学工具管理项目，他无法参与项目过程，只能关注时间点和进度，不断催促，他需要知道现在做什么? 什么时候做完? 所以需要事事审批。

3.4. 议题

Issues 议题

Milestones 里程碑

敏捷开发中可以每周一个里程碑，或者每个月一个里程碑。

修正路线图（Roadmap）

每间隔一端时间需要调整一次 Roadmap 的设置，因为有些项目会延期，有些会提前完成，还有需求变更等因素都会影响 Roadmap。

工作报告

由于项目是由上至下层层分解下去的，制定了严格的Roadmap，每个参与者知道自己该做什么，如何做，什么时间完成，也就无需再向上汇报工作。

团队所要做的就是按照 Roadmap 的时间和节点走即可。

5W2H 任务分配法则

一旦时间点确定，接下来就是分配任务倒指定开发人，任务的分配十分讲究，分配任务要精确描述，不能使用模糊语言，那样会造成误解。我的分配原则是5W2H方法：

- What：做什么事？
- Why：为什么做这件事？有什么意义？目的是什么？有必要吗？
- When：什么时候做，完成的时间是否适当？
- Where：在什么地方做，在什么范围内完成？
- Who：由谁负责做？由谁负责执行？谁更合适？熟练程度低的人能做吗？
- How：怎样做
- How much: 成本 （不是所有岗位都会涉及成本）

任务/议题

议题

运维任务

举例，运维任务

- What：为api服务器做负载均衡，多增加一个节点，负载均衡算法采用最小连接数。
- Why：目前api服务器只有一台，如果出现故障将影响到所有业务运行，顾该服务器存在单点故障，需要增加节点。
- When：本周内完成，周末上线。（此处可以写日期）
- Where：在A机柜，低2机位处，连接倒交换机第三个端口。
- Who：XXX负责网络配置，XXX负责上架，XXX 负责验收测试
- How：增加/etc/hosts设置如下
  - api.example.com 127.0.0.1
  - api1.example.com 192.168.2.5
  - api2.example.com 192.168.2.6

开发任务

举例，开发任务

- What：增加图片验证码。
- Why：目前用户注册登陆以及发帖无验证吗，某些用户通过机器人软件批量开户/发广告帖，给管理带来很大困扰。
- When：2014-06-15 开始开发，2014-06-20 12:00 上线。
- Where：用户注册，登陆与发帖处增加该功能，。
- Who：张三负责验证码生成类的开发，李四负责用户注册，登陆UI修改，王五负责发帖UI的修改。
- How：具体怎么操作的细节，此处省略200字...

测试任务

举例，测试任务

- What：测出XXX软件并发性能。
- Why：目前XXX软件在线任务达到200后，用户反映速度慢，经常掉线。
- When：故障时间点10：00AM，需要周二完成测试，周五完成优化，月底上线。（此处可以写日期）
- Where：在AAA分支检出代码，编译后部署到BBB环境。
- Who：XXX负责网络配置，XXX负责软件部署，XXX 负责测试
- How：具体怎么操作的细节，此处省略200字...

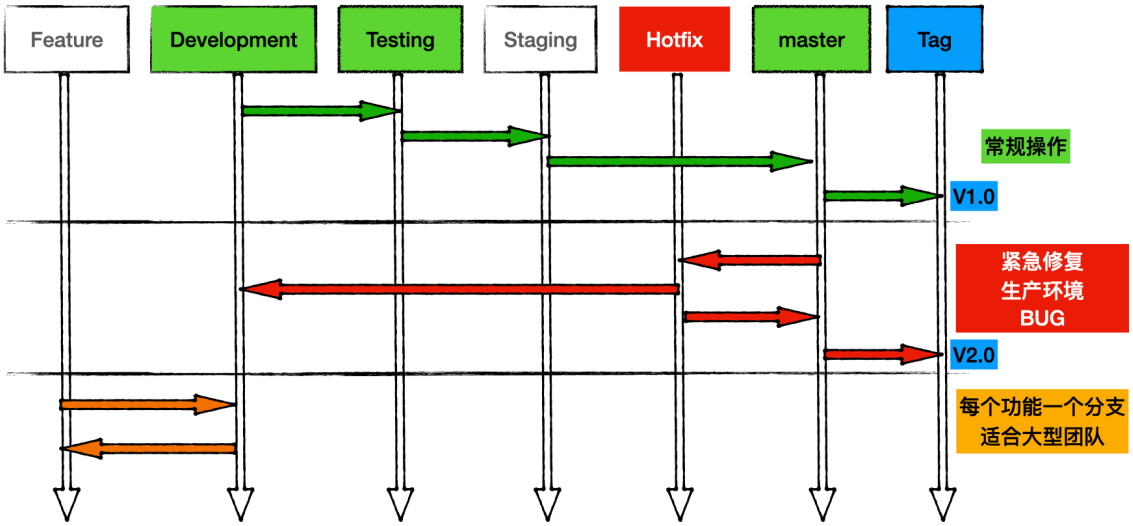
运营任务

举例，促销任务

- What：XXX产品促销。
- Why：目前XXX产品在 XXX 市场占有率 XXX 用户反映 XXX。
- When：促销起始时间 XXX 结束时间 XXX
- Where：AAA 细分市场，BBB区域。
- Who：XXX负责 XX，XXX负责 XX，XXX 负责 XX
- How：具体怎么操作的细节，此处省略200字...
- How much: 成本XXX

3.5. 并行开发

分支合并流程



多个功能并行开发最常遇到的问题就是冲突，例如A，B，C三个功能同时开发，共用一个分支（development）A开发完成，B功能开发1/3，C功能有BUG，此时升级A功能，B跟C也会被升级上去。

实现并行开发，需要满足两个条件。一是合理的任务分解，二是配套的环境，三是分支的应用。

任务分解

任务分解要尽可能解耦，出现交叉合并为一个任务。一个任务对应一个功能，功能与功能之间依赖关系必须理清，避免出现交叉依赖和循环依赖。

```
A -> B -> C
      \-> D -> E
          \--> F
```

配套环境

配套环境是指开发和测试环境，参考生产环境，以最小化实例，最小化节点，满足运行项目的环境，尽量减少环境差异，包括硬盘配置差异，网络差异，资源配置差异，以及应用软件安装配置等等差异。

准备配套环境

1. 开发环境(development)，也叫集成开发环境，为开发团队提供共享资源，因为每个程序员在自己的电脑上运行一整套的分布式系统不太现实，所以需要将公共部分抽离出来，集中提供服务，例如数据库，缓存，搜索引擎，配置中心，注册中心等等。
2. 测试环境(testing)，由于开发环境需要频繁合并新功能，部署，重启都会影响正常的测试，例如测试一般，开发环境上加入了新功能，此时会影响测试。所以我们需要一台独立，稳定的测试环境，这个环境由测试人员自己控制，什么时候部署，测试自己说了算。
3. 用户交付测试环境（staging）Stage/UAT 环境，Beta/Preview 演示环境，定期同步生产环境数据库。
4. 功能测试环境(feature/hotfix) 新功能，BUG修复等等。

上面三个环境，至少一台独立服务器，功能测试环境(feature/hotfix)需要若干台服务器。功能测试环境的服务器是共享的，即谁提测谁用，用过之后释放出来。

每个环境都有一整套，配套的服务，例如数据库，缓存，搜索引擎，消息队列等等……

代码分支

时间线分支

1. 开发分支 Development 面向开发人员
2. 测试分支 Testing 面向测试人员
3. 交付验收分支 Staging 交付验收分支，俗称 UAT 面向测试和客户
4. 生产分支 Production，面向用户

在小公司中通常会省去 UAT 这个环节，从 Testing直接上生产环境

分支权限

分支保护的目的，防止被误删除，禁止向该分支提交代码，代码只能通过合并方式进入该分支。

分支的权限管理：

1. master: 保护，不能修改代码，只能合并，只有管理员有权限push
2. staging：保护，不能修改代码，只能合并，只有管理员有权限push
3. testing：保护，不能修改代码，测试人员可以合并 merge
4. development：保护，开发人员可以修改代码，合并，push
5. tag 标签：保护，对应 Release 本版

功能分支

功能分支（Feature），任务分解之后，每个功能对应一个分支，功能分支的代码来自 development 分支，我们会有很多功能分支，开发任务在功能分支上完成开发，开发完成后将任务标记为“测试”，测试部会安排测试环境，部署该分支上的代码，测试结果分为BUG和Pending（测试通过，挂起，等待发车）。

买票上车：在功能分支上，我们有很多开发完成功能，他们处于挂起状态，然后根据升级计划，有序的合并到开发分支，再到测试分支，最后升级到生产环境。

Feature 分支操作步骤：

1. 创建 Issue 议题
2. 从 Development 创建 Feature 分支
3. 获取 Feature 分支代码
4. 修改代码，提交代码，测试代码
5. 合并 Feature 分支到 Development 分支
6. 关闭 Issue 议题

合并流程

代码合并流程

```
Development -> testing -> staging -> master(production)
```

合并分支

从 development 像 testing 分支合并

```
git checkout development
git pull
git checkout testing
git pull
git merge --no-ff "development"
git push
```

testing 分支向 master 分支合并

获取 testing 合并请求的分支

```
git fetch origin
git checkout -b "testing" "origin/testing"
```

如果此前已经执行过，使用下面命令切换分支即可，切换后 pull 代码，看看有什么新提交

```
git checkout "testing"
git pull
```

切换到 master 分支

```
git fetch origin
git checkout "master"
git branch --show-current
git merge --no-ff "testing"
```

将合并结果推送到远程

```
git push origin "master"
```

除了单个文件

从 development 到 testing

```
git checkout development
git pull
checkout testing
git checkout development public/doc/UserGuide.pdf
git status
git commit -a -m '手工合并'
git push
```

从 testing 到 staging

```
git checkout staging
git pull
git checkout testing public/doc/UserGuide.pdf
git commit -a -m '手工合并'
git push
```

从 stage 到 master

```
git checkout master
git pull
git checkout staging public/doc/UserGuide.pdf
git commit -a -m '手工合并'
git push
```

合并分支解决冲突

案例，例如我们从 testing 分支向 master 分支合并代码出现冲突，该如何解决呢?

首先，两个分支拉取最新代码

```
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/api.netkiller.cn % git checkout
testing
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/api.netkiller.cn % git pull
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/api.netkiller.cn % git checkout
master
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/api.netkiller.cn % git pull
```

然后合并分支，从 testing 分支向 master 合并

```
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/api.netkiller.cn % git merge --
no-ff testing
自动合并 neo-
incar/src/main/java/com/neo/incar/utils/PaperlessConfig.java
冲突（内容）：合并冲突于 neo-
incar/src/main/java/com/neo/incar/utils/PaperlessConfig.java
自动合并失败，修正冲突然后提交修正的结果。
```

出现冲突，编辑冲突文件

```
vim neo-
incar/src/main/java/com/neo/incar/utils/PaperlessConfig.java
```

保存后重看状态

```
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/api.netkiller.cn % git status
位于分支 master
您的分支与上游分支 'origin/master' 一致。

您有尚未合并的路径。
  (解决冲突并运行 "git commit")
  (使用 "git merge --abort" 终止合并)

要提交的变更:
        修改:      neo-admin/src/main/resources/application-
prod.yml
        修改:      neo-admin/src/main/resources/application-
test.yml
        修改:      neo-
common/src/main/java/com/neo/common/enums/IncarAttachTypeEnum.ja
va
        修改:      neo-
incar/src/main/java/com/neo/incar/service/impl/IncarAttachServic
eImpl.java

未合并的路径:
  (使用 "git add <文件>..." 标记解决方案)
        双方修改:    neo-
incar/src/main/java/com/neo/incar/utils/PaperlessConfig.java
```

将合并的文件添加到 git

```
```

```
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/api.netkiller.cn % git add neo-
incar/src/main/java/com/neo/incar/utils/PaperlessConfig.java
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/api.netkiller.cn % git status
位于分支 master
您的分支与上游分支 'origin/master' 一致。

所有冲突已解决但您仍处于合并中。
  （使用 "git commit" 结束合并）

要提交的变更：
        修改：      neo-admin/src/main/resources/application-
prod.yml
        修改：      neo-admin/src/main/resources/application-
test.yml
        修改：      neo-
common/src/main/java/com/neo/common/enums/IncarAttachTypeEnum.ja
va
        修改：      neo-
incar/src/main/java/com/neo/incar/service/impl/IncarAttachServic
eImpl.java
        修改：      neo-
incar/src/main/java/com/neo/incar/utils/PaperlessConfig.java
```

提交代码

```
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/api.netkiller.cn % git commit -a
-m '手工合并分支 testing -> master'
[master 3652bf8e] 手工合并分支 testing -> master
```

推送代码

```
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/api.netkiller.cn % git push
枚举对象中：1，完成.
对象计数中：100% (1/1)，完成.
写入对象中：100% (1/1)，240 字节 | 240.00 KiB/s，完成.
总共 1（差异 0），复用 0（差异 0），包复用 0
remote:
```

```
remote: To create a merge request for master, visit:
remote:
http://192.168.30.5/netkiller.cn/api.netkiller.cn/-/merge_reques
ts/new?merge_request%5Bsource_branch%5D=master
remote:
To http://192.168.30.5/netkiller.cn/api.netkiller.cn.git
   fcaefaf4..3652bf8e  master -> master
```

Hotfix / BUG 分支

Hotfix / BUG 分支与功能分支类似，都是用于存放 BUG，BUG分支会对应缺陷管理系统中的BUG ID，做到缺陷与代码可溯源。

hotfix 分支的使用场景，生产环境发现 bug 需要临时修复，testing 上面有正在进行的项目，不能从 testing -> master 合并，这时可以从 master -> hotfix 创建分支，修复和测试完成后合并到 master 分支，部署 production 环境。最后再将 hotfix 合并到 development 分支

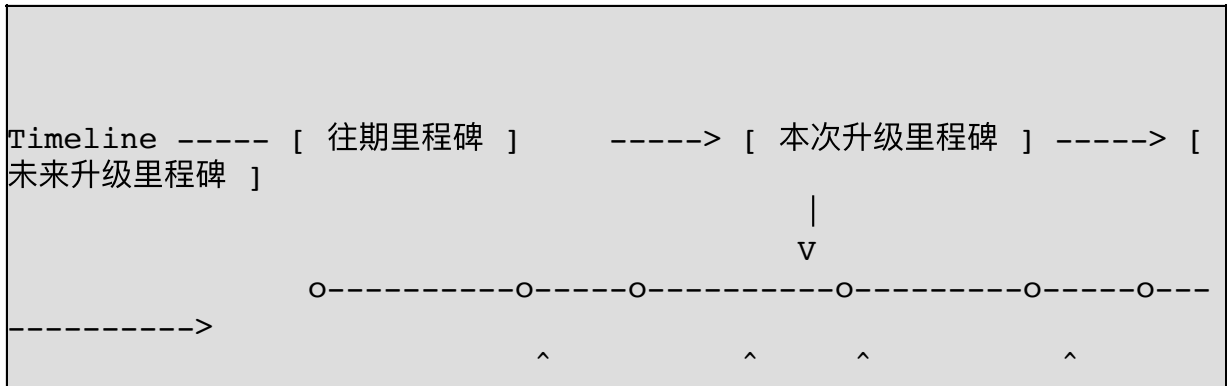
对于中小公司，团队人数少的情况，可以不用建立 BUG 分支，可以在功能分支上完成修复，再合并到 development 分支。

前滚和后滚

突发情况，临时决定撤掉某些功能，这是会用到前滚和后滚操作

后滚操作

后滚操作举例



```
^      ^
                                A功能       B功能    C功能      D功能      E
功能     N功能
```

在本次升级的里程碑中，有五个功能搭便车，这个五个功能是按照顺序合并进来的，每次合并都可以找到对应的版本ID。

我们模拟一个场景，这五个功能是市场部的五个活动，现在由于各种原因，活动D这个功能需要撤掉，我们只需要找到 C功能的版本ID，将代码恢复到 C功能，然后重新合并一次 E功能

后滚到 C，然后增加 E功能

```
Timeline ----- [ 往期里程碑 ]     -----> [ 本次升级里程碑 ] -----> [
未来升级里程碑 ]
                                          |
                                          V
                  o----------o-----o----------o---------o
                             ^          ^     ^          ^
^
                                A功能       B功能    C功能      D作废
E功能
```

前滚操作

当撤掉的功能需要恢复时就是前滚操作

```
Timeline ----- [ 往期里程碑 ]     -----> [ 本次升级里程碑 ] -----> [
未来升级里程碑 ]
                                          |
                                          V
                  o----------o-----o----------o---------o
                             ^          ^     ^          ^
```

```
^
                                A功能       B功能    C功能      D功能      E
功能
```

前滚到任意提交版本

```


Timeline ----- [ 往期里程碑 ]     -----> [ 本次升级里程碑 ] -----> [
未来升级里程碑 ]
                                            |
                                            V
                  o----------o-----o----------o---------o-----o---
----------->
                                ^           ^     ^           ^
^      ^
                                A功能       B功能    C功能      D作废      E
功能     N功能
```

前滚后后滚常见操作

导出最后一次修改过的文件

有时我们希望把刚刚修改的文件复制出来，同时维持原有的目录结构，这样可能交给运维直接覆盖服务器上的代码。我们可以使用下面的命令完成这样的操作，而不用一个一个文件的复制。

```
git archive -o update.zip HEAD $(git diff --name-only HEAD^)
```

导出指定版本区间修改过的文件

首先使用git log查看日志，找到指定的 commit ID号。

```
$ git log
commit ee808bb4b3ed6b7c0e7b24eeec39d299b6054dd0
Author: 168 <lineagelx@126.com>
Date:   Thu Oct 22 13:12:11 2015 +0800

    统计代码

commit 3e68ddef50eec39acea1b0e20fe68ff2217cf62b
Author: netkiller <netkiller@msn.com>
Date:   Fri Oct 16 14:39:10 2015 +0800

    页面修改

commit b111c253321fb4b9c5858302a0707ba0adc3cd07
Author: netkiller <netkiller@msn.com>
Date:   Wed Oct 14 17:51:55 2015 +0800

    数据库连接

commit 4a21667a576b2f18a7db8bdcddbd3ba305554ccb
Author: netkiller <netkiller@msn.com>
Date:   Wed Oct 14 17:27:15 2015 +0800

    init repo
```

导入 b111c253321fb4b9c5858302a0707ba0adc3cd07 至 ee808bb4b3ed6b7c0e7b24eeec39d299b6054dd0 间修改过的文件。

```
$ git archive -o update2.zip HEAD $(git diff --name-only
b111c253321fb4b9c5858302a0707ba0adc3cd07)
```

回撤提交

首先 reset 到指定的版本，根据实际情况选择 --mixed 还是 --hard

```
git reset --mixed 096392721f105686fc3cdafcb4159439a66b0e5b --
or
git reset --hard 33ba6503b4fa8eed35182262770e4eab646396cd --
```

```
git push origin --force --all
or
git push --force --progress "origin" master:master
```

撤回单个文件提交

例如撤回 project/src/main/java/cn/netkiller/controller/DemoSceneController.java 到上一个版本

```
→  api.netkiller.cn git:(testing) git log
project/src/main/java/cn/netkiller/controller/DemoSceneControlle
r.java

commit b4609646ee60927fe4c1c563d07e78f63ab106ea (HEAD ->
testing, origin/testing)
Author: Neo Chen <netkiller@msn.com>
Date:   Wed Nov 17 18:49:27 2021 +0800

    手工合并，临时提交

commit bc96eb68ad73d5248c8135609191c51e258edf10
Author: Tom <tom@qq.com>
Date:   Thu Oct 21 16:29:20 2021 +0800

    获取激活场景

commit d564ea25bd556324f1f576357563a8ee77b3bdd9
Author: Tom <tom@qq.com>
Date:   Thu Oct 21 15:15:26 2021 +0800
```

```
    获取激活场景

commit d5a40165ad24a3a021fe58c6d78e0b7d97ab3cc5
Author: Tom <tom@qq.com>
Date:   Thu Oct 21 14:43:16 2021 +0800

    新增场景角色增加

commit aa98662cb9e781e328ee3d5cec23af29c81050d9
Author: Tom <tom@qq.com>
Date:   Thu Oct 21 09:55:29 2021 +0800

    新增场景角色增加

commit 140d22a8d4ea7fcc775d4372e8beb6d854831512
Author: Jerry <jerry@qq.com>
Date:   Sat Oct 16 15:27:30 2021 +0800

    场景接口修改

commit 2ddbb1ff933de663305db2396d99030c938c267a
Author: Tom <tom@qq.com>
Date:   Fri Oct 15 10:55:30 2021 +0800
```

只显示最后五条记录

```
→  api.netkiller.cn git:(testing) git log -5
project/src/main/java/cn/netkiller/controller/DemoSceneControlle
r.java
```

```
→  api.netkiller.cn git:(testing) git reset
bc96eb68ad73d5248c8135609191c51e258edf10
project/src/main/java/cn/netkiller/controller/DemoSceneControlle
r.java
Unstaged changes after reset:
M
```

```
project/src/main/java/cn/netkiller/controller/DemoSceneControlle
r.java
```

```
→  api.netkiller.cn git:(testing) ✗ git status
On branch testing
Your branch is up to date with 'origin/testing'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:
project/src/main/java/cn/netkiller/controller/DemoSceneControlle
r.java

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working
directory)
        modified:
project/src/main/java/cn/netkiller/controller/DemoSceneControlle
r.java

→  api.netkiller.cn git:(testing) ✗ git add
project/src/main/java/cn/netkiller/controller/DemoSceneControlle
r.java
→  api.netkiller.cn git:(testing) ✗ git commit -m '恢复到上一个版
本'
[testing 9959acd4] 恢复到上一个版本
 1 file changed, 6 insertions(+), 8 deletions(-)
```

提交代码怎样写注释信息

将任务ID写在代码提交注释信息当中，可以实现代码与任务的绑定，我们在项目平台上查看代码的时候，可以直接点击编号跳到对应的任务。这样便清晰的直到本次提交对应的任何和需求文档，便于代码溯源。

Fixed Bug

```
svn ci -m "- Fixed bug #53412 (your comment)"
```

Implemented

```
svn ci -m "- Implemented FR #53271, FR #52410 (Building multiple
XXXX binary)"
```

Add

```
svn ci -m "- Add Feature #534 (your message)"
```

3.6. 升级与发布相关

分支与版本的关系

各种版本来自与那个分支，它们的对应关系是什么?

分支与版本的关系:

1. Alpha 内部测试环境，面向测试人员，不稳定版本。来自 testing 分支
2. Beta / Preview / Unstable 新特性，预览版，面向用户体验。来自 staging 分支
3. Stable = Release 稳定版，发行版来自 master/main 以及 tag 标签

分支与标签的区别

分支与标签的区别是，分支中的代码可以修改，标签可以视为只读分支。

Release Notes

Release Notes 撰写说明

当一个项目升级时，需要写一个文档纪录这次变动

1. 内容包括
2. 新增了什么
3. 更改了什么
4. 修复了什么
5. 未解决得问题
6. 改善了什么
7. 忽略了什么

常用信息类型

```
New
Changed
Fixed
Unresolved
Improved
Ignore
```

例 11.3. Example - Release Notes

```
NEW - xxxxxxxxxxxx
CHANGED - xxxxxxxxxxxxx
FIXED - xxxxxxxxxx
UNRESOLVED - xxxxxxxxx
IMPROVED - xxxxxxxxx
```

你也同样可以参考很多开源组织编写的Release Notes，例如apache, mysql, php 等等

License

使用开源软件需要知道各种 License 区别，以免出现法律纠纷。

GPL 你可以免费使用，但修改后必须开源。

GPLv3 你可以免费使用，但修改后必须开源，不允许加入闭源商业代码。

BSD 你可以免费使用，修改后可不开源，基本上你可以我所欲为。

Linux 中有许多BSD代码，但BSD却不能移植Linux 代码到BSD中，这是因为GPL License。

http://www.apache.org/licenses/

3.7. 代码审查

---

[2] *《Netkiller Management 手札》*

4. 通过GPG签名提交代码

4.1. 创建证书

```
Neo-iMac:workspace neo$ gpg --quick-generate-key netkiller@msn.com
About to create a key for:
    "netkiller@msn.com"

Continue? (Y/n) y
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: key 2F05850CF88E8B3A marked as ultimately trusted
gpg: directory '/Users/neo/.gnupg/openpgp-revocs.d' created
gpg: revocation certificate stored as '/Users/neo/.gnupg/openpgp-
revocs.d/085C991D914F0EBD60FFE33B2F05850CF88E8B3A.rev'
public and secret key created and signed.

pub   ed25519 2021-11-04 [SC] [expires: 2023-11-04]
      085C991D914F0EBD60FFE33B2F05850CF88E8B3A
uid                      netkiller@msn.com
sub   cv25519 2021-11-04 [E]
```

查看证书

```
Neo-iMac:workspace neo$ gpg -k
/Users/neo/.gnupg/pubring.kbx
------------------------------
pub   rsa2048 2021-10-08 [SC] [expires: 2023-10-08]
      70CECE32E5D67D12B95ED1E7F01C0CAEAAA458E6
uid           [ unknown] Neo Chen <netkiller@msn.com>
sub   rsa2048 2021-10-08 [E] [expires: 2023-10-08]
```

如果你已有证书，使用下面命令导出公钥和私钥证书

```
Neo-iMac:workspace neo$ gpg --import public.key
gpg: /Users/neo/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key F01C0CAEAAA458E6: public key "Neo Chen <netkiller@msn.com>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:               imported: 1
```

测试签名

```
Neo-iMac:workspace neo$ echo "test" | gpg --clearsign
```

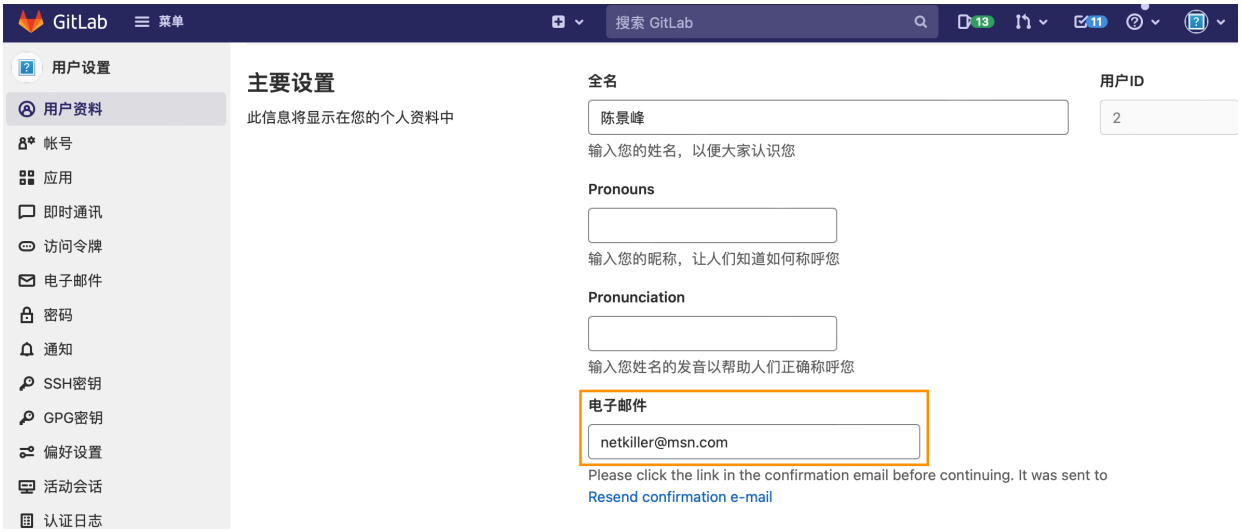
```
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

test
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQEzBAEBCAAdFiEEcM7OMuXWfRK5XtHn8BwMrqqkWOYFAmGDsLMACgkQ8BwMrqqk
WOYhcAf8C6XfBwEaVA1HVUdcqMVdq404hnRzeGOTu8XifTF+MMT0nA/GPbHQY76i
17pskWtjrj6y1aZ39/GiEnuXUqgfqvrWAWJymAMLi/v0xFJIJseCWoZ952zi5w6/
uWsM5GIMz0uBuu7/DfN8+XXaeyyvzhYvIMsKsbNEnDOLXORsUFWBNsyhZWaQa699
EbPLMBMP2xIdXr1/D+T6qfIf7iCgRPaPKizcZcymaCE1wFBOGQjgAzgFgQ8HCkCV
K1vtIMCBL9BJbCV5YolwB0Yrvaoi4EnforaM8L+7GBvBuEOsa3YNmUgcD6oLyWZX
LwSk4dGHC1Efk2Cy+e+XYGO3GQIBMw==
=7wHY
-----END PGP SIGNATURE-----
```

4.2. 配置 Gitlab GPG

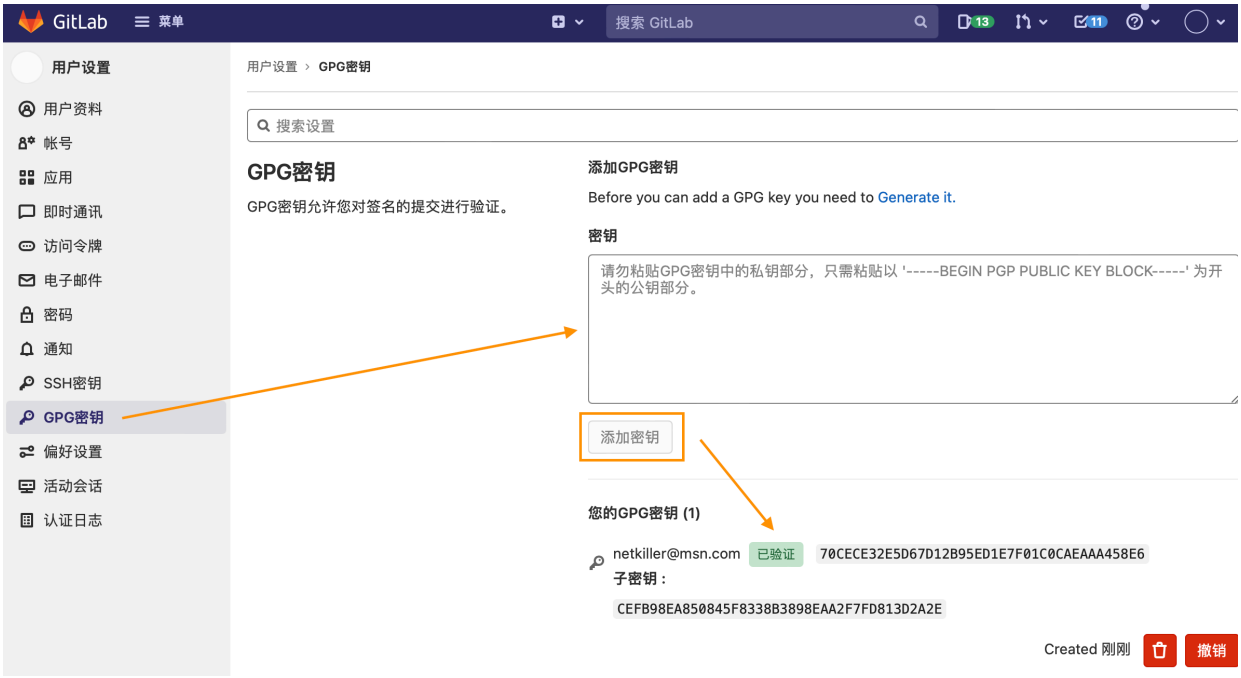
导出公钥证书

```
Neo-iMac:workspace neo$ gpg --armor --export netkiller@msn.com
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQENBGFgEfYBCACXIT6K61G3uwwFPxwKaKirZyhSnhh22CwTPEGkeviyXCCfpr2X
d8bjibOCwO8bigXFjaKuTikHmpppy7B/CKJ4OlsLXnoMnnSmynntudJ+jcGmC3/0
QE1nvDzqbe8L5KJ3TMgAuDUSp3QWXqIAXxQfEABLl49wJ11envwTXJVPG/ks2U3m
b/QAFZqd3AxUpEzASIKbtiB5JE/rxnhyZH7fHkt3vU2N3qAcUQ67cJN+thkMEsOo
wnp9eGvDv1qBieQKK5DzxC+a04p4cWv5z0rV4IEE3bRR2wKW45HI9Lmgz8zZyFcO
gTV1HshRYnDBVgzcnyombQfzbd76g5tBQC2vABEBAAG0HE5lbyBDaGVuIDxuZXRr
aWxsZXJAbXNuLmNvbT6JAVQEEwEIAD4WIQRwzs4y5dZ9Erle0efwHAyuqqRY5gUC
YWAR9gIbAwUJA8JnAAULCQgHAgYVCgkICwIEFgIDAQIeAQIXgAAKCRDwHAyuqqRY
5v8UB/9GuKFO86BprJUfPBOE4sqUPH44kLupVMuvM+XaBkuOQIT5q37MPoUpb3Uj
g7tV3Nc+6/VLTCDTERKEfV7PRke2UjjjdYf4EYA2PMVVtHEnWngKhVcMkD2iEvR2
ViCQQ6sCve5lefMQcPyLVMX1ynMOQCNiVcOZjfv+vW2H4BynZC6kG472a3TjoTKz
TlbrsiK/n7CSMLsevQh9UrG2n24rKfxQiWCo9tVxyWjcYLEO6yRzOxC+KnEBVr30
O86qn8A/soKY3PEWWUWCcve9g7Km3OVMQf3kJo+xy3hDafDhuBTvNUH3Bz9lwXa3
Sune2h5J77AbgUCHZSw4MZEWdknxuQENBGFgEfYBCACVjr3QGs1b2cei5sHyBO59
hC8VgehGs42jiItaNQSLpBO8g8Z2UbwcB9y3QWrbBITXfj1Jmy+XJInbc3FYYoZE
9bVHb+KjIR4JLqWrieGCWaKzl78ByRRKfQWO0di5OVMQBWg3yzd2dRJnvpa8+W60
ksHoyL0wcXLDbCxYxTNmpHacbvEJYe4zxYJxMyD3V8BEF/r6HtA8ZrhPHrI23AF6
iqSK7PIKAFBLIbU9jinncy/Vbv1DgXZrh72cxhl0n7hTgX8tI2gFRpz+p10iKX2B
zab3F4Ac1YNBy/F9tqIeCPBGK4CmFTtZkzpokevrIfzLThWuqRGIRtnwqlvMKHxz
ABEBAAGJATwEGAEIACYWIQRwzs4y5dZ9Erle0efwHAyuqqRY5gUCYWAR9gIbDAUJ
A8JnAAAKCRDwHAyuqqRY5hpyB/4hh3qMpSOtjOFS5nWGrYNb/o//YRKDwORjJUdI
t0A1RvQkIZEQ9MYR67xpQ8OO2JrsznB7yF0D/Wrmleuu9lY9IVgdaNdNYRRzAdam
MuU5hYe6cUkNudjekhWb2J77EIaL70g9tboEHlQEdVe/FesLg1iZVlPZaaN6UjN6
81AcVw3nloBgIHQUWWsdsSW5sTfymnMhtUfJVlPfeEagLIioTvTzUqy0LjjeIOhR
B1EXkjs/4g/20c/X9JH8z+QwnZ0lmHy9HzUl+g3zLQ7Vu2xaTwHgBWl5sGdkDkJX
RiSdzxKOlGfxNN0e5r7fUYvlCkqOvAFvdpZANcVYkWurjWt2
=W+8i
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

确保邮箱与GPG密钥邮箱相同，否则会提示“未验证”



将公钥复制到输入框，然后点击“添加密钥”按钮



4.3. 配置 Git

查看密钥用户ID

```
Neo-iMac:workspace neo$ gpg --list-secret-keys --keyid-format=long
/Users/neo/.gnupg/pubring.kbx
------------------------------
sec   rsa2048/F01C0CAEAAA458E6 2021-10-08 [SC] [expires: 2023-10-08]
      70CECE32E5D67D12B95ED1E7F01C0CAEAAA458E6
uid                 [ultimate] Neo Chen <netkiller@msn.com>
ssb   rsa2048/EAA2F7FD813D2A2E 2021-10-08 [E] [expires: 2023-10-08]
```

```

```

注意：可以使用 F01C0CAEAAA458E6 也可以使用电子邮箱

全局配置

全局配置适用与所有仓库

```
Neo-iMac:workspace neo$ git config --global user.signingkey netkiller@msn.com
Neo-iMac:workspace neo$ git config --global commit.gpgsign true

Neo-iMac:workspace neo$ echo 'export GPG_TTY=$(tty)' >> /.bash_profile
Neo-iMac:workspace neo$ export GPG_TTY=$(tty)
Neo-iMac:workspace neo$ git commit -S -m "your commit message"
```

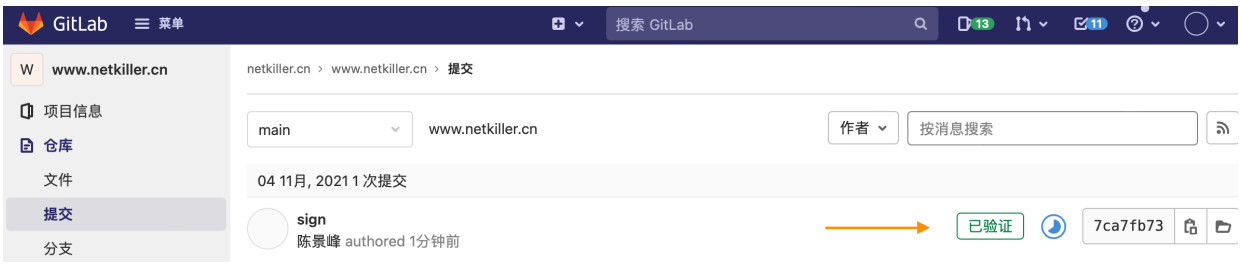
本地配置

本地仓库配置，可以单独配置每个仓库的证书。

```
Neo-iMac:workspace neo$ git config --local user.email netkiller@msn.com
Neo-iMac:workspace neo$ git config --local user.signingkey netkiller@msn.com
Neo-iMac:workspace neo$ git config --local commit.gpgsign true
Neo-iMac:workspace neo$ echo 'export GPG_TTY=$(tty)' >> /.bash_profile
Neo-iMac:workspace neo$ git config --list --local | grep user
user.email=netkiller@msn.com
user.signingkey=netkiller@msn.com
```

提交代码

提交代码后可以看到“已验证”图标



4.4. FAQ

error: gpg failed to sign the data

```
Neo-iMac:www.netkiller.cn neo$ git commit -a -m 'sign'
error: gpg failed to sign the data
fatal: failed to write commit object
```

```
```

解决方案

```
Neo-iMac:workspace neo$ export GPG_TTY=$(tty)
```

5. CI / CD

https://gitlab.com/gitlab-examples

```
Gitlab(仓库) -> Gitlab Runner（持续集成/部署） -> Remote host（远程部署主机）
```

5.1. 远程服务器配置

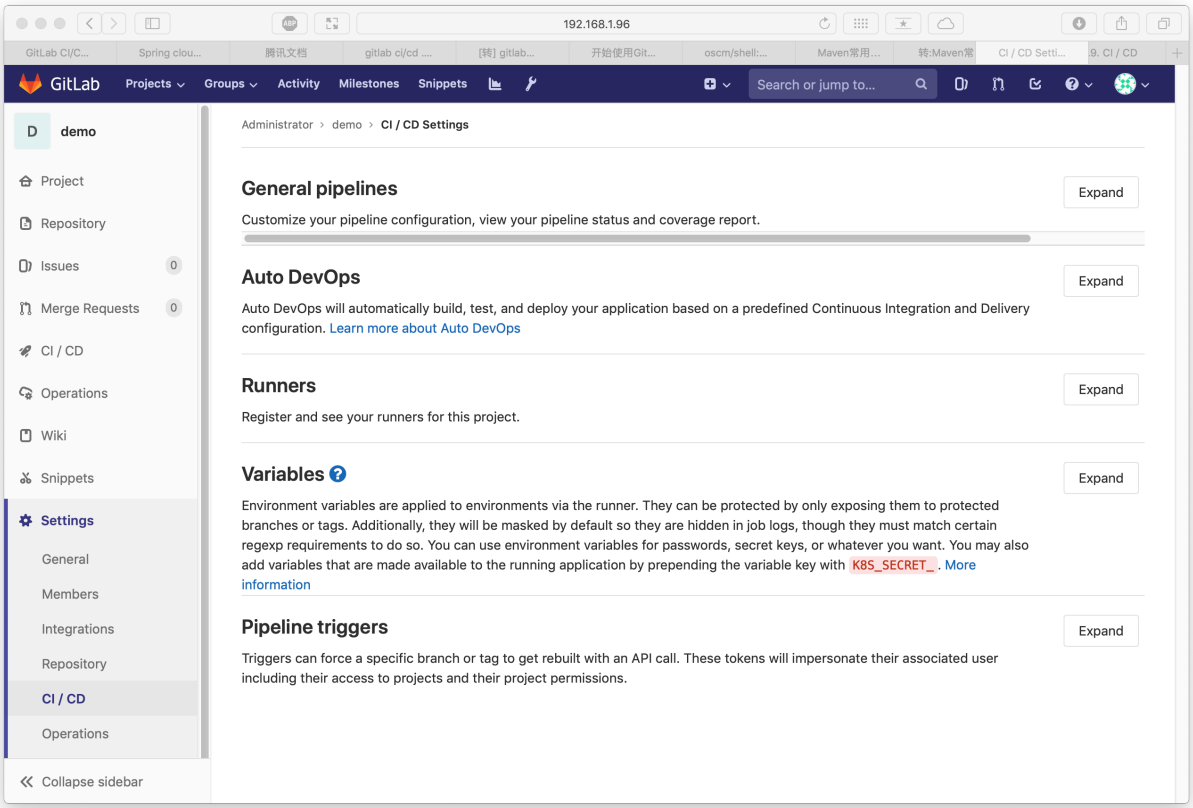
为远程服务器创建 www 用户，我们将使用该用户远程部署，远程启动程序。

```
[root@netkiller ~]# groupadd -g 80 www
[root@netkiller ~]# adduser -o --uid 80 --gid 80 -G wheel -c "Web Application" www
[root@netkiller ~]# id www
uid=80(www) gid=80(www) groups=80(www),10(wheel)
[root@netkiller ~]# PASSWORD=$(cat /dev/urandom | tr -dc [:alnum:] | head -c 32)
[root@netkiller ~]# echo www:${PASSWORD} | chpasswd
[root@netkiller ~]# echo "www password: ${PASSWORD}"
www password: 0Uz1heY9v9KJyRKbvTi0VlAzfEoFW9GH
```

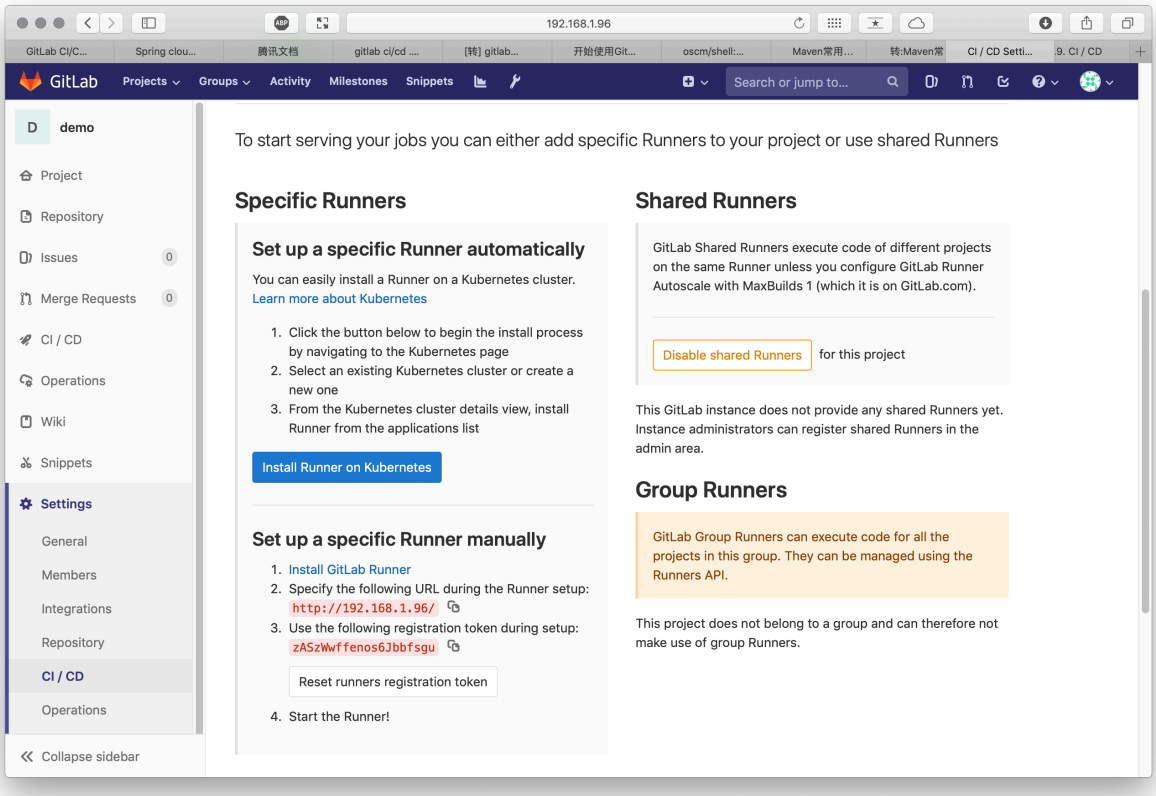
```
mkdir -p /opt/netkiller.cn/www.netkiller.cn
chown www:www -R /opt/netkiller.cn
```

5.2. 配置 CI / CD

进入项目设置界面，点击 Settings，再点击 CI / CD



点击 Expand 按钮 展开 Runners



这时可以看到 Set up a specific Runner manually, 后面会用到 http://192.168.1.96/ 和 zASzWwffenos6Jbbfsgu

安装 GitLab Runner

Install GitLab Runner

```
curl -L "https://packages.gitlab.com/install/repositories/runner/gitlab-runner/script.rpm.sh" |
sudo bash
dnf install gitlab-runner

cp /etc/gitlab-runner/config.toml{,.original}

systemctl enable gitlab-runner
```

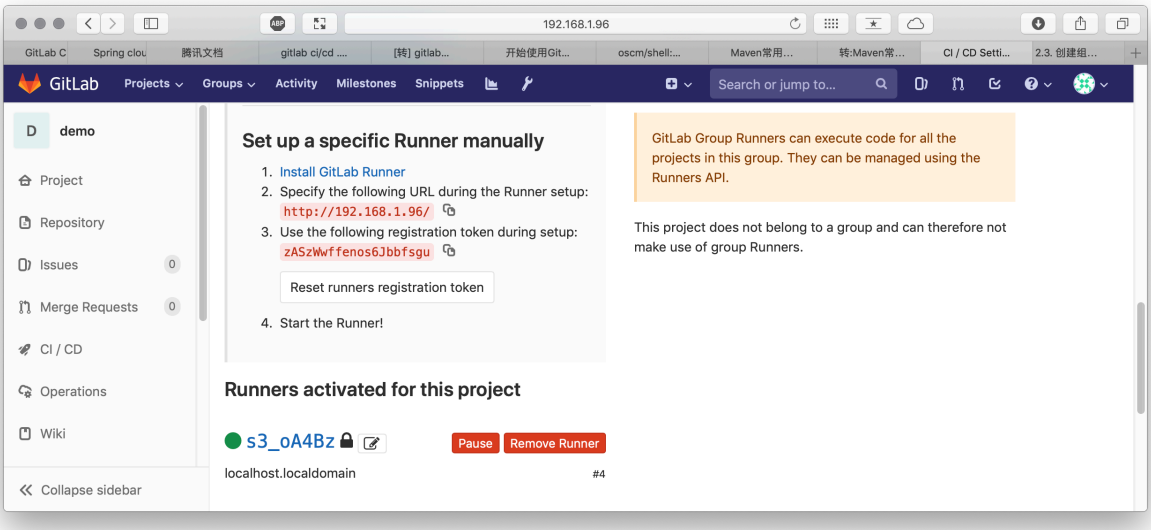
注册 gitlab-runner

使用 SSH 登录 Gitlab runner 服务器，运行 gitlab-runner register

```
[root@localhost ~]# gitlab-runner register
Runtime platform                                    arch=amd64 os=linux pid=92925
revision=ac2a293c version=11.11.2
```

```
Running in system-mode.

Please enter the gitlab-ci coordinator URL (e.g. https://gitlab.com/):
http://192.168.1.96/
Please enter the gitlab-ci token for this runner:
zASzWwffenos6Jbbfsgu
Please enter the gitlab-ci description for this runner:
[localhost.localdomain]:
Please enter the gitlab-ci tags for this runner (comma separated):

Registering runner... succeeded                     runner=zASzWwff
Please enter the executor: docker, docker-ssh, shell, ssh, docker-ssh+machine, parallels,
virtualbox, docker+machine, kubernetes:
shell
Runner registered successfully. Feel free to start it, but if it's running already the config
should be automatically reloaded!
```

返回 gitlab 查看注册状态



并发链接数设置

编辑 /etc/gitlab-runner/config.toml 配置文件，修改 concurrent 数量

```
[root@localhost ~]# grep con /etc/gitlab-runner/config.toml
concurrent = 10
```

5.3. Shell 执行器

Registering Runners

注册 **Gitlab Runner** 为 **Shell** 执行器

```
[root@gitlab ~]# gitlab-runner register
Runtime platform                                    arch=amd64 os=linux pid=1020084
revision=c1edb478 version=14.0.1
Running in system-mode.

Enter the GitLab instance URL (for example, https://gitlab.com/):
http://git.netkiller.cn/
Enter the registration token:
DyKdKyaJaq5KN-irgNGz
Enter a description for the runner:
[gitlab]:
Enter tags for the runner (comma-separated):

Registering runner... succeeded                     runner=DyKdKyaJ
Enter an executor: parallels, virtualbox, docker+machine, custom, docker, docker-ssh, shell,
ssh, docker-ssh+machine, kubernetes:
shell
Runner registered successfully. Feel free to start it, but if it's running already the config
should be automatically reloaded!
```

/etc/gitlab-runner/config.toml 配置文件

```
[root@gitlab ~]# cat /etc/gitlab-runner/config.toml
concurrent = 1
check_interval = 0

[session_server]
  session_timeout = 1800

[[runners]]
  name = "gitlab"
  url = "http://git.netkiller.cn/"
  token = "kVkzjDM74xZUN-aKbdPp"
  executor = "shell"
  [runners.custom_build_dir]
  [runners.cache]
    [runners.cache.s3]
    [runners.cache.gcs]
    [runners.cache.azure]
```

生成 SSH 证书

持续集成和部署运行在 gitlab-runner 用户下，切换到 gitlab-runner 用户

```
[root@gitlab ~]# su - gitlab-runner
Last login: Mon Jul 19 19:01:37 CST 2021
```

生成 SSH 证书

```
[gitlab-runner@gitlab ~]$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
```

```
Enter file in which to save the key (/home/gitlab-runner/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/gitlab-runner/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/gitlab-runner/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/gitlab-runner/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:l90LYBeSF9l9JHXJUHeO+IyvscCziz4C8vFNpJoKEjo gitlab-runner@gitlab
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]----+
|          ..o===B|
|          ..oo.**|
|          o.o . o|
|        .. = =   |
|.      oS o + +  |
|... o . .o   o . |
|E  o * o  + . o  |
|.o  + o o. + +   |
|  ..   oo.o.o    |
+----[SHA256]-----+
[gitlab-runner@gitlab ~]$
```

正常情况下，当我们链接一个 SSH 主机，会让我们输入 yes 确认继续链接。

```
[gitlab-runner@gitlab ~]$ ssh www@192.168.40.10
The authenticity of host '192.168.40.10 (192.168.40.10)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:xmFF266MPdXhnlAljS+QWhQsw6jOw1sOwQXRr/PHi2w.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

配置 SSH

```
[gitlab-runner@gitlab ~]$ cat > ~/.ssh/config <<'EOF'
Host *
        ServerAliveInterval=30
        StrictHostKeyChecking no
        UserKnownHostsFile=/dev/null
EOF

chmod 600 -R ~/.ssh/config
```

授权远程执行 Shell

```
[gitlab-runner@gitlab ~]$ ssh-copy-id www@www.netkiller.cn
```

数据库环境

在构建过程中，我们需要备份数据库/同步数据库，下面安装了一些所需的工具

```
```

```
[root@localhost ~]# dnf install -y mysql
```

设置数据库备份账号和密码，这里偷懒使用了 root 账号，生产环境请创建专用的备份账号。

```
[root@localhost ~]# su - gitlab-runner
Last login: Wed Sep  1 19:17:48 CST 2021
[gitlab-runner@localhost ~]$ vim ~/.my.cnf
[gitlab-runner@localhost ~]$ cat ~/.my.cnf
[mysql]
user=root
password=test

[mysqldump]
user=root
password=test
```

测试数据库是否畅通

```
[gitlab-runner@localhost ~]$ mysql -h mysql.netkiller.cn
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 37602
Server version: 8.0.21 Source distribution

Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

Java 环境

JRE：java-11-openjdk

JDK：java-11-openjdk-devel

```
[root@gitlab ~]# dnf install -y java-11-openjdk java-11-openjdk-devel
[root@gitlab ~]# dnf install -y maven
```

修改 Maven 镜像路

```
[root@gitlab ~]# vim /etc/maven/settings.xml
  <mirrors>
    <mirror>
      <id>aliyun</id>
```

```
      <name>aliyun maven</name>
      <url>http://maven.aliyun.com/nexus/content/groups/public/</url>
      <mirrorOf>central</mirrorOf>
    </mirror>
  </mirrors>
```

安装最新版 maven

如果需要安装最新版本 maven 使用下面脚本。

```
#!/bin/bash

cd /usr/local/src/
wget https://mirrors.bfsu.edu.cn/apache/maven/maven-3/3.8.2/binaries/apache-maven-3.8.2-
bin.tar.gz
tar zxf apache-maven-3.8.2-bin.tar.gz
mv apache-maven-3.8.2 /srv/
rm -f /srv/apache-maven
ln -s /srv/apache-maven-3.8.2 /srv/apache-maven

alternatives --install /usr/local/bin/mvn apache-maven-3.8.2 /srv/apache-maven-3.8.2/bin/mvn 0
```

```
[root@localhost src]# mvn -v
Apache Maven 3.8.2 (ea98e05a04480131370aa0c110b8c54cf726c06f)
Maven home: /srv/apache-maven-3.8.2
Java version: 17-ea, vendor: Red Hat, Inc., runtime: /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-17.0.0.0.26-
0.2.ea.el8.x86_64
Default locale: en_US, platform encoding: ANSI_X3.4-1968
OS name: "linux", version: "4.18.0-338.el8.x86_64", arch: "amd64", family: "unix"
```

apache-maven-3.8.2 配置

```
[root@localhost ~]# vim /srv/apache-maven/conf/settings.xml
  <mirrors>
    <!-- mirror
     | Specifies a repository mirror site to use instead of a given repository. The repository
that
     | this mirror serves has an ID that matches the mirrorOf element of this mirror. IDs are
used
     | for inheritance and direct lookup purposes, and must be unique across the set of
mirrors.
     |
    <mirror>
      <id>mirrorId</id>
      <mirrorOf>repositoryId</mirrorOf>
      <name>Human Readable Name for this Mirror.</name>
      <url>http://my.repository.com/repo/path</url>
    </mirror>
     -->
    <mirror>
      <id>maven-default-http-blocker</id>
      <mirrorOf>external:http:*</mirrorOf>
      <name>Pseudo repository to mirror external repositories initially using HTTP.</name>
      <url>http://0.0.0.0/</url>
```

```
      <blocked>true</blocked>
    </mirror>
  </mirrors>
```

apache-maven-3.8.2 默认会阻止其他镜像，需要会去掉 maven-default-http-blocker 配置

切换到 gitlab-runner 用户，随便运行一下 mvn 命令，这样就会产生 ~/.m2 文件夹

```
[root@gitlab ~]# su - gitlab-runner
[gitlab-runner@gitlab ~]$ mvn -v
```

mvnd

mvnd 是一个实验产品，用于替代 maven 编译速度比较快

```
cd /usr/local/src
wget https://github.com/apache/maven-mvnd/releases/download/0.7.1/mvnd-0.7.1-linux-amd64.zip
unzip mvnd-0.7.1-linux-amd64.zip
mv mvnd-0.7.1-linux-amd64 /srv/mvnd-0.7.1
ln -s /srv/mvnd-0.7.1 /srv/mvnd

alternatives --remove mvnd /usr/local/bin/mvnd
alternatives --install /usr/local/bin/mvnd mvnd-0.7.1 /srv/mvnd-0.7.1/bin/mvnd 0
```

修改配置文件 mvnd.properties 制定 JAVA_HOME

```
[root@localhost cloud.netkiller.cn]# grep java.home /srv/mvnd/conf/mvnd.properties
java.home=/usr/lib/jvm/java
```

NodeJS

```
[root@netkiller ~]# dnf install -y nodejs
```

安装 cnpm

```
[root@netkiller ~]# npm config set registry https://registry.npm.taobao.org
[root@netkiller ~]# npm config get registry
https://registry.npm.taobao.org/
[root@netkiller ~]# npm install -g cnpm
```

yarn

```
[root@netkiller ~]# curl -sL https://dl.yarnpkg.com/rpm/yarn.repo -o /etc/yum.repos.d/yarn.repo
[root@netkiller ~]# dnf install -y yarn
```

```
yarn config set registry https://registry.npm.taobao.org
```

pm2 进程管理

```
[root@netkiller ~]# npm install -g pm2
```

设置 pm2 启动开启

```
[root@netkiller ~]# pm2 startup
[root@netkiller ~]# pm2 save --force
[root@netkiller ~]# systemctl enable pm2-root
[root@netkiller ~]# systemctl start pm2-root
[root@netkiller ~]# systemctl status pm2-root
```

Python 环境

```
[root@localhost ~]# dnf install -y python39
```

远程执行 **sudo** 提示密码

```
[gitlab-runner@gitlab api.netkiller.cn]$ ssh www@192.168.40.10 "sudo ls"
Warning: Permanently added '192.168.40.10' (ECDSA) to the list of known hosts.
sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from
standard input or configure an askpass helper
```

解决方案一

```
ssh -t www@www.netkiller.cn "echo <yourpassword> |sudo -S <yourcommand>"
```

解决方案二

```
cat > /etc/sudoers.d/www <<-EOF
www    ALL=(ALL)    NOPASSWD: ALL
EOF
```

5.4. tags 的使用方法

tags 是给 Gitlab Runner 打个标签，我的用法是多次注册，例如 shell 执行器的标签是 shell, Docker 执行器的标签是 docker，这样便可以在.gitlab-ci.yml文件中来选择使用那个执行器来触发操作。

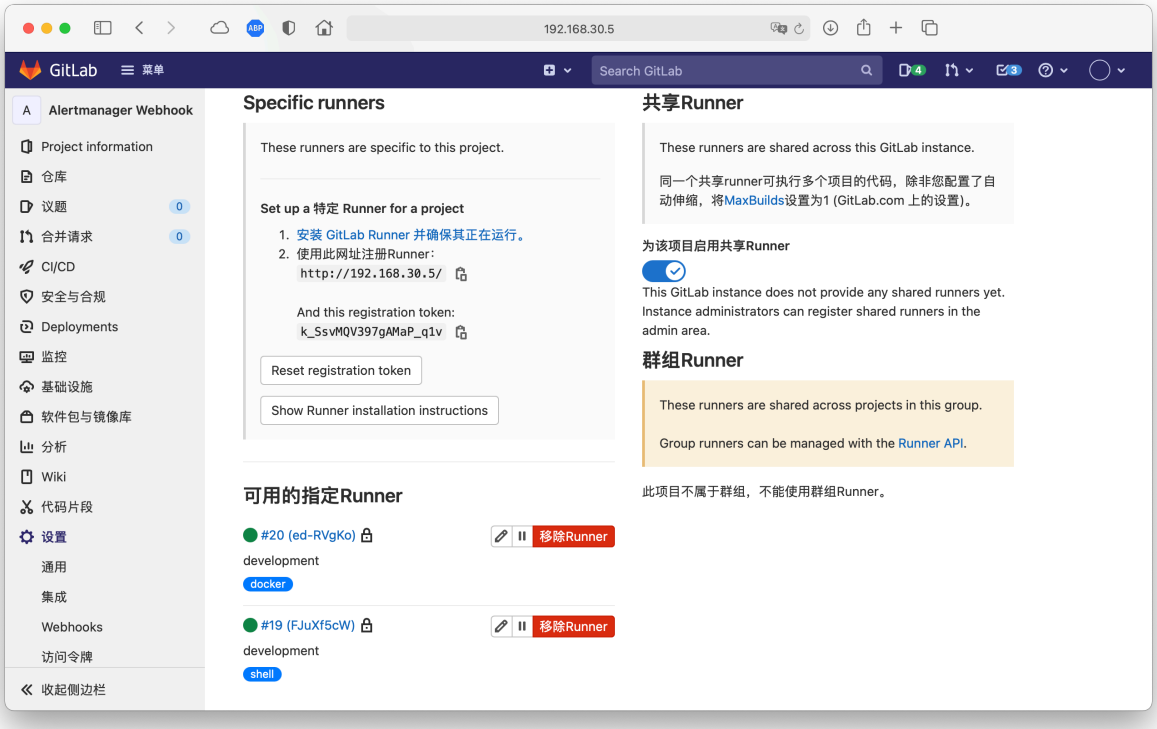
下面是 Shell 执行器

```
[root@localhost ~]# gitlab-runner register
Runtime platform                                    arch=amd64 os=linux pid=268363
revision=58ba2b95 version=14.2.0
Running in system-mode.

Enter the GitLab instance URL (for example, https://gitlab.com/):
http://git.netkiller.cn/
Enter the registration token:
k_SsvMQV397gAMaP_q1v
Enter a description for the runner:
[localhost.localdomain]: development
Enter tags for the runner (comma-separated):
shell
Registering runner... succeeded                     runner=k_SsvMQV
Enter an executor: docker, docker-ssh, virtualbox, docker-ssh+machine, kubernetes, custom,
parallels, shell, ssh, docker+machine:
shell
Runner registered successfully. Feel free to start it, but if it's running already the config
should be automatically reloaded!
```

下面是 Docker 执行器

```
[root@localhost ~]# gitlab-runner register
Runtime platform                                    arch=amd64 os=linux pid=268397
revision=58ba2b95 version=14.2.0
Running in system-mode.

Enter the GitLab instance URL (for example, https://gitlab.com/):
http://git.netkiller.cn/
Enter the registration token:
k_SsvMQV397gAMaP_q1v
Enter a description for the runner:
[localhost.localdomain]: development
Enter tags for the runner (comma-separated):
docker
Registering runner... succeeded                     runner=k_SsvMQV
Enter an executor: custom, docker-ssh, parallels, shell, ssh, docker-ssh+machine, docker,
virtualbox, docker+machine, kubernetes:
docker
Enter the default Docker image (for example, ruby:2.6):
maven:latest
Runner registered successfully. Feel free to start it, but if it's running already the config
should be automatically reloaded!
```

注册后的效果




```
[root@localhost ~]# cat /etc/gitlab-runner/config.toml
concurrent = 1
check_interval = 0

[session_server]
  session_timeout = 1800

[[runners]]
  name = "development"
  url = "http://git.netkiller.cn/"
  token = "EztTBypKRW5ibtC5rs2h"
  executor = "shell"
  [runners.custom_build_dir]
  [runners.cache]
    [runners.cache.s3]
    [runners.cache.gcs]
    [runners.cache.azure]

[[runners]]
  name = "development"
  url = "http://git.netkiller.cn/"
  token = "51948sQbQsXGV-RxFMty"
  executor = "docker"
  [runners.custom_build_dir]
  [runners.cache]
    [runners.cache.s3]
    [runners.cache.gcs]
```

```
    [runners.cache.azure]
  [runners.docker]
    tls_verify = false
    image = "maven:latest"
    privileged = false
    disable_entrypoint_overwrite = false
    oom_kill_disable = false
    disable_cache = false
    volumes = ["/cache"]
    shm_size = 0
```

5.5. Docker 执行器

gitlab-runner 用户需要 访问 /var/run/docker.sock 所以需要将 gitlab-runner 用户加入到 docker 组中。

```
[root@gitlab ~]# ll /var/run/docker.sock
srw-rw---- 1 root docker 0 Nov 25 17:04 /var/run/docker.sock

[root@gitlab ~]# id gitlab-runner
uid=989(gitlab-runner) gid=984(gitlab-runner) groups=984(gitlab-runner)

[root@gitlab ~]# usermod -aG docker gitlab-runner

[root@gitlab ~]# id gitlab-runner
uid=989(gitlab-runner) gid=984(gitlab-runner) groups=984(gitlab-runner),991(docker)
```

注册 Docker 执行器

```
[root@localhost ~]# gitlab-runner register
Runtime platform                                    arch=amd64 os=linux pid=268397
revision=58ba2b95 version=14.2.0
Running in system-mode.

Enter the GitLab instance URL (for example, https://gitlab.com/):
http://git.netkiller.cn/
Enter the registration token:
k_SsvMQV397gAMaP_q1v
Enter a description for the runner:
[localhost.localdomain]: development
Enter tags for the runner (comma-separated):
docker
Registering runner... succeeded                     runner=k_SsvMQV
Enter an executor: custom, docker-ssh, parallels, shell, ssh, docker-ssh+machine, docker,
virtualbox, docker+machine, kubernetes:
docker
Enter the default Docker image (for example, ruby:2.6):
maven:latest
Runner registered successfully. Feel free to start it, but if it's running already the config
should be automatically reloaded!
```

配置缓存

```
[root@localhost ~]# cat /etc/gitlab-runner/config.toml
```

```
concurrent = 1
check_interval = 0

[session_server]
  session_timeout = 1800

[[runners]]
  name = "development"
  url = "http://192.168.30.5/"
  token = "EztTBypKRW5ibtC5rs2h"
  executor = "shell"
  [runners.custom_build_dir]
  [runners.cache]
    [runners.cache.s3]
    [runners.cache.gcs]
    [runners.cache.azure]

[[runners]]
  name = "development"
  url = "http://192.168.30.5/"
  token = "GP-ozvd6uw2nDxyRohZ-"
  executor = "docker"
  [runners.custom_build_dir]
  [runners.cache]
    [runners.cache.s3]
    [runners.cache.gcs]
    [runners.cache.azure]
  [runners.docker]
    tls_verify = false
    image = "maven:latest"
    privileged = false
    disable_entrypoint_overwrite = false
    oom_kill_disable = false
    disable_cache = false
    volumes = ["/cache","/root/.m2"]
    pull_policy = ["never"]
    shm_size = 0
```

volumes = ["/cache","/root/.m2"] 将 Maven 仓库缓存

.gitlab-ci.yaml 编排脚本

```
cache:
  untracked: true

stages:
  - build
  - test
  - deploy

build-job:
  image: maven:3.8.2-openjdk-17
  stage: build
  tags:
    - docker
  script:
    - mvn clean package -Dmaven.test.skip=true
    - ls target/*.jar
  artifacts:
    name: "$CI_PROJECT_NAME"
    paths:
      - target/*.jar
```

```
test-job:
  image: maven:3.8.2-openjdk-17
  stage: test
  variables:
    GIT_STRATEGY: none
  tags:
    - docker
  script:
    - mvn test

deploy-job:
  stage: deploy
  variables:
    GIT_STRATEGY: none
    HOST: 192.168.30.14
    DOCKER_HOST: unix:///var/run/docker.sock mvn clean install docker:build
  environment:
    name: development
    url: https://api.netkiller.cn
  only:
    - development
  tags:
    - shell
  before_script:
    - mvn docker:build -DpushImage
    # - mvn docker:push
    - rm -rf *.sql.gz
    - mysqldump -hmysql.netkiller.cn test | gzip > test.$(date -u +%Y-%m-%d.%H:%M:%S).sql.gz
  artifacts:
    name: "$CI_PROJECT_NAME"
    paths:
      - ./*.sql.gz
  script:
    - scp src/main/docker/docker-compose.yaml www@$HOST:/opt/netkiller.cn/api.netkiller.cn/
    - ssh www@$HOST "sudo docker-compose -f /opt/netkiller.cn/api.netkiller.cn/docker-
compose.yaml up"
    - ssh www@$HOST "sudo docker-compose -f /opt/netkiller.cn/api.netkiller.cn/docker-
compose.yaml restart"
```

5.6. Kubernetes executor

```
[root@agent-5 ~]# gitlab-runner register
Runtime platform                                    arch=amd64 os=linux pid=1259091
revision=43b2dc3d version=15.4.0
Running in system-mode.

Enter the GitLab instance URL (for example, https://gitlab.com/):
https://gitlab.netkiller.cn/
Enter the registration token:
GR1348941WLrZvRebkiCocQgdGFwC
Enter a description for the runner:
[agent-5]: Kubernetes executor
Enter tags for the runner (comma-separated):
kubernetes
Enter optional maintenance note for the runner:

Registering runner... succeeded                     runner=GR1348941WLrZvReb
Enter an executor: docker-ssh, shell, docker+machine, docker-ssh+machine, kubernetes, custom,
docker, parallels, ssh, virtualbox:
kubernetes
Runner registered successfully. Feel free to start it, but if it's running already the config
```

```
should be automatically reloaded!

Configuration (with the authentication token) was saved in "/etc/gitlab-runner/config.toml"
```

/etc/gitlab-runner/config.toml

```
[root@agent-5 ~]# cat /etc/gitlab-runner/config.toml
concurrent = 1
check_interval = 0

[session_server]
  session_timeout = 1800

[[runners]]
  name = "Kubernetes executor"
  url = "https://gitlab.netkiller.cn/"
  id = 3
  token = "5J6amB15rYWie_zGscFC"
  token_obtained_at = 2022-10-19T07:16:07Z
  token_expires_at = 0001-01-01T00:00:00Z
  executor = "kubernetes"
  [runners.custom_build_dir]
  [runners.cache]
    [runners.cache.s3]
    [runners.cache.gcs]
    [runners.cache.azure]
  [runners.kubernetes]
    host = ""
    bearer_token_overwrite_allowed = false
    image = ""
    namespace = ""
    namespace_overwrite_allowed = ""
    pod_labels_overwrite_allowed = ""
    service_account_overwrite_allowed = ""
    pod_annotations_overwrite_allowed = ""
    [runners.kubernetes.affinity]
    [runners.kubernetes.pod_security_context]
    [runners.kubernetes.init_permissions_container_security_context]
      [runners.kubernetes.init_permissions_container_security_context.capabilities]
    [runners.kubernetes.build_container_security_context]
      [runners.kubernetes.build_container_security_context.capabilities]
    [runners.kubernetes.helper_container_security_context]
      [runners.kubernetes.helper_container_security_context.capabilities]
    [runners.kubernetes.service_container_security_context]
      [runners.kubernetes.service_container_security_context.capabilities]
    [runners.kubernetes.volumes]
    [runners.kubernetes.dns_config]
    [runners.kubernetes.container_lifecycle]
```

将CA证书复制给 gitlab-runner

```
mkdir /etc/ssl/kubernetes
[root@master ~]# scp /var/lib/rancher/k3s/server/tls/server-ca.crt root@agent-
5:/etc/ssl/kubernetes/ca.crt
```

或者用下面命令查看 CA 证书，然后保存到 /etc/ssl/kubernetes/ca.crt 文件

```
[gitlab-runner@agent-5 ~]$ kubectl config view --raw --minify --flatten -o
jsonpath='{.clusters[].cluster.certificate-authority-data}' | base64 -d
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIBeDCCAR2gAwIBAgIBADAKBggqhkjOPQQDAjAjMSEwHwYDVQQDDBhrM3Mtc2Vy
dmVyLWNhQDE2NjI2MTYwOTMwHhcNMjIwOTA4MDU0ODEzWhcNMzIwOTA1MDU0ODEz
WjAjMSEwHwYDVQQDDBhrM3Mtc2VydmVyLWNhQDE2NjI2MTYwOTMwWTATBgcqhkjO
PQIBBggqhkjOPQMBBwNCAARGT8u7K3jFNKGid7qMWSYUMuv+kYQzvk5RQHFyEXA6
zNnGd0PBpDvsKpZGjkIwJnla0v98nFzsK6hp9eEDIVw3o0IwQDAOBgNVHQ8BAf8E
BAMCAqQwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAdBgNVHQ4EFgQU7IRDLJoNv7bF8wkkJ4yQ
FA6gTBowCgYIKoZIzj0EAwIDSQAwRgIhAKMiz13pxq+IIXZfZT5R+Lh+pDoX2H1u
AskoLxoAutCPAiEA4ubxiK1DqjatxGb1/ovMLd4pfcPeAvg1AIokwhFhueU=
-----END CERTIFICATE-----
```

```
[root@master ~]# kubectl create serviceaccount secrets
serviceaccount/secrets created

[root@master ~]# kubectl create token secrets

[root@master ~]# cat role.yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
  name: secrets
  namespace: default
rules:
  - apiGroups: ["*"]
    resources: ["pods"]
    verbs: ["list", "get", "watch", "create", "delete"]
  - apiGroups: ["*"]
    resources: ["pods/exec"]
    verbs: ["create"]
  - apiGroups: ["*"]
    resources: ["pods/log"]
    verbs: ["get"]
  - apiGroups: ["*"]
    resources: ["pods/attach"]
    verbs: ["list", "get", "create", "delete", "update"]
  - apiGroups: ["*"]
    resources: ["secrets"]
    verbs: ["list", "get", "create", "delete", "update"]
  - apiGroups: ["*"]
    resources: ["configmaps"]
    verbs: ["list", "get", "create", "delete", "update"]

[root@master ~]# kubectl create rolebinding gitlab-runner-binding --role=secrets --
serviceaccount=default:secrets
```

```
[[runners]]
  name = "Kubernetes executor"
  url = "https://gitlab.netkiller.cn/"
  id = 3
  token = "5J6amB15rYWie_zGscFC"
  token_obtained_at = 2022-10-19T07:16:07Z
  token_expires_at = 0001-01-01T00:00:00Z
  executor = "kubernetes"
  [runners.custom_build_dir]
  [runners.cache]
```

```
    [runners.cache.s3]
    [runners.cache.gcs]
    [runners.cache.azure]
  [runners.kubernetes]
    host = "https://k8s.netkiller.cn:6443"
    ca_file = "/etc/ssl/kubernetes/ca.crt"
    tls_verify = true
    bearer_token_overwrite_allowed = true
    image = ""
    namespace = ""
    namespace_overwrite_allowed = ""
    pod_labels_overwrite_allowed = ""
    service_account_overwrite_allowed = ""
    pod_annotations_overwrite_allowed = ""
    [runners.kubernetes.affinity]
    [runners.kubernetes.pod_security_context]
    [runners.kubernetes.init_permissions_container_security_context]
      [runners.kubernetes.init_permissions_container_security_context.capabilities]
    [runners.kubernetes.build_container_security_context]
      [runners.kubernetes.build_container_security_context.capabilities]
    [runners.kubernetes.helper_container_security_context]
      [runners.kubernetes.helper_container_security_context.capabilities]
    [runners.kubernetes.service_container_security_context]
      [runners.kubernetes.service_container_security_context.capabilities]
    [runners.kubernetes.volumes]
    [runners.kubernetes.dns_config]
    [runners.kubernetes.container_lifecycle]
```

.gitlab-ci.yml

```
cache:
#   untracked: true
  paths:
    - target/

#variables:
#  KUBERNETES_SERVICE_ACCOUNT: secrets
#  KUBERNETES_BEARER_TOKEN:
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IktCOHRvYlZOLXFPRmEyb1JWdlQxSzBvN0tvZF9HNFBGRnlraDR5UU1jakkifQ.eyJh
dWQiOlsiaHR0cHM6Ly9rdWJlcm5ldGVzLmRlZmF1bHQuc3ZjLmNsdXN0ZXIubG9jYWwiLCJrM3MiXSwiZXhwIjoxNjY2MTc
0Mzk1LCJpYXQiOjE2NjYxNzA3OTUsImlzcyI6Imh0dHBzOi8va3ViZXJuZXRlcy5kZWZhdWx0LnN2Yy5jbHVzdGVyLmxvY2
FsIiwia3ViZXJuZXRlcy5pbyI6eyJuYW1lc3BhY2UiOiJkZWZhdWx0Iiwic2VydmljZWFjY291bnQiOnsibmFtZSI6InNlY
3JldHMiLCJ1aWQiOiIxMTM5NjVlMy1iZGVkLTQ5NGEtOGMyNS0zYjU3OTFmMTIzZjEifX0sIm5iZiI6MTY2NjE3MDc5NSwi
c3ViIjoic3lzdGVtOnNlcnZpY2VhY2NvdW50OmRlZmF1bHQ6c2VjcmV0cyJ9.KvTpp7vplWIBWZFKYK-
zPFk0NJhoiMHHiE-0Bj3qmFvHaxF2D3A8YrsEfQxSIJ1p8J5IZSPYiAX_BqoNi4-fziFsJIIbza0bcPj-
RWLoBY2Nz0gyzw93r2to71WS90OSxryWRMMmqr8rCFO0ewtdOPzC8-
PQ1uSIblJ3gM2EbN7b9VfHJssrog7UMWcT0GuiNM27AzwxYmEvkioeTmQaCzLNUGpyFnu1wg0e7mHzHMxPwSwMiOUFEE7SK
KFpyZT8ZLc8ZgEfZKMXK2FwCTpoktBr_h7u-2zpNK4x9Dwl2aqkMBNZL-QVNpaXXnA0K20PAVjK5-x7IkiELFFq_CSezg

stages:
  - build
  # - deploy

build-job:
  stage: build
  image: maven:latest
  tags:
    # - docker
    - kubernetes
  # before_script:
  # after_script:
  script:
```

```
    - mvn -T 1C -Dmaven.test.skip=true package
  artifacts:
    name: "$CI_PROJECT_NAME"
    paths:
      - target/*.jar
```

命名空间

```
[root@master ~]# kubectl create namespace gitlab
namespace/gitlab-runner created

[root@master ~]# kubectl create serviceaccount gitlab-runner -n gitlab
serviceaccount/secrets created

[root@master ~]# kubectl create token gitlab-runner -n gitlab

[root@master ~]# cat role.yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
  name: gitlab-runner
  namespace: gitlab
rules:
  - apiGroups: ["*"]
    resources: ["pods"]
    verbs: ["list", "get", "watch", "create", "delete"]
  - apiGroups: ["*"]
    resources: ["pods/exec"]
    verbs: ["create"]
  - apiGroups: ["*"]
    resources: ["pods/log"]
    verbs: ["get"]
  - apiGroups: ["*"]
    resources: ["pods/attach"]
    verbs: ["list", "get", "create", "delete", "update"]
  - apiGroups: ["*"]
    resources: ["secrets"]
    verbs: ["list", "get", "create", "delete", "update"]
  - apiGroups: ["*"]
    resources: ["configmaps"]
    verbs: ["list", "get", "create", "delete", "update"]

[root@master ~]# kubectl apply -f role.yaml
role.rbac.authorization.k8s.io/gitlab created

[root@master ~]# kubectl create rolebinding gitlab-runner --namespace=gitlab --role=gitlab-
runner --serviceaccount=gitlab:gitlab-runner
```

```
kubectl create -n gitlab -f - <<EOF
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: gitlab-runner-token
  annotations:
    kubernetes.io/service-account.name: gitlab-runner
type: kubernetes.io/service-account-token
EOF
```

```
kubectl get secret gitlab-runner-token -o jsonpath='{.data.token}' -n gitlab | base64 -d
```

账号和Token创建完毕之后，使用下面命令检查

```
kubectl get namespace gitlab
kubectl get serviceaccounts gitlab-runner -n gitlab
kubectl get role gitlab-runner -n gitlab
kubectl get rolebinding gitlab-runner -n gitlab
kubectl get secrets gitlab-runner-token -n gitlab
kubectl get secret gitlab-runner-token -o jsonpath='{.data.token}' -n gitlab | base64 -d
```

挂载卷

创建 PVC

```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  annotations:
    pv.kubernetes.io/bind-completed: "yes"
    pv.kubernetes.io/bound-by-controller: "yes"
    volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: driver.longhorn.io
    volume.kubernetes.io/storage-provisioner: driver.longhorn.io
  creationTimestamp: "2022-10-19T12:46:33Z"
  finalizers:
  - kubernetes.io/pvc-protection
  managedFields:
  - apiVersion: v1
    fieldsType: FieldsV1
    fieldsV1:
      f:spec:
        f:accessModes: {}
        f:resources:
          f:requests:
            .: {}
            f:storage: {}
        f:storageClassName: {}
        f:volumeMode: {}
    manager: kube-explorer
    operation: Update
    time: "2022-10-19T12:46:33Z"
  - apiVersion: v1
    fieldsType: FieldsV1
    fieldsV1:
      f:metadata:
        f:annotations:
          .: {}
          f:pv.kubernetes.io/bind-completed: {}
          f:pv.kubernetes.io/bound-by-controller: {}
          f:volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: {}
          f:volume.kubernetes.io/storage-provisioner: {}
      f:spec:
        f:volumeName: {}
    manager: k3s
    operation: Update
    time: "2022-10-19T12:46:35Z"
  - apiVersion: v1
```

```
    fieldsType: FieldsV1
    fieldsV1:
      f:status:
        f:accessModes: {}
        f:capacity:
          .: {}
          f:storage: {}
        f:phase: {}
    manager: k3s
    operation: Update
    subresource: status
    time: "2022-10-19T12:46:35Z"
  name: maven
  namespace: gitlab
  resourceVersion: "4846862"
  uid: ab0dc609-ff07-438e-b537-7e6182cec008
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 10Gi
  storageClassName: longhorn
  volumeMode: Filesystem
  volumeName: pvc-ab0dc609-ff07-438e-b537-7e6182cec008
status:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  capacity:
    storage: 10Gi
  phase: Bound

apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  annotations:
    pv.kubernetes.io/bind-completed: "yes"
    pv.kubernetes.io/bound-by-controller: "yes"
    volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: driver.longhorn.io
    volume.kubernetes.io/storage-provisioner: driver.longhorn.io
  creationTimestamp: "2022-10-19T12:48:39Z"
  finalizers:
  - kubernetes.io/pvc-protection
  managedFields:
  - apiVersion: v1
    fieldsType: FieldsV1
    fieldsV1:
      f:spec:
        f:accessModes: {}
        f:resources:
          f:requests:
            .: {}
            f:storage: {}
        f:storageClassName: {}
        f:volumeMode: {}
    manager: kube-explorer
    operation: Update
    time: "2022-10-19T12:48:39Z"
  - apiVersion: v1
    fieldsType: FieldsV1
    fieldsV1:
      f:metadata:
        f:annotations:
          .: {}
          f:pv.kubernetes.io/bind-completed: {}
          f:pv.kubernetes.io/bound-by-controller: {}
          f:volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: {}
```

```
          f:volume.kubernetes.io/storage-provisioner: {}
      f:spec:
        f:volumeName: {}
    manager: k3s
    operation: Update
    time: "2022-10-19T12:48:42Z"
  - apiVersion: v1
    fieldsType: FieldsV1
    fieldsV1:
      f:status:
        f:accessModes: {}
        f:capacity:
          .: {}
          f:storage: {}
        f:phase: {}
    manager: k3s
    operation: Update
    subresource: status
    time: "2022-10-19T12:48:42Z"
  name: builds
  namespace: gitlab
  resourceVersion: "4847301"
  uid: 09f9a7b0-558a-4142-b9b3-e1318aff223a
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 10Gi
  storageClassName: longhorn-storage
  volumeMode: Filesystem
  volumeName: pvc-09f9a7b0-558a-4142-b9b3-e1318aff223a
```

配置 Gitlab Runner

```
[[runners]]
  name = "Kubernetes executor"
  url = "https://gitlab.netkiller.cn/"
  id = 3
  token = "5J6amB15rYWie_zGscFC"
  token_obtained_at = 2022-10-19T07:16:07Z
  token_expires_at = 0001-01-01T00:00:00Z
  executor = "kubernetes"
  [runners.custom_build_dir]
  [runners.cache]
    [runners.cache.s3]
    [runners.cache.gcs]
    [runners.cache.azure]
  [runners.kubernetes]
    host = "https://172.18.200.5:6443"
    #cert_file = "/etc/ssl/kubernetes/api.crt"
    #key_file = "/etc/ssl/kubernetes/api.key"
    ca_file = "/etc/ssl/kubernetes/ca.crt"
    tls_verify = true
    bearer_token =
"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IktCOHRvYlZOLXFPRmEyb1JWdlQxSzBvN0tvZF9HNFBGRnlraDR5UU1jakkifQ.eyJ
hdWQiOlsiaHR0cHM6Ly9rdWJlcm5ldGVzLmRlZmF1bHQuc3ZjLmNsdXN0ZXIubG9jYWwiLCJrM3MiXSwiZXhwIjoxNjY2MT
g1NDc5LCJpYXQiOjE2NjYxODE4NzksImlzcyI6Imh0dHBzOi8va3ViZXJuZXRlcy5kZWZhdWx0LnN2Yy5jbHVzdGVyLmxvY
2FsIiwia3ViZXJuZXRlcy5pbyI6eyJuYW1lc3BhY2UiOiJnaXRsYWIiLCJzZXJ2aWNlYWNjb3VudCI6eyJuYW1lIjoiZ2l0
bGFiLXJ1bm5lciIsInVpZCI6IjdjYjhmNjM3LTc5YjQtNDc5Yi1hZjAzLTRhOGQ2ZDliM2YzOSJ9fSwibmJmIjoxNjY2MTg
xODc5LCJzdWIiOiJzeXN0ZW06c2VydmljZWFjY291bnQ6Z2l0bGFiOmdpdGxhYi1ydW5uZXIifQ.ExhowiFt9k-
vFwaxohs_KGF_JmzPIMnUyoOzENN9g250taWu3jwtRasixIckYhO5JavpzZRU1XTdhRmbEQ9hehlY5q6kXtGCZ4AImh-
q8gj7lglBLdWvZLMcmaqu3o4pIjb7Cw0qP25y-
```

```
F79IeDtUPZeLU2b_ocTIM5GPd5g6MxilTzw84GJ_hVevWVtdpTrRg48b64S6crAWpkUgMSVwyqwyjsTkGuEcn_V32fzO9ro
7EjumuWxVmOp5TA0mOXl4L8W1C6ZYVT_qGKsMJJ_AS3uZkKqcxT6FmSS0Ta4vjgQsVN1l6OjQNmrIWFBjRzNCiXPhlk5JzR
0ZID2J20UQQ"
    bearer_token_overwrite_allowed = true
    privileged = true
    image = ""
    namespace = "gitlab"
    namespace_overwrite_allowed = ""
    pod_labels_overwrite_allowed = ""
    service_account = "gitlab-runner"
    service_account_overwrite_allowed = ""
    pod_annotations_overwrite_allowed = ""
    [runners.kubernetes.affinity]
    [runners.kubernetes.pod_security_context]
    [runners.kubernetes.init_permissions_container_security_context]
      [runners.kubernetes.init_permissions_container_security_context.capabilities]
    [runners.kubernetes.build_container_security_context]
      [runners.kubernetes.build_container_security_context.capabilities]
    [runners.kubernetes.helper_container_security_context]
      [runners.kubernetes.helper_container_security_context.capabilities]
    [runners.kubernetes.service_container_security_context]
      [runners.kubernetes.service_container_security_context.capabilities]
    [runners.kubernetes.volumes]
    [[runners.kubernetes.volumes.host_path]]
      name = "cache"
      mount_path = "/cache"
      host_path = "/tmp/cache"
    [[runners.kubernetes.volumes.pvc]]
      name = "maven"
      mount_path = "/root/.m2"
    [[runners.kubernetes.volumes.pvc]]
      name = "builds"
      mount_path = "/builds"
    [runners.kubernetes.dns_config]
    [runners.kubernetes.container_lifecycle]
```

KUBERNETES_BEARER_TOKEN

/etc/gitlab-runner/config.toml

```
bearer_token_overwrite_allowed = false
改为
bearer_token_overwrite_allowed = true
```

.gitlab-ci.yml

```
variables:
  KUBERNETES_SERVICE_ACCOUNT: gitlab
  KUBERNETES_BEARER_TOKEN:
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IktCOHRvYlZOLXFPRmEyb1JWdlQxSzBvN0tvZF9HNFBGRnlraDR5UU1jakkifQ.eyJh
dWQiOlsiaHR0cHM6Ly9rdWJlcm5ldGVzLmRlZmF1bHQuc3ZjLmNsdXN0ZXIubG9jYWwiLCJrM3MiXSwiZXhwIjoxNjY2MTg
1MTE3LCJpYXQiOjE2NjYxODE1MTcsImlzcyI6Imh0dHBzOi8va3ViZXJuZXRlcy5kZWZhdWx0LnN2Yy5jbHVzdGVyLmxvY2
FsIiwia3ViZXJuZXRlcy5pbyI6eyJuYW1lc3BhY2UiOiJnaXRsYWItcnVubmVyIiwic2VydmljZWFjY291bnQiOnsibmFtZ
SI6ImdpdGxhYiIsInVpZCI6Ijc3MGE4ODk1LTcwNjAtNGUwYi04MTc0LTVkNmMzNDUzYTQxOSJ9fSwibmJmIjoxNjY2MTgx
NTE3LCJzdWIiOiJzeXN0ZW06c2VydmljZWFjY291bnQ6bGFiLXJ1bm5lcjpnaXRsYWIifQ.PO96hsJSG7-
h2EJhDoUc6xWCPzDp9AwoZ1-CrsM-GUN73ft7ge9prdarq0of-rzgAP-wn-07r6vIxdcT2G0ZHl-
GsElyxaAm5Poz1WX2bQLuLvcpoFVQyGFH1Mkkno5MDCfi2CPfNYUuEBl5vQ_jDooE5dUnildLmbEv7ooxLYeWAPnEd5HmOy
```

```
XKjC2FiBqKQ88oxkDbmq3Hwbxm-
XmTma7T3NqXxST_m7qE6tb2n0RsG3o1lJGEDftdf9bF1eEfAykaa077tzHNNZtQvK87LK69XZVUbOVun_G98-
rLL7afSridgP6mhia6CPeful7xvedJ8l4g8V-Ku8qixKb5Yg
```

案例

```
[root@agent-5 ~]# cat /etc/gitlab-runner/config.toml
concurrent = 5
check_interval = 0

[session_server]
  session_timeout = 1800

[[runners]]
  name = "Kubernetes local cluster"
  url = "https://gitlab.netkiller.cn/"
  id = 41
  token = "y1QnvNhSwMYVX2-z3x4E"
  token_obtained_at = 2022-10-20T00:19:08Z
  token_expires_at = 0001-01-01T00:00:00Z
  executor = "kubernetes"
  [runners.custom_build_dir]
  [runners.cache]
    [runners.cache.s3]
    [runners.cache.gcs]
    [runners.cache.azure]
  [runners.kubernetes]
    host = "https://172.18.200.5:6443"
    ca_file = "/etc/ssl/kubernetes/ca.crt"
    bearer_token_overwrite_allowed = true
    bearer_token =
"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IktCOHRvYlZOLXFPRmEyb1JWdlQxSzBvN0tvZF9HNFBGRnlraDR5UU1jakkifQ.eyJ
hdWQiOlsiaHR0cHM6Ly9rdWJlcm5ldGVzLmRlZmF1bHQuc3ZjLmNsdXN0ZXIubG9jYWwiLCJrM3MiXSwiZXhwIjoxNjY2Mj
MwNjc5LCJpYXQiOjE2NjYyMjcwNzksImlzcyI6Imh0dHBzOi8va3ViZXJuZXRlcy5kZWZhdWx0LnN2Yy5jbHVzdGVyLmxvY
2FsIiwia3ViZXJuZXRlcy5pbyI6eyJuYW1lc3BhY2UiOiJnaXRsYWIiLCJzZXJ2aWNlYWNjb3VudCI6eyJuYW1lIjoiZ2l0
bGFiLXJ1bm5lciIsInVpZCI6IjdjYjhmNjM3LTc5YjQtNDc5Yi1hZjAzLTRhOGQ2ZDliM2YzOSJ9fSwibmJmIjoxNjY2MjI
3MDc5LCJzdWIiOiJzeXN0ZW06c2VydmljZWFjY291bnQ6ZGl0bGFiOmdpdGxhYi1ydW5uZXIifQ.e6RvBIUCUlZ4ciVKRQ-
i2kEBBTXaPq876L-
EzA5NGNWxXmfkuyx_IpGrrzmTMPV9prR3XLQfmyT1OoEgkO8riMLtJL1yPZNiaTo0zhAfuWvvXP3gOnJsFRdcx2PsvA1dxu
uhtXNp1Y2BAboU8jV10-OK6WU40i3CKb9OTQpN-BRAlwXylQ-
55ZIRT7J3ghpCLfM6BplwZOYfCP6XbHJfgAKD2wy5sl8Ni1XIpsLUOp20TlBaG22k2admcWiRavxyjp68EHMwq3izI5_4qU
9hFcYBOsUY-PBC27nGw9ICH0sIRuq4Xs0GQ8oXOzS5Dbja5uKKVq6-bWV3onV13AjcxQ"
    image = ""
    namespace = "gitlab"
    namespace_overwrite_allowed = ""
    pull_policy = ["if-not-present"]
    image_pull_secrets = ["registry"]
    pod_labels_overwrite_allowed = ""
    service_account = "gitlab-runner"
    service_account_overwrite_allowed = ""
    pod_annotations_overwrite_allowed = ""
    [runners.kubernetes.affinity]
    [runners.kubernetes.pod_security_context]
    [runners.kubernetes.init_permissions_container_security_context]
      [runners.kubernetes.init_permissions_container_security_context.capabilities]
    [runners.kubernetes.build_container_security_context]
      [runners.kubernetes.build_container_security_context.capabilities]
    [runners.kubernetes.helper_container_security_context]
      [runners.kubernetes.helper_container_security_context.capabilities]
    [runners.kubernetes.service_container_security_context]
      [runners.kubernetes.service_container_security_context.capabilities]
    [runners.kubernetes.volumes]
```

```
      [[runners.kubernetes.volumes.host_path]]
        name = "docker"
        mount_path = "/var/run/docker.sock"
        host_path = "/var/run/docker.sock"

      [[runners.kubernetes.volumes.pvc]]
        name = "maven"
        mount_path = "/root/.m2"

      [[runners.kubernetes.volumes.pvc]]
        name = "builds"
        mount_path = "/builds"

      [[runners.kubernetes.volumes.pvc]]
        name = "cache"
        mount_path = "/cache"
    [runners.kubernetes.dns_config]
    [runners.kubernetes.container_lifecycle]

[[runners]]
  name = "Docker"
  url = "https://gitlab.netkiller.cn/"
  id = 42
  token = "Y7Df44aY8YrRwASUXWE5"
  token_obtained_at = 2022-10-20T02:40:25Z
  token_expires_at = 0001-01-01T00:00:00Z
  executor = "docker"
  [runners.custom_build_dir]
  [runners.cache]
    [runners.cache.s3]
    [runners.cache.gcs]
    [runners.cache.azure]
  [runners.docker]
    tls_verify = false
    image = "docker:latest"
    privileged = false
    disable_entrypoint_overwrite = false
    oom_kill_disable = false
    disable_cache = false
    volumes = ["/cache"]
    shm_size = 0

[[runners]]
  name = "Shell"
  url = "https://gitlab.netkiller.cn/"
  id = 43
  token = "s2tuoKTrj1s1iv_mfYh5"
  token_obtained_at = 2022-10-20T03:18:08Z
  token_expires_at = 0001-01-01T00:00:00Z
  executor = "shell"
  [runners.custom_build_dir]
  [runners.cache]
    [runners.cache.s3]
    [runners.cache.gcs]
    [runners.cache.azure]
```

.gitlab-ci.yml

```
stages:
  - build
  - docker
  - deploy
```

```
variables:
  DOCKER_REGISTRY: registry.netkiller.cn
  IMAGE:
$DOCKER_REGISTRY/$CI_COMMIT_BRANCH/$CI_PROJECT_NAME:$CI_COMMIT_SHORT_SHA-$CI_PIPELINE_ID
  KUBERNETES_BEARER_TOKEN:
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IktCOHRvYlZOLXFPRmEyb1JWdlQxSzBvN0tvZF9HNFBGRnlraDR5UU1jakkifQ.eyJp
c3MiOiJrdWJlcm5ldGVzL3NlcnZpY2VhY2NvdW50Iiwia3ViZXJuZXRlcy5pby9zZXJ2aWNlYWNjb3VudC9uYW1lc3BhY2U
iOiJnaXRsYWIiLCJrdWJlcm5ldGVzLmlvL3NlcnZpY2VhY2NvdW50L3NlY3JldC5uYW1lIjoiZ2l0bGFiLXJ1bm5lci10b2
tlbiIsImt1YmVybmV0ZXMuaW8vc2VydmljZWFjY291bnQvc2VydmljZS1hY2NvdW50Lm5hbWUiOiJnaXRsYWItcnVubmVyI
iwia3ViZXJuZXRlcy5pby9zZXJ2aWNlYWNjb3VudC9zZXJ2aWNlLWFjY291bnQudWlkIjoiN2NiOGY2MzctNzliNC00Nzli
LWFmMDMtNGE4ZDZkOWIzZjM5Iiwic3ViIjoic3lzdGVtOnNlcnZpY2VhY2NvdW50OmdpdGxhYjpnaXRsYWItcnVubmVyIn0
.pU4-
8D4szeL8iud1SvesdN7nV7L3GLaNsa2UbsxkGQ4SDGN85zKTXJl6MtqDsuJB9HBUlOTMnyEa0gCbgHOJlR3fd2HcegitrRL
eybvUuotniiLpCPO7vAO-oS5Fej7oUFBXqZJYIx-
xMbFoyt3rnGs273c_yE8avI8EGdEPNhOWRgF_GZBYstvwiEjO2IUDWbutzCTtGloPvJ5Ur0s7drLJkCQvT2nod5tSSnY5R0
lpNyD2FodkFR28KU1EgFoHUnH_ERtUAS5qObIETWSwm5SmCnd2Ogjh70DDxmIHSU-
saFU0zSqPpZ1oX9hgO9YMkcJXPHOEnqIVEagZ5CSf2w

cache:
  key: ${CI_COMMIT_REF_SLUG}
  paths:
    - target/

build-job:
  stage: build
  image: registry.netkiller.cn/common/maven:latest
  script:
    - mvn clean package -Dautoconfig.skip=true -Dmaven.test.skip=true -
Dmaven.test.failure.ignore=true
  after_script:
    - md5sum target/*.jar
  only:
    - dev
    - test
  tags:
    - kubernetes
  artifacts:
    name: "$CI_PROJECT_NAME"
    paths:
      - target/*.jar

build-docker:
  stage: docker
  image: docker:latest
  before_script:
    - echo "$CI_REGISTRY_PASSWORD" | docker login $DOCKER_REGISTRY --username $CI_REGISTRY_USER
--password-stdin
  after_script:
    - docker images | grep $CI_PROJECT_NAME
  script:
    - docker build -t $IMAGE -f Dockerfile .
    - docker push $IMAGE
  only:
    - dev
    - test
  tags:
    - kubernetes

deploy-job:
  stage: deploy
  variables:
    GIT_STRATEGY: none
  before_script:
    - kubectl -n test get pod | grep $CI_PROJECT_NAME
  script:
    - kubectl set image deployment/${CI_PROJECT_NAME} ${CI_PROJECT_NAME}=${IMAGE} -n
```

```
${CI_COMMIT_BRANCH}
  after_script:
    - kubectl -n test get pod | grep $CI_PROJECT_NAME
  only:
    - dev
    - test
  tags:
    - shell
  environment:
    name: $CI_COMMIT_BRANCH
    url: $CI_COMMIT_BRANCH.netkiller.cn/api/monitor/health
```

5.7. Java 持续集成相关

制作 Maven 镜像

自建 Maven 仓库，需要配置 settings.xml，这时就需要制作一个 Maven 镜像，同事有 COPY 命令把 settings.xml 文件复制到 /usr/share/maven/conf/settings.xml 目录

```
[root@netkiller jdk11]# ls
Dockerfile  build.sh  settings.xml

[root@netkiller jdk11]# cat Dockerfile
FROM maven:3.8.6-openjdk-11

COPY settings.xml /root/.m2/settings.xml
COPY settings.xml /usr/share/maven/conf/settings.xml

[root@netkiller jdk11]# cat build.sh
docker build -t "registry.netkiller.cn/share/maven:3.8.6-openjdk-11" .
docker push registry.netkiller.cn/share/maven:3.8.6-openjdk-11
```

JaCoCo

JaCoCo Java Code Coverage Library https://www.jacoco.org/jacoco/index.html

pom.xml 中必须有单元测试依赖

```
            <dependency>
                    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                    <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
                    <scope>test</scope>
            </dependency>
            <dependency>
                    <groupId>junit</groupId>
                    <artifactId>junit</artifactId>
                    <scope>test</scope>
            </dependency>
```

不能跳过单元测试

```
```

```
                        <plugin>
                                <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
                                <configuration>
                                        <skip>false</skip>
                                </configuration>
                        </plugin>
```

添加 JaCoCo 插件

```
                        <plugin>
                                <groupId>org.jacoco</groupId>
                                <artifactId>jacoco-maven-plugin</artifactId>
                                <executions>
                                        <execution>
                                                <goals>
                                                        <goal>prepare-agent</goal>
                                                </goals>
                                        </execution>
                                        <execution>
                                                <id>report</id>
                                                <phase>test</phase>
                                                <goals>
                                                        <goal>report</goal>
                                                </goals>
                                        </execution>
                                </executions>
                        </plugin>
```

最后运行 mvn test 调试一下，输入类似下面

```
[INFO] ------------------------< cn.netkiller:config >-------------------------
[INFO] Building config 0.0.1-SNAPSHOT
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
[INFO]
[INFO] --- jacoco-maven-plugin:0.8.7:prepare-agent (default) @ config ---
[INFO] argLine set to -
javaagent:/Users/neo/.m2/repository/org/jacoco/org.jacoco.agent/0.8.7/org.jacoco.agent-0.8.7-
runtime.jar=destfile=/Users/neo/workspace/microservice/config/target/jacoco.exec
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:3.2.0:resources (default-resources) @ config ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered properties files.
[INFO] Copying 1 resource
[INFO] Copying 6 resources
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.8.1:compile (default-compile) @ config ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:3.2.0:testResources (default-testResources) @ config ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered properties files.
[INFO] Copying 1 resource
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.8.1:testCompile (default-testCompile) @ config ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date
[INFO]
[INFO] --- maven-surefire-plugin:2.22.2:test (default-test) @ config ---
[INFO]
```

```
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO]  T E S T S
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 0, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO]
[INFO] --- jacoco-maven-plugin:0.8.7:report (report) @ config ---
[INFO] Loading execution data file /Users/neo/workspace/microservice/config/target/jacoco.exec
[INFO] Analyzed bundle 'config' with 1 classes
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  3.335 s
[INFO] Finished at: 2021-10-22T15:52:36+08:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

配置持续集成流水线 .gitlab-ci.yml 文件

```
cache:
  untracked: true

stages:
  - build
  - test
  - deploy

test-job:
  stage: test
  variables:
    GIT_STRATEGY: none
  only:
    - tags
    - development
    - testing
  script:
    - mvn test
  after_script:
    - lrsync 'zito-admin/target/site/*'
www@report.netkiller.cn:/opt/netkiller.cn/report.netkiller.cn
    - wechat -t 1 代码覆盖率报告 http://report.netkiller.cn/jacoco/index.html
```

并行开发解决版本冲突

Maven 项目 parent 文件

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>cn.netkiller</groupId>
    <artifactId>test</artifactId>
    <version>0.0.1${project.branch}${project.phase}</version>
    <packaging>pom</packaging>
```

```
    <name>test</name>
    <url>http://maven.apache.org</url>
    <properties>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <maven.compiler.source>18</maven.compiler.source>
        <maven.compiler.target>${maven.compiler.source}</maven.compiler.target>
        <selenium.version>4.8.1</selenium.version>
        <project.phase>-SNAPSHOT</project.phase>
        <project.branch></project.branch>
    </properties>
    <distributionManagement>
        <repository>
            <id>repository</id>
            <name>Release repository</name>
            <url>https://maven.netkiller.cn/repository/repository/</url>
        </repository>
        <snapshotRepository>
            <id>snapshots</id>
            <name>Snapshots repository</name>
            <url>https://maven.netkiller.cn/repository/snapshots/</url>
        </snapshotRepository>

    </distributionManagement>
    <modules>
        <module>common</module>
        <module>selenium</module>
    </modules>

</project>
```

模块

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <packaging>jar</packaging>
    <parent>
        <groupId>cn.netkiller</groupId>
        <artifactId>test</artifactId>
        <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    </parent>

    <artifactId>common</artifactId>
    <!--    <version>${project.parent.version}${project.branch}</version>-->

    <properties>
        <maven.compiler.source>18</maven.compiler.source>
        <maven.compiler.target>18</maven.compiler.target>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    </properties>

</project>
```

构建快照版本 common-0.0.1-SNAPSHOT.jar

```
```

```
neo@macbook-pro-neo ~/w/test> mvn clean package deploy

[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Reactor Build Order:
[INFO]
[INFO] test                                                               [pom]
[INFO] common                                                             [jar]
[INFO] selenium                                                           [jar]
[INFO]
[INFO] -------------------------< cn.netkiller:test >--------------------------
[INFO] Building test 0.0.1-SNAPSHOT                                       [1/3]
[INFO] --------------------------------[ pom ]---------------------------------
[INFO]
[INFO] --- maven-clean-plugin:2.5:clean (default-clean) @ test ---
[INFO]
[INFO] ------------------------< cn.netkiller:common >-------------------------
[INFO] Building common 0.0.1-SNAPSHOT                                     [2/3]
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
[INFO]
[INFO] --- maven-clean-plugin:2.5:clean (default-clean) @ common ---
[INFO] Deleting /Users/neo/workspace/test/common/target
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:resources (default-resources) @ common ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] Copying 0 resource
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.1:compile (default-compile) @ common ---
[INFO] Changes detected - recompiling the module!
[INFO] Compiling 1 source file to /Users/neo/workspace/test/common/target/classes
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:testResources (default-testResources) @ common ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory /Users/neo/workspace/test/common/src/test/resources
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.1:testCompile (default-testCompile) @ common ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date
[INFO]
[INFO] --- maven-surefire-plugin:2.12.4:test (default-test) @ common ---
[INFO] No tests to run.
[INFO]
[INFO] --- maven-jar-plugin:2.4:jar (default-jar) @ common ---
[INFO] Building jar: /Users/neo/workspace/test/common/target/common-0.0.1-SNAPSHOT.jar
[INFO]
[INFO] ------------------------< cn.netkiller:selenium >-----------------------
[INFO] Building selenium 0.0.1-SNAPSHOT                                   [3/3]
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
[INFO]
[INFO] --- maven-clean-plugin:2.5:clean (default-clean) @ selenium ---
[INFO] Deleting /Users/neo/workspace/test/selenium/target
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:resources (default-resources) @ selenium ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory
/Users/neo/workspace/test/selenium/src/main/resources
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.8.1:compile (default-compile) @ selenium ---
[INFO] Changes detected - recompiling the module!
[INFO] Compiling 8 source files to /Users/neo/workspace/test/selenium/target/classes
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:testResources (default-testResources) @ selenium ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory
/Users/neo/workspace/test/selenium/src/test/resources
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.8.1:testCompile (default-testCompile) @ selenium ---
[INFO] Changes detected - recompiling the module!
[INFO] Compiling 2 source files to /Users/neo/workspace/test/selenium/target/test-classes
```

```
[INFO]
[INFO] --- maven-surefire-plugin:2.12.4:test (default-test) @ selenium ---
[INFO]
[INFO] --- maven-jar-plugin:3.1.1:jar (default-jar) @ selenium ---
[INFO] Building jar: /Users/neo/workspace/test/selenium/target/selenium-0.0.1-SNAPSHOT.jar
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Reactor Summary for test 0.0.1-SNAPSHOT:
[INFO]
[INFO] test ............................................... SUCCESS [  0.125 s]
[INFO] common ............................................. SUCCESS [  1.422 s]
[INFO] selenium ........................................... SUCCESS [  1.457 s]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  3.158 s
[INFO] Finished at: 2023-04-05T18:32:45+08:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

构建开发环境快照版本 common-0.0.1-dev-SNAPSHOT.jar

```
neo@macbook-pro-neo ~/w/t/common> mvn clean package -Dproject.branch=-dev
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] ------------------------< cn.netkiller:common >-------------------------
[INFO] Building common 0.0.1-dev-SNAPSHOT
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
[INFO]
[INFO] --- maven-clean-plugin:2.5:clean (default-clean) @ common ---
[INFO] Deleting /Users/neo/workspace/test/common/target
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:resources (default-resources) @ common ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] Copying 0 resource
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.1:compile (default-compile) @ common ---
[INFO] Changes detected - recompiling the module!
[INFO] Compiling 1 source file to /Users/neo/workspace/test/common/target/classes
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:testResources (default-testResources) @ common ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory /Users/neo/workspace/test/common/src/test/resources
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.1:testCompile (default-testCompile) @ common ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date
[INFO]
[INFO] --- maven-surefire-plugin:2.12.4:test (default-test) @ common ---
[INFO] No tests to run.
[INFO]
[INFO] --- maven-jar-plugin:2.4:jar (default-jar) @ common ---
[INFO] Building jar: /Users/neo/workspace/test/common/target/common-0.0.1-dev-SNAPSHOT.jar
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  1.384 s
[INFO] Finished at: 2023-04-05T18:34:50+08:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

构建RELEASE版本 common-0.0.1.jar

```
neo@macbook-pro-neo ~/w/t/common> mvn clean package -Dproject.phase=

[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Reactor Summary for test 0.0.1:
[INFO]
[INFO] common ............................................. SUCCESS [  6.828 s]
[INFO] selenium ........................................... SUCCESS [  6.351 s]
[INFO] test ............................................... SUCCESS [  3.274 s]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  16.631 s
[INFO] Finished at: 2023-04-05T16:16:28+08:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

构建带有 “-RELEASE” 后缀的版本 common-0.0.1-RELEASE.jar

```
neo@macbook-pro-neo ~/w/t/common> mvn clean package -Dproject.phase=-RELEASE
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] ------------------------< cn.netkiller:common >-------------------------
[INFO] Building common 0.0.1-RELEASE
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
[INFO]
[INFO] --- maven-clean-plugin:2.5:clean (default-clean) @ common ---
[INFO] Deleting /Users/neo/workspace/test/common/target
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:resources (default-resources) @ common ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] Copying 0 resource
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.1:compile (default-compile) @ common ---
[INFO] Changes detected - recompiling the module!
[INFO] Compiling 1 source file to /Users/neo/workspace/test/common/target/classes
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:testResources (default-testResources) @ common ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory /Users/neo/workspace/test/common/src/test/resources
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.1:testCompile (default-testCompile) @ common ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date
[INFO]
[INFO] --- maven-surefire-plugin:2.12.4:test (default-test) @ common ---
[INFO] No tests to run.
[INFO]
[INFO] --- maven-jar-plugin:2.4:jar (default-jar) @ common ---
[INFO] Building jar: /Users/neo/workspace/test/common/target/common-0.0.1-RELEASE.jar
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  1.656 s
[INFO] Finished at: 2023-04-05T18:36:30+08:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

5.8. 数据库结构监控

什么是数据库结构版本控制

首先说说什么是数据库结构，什么事版本控制。

数据库结构是指数据库表结构，数据库定义语言导出的DDL语句。主要由CREATE TABLE, DROP TABLE等等构成。

再来说说什么事版本控制，如果你从事开发工作应该会很容易理解，版本控制就是记录每一次变化，可以随时查看历史记录，并可回撤到指定版本。

为什么要做数据库结构本版控制

软件开发过程中需要常常对数据库结构作调整，这是无法避免的，甚至很多想起启动后，需求还不明确，开发人员只能按照所理解需求创建表。需求往往会发生变化，一旦变化，代码需要修改，表结构也避免不了。 我们常常刚改好数据库结构，需求部门有发来通知，不用修改了，维持原有设计。甚至是过了几周再次回撤。

所以我们要将数据库结构的变化进行版本控制，通常的做法是DBA人工管理，但我觉完全可以自动化的工作，没有必要浪费人力资源，且自动化不会犯错更稳定，仅仅需要人工定期查看工作状态即可。

何时做数据库结构本版控制

任何时候都可以部署下面的脚本，对现有系统无任何影响。

在哪里做数据库结构本版控制

可以在版本控制服务器上，建议GIT仓库push到远程。

谁来负责数据库结构本版控制

DBA与配置管理员都可以做，通常DBA不接触版本库这块，建议创建一个backup用户给配置管理员。

怎样做数据库结构本版控制

安装脚本

首先下载脚本 https://github.com/oscm/shell/blob/master/backup/backup.mysql.struct.sh

```
wget https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/backup/backup.mysql.struct.sh
mv backup.mysql.struct.sh /usr/local/bin
chmod +x /usr/local/bin/backup.mysql.struct
```

创建备份用户

```
CREATE USER 'backup'@'localhost' IDENTIFIED BY 'chen';
GRANT SELECT, LOCK TABLES  ON *.* TO 'backup'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
SHOW GRANTS FOR 'backup'@'localhost';
```

配置脚本

```
BACKUP_HOST="localhost"                 数据库主机
BACKUP_USER="backup"                    备份用户
BACKUP_PASS="chen"                              备份密码
```

```
BACKUP_DBNAME="neo netkiller"    版本控制那些数据库，多个数据库使用空格分隔
BACKUP_DIR=~/backup                                 数据库结构放在那里
GIT=git@gitlab.netkiller.cn:netkiller.cn/db.netkiller.cn.git
```

初始化仓库

```
# /usr/local/bin/backup.mysql.struct init
Initialized empty Git repository in /www/database/struct/.git/
```

启动脚本，停止脚本

```
# /usr/local/bin/backup.mysql.struct
Usage: /usr/local/bin/backup.mysql.struct {init|start|stop|status|restart}
```

开始脚本

```
# /usr/local/bin/backup.mysql.struct start
```

查看状态

```
# /usr/local/bin/backup.mysql.struct status
 9644 pts/1    S      0:00 /bin/bash /usr/local/bin/backup.mysql.struct start
```

停止脚本

```
# /usr/local/bin/backup.mysql.struct status
```

查看历史版本

通过 git log 命令查看历史版本

```
# cd /www/database/struct/
# git status
# On branch master
nothing to commit (working directory clean)
# git log
commit d38fc624c21cad0e2f55f0228bff0c1be981827c
Author: root <root@slave.example.com>
Date:   Wed Dec 17 12:33:55 2014 +0800
    2014-12-17.04:33:55
```

这里仅仅将数据库结构版本控制，关于版本控制软件更多细节，延伸阅读 《Netkiller Version 手札》

CI/CD 配置

```
```

```
stages:
  - watch
  - backup

build-job:
  stage: watch
  script:
    - wechat -t 10 数据库结构变更通知
"http://gitlab.netkiller.cn/netkiller.cn/db.netkiller.cn/-/commit/${CI_COMMIT_SHA}"
    - wechat -t 10 "$(git diff HEAD^)"

deploy-job:
  stage: backup
  script:
    - sqldump development
```

5.9. 持续部署 Nacos

背景，微服务开发中，常常会用到注册中心和配置中心，目前国内比较流行使用 Nacos，Nacos 的配置是保存在数据库中的，不方便维护。代码的变更与配置的版本是没有强关联的，尤其是并行开发中，我们需要多套开发和测试环境时，配置管理的工作会带来挑战，如果配置中心管理不善，就会出现各种问题，例如相互覆盖，版本不一致等等。

虽然 Nacos 也有历史记录，需要为每个人创建一个帐号，才能实现在版本管理中看到谁在什么时间修改了配置。但是即使这样，配置的版本与代码是没有关联的，我们不清楚不同的代码版本需要那些必要的配置项。

我更趋向让配置与代码版本强关联，实现配置的版本与代码的版本一致，让配置管理与持续集成和部署融合，配置变更由持续部署流水线自行完成，而不是让管理员去 Nacos 后台手工处理。于是变产生了下面的工具。

nacos 持续部署工具

安装 netkiller-devops 工具

```
# pip 命令安装:
root@netkiller ~# pip install netkiller-devops

# 如果此前已经安装，可以使用下面命令更新:
root@netkiller ~# pip install netkiller-devops --upgrade

# Docker 方式安装:
root@netkiller ~# docker pull netkiller/netkiller-devops:latest
root@netkiller ~# docker run --rm -it --name=netkiller --entrypoint=sh netkiller-devops:latest
/srv # nacos
Usage: nacos [options] message

Options:
  -h, --help            show this help message and exit
  -s localhost:8848, --server-addr=localhost:8848
                        localhost:8848
  -u USERNAME, --username=USERNAME
  -p PASSWORD, --password=PASSWORD
  -n public, --namespace=public
  -d DATAID, --dataId=DATAID
  -g DEFAULT_GROUP, --group=DEFAULT_GROUP

  Config:
```

```
    --push
    --show
    --save
    -f FILE, --file=FILE
                        .yaml file
    -t yaml, --type=yaml
                        yaml|text|json|xml|Properties
    --delete

Homepage: https://www.netkiller.cn      Author: Neo <netkiller@msn.com>
Help: https://github.com/netkiller/devops/blob/master/doc/
```

帮助信息

```
root@netkiller ~# nacos
Usage: nacos [options]

Options:
  -h, --help            show this help message and exit
  -s http://localhost:8848, --server-addr=http://localhost:8848
                        Nacos 服务器地址
  -u USERNAME, --username=USERNAME
                        用户名
  -p PASSWORD, --password=PASSWORD
                        密码
  -n public, --namespace=public
                        命名空间
  -d DATAID, --dataId=DATAID
                        配置ID
  -g DEFAULT_GROUP, --group=DEFAULT_GROUP
                        分组

  配置管理:
    --push              发布配置
    --show              查看配置
    --save              保存配置
    -f FILE, --file=FILE
                        .yaml 文件
    -t yaml, --type=yaml
                        yaml|text|json|xml|Properties
    --delete            删除配置

Homepage: https://www.netkiller.cn      Author: Neo <netkiller@msn.com>
Help: https://github.com/netkiller/devops/blob/master/doc/
```

发布 Nacos 配置

```
准备配置文件

root@netkiller ~# cat test.yaml
server:
  servlet:
    context-path: /netkiller
spring:
  servlet:
    multipart:
      max-file-size: 10MB
      max-request-size: 10MB
```

```
发布 test.yaml 配置文件到 Nacos 配置中心

root@netkiller ~# nacos -s http://nacos.netkiller.cn -u nacos -p nacos -n test -d test --push -
f test.yaml
```

查看 Nacos 配置

```
root@netkiller ~# nacos -s http://nacos.netkiller.cn -u nacos -p nacos -n test -d test --show
server:
  servlet:
    context-path: /netkiller
spring:
  servlet:
    multipart:
      max-file-size: 10MB
      max-request-size: 10MB
```

保存 Nacos 配置

```
root@netkiller ~# nacos -s http://nacos.netkiller.cn -u nacos -p nacos -n test -d test --save -
f save.yaml
root@netkiller ~# cat save.yaml
server:
  servlet:
    context-path: /netkiller
spring:
  servlet:
    multipart:
      max-file-size: 10MB
      max-request-size: 10MB
```

删除 Nacos 配置

```
root@netkiller ~# nacos -s http://nacos.netkiller.cn -u nacos -p nacos -n test -d test —delete

返回 None 表示配置不存在
root@netkiller ~# nacos -s http://nacos.netkiller.cn -u nacos -p nacos -n test -d test --show
None
```

.gitlab-ci.yml 配置案例

方案一，使用 Shell 执行器，在 gitlab runner 节点上安装 netkiller-devops 包

```
stages:
  - deploy
```

```
deploy-job:
  stage: deploy
  variables:
    NACOS: http://nacos.netkiller.cn
  before_script:
    - nacos -s $NACOS -u nacos -p nacos -n $CI_COMMIT_BRANCH -d $CI_PROJECT_NAME --show
  script:
    - nacos -s $NACOS -u nacos -p nacos -n $CI_COMMIT_BRANCH -d $CI_PROJECT_NAME --push -f
nacos/$CI_COMMIT_BRANCH.yaml
  after_script:
    - nacos -s $NACOS -u nacos -p nacos -n $CI_COMMIT_BRANCH -d $CI_PROJECT_NAME --show
  only:
    - dev
    - test
    - master
  tags:
    - shell
```

方案二、使用 Kubernetes 或者 Docker 执行器

```
deploy-job-kubernetes:
  stage: deploy
  image: netkiller/netkiller-devops:latest
  variables:
    NACOS: http://nacos.netkiller.cn:8848
  before_script:
    - cat nacos/$CI_COMMIT_BRANCH.yaml
  script:
    - nacos -s $NACOS -u nacos -p nacos -n $CI_COMMIT_BRANCH -d $CI_PROJECT_NAME --push -f
nacos/$CI_COMMIT_BRANCH.yaml
  after_script:
    - nacos -s $NACOS -u nacos -p nacos -n $CI_COMMIT_BRANCH -d $CI_PROJECT_NAME --show
  only:
    - dev
    - test
    - master
  tags:
    - kubernetes
```

6. Pipeline 流水线

6.1. cache

Java 缓存设置

```
image: maven:3.5.0-jdk-8

variables:
  MAVEN_OPTS: "-Dmaven.repo.local=.m2/repository"

cache:
  paths:
    - .m2/repository/
    - target/

stages:
  - build
  - test
  - package

build:
  stage: build
  script: mvn compile

unittest:
  stage: test
  script: mvn test


package:
  stage: package
  script: mvn package
  artifacts:
    paths:
      - target/java-project-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

Node 缓存设置

```
cache:
  paths:
    - node_modules
    - dist

# variables:
  # GIT_STRATEGY: clone
  # GIT_STRATEGY: fetch
  # GIT_CHECKOUT: "false"

stages:
  - build
  - test
  - deploy

build-job:
  stage: build
```

```
  only:
    - master
    - testing
    - development
  script:
    - echo "Compiling the code..."
    # - cnpm cache verify
    - cnpm install
    - cnpm run build:stage
    # - cnpm run build:prod
    - echo "Compile complete."

test-job:
  stage: test
  variables:
    GIT_STRATEGY: none
  only:
    - master
    - testing
    - development
  script:
    - echo "Running unit tests..."
    - sed -i 's#192.168.20.180#192.168.30.4#g' dist/umi.*.js
    - ls dist/*
    # - rm -rf *.tar.gz
    # - tar zcvf www.netkiller.cn.$(date -u +%Y-%m-%d.%H%M%S).tar.gz dist
    # - ls *.tar.gz
    - echo "Test complete."
  artifacts:
    name: "$CI_PROJECT_NAME"
    paths:
      - dist/*
      # - ./*.tar.gz


deploy-test-job:
  stage: deploy
  variables:
    GIT_STRATEGY: none
  only:
    - testing
    - development
  script:
    - echo "Deploying application..."
    - rsync -auzv dist/* www@192.168.30.10:/opt/www.netkiller.cn/
    - echo "Application successfully deployed."

deploy-prod-job:
  stage: deploy
  only:
    - master
  script:
    - echo "Deploying application..."
    - rsync -auzv --delete dist/* www@192.168.30.10:/opt/www.netkiller.cn/
    - echo "Application successfully deployed."
```

Cache Key

缓存在所有流水线间是共享的，如果同时有两个JOB在跑，缓存就可能受到影响，这时可以使用 cache key 解决。

```
```

```
对每个分支的每个 job 使用不同的 cache :

cache:
  key: ${CI_COMMIT_REF_SLUG}

每个分支的每个 job 使用不同的 stage：
cache:
  key: "$CI_JOB_NAME-$CI_COMMIT_REF_SLUG"

分支之间需要共享 cache，但是 pipeline 中的 job 之间的 cache 是相互独立的：
cache:
  key: "$CI_JOB_STAGE-$CI_COMMIT_REF_SLUG"

缓存只在相同 CI_PIPELINE_ID 中共享
cache:
  key: ${CI_PIPELINE_ID}
```

禁用 Cache

当定义了全局 cahce 后，想在 job 中禁用 Cache

```
cache:
  paths:
    - node_modules
    - dist
job:
  cache: {}
```

定义多个缓存

```
test-job:
  stage: build
  cache:
    - key:
        files:
          - Gemfile.lock
      paths:
        - vendor/ruby
    - key:
        files:
          - yarn.lock
      paths:
        - .yarn-cache/
  script:
    - bundle install --path=vendor
    - yarn install --cache-folder .yarn-cache
    - echo Run tests...
```

6.2. stages

定义 stages

```
stages:
  - build
  - test
  - deploy
```

依赖关系

dependencies 可以设置 job 的依赖关系

```
image: mileschou/php-testing-base:7.0

stages:
  - build
  - test
  - deploy

build_job:
  stage: build
  script:
    - composer install
  cache:
    untracked: true
  artifacts:
    paths:
      - vendor/

test_job:
  stage: test
  script:
    - php vendor/bin/codecept run
  dependencies:
    - build_job

deploy_job:
  stage: deploy
  script:
    - echo Deploy OK
  only:
    - release
  when: manual
```

禁用 stage

出于某种原因，我们想禁用某些 stage。可以在 job 前加一个 “.” 禁用它。

```
.deploy:
  image: maven:3.6-jdk-11
  tags:
    - shell
  script:
    - 'mvn deploy -s ci_settings.xml'
  # only:
    # - main
```

6.3. variables

```
job1:
  variables:
    FOLDERS: src test docs
  script:
    - |
      for FOLDER in $FOLDERS
        do
          echo "The path is root/${FOLDER}"
        done
```

列出所有环境变量

使用 export 列出所有环境变量

```
build-job:
  image: maven:3.8.2-openjdk-17
  stage: build
  # variables:
    # accessKeyId: 123456
    # accessSecret: 654321
  tags:
    - docker
  before_script:
    - export
    - cat src/main/resources/application.properties
  script:
    - mvn clean package -Dmaven.test.skip=true
    - ls target/*.jar
  artifacts:
    name: "$CI_PROJECT_NAME"
    paths:
      - target/*.jar
```

```
$ export
21declare -x CI="true"
22declare -x CI_API_V4_URL="http://192.168.30.5/api/v4"
23declare -x CI_BUILDS_DIR="/builds"
24declare -x CI_BUILD_BEFORE_SHA="213825d0cfd133aadb2648b0c1236f834e98972b"
25declare -x CI_BUILD_ID="4705"
26declare -x CI_BUILD_NAME="build-job"
27declare -x CI_BUILD_REF="61fe2acb56474b4b2ffb289de2c7d93afe514354"
28declare -x CI_BUILD_REF_NAME="development"
29declare -x CI_BUILD_REF_SLUG="development"
30declare -x CI_BUILD_STAGE="build"
31declare -x CI_BUILD_TOKEN="[MASKED]"
32declare -x CI_COMMIT_AUTHOR="neo <neo@t.com>"
33declare -x CI_COMMIT_BEFORE_SHA="213825d0cfd133aadb2648b0c1236f834e98972b"
34declare -x CI_COMMIT_BRANCH="development"
35declare -x CI_COMMIT_DESCRIPTION=""
36declare -x CI_COMMIT_MESSAGE="更新.gitlab-ci.yml文件"
```

```
37declare -x CI_COMMIT_REF_NAME="development"
38declare -x CI_COMMIT_REF_PROTECTED="true"
39declare -x CI_COMMIT_REF_SLUG="development"
40declare -x CI_COMMIT_SHA="61fe2acb56474b4b2ffb289de2c7d93afe514354"
41declare -x CI_COMMIT_SHORT_SHA="61fe2acb"
42declare -x CI_COMMIT_TIMESTAMP="2021-09-18T07:00:58+00:00"
43declare -x CI_COMMIT_TITLE="更新.gitlab-ci.yml文件"
44declare -x CI_CONCURRENT_ID="0"
45declare -x CI_CONCURRENT_PROJECT_ID="0"
46declare -x CI_CONFIG_PATH=".gitlab-ci.yml"
47declare -x CI_DEFAULT_BRANCH="development"
48declare -x
CI_DEPENDENCY_PROXY_GROUP_IMAGE_PREFIX="192.168.30.5:80/neo/dependency_proxy/containers"
49declare -x CI_DEPENDENCY_PROXY_PASSWORD="[MASKED]"
50declare -x CI_DEPENDENCY_PROXY_SERVER="192.168.30.5:80"
51declare -x CI_DEPENDENCY_PROXY_USER="gitlab-ci-token"
52declare -x CI_DISPOSABLE_ENVIRONMENT="true"
53declare -x CI_JOB_ID="4705"
54declare -x CI_JOB_IMAGE="maven:3.8.2-openjdk-17"
55declare -x CI_JOB_JWT="[MASKED]"
56declare -x CI_JOB_NAME="build-job"
57declare -x CI_JOB_STAGE="build"
58declare -x CI_JOB_STARTED_AT="2021-09-18T07:01:07Z"
59declare -x CI_JOB_STATUS="running"
60declare -x CI_JOB_TOKEN="[MASKED]"
61declare -x CI_JOB_URL="http://192.168.30.5/neo/alertmanager-webhook/-/jobs/4705"
62declare -x CI_NODE_TOTAL="1"
63declare -x CI_PAGES_DOMAIN="example.com"
64declare -x CI_PAGES_URL="http://neo.example.com/alertmanager-webhook"
65declare -x CI_PIPELINE_CREATED_AT="2021-09-18T07:00:58Z"
66declare -x CI_PIPELINE_ID="1866"
67declare -x CI_PIPELINE_IID="100"
68declare -x CI_PIPELINE_SOURCE="push"
69declare -x CI_PIPELINE_URL="http://192.168.30.5/neo/alertmanager-webhook/-/pipelines/1866"
70declare -x CI_PROJECT_CLASSIFICATION_LABEL=""
71declare -x CI_PROJECT_DIR="/builds/neo/alertmanager-webhook"
72declare -x CI_PROJECT_ID="23"
73declare -x CI_PROJECT_NAME="alertmanager-webhook"
74declare -x CI_PROJECT_NAMESPACE="neo"
75declare -x CI_PROJECT_PATH="neo/alertmanager-webhook"
76declare -x CI_PROJECT_PATH_SLUG="neo-alertmanager-webhook"
77declare -x CI_PROJECT_REPOSITORY_LANGUAGES="java"
78declare -x CI_PROJECT_ROOT_NAMESPACE="neo"
79declare -x CI_PROJECT_TITLE="Alertmanager Webhook"
80declare -x CI_PROJECT_URL="http://192.168.30.5/neo/alertmanager-webhook"
81declare -x CI_PROJECT_VISIBILITY="public"
82declare -x CI_REGISTRY_PASSWORD="[MASKED]"
83declare -x CI_REGISTRY_USER="gitlab-ci-token"
84declare -x CI_REPOSITORY_URL="http://gitlab-ci-token:[MASKED]@192.168.30.5/neo/alertmanager-
webhook.git"
85declare -x CI_RUNNER_DESCRIPTION="development"
86declare -x CI_RUNNER_EXECUTABLE_ARCH="linux/amd64"
87declare -x CI_RUNNER_ID="23"
88declare -x CI_RUNNER_REVISION="58ba2b95"
89declare -x CI_RUNNER_SHORT_TOKEN="GP-ozvd6"
90declare -x CI_RUNNER_TAGS="docker"
91declare -x CI_RUNNER_VERSION="14.2.0"
92declare -x CI_SERVER="yes"
93declare -x CI_SERVER_HOST="192.168.30.5"
94declare -x CI_SERVER_NAME="GitLab"
95declare -x CI_SERVER_PORT="80"
96declare -x CI_SERVER_PROTOCOL="http"
97declare -x CI_SERVER_REVISION="2da7c857960"
98declare -x CI_SERVER_URL="http://192.168.30.5"
99declare -x CI_SERVER_VERSION="14.2.1"
100declare -x CI_SERVER_VERSION_MAJOR="14"
101declare -x CI_SERVER_VERSION_MINOR="2"
```

```
102declare -x CI_SERVER_VERSION_PATCH="1"
103declare -x FF_CMD_DISABLE_DELAYED_ERROR_LEVEL_EXPANSION="false"
104declare -x FF_DISABLE_UMASK_FOR_DOCKER_EXECUTOR="false"
105declare -x FF_ENABLE_BASH_EXIT_CODE_CHECK="false"
106declare -x FF_GITLAB_REGISTRY_HELPER_IMAGE="true"
107declare -x FF_NETWORK_PER_BUILD="false"
108declare -x FF_SCRIPT_SECTIONS="false"
109declare -x FF_SKIP_DOCKER_MACHINE_PROVISION_ON_CREATION_FAILURE="true"
110declare -x FF_SKIP_NOOP_BUILD_STAGES="true"
111declare -x FF_USE_DIRECT_DOWNLOAD="true"
112declare -x FF_USE_DYNAMIC_TRACE_FORCE_SEND_INTERVAL="false"
113declare -x FF_USE_FASTZIP="false"
114declare -x FF_USE_LEGACY_KUBERNETES_EXECUTION_STRATEGY="false"
115declare -x FF_USE_NEW_BASH_EVAL_STRATEGY="false"
116declare -x FF_USE_POWERSHELL_PATH_RESOLVER="false"
117declare -x FF_USE_WINDOWS_LEGACY_PROCESS_STRATEGY="true"
118declare -x GITLAB_CI="true"
119declare -x GITLAB_FEATURES=""
120declare -x GITLAB_USER_EMAIL="neo@t.com"
121declare -x GITLAB_USER_ID="2"
122declare -x GITLAB_USER_LOGIN="neo"
123declare -x GITLAB_USER_NAME="neo"
124declare -x HOME="/root"
125declare -x HOSTNAME="runner-gp-ozvd6-project-23-concurrent-0"
126declare -x JAVA_HOME="/usr/java/openjdk-17"
127declare -x JAVA_VERSION="17"
128declare -x LANG="C.UTF-8"
129declare -x MAVEN_HOME="/usr/share/maven"
130declare -x OLDPWD="/"
131declare -x PATH="/usr/java/openjdk-
17/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
132declare -x PWD="/builds/neo/alertmanager-webhook"
133declare -x SHLVL="1"
```

Git submodule

```
variables:
  GIT_SUBMODULE_STRATEGY: recursive
```

通过条件，设置变量

```
job:
variables:
  DEPLOY_VARIABLE: "default-deploy"
rules:
  - if: $CI_COMMIT_REF_NAME == $CI_DEFAULT_BRANCH
    variables:                              # Override DEPLOY_VARIABLE defined
      DEPLOY_VARIABLE: "deploy-production"  # at the job level.
  - if: $CI_COMMIT_REF_NAME =~ /feature/
    variables:
      IS_A_FEATURE: "true"                  # Define a new variable.
script:
  - echo "Run script with $DEPLOY_VARIABLE as an argument"
  - echo "Run another script if $IS_A_FEATURE exists"
```

例子

```
build-job:
  stage: build
  image: registry.ejiayou.com/share/maven:3.8.6-openjdk-8
  variables:
    VERSION: -SNAPSHOT
  rules:
    - if: $CI_COMMIT_BRANCH == master
      variables:
        VERSION: ".RELEASE"
    - if: $CI_COMMIT_BRANCH == grey
      variables:
        VERSION: ".RELEASE"
  before_script:
    - rm -rf /root/.m2/repository/com/other/*
    - sed -i "s/\"dev\"/\"${CI_COMMIT_BRANCH}\"/" ${MODULE}/src/main/resources/log4j2.xml
    - sed -i "s/2\.3\.7\.RELEASE/2\.7\.7/" ${MODULE}/pom.xml
  script:
    - mvn -U -T 1C clean package -Densd.version=$VERSION
  after_script:
    - md5sum ${MODULE}/target/*.jar
  only:
    - dev
    - test
    - grey
    - master
  tags:
    - kubernetes
  artifacts:
    name: "$CI_PROJECT_NAME"
    paths:
      - ${MODULE}/target/*.jar
```

6.4. script /before_script / after_script

before_script: 在 pipeline 运行前执行脚本

after_script: 在 pipeline 完成之后执行脚本

```
cache:
  paths:
    - node_modules
    - dist

before_script:
  - cnpm install

stages:
  - build
  - test
  - deploy

build-dev-job:
  stage: build
  only:
    - development
  script:
    - npm run build:dev
```

```
build-test-job:
  stage: build
  only:
    - testing
  script:
    - npm run build:stage

build-prod-job:
  stage: build
  only:
    - master
  script:
    - npm run build:prod

test-job:
  stage: test
  variables:
    GIT_STRATEGY: none
  script:
    - echo "Running unit tests..."
    - find dist/
    - echo "Test complete."

deploy-dev-job:
  stage: deploy
  variables:
    GIT_STRATEGY: none
  only:
    - development
  script:
    - echo "Deploying application..."
    - rsync -auzv --delete dist/* www@192.168.30.11:/opt/netkiller.cn/admin.netkiller.cn/
    - echo "Application successfully deployed."

deploy-test-job:
  stage: deploy
  variables:
    GIT_STRATEGY: none
  only:
    - testing
  script:
    - echo "Deploying application..."
    - rsync -auzv --delete dist/* www@192.168.30.10:/opt/netkiller.cn/admin.netkiller.cn/
    - echo "Application successfully deployed."

deploy-prod-job:
  stage: deploy
  variables:
    GIT_STRATEGY: none
  only:
    - master
  script:
    - echo "Deploying application..."
    - rsync -auzv --delete dist/* www@139.16.10.12:/opt/netkiller.cn/admin.netkiller.cn/
    - echo "Application successfully deployed."
```

条件判断

```
script:
    - (if [ "$flag" == "true" ]; then kubectl apply -f demo1 --record=true; else kubectl apply
-f demo2 --record=true; fi);
```

```
deploy-dev:
        image: maven
        environment: dev
        tags:
         - kubectl
        script:
         - if [ "$flag" == "true" ]; then MODULE="demo1"; else MODULE="demo2"; fi
         - kubectl apply -f ${MODULE} --record=true
```

多行脚本

```
release-job:
  stage: release
  tags:
    - shell
  only:
    - master
  script:
    - |
      echo -e "
      @sfzito:registry=http://${CI_SERVER_HOST}/api/v4/projects/${CI_PROJECT_ID}/packages/npm/

//${CI_SERVER_HOST}/api/v4/projects/${CI_PROJECT_ID}/packages/npm/:_authToken=${CI_JOB_TOKEN}
      " > .npmrc
    - cnpm publish
  when: manual
```

```
script: |
    if [ "$flag" == "true" ]; then
      kubectl apply -f demo1 --record=true
    else
      kubectl apply -f demo2 --record=true
    fi
```

```
deploy-dev:
image: testimage
environment: dev
tags:
  - kubectl
script:
  - >
    if [ "$flag" == "true" ]; then
      kubectl apply -f demo1 --record=true
    else
      kubectl apply -f demo2 --record=true
    fi
```

6.5. only and except

only 用于匹配分支

```
deploy_job:
  stage: deploy
  script:
    - echo Deploy OK
  only:
    - master
  when: manual
```

only 可是使用正则表达式，还可能与 except 一同使用，用于排除分支

```
job:
  # use regexp
  only:
    - /^issue-.*$/
  # use special keyword
  except:
    - branches
```

使用关键字

```
job:
  # use special keywords
  only:
    - tags
    - triggers
```

only和except允许使用特殊的关键字：

- branches 匹配所有 git 分支
- tags 匹配所有 git tag
- triggers

匹配 **feature / hotfix** 分支

```
  only:  # 只对 feature/.* 开头 和 以 feature-.* 开头分支有效
    - /^feature\/.*$/
    - /^feature-.*$/
    - /^hotfix\/.*$/
    - /^hotfix-.*$/
```

匹配 feature / hotfix 分支

```
deploy-feature-job:
  stage: deploy
  variables:
    GIT_STRATEGY: none
    HOST: 192.168.30.14
    # DOCKER_HOST: unix:///var/run/docker.sock mvn clean install docker:build
  environment:
    name: feature
    url: https://api.netkiller.cn
  only:
    - /^feature\/.*/
  tags:
    - shell
  before_script:
    - mvn docker:build -DpushImage
    - rm -rf *.sql.gz
    - mysqldump -hmysql.netkiller.cn test | gzip > test.$(date -u +%Y-%m-%d.%H:%M:%S).sql.gz
  artifacts:
    name: "$CI_PROJECT_NAME"
    paths:
      - ./*.sql.gz
  script:
    - scp src/main/docker/docker-compose.yaml www@$HOST:/opt/netkiller.cn/api.netkiller.cn/
    - ssh www@$HOST "sudo docker-compose -f /opt/netkiller.cn/api.netkiller.cn/docker-
compose.yaml up"
    - ssh www@$HOST "sudo docker-compose -f /opt/netkiller.cn/api.netkiller.cn/docker-
compose.yaml restart"
  when: manual

deploy-hotfix-job:
  stage: deploy
  variables:
    GIT_STRATEGY: none
    HOST: 192.168.30.14
  environment:
    name: hotfix
    url: https://api.netkiller.cn
  only:
    - /^hotfix\/.*/
  tags:
    - shell
  before_script:
    - mvn docker:build -DpushImage
    - rm -rf *.sql.gz
    - mysqldump -hmysql.netkiller.cn test | gzip > test.$(date -u +%Y-%m-%d.%H:%M:%S).sql.gz
  artifacts:
    name: "$CI_PROJECT_NAME"
    paths:
      - ./*.sql.gz
  script:
    - scp src/main/docker/docker-compose.yaml www@$HOST:/opt/netkiller.cn/api.netkiller.cn/
    - ssh www@$HOST "sudo docker-compose -f /opt/netkiller.cn/api.netkiller.cn/docker-
compose.yaml up"
    - ssh www@$HOST "sudo docker-compose -f /opt/netkiller.cn/api.netkiller.cn/docker-
compose.yaml restart"
  when: manual
```

监控文件变化

```
```

```
docker build:
  script: docker build -t netkiller:$CI_COMMIT_REF_SLUG .
  only:
    refs:
      - branches
    changes:
      - Dockerfile
      - dockerfiles/**/*
      - more_scripts/*.{rb,py,sh}
      - "**/*.json"
```

6.6. 构建物

保留 api.netkiller.cn/target/*.jar 文件

```
cache:
#   untracked: true
  paths:
    - api.netkiller.cn/target/

stages:
  - build
  - test
  - deploy
  - database

build-job:
  stage: build
  before_script:
    - wechat -t 1 api.netkiller.cn $CI_COMMIT_AUTHOR 在 $CI_COMMIT_BRANCH 分支提交了代码
$CI_COMMIT_MESSAGE 正在构建中
    - voice $(echo "$CI_COMMIT_AUTHOR" | cut -d ' ' -f1) 在 API 项目 $CI_COMMIT_BRANCH 分支提交了
代码，正在构建中
    - if [ "$CI_PIPELINE_SOURCE" == "schedule" ]; then mvn clean; fi
  after_script:
    - wechat -t 1 api.netkiller.cn $CI_COMMIT_AUTHOR 在 $CI_COMMIT_BRANCH 分支代码完成编译和打包
  script:
    - mvn -T 1C -Dmaven.test.skip=true package
    - md5sum */target/*.jar
  artifacts:
    name: "$CI_PROJECT_NAME"
    paths:
      - api.netkiller.cn/target/*.jar
```

所有git没有追踪的文件视为构建物

```
artifacts:
  untracked: true
```

禁止 **job** 下载构建物

```
job:
```

```
  stage: build
  script: make build
  dependencies: []
```

6.7. 允许失败

设置当一个job运行失败之后并不影响后续的CI构建过程

```
job1:
  stage: build
  script:
  - execute_script_that_will_fail

job2:
  stage: test
  script:
  - execute_script_that_will_succeed
  allow_failure: true

job3:
  stage: deploy
  script:
  - deploy_to_staging
```

6.8. 定义何时开始job

when: 可以是on_success，on_failure，always或者manual

when可以设置以下值：

- on_success: 只有前面stages的所有工作成功时才执行。 这是默认值。
- on_failure: 当前面stages中任意一个jobs失败后执行。
- always: 无论前面stages中jobs状态如何都执行。
- manual: 手动执行

```
```

6.9. services

```
services:
- mysql

variables:
  # Configure mysql service (https://hub.docker.com/_/mysql/)
  MYSQL_DATABASE: hello_world_test
  MYSQL_ROOT_PASSWORD: mysql

connect:
  image: mysql
  script:
  - echo "SELECT 'OK';" | mysql --user=root --password="$MYSQL_ROOT_PASSWORD" --host=mysql
```

```
"$MYSQL_DATABASE"
```

6.10. tags

在 gitlab-runner register 的时候会提示：Please enter the gitlab-ci tags for this runner (comma separated):

如果你输入了标签就需要在 Pipeline 中设置 tags 否则 Pipeline 将不运行。

```
  only:
    - master
  tags:
    - ansible
```

```
# This file is a template, and might need editing before it works on your project.
# This is a sample GitLab CI/CD configuration file that should run without any modifications.
# It demonstrates a basic 3 stage CI/CD pipeline. Instead of real tests or scripts,
# it uses echo commands to simulate the pipeline execution.
#
# A pipeline is composed of independent jobs that run scripts, grouped into stages.
# Stages run in sequential order, but jobs within stages run in parallel.
#
# For more information, see: https://docs.gitlab.com/ee/ci/yaml/README.html#stages

stages:          # List of stages for jobs, and their order of execution
  - build
  - test
  - deploy

build-job:       # This job runs in the build stage, which runs first.
  stage: build
  tags:
    - neo
  script:
    - echo "Compiling the code..."
    - echo "Compile complete."

unit-test-job:   # This job runs in the test stage.
  stage: test    # It only starts when the job in the build stage completes successfully.
  tags:
    - neo
  script:
    - echo "Running unit tests... This will take about 60 seconds."
    - sleep 60
    - echo "Code coverage is 90%"

lint-test-job:   # This job also runs in the test stage.
  stage: test    # It can run at the same time as unit-test-job (in parallel).
  script:
    - echo "Linting code... This will take about 10 seconds."
    - sleep 10
    - echo "No lint issues found."

deploy-job:      # This job runs in the deploy stage.
  stage: deploy  # It only runs when *both* jobs in the test stage complete successfully.
  script:
    - echo "Deploying application..."
    - echo "Application successfully deployed."
```

```
```

6.11. rules 规则

```
job-name:
  script:
    - echo "i am potato"
  rules:
    - if: '$CI_COMMIT_BRANCH != "potato"'
```

条件判断

```
workflow:
  rules:
    - if: '$CI_PIPELINE_SOURCE == "schedule"'
      when: never
    - if: '$CI_PIPELINE_SOURCE == "push"'
      when: never
    - when: always

job:
  script: "echo Hello, Rules!"
  rules:
    - if: '$CI_MERGE_REQUEST_TARGET_BRANCH_NAME == "master"'
      when: always
    - if: '$VAR =~ /pattern/'
      when: manual
    - when: on_success
```

6.12. include 包含

```
include:
  - local: '.gitlab-ci-development.yml'
    rules:
      - if: '$CI_COMMIT_BRANCH == "development"'
  - local: '.gitlab-ci-staging.yml'
    rules:
      - if: '$CI_COMMIT_BRANCH == "staging"'
```

```
include:
  - local: builds.yml
    rules:
      - exists:
          - file.md
```

```
```

```
include: 'configs/*.yml'

# This matches all `.yml` files in `configs` and any subfolder in it.
include: 'configs/**.yml'

# This matches all `.yml` files only in subfolders of `configs`.
include: 'configs/**/*.yml'
```

6.13. 模版

```
demo1-deploy-dev:
  extends: .deploy-dev
  only:
    variables: [ $flag == "true" ]
  variables:
    MODULE: demo1

demo2-deploy-dev:
  extends: .deploy-dev
  only:
    variables: [ $flag == "false" ]
  variables:
    MODULE: demo2

.deploy-dev:
image: testimage
environment: dev
tags:
  - kubectl
script:
  - kubectl apply -f ${MODULE} --record=true
```

```
cache:
  untracked: true

stages:
  - build
  # - test
  - deploy

build development:
  stage: build
  tags:
    - cloud
  only:
    - development
  except:
    - feature
  script:
    - mvn -T 1C -Dmaven.test.skip=true clean package
  # when: manual

# unit-test-job:
#   stage: test
#   script:
#     - echo "Running unit tests... This will take about 60 seconds."
#     - echo "Code coverage is 90%"
```

```
# lint-test-job:
#   stage: test
#   script:
#     - echo "Linting code... This will take about 10 seconds."
#     - echo "No lint issues found."

deploy development:
  stage: deploy
  tags:
    - cloud
  only:
    - development
  script:
    - \cp -f auth/target/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn
    - \cp -f gateway/target/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn
    - \cp -f modules/*/target/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn
  after_script:
    - python3 /opt/netkiller.cn/ops.netkiller.cn/docker.py -e experiment up
    - python3 /opt/netkiller.cn/ops.netkiller.cn/docker.py -e experiment restart
  when: manual

gateway-dev:
  extends: .deploy-dev
  # only:
    # variables: [ $flag == "true" ]
  variables:
    MODULE: gateway
  environment:
    url: https://${MODULE}.netkiller.cn
  script:
    - \cp -f ${MODULE}/target/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn

auth-dev:
  extends: .deploy-dev
  variables:
    MODULE: auth
  script:
    - \cp -f ${MODULE}/target/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn

queue-dev:
  extends: .deploy-dev
  variables:
    MODULE: incar
  script:
    - \cp -f modules/queue/target/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn

ms-dev:
  extends: .deploy-dev
  variables:
    MODULE: ms
  script:
    - \cp -f modules/ms/target/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn

system-dev:
  extends: .deploy-dev
  variables:
    MODULE: system
  script:
    - \cp -f modules/system/target/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn

job-dev:
  extends: .deploy-dev
  variables:
    MODULE: job
  script:
    - \cp -f modules/job/target/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn
```

```
.deploy-dev:
  stage: deploy
  tags:
  - cloud
  only:
  - development
  environment:
    name: development
  when: manual
  # before_script:
    # - mvn -T 1C -Dmaven.test.skip=true clean package
    # - python3 /opt/netkiller.cn/ops.netkiller.cn/docker.py -e experiment ps
  after_script:
    - python3 /opt/netkiller.cn/ops.netkiller.cn/docker.py -e experiment up ${MODULE}
    - python3 /opt/netkiller.cn/ops.netkiller.cn/docker.py -e experiment restart ${MODULE}
```

6.14. release

```
stages:
  - build
  - test
  - deploy
  - release

release_job:
  stage: release
  image: registry.gitlab.com/gitlab-org/release-cli:latest
  tags:
    - docker
  rules:
    - if: $CI_COMMIT_TAG                  # Run this job when a tag is created manually
  script:
    - echo 'Running the release job.'
  release:
    name: 'Release $CI_COMMIT_TAG'
    tag_name: '$CI_COMMIT_TAG'
    description: 'Release created using the release-cli.'
```

6.15. 应用案例

Java

```
before_script:
 - echo "Execute scripts which are required to bootstrap the application. !"

after_script:
 - echo "Clean up activity can be done here !."

stages:
 - build
 - test
 - package
 - deploy

variables:
 MAVEN_CLI_OPTS: "--batch-mode"
 MAVEN_OPTS: "-Dmaven.repo.local=.m2/repository"

cache:
 paths:
  - .m2/repository/
  - target/

build:
 stage: build
 image: maven:latest
 script:
  - mvn $MAVEN_CLI_OPTS clean compile

test:
 stage: test
 image: maven:latest
 script:
  - mvn $MAVEN_CLI_OPTS test

package:
 stage: package
 image: maven:latest
 script:
  - mvn $MAVEN_CLI_OPTS package
 artifacts:
  paths: [target/test-0.0.1.war]


deploy_test:
 stage: deploy
 script:
  - echo "########   To be defined   ########"
 environment: staging

deploy_prod:
 stage: deploy
 script:
  - echo "########   To be defined   ########"
 only:
  - master
 environment: production
```

使用 **Docker** 编译并收集构建物

```
#image: java:8
#image: maven:latest
image: maven:3.5.0-jdk-8

stages:
  - build
  - test
  - package

build:
  stage: build
  script: mvn compile

unittest:
  stage: test
  script: mvn test


package:
  stage: package
  script: mvn package
  artifacts:
    paths:
      - target/java-project-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

Shell 执行器，远程部署物理机/虚拟机

```
cache:
  untracked: true

stages:
  - build
  - test
  - deploy

build-job:
  stage: build
  tags:
    - shell
  script:
    - mvn clean package -Dmaven.test.skip=true
    - ls target/*.jar
  artifacts:
    name: "$CI_PROJECT_NAME"
    paths:
      - target/*.jar

test-job:
  stage: test
  variables:
    GIT_STRATEGY: none
  only:
    - tags
    - testing
  script:
    - mvn test

deploy-job:
  stage: deploy
```

```
  variables:
    GIT_STRATEGY: none
    HOST: 192.168.30.14
  environment:
    name: development
    url: https://api.netkiller.cn
  only:
    - development
  tags:
    - shell
  before_script:
    - rm -rf *.sql.gz
    - mysqldump -hmysql.netkiller.cn test | gzip > test.$(date -u +%Y-%m-%d.%H:%M:%S).sql.gz
  # after_script:
  artifacts:
    name: "$CI_PROJECT_NAME"
    paths:
      - ./*.sql.gz
  script:
    - rsync -auzv target/*.jar www@$HOST:/opt/netkiller.cn/api.netkiller.cn/
    - ssh -f -C -q www@$HOST "pkill java; sleep 5; java -jar
/opt/netkiller.cn/api.netkiller.cn/alertmanager-0.0.1.jar >/dev/null 2>&1 &"
```

Shell 执行器，远程部使用容器启动项目

```
cache:
  untracked: true

stages:
  - build
  - test
  - deploy

build-job:
  stage: build
  tags:
    - shell
  script:
    - mvn clean package -Dmaven.test.skip=true
    - ls target/*.jar
  artifacts:
    name: "$CI_PROJECT_NAME"
    paths:
      - target/*.jar

test-job:
  stage: test
  variables:
    GIT_STRATEGY: none
  only:
    - tags
    - testing
  script:
    - mvn test

deploy-job:
  stage: deploy
  variables:
    GIT_STRATEGY: none
    HOST: 192.168.30.14
  environment:
    name: development
```

```
    url: https://api.netkiller.cn
  only:
    - development
  tags:
    - shell
  before_script:
    - rm -rf *.sql.gz
    - mysqldump -hmysql.netkiller.cn test | gzip > test.$(date -u +%Y-%m-%d.%H:%M:%S).sql.gz
  # after_script:
  artifacts:
    name: "$CI_PROJECT_NAME"
    paths:
      - ./*.sql.gz
  script:
    - rsync -auzv target/*.jar www@$HOST:/opt/netkiller.cn/api.netkiller.cn/
    - rsync -auzv src/main/docker/development/docker-compose.yaml
www@$HOST:/opt/netkiller.cn/api.netkiller.cn/
    - ssh www@$HOST "sudo docker-compose -f /opt/netkiller.cn/api.netkiller.cn/docker-
compose.yaml up -d api"
    - ssh www@$HOST "sudo docker-compose -f /opt/netkiller.cn/api.netkiller.cn/docker-
compose.yaml restart api"
```

Docker 执行器

```
cache:
  untracked: true

stages:
  - build
  - test
  - deploy

build-job:
  image: maven:3.8.2-openjdk-17
  stage: build
  tags:
    - docker
  script:
    - mvn clean package -Dmaven.test.skip=true
    - ls target/*.jar
  artifacts:
    name: "$CI_PROJECT_NAME"
    paths:
      - target/*.jar

test-job:
  image: maven:3.8.2-openjdk-17
  stage: test
  variables:
    GIT_STRATEGY: none
  tags:
    - docker
  script:
    - mvn test

deploy-job:
  stage: deploy
  variables:
    GIT_STRATEGY: none
    HOST: 192.168.30.14
  environment:
    name: development
```

```
    url: https://api.netkiller.cn
  only:
    - development
  tags:
    - shell
  before_script:
    # - DOCKER_HOST=unix:///var/run/docker.sock mvn clean install docker:build
    - mvn docker:build -DpushImage
    # - mvn docker:push
    - rm -rf *.sql.gz
    - mysqldump -hmysql.netkiller.cn test | gzip > test.$(date -u +%Y-%m-%d.%H:%M:%S).sql.gz
  artifacts:
    name: "$CI_PROJECT_NAME"
    paths:
      - ./*.sql.gz
  script:
    - scp src/main/docker/docker-compose.yaml www@$HOST:/opt/netkiller.cn/api.netkiller.cn/
    - ssh www@$HOST "sudo docker-compose -f /opt/netkiller.cn/api.netkiller.cn/docker-
compose.yaml up"
    - ssh www@$HOST "sudo docker-compose -f /opt/netkiller.cn/api.netkiller.cn/docker-
compose.yaml restart"
```

Node

```
cache:
  paths:
    - node_modules
    # - dist

stages:
  - build
  # - test
  - deploy

build-job:
  stage: build
  script:
    - npm install
#     - yarn install
#     - yarn run build

# unit-test-job:
#   stage: test
#   script:
#     - yarn run test

# lint-test-job:
#   stage: test
#   script:
#     - yarn run lint

deploy-job:
  stage: deploy
  script:
    - rsync -auzv --delete * www@192.168.30.10:/opt/netkiller.cn/www.netkiller.cn/
    - ssh www@192.168.0.10 "sudo pm2 --update-env restart
/opt/netkiller.cn/www.netkiller.cn/main.js"
```

vue.js android

```
build site:
  image: node:6
  stage: build
  script:
    - npm install --progress=false
    - npm run build
  artifacts:
    expire_in: 1 week
    paths:
      - dist

unit test:
  image: node:6
  stage: test
  script:
    - npm install --progress=false
    - npm run unit

deploy:
  image: alpine
  stage: deploy
  script:
    - apk add --no-cache rsync openssh
    - mkdir -p ~/.ssh
    - echo "$SSH_PRIVATE_KEY" >> ~/.ssh/id_dsa
    - chmod 600 ~/.ssh/id_dsa
    - echo -e "Host *\n\tStrictHostKeyChecking no\n\n" > ~/.ssh/config
    - rsync -rav --delete dist/ user@server.com:/your/project/path/
```

Python

```
cache:
  # key: $CI_COMMIT_REF_SLUG
  paths:
    - .pytest_cache
    - __pycache__

stages:
  - build
  - test
  - report

build-job:
  stage: build
  tags:
    - shell
  script:
    - pip3 install -r requirements.txt

unit-test-job:
  stage: test
  tags:
    - shell
  before_script:
    - wechat -t 2 开始接口自动化测试
  after_script:
    - wechat -t 2 接口自动化测试完成
```

```
  script:
    - cd api_test
    - pytest --no-header --tb=no --alluredir=/dev/shm/allure-results --clean-alluredir | wechat
-t 2 --stdin
    # - wechat -t 2 "$(cat output.log)"

# lint-test-job:
#   stage: test
#   tags:
#     - shell
#   script:
#     - pip3 install pylint
#     - pylint -j 4 api_test/*

report-job:
  stage: report
  tags:
    - shell
  after_script:
    - wechat -t 2 测试报告 http://test.netkiller.cn/test/index.html
  script:
    - allure generate /dev/shm/allure-results -o /dev/shm/allure-report --clean
    - lrsync '/dev/shm/allure-report/*'
www@test.netkiller.cn:/opt/netkiller.cn/test.netkiller.cn/test/
```

docker

```


cache:
  untracked: true

stages:
  - build
  - test
  - deploy

build-job:
  image: maven:3.8.2-openjdk-17
  stage: build
  tags:
    - docker
  script:
    - mvn clean package -Dmaven.test.skip=true
    - ls target/*.jar
  artifacts:
    name: "$CI_PROJECT_NAME"
    paths:
      - target/*.jar

test-job:
  image: maven:3.8.2-openjdk-17
  stage: test
  variables:
    GIT_STRATEGY: none
  tags:
    - docker
  script:
    - mvn test

deploy-job:
  stage: deploy
  variables:
    GIT_STRATEGY: none
```

```
    HOST: 192.168.30.14
    DOCKER_HOST: unix:///var/run/docker.sock mvn clean install docker:build
  environment:
    name: development
    url: https://api.netkiller.cn
  only:
    - development
  tags:
    - shell
  before_script:
    - mvn docker:build -DpushImage
    # - mvn docker:push
    - rm -rf *.sql.gz
    - mysqldump -hmysql.netkiller.cn test | gzip > test.$(date -u +%Y-%m-%d.%H:%M:%S).sql.gz
  artifacts:
    name: "$CI_PROJECT_NAME"
    paths:
      - ./*.sql.gz
  script:
    - scp src/main/docker/docker-compose.yaml www@$HOST:/opt/netkiller.cn/api.netkiller.cn/
    - ssh www@$HOST "sudo docker-compose -f /opt/netkiller.cn/api.netkiller.cn/docker-
compose.yaml up"
    - ssh www@$HOST "sudo docker-compose -f /opt/netkiller.cn/api.netkiller.cn/docker-
compose.yaml restart"
```

include 高级用法

.gitlab-ci.yml

```
cache:
  key: ${CI_COMMIT_REF_SLUG}
  # untracked: true
  paths:
    - dist

stages:
  - build
  # - test
  - deploy
  # - docker

build-job:
  stage: build
  tags:
    - feature
  only:
    - split
  except:
    - development
  script:
    # - mvn -T 1C -Dmaven.test.skip=true clean package
    - mvn -Dmaven.test.skip=true clean package

include:
  - '.gitlab-ci-docker.yml'
  - local: '.gitlab-ci-development.yml'
    rules:
      - if: '$CI_COMMIT_BRANCH == "development"'
  - local: '.gitlab-ci-staging.yml'
    rules:
      - if: '$CI_COMMIT_BRANCH == "staging"'
```

.gitlab-ci-development.yml

```
build development:
  stage: build
  # tags:
    # - cloud
  only:
    - development
  except:
    - feature
  before_script:
    - rm -rf dist && mkdir -p dist
  script:
    - mvn -T 1C -Dmaven.test.skip=true clean package
    # - mvnd clean package
  after_script:
    - find . \( ! -path "*/common/*" -a ! -path "*/lib/*" -a ! -path "./dist/*" -a ! -path
"./api/*" \) -type f -name "*.jar" -exec \cp -af {} dist \;
    - find dist/ -type f -name "*.jar" -exec md5sum {} \;
  # when: manual

all-in-one:
  stage: deploy
  # tags:
    # - cloud
  only:
    - development
  script:
    # - \cp -af auth/target/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn
    # - \cp -af gateway/target/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn
    # - \cp -af modules/*/target/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn
    # - \cp -af visual/*/target/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn
    - \cp -af dist/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn
  after_script:
    - python3 /opt/netkiller.cn/ops.netkiller.cn/docker.py -e experiment up auth incar ms
system job activiti chain gateway
    - python3 /opt/netkiller.cn/ops.netkiller.cn/docker.py -e experiment restart up auth incar
ms system job activiti chain gateway
  when: manual


gateway:
  extends: .deploy-dev
  # only:
    # variables: [ $flag == "true" ]
  variables:
    MODULE: gateway
  environment:
    url: https://${MODULE}.netkiller.cn
  script:
    - \cp -af dist/${MODULE}.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn

auth:
  extends: .deploy-dev
  variables:
    MODULE: auth
  script:
    - \cp -af dist/${MODULE}.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn

incar:
  extends: .deploy-dev
  variables:
```

```
    MODULE: incar
  script:
    - \cp -af modules/incar/src/main/resources/CFCA /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn/
    - \cp -af dist/incar.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn

ms:
  extends: .deploy-dev
  variables:
    MODULE: ms
  script:
    - \cp -af dist/ms.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn

system:
  extends: .deploy-dev
  variables:
    MODULE: system
  script:
    - \cp -af dist/system.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn

job:
  extends: .deploy-dev
  variables:
    MODULE: job
  script:
    - \cp -af dist/job.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn

activiti:
  extends: .deploy-dev
  variables:
    MODULE: activiti
  script:
    - \cp -af dist/activiti.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn

chain:
  extends: .deploy-dev
  variables:
    MODULE: chain
  script:
    - \cp -af dist/chain.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn

msg:
  extends: .deploy-dev
  variables:
    MODULE: msg
  script:
    - \cp -af dist/msg.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn

xxl-job-admin:
  extends: .deploy-dev
  variables:
    MODULE: xxl-job-admin
  script:
    - \cp -af dist/xxl-job-admin.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn

ev:
  extends: .deploy-dev
  variables:
    MODULE: ev
  script:
    - \cp -af dist/ev.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn

sfapi:
  extends: .deploy-dev
  variables:
    MODULE: sfapi
  script:
    - \cp -af dist/sfapi.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn
```

```
.deploy-dev:
  stage: deploy
  # tags:
  # - cloud
  only:
  - development
  environment:
    name: development
  when: manual
  # before_script:
    # - mvn -T 1C -Dmaven.test.skip=true clean package
  after_script:
    - python3 /opt/netkiller.cn/ops.netkiller.cn/docker.py -e experiment up ${MODULE}
    - python3 /opt/netkiller.cn/ops.netkiller.cn/docker.py -e experiment restart ${MODULE}
    - python3 /opt/netkiller.cn/ops.netkiller.cn/docker.py -e experiment ps ${MODULE}
```

.gitlab-ci-staging.yml

```
staging build:
  stage: build
  only:
    - staging
  except:
    - feature
  before_script:
    - rm visual/report-platform/src/main/resources/bootstrap.yml
    - rm visual/report-platform/src/main/resources/bootstrap-stage.yml
    # - mv visual/report-platform/src/main/resources/bootstrap-stage.yml visual/report-
platform/src/main/resources/bootstrap.yml
    - ls visual/report-platform/src/main/resources/
  script:
    - mvn -T 1C -Dmaven.test.skip=true clean package

staging:
  stage: deploy
  only:
    - staging
  script:
    - \cp -f auth/target/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn
    - \cp -f gateway/target/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn
    - \cp -f modules/*/target/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn
    - \cp -f visual/*/target/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn
  after_script:
    - python3 /opt/netkiller.cn/ops.netkiller.cn/docker.py -e stage up
    - python3 /opt/netkiller.cn/ops.netkiller.cn/docker.py -e stage restart
  when: manual

report:
  extends: .deploy-template
  variables:
    MODULE: report
  environment:
    url: https://report.netkiller.cn
  script:
    - wechat -t 3 report.netkiller.cn $CI_COMMIT_AUTHOR Stage 环境「正在部署」
    - rsync -auzv visual/report-platform/target/*.jar
docker@$HOST:/opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn/

gateway:
  extends: .deploy-template
  # only:
```

```
    # variables: [ $flag == "true" ]
  variables:
    MODULE: gateway
  environment:
    url: https://${MODULE}.netkiller.cn
  script:
    - \cp -f ${MODULE}/target/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn

auth:
  extends: .deploy-template
  variables:
    MODULE: auth
  script:
    - \cp -f ${MODULE}/target/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn

incar:
  extends: .deploy-template
  variables:
    MODULE: incar
  script:
    - \cp -f modules/incar/target/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn

ms:
  extends: .deploy-template
  variables:
    MODULE: ms
  script:
    - \cp -f modules/ms/target/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn

system:
  extends: .deploy-template
  variables:
    MODULE: system
  script:
    - \cp -f modules/system/target/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn

job:
  extends: .deploy-template
  variables:
    MODULE: job
  script:
    - \cp -f modules/job/target/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn


.deploy-template:
  stage: deploy
  variables:
    HOST: uat.netkiller.cn
  # tags:
  # - cloud
  only:
  - staging
  environment:
    name: staging
  when: manual
  before_script:
    - ssh docker@$HOST "sqldump stage -z"
    - wechat -t 3 ${MODULE}.netkiller.cn $CI_COMMIT_AUTHOR Stage 环境「备份数据库」
    # - ssh docker@$HOST "mdump stage -z"
    # - ssh docker@$HOST "cp /opt/netkiller.cn/api.netkiller.cn/admin.jar
/opt/backup/admin.$(date +%Y-%m-%d.%H:%M:%S).jar"
    # - rm -rf *.json.gz
    # - redis-dump -h 192.168.30.10 -d '0' | gzip > redis.db0.$(date +%Y-%m-
%d.%H:%M:%S).json.gz
    # - ssh docker@$HOST "sudo docker-compose -f /opt/netkiller.cn/ops.netkiller.cn/docker-
compose.yaml exec -it redis redis-cli -n 0 flushdb"
  after_script:
```

```
    # - md5sum admin/target/*.jar
    - ssh docker@$HOST "md5sum /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn/*.jar"
    - ssh docker@$HOST "python3 /opt/netkiller.cn/ops.netkiller.cn/docker.py -e stage up
${MODULE}"
    - ssh docker@$HOST "python3 /opt/netkiller.cn/ops.netkiller.cn/docker.py -e stage restart
${MODULE}"
    - ssh docker@$HOST "python3 /opt/netkiller.cn/ops.netkiller.cn/docker.py -e stage ps"
    - wechat -t 3 ${MODULE}.netkiller.cn $CI_COMMIT_AUTHOR Stage 环境「完成部署」
```

.gitlab-ci-feature.yml

```
build-feature-job:
  stage: build
  tags:
    - feature
  only:
    - feature
  except:
    - feature
  script:
    - mvn -T 1C -Dmaven.test.skip=true clean package
  # when: manual

# unit-test-job:
#   stage: test
#   script:
#     - echo "Running unit tests... This will take about 60 seconds."
#     - echo "Code coverage is 90%"

# lint-test-job:
#   stage: test
#   script:
#     - echo "Linting code... This will take about 10 seconds."
#     - echo "No lint issues found."

deploy-feature-job:
  stage: build
  tags:
    - cloud
  # variables:
    # HOST: 192.168.30.7
  environment:
    name: feature
    url: https://api.netkiller.cn
  only:
    # - /^feature\/.*/
    - feature
  before_script:
    - mvn -T 1C -Dmaven.test.skip=true clean package
  after_script:
    # - python3 /opt/netkiller.cn/ops.netkiller.cn/docker.py -e experiment up
    - python3 /opt/netkiller.cn/ops.netkiller.cn/docker.py -e experiment restart
    - wechat -t 1 cloud.netkiller.cn $CI_COMMIT_AUTHOR 在 $CI_COMMIT_BRANCH 部署完毕
    # - voice 环境部署完成
  script:
    - \cp -f auth/target/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn
    - \cp -f gateway/target/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn
    - \cp -f modules/*/target/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn
    - \cp -f visual/*/target/*.jar /opt/netkiller.cn/cloud.netkiller.cn
    # - cp -r admin/src/main/resources/CFCA /opt/netkiller.cn/api.netkiller.cn/
  # when: manual
```

7. 软件包与镜像库

7.1. Maven 仓库

项目目录下面创建 ci_settings.xml 文件

```
<settings xmlns="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.1.0
http://maven.apache.org/xsd/settings-1.1.0.xsd">
  <servers>
    <server>
      <id>gitlab-maven</id>
      <configuration>
        <httpHeaders>
          <property>
            <name>Job-Token</name>
            <value>${env.CI_JOB_TOKEN}</value>
          </property>
        </httpHeaders>
      </configuration>
    </server>
  </servers>
</settings>
```

修改 pom.xml 文件添加下面内容

```
<repositories>
  <repository>
    <id>gitlab-maven</id>
    <url>${env.CI_API_V4_URL}/projects/${env.CI_PROJECT_ID}/packages/maven</url>
  </repository>
</repositories>
<distributionManagement>
  <repository>
    <id>gitlab-maven</id>
    <url>${CI_API_V4_URL}/projects/${env.CI_PROJECT_ID}/packages/maven</url>
  </repository>
  <snapshotRepository>
    <id>gitlab-maven</id>
    <url>${CI_API_V4_URL}/projects/${env.CI_PROJECT_ID}/packages/maven</url>
  </snapshotRepository>
</distributionManagement>
```

修改 .gitlab-ci.yml 添加 Maven 部署命令

Docker 执行器

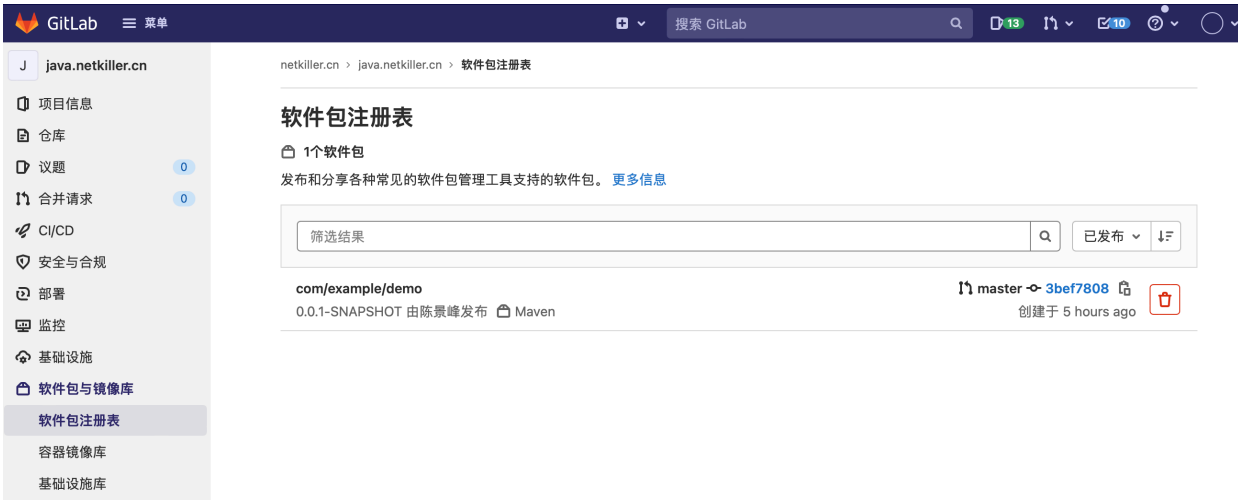
```
deploy:
  image: maven:3.6-jdk-11
  script:
    - 'mvn deploy -s ci_settings.xml'
  only:
```

```
    - main
```

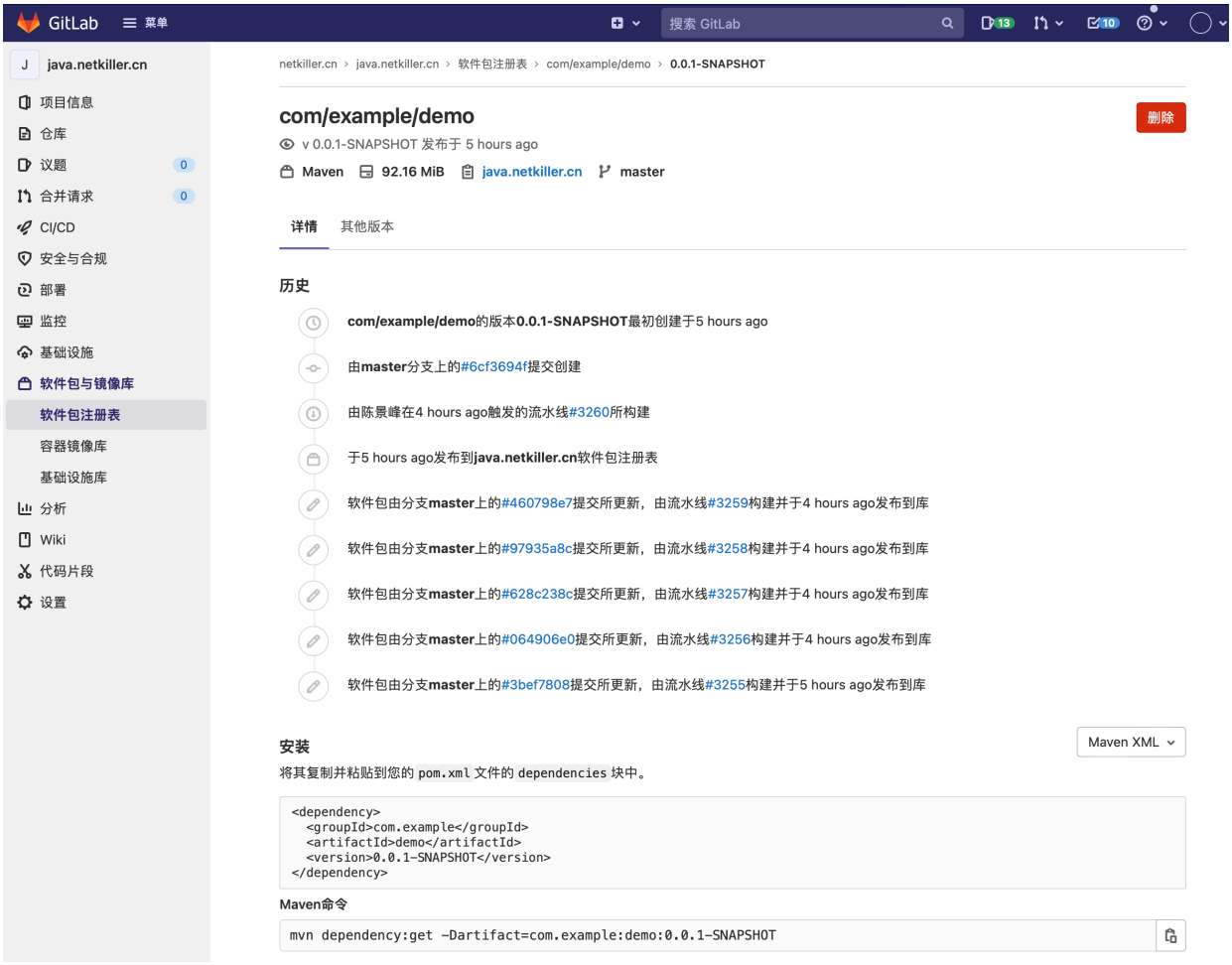
Shell 执行器

```
deploy:
  script:
    - 'mvn deploy -s ci_settings.xml'
  only:
    - main
```

Maven 部署的软件包



进入查看详情



将已存在的 JAR 文件部署到 Maven 仓库

```
package:
  stage: deploy
  variables:
    GIT_STRATEGY: none
  script:
    - mvn deploy:deploy-file -DrepositoryId=gitlab-maven -
Durl=http://registry.netkiller.cn/api/v4/projects/14/packages/maven -Dpackaging=jar -
Dfile=lib/cfca.jar -DgroupId=cn.netkiller -DartifactId=cfca -Dversion=1.0.0 -
Dmaven.test.skip=true -s .ci_settings.xml
    - mvn deploy:deploy-file -DrepositoryId=gitlab-maven -
Durl=http://registry.netkiller.cn/api/v4/projects/14/packages/maven -Dpackaging=jar -
Dfile=lib/ra-toolkit-3.6.28.2.jar -DgroupId=cn.netkiller -DartifactId=ra-toolkit -
Dversion=3.6.28.2 -Dmaven.test.skip=true -s .ci_settings.xml
    - mvn deploy -s .ci_settings.xml -Dmaven.test.skip=true
  when: manual
  allow_failure: true
  only:
    - testing
```

7.2. Python Pypi 仓库

个人访问令牌

创建访问令牌

提示

需要勾选 ☑ `api, read_api, read_registry, write_registry` 四个授权

将令牌复制出来保存好

手工上传包

创建或编辑 ~/.pypirc 文件

```
[distutils]
index-servers =
    gitlab

[gitlab]
repository = https://gitlab.example.com/api/v4/projects/<project_id>/packages/pypi
username = <your_personal_access_token_name>
password = <your_personal_access_token>
```

用户和密码，可以使用个人访问令牌、部署令牌和 Gitlab 用户密码

```
<project_id> 替换成你的项目URL 或者 项目 ID

例如我的项目地址是：http://registry.netkiller.cn/netkiller.cn/python.netkiller.cn/-/packages

repository =
https://gitlab.example.com/api/v4/projects/netkiller.cn%2Fpython.netkiller.cn/packages/pypi

将 “/” 替换成 “%2F”
```

查看项目 ID

下面是我配置，仅供参考

```
Neo-iMac:devops neo$ cat ~/.pypirc
[distutils]
index-servers =
    gitlab

[gitlab]
repository = http://registry.netkiller.cn/api/v4/projects/30/packages/pypi
username=pypi
password=QFatUEzEybBR6gxxF5K2
```

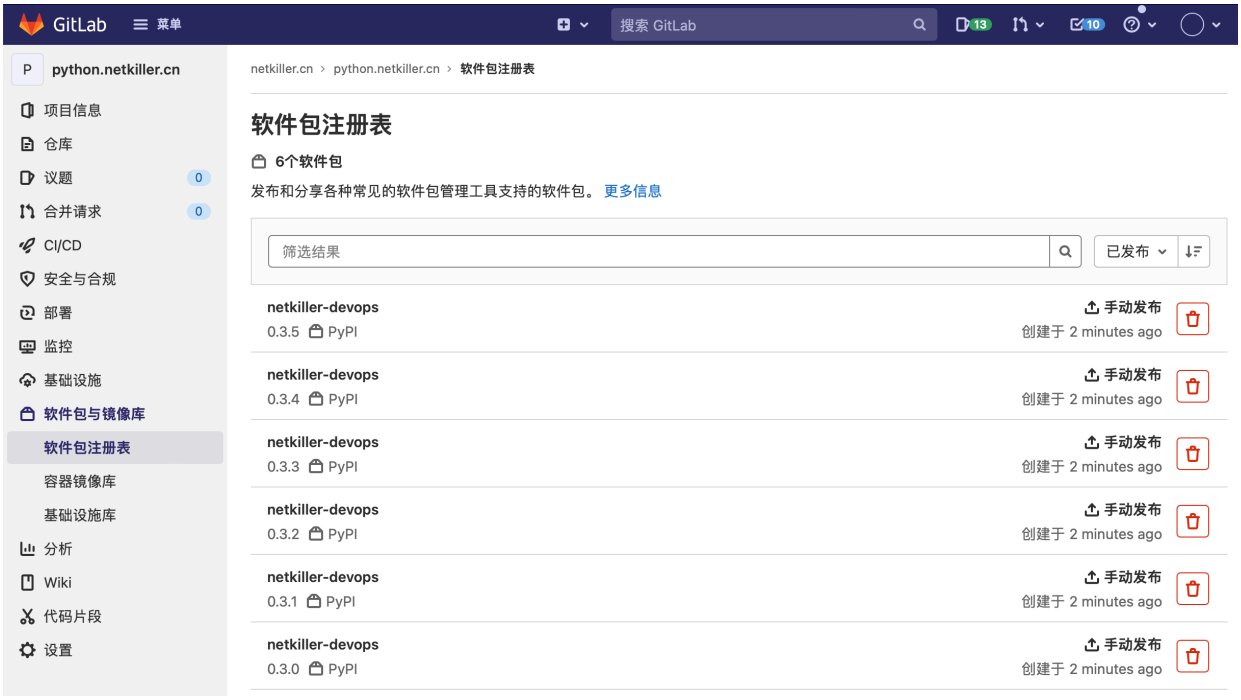
上传命令

```
Neo-iMac:devops neo$ python3 setup.py sdist bdist_wheel
Neo-iMac:devops neo$ twine upload --repository gitlab dist/*
```

上传演示

```
Neo-iMac:devops neo$ twine upload --repository gitlab dist/netkiller-devops-0.3.*
Uploading distributions to http://registry.netkiller.cn/api/v4/projects/30/packages/pypi
Uploading netkiller-devops-0.3.0.tar.gz
100%|████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 37.3k/37.3k
[00:00<00:00, 426kB/s]
Uploading netkiller-devops-0.3.1.tar.gz
100%|████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 37.3k/37.3k
[00:00<00:00, 462kB/s]
Uploading netkiller-devops-0.3.2.tar.gz
100%|████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 37.3k/37.3k
[00:00<00:00, 436kB/s]
Uploading netkiller-devops-0.3.3.tar.gz
100%|████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 37.5k/37.5k
[00:00<00:00, 486kB/s]
Uploading netkiller-devops-0.3.4.tar.gz
100%|████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 37.4k/37.4k
[00:00<00:00, 475kB/s]
Uploading netkiller-devops-0.3.5.tar.gz
100%|████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 37.5k/37.5k
[00:00<00:00, 490kB/s]
Neo-iMac:devops neo$
```

查看软件包



查看详细信息

在持续集成中配置

登陆 gitlab-runner 所在的服务器，如果只有 python 项目，建议使用 root 账号安装 twine 包

```
[root@localhost ~]# pip3 install twine
```

如果 gitlab-runner 是公共服务器，上面还会持续部署其他项目，为了项目更好隔离，可以使用 --user 参数，本地化安装

切换到 gitlab-runner，因为编译和打包，上传包都需要工作在 gitlab-runner 账号下面

```
[root@localhost ~]# su - gitlab-runner
```

安装 twine wheel 包

```
[gitlab-runner@localhost ~]$ pip3 install --user twine wheel
```

twine 将会被安装到 ~/.local/bin/twine 目录

```
[gitlab-runner@localhost ~]$ ls ~/.local/bin/twine
/home/gitlab-runner/.local/bin/twine
```

当然也可以将 twine wheel 放在 .gitlab-ci.yml 文件中，只是每次都安装一次，会影响构建性能。

```
cache:
  key: "$CI_COMMIT_REF_SLUG"
  paths:
    - dist/
stages:
  - build
  - test
  - deploy

build-job:
  stage: build
  tags:
    - shell
  before_script:
    - pip3 install --user netkiller-devops
    - pip3 install --user wheel twine
  script:
    - python3 setup.py sdist bdist_wheel
  # after_script:

deploy-job:
  stage: deploy
  tags:
    - shell
  before_script:
    - |
      cat > ~/.pypirc <<EOF
      [distutils]
      index-servers =
          gitlab

      [gitlab]
      repository = http://registry.netkiller.cn/api/v4/projects/30/packages/pypi
      username=pypi
      password=TUyGJW89wkdfjdh7QWAe
      EOF
    - cat  ~/.pypirc
  script:
    - ~/.local/bin/twine upload --repository gitlab dist/*
```

7.3. Node JS

创建项目访问令牌，这里不再赘述，前面已经讲过。

登陆到 gitlab-runner 服务器，安装 Node JS 环境

```
[root@localhost ~]# dnf install -y nodejs
[root@localhost ~]# npm install -g --registry=https://registry.npm.taobao.org cnpm
[root@localhost ~]# npm install -g --registry=https://registry.npm.taobao.org yarn2
```

打开 Node JS 项目，编辑 package.json 文件，修改项目名称 加入 scope 例如 "name": "demo" 改为 "name": "@netkiller/demo"，设置一个版本号 "version": "0.0.1"，然后将 "private": true 改为 "private": false

```
{
  "name": "@netkiller/demo",
  "version": "0.0.1",
  "private": false,
  "scripts": {
    "start": "node ./bin/www",
    "test": "mocha"
  },
  "dependencies": {
    "cookie-parser": "~1.4.3",
    "debug": "~2.6.9",
    "express": "~4.16.0",
    "http-errors": "~1.6.2",
    "morgan": "~1.9.0",
    "pug": "2.0.0-beta11"
  },
  "devDependencies": {
    "mocha": "^5.1.1",
    "supertest": "^3.0.0"
  }
}
```

配置 .gitlab-ci.yml 文件

```
cache:
  paths:
    - node_modules
    - dist

stages:
  - build
  - test
  - deploy

build-job:
  stage: build
  tags:
    - shell
```

```
  script:
    - cnpm install

deploy-job:
  stage: deploy
  tags:
    - shell
  script:
    - |
      echo -e "

@netkiller:registry=http://${CI_SERVER_HOST}/api/v4/projects/${CI_PROJECT_ID}/packages/npm/

//${CI_SERVER_HOST}/api/v4/projects/${CI_PROJECT_ID}/packages/npm/:_authToken=${CI_JOB_TOKEN}
      " > .npmrc
    - cnpm publish
```

7.4. Docker registry

Gitlab 默认不打开 docker registry 的功能，需要修改配置打开。

修改配置 /etc/gitlab/gitlab.rb 文件，将 registry_external_url 的值修改为 http://registry.netkiller.cn

提示

注意不能使用IP地址，如果使用IP地址必须配合端口号，且端口不能跟 Gitlab 冲突。

```
[root@gitlab ~]# grep 'registry_external_url' /etc/gitlab/gitlab.rb
# registry_external_url 'https://registry.example.com'
registry_external_url 'http://registry.netkiller.cn'
```

让配置生效

```
[root@gitlab ~]# gitlab-ctl reconfigure
```

检查配置文件

```
[root@gitlab ~]# cat /var/opt/gitlab/nginx/conf/gitlab-registry.conf
# This file is managed by gitlab-ctl. Manual changes will be
# erased! To change the contents below, edit /etc/gitlab/gitlab.rb
# and run `sudo gitlab-ctl reconfigure`.

## Lines starting with two hashes (##) are comments with information.
## Lines starting with one hash (#) are configuration parameters that can be uncommented.
##
###################################
##         configuration         ##
###################################


server {
  listen *:80;
  server_name registry.netkiller.cn;
```

```
  server_tokens off; ## Don't show the nginx version number, a security best practice

  client_max_body_size 0;
  chunked_transfer_encoding on;


  ## Real IP Module Config
  ## http://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_realip_module.html

  ## HSTS Config
  ## https://www.nginx.com/blog/http-strict-transport-security-hsts-and-nginx/
  add_header Strict-Transport-Security "max-age=63072000";

  access_log  /var/log/gitlab/nginx/gitlab_registry_access.log gitlab_access;
  error_log   /var/log/gitlab/nginx/gitlab_registry_error.log error;

  location / {

    proxy_set_header Host $http_host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto http;

    proxy_read_timeout                  900;
    proxy_cache off;
    proxy_buffering off;
    proxy_request_buffering off;
    proxy_http_version 1.1;

    proxy_pass          http://localhost:5000;
  }


}
```

配置 Docker registry

在 Gitlab Runner 运行的机器上配置 Docker registry

配置 Docker 的 daemon.json 配置文件

```
{
  "experimental": false,
  "features": {
    "buildkit": true
  },
  "builder": {
    "gc": {
      "defaultKeepStorage": "20GB",
      "enabled": true
    }
  },
  "insecure-registries": [
    "registry.netkiller.cn"
  ]
}
```

重启 Docker 让 daemon.json

```
```

```
[root@gitlab ~]# systemctl reload docker
```

我使用的 Docker Desktop for Mac，在 GUI 中配置 daemon.json 然后重启 Docker Desktop

配置 /etc/hosts 文件

```
Neo-iMac:nginx neo$ grep 'registry' /etc/hosts
192.168.30.5    registry.netkiller.cn
```

Docker 登陆到 registry.netkiller.cn，登陆可以使用 gitlab 用户和密码，可以使用“个人访问令牌”和“部署令牌”，创建令牌需要给予 read_registry 和 write_registry 权限。

```
Neo-iMac:nginx neo$ docker login registry.netkiller.cn -u neo
Password:
Login Succeeded
```

登陆成功会显示 Login Succeeded 并且会在 ~/.docker/config.json 产生配置项

```
Neo-iMac:nginx neo$ cat ~/.docker/config.json
{
        "auths": {
                "https://index.docker.io/v1/": {},
                "registry.netkiller.cn": {}
        },
        "credsStore": "desktop"
}
```

手动构建镜像并上传至容器镜像库

构建镜像

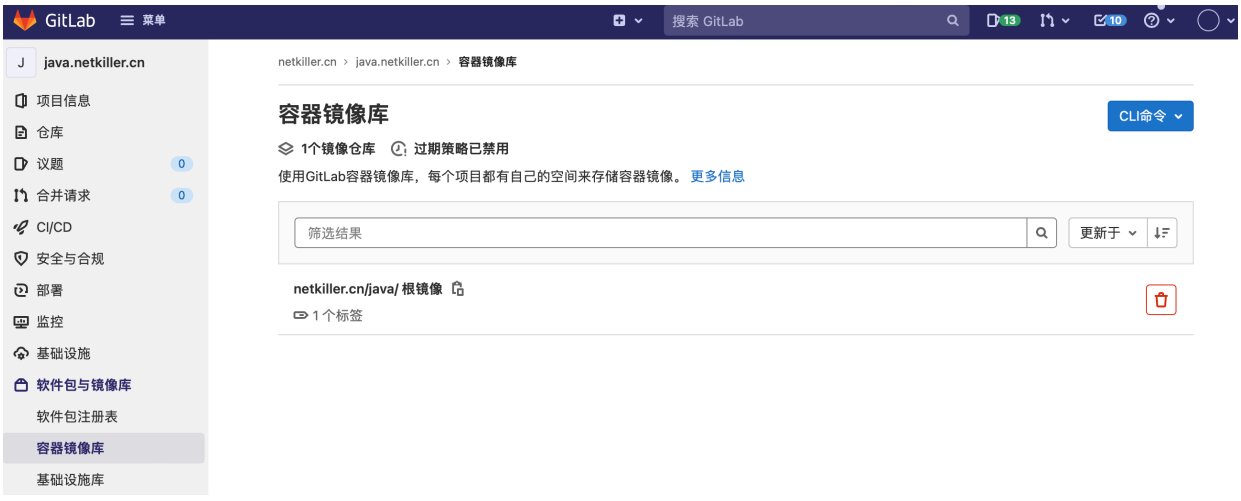
```
Neo-iMac:nginx neo$ docker build -t registry.netkiller.cn/netkiller.cn/java .
[+] Building 4.5s (9/9) FINISHED
 => [internal] load build definition from Dockerfile
0.3s
 => => transferring dockerfile: 37B
0.0s
 => [internal] load .dockerignore
0.4s
 => => transferring context: 2B
0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/nginx:latest
3.1s
 => [auth] library/nginx:pull token for registry-1.docker.io
0.0s
 => [1/4] FROM
docker.io/library/nginx:latest@sha256:dfef797ddddfc01645503cef9036369f03ae920cac82d344d58b637ee
861fda1
```

```
0.0s
 => CACHED [2/4] RUN apt update -y && apt install -y procps
0.0s
 => CACHED [3/4] RUN apt install -y iproute2 net-tools
0.0s
 => CACHED [4/4] WORKDIR /opt
0.0s
 => exporting to image
0.4s
 => => exporting layers
0.0s
 => => writing image sha256:549089448b9450a2515fd4653f35c4bb828079624edcbdbc2f0607ba3656598b
0.0s
 => => naming to registry.netkiller.cn/netkiller.cn/java
```

推送镜像

```
Neo-iMac:nginx neo$ docker push registry.netkiller.cn/netkiller.cn/java
Using default tag: latest
The push refers to repository [registry.netkiller.cn/netkiller.cn/java]
5f70bf18a086: Pushed
2d4c9573c0b6: Pushed
a8935bae4a3d: Pushed
280fbd619253: Pushed
921ee7f55927: Pushed
fc199aaed79a: Pushed
38aec0f8e5ed: Pushed
ea56d6ebf7e5: Pushed
e8b689711f21: Pushed
latest: digest: sha256:fbb365b3dbb302bc29ef2253fbf6b9acced54fa5337fd1cb804a52713f46a0a5 size:
2199
```

推送完成后，前往“容器镜像库”可以看到镜像



查看镜像

CI/CD 流水线配置

Maven 项目

pom.xml 中添加

```
    <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
    <java.version>1.8</java.version>
    <docker.registry>registry.netkiller.cn</docker.registry>
    <docker.registry.name>netkiller.cn</docker.registry.name>
    <docker.image>api.netkiller.cn</docker.image>
    <docker.baseImage>openjdk:8-alpine</docker.baseImage>
  </properties>
```

plugins 插件添加

```
                    <plugin>
                            <groupId>com.spotify</groupId>
                            <artifactId>docker-maven-plugin</artifactId>
                            <version>1.2.2</version>
                            <configuration>
                                    <!--
<imageName>${docker.registry}/${docker.registry.name}/${project.artifactId}</imageName> -->
                <imageName>${docker.registry}/${docker.registry.name}/${docker.image}
</imageName>
                                    <baseImage>${docker.baseImage}</baseImage>
                                    <maintainer>netkiller@msn.com</maintainer>
                                    <volumes>/tmp</volumes>
                                    <workdir>/srv</workdir>
                                    <env>
                                            <JAVA_OPTS>-server -Xms512m -Xmx4096m -
Djava.security.egd=file:/dev/./urandom</JAVA_OPTS>
                                    </env>
                                    <exposes>8080</exposes>
                                    <entryPoint>["sh", "-c", "java ${JAVA_OPTS} -jar
/srv/${project.build.finalName}.jar"]</entryPoint>
```

```
                                        <resources>
                                                <resource>
                                                        <targetPath>/srv</targetPath>
                                                        <directory>${project.build.directory}
</directory>

<include>${project.build.finalName}.jar</include>
                                                </resource>
                                        </resources>

<registryUrl>http://${docker.registry}/v2/</registryUrl>
                                        <imageTags>
                                                <imageTag>${project.version}</imageTag>
                                                <imageTag>latest</imageTag>
                                        </imageTags>
                                </configuration>
                        </plugin>
```

.gitlab-ci.yml

```
docker:
  stage: deploy
  before_script:
    - echo "glpat-amwpx6FWS1_mHTNUV7RU" | docker login -u "docker" --password-stdin
registry.netkiller.cn
  script:
    - mvn docker:build && mvn docker:push
  after_script:
    - wechat -t 1 api.netkiller.cn Docker 镜像制作完成
http://192.168.30.5/netkiller.cn/api.netkiller.cn/container_registry
  when: manual
  allow_failure: true
  only:
    - testing
```

下面在给一个 node js 项目的例子

准备 Dockerfile 文件

```
FROM nginx:alpine
LABEL author="neo"
VOLUME /etc/nginx
COPY dist/ /usr/share/nginx/html/
EXPOSE 80
WORKDIR /usr/share/nginx/html/
```

.gitlab-ci.yml

```
cache:
  key: ${CI_COMMIT_REF_SLUG}
  paths:
    - node_modules/
```

```
    - dist/
    - .sonar/

stages:
  - build
  - test
  - deploy
  - release

deploy feature:
  stage: build
  # variables:
  environment:
    name: feature
    url: https://www.netkiller.cn
  only:
    - /^feature\/.*/
    - feature
  tags:
    - cloud
  before_script:
    - cnpm install
    - rm -rf dist/*
    - cnpm run build:stage
  after_script:
    - wechat -t 1 www.netkiller.cn $CI_COMMIT_AUTHOR 在 $CI_COMMIT_BRANCH 环境部署完成
    - voice feature 环境部署完成
  script:
    - sed -i "s/{{description}}/$(date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S")/" dist/index.html
    # - rsync -auv --delete dist/* /opt/netkiller.cn/car.netkiller.cn/
    - rm -rf /opt/netkiller.cn/car.netkiller.cn/*
    - \cp -af dist/* /opt/netkiller.cn/car.netkiller.cn/

feature docker:
  stage: deploy
  # variables:
  environment:
    name: feature
    url: https://www.netkiller.cn
  only:
    - /^feature\/.*/
    - feature
  tags:
    - cloud
  before_script:
    - echo "glpat-amwpx6FWS1_mHTNUV7RU" | docker login -u "docker" --password-stdin
registry.netkiller.cn
  after_script:
    - docker push registry.netkiller.cn/netkiller.cn/www.netkiller.cn -a
    - wechat -t 1 www.netkiller.cn $CI_COMMIT_AUTHOR 在 $CI_COMMIT_BRANCH Docker 镜像构建完成
    - voice feature 环境部署完成
  script:
    - docker build -t "registry.netkiller.cn/netkiller.cn/www.netkiller.cn:$(date +%Y-%m-
%d.%H%M)" .

release-job:
  stage: release
  tags:
    - shell
  only:
    - master
  script:
    - |
      echo -e "
      @sfzito:registry=http://${CI_SERVER_HOST}/api/v4/projects/${CI_PROJECT_ID}/packages/npm/

//${CI_SERVER_HOST}/api/v4/projects/${CI_PROJECT_ID}/packages/npm/:_authToken=${CI_JOB_TOKEN}
```

```
    " > .npmrc
  - cnpm publish
 when: manual
```

使用 ${CI_COMMIT_SHORT_SHA} 版本号作为镜像版本

```
feature docker:
  stage: deploy
  # variables:
  environment:
    name: feature
    url: https://admin.netkiller.cn
  only:
    - /^feature\/.*/
    - feature
  tags:
    - cloud
  before_script:
    - echo "glpat-amwpx6FWS1_mHTNUV7RU" | docker login -u "docker" --password-stdin
registry.netkiller.cn
  after_script:
    - docker push
"registry.netkiller.cn/netkiller.cn/admin.netkiller.cn:${CI_COMMIT_SHORT_SHA}"
    - wechat -t 1 admin.netkiller.cn $CI_COMMIT_AUTHOR 在 $CI_COMMIT_BRANCH Docker 镜像构建完成
    - voice feature 环境部署完成
  script:
    - docker build -t
"registry.netkiller.cn/netkiller.cn/admin.netkiller.cn:${CI_COMMIT_SHORT_SHA}" .
```

8. 服务器端 hooks

Git server hooks

8.1. 创建全局 Server hooks

https://docs.gitlab.com/ee/administration/server_hooks.html

配置 custom_hooks_dir

```
vim /etc/gitlab/gitlab.rb

# 这个配置已经作废
gitlab_shell['custom_hooks_dir'] =
"/opt/gitlab/embedded/service/gitlab-shell/hooks"

# 在 gitaly 下面加入配置
gitaly['custom_hooks_dir'] =
"/var/opt/gitlab/gitaly/custom_hooks"
```

```
mkdir -p /var/opt/gitlab/gitaly/custom_hooks
vim /var/opt/gitlab/gitaly/custom_hooks/commit-msg
chmod +x /var/opt/gitlab/gitaly/custom_hooks/commit-msg
```

多个配置可以创建一个 commit-msg.d 目录，然后把多个脚本放入该目录

```
root@netkiller:/opt/gitlab# mkdir -p
/var/opt/gitlab/gitaly/custom_hooks/commit-msg.d
root@netkiller:/opt/gitlab# vim
```

```
/var/opt/gitlab/gitaly/custom_hooks/commit-msg.d/commit-msg
root@netkiller:/opt/gitlab# chmod +x
/var/opt/gitlab/gitaly/custom_hooks/commit-msg.d/commit-msg
root@netkiller:/opt/gitlab# gitlab-ctl reconfigure
```

8.2. 给单个仓库配置 Server hooks

查看仓库目录

https://gitlab.netkiller.cn/admin/projects/chenjingfeng/backup

Gitaly storage name: default

Gitaly relative path: @hashed/10/86/1086d35563c495c1cecbce12135cab3b945e01dd185ea2c1dc8ace5ad988977e.git

```
root@9b03d2708db7:/var/opt/gitlab# cat
/var/opt/gitlab/gitaly/config.toml | grep ^path
path = '/var/opt/gitlab/git-data/repositories'

root@9b03d2708db7:/var/opt/gitlab# cd /var/opt/gitlab/git-
data/repositories
root@9b03d2708db7:/var/opt/gitlab/git-data/repositories# cd
\@hashed/10/86/1086d35563c495c1cecbce12135cab3b945e01dd185ea2c1
dc8ace5ad988977e.git
```

创建 **hooks** 脚本

```
mkdir -p custom_hooks
vim custom_hooks/commit-msg
chmod +x custom_hooks/commit-msg
```

9. 客户端 hooks

9.1. 集成禅道

Linux/MacOS

配置模版目录

```
test -d ~/workspace/template/hooks && exit
pip3 install requests
mkdir -p ~/workspace/template/hooks
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/netkiller/devops/master/share
/git/hooks/commit-msg -o ~/workspace/template/hooks/commit-msg
git config --global init.templatedir ~/workspace/template/
```

已存在项目需要手工处理，运行下面脚本

```
pip3 install requests
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/netkiller/devops/master/share
/git/hooks/commit-msg -o .git/hooks/commit-msg
chmod +x .git/hooks/commit-msg
```

Windows

手工安装 Python 下载地址 https://www.python.org/ftp/python/3.11.1/python-3.11.1-amd64.exe，安装到 C:\Python 目录下

Window 11 也可以使用 Winget 安装

```
winget install python
```

安装完成之后安装依赖包

```
pip3 install requests
```

设置模板

```
mkdir c:\workspace\template\hooks
powershell curl -o c:\workspace\template\hooks\commit-msg
https://raw.githubusercontent.com/netkiller/devops/master/share
/git/hooks/commit-msg
git config --global init.templatedir c:\workspace\template
git config -l
```

已存在项目安装 Script

```
powershell curl -o .git/hooks/commit-msg
https://raw.githubusercontent.com/netkiller/devops/master/share
/git/hooks/commit-msg
```

使用方法

提交信息格式

代码提交时，提交信息这样写：

```
BUG 1234
```

如果本次提交代码修复了多个 BUG 这样写：

```
BUG 123 456 789
```

如果是需求，这样写：

```
TASK 123
```

还可以这样写：

```
BUG 123 456 789
TASK 1223 4556 1789
```

临时提交，不关联BUG和TASK这样写：

```
TMP 随便写点啥
```

10. WebHook

11. FAQ

11.1. 查看日志

```
gitlab-ctl tail
gitlab-ctl tail gitlab-rails
gitlab-ctl tail nginx/gitlab_error.log
```

11.2. debug runner

```
gitlab-runner -debug run
```

11.3. gitolite 向 gitlab 迁移

早期gitlab使用gitolite为用户提供SSH服务，新版gitlab有了更好的解决方案gitlab-shell。安装新版本是必会涉及gitolite 向 gitlab 迁移，下面是我总结的一些迁移经验。

第一步,将gitolite复制到gitlab仓库目录下

```
# cp -r /gitroot/gitolite/repositories/* /var/opt/gitlab/git-
data/repositories/
```

执行导入处理程序

```
# gitlab-rake gitlab:import:repos
```

上面程序会处理一下目录结构，例如

进入gitlab web界面，创建仓库与导入的仓库同名，这样就完成了导入工作。

提示

转换最好在git用户下面操作，否则你需要运行

```
# chown git:git -R /var/opt/gitlab/git-data/repositories
```

11.4. 修改主机名

默认Gitlab采用主机名，给我使用代理一定麻烦

```
git@hostname:example.com/www.example.com.git
http://hostname/example.com/www.example.com.git
```

我们希望使用IP地址替代主机名

```
git@172.16.0.1:example.com/www.example.com.git
http://172.16.0.1/example.com/www.example.com.git
```

编辑 /etc/gitlab/gitlab.rb 配置文件

```
external_url 'http://172.16.0.1'
```

重新启动Gitlab

```
# gitlab-ctl reconfigure
# gitlab-ctl restart
```

11.5. ERROR: Uploading artifacts as "archive" to coordinator... too large archive

持续集成提示错误

```
ERROR: Uploading artifacts as "archive" to coordinator... too
large archive  id=185 responseStatus=413 Request Entity Too
Large status=413 token=HKerPDE6
FATAL: too large
ERROR: Job failed: exit status 1
```

解决方案

Admin - Settings - CI/CD - Continuous Integration and Deployment

点击 Expand 展开配置项

Maximum artifacts size (MB): 修改构建无最大尺寸

11.6. ERROR: Job failed (system failure): prepare environment: waiting for pod running: timed out waiting for pod to start. Check https://docs.gitlab.com/runner/shells/index.html#shell-profile-loading for more information

Kubernetes 执行器提出该错误，分析原因是 pull 镜像超时。

解决方法，设置 poll_timeout = 3600

11.7. 磁盘 100% 怎样清理

删除过期的构建物

```
[root@netkiller ~]# rm -rf /opt/gitlab/data/gitlab-
rails/shared/artifacts/*/*/*/2021_*
```

清理日志

```
[root@netkiller ~]# find /opt/gitlab/logs -name "*.gz" -exec rm
-rf {} \;
```

第 12 章 Jenkins

1. 安装 Jenkins

1.1. OSCM 一键安装

```
yum install -y java-1.8.0-openjdk
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/project/jen
kins/jenkins.sh | bash
```

1.2. Mac

使用 pkg 方式安装，默认路径是 /Applications/Jenkins/jenkins.war

```
export
JAVA_HOME=/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_92.jdk/Con
tents/Home
java -jar jenkins.war --httpPort=8080
```

浏览器访问：http://localhost:8080

查看默认密码 /Users/neo/.jenkins/secrets/initialAdminPassword

```
neo@MacBook-Pro ~ % cat
/Users/neo/.jenkins/secrets/initialAdminPassword
6c7369afc6c1414586b6644657dd655a
```

下载 cloudbees 插件

```
neo@MacBook-Pro ~ % cd ~/.jenkins/plugins
neo@MacBook-Pro ~/.jenkins/plugins % wget
ftp://ftp.icm.edu.pl/packages/jenkins/plugins/cloudbees-
folder//6.7/cloudbees-folder.hpi
```

重启 Jenkens http://localhost:8080/restart

复制上面的密码，粘贴到浏览器中。

卸载 Jenkens

```
sudo rm -rf /var/root/.jenkins ~/.jenkins
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/org.jenkins-
ci.plist
sudo rm /Library/LaunchDaemons/org.jenkins-ci.plist
sudo rm -rf /Applications/Jenkins "/Library/Application
Support/Jenkins" /Library/Documentation/Jenkins

sudo rm -rf /Users/Shared/Jenkins
sudo dscl . -delete /Users/jenkins
sudo dscl . -delete /Groups/jenkins
sudo rm -f /etc/newsyslog.d/jenkins.conf
pkgutil --pkgs | grep 'org\.jenkins-ci\.' | xargs -n 1 sudo
pkgutil --forget
```

由于我的Mac 模式是 JDK 11，所以需要制定 JAVA_HOME 到 JDK 1.8，否则提示

```
Dec 27, 2018 9:20:33 AM Main main
SEVERE: Running with Java class version 55.0, but 52.0 is
```

```
required.Run with the --enable-future-java flag to enable such
behavior. See https://jenkins.io/redirect/java-support/
java.lang.UnsupportedClassVersionError: 55.0
        at Main.main(Main.java:139)

Jenkins requires Java 8, but you are running 11+28 from
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.jdk/Contents/Home
java.lang.UnsupportedClassVersionError: 55.0
        at Main.main(Main.java:139)
```

1.3. CentOS

```
wget -O /etc/yum.repos.d/jenkins.repo
https://pkg.jenkins.io/redhat-stable/jenkins.repo
rpm --import https://pkg.jenkins.io/redhat-
stable/jenkins.io.key

yum install -y jenkins
```

cat /etc/sysconfig/jenkins

```
## Path:        Development/Jenkins
## Description: Jenkins Automation Server
## Type:        string
## Default:     "/var/lib/jenkins"
## ServiceRestart: jenkins
#
# Directory where Jenkins store its configuration and working
# files (checkouts, build reports, artifacts, ...).
#
JENKINS_HOME="/var/lib/jenkins"

## Type:        string
## Default:     ""
## ServiceRestart: jenkins
```

```
#
# Java executable to run Jenkins
# When left empty, we'll try to find the suitable Java.
#
JENKINS_JAVA_CMD=""

## Type:        string
## Default:     "jenkins"
## ServiceRestart: jenkins
#
# Unix user account that runs the Jenkins daemon
# Be careful when you change this, as you need to update
# permissions of $JENKINS_HOME and /var/log/jenkins.
#
JENKINS_USER="jenkins"

## Type:        string
## Default: "false"
## ServiceRestart: jenkins
#
# Whether to skip potentially long-running chown at the
# $JENKINS_HOME location. Do not enable this, "true", unless
# you know what you're doing. See JENKINS-23273.
#
#JENKINS_INSTALL_SKIP_CHOWN="false"

## Type: string
## Default:     "-Djava.awt.headless=true"
## ServiceRestart: jenkins
#
# Options to pass to java when running Jenkins.
#
JENKINS_JAVA_OPTIONS="-Djava.awt.headless=true"

## Type:        integer(0:65535)
## Default:     8080
## ServiceRestart: jenkins
#
# Port Jenkins is listening on.
# Set to -1 to disable
#
JENKINS_PORT="8080"

## Type:        string
## Default:     ""
```

```
## ServiceRestart: jenkins
#
# IP address Jenkins listens on for HTTP requests.
# Default is all interfaces (0.0.0.0).
#
JENKINS_LISTEN_ADDRESS=""

## Type:        integer(0:65535)
## Default:     ""
## ServiceRestart: jenkins
#
# HTTPS port Jenkins is listening on.
# Default is disabled.
#
JENKINS_HTTPS_PORT=""

## Type:        string
## Default:     ""
## ServiceRestart: jenkins
#
# Path to the keystore in JKS format (as created by the JDK
'keytool').
# Default is disabled.
#
JENKINS_HTTPS_KEYSTORE=""

## Type:        string
## Default:     ""
## ServiceRestart: jenkins
#
# Password to access the keystore defined in
JENKINS_HTTPS_KEYSTORE.
# Default is disabled.
#
JENKINS_HTTPS_KEYSTORE_PASSWORD=""

## Type:        string
## Default:     ""
## ServiceRestart: jenkins
#
# IP address Jenkins listens on for HTTPS requests.
# Default is disabled.
#
JENKINS_HTTPS_LISTEN_ADDRESS=""
```

```
## Type:        integer(1:9)
## Default:     5
## ServiceRestart: jenkins
#
# Debug level for logs -- the higher the value, the more
verbose.
# 5 is INFO.
#
JENKINS_DEBUG_LEVEL="5"

## Type:        yesno
## Default:     no
## ServiceRestart: jenkins
#
# Whether to enable access logging or not.
#
JENKINS_ENABLE_ACCESS_LOG="no"

## Type:        integer
## Default:     100
## ServiceRestart: jenkins
#
# Maximum number of HTTP worker threads.
#
JENKINS_HANDLER_MAX="100"

## Type:        integer
## Default:     20
## ServiceRestart: jenkins
#
# Maximum number of idle HTTP worker threads.
#
JENKINS_HANDLER_IDLE="20"

## Type:        string
## Default:     ""
## ServiceRestart: jenkins
#
# Pass arbitrary arguments to Jenkins.
# Full option list: java -jar jenkins.war --help
#
JENKINS_ARGS=""
```

```
```

Nginx 配置

```
[root@netkiller ~]# cat /etc/nginx/conf.d/jk.netkiller.cn.conf
server {
    listen       80;
    server_name  jk.netkiller.cn;

    charset utf-8;

    location / {
        proxy_pass   http://127.0.0.1:8080;
    }

    #error_page  404              /404.html;

    # redirect server error pages to the static page /50x.html
    #
    error_page   500 502 503 504  /50x.html;
    location = /50x.html {
        root   /usr/share/nginx/html;
    }
}
```

查看管理员密码

```
cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword
```

1.4. Ubuntu

```
wget -q -O - https://pkg.jenkins.io/debian-
```

```
stable/jenkins.io.key | sudo apt-key add -
deb https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/

sudo apt-get update
sudo apt-get install jenkins
```

1.5. Docker

https://github.com/jenkinsci/docker/blob/master/README.md

8080端口是jenkins的端口，5000端口是master和slave通信端口

```
docker pull jenkins/jenkins:lts
docker run -p 8080:8080 -p 50000:50000 --name jenkins
jenkins/jenkins:lts
```

首次启动，不要使用 -d 参数，如果使用了 -d 参数可以通过docker logs -f jenkins查看控制台的密码

docker-compose 配置文件

```
version: '2'

services:
  jenkins:
    container_name: jenkins-lts
    ports: # 端口映射，9001为宿主机上的端口，相应的8080是容器运行起来时候jenkins服务的端口
      - 9001:8080
      - 50000:50000
    image: jenkins/jenkins:lts # 指定运行用哪一个镜像来运行容器
    volumes:
      - /home/jenkins/jenkins_home:/var/jenkins_home # 挂载指令，目的在于销毁容器时，并不影响jenkins数据
```

1.6. Minikube

创建 jenkins-namespace.yaml

```
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
  name: jenkins-project
```

创建命名空间

```
$ kubectl create -f jenkins-namespace.yaml
```

创建 jenkins-volume.yaml

```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
  name: jenkins-pv
  namespace: jenkins-project
spec:
  storageClassName: jenkins-pv
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  capacity:
    storage: 20Gi
  persistentVolumeReclaimPolicy: Retain
  hostPath:
    path: /opt/jenkins-volume/
```

创建卷

```
$ kubectl create -f jenkins-volume.yaml
persistentvolume “jenkins-pv” created
```

创建 jenkins-values.yaml 文件

```
# Default values for jenkins.
# This is a YAML-formatted file.
# Declare name/value pairs to be passed into your templates.
# name: value

## Overrides for generated resource names
# See templates/_helpers.tpl
# nameOverride:
# fullnameOverride:

Master:
  Name: jenkins-master
  Image: "jenkins/jenkins"
  ImageTag: "2.141"
  ImagePullPolicy: "Always"
  Component: "jenkins-master"
  UseSecurity: true
  AdminUser: admin
  # AdminPassword: <defaults to random>
  Cpu: "200m"
  Memory: "256Mi"
  ServicePort: 8080
  # For minikube, set this to NodePort, elsewhere use
LoadBalancer
  # <to set explicitly, choose port between 30000-32767>
  ServiceType: NodePort
  NodePort: 32000
  ServiceAnnotations: {}
```

```
  ContainerPort: 8080
  # Enable Kubernetes Liveness and Readiness Probes
  HealthProbes: true
  HealthProbesTimeout: 60
  SlaveListenerPort: 50000
  LoadBalancerSourceRanges:
    - 0.0.0.0/0
  # List of plugins to be install during Jenkins master start
  InstallPlugins:
    - kubernetes:1.12.4
    - workflow-aggregator:2.5
    - workflow-job:2.24
    - credentials-binding:1.16
    - git:3.9.1
    - greenballs:1.15
  # Used to approve a list of groovy functions in pipelines
used the script-security plugin. Can be viewed under
/scriptApproval
  ScriptApproval:
    - "method groovy.json.JsonSlurperClassic parseText
java.lang.String"
    - "new groovy.json.JsonSlurperClassic"
    - "staticMethod
org.codehaus.groovy.runtime.DefaultGroovyMethods leftShift
java.util.Map java.util.Map"
    - "staticMethod
org.codehaus.groovy.runtime.DefaultGroovyMethods split
java.lang.String"
  CustomConfigMap: false
  NodeSelector: {}
  Tolerations: {}

Agent:
  Enabled: true
  Image: jenkins/jnlp-slave
  ImageTag: 3.10-1
  Component: "jenkins-slave"
  Privileged: false
  Cpu: "200m"
  Memory: "256Mi"
  # You may want to change this to true while testing a new
image
  AlwaysPullImage: false
  # You can define the volumes that you want to mount for this
container
```

```
  # Allowed types are: ConfigMap, EmptyDir, HostPath, Nfs, Pod,
Secret
  volumes:
    - type: HostPath
      hostPath: /var/run/docker.sock
      mountPath: /var/run/docker.sock
  NodeSelector: {}

Persistence:
  Enabled: true
  ## A manually managed Persistent Volume and Claim
  ## Requires Persistence.Enabled: true
  ## If defined, PVC must be created manually before volume
will be bound
  # ExistingClaim:
  ## jenkins data Persistent Volume Storage Class
  StorageClass: jenkins-pv

  Annotations: {}
  AccessMode: ReadWriteOnce
  Size: 20Gi
  volumes:
  #  - name: nothing
  #    emptyDir: {}
  mounts:
  #  - mountPath: /var/nothing
  #    name: nothing
  #    readOnly: true

NetworkPolicy:
  # Enable creation of NetworkPolicy resources.
  Enabled: false
  # For Kubernetes v1.4, v1.5 and v1.6, use
'extensions/v1beta1'
  # For Kubernetes v1.7, use 'networking.k8s.io/v1'
  ApiVersion: networking.k8s.io/v1

## Install Default RBAC roles and bindings
rbac:
  install: true
  serviceAccountName: default
  # RBAC api version (currently either v1beta1 or v1alpha1)
  apiVersion: v1beta1
  # Cluster role reference
  roleRef: cluster-admin
```

使用 helm 安装 jenkins

```
$ cd ~/minikube-helm-jenkins
$ helm init
$ helm install --name jenkins -f helm/jenkins-values.yaml
stable/jenkins --namespace jenkins-project
```

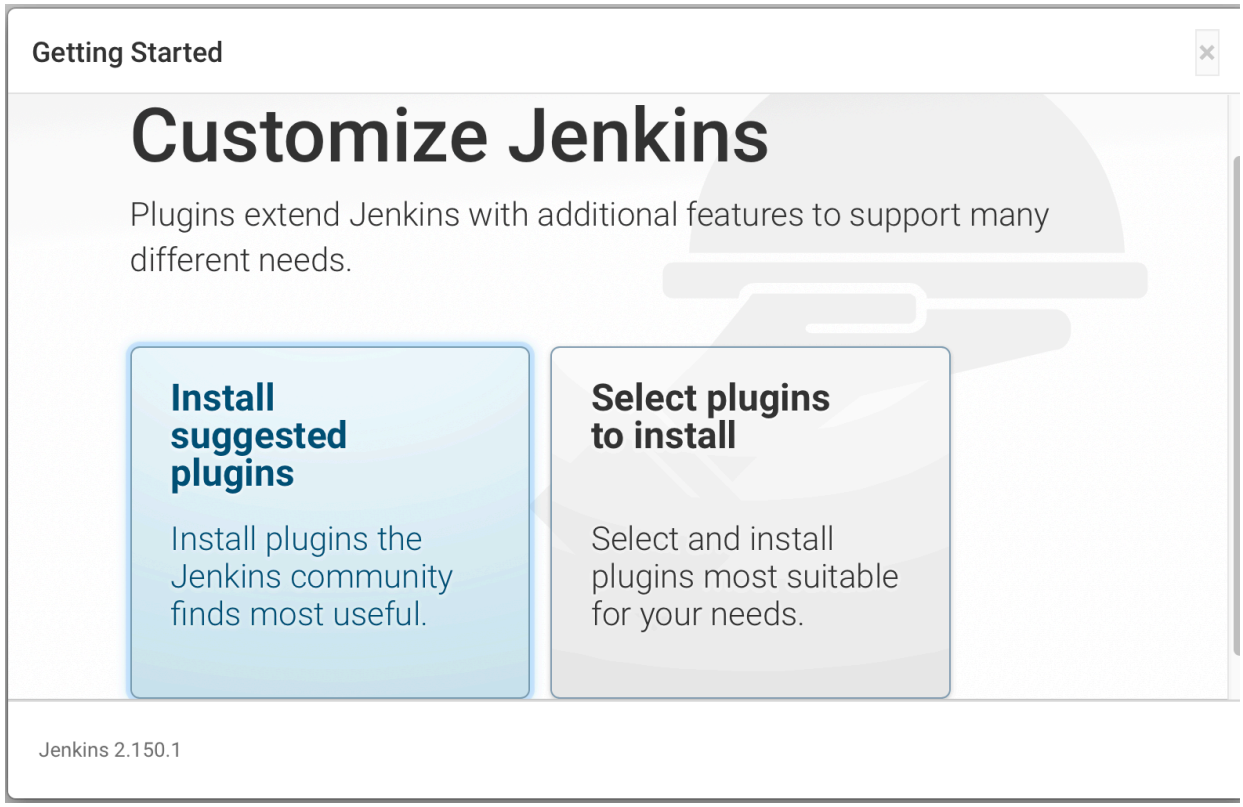
查看 jenkins 密码

```
$ printf $(kubectl get secret --namespace jenkins-project
jenkins -o jsonpath="{.data.jenkins-admin-password}" | base64 -
-decode);echo
```

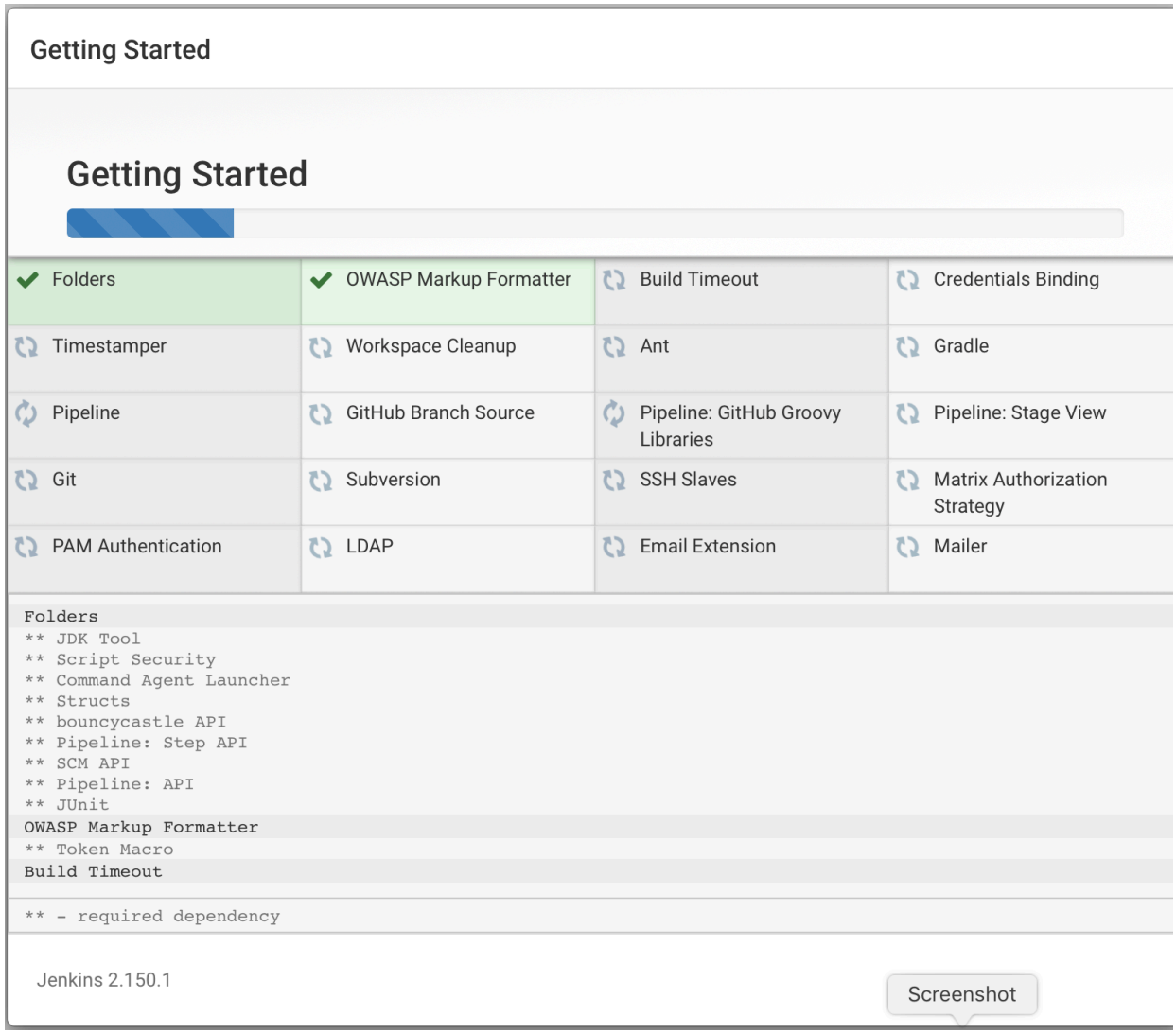
2. 配置 Jenkins

配置 Jenkins

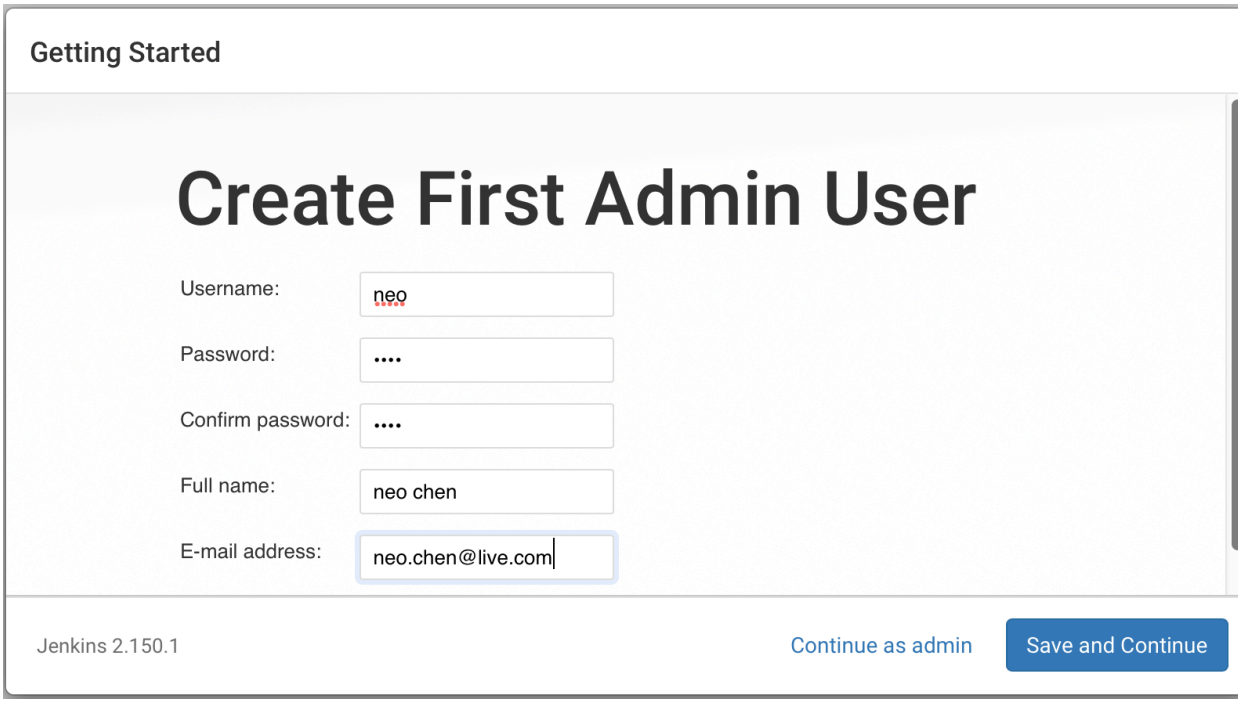
输入管理员密码


Getting Started
Customize Jenkins
Plugins extend Jenkins with additional features to support many different needs.
Install suggested plugins
Install plugins the Jenkins community finds most useful.
Select plugins to install
Select and install plugins most suitable for your needs.
Jenkins 2.150.1

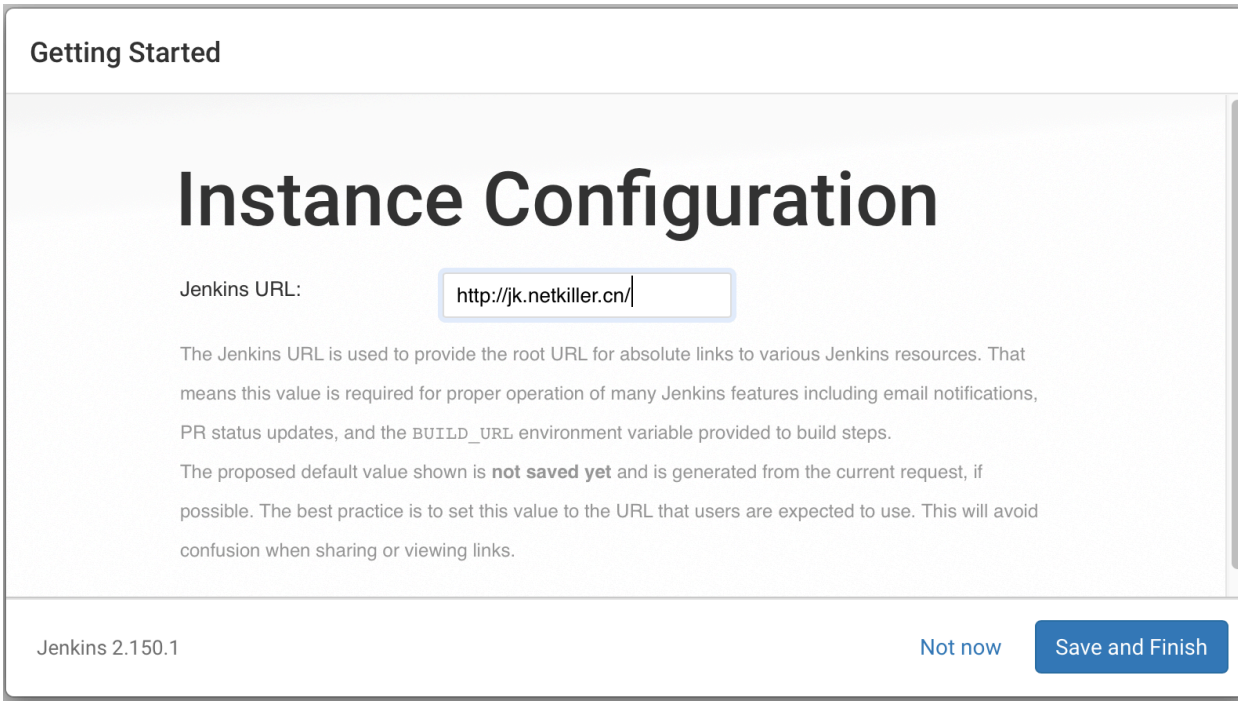
安装插件


Getting Started
Getting Started
Folders
OWASP Markup Formatter
Build Timeout
Credentials Binding
Timestamper
Workspace Cleanup
Ant
Gradle
Pipeline
GitHub Branch Source
Pipeline: GitHub Groovy Libraries
Pipeline: Stage View
Git
Subversion
SSH Slaves
Matrix Authorization Strategy
PAM Authentication
LDAP
Email Extension
Mailer
Folders
** JDK Tool
** Script Security
** Command Agent Launcher
** Structs
** bouncycastle API
** Pipeline: Step API
** SCM API
** Pipeline: API
** JUnit
OWASP Markup Formatter
** Token Macro
Build Timeout
** - required dependency
Jenkins 2.150.1
Screenshot

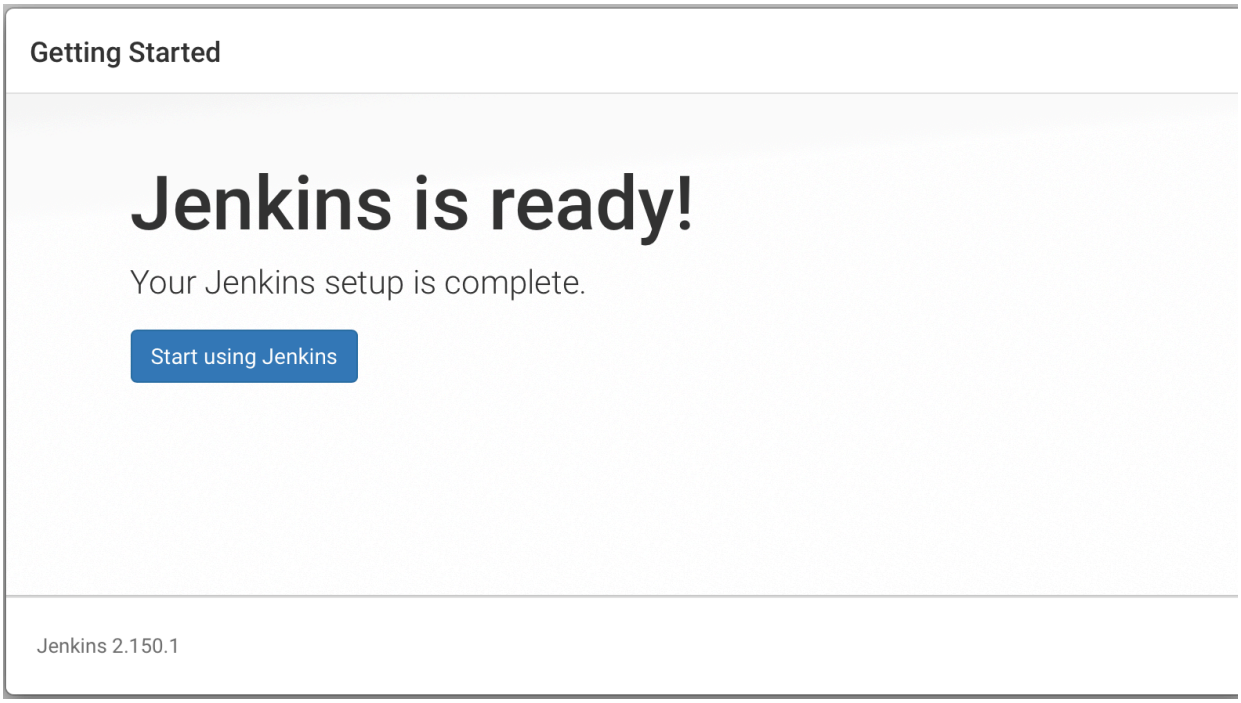
创建用户



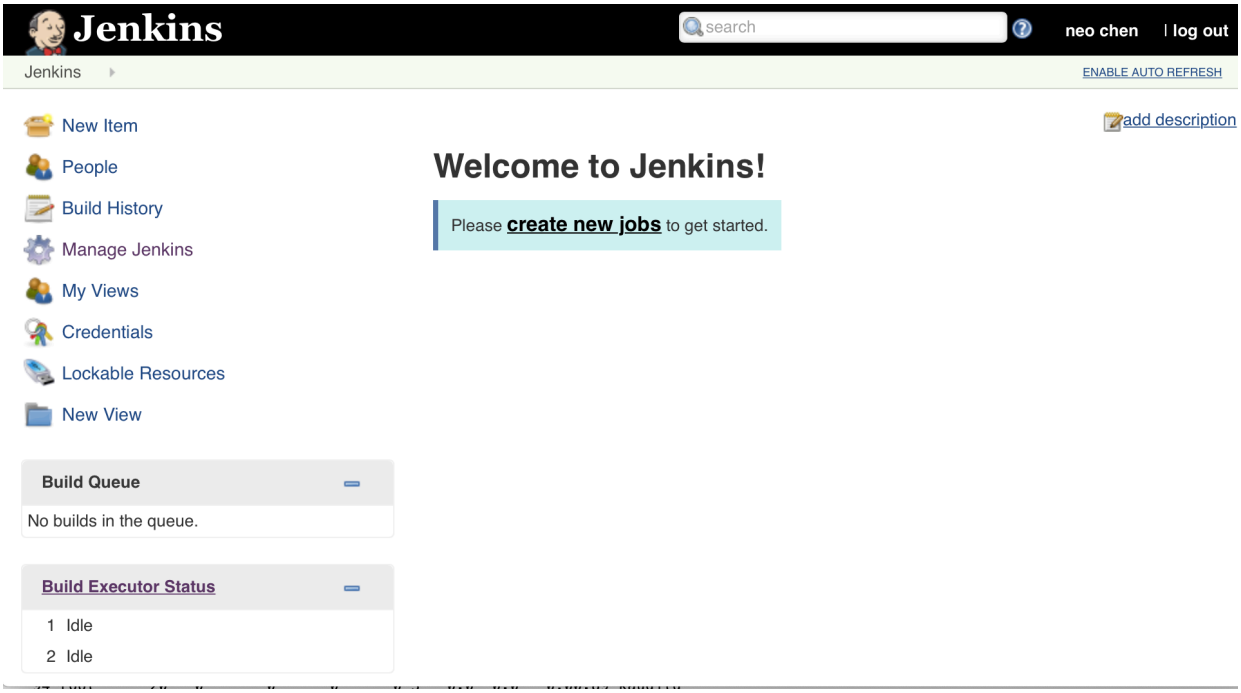
设置域名



开始使用 Jenkins


Getting Started
Jenkins is ready!
Your Jenkins setup is complete.
Start using Jenkins
Jenkins 2.150.1

Jenkins 界面


Jenkins
search
neo chen
log out
Jenkins
ENABLE AUTO REFRESH
New Item
People
Build History
Manage Jenkins
My Views
Credentials
Lockable Resources
New View
add description
Welcome to Jenkins!
Please create new jobs to get started.
Build Queue
No builds in the queue.
Build Executor Status
1 Idle
2 Idle

3. Jenkinsfile

3.1. Jenkinsfile - Declarative Pipeline

https://jenkins.io/doc/pipeline/examples/

stages

```
pipeline {
    agent any

    stages {
        stage('Build') {
            steps {
                echo 'Building..'
            }
        }
        stage('Test') {
            steps {
                echo 'Testing..'
            }
        }
        stage('Deploy') {
            steps {
                echo 'Deploying....'
            }
        }
    }
}
```

script

```
// Declarative //
```

```
pipeline {
    agent any
    stages {
        stage('Example') {
            steps {
                echo 'Hello World'
                script {
                    def browsers = ['chrome', 'firefox']
                    for (int i = 0; i < browsers.size(); ++i) {
                        echo "Testing the ${browsers[i]}
browser"
                    }
                }
                script {
                    // 一个优雅的退出pipeline的方法，这里可执行任意逻
辑
                    if( $VALUE1 == $VALUE2 ) {
                       currentBuild.result = 'SUCCESS'
                       return
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

junit

junit4

```
                stage("测试") {
            steps {
                echo "单元测试中..."
                // 请在这里放置您项目代码的单元测试调用过程，例如：
                sh 'mvn test' // mvn 示例
                // sh './gradlew test'
                echo "单元测试完成."
                junit 'target/surefire-reports/*.xml' // 收集单
元测试报告的调用过程
```

```
            }
        }
```

junit5 测试报告路径与 junit4 的位置不同

```
                stage("测试") {
            steps {
                echo "单元测试中..."
                sh './gradlew test'
                echo "单元测试完成."
                junit 'build/test-results/test/*.xml'
            }
        }
```

withEnv

```
env.PROJECT_DIR='src/netkiller'
node {
    withEnv(["GOPATH=$WORKSPACE"]) {
        stage('Init gopath') {
            sh 'mkdir -p $GOPATH/{bin,pkg,src}'
        }

        stage('Build go proejct') {
            sh 'cd ${PROJECT_DIR}; go test && go build && go
install'
        }
    }
}
```

```
node {
```

```
     git 'https://github.com/netkiller/api.git'
     withEnv(["PATH+MAVEN=${tool 'm3'}/bin"]) {
          sh "mvn -B —Dmaven.test.failure.ignore=true clean
package"
     }
     stash excludes: 'target/', includes: '**', name: 'source'
}
```

parameters

参数指令，触发这个管道需要用户指定的参数，然后在step中通过params对象访问这些参数。

```
// Declarative //
pipeline {
    agent any
    parameters {
        string(name: 'PERSON', defaultValue: 'Mr Jenkins',
description: 'Who should I say hello to?')
    }
    stages {
        stage('Example') {
            steps {
                echo "Hello ${params.PERSON}"
            }
        }
    }
}
```

```
Jenkinsfile (Declarative Pipeline)
pipeline {
    agent any
    parameters {
        string(name: 'PERSON', defaultValue: 'Mr Jenkins',
description: 'Who should I say hello to?')
```

```
        text(name: 'BIOGRAPHY', defaultValue: '', description:
'Enter some information about the person')

        booleanParam(name: 'TOGGLE', defaultValue: true,
description: 'Toggle this value')

        choice(name: 'CHOICE', choices: ['One', 'Two',
'Three'], description: 'Pick something')

        password(name: 'PASSWORD', defaultValue: 'SECRET',
description: 'Enter a password')

        file(name: "FILE", description: "Choose a file to
upload")
    }
    stages {
        stage('Example') {
            steps {
                echo "Hello ${params.PERSON}"

                echo "Biography: ${params.BIOGRAPHY}"

                echo "Toggle: ${params.TOGGLE}"

                echo "Choice: ${params.CHOICE}"

                echo "Password: ${params.PASSWORD}"
            }
        }
    }
}
```

options

还能定义一些管道特定的选项，介绍几个常用的：

```
skipDefaultCheckout - 在agent指令中忽略源码checkout这一步骤。
timeout - 超时设置options { timeout(time: 1, unit: 'HOURS') }
```

```
retry - 直到成功的重试次数options { retry(3) }
timestamps - 控制台输出前面加时间戳options { timestamps() }
```

triggers

触发器指令定义了这个管道何时该执行，就可以定义两种cron和pollSCM

```
cron - linux的cron格式triggers { cron('H 4/* 0 0 1-5') }
pollSCM - jenkins的poll scm语法，比如triggers { pollSCM('H 4/* 0 0 1-5') }

// Declarative //
pipeline {
    agent any
    triggers {
        cron('H 4/* 0 0 1-5')
    }
    stages {
        stage('Example') {
            steps {
                echo 'Hello World'
            }
        }
    }
}
```

一般我们会将管道和GitHub、GitLab、BitBucket关联， 然后使用它们的webhooks来触发，就不需要这个指令了。

tools

定义自动安装并自动放入PATH里面的工具集合

```
// Declarative //
pipeline {
    agent any
    tools {
        maven 'apache-maven-3.5.0' ①
    }
    stages {
        stage('Example') {
            steps {
                sh 'mvn --version'
            }
        }
    }
}
```

注：① 工具名称必须预先在Jenkins中配置好了 → Global Tool Configuration.

post

post section 定义了管道执行结束后要进行的操作。支持在里面定义很多Conditions块： always, changed, failure, success 和 unstable。 这些条件块会根据不同的返回结果来执行不同的逻辑。

```
always：不管返回什么状态都会执行
changed：如果当前管道返回值和上一次已经完成的管道返回值不同时候执行
failure：当前管道返回状态值为"failed"时候执行，在Web UI界面上面是红色的标志
success：当前管道返回状态值为"success"时候执行，在Web UI界面上面是绿色的标志
unstable：当前管道返回状态值为"unstable"时候执行，通常因为测试失败，代码不合法引起的。在Web UI界面上面是黄色的标志

// Declarative //
pipeline {
    agent any
```

```
    stages {
        stage('Example') {
            steps {
                echo 'Hello World'
            }
        }
    }
    post {
        always {
            echo 'I will always say Hello again!'
        }
    }
}
```

失败发送邮件的例子

```
    post {
        failure {
            mail to: "${email}",
            subject: "Failed Pipeline:
${currentBuild.fullDisplayName}",
            body: "Something is wrong with ${env.BUILD_URL}"
        }
    }
```

when 条件判断

```
branch - 分支匹配才执行 when { branch 'master' }
environment - 环境变量匹配才执行 when { environment name:
'DEPLOY_TO', value: 'production' }
expression - groovy表达式为真才执行 expression { return
params.DEBUG_BUILD } }

// Declarative //
pipeline {
```

```
    agent any
    stages {
        stage('Example Build') {
            steps {
                echo 'Hello World'
            }
        }
        stage('Example Deploy') {
            when {
                branch 'production'
            }
            echo 'Deploying'
        }
    }
}
```

抛出错误

```
error '执行出错'
```

withCredentials

withCredentials: Bind credentials to variables

token

```
node {
   withCredentials([string(credentialsId: 'token', variable:
'TOKEN')]) {
        sh('echo $TOKEN')
   }
}
```

withMaven

```
            withMaven(
          maven: 'M3') {
            sh "mvn test"
      }
```

isUnix() 判断操作系统类型

```
pipeline{

        agent any
        stages{
                stage("isUnix") {
                        steps{
                                script {
                                        if(isUnix() == true) {
                                                echo("this
jenkins job running on a linux-like system")
                                        }else {
                                                error("the
jenkins job running on a windows system")
                                        }
                                }
                        }
                }
        }
}
```

Jenkins pipeline 中使用 sshpass 实现 scp, ssh 远程运行

```
pipeline {
```

```
    agent {
        label "java-8"
    }
    stages  {

        stage("环境") {
            steps {
                parallel "Maven": {
                        script{
                        sh 'mvn -version'
                        }
                }, "Java": {
                    sh 'java -version'
                }, "sshpass": {
                        sh 'apt install -y sshpass'
                    sh 'sshpass -v'
                }
            }

        }

        stage("检出") {
            steps {
                checkout(
                  [$class: 'GitSCM', branches: [[name:
env.GIT_BUILD_REF]],
                  userRemoteConfigs: [[url: env.GIT_REPO_URL]]]
                )
            }
        }

        stage("构建") {
            steps {
                echo "构建中..."
                sh 'mvn package -Dmaven.test.skip=true'
                archiveArtifacts artifacts: '**/target/*.jar',
fingerprint: true
                echo "构建完成."
            }
        }

        stage("测试") {
            steps {
                parallel "单元测试": {
                    echo "单元测试中..."
```

```
                    sh 'mvn test'
                    echo "单元测试完成."
                    junit 'target/surefire-reports/*.xml'
                }, "接口测试": {
                    echo "接口测试中..."
                    // 请在这里放置您项目代码的单元测试调用过程，例如
mvn test
                    echo "接口测试完成."
                }, "测试敏感词":{
                    echo "Username: ${env.username}"
                        echo "Password: ${env.password}"
                }

            }

        }
        stage("运行"){
                steps {
                sh 'java -jar target/java-0.0.1-SNAPSHOT.jar'
            }
        }
        stage("部署"){
                steps {
              echo "上传"
              sh 'sshpass -p Passw0rd scp target/*.jar
root@dev.netkiller.cn:/root/'
              echo "运行"
              sh 'sshpass -p Passw0rd ssh root@dev.netkiller.cn
java -jar /root/java-0.0.1-SNAPSHOT.jar'

            }
        }
    }
}
```

后台运行

```
                stage("部署"){
            parallel{
                    stage("sshpass") {
```

```
                                steps{
                                    sh 'apt install -y sshpass'
                                sh 'sshpass -v'
                                }
                            }
                stage('stop') {
                                 steps {
                                    sh 'sshpass -p passw0rd ssh
-f dev.netkiller.cn pkill -f java-project-0.0.2-SNAPSHOT'
                                }
                            }
                            stage('start') {
                                 steps {
                                    sh 'sshpass -p passw0rd scp
target/*.jar dev.netkiller.cn:/root/'
                            sh 'sshpass -p passw0rd ssh -f
dev.netkiller.cn java -jar /root/java-project-0.0.2-
SNAPSHOT.jar'
                                 }
                            }
            }
        }
```

3.2. Jenkinsfile - Scripted Pipeline

```
// Jenkinsfile (Scripted Pipeline)
node {
    stage('Build') {
        echo 'Building....'
    }
    stage('Test') {
        echo 'Building....'
    }
    stage('Deploy') {
        echo 'Deploying....'
    }
}
```

git

```
node {

   stage('Checkout') {
      git 'https://github.com/bg7nyt/java.git'
   }

}
```

切换 JDK 版本

```
node('vagrant-slave') {
    env.JAVA_HOME="${tool 'jdk-8u45'}"
    env.PATH="${env.JAVA_HOME}/bin:${env.PATH}"
    sh 'java -version'
}
```

groovy

```
#!groovy
import groovy.json.JsonOutput
import groovy.json.JsonSlurper

/*
Please make sure to add the following environment variables:
HEROKU_PREVIEW=<your heroku preview app>
HEROKU_PREPRODUCTION=<your heroku pre-production app>
HEROKU_PRODUCTION=<your heroku production app>
Please also add the following credentials to the global domain
of your organization's folder:
Heroku API key as secret text with ID 'HEROKU_API_KEY'
```

```
GitHub Token value as secret text with ID 'GITHUB_TOKEN'
*/

node {

     server = Artifactory.server "artifactory"
     buildInfo = Artifactory.newBuildInfo()
     buildInfo.env.capture = true

    // we need to set a newer JVM for Sonar
    env.JAVA_HOME="${tool 'Java SE DK 8u131'}"
    env.PATH="${env.JAVA_HOME}/bin:${env.PATH}"

    // pull request or feature branch
    if  (env.BRANCH_NAME != 'master') {
        checkout()
        build()
        unitTest()
        // test whether this is a regular branch build or a
merged PR build
        if (!isPRMergeBuild()) {
            preview()
            sonarServer()
            allCodeQualityTests()
        } else {
            // Pull request
            sonarPreview()
        }
    } // master branch / production
    else {
        checkout()
        build()
        allTests()
        preview()
        sonarServer()
        allCodeQualityTests()
        preProduction()
        manualPromotion()
        production()
    }
}

def isPRMergeBuild() {
    return (env.BRANCH_NAME ==~ /^PR-\d+$/)
}
```

```
def sonarPreview() {
    stage('SonarQube Preview') {
        prNo = (env.BRANCH_NAME=~/^PR-(\d+)$/)[0][1]
        mvn "org.jacoco:jacoco-maven-plugin:prepare-agent
install -Dmaven.test.failure.ignore=true -Pcoverage-per-test"
        withCredentials([[$class: 'StringBinding',
credentialsId: 'GITHUB_TOKEN', variable: 'GITHUB_TOKEN']]) {
            githubToken=env.GITHUB_TOKEN
            repoSlug=getRepoSlug()
            withSonarQubeEnv('SonarQube Octodemoapps') {
                mvn "-Dsonar.analysis.mode=preview -
Dsonar.github.pullRequest=${prNo} -
Dsonar.github.oauth=${githubToken} -
Dsonar.github.repository=${repoSlug} -
Dsonar.github.endpoint=https://api.github.com/
org.sonarsource.scanner.maven:sonar-maven-plugin:3.2:sonar"
            }
        }
    }
}

def sonarServer() {
    stage('SonarQube Server') {
        mvn "org.jacoco:jacoco-maven-plugin:prepare-agent
install -Dmaven.test.failure.ignore=true -Pcoverage-per-test"
        withSonarQubeEnv('SonarQube Octodemoapps') {
            mvn "org.sonarsource.scanner.maven:sonar-maven-
plugin:3.2:sonar"
        }

        context="sonarqube/qualitygate"
        setBuildStatus ("${context}", 'Checking Sonarqube
quality gate', 'PENDING')
        timeout(time: 1, unit: 'MINUTES') { // Just in case
something goes wrong, pipeline will be killed after a timeout
            def qg = waitForQualityGate() // Reuse taskId
previously collected by withSonarQubeEnv
            if (qg.status != 'OK') {
                setBuildStatus ("${context}", "Sonarqube
quality gate fail: ${qg.status}", 'FAILURE')
                error "Pipeline aborted due to quality gate
failure: ${qg.status}"
            } else {
                setBuildStatus ("${context}", "Sonarqube
```

```
quality gate pass: ${qg.status}", 'SUCCESS')
            }
        }
    }
}



def checkout () {
    stage 'Checkout code'
    context="continuous-integration/jenkins/"
    context += isPRMergeBuild()?"pr-
merge/checkout":"branch/checkout"
    checkout scm
    setBuildStatus ("${context}", 'Checking out completed',
'SUCCESS')
}

def build () {
    stage 'Build'
    mvn 'clean install -DskipTests=true -
Dmaven.javadoc.skip=true -Dcheckstyle.skip=true -B -V'
}


def unitTest() {
    stage 'Unit tests'
    mvn 'test -B -Dmaven.javadoc.skip=true -
Dcheckstyle.skip=true'
    if (currentBuild.result == "UNSTABLE") {
        sh "exit 1"
    }
}

def allTests() {
    stage 'All tests'
    // don't skip anything
    mvn 'test -B'
    step([$class: 'JUnitResultArchiver', testResults:
'**/target/surefire-reports/TEST-*.xml'])
    if (currentBuild.result == "UNSTABLE") {
        // input "Unit tests are failing, proceed?"
        sh "exit 1"
    }
```

```
}

def allCodeQualityTests() {
    stage 'Code Quality'
    lintTest()
    coverageTest()
}

def lintTest() {
    context="continuous-integration/jenkins/linting"
    setBuildStatus ("${context}", 'Checking code conventions',
'PENDING')
    lintTestPass = true

    try {
        mvn 'verify -DskipTests=true'
    } catch (err) {
        setBuildStatus ("${context}", 'Some code conventions
are broken', 'FAILURE')
        lintTestPass = false
    } finally {
        if (lintTestPass) setBuildStatus ("${context}", 'Code
conventions OK', 'SUCCESS')
    }
}

def coverageTest() {
    context="continuous-integration/jenkins/coverage"
    setBuildStatus ("${context}", 'Checking code coverage
levels', 'PENDING')

    coverageTestStatus = true

    try {
        mvn 'cobertura:check'
    } catch (err) {
        setBuildStatus("${context}", 'Code coverage below 90%',
'FAILURE')
        throw err
    }

    setBuildStatus ("${context}", 'Code coverage above 90%',
'SUCCESS')

}
```

```
def preview() {
    stage name: 'Deploy to Preview env', concurrency: 1
    def herokuApp = "${env.HEROKU_PREVIEW}"
    def id = createDeployment(getBranch(), "preview",
"Deploying branch to test")
    echo "Deployment ID: ${id}"
    if (id != null) {
        setDeploymentStatus(id, "pending",
"https://${herokuApp}.herokuapp.com/", "Pending deployment to
test");
        herokuDeploy "${herokuApp}"
        setDeploymentStatus(id, "success",
"https://${herokuApp}.herokuapp.com/", "Successfully deployed
to test");
    }
    mvn 'deploy -DskipTests=true'
}

def preProduction() {
    stage name: 'Deploy to Pre-Production', concurrency: 1
    switchSnapshotBuildToRelease()
    herokuDeploy "${env.HEROKU_PREPRODUCTION}"
    buildAndPublishToArtifactory()
}

def manualPromotion() {
    // we need a first milestone step so that all jobs entering
this stage are tracked an can be aborted if needed
    milestone 1
    // time out manual approval after ten minutes
    timeout(time: 10, unit: 'MINUTES') {
        input message: "Does Pre-Production look good?"
    }
    // this will kill any job which is still in the input step
    milestone 2
}

def production() {
    stage name: 'Deploy to Production', concurrency: 1
    step([$class: 'ArtifactArchiver', artifacts:
'**/target/*.jar', fingerprint: true])
    herokuDeploy "${env.HEROKU_PRODUCTION}"
    def version =
getCurrentHerokuReleaseVersion("${env.HEROKU_PRODUCTION}")
```

```
    def createdAt =
getCurrentHerokuReleaseDate("${env.HEROKU_PRODUCTION}",
version)
    echo "Release version: ${version}"
    createRelease(version, createdAt)
    promoteInArtifactoryAndDistributeToBinTray()
}

def switchSnapshotBuildToRelease() {
    def descriptor = Artifactory.mavenDescriptor()
    descriptor.version = '1.0.0'
    descriptor.pomFile = 'pom.xml'
    descriptor.transform()
}

def buildAndPublishToArtifactory() {
        def rtMaven = Artifactory.newMavenBuild()
        rtMaven.tool = "Maven 3.x"
        rtMaven.deployer releaseRepo:'libs-release-local',
snapshotRepo:'libs-snapshot-local', server: server
        rtMaven.resolver releaseRepo:'libs-release',
snapshotRepo:'libs-snapshot', server: server
        rtMaven.run pom: 'pom.xml', goals: 'install',
buildInfo: buildInfo
        server.publishBuildInfo buildInfo
}

def promoteBuildInArtifactory() {
        def promotionConfig = [
            // Mandatory parameters
            'buildName'          : buildInfo.name,
            'buildNumber'        : buildInfo.number,
            'targetRepo'         : 'libs-prod-local',

            // Optional parameters
            'comment'            : 'deploying to production',
            'sourceRepo'         : 'libs-release-local',
            'status'             : 'Released',
            'includeDependencies': false,
            'copy'               : true,
            // 'failFast' is true by default.
            // Set it to false, if you don't want the promotion
to abort upon receiving the first error.
            'failFast'           : true
        ]
```

```
        // Promote build
        server.promote promotionConfig
}

def distributeBuildToBinTray() {
        def distributionConfig = [
            // Mandatory parameters
            'buildName'             : buildInfo.name,
            'buildNumber'           : buildInfo.number,
            'targetRepo'            : 'reading-time-dist',
            // Optional parameters
            //'publish'               : true, // Default: true.
If true, artifacts are published when deployed to Bintray.
            'overrideExistingFiles' : true, // Default: false.
If true, Artifactory overwrites builds already existing in the
target path in Bintray.
            //'gpgPassphrase'         : 'passphrase', // If
specified, Artifactory will GPG sign the build deployed to
Bintray and apply the specified passphrase.
            //'async'                 : false, // Default:
false. If true, the build will be distributed asynchronously.
Errors and warnings may be viewed in the Artifactory log.
            //"sourceRepos"           : ["yum-local"], // An
array of local repositories from which build artifacts should
be collected.
            //'dryRun'                : false, // Default:
false. If true, distribution is only simulated. No files are
actually moved.
        ]
        server.distribute distributionConfig
}

def promoteInArtifactoryAndDistributeToBinTray() {
    stage ("Promote in Artifactory and Distribute to BinTray")
{
        promoteBuildInArtifactory()
        distributeBuildToBinTray()
    }
}

def mvn(args) {
    withMaven(
        // Maven installation declared in the Jenkins "Global
Tool Configuration"
```

```
        maven: 'Maven 3.x',
        // Maven settings.xml file defined with the Jenkins
Config File Provider Plugin

        // settings.xml referencing the GitHub Artifactory
repositories
         mavenSettingsConfig: '0e94d6c3-b431-434f-a201-
7d7cda7180cb',
        // we do not need to set a special local maven repo,
take the one from the standard box
        //mavenLocalRepo: '.repository'
        ) {
        // Run the maven build
        sh "mvn $args -Dmaven.test.failure.ignore"
    }
}

def herokuDeploy (herokuApp) {
    withCredentials([[$class: 'StringBinding', credentialsId:
'HEROKU_API_KEY', variable: 'HEROKU_API_KEY']]) {
        mvn "heroku:deploy -DskipTests=true -
Dmaven.javadoc.skip=true -B -V -D heroku.appName=${herokuApp}"
    }
}

def getRepoSlug() {
    tokens = "${env.JOB_NAME}".tokenize('/')
    org = tokens[tokens.size()-3]
    repo = tokens[tokens.size()-2]
    return "${org}/${repo}"
}

def getBranch() {
    tokens = "${env.JOB_NAME}".tokenize('/')
    branch = tokens[tokens.size()-1]
    return "${branch}"
}

def createDeployment(ref, environment, description) {
    withCredentials([[$class: 'StringBinding', credentialsId:
'GITHUB_TOKEN', variable: 'GITHUB_TOKEN']]) {
        def payload = JsonOutput.toJson(["ref": "${ref}",
"description": "${description}", "environment":
"${environment}", "required_contexts": []])
        def apiUrl =
```

```
"https://api.github.com/repos/${getRepoSlug()}/deployments"
        def response = sh(returnStdout: true, script: "curl -s
-H \"Authorization: Token ${env.GITHUB_TOKEN}\" -H \"Accept:
application/json\" -H \"Content-type: application/json\" -X
POST -d '${payload}' ${apiUrl}").trim()
        def jsonSlurper = new JsonSlurper()
        def data = jsonSlurper.parseText("${response}")
        return data.id
    }
}

void createRelease(tagName, createdAt) {
    withCredentials([[$class: 'StringBinding', credentialsId:
'GITHUB_TOKEN', variable: 'GITHUB_TOKEN']]) {
        def body = "**Created at:** ${createdAt}\n**Deployment
job:** [${env.BUILD_NUMBER}]
(${env.BUILD_URL})\n**Environment:** [${env.HEROKU_PRODUCTION}]
(https://dashboard.heroku.com/apps/${env.HEROKU_PRODUCTION})"
        def payload = JsonOutput.toJson(["tag_name":
"v${tagName}", "name": "${env.HEROKU_PRODUCTION} -
v${tagName}", "body": "${body}"])
        def apiUrl =
"https://api.github.com/repos/${getRepoSlug()}/releases"
        def response = sh(returnStdout: true, script: "curl -s
-H \"Authorization: Token ${env.GITHUB_TOKEN}\" -H \"Accept:
application/json\" -H \"Content-type: application/json\" -X
POST -d '${payload}' ${apiUrl}").trim()
    }
}

void setDeploymentStatus(deploymentId, state, targetUrl,
description) {
    withCredentials([[$class: 'StringBinding', credentialsId:
'GITHUB_TOKEN', variable: 'GITHUB_TOKEN']]) {
        def payload = JsonOutput.toJson(["state": "${state}",
"target_url": "${targetUrl}", "description": "${description}"])
        def apiUrl =
"https://api.github.com/repos/${getRepoSlug()}/deployments/${de
ploymentId}/statuses"
        def response = sh(returnStdout: true, script: "curl -s
-H \"Authorization: Token ${env.GITHUB_TOKEN}\" -H \"Accept:
application/json\" -H \"Content-type: application/json\" -X
POST -d '${payload}' ${apiUrl}").trim()
    }
}
```

```
void setBuildStatus(context, message, state) {
  // partially hard coded URL because of
https://issues.jenkins-ci.org/browse/JENKINS-36961, adjust to
your own GitHub instance
  step([
      $class: "GitHubCommitStatusSetter",
      contextSource: [$class:
"ManuallyEnteredCommitContextSource", context: context],
      reposSource: [$class: "ManuallyEnteredRepositorySource",
url: "https://octodemo.com/${getRepoSlug()}"],
      errorHandlers: [[$class:
"ChangingBuildStatusErrorHandler", result: "UNSTABLE"]],
      statusResultSource: [ $class:
"ConditionalStatusResultSource", results: [[$class:
"AnyBuildResult", message: message, state: state]] ]
  ]);
}

def getCurrentHerokuReleaseVersion(app) {
    withCredentials([[$class: 'StringBinding', credentialsId:
'HEROKU_API_KEY', variable: 'HEROKU_API_KEY']]) {
        def apiUrl = "https://api.heroku.com/apps/${app}/dynos"
        def response = sh(returnStdout: true, script: "curl -s
-H \"Authorization: Bearer ${env.HEROKU_API_KEY}\" -H \"Accept:
application/vnd.heroku+json; version=3\" -X GET
${apiUrl}").trim()
        def jsonSlurper = new JsonSlurper()
        def data = jsonSlurper.parseText("${response}")
        return data[0].release.version
    }
}

def getCurrentHerokuReleaseDate(app, version) {
    withCredentials([[$class: 'StringBinding', credentialsId:
'HEROKU_API_KEY', variable: 'HEROKU_API_KEY']]) {
        def apiUrl =
"https://api.heroku.com/apps/${app}/releases/${version}"
        def response = sh(returnStdout: true, script: "curl -s
-H \"Authorization: Bearer ${env.HEROKU_API_KEY}\" -H \"Accept:
application/vnd.heroku+json; version=3\" -X GET
${apiUrl}").trim()
        def jsonSlurper = new JsonSlurper()
        def data = jsonSlurper.parseText("${response}")
        return data.created_at
```

```
    }
}
```

Groovy code

Groovy 函数

```
node {
    stage("Test") {
        test()
    }
}

def test() {
    echo "Start"
    sleep(5)
    echo "Stop"
}
```

Ansi Color

```
// This shows a simple build wrapper example, using the
AnsiColor plugin.
node {
    // This displays colors using the 'xterm' ansi color map.
    ansiColor('xterm') {
        // Just some echoes to show the ANSI color.
        stage "\u001B[31mI'm Red\u001B[0m Now not"
    }
}
```

写文件操作

```
// This shows a simple example of how to archive the build
output artifacts.
node {
    stage "Create build output"

    // Make the output directory.
    sh "mkdir -p output"

    // Write an useful file, which is needed to be archived.
    writeFile file: "output/usefulfile.txt", text: "This file
is useful, need to archive it."

    // Write an useless file, which is not needed to be
archived.
    writeFile file: "output/uselessfile.md", text: "This file
is useless, no need to archive it."

    stage "Archive build output"

    // Archive the build output artifacts.
    archiveArtifacts artifacts: 'output/*.txt', excludes:
'output/*.md'
}
```

modules 实现模块

```
def modules = [
  'Java',
  'PHP',
  'Python',
  'Ruby'
]

node() {
```

```
  stage("checkout") {
    echo "checkout"
  }

  modules.each { module ->
    stage("build:${module}") {
      echo "${module}"
    }
  }
}
```

docker

```
node('master') {

    stage('Build') {
        docker.image('maven:3.5.0').inside {
            sh 'mvn --version'
        }
    }

    stage('Deploy') {
        if (env.BRANCH_NAME == 'master') {
            echo 'I only execute on the master branch'
        } else {
            echo 'I execute elsewhere'
        }
    }
}
```

input

```
node {
    stage('Git') {
```

```
        def branch = input message: 'input branch name for this
job', ok: 'ok', parameters: [string(defaultValue: 'master',
description: 'branch name', name: 'branch')]
        echo branch
    }
}
```

```
node {
    stage('Git') {
        def result = input message: 'input branch name for this
job', ok: 'ok', parameters: [string(defaultValue: 'master',
description: 'branch name', name: 'branch'),
string(defaultValue: '', description: 'commit to switch', name:
'commit')]

        echo result.branch
        echo result.commit
    }
}

node {
    stage('Git') {
        def result = input message: 'input branch name for this
job', ok: 'ok', parameters: [string(defaultValue: 'master',
description: 'branch name', name: 'branch'),
string(defaultValue: '', description: 'commit to switch', name:
'commit')]

        sh "echo ${result.branch}"
        sh "echo ${result.commit}"
    }
}
```

if 条件判断

```
```

```
node {
    dir('/var/www') {
        stage('Git') {
            if(fileExists('project')) {
                dir('project') {
                    sh 'git fetch origin'
                    sh 'git checkout master'
                    sh 'git pull'
                }
            } else {
                sh 'git clone
git@git.netkiller.cn:neo/project.git project'
            }
        }
    }
}
```

Docker

```
node {
        stage("Checkout") {
                checkout([$class: 'GitSCM', branches: [[name:
env.GIT_BUILD_REF]],userRemoteConfigs: [[url:
env.GIT_REPO_URL]]])
        }

        docker.image('ruby').inside {
                stage("Init") {
                        sh 'pwd && ls'
                        sh 'gem install rails'
                        // sh 'gem install ...'
                }
                stage("Test") {
                        sh 'ruby tc_simple_number.rb'
                }
                stage("Build") {
                        sh 'ruby --version'
                        archiveArtifacts artifacts: 'bin/*',
fingerprint: true
```

```
                }
                stage("Deploy") {
                        sh 'rsync -auzv --delete *
www@host.netkiller.cn:/path/to/dir'
                }
        }
}
```

conditionalSteps

```
def projectName = 'myProject'

def jobClosure = {
  steps {
    conditionalSteps {
      condition {
        fileExists(projectName+'/target/test.jar',
BaseDir.WORKSPACE)
      }
      runner('Fail')
      steps {
        batchFile('echo Found some tests')
      }
    }
  }
}

freeStyleJob('AAA-Test', jobClosure)
```

nexus

```
stage("Deploy") {
    nexusArtifactUploader artifacts: [
        [artifactId: 'java11', type: 'jar', file:
```

```
'target/java11.jar']
    ],
    groupId: 'org.springframework.samples',
    nexusUrl: 'netkiller.cn/repository/maven/',
    nexusVersion: 'nexus3',
    protocol: 'http',
    repository: 'maven',
    version: '2.0.0.BUILD'
}
```

3.3. 设置环境变量

environment定义键值对的环境变量

```
// Declarative //
pipeline {
    agent any
    environment {
        CC = 'clang'
    }
    stages {
        stage('Example') {
            environment {
                DEBUG_FLAGS = '-g'
            }
            steps {
                sh 'printenv'
            }
        }
    }
}
```

```
// Declarative //
pipeline {
    agent any
```

```
    environment {
        CC = 'clang'
    }
    stages {
        stage('Example') {
            environment {
                AN_ACCESS_KEY = credentials('my-prefined-
secret-text') ③
            }
            steps {
                sh 'printenv'
            }
        }
    }
}
```

系统环境变量

```
echo "Running ${env.BUILD_ID} on ${env.JENKINS_URL}"
```

```
${env.WORKSPACE}
println env.JOB_NAME
println env.BUILD_NUMBER
```

打印所有环境变量

```
node {
    echo sh(returnStdout: true, script: 'env')
    echo sh(script: 'env|sort', returnStdout: true)
    // ...
}
```

```
pipeline {
        agent any
    stages {
        stage('Environment Example') {
            steps {
              script{
                def envs = sh(returnStdout: true, script:
'env').split('\n')
                                    envs.each { name  ->
                                    println "Name: $name"
                                    }
              }
            }
        }
    }
}
```

3.4. agent

agent 指令指定整个管道或某个特定的stage的执行环境。它的参数可用使用:

```
agent:
any - 任意一个可用的agent
none - 如果放在pipeline顶层，那么每一个stage都需要定义自己的agent指令
label - 在jenkins环境中指定标签的agent上面执行，比如agent { label
'my-defined-label' }
node - agent { node { label 'labelName' } } 和 label一样，但是可用
定义更多可选项
docker - 指定在docker容器中运行
dockerfile - 使用源码根目录下面的Dockerfile构建容器来运行
```

label

```
        agent {
        label "java-8"
    }
```

docker

https://jenkins.io/doc/book/pipeline/docker/

添加 jenkins 用户到 docker 组

```
[root@localhost ~]# gpasswd -a jenkins docker
Adding user jenkins to group docker

[root@localhost ~]# cat /etc/group | grep ^docker
docker:x:993:jenkins
```

指定docker 镜像

```
pipeline {
    agent { docker { image 'maven:3.3.3' } }
    stages {
        stage('build') {
            steps {
                sh 'mvn --version'
            }
        }
    }
}
```

```
pipeline {
    agent { docker { image 'php' } }
    stages {
        stage('build') {
            steps {
                sh 'php --version'
            }
        }
    }
}

pipeline {
    agent {
        docker { image 'php:latest' }
    }
    stages {
        stage('Test') {
            steps {
                sh 'php --version'
            }
        }
    }
}
```

args 参数

挂在 /root/.m2 目录

```
pipeline {
    agent {
        docker {
            image 'maven:latest'
            args '-v $HOME/.m2:/root/.m2'
        }
    }
```

```
    stages {
        stage('Build') {
            steps {
                sh 'mvn -B'
            }
        }
    }
}
```

Docker outside of Docker (DooD)

```
        docker.image('maven').inside("-v
/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v
/usr/bin/docker:/usr/bin/docker") {
                sh 'docker images'
        }
```

挂在宿主主机目录

```
node {
    stage("Checkout") {
        checkout(
          [$class: 'GitSCM', branches: [[name:
env.GIT_BUILD_REF]], userRemoteConfigs: [[url:
env.GIT_REPO_URL]]]
        )
                sh 'pwd'
    }
        docker.image('maven:latest').inside("-v
/root/.m2:/root/.m2") {
        stage("Build") {
                sh 'java -version'
                sh 'mvn package -Dmaven.test.failure.ignore -
Dmaven.test.skip=true'
                archiveArtifacts artifacts: '**/target/*.jar',
```

```
fingerprint: true
        }

        stage("Test") {
                sh 'java -jar target/webflux-0.0.1-SNAPSHOT.jar
&'
                sleep 20
                sh 'mvn test -Dmaven.test.failure.ignore'
                junit 'target/surefire-reports/*.xml'
        }
    }
}
```

构建镜像

```
node {
    checkout scm

    docker.withRegistry('http://hub.netkiller.cn:5000') {

        def customImage = docker.build("project/api:1.0")

        /* Push the container to the custom Registry */
        customImage.push()
    }
}
```

容器内运行脚本

```
node {
    checkout scm

    def customImage = docker.build("my-image:${env.BUILD_ID}")

    customImage.inside {
```

```
        sh 'make test'
    }
}
```

```
                dir ('example') {
            /* 构建镜像 */
            def customImage = docker.build("example-
group/example:${params.VERSION}")

            /* hub.netkiller.cn是你的Docker Registry */
            docker.withRegistry('https://hub.netkiller.cn/',
'docker-registry') {
                /* Push the container to the custom Registry */
                // push 指定版本
                customImage.push('latest')
            }
        }
```

```
stage('DockerBuild') {
    sh """
    rm -f src/docker/*.jar
    cp target/*.jar src/docker/*.jar
    """

    dir ("src/docker/") {
        def image = docker.build("your/demo:1.0.0")
        image.push()
    }
}
```

Dockerfile

创建 Dockerfile 文件

```
FROM node:7-alpine

RUN apk add -U subversion
```

创建 Jenkinsfile 文件

```
// Jenkinsfile (Declarative Pipeline)
pipeline {
    agent { dockerfile true }
    stages {
        stage('Test') {
            steps {
                sh 'node --version'
                sh 'svn --version'
            }
        }
    }
}
```

3.5. Steps

parallel 平行执行

```
        stage('test') {
      parallel {
        stage('test') {
          steps {
            echo 'hello'
          }
        }
        stage('test1') {
          steps {
```

```
            sleep 1
          }
        }
        stage('test2') {
          steps {
            retry(count: 5) {
              echo 'hello'
            }

          }
        }
      }
```

echo

```
    stage('Deploy') {
        echo 'Deploying....'
    }
```

catchError 捕获错误

```
node {
    catchError {
        sh 'might fail'
    }
    step([$class: 'Mailer', recipients: 'admin@somewhere'])
}


        stage('teatA') {
      steps {
        catchError() {
          sh 'make'
        }
```

```
        mail(subject: 'Test', body: 'aaaa', to:
'netkiller@msn.com')
      }
    }
```

睡眠

```
node {
    sleep 10
    echo 'Hello World'
}
```

```
sleep(time:3,unit:"SECONDS")
```

限制执行时间

```
              stage('enforce') {
          steps {
            timeout(activity: true, time: 1) {
              echo 'test'
            }

          }
        }
```

时间截

```
        stage('timestamps') {
          steps {
            timestamps() {
              echo 'test'
            }
          }
    }
```

3.6. 版本控制

checkout

https://github.com/jenkinsci/workflow-scm-step-plugin/blob/master/README.md

下面配置适用与 Webhook 方式

```
        stage('checkout') {
      steps {
        checkout(scm: [$class: 'GitSCM', branches: [[name:
env.GIT_BUILD_REF]],
                            userRemoteConfigs: [[url:
env.GIT_REPO_URL]]], changelog: true, poll: true)
      }
    }
```

从 URL 获取代码

```
node {
   checkout ([$class: 'GitSCM', branches: [[name: '*/master']],
doGenerateSubmoduleConfigurations: false, extensions: [],
```

```
submoduleCfg: [], userRemoteConfigs: [[credentialsId: '', url:
'https://github.com/bg7nyt/java.git']]])
}
```

Git

```
                stage('Git') {
                steps {
                git(url:
'https://git.dev.tencent.com/netkiller/java.git', branch:
'master', changelog: true, poll: true)
                }
        }
```

3.7. 节点与过程

sh

```
                stage("build") {
            steps {
                sh "mvn package -Dmaven.test.skip=true"
            }
        }
```

```
                steps {
                script{
                sh 'find /etc/'
                        }
                }
```

```
```

例 12.1. Shell Docker 示例

Shell Docker 使用 docker 命令完成构建过程

```
registryUrl='127.0.0.1:5000'         # 私有镜像仓库地址
imageName='netkiller/project'    # 镜像名称
imageTag=$BRANCH                     # 上面设置Branch分支，这里可以
当做环境变量使用

echo ' >>> [INFO] enter workspace ...'

cd $WORKSPACE/                               # 进入到jenkins的工作区，
jenkins会将gitlab仓库代码pull到这里，用于制作镜像文件

# 根据不同的Branch生成不同的swoft的配置文件，区分测试还是生成等
echo ' >>> [INFO] create startup.sh ...'
(
cat << EOF

# 启动 Shell 写在此处

EOF
) > ./entrypoint.sh

# 生成 Dockerfile
echo ' >>> [INFO] begin create Dockerfile ...'
rm -f ./Dockerfile
(
cat << EOF
FROM netkiller/base
LABEL maintainer=netkiller@msn.com

COPY . /var/www/project
WORKDIR /var/www/project
EXPOSE 80
ENV PHP_ENVIRONMENT $BRANCH
ENTRYPOINT [ "bash", "/var/www/project/entrypoint.sh" ]
EOF
) > ./Dockerfile
```

```
#删除无用镜像
echo ' >>> [INFO] begin cleaning image ...'
for image in `docker images | grep -w $imageName | grep -i -w
$imageTag | awk '{print $3}'`
do
    docker rmi $image -f
done

#制作镜像
echo ' >>> [INFO] begin building image ...'
docker build --tag $imageName:$imageTag --rm .

#给镜像打标签
img=`docker images | grep -w $imageName | grep -i -w $imageTag
| awk '{print $3}'`
docker tag $img $registryUrl/$imageName:$imageTag

#push到私有镜像仓库
echo ' >>> [INFO] begin publishing image ...'
docker push $registryUrl/$imageName:$imageTag

#删除刚刚制作的镜像，释放存储空间
echo ' >>> [INFO] cleaning temporary building ...'
docker rmi -f $imageName:$imageTag
docker rmi -f $registryUrl/$imageName:$imageTag
```

Windows 批处理脚本

```
        stage('bat') {
        steps {
            bat(returnStatus: true, returnStdout: true, label:
'aa', encoding: 'utf-8', script: 'dir')
        }
    }
```

分配工作空间

```
      stage('alocate') {
      steps {
          ws(dir: 'src') {
              echo 'aaa'
          }

      }
  }
```

node

```
      stage('node') {
      steps {
          node(label: 'java-8') {
            sh 'mvn package'
          }

      }
      }
```

3.8. 工作区

变更目录

```
      stage('subtask') {
      steps {
          dir(path: '/src') {
              echo 'begin'
              sh '''mvn test'''
```

```
                echo 'end'
                }
                }
        }
```

判断文件是否存在

```
        stage('exists') {
          steps {
            fileExists '/sss'
          }
    }
```

```
def exists = fileExists 'file'

if (exists) {
    echo 'Yes'
} else {
    echo 'No'
}
```

```
if (fileExists('file')) {
    echo 'Yes'
} else {
    echo 'No'
}
```

```
```

```
pipeline{
        agent any
        stages{
      stage("Checkout") {
            steps {
                checkout(
                  [$class: 'GitSCM', branches: [[name:
env.GIT_BUILD_REF]],
                  userRemoteConfigs: [[url: env.GIT_REPO_URL]]]
                )
            }
        }

                stage("fileExists") {
                        steps{
                echo pwd()
                sh 'ls -1'
                                script {
                                        def exists = fileExists
'README.md'
                    if (exists) {
                        echo 'Yes'
                    } else {
                        echo 'No'
                    }
                                }
                        }
                }
        }
}
```

分配工作区

```
    stage('alocate') {
        steps {
            ws(dir: 'src') {
                echo 'aaa'
            }
```

```
        }
    }
```

清理工作区

```
        stage('test') {
        steps {
            cleanWs(cleanWhenAborted: true, cleanWhenFailure:
true, cleanWhenNotBuilt: true, cleanWhenSuccess: true,
cleanWhenUnstable: true, cleanupMatrixParent: true, deleteDirs:
true, disableDeferredWipeout: true, notFailBuild: true,
skipWhenFailed: true, externalDelete: '/aa')
        }
    }
```

递归删除目录

```
        stage('deldir') {
          steps {
            deleteDir()
          }
    }
```

写文件

```
              stage('write') {
          steps {
            writeFile(file: 'hello.txt', text: 'Helloworld')
```

```
    }
  }
```

读文件

```
stage('read') {
  steps {
    readFile 'hello.txt'
  }
}
```

4. Jenkins Job DSL / Plugin

```
def gitUrl = 'git://github.com/jenkinsci/job-dsl-plugin.git'

job('PROJ-unit-tests') {
    scm {
        git(gitUrl)
    }
    triggers {
        scm('*/15 * * * *')
    }
    steps {
        maven('-e clean test')
    }
}

job('PROJ-sonar') {
    scm {
        git(gitUrl)
    }
    triggers {
        cron('15 13 * * *')
    }
    steps {
        maven('sonar:sonar')
    }
}

job('PROJ-integration-tests') {
    scm {
        git(gitUrl)
    }
    triggers {
        cron('15 1,13 * * *')
    }
    steps {
        maven('-e clean integration-test')
    }
}
```

```
job('PROJ-release') {
    scm {
        git(gitUrl)
    }
    // no trigger
    authorization {
        // limit builds to just Jack and Jill
        permission('hudson.model.Item.Build', 'jill')
        permission('hudson.model.Item.Build', 'jack')
    }
    steps {
        maven('-B release:prepare release:perform')
        shell('cleanup.sh')
    }
}
```

```
job('PROJ-unit-tests') {
    scm {
        git('https://github.com/bg7nyt/java.git')
    }
    triggers {
        scm('*/15 * * * *')
    }
    steps {
        maven('-e clean test')
    }
}
```

5. Jenkins Plugin

5.1. Blue Ocean

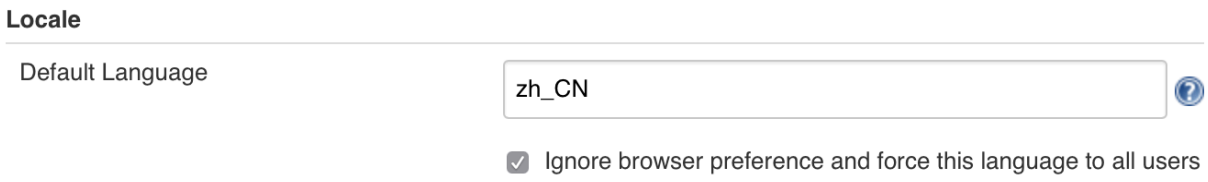
https://jenkins.io/doc/book/blueocean/getting-started/

http://jk.netkiller.cn/blue/

5.2. Locale Plugin (国际化插件)

安装Locale Plugin, 重启生效。

```
配置【Manage Jenkins】>【Configure System】>  【Locale】
```



Default Language 填写 zh_CN，勾选忽略浏览器设置强制设置语言

5.3. github-plugin 插件

https://github.com/jenkinsci/github-plugin

```
git clone https://github.com/jenkinsci/github-plugin.git
mkdir target/classes
```

修改 rest-assured 去掉 exclusions 配置项

```
        <dependency>
            <groupId>com.jayway.restassured</groupId>
            <artifactId>rest-assured</artifactId>
            <!--1.7.2 is the last version that use a compatible
groovy version-->
            <version>1.7.2</version>
            <scope>test</scope>
            <exclusions>
                <exclusion>
                    <groupId>org.apache.httpcomponents</groupId>
                    <artifactId>*</artifactId>
                </exclusion>
            </exclusions>
        </dependency>
```

编译插件

```
[root@netkiller github-plugin]# mvn hpi:hpi
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] ------------------------------------------------------------
---------------
[INFO] Building GitHub plugin 1.29.4-SNAPSHOT
[INFO] ------------------------------------------------------------
---------------
[INFO]
[INFO] --- maven-hpi-plugin:1.120:hpi (default-cli) @ github ---
[INFO] Generating /srv/github-plugin/target/github/META-
INF/MANIFEST.MF
[INFO] Checking for attached .jar artifact ...
[INFO] Generating jar /srv/github-plugin/target/github.jar
[INFO] Building jar: /srv/github-plugin/target/github.jar
[INFO] Exploding webapp...
[INFO] Copy webapp webResources to /srv/github-
plugin/target/github
[INFO] Assembling webapp github in /srv/github-
plugin/target/github
[INFO] Generating hpi /srv/github-plugin/target/github.hpi
[INFO] Building jar: /srv/github-plugin/target/github.hpi
```

```
[INFO] ------------------------------------------------------------
---------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------
---------------
[INFO] Total time: 4.161s
[INFO] Finished at: Mon Jan 07 12:03:45 CST 2019
[INFO] Final Memory: 29M/290M
[INFO] ------------------------------------------------------------
---------------
```

进入 github --> Settings --> Developer settings --> Personal Access Token --> Generate new token

repo 和 admin:repo_hook

Settings -> Webhooks -> Add webhook

系统管理 --> 系统设置 --> GitHub --> Add GitHub Sever

5.4. Docker

This plugin integrates Jenkins with Docker

https://jenkins.io/doc/book/pipeline/docker/

```
vim /lib/systemd/system/docker.service

ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd://

改为

ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// -H
unix:///var/run/docker.sock -H tcp://0.0.0.0:2375
```

吧 jenkins 用户添加到 docker 组

```
gpasswd -a jenkins docker
```

重启 docker

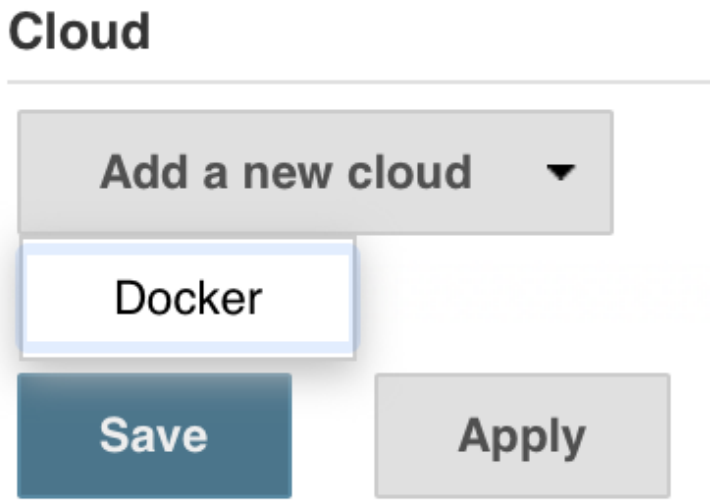
```
systemctl daemon-reload
systemctl restart docker

如果是 Docker 方式运行 Jenkins 需要启动 jenkins
docker start jenkins
```

参考例子

```
root@ubuntu:~# cat /lib/systemd/system/docker.service
[Unit]
Description=Docker Application Container Engine
Documentation=https://docs.docker.com
After=network-online.target docker.socket firewalld.service
Wants=network-online.target
Requires=docker.socket

[Service]
Type=notify
# the default is not to use systemd for cgroups because the
delegate issues still
# exists and systemd currently does not support the cgroup
feature set required
# for containers run by docker
ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// -H
unix:///var/run/docker.sock -H tcp://0.0.0.0:2375
ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID
LimitNOFILE=1048576
# Having non-zero Limit*s causes performance problems due to
```

```
accounting overhead
# in the kernel. We recommend using cgroups to do container-
local accounting.
LimitNPROC=infinity
LimitCORE=infinity
# Uncomment TasksMax if your systemd version supports it.
# Only systemd 226 and above support this version.
TasksMax=infinity
TimeoutStartSec=0
# set delegate yes so that systemd does not reset the cgroups
of docker containers
Delegate=yes
# kill only the docker process, not all processes in the cgroup
KillMode=process
# restart the docker process if it exits prematurely
Restart=on-failure
StartLimitBurst=3
StartLimitInterval=60s

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

设置 Docker 主机和代理



输入 Docker 主机的IP地址，类似 tcp://172.16.0.10:2375

Cloud

Docker

Name: docker

Docker Host URI: tcp://127.0.0.1:2375

Server credentials: - none - | Add

Advanced...

Version = 18.09.1, API Version = 1.39

Test Connection

Cloud

Docker

Name: docker

Docker Cloud details...

Docker Agent templates...

Delete cloud

Add a new cloud

Cloud

Docker

Name: docker

Docker Host URI: tcp://127.0.0.1:2375

Server credentials: - none - | Add

Advanced...

Version = 18.09.1, API Version = 1.39

Test Connection

Enabled

Error Duration

Default = 300

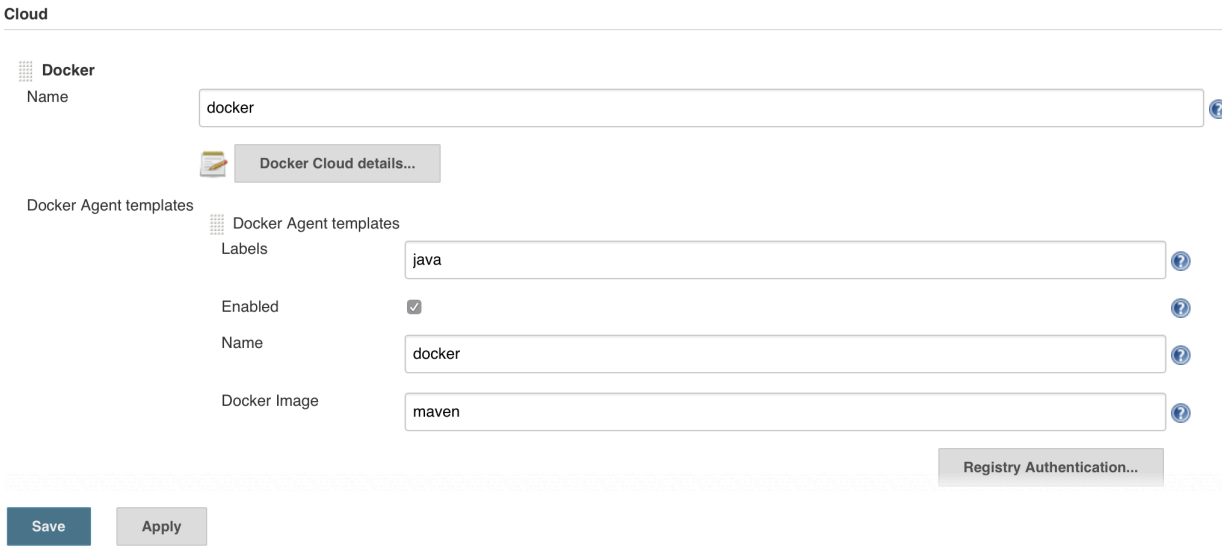
Expose DOCKER_HOST

Container Cap: 100

Docker Agent templates: Add Docker Template

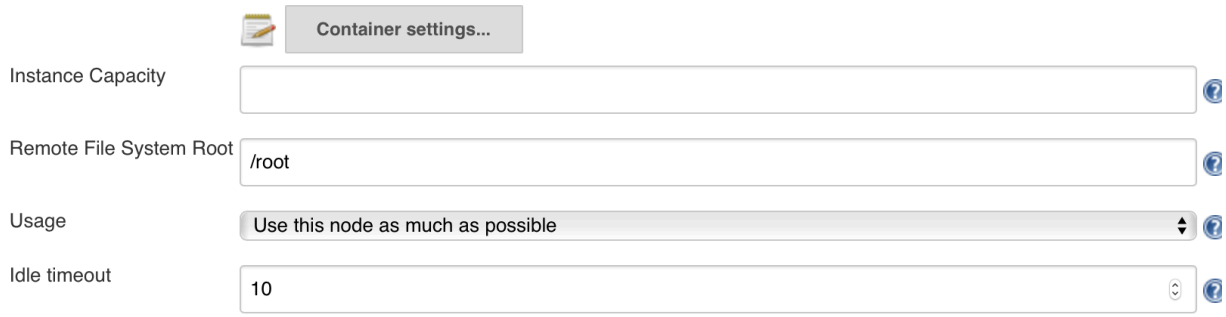
List of Images to be launched as slaves

Delete cloud

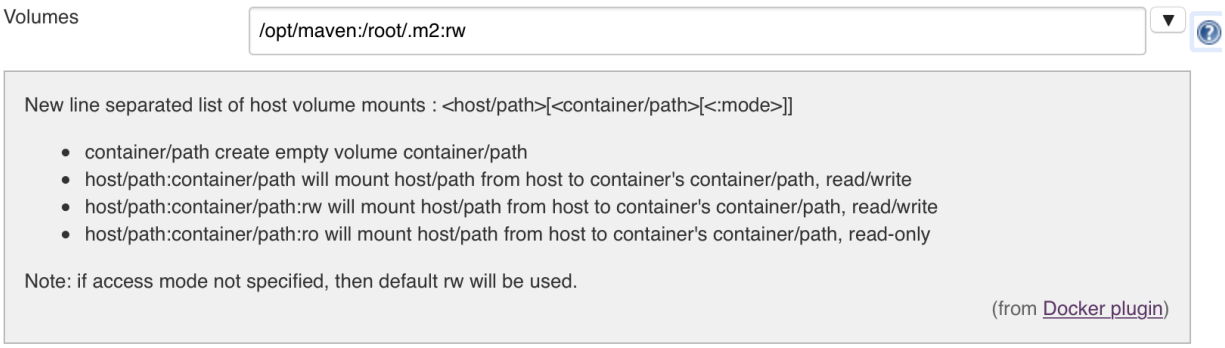


持久化

例如持续集成过程中，我们不希望每次都从 maven 镜像下载编译依赖的包，或者构建物我们需要永久保留等等，这时就需要做持久化



例如我们将宿主主机的 /opt/maven 挂载到 Docker 容器的 /root/.m2 目录。这样就实现了 maven 的持久化。只需写入 /opt/maven:/root/.m2 即可



当持续机构运行完毕 docker 容器被清理，但是 /opt/maven 并不会被清理，下次构建时，在将它挂载到 /root/.m2 即可。

5.5. JaCoCo

This plugin integrates JaCoCo code coverage reports to Jenkins.

https://jenkins.io/doc/pipeline/steps/jacoco/

Pipeline

```
stage('Build') {
     steps {
        sh 'mvn test'
        junit '*/build/test-results/*.xml'
        step( [ $class: 'JacocoPublisher' ] )
     }
}
```

配置jacoco

```
The jacoco pipeline step configuration uses this format:

step([$class: 'JacocoPublisher',
```

```
      execPattern: 'target/*.exec',
      classPattern: 'target/classes',
      sourcePattern: 'src/main/java',
      exclusionPattern: 'src/test*'
])
Or with a simpler syntax for declarative pipeline:

jacoco(
      execPattern: 'target/*.exec',
      classPattern: 'target/classes',
      sourcePattern: 'src/main/java',
      exclusionPattern: 'src/test*'
)
```

完整的例子

```
node {
    stage('Checkout') {
        git 'https://github.com/bg7nyt/junit4-jacoco.git'
    }
    stage('Build') {
        sh "mvn -Dmaven.test.failure.ignore clean package"
    }
    stage('Test') {
        sh "mvn test"
    }
    stage('Results') {
        junit '**/target/surefire-reports/TEST-*.xml'
        archive 'target/*.jar'
        step( [ $class: 'JacocoPublisher' ] )
    }
}
```

5.6. SSH Pipeline Steps

使用说明: https://github.com/jenkinsci/ssh-steps-plugin#pipeline-steps

```
!groovy
def getHost(){
    def remote = [:]
    remote.name = 'mysql'
    remote.host = '192.168.8.108'
    remote.user = 'root'
    remote.port = 22
    remote.password = 'qweasd'
    remote.allowAnyHosts = true
    return remote
}
pipeline {
    agent {label 'master'}
    environment{
        def server = ''
    }
    stages {
        stage('init-server'){
            steps {
                script {
                   server = getHost()
                }
            }
        }
        stage('use'){
            steps {
                script {
                  sshCommand remote: server, command: """
                  if test ! -d aaa/ccc ;then mkdir -p
aaa/ccc;fi;cd aaa/ccc;rm -rf ./*;echo 'aa' > aa.log
                  """
                }
            }
        }
    }
}
####################################
node {
  def remote = [:]
  remote.name = 'test'
  remote.host = 'test.domain.com'
  remote.user = 'root'
  remote.password = 'password'
```

```
  remote.allowAnyHosts = true
  stage('Remote SSH') {
    sshCommand remote: remote, command: "ls -lrt"
    sshCommand remote: remote, command: "for i in {1..5}; do
echo -n \"Loop \$i \"; date ; sleep 1; done"
  }
}
node {
  def remote = [:]
  remote.name = 'test'
  remote.host = 'test.domain.com'
  remote.user = 'root'
  remote.password = 'password'
  remote.allowAnyHosts = true
  stage('Remote SSH') {
    writeFile file: 'abc.sh', text: 'ls -lrt'
    sshScript remote: remote, script: "abc.sh"
  }
}
node {
  def remote = [:]
  remote.name = 'test'
  remote.host = 'test.domain.com'
  remote.user = 'root'
  remote.password = 'password'
  remote.allowAnyHosts = true
  stage('Remote SSH') {
    writeFile file: 'abc.sh', text: 'ls -lrt'
    sshPut remote: remote, from: 'abc.sh', into: '.'
  }
}
node {
  def remote = [:]
  remote.name = 'test'
  remote.host = 'test.domain.com'
  remote.user = 'root'
  remote.password = 'password'
  remote.allowAnyHosts = true
  stage('Remote SSH') {
    sshGet remote: remote, from: 'abc.sh', into: 'abc_get.sh',
override: true
  }
}
node {
  def remote = [:]
```

```
  remote.name = 'test'
  remote.host = 'test.domain.com'
  remote.user = 'root'
  remote.password = 'password'
  remote.allowAnyHosts = true
  stage('Remote SSH') {
    sshRemove remote: remote, path: "abc.sh"
  }
}
def remote = [:]
remote.name = "node-1"
remote.host = "10.000.000.153"
remote.allowAnyHosts = true
node {
    withCredentials([sshUserPrivateKey(credentialsId: 'sshUser',
keyFileVariable: 'identity', passphraseVariable: '',
usernameVariable: 'userName')]) {
        remote.user = userName
        remote.identityFile = identity
        stage("SSH Steps Rocks!") {
            writeFile file: 'abc.sh', text: 'ls'
            sshCommand remote: remote, command: 'for i in
{1..5}; do echo -n \"Loop \$i \"; date ; sleep 1; done'
            sshPut remote: remote, from: 'abc.sh', into: '.'
            sshGet remote: remote, from: 'abc.sh', into:
'bac.sh', override: true
            sshScript remote: remote, script: 'abc.sh'
            sshRemove remote: remote, path: 'abc.sh'
        }
    }
}
################################
```

5.7. Rancher

https://plugins.jenkins.io/rancher

https://jenkins.io/doc/pipeline/steps/rancher/

创建 Rancher API

在Jenkins的Credentials中添加一个类型为Username with password的认证，username和password分别对应于上一步生成的Access Key和Secret Key，如下图

然后在语法生成器中，找到rancher进行如下图的配置：

设置 environmentId ，找到你的集群，点击进入，看到URL https://rancher.netkiller.cn/v3/clusters/c-mx88f，“c-mx88f” 就是 environmentId

```
stage('Rancher') {
    rancher confirm: false, credentialId: 'b56bd9b2-3277-4072-
baae-08d73aa26549', endpoint: 'https://rancher.netkiller.cn/v2',
environmentId: 'test', environments: '', image: '*/demo:1.0.0',
ports: '', service: 'jenkins/demo', timeout: 50
}
```

5.8. Kubernetes 插件

Kubernetes

https://plugins.jenkins.io/kubernetes

https://github.com/jenkinsci/kubernetes-plugin

```
def label = "mypod-${UUID.randomUUID().toString()}"
podTemplate(label: label) {
    node(label) {
        stage('Run shell') {
            sh 'echo hello world'
        }
    }
}
```

Kubernetes :: Pipeline :: Kubernetes Steps

```

```

Kubernetes Continuous Deploy

https://plugins.jenkins.io/kubernetes-cd

Kubernetes Cli

:

5.9. HTTP Request Plugin

```
GET
https://<rancher_server>/v3/project/<project_id>/workloads/deplo
yment:<rancher_namespace>:<rancher_service> # 获取一个服务的详细信息
GET https://<rancher_server>/v3/project/<project_id>/pods/?
workloadId=deployment:<rancher_namespace>:<rancher_service> # 获
取服务的所有容器信息
DELETE
https://<rancher_server>/v3/project/<project_id>/pods/<rancher_n
amespace>:<container_name> # 根据容器名删除容器
PUT
https://<rancher_server>/v3/project/<project_id>/workloads/deplo
yment:<rancher_namespace>:<rancher_service> # 更新服务
```

```
// 查询服务信息
def response = httpRequest acceptType: 'APPLICATION_JSON',
authentication: "${RANCHER_API_KEY}", contentType:
'APPLICATION_JSON', httpMode: 'GET', responseHandle:
```

```
'LEAVE_OPEN', timeout: 10, url:
"${rancherUrl}/workloads/deployment:${rancherNamespace}:${ranche
rService}"
def serviceInfo = new
JsonSlurperClassic().parseText(response.content)
response.close()

def dockerImage = imageName+":"+imageTag
if (dockerImage.equals(serviceInfo.containers[0].image)) {
    // 如果镜像名未改变，直接删除原容器
    // 查询容器名称
    response = httpRequest acceptType: 'APPLICATION_JSON',
authentication: "${RANCHER_API_KEY}", contentType:
'APPLICATION_JSON', httpMode: 'GET', responseHandle:
'LEAVE_OPEN', timeout: 10, url: "${rancherUrl}/pods/?
workloadId=deployment:${rancherNamespace}:${rancherService}"
    def podsInfo = new
JsonSlurperClassic().parseText(response.content)
    def containerName = podsInfo.data[0].name
    response.close()
    // 删除容器
    httpRequest acceptType: 'APPLICATION_JSON', authentication:
"${RANCHER_API_KEY}", contentType: 'APPLICATION_JSON', httpMode:
'DELETE', responseHandle: 'NONE', timeout: 10, url:
"${rancherUrl}/pods/${rancherNamespace}:${containerName}"

} else {
    // 如果镜像名改变，使用新镜像名更新容器
    serviceInfo.containers[0].image = dockerImage
    // 更新
    def updateJson = new JsonOutput().toJson(serviceInfo)
    httpRequest acceptType: 'APPLICATION_JSON', authentication:
"${RANCHER_API_KEY}", contentType: 'APPLICATION_JSON', httpMode:
'PUT', requestBody: "${updateJson}", responseHandle: 'NONE',
timeout: 10, url:
"${rancherUrl}/workloads/deployment:${rancherNamespace}:${ranche
rService}"
}
```

5.10. Skip Certificate Check plugin

https://wiki.jenkins.io/display/JENKINS/Skip+Certificate+Check+plugin

```
[root@localhost ~]# tail -f /var/log/jenkins/jenkins.log

javax.net.ssl.SSLPeerUnverifiedException: peer not authenticated
```

5.11. Android Sign Plugin

Android Sign Plugin 依赖 Credentials Plugin，因为 Credentials Plugin 只支持 PKCS#12 格式的证书，所以先需要将生成好的 JKS 证书转换为 PKCS#12 格式：

```
keytool -importkeystore -srckeystore netkiller.jks -srcstoretype
JKS -deststoretype PKCS12 -destkeystore netkiller.p12
```

复制代码添加类型为 credential，选择上传证书文件，将 PKCS#12 证书上传到并配置好 ID，本项目中使用了 ANDROID_SIGN_KEY_STORE 作为 ID。

```
pipeline {
    ...

    stages {
        ...

        stage("Sign APK") {
            steps {
                echo 'Sign APK'
                signAndroidApks(
                    keyStoreId: "ANDROID_SIGN_KEY_STORE",
                    keyAlias: "tomczhen",
```

```
                    apksToSign: "**/*-prod-release-
unsigned.apk",
                    archiveSignedApks: false,
                    archiveUnsignedApks: false
                )
            }
        }

        ...
    }

    ...
}
```

6. Jenkinsfile Pipeline Example

6.1. Maven 子模块范例

Maven 子模块创建方法
https://www.netkiller.cn/java/build/maven.html#maven.module

目录结构

```
Project
    |
    |--- common (Shared)
    |      | ---pom.xml
    |--- project1 (depend common)
    |      |--- pom.xml
    |--- project2 (depend common)
    |      |--- pom.xml
    |---pom.xml
```

构建 父项目

```
pipeline {
    agent {
        label "default"
    }
    stages  {

        stage("检出") {
            steps {
                checkout(
                  [$class: 'GitSCM', branches: [[name:
env.GIT_BUILD_REF]],
                  userRemoteConfigs: [[url: env.GIT_REPO_URL]]]
```

```
                )
            }
        }

        stage("构建") {
            steps {
                echo "构建中..."
                sh 'mvn package -Dmaven.test.skip=true' // mvn
示例
                archiveArtifacts artifacts: '**/target/*.jar',
fingerprint: true // 收集构建产物
                echo "构建完成."
            }
        }

        stage("测试") {
            steps {
                echo "单元测试中..."
                // 请在这里放置您项目代码的单元测试调用过程，例如：
                sh 'mvn test' // mvn 示例
                echo "单元测试完成."
                junit '**/target/surefire-reports/*.xml' // 收集
单元测试报告的调用过程
            }
        }

        stage("部署") {
            steps {
                echo "部署中..."
                echo "部署完成"
            }
        }
    }
}
```

构建共享项目

```
pipeline {
    agent {
        label "default"
```

```
    }
    stages  {

        stage("检出") {
            steps {
                checkout(
                  [$class: 'GitSCM', branches: [[name:
env.GIT_BUILD_REF]],
                  userRemoteConfigs: [[url: env.GIT_REPO_URL]]]
                )
            }
        }

        stage("构建") {
            steps {
                echo "构建中..."
                dir(path: 'common') {
                        sh 'mvn package -Dmaven.test.skip=true'
// mvn 示例
                        archiveArtifacts artifacts:
'**/target/*.jar', fingerprint: true // 收集构建产物
                }
                echo "构建完成."
            }
        }

        stage("测试") {
            steps {
                echo "单元测试中..."
                sh 'mvn test' // mvn 示例
                echo "单元测试完成."
                junit 'target/surefire-reports/*.xml' // 收集单
元测试报告的调用过程
            }
        }

        stage("部署") {
            steps {
                echo "部署中..."
                dir(path: 'common') {
                        sh 'mvn install'
                }
                echo "部署完成"
            }
        }
```

```
    }
}
```

构建 project1 和 project2

```
pipeline {
    agent {
        label "default"
    }
    stages  {

        stage("检出") {
            steps {
                checkout(
                  [$class: 'GitSCM', branches: [[name:
env.GIT_BUILD_REF]],
                  userRemoteConfigs: [[url: env.GIT_REPO_URL]]]
                )
            }
        }
                stage("共享库") {
            steps {
                echo "构建中..."
                dir(path: 'common') {
                        sh 'mvn install -Dmaven.test.skip=true'
// mvn 示例
                        archiveArtifacts artifacts:
'**/target/*.jar', fingerprint: true // 收集构建产物
                }
                echo "构建完成."
            }
        }
        stage("构建") {
            steps {
                echo "构建中..."
                    dir(path: 'project1') {
                    sh 'mvn package -Dmaven.test.skip=true' //
mvn 示例
                            archiveArtifacts artifacts:
'**/target/*.jar', fingerprint: true // 收集构建产物
```

```
                }
                echo "构建完成."

            }
        }

        stage("测试") {
            steps {
                echo "单元测试中..."
                sh 'mvn test' // mvn 示例
                echo "单元测试完成."
                junit 'target/surefire-reports/*.xml' // 收集单
元测试报告的调用过程
            }
        }

        stage("部署") {
            steps {
                echo "部署中..."
                // 部署脚本
                echo "部署完成"
            }
        }
    }
}
```

6.2. 使用指定镜像构建

```
pipeline {
    agent any
    stages {
        stage("Checkout") {
            steps {
                sh 'ci-init'
                checkout(
                        [$class           : 'GitSCM', branches:
[[name: env.GIT_BUILD_REF]],
                         userRemoteConfigs: [[url:
env.GIT_REPO_URL]]]
                )
```

```
            }
        }


        stage("Compile") {

            // 构建的 docker 镜像
            agent {
                docker { image 'maven' }
            }

            steps {
                echo "构建中..."
                sh 'mvn -v'
                sh 'mvn compile'
            }
        }


        stage('Test') {

            agent {
                docker { image 'maven' }
            }

            steps {
                echo '单元测试...'
                sh 'mvn test'
                junit 'target/surefire-reports/*.xml'
            }

        }

        stage("Deploy") {
            steps {
                echo "部署中..."
                echo "部署完成"
            }
        }
    }
}
```

6.3. 命令行制作 Docker 镜像

```
pipeline {
    agent any
    stages {

        stage('Build') {

            steps {
                echo '编译中...'
                // 编译 docker 镜像
                sh "docker build $tag $contextPath"
            }

        }

        stage('Push Image') {

            steps {

                sh "echo ${REGISTRY_PASS} | docker login -u
${REGISTRY_USER} --password-stdin ${REGISTRY_URL}"
                sh "docker tag ${image} ${registry_image}"
                sh "docker push ${registry_image}"

            }

        }

    }
}
```

```
pipeline {

    agent any

    stages {
        stage("Checkout") {
```

```
          steps {
            checkout([
              $class: 'GitSCM',
              branches: [[name: env.GIT_COMMIT]],
              extensions: [[$class: 'PruneStaleBranch']],
              userRemoteConfigs: [[
                url: env.GIT_REPO_URL,
                refspec: "+refs/heads/*:refs/remotes/origin/*"
              ]]
            ])

            sh '''
                #!/bin/bash
                echo ${GIT_COMMIT}
                echo ${REF}
                echo ${GIT_LOCAL_BRANCH}
            '''
          }
        }

        stage('Build') {
            steps{
                echo "Building begin"
                script{
                    // 设置镜像名
                    env.BUILD_MODULE = "common"
                    env.DOCKER_IMAGE_TAG = env.BUILD_MODULE +
':' + env.GIT_COMMIT
                    env.DOCKER_REMOTE_IMAGE_TAG =
"${env.REGISTRY_URL}/${env.DOCKER_IMAGE_TAG}"

                    sh "docker login ${DOCKER_REGISTER_URL} -u
${DOCKER_REPOSITORY_USERNAME} -p ${DOCKER_REPOSITORY_PASSWORD}"

                    def statusCode = sh(script:"docker pull
${DOCKER_REMOTE_IMAGE_TAG}", returnStatus:true)

                                            // 判断该镜像在仓库是否存在
                    if (statusCode != 0) {

                        sh '''
                        #!/bin/bash

                        # build docker image
                        docker build . -f Dockerfile -t
```

```
${DOCKER_IMAGE_TAG}

                        # tag docker image
                        docker tag ${DOCKER_IMAGE_TAG}
${DOCKER_REMOTE_IMAGE_TAG}

                    }
                }
                echo "Build end"
            }
        }

        stage('Deploy') {
            steps{
                echo "Deploying begin"
                script{
                        # push to
                        docker push ${DOCKER_REMOTE_IMAGE_TAG}

                        # rm
                        docker rmi ${DOCKER_IMAGE_TAG}
                        docker rmi ${DOCKER_REMOTE_IMAGE_TAG}
                        '''
                }
                echo "Deploy end"
            }
        }
    }
}
```

6.4. Yarn

```
pipeline {
    agent {
        label "default"
    }
    stages  {

        stage("检出") {
            steps {
```

```
                checkout(
                  [$class: 'GitSCM', branches: [[name:
env.GIT_BUILD_REF]],
                  userRemoteConfigs: [[url: env.GIT_REPO_URL]]]
                )
            }
        }
                stage("环境") {
                steps {
                sh 'apt install -y apt-transport-https'
                sh "curl -sS
https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | apt-key add -"
                sh 'echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/
stable main" | tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list'
                sh 'cat /etc/apt/sources.list.d/yarn.list'
                sh 'apt update && apt install -y yarn'
                sh 'yarn --version'
            }
        }
        stage("构建") {
            steps {
                echo "构建中..."
                sh 'yarn add webpack'
                sh 'node -v'
            }
        }

        stage("测试") {
            steps {
                echo "单元测试中..."
            }
        }

        stage("部署") {
            steps {
                // sh './deploy.sh'
            }
        }
    }
}
```

6.5. Android

进入项目目录，找到 local.properties 文件，打开文件

```
## This file is automatically generated by Android Studio.
# Do not modify this file -- YOUR CHANGES WILL BE ERASED!
#
# This file should *NOT* be checked into Version Control
Systems,
# as it contains information specific to your local
configuration.
#
# Location of the SDK. This is only used by Gradle.
# For customization when using a Version Control System, please
read the
# header note.
sdk.dir=/Users/neo/Library/Android/sdk
```

sdk.dir 是 Android SDK 存放目录，进入该目录

```
neo@MacBook-Pro ~ % ll /Users/neo/Library/Android/sdk/
total 0
drwxr-xr-x   3 neo  staff    96B Oct 23 09:56 build-tools
drwxr-xr-x  18 neo  staff   576B Oct 23 09:55 emulator
drwxr-xr-x   6 neo  staff   192B Oct 23 10:21 extras
drwxr-xr-x   3 neo  staff    96B Oct 23 11:35 fonts
drwxr-xr-x   4 neo  staff   128B Oct 23 11:00 licenses
drwxr-xr-x   3 neo  staff    96B Oct 23 09:55 patcher
drwxr-xr-x  19 neo  staff   608B Oct 23 09:56 platform-tools
drwxr-xr-x   4 neo  staff   128B Oct 23 10:23 platforms
drwxr-xr-x  24 neo  staff   768B Oct 23 10:57 skins
drwxr-xr-x   4 neo  staff   128B Oct 23 10:23 sources
drwxr-xr-x   4 neo  staff   128B Oct 24 15:06 system-images
drwxr-xr-x  14 neo  staff   448B Oct 23 09:55 tools

neo@MacBook-Pro ~ % ll /Users/neo/Library/Android/sdk/licenses
total 16
-rw-r--r--  1 neo  staff    41B Oct 23 10:23 android-sdk-
license
-rw-r--r--  1 neo  staff    41B Oct 23 11:00 android-sdk-
```

```
preview-license

neo@MacBook-Pro ~ % cat
/Users/neo/Library/Android/sdk/licenses/android-sdk-license

d56f5187479451eabf01fb78af6dfcb131a6481e
```

/Users/neo/Library/Android/sdk/licenses/android-sdk-license 便是当前 Android SDK License 文件

如果你安装了多个版本的 SDK，例如 android-26， android-27，android-28 可以看到三行字串。

```
24333f8a63b6825ea9c5514f83c2829b004d1fee 这是 Android 8.0 -
android-26
d56f5187479451eabf01fb78af6dfcb131a6481e 这是 Android 9.0 -
android-28
```

```
pipeline {
        agent any
    stages  {

        stage("Checkout") {
            steps {
                checkout(
                  [$class: 'GitSCM', branches: [[name:
env.GIT_BUILD_REF]],
                  userRemoteConfigs: [[url: env.GIT_REPO_URL]]]
                )
            }
        }

        stage("Android SDK") {
            steps {
                script{
```

```
                        if (fileExists('sdk-tools-linux-
4333796.zip')) {
                                            echo 'Android SDK 已安
装'
                                            } else {
                                            echo '安装 Android SDK'

                                    sh '''
# rm -rf sdk-tools-linux-4333796.* tools platforms platform-
tools
wget https://dl.google.com/android/repository/sdk-tools-linux-
4333796.zip
unzip sdk-tools-linux-4333796.zip
                                            '''


                                    sh 'yes|tools/bin/sdkmanager --
licenses'
                                    //sh 'yes|tools/bin/sdkmanager
"platform-tools" "build-tools;26.0.3" "platforms;android-26"'
// andorid 8.0
                                    //sh 'yes|tools/bin/sdkmanager
"platform-tools" "platforms;android-27"' // andorid 8.1
                                    sh 'yes|tools/bin/sdkmanager
"platform-tools" "platforms;android-28"'        // andorid 9.0
                                    sh '(while sleep 3; do echo
"y"; done) | tools/android update sdk -u'

                                    sh 'tools/bin/sdkmanager --
list'
                            }
                }
                echo '安装 Android SDK License'
                writeFile(file: 'platforms/licenses/android-
sdk-license', text: '''
8933bad161af4178b1185d1a37fbf41ea5269c55
24333f8a63b6825ea9c5514f83c2829b004d1fee
d56f5187479451eabf01fb78af6dfcb131a6481e
                                            ''')
                                    sh 'ls -1 platforms'
            }
        }

        stage("Build") {
            steps {
                echo "构建中..."
```

```
                sh './gradlew'
                echo "构建完成."
            }
        }
        stage("Test") {
            steps {
                echo "单元测试中..."
                sh './gradlew test'
                echo "单元测试完成."
                //junit 'app/build/test-results/*/*.xml'
            }
        }
        stage("Package") {
            steps {
                sh './gradlew assemble'
                // 收集构建产物
                archiveArtifacts artifacts:
'app/build/outputs/apk/*/*.apk', fingerprint: true
            }
        }

        stage("Deploy") {
            steps {
                echo "部署中..."
                // sh './deploy.sh' // 自研部署脚本
                echo "部署完成"
            }
        }
    }
}
```

第 13 章 SonarQube

https://www.sonarqube.org

1. 安装

1.1. Kubernetes 安装 SonarQube

```
import sys, os

sys.path.insert(0, '/Users/neo/workspace/GitHub/devops')
from netkiller.kubernetes import *

namespace = 'default'

service = Service()
service.metadata().name('sonarqube')
service.metadata().namespace(namespace)
service.spec().selector({'app': 'sonarqube'})
service.spec().type('NodePort')
service.spec().ports([{
        'name': 'sonarqube',
        'protocol': 'TCP',
        'port': 80,
        'targetPort': 9000
}])

statefulSet = StatefulSet()
statefulSet.metadata().namespace(namespace)
statefulSet.metadata().name('sonarqube').labels({'app':
'sonarqube'})
statefulSet.spec().replicas(1)
statefulSet.spec().serviceName('sonarqube')
statefulSet.spec().selector({'matchLabels': {'app':
'sonarqube'}})
statefulSet.spec().template().metadata().labels({'app':
'sonarqube'})
```

```
statefulSet.spec().template().spec().containers(
).name('postgresql').image('postgres:latest').ports([{
        'containerPort': 5432
}]).env([
                {'name': 'TZ', 'value': 'Asia/Shanghai'},
                {'name': 'LANG', 'value': 'en_US.UTF-8'},
                {'name': 'POSTGRES_USER', 'value': 'sonar'},
                {'name': 'POSTGRES_PASSWORD', 'value': 'sonar'}
]).volumeMounts([
        {
                'name': 'postgresql',
                'mountPath': '/var/lib/postgresql'
        },
        {
                'name': 'postgresql',
                'mountPath': '/var/lib/postgresql/data',
                'subPath' : 'data'
        },
])

statefulSet.spec().template().spec().containers(
).name('sonarqube').image('sonarqube:community').ports([{
        'containerPort': 9000
}]).env([
                {'name': 'TZ', 'value': 'Asia/Shanghai'},
                {'name': 'LANG', 'value': 'en_US.UTF-8'},
                {'name': 'SONAR_JDBC_URL', 'value':
'jdbc:postgresql://localhost:5432/sonar'},
                {'name': 'SONAR_JDBC_USERNAME', 'value':
'sonar'},
                {'name': 'SONAR_JDBC_PASSWORD', 'value':
'sonar'}
]).resources().livenessProbe().readinessProbe().volumeMounts([
        {
                'name': 'sonarqube',
                'mountPath': '/opt/sonarqube/data',
                'subPath' : 'data'
        },
        {
                'name': 'sonarqube',
                'mountPath': '/opt/sonarqube/extensions',
                'subPath' : 'extensions'
        },
]).securityContext({'privileged': True})
```

```
statefulSet.spec().template().spec().volumes([
        {
        'name': 'sonarqube',
        'persistentVolumeClaim': {
                'claimName': 'sonarqube'
        }
},
        {
        'name': 'postgresql',
        'persistentVolumeClaim': {
                'claimName': 'postgresql'
        }
}
])
statefulSet.spec().volumeClaimTemplates([{
        'metadata':{'name': 'sonarqube'},
        'spec':{
                'accessModes': [ "ReadWriteOnce" ],
                'storageClassName': "local-path",
                'resources':{'requests':{'storage': '2Gi'}}
        }
},{
        'metadata':{'name': 'postgresql'},
        'spec':{
                'accessModes': [ "ReadWriteOnce" ],
                'storageClassName': "local-path",
                'resources':{'requests':{'storage': '2Gi'}}
        }
}
])


ingress = Ingress()
ingress.apiVersion('networking.k8s.io/v1')
ingress.metadata().name('sonarqube')
ingress.metadata().namespace(namespace)
ingress.spec().rules([
{
        'host': 'sonarqube.netkiller.cn',
        'http':{
                'paths': [{
                        'pathType':
Define.Ingress.pathType.Prefix,
                        'path': '/',
                        'backend':{
```

```
                                'service':{
                                        'name':'sonarqube',
                                        'port':{'number': 80}
                                }
                        }}]}
}
])

compose = Compose('development')
compose.add(service)
compose.add(statefulSet)
compose.add(ingress)

kubeconfig = '/Users/neo/workspace/kubernetes/office.yaml'
# kubeconfig = os.path.expanduser('~/workspace/ops/k3s.yaml')

kubernetes = Kubernetes(kubeconfig)
kubernetes.compose(compose)
kubernetes.main()
```

连接 sonarqube，注意在容器内部访问 sonarqube 的地址是 sonar.host.url=http://sonarqube.default.svc.cluster.local，如果是外部连接才需要走 ingress sonar.host.url=http://sonarqube.netkiller.cn，还要注意一点 kubernetes service 端口是80 不是 9000

```
sonarqube-check:
        stage: test
        image: registry.netkiller.cn/share/maven:3.8.6-openjdk-
11
        variables:
                # SONAR_USER_HOME: "${CI_PROJECT_DIR}/.sonar"
# Defines the location of the analysis task cache
                GIT_DEPTH: "0"  # Tells git to fetch all the
branches of the project, required by the analysis task
        cache:
                key: "${CI_JOB_NAME}"
                paths:
                - .sonar/cache
        # before_script:
```

```
                # - cat ${MODULE}/pom.xml
        script:
                - mvn -T 1C clean verify sonar:sonar -
Dsonar.projectKey=end-fscs -
Dsonar.host.url=http://sonarqube.default.svc.cluster.local -
Dsonar.login=sqp_d1edb4be69ecc1b3b0ef66f06c4e395822a16a58
        only:
                - office
                - dev
                - test
        tags:
                - kubernetes
        allow_failure: true
```

还有一点需要注意，必须使用 openjdk-11，SonarQube 不支持 Java 1.8

1.2. Docker

```
docker volume create --name sonarqube_data
docker volume create --name sonarqube_logs
docker volume create --name sonarqube_extensions

docker run -d --name sonarqube \
    -p 9000:9000 \
    -e
SONAR_JDBC_URL=jdbc:postgresql://db.netkiller.cn:5432/sonar \
    -e SONAR_JDBC_USERNAME=sonar \
    -e SONAR_JDBC_PASSWORD=sonar \
    -v sonarqube_data:/opt/sonarqube/data \
    -v sonarqube_extensions:/opt/sonarqube/extensions \
    -v sonarqube_logs:/opt/sonarqube/logs \
    sonarqube:community
```

Docker compose

```
version: "3"

services:
  sonarqube:
    container_name: sonarqube
    image: sonarqube:community
    restart: always
    depends_on:
      - db
    environment:
      SONAR_JDBC_URL: jdbc:postgresql://db:5432/sonar
      SONAR_JDBC_USERNAME: sonar
      SONAR_JDBC_PASSWORD: sonar
    volumes:
      - sonarqube_data:/opt/sonarqube/data
      - sonarqube_extensions:/opt/sonarqube/extensions
      - sonarqube_logs:/opt/sonarqube/logs
    ports:
      - "9000:9000"
  db:
    container_name: postgresql
    image: postgres:latest
    restart: always
    environment:
      POSTGRES_USER: sonar
      POSTGRES_PASSWORD: sonar
    volumes:
      - postgresql:/var/lib/postgresql
      - postgresql_data:/var/lib/postgresql/data

volumes:
  sonarqube_data:
  sonarqube_extensions:
  sonarqube_logs:
  postgresql:
  postgresql_data:
```

/etc/sysctl.conf 增加配置项，否则无法启动 sonarqube，提示 sonarqube | bootstrap check failure [1] of [1]: max virtual memory areas vm.max_map_count [65530] is too low, increase to at least [262144]

```
vm.max_map_count=655360
```

1.3. netkiller-devops 安装

```
pip install netkiller-devops
```

创建 sonarqube 文件

```
#!/usr/bin/env python3
from netkiller.docker import *

projectVolume = Volumes()
projectVolume.create('sonarqube_data')
projectVolume.create('sonarqube_extensions')
projectVolume.create('sonarqube_logs')
projectVolume.create('postgresql')
projectVolume.create('postgresql_data')
# projectVolume.create('')

sonarqube = Services('sonarqube')
sonarqube.container_name('sonarqube').image('sonarqube:commun
ity').restart('always').ports("9000:9000")
sonarqube.environment([

'SONAR_JDBC_URL=jdbc:postgresql://postgresql:5432/sonar',
        'SONAR_JDBC_USERNAME=sonar',
        'SONAR_JDBC_PASSWORD=sonar'
]).volumes([
        'sonarqube_data:/opt/sonarqube/data',
    'sonarqube_extensions:/opt/sonarqube/extensions',
    'sonarqube_logs:/opt/sonarqube/logs'
]).depends_on('postgresql')
```

```
postgresql = Services('postgresql')
postgresql.container_name('postgresql').image('postgres:lates
t').restart('always')
postgresql.environment([
        'POSTGRES_USER=sonar',
    'POSTGRES_PASSWORD=sonar'
]).volumes([
        'postgresql:/var/lib/postgresql',
    'postgresql_data:/var/lib/postgresql/data'
])

project = Composes('project')
project.version('3.9')
project.volumes(projectVolume)
project.services(sonarqube)
project.services(postgresql)

if __name__ == '__main__':
        try:
                docker = Docker()
                docker.environment(project)
                docker.main()
        except KeyboardInterrupt:
                print ("Crtl+C Pressed. Shutting down.")
```

1.4. SonarScanner

Docker 安装

```
docker run \
    --rm \
    -e SONAR_HOST_URL="http://${SONARQUBE_URL}" \
    -e SONAR_LOGIN="myAuthenticationToken" \
    -v "${YOUR_REPO}:/usr/src" \
    sonarsource/sonar-scanner-cli
```

本地安装

SonarQube 必须使用 Java 11

```
[root@localhost ~]# dnf install java-11-openjdk java-11-
openjdk-devel
```

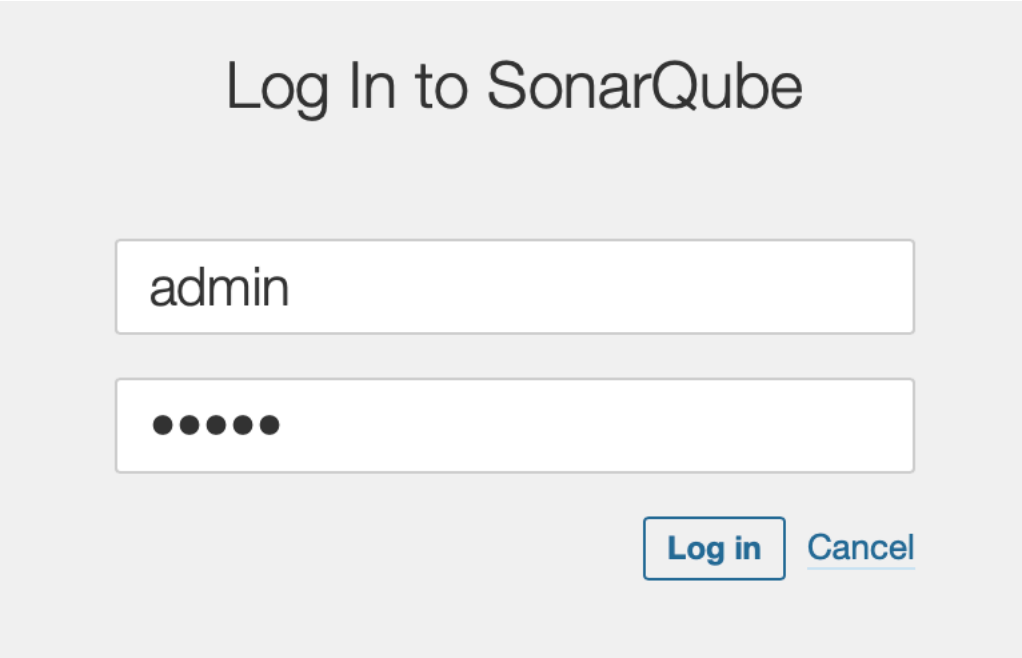
安装 SonarScanner

```
```

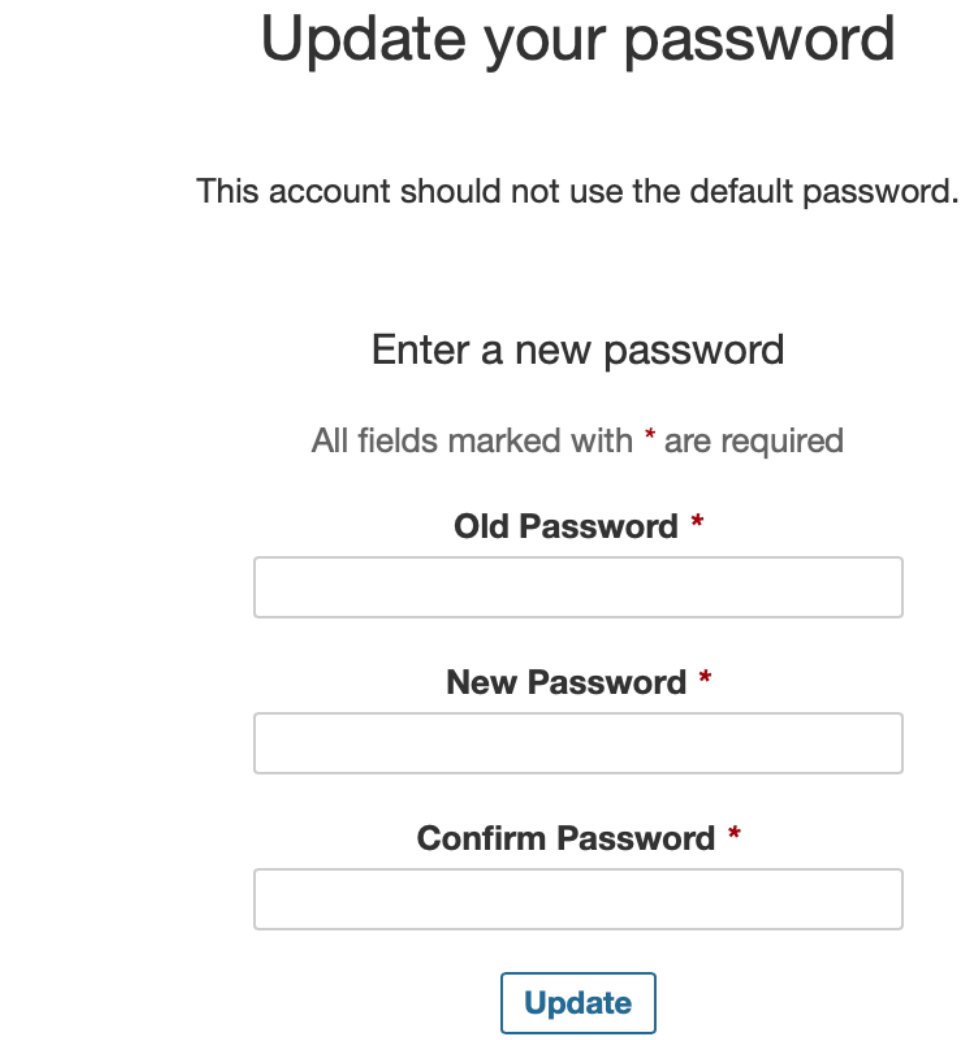
2. 配置

2.1. 登陆 SonarQube

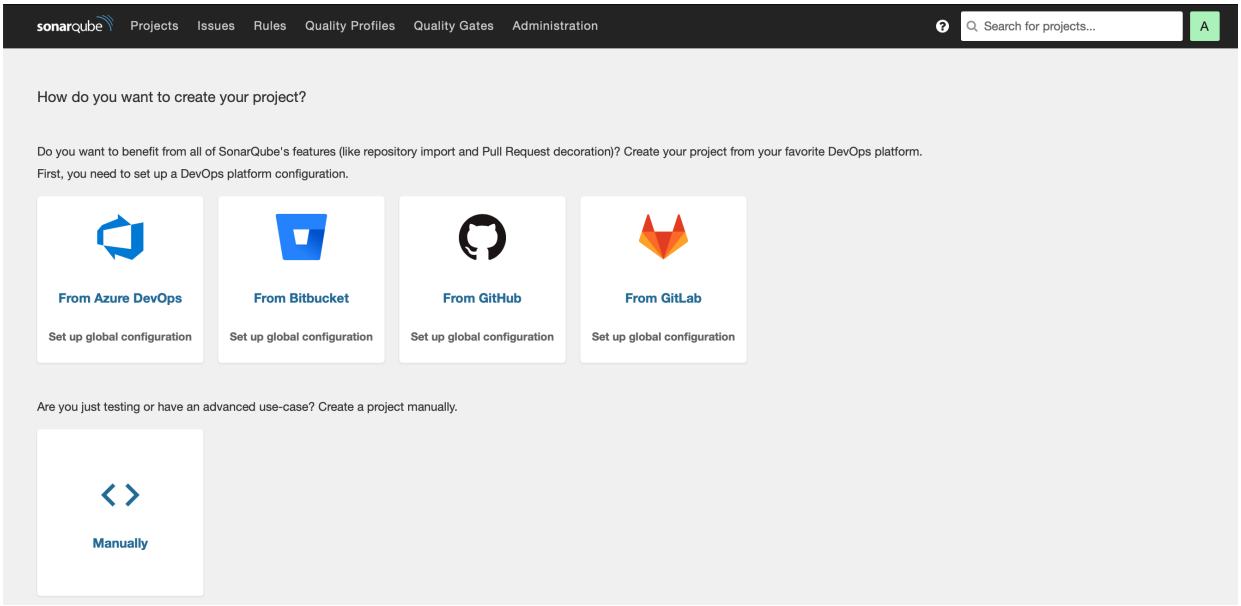
登陆 SonarQube，默认用户：admin， 密码：admin http://localhost:9000



首次登陆会提示修改密码

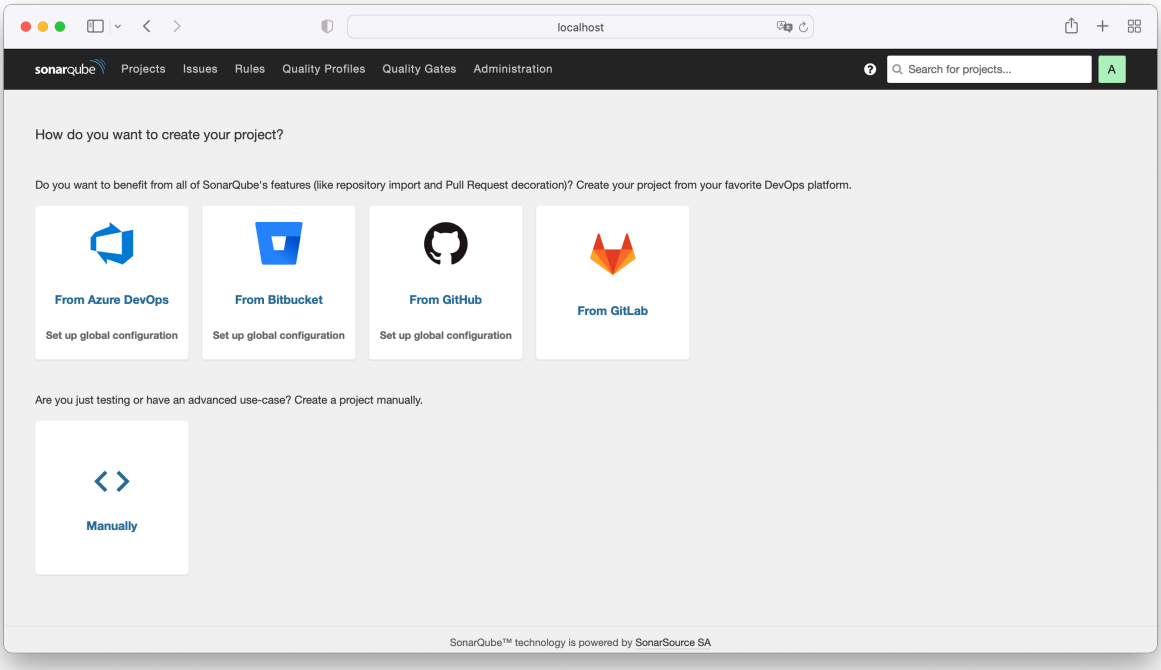

Update your password
This account should not use the default password.
Enter a new password
All fields marked with * are required
Old Password *
New Password *
Confirm Password *
Update

登陆成功

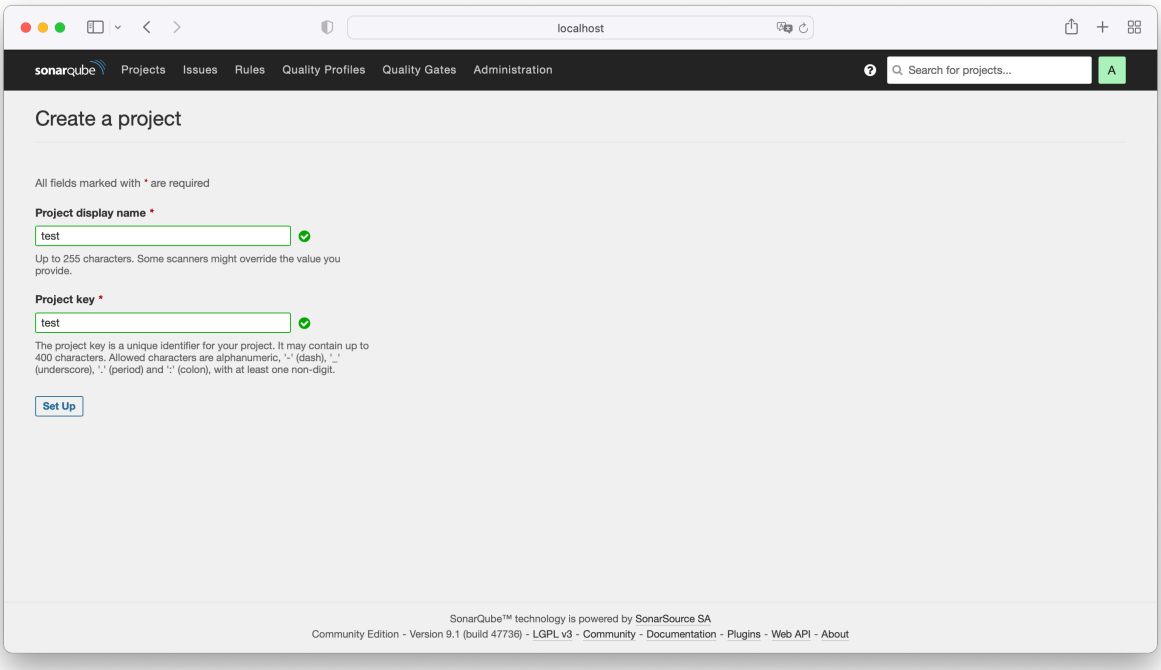


2.2. 本地 maven 执行 SonarQube

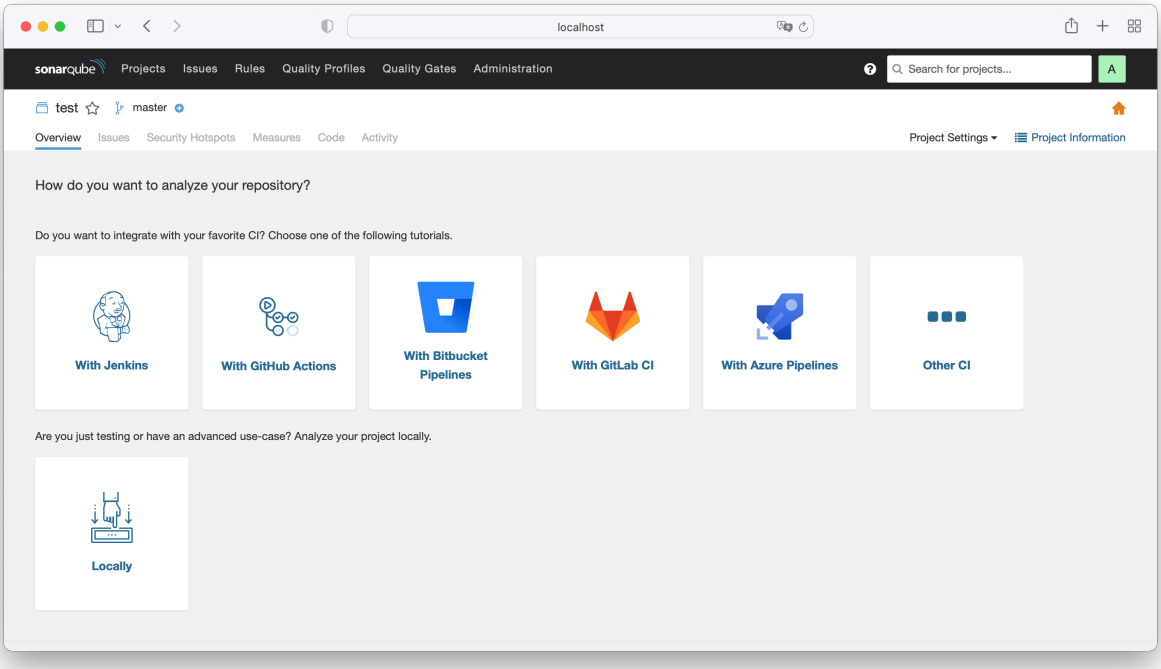
手工创建一个项目



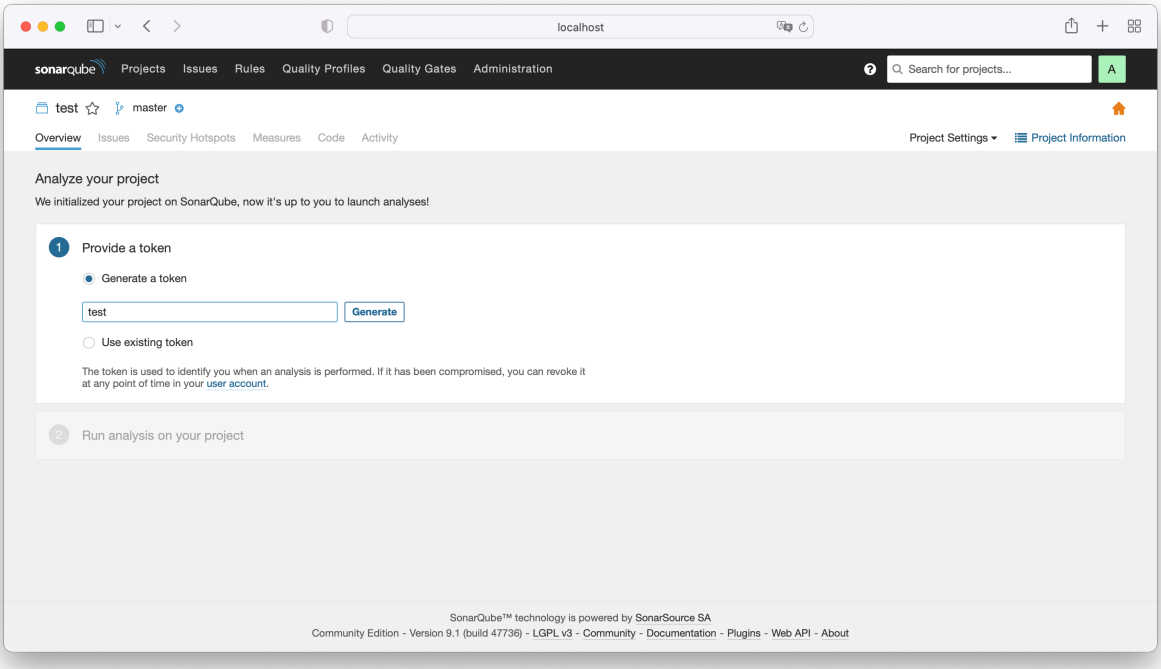
输入项目名称和密钥，然后点击“Set Up” 按钮



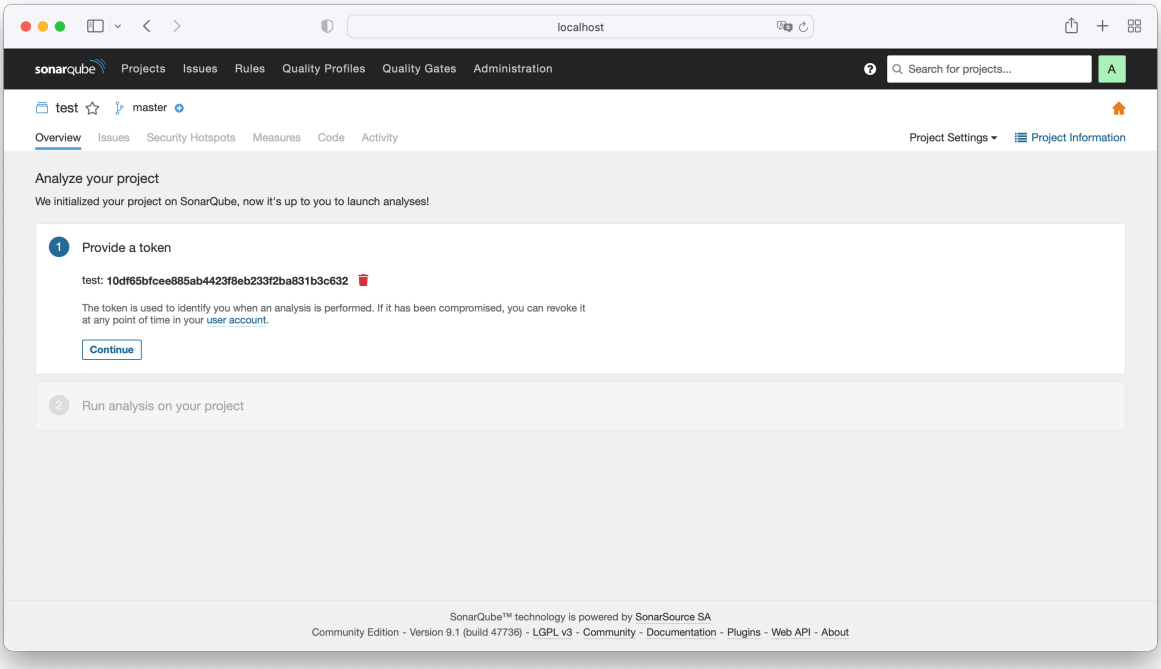
点击 "Locally" 分析本地项目



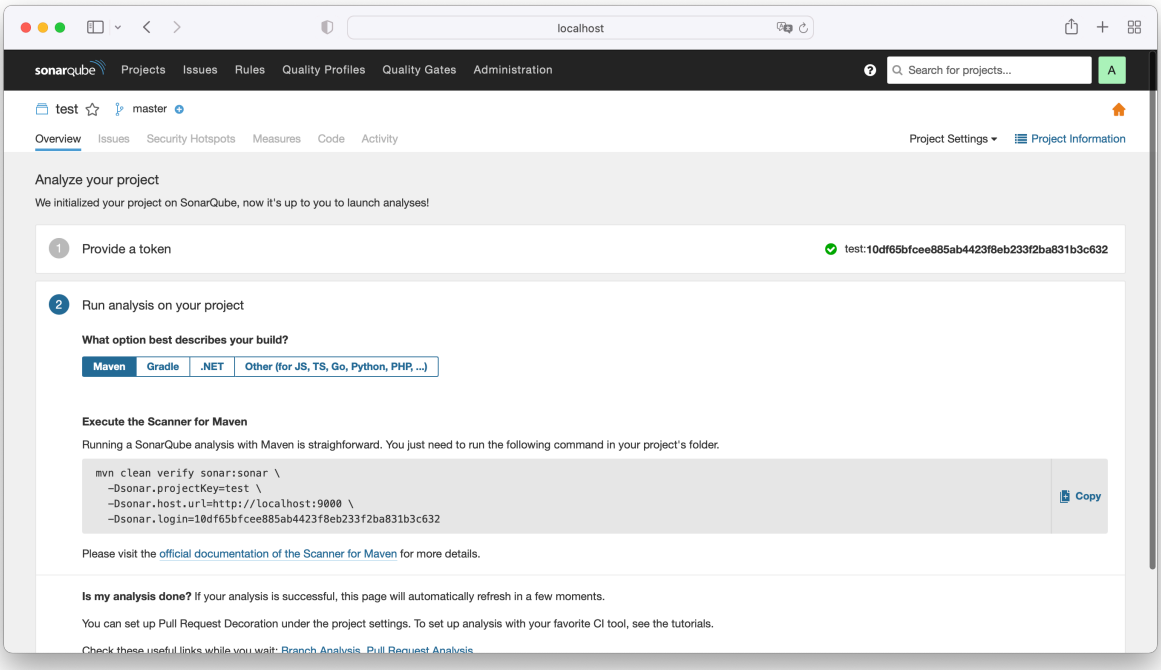
输入项目名称，点击“Generate”按钮生成 Token



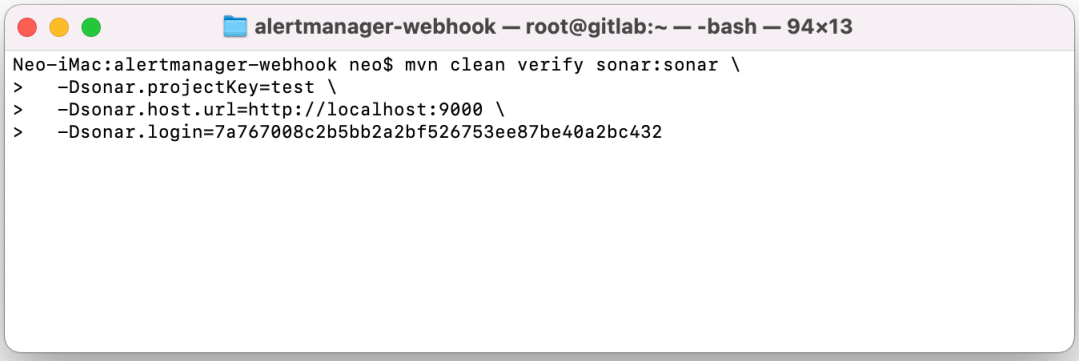
将 Token 保存好，然后点击 “Continue” 按钮继续



选择你的构建方式，我使用的是 Maven



复制 Maven 命令，然后在你的项目下面执行。



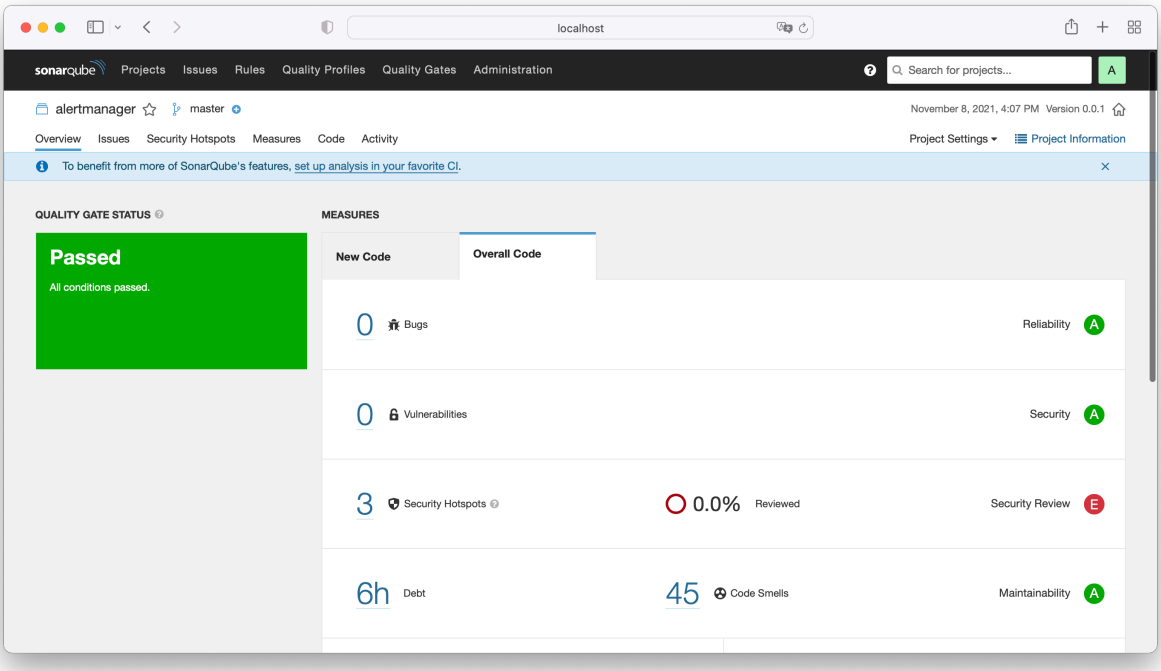

```
mvn clean verify sonar:sonar \
  -Dsonar.projectKey=test \
  -Dsonar.host.url=http://192.168.30.20:9000 \
  -Dsonar.login=e4294feaa6e9f830bdb109a310de6cd59f3a0443
```

执行会输出下面信息

```
[INFO] ----------------------< cn.netkiller:alertmanager >----------------------
[INFO] Building alertmanager 0.0.1
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
[INFO]
[INFO] --- sonar-maven-plugin:3.9.0.2155:sonar (default-cli) @ alertmanager ---
[INFO] User cache: /Users/neo/.sonar/cache
[INFO] SonarQube version: 9.1.0
[INFO] Default locale: "en_CN", source code encoding: "UTF-8"
[INFO] Load global settings
[INFO] Load global settings (done) | time=199ms
[INFO] Server id: 243B8A4D-AXz9icqihL5ZxuJK9yra
[INFO] User cache: /Users/neo/.sonar/cache
[INFO] Load/download plugins
[INFO] Load plugins index
[INFO] Load plugins index (done) | time=81ms
[INFO] Load/download plugins (done) | time=316ms
[INFO] Process project properties
[INFO] Process project properties (done) | time=13ms
[INFO] Execute project builders
[INFO] Execute project builders (done) | time=1ms
[INFO] Project key: test
[INFO] Base dir: /Users/neo/workspace/alertmanager-webhook
[INFO] Working dir: /Users/neo/workspace/alertmanager-webhook/target/sonar
[INFO] Load project settings for component key: 'test'
[INFO] Load project settings for component key: 'test' (done) | time=58ms
[INFO] Load quality profiles
[INFO] Load quality profiles (done) | time=203ms
[INFO] Load active rules
[INFO] Load active rules (done) | time=5861ms
[INFO] Indexing files...
[INFO] Project configuration:
[INFO] 7 files indexed
[INFO] 0 files ignored because of scm ignore settings
[INFO] Quality profile for java: Sonar way
[INFO] Quality profile for xml: Sonar way
[INFO] ------------- Run sensors on module alertmanager
[INFO] Load metrics repository
[INFO] Load metrics repository (done) | time=67ms
[INFO] Sensor JavaSensor [java]
[INFO] Configured Java source version (sonar.java.source): 17
[INFO] JavaClasspath initialization
[INFO] JavaClasspath initialization (done) | time=10ms
[INFO] JavaTestClasspath initialization
[INFO] JavaTestClasspath initialization (done) | time=1ms
[INFO] Java "Main" source files AST scan
[INFO] 5 source files to be analyzed
[INFO] Load project repositories
[INFO] Load project repositories (done) | time=63ms
[INFO] 5/5 source files have been analyzed
[INFO] Java "Main" source files AST scan (done) | time=2271ms
[INFO] Java "Test" source files AST scan
[INFO] 1 source file to be analyzed
[INFO] 1/1 source file has been analyzed
[INFO] Java "Test" source files AST scan (done) | time=41ms
[INFO] No "Generated" source files to scan.
[INFO] Sensor JavaSensor [java] (done) | time=2833ms
[INFO] Sensor CSS Rules [cssfamily]
[INFO] No CSS, PHP, HTML or VueJS files are found in the project. CSS analysis is skipped.
[INFO] Sensor CSS Rules [cssfamily] (done) | time=1ms
[INFO] Sensor JaCoCo XML Report Importer [jacoco]
[INFO] 'sonar.coverage.jacoco.xmlReportPaths' is not defined. Using default locations:
target/site/jacoco/jacoco.xml,target/site/jacoco-
it/jacoco.xml,build/reports/jacoco/test/jacocoTestReport.xml
[INFO] No report imported, no coverage information will be imported by JaCoCo XML Report
Importer
```

```
[INFO] Sensor JaCoCo XML Report Importer [jacoco] (done) | time=2ms
[INFO] Sensor C# Project Type Information [csharp]
[INFO] Sensor C# Project Type Information [csharp] (done) | time=0ms
[INFO] Sensor C# Analysis Log [csharp]
[INFO] Sensor C# Analysis Log [csharp] (done) | time=55ms
[INFO] Sensor C# Properties [csharp]
[INFO] Sensor C# Properties [csharp] (done) | time=0ms
[INFO] Sensor SurefireSensor [java]
[INFO] parsing [/Users/neo/workspace/alertmanager-webhook/target/surefire-reports]
[INFO] Sensor SurefireSensor [java] (done) | time=2ms
[INFO] Sensor JavaXmlSensor [java]
[INFO] 1 source file to be analyzed
[INFO] 1/1 source file has been analyzed
[INFO] Sensor JavaXmlSensor [java] (done) | time=201ms
[INFO] Sensor HTML [web]
[INFO] Sensor HTML [web] (done) | time=2ms
[INFO] Sensor XML Sensor [xml]
[INFO] 1 source file to be analyzed
[INFO] 1/1 source file has been analyzed
[INFO] Sensor XML Sensor [xml] (done) | time=179ms
[INFO] Sensor VB.NET Project Type Information [vbnet]
[INFO] Sensor VB.NET Project Type Information [vbnet] (done) | time=14ms
[INFO] Sensor VB.NET Analysis Log [vbnet]
[INFO] Sensor VB.NET Analysis Log [vbnet] (done) | time=42ms
[INFO] Sensor VB.NET Properties [vbnet]
[INFO] Sensor VB.NET Properties [vbnet] (done) | time=0ms
[INFO] ------------- Run sensors on project
[INFO] Sensor Zero Coverage Sensor
[INFO] Sensor Zero Coverage Sensor (done) | time=23ms
[INFO] Sensor Java CPD Block Indexer
[INFO] Sensor Java CPD Block Indexer (done) | time=23ms
[INFO] SCM Publisher SCM provider for this project is: git
[INFO] SCM Publisher 7 source files to be analyzed
[INFO] SCM Publisher 7/7 source files have been analyzed (done) | time=169ms
[INFO] CPD Executor 1 file had no CPD blocks
[INFO] CPD Executor Calculating CPD for 4 files
[INFO] CPD Executor CPD calculation finished (done) | time=7ms
[INFO] Analysis report generated in 56ms, dir size=142.8 kB
[INFO] Analysis report compressed in 60ms, zip size=34.4 kB
[INFO] Analysis report uploaded in 121ms
[INFO] ------------- Check Quality Gate status
[INFO] Waiting for the analysis report to be processed (max 300s)
[INFO] QUALITY GATE STATUS: PASSED - View details on http://localhost:9000/dashboard?id=test
[INFO] Analysis total time: 23.392 s
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  01:15 min
[INFO] Finished at: 2021-11-08T15:21:59+08:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

Maven 执行完成之后 SonarQube 会自动展示分析结果



这种方式需要手工执行 Maven，每次都需要指定三个参数，-Dsonar.projectKey=test -Dsonar.host.url=http://192.168.30.20:9000 -Dsonar.login=e4294feaa6e9f830bdb109a310de6cd59f3a0443，有没有更好的解决方案呢?

我们可以将这些参数写入到 setting.xml / pom.xml 文件，方法如下:

project/build/plugins 下面增加 sonar-maven-plugin

```
                    <plugin>
                            <groupId>org.sonarsource.scanner.maven</groupId>
                            <artifactId>sonar-maven-plugin</artifactId>
                            <version>3.9.0.2155</version>
                    </plugin>
```

project/profiles 下面增加 sonar，profile 有两种写法，一种是使用用户名和密码，另一种是使用token

```
                <profile>
                        <id>sonar</id>
                        <activation>
                                <activeByDefault>true</activeByDefault>
                        </activation>
                        <properties>
                                <!-- Optional URL to server. Default value is
http://localhost:9000 -->
                                <sonar.host.url>http://localhost:9000</sonar.host.url>
                                <sonar.login>admin</sonar.login>
                                <sonar.password>your_password</sonar.password>
                                <!-- <sonar.inclusions>**/*.java,**/*.xml</sonar.inclusions> --
```

```
>
                                <!-- <sonar.exclusions>**/cn/netkiller/test/*
</sonar.exclusions> -->
                        </properties>
                </profile>

                <profile>
                        <id>sonar</id>
                        <activation>
                                <activeByDefault>true</activeByDefault>
                        </activation>
                        <properties>
                                <!-- Optional URL to server. Default value is
http://localhost:9000 -->
                                <sonar.host.url>http://localhost:9000</sonar.host.url>

<sonar.login>510966107d69cd32448fcc4372d1383e8d21092b</sonar.login>
                                <sonar.password></sonar.password>
                        </properties>
                </profile>
```

配置完成之后使用 mvn verify sonar:sonar 测试

```
Neo-iMac:microservice neo$ mvn verify sonar:sonar -Dmaven.test.skip=true
```

下面是完整的例子

例 13.1. SonarQube pom.xml 配置

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
        <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

        <groupId>cn.netkiller</groupId>
        <artifactId>microservice</artifactId>
        <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
        <packaging>pom</packaging>

        <name>microservice</name>
        <url>http://www.netkiller.cn</url>
        <description>Demo project for Spring Boot</description>

        <organization>
                <name>Netkiller Spring Cloud 手札</name>
                <url>http://www.netkiller.cn</url>
        </organization>

        <developers>
                <developer>
                        <name>Neo</name>
                        <email>netkiller@msn.com</email>
                        <organization>Netkiller Spring Cloud 手札</organization>
                        <organizationUrl>http://www.netkiller.cn</organizationUrl>
                        <roles>
                                <role>Author</role>
                        </roles>
```

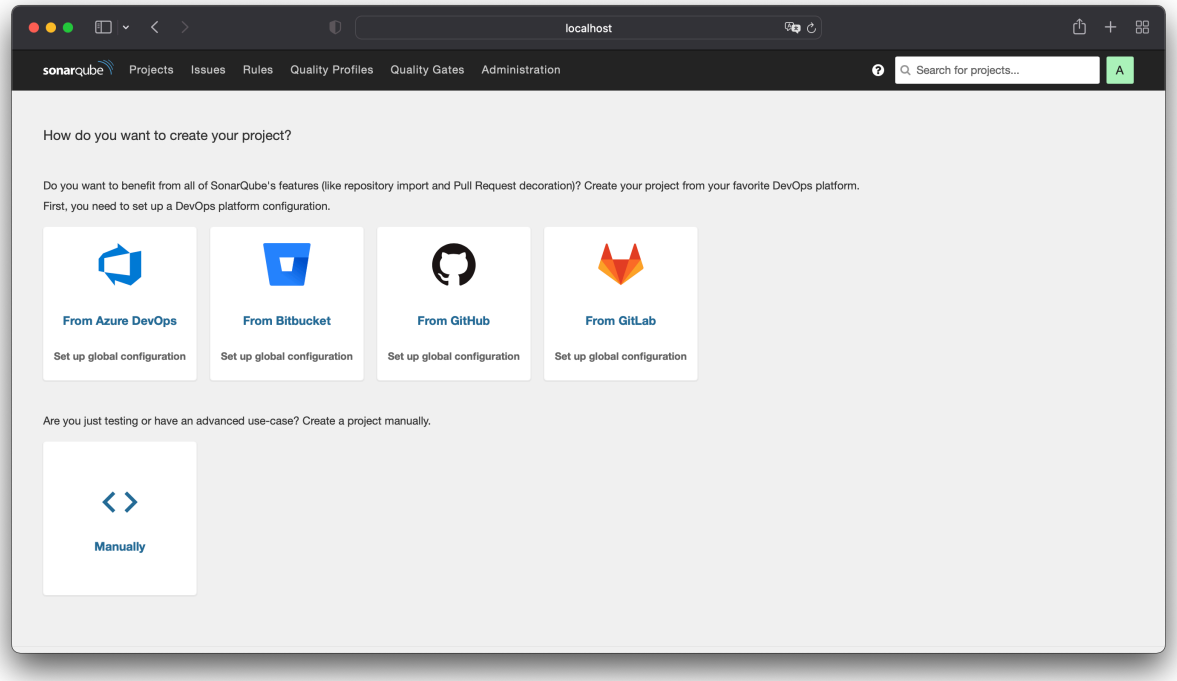
```
        </developer>
    </developers>

    <properties>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
        <java.version>17</java.version>
        <maven.compiler.source>${java.version}</maven.compiler.source>
        <maven.compiler.target>${java.version}</maven.compiler.target>
        <maven.compiler.release>${java.version}</maven.compiler.release>
        <spring-boot.version>2.4.0.RELEASE</spring-boot.version>
        <spring-cloud.version>2020.0.4</spring-cloud.version>
        <!-- <docker.registry>127.0.0.1:5000</docker.registry> -->
        <docker.registry>registry.netkiller.cn:5000</docker.registry>
        <docker.registry.name>netkiller</docker.registry.name>
        <docker.image.prefix>netkiller</docker.image.prefix>
        <docker.image>mcr.microsoft.com/java/jre:15-zulu-alpine</docker.image>
    </properties>

    <repositories>
        <repository>
            <id>alimaven</id>
            <name>Maven Aliyun Mirror</name>
            <url>http://maven.aliyun.com/nexus/content/repositories/central/</url>
            <releases>
                <enabled>true</enabled>
            </releases>
            <snapshots>
                <enabled>false</enabled>
            </snapshots>
        </repository>
    </repositories>

    <parent>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>2.5.6</version>
        <relativePath />
    </parent>

    <dependencyManagement>
        <dependencies>
            <dependency>
                <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
                <artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>
                <version>${spring-cloud.version}</version>
                <type>pom</type>
                <scope>import</scope>
            </dependency>
        </dependencies>
    </dependencyManagement>

    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>junit</groupId>
            <artifactId>junit</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
```

```
                <dependency>
                        <groupId>org.projectlombok</groupId>
                        <artifactId>lombok</artifactId>
                </dependency>
        </dependencies>

        <modules>
                <module>eureka</module>
                <module>gateway</module>
                <module>config</module>
                <module>webflux</module>
                <module>openfeign</module>
                <module>restful</module>
                <module>sleuth</module>
                <module>oauth2</module>
                <module>welcome</module>
                <module>test</module>
                <module>aliyun</module>
        </modules>

        <profiles>
                <profile>
                        <id>dev</id>
                        <properties>
                                <profiles.active>dev</profiles.active>
                        </properties>
                        <activation>
                                <activeByDefault>true</activeByDefault>
                        </activation>
                </profile>
                <profile>
                        <id>prod</id>
                        <properties>
                                <profiles.active>prod</profiles.active>
                        </properties>
                </profile>
                <profile>
                        <id>test</id>
                        <properties>
                                <profiles.active>test</profiles.active>
                        </properties>
                </profile>

                <profile>
                        <id>sonar</id>
                        <activation>
                                <activeByDefault>true</activeByDefault>
                        </activation>
                        <properties>
                                <!-- Optional URL to server. Default value is
http://localhost:9000 -->
                                <sonar.host.url>http://localhost:9000</sonar.host.url>
                                <sonar.login>admin</sonar.login>
                                <sonar.password>******</sonar.password>
                                <!-- <sonar.inclusions>**/*.java,**/*.xml</sonar.inclusions> --
>
                                <!-- <sonar.exclusions>**/cn/netkiller/test/*
</sonar.exclusions> -->
                        </properties>
                </profile>

        </profiles>

        <build>
                <plugins>
                        <plugin>
                                <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
```

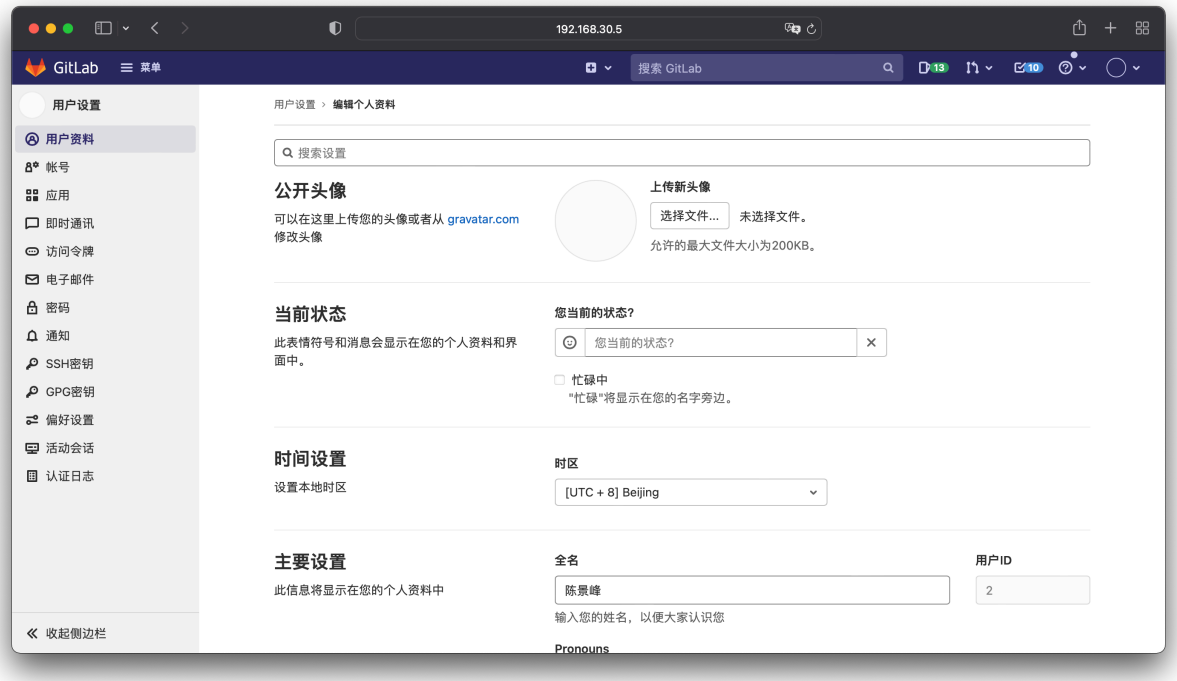
```
                        <configuration>
                                <skip>true</skip>
                        </configuration>
                </plugin>
                <plugin>
                        <groupId>org.sonarsource.scanner.maven</groupId>
                        <artifactId>sonar-maven-plugin</artifactId>
                        <version>3.9.0.2155</version>
                </plugin>
                <plugin>
                        <groupId>org.jacoco</groupId>
                        <artifactId>jacoco-maven-plugin</artifactId>
                        <version>0.8.7</version>
                        <executions>
                                <execution>
                                        <goals>
                                                <goal>prepare-agent</goal>
                                        </goals>
                                </execution>
                                <execution>
                                        <id>report</id>
                                        <phase>test</phase>
                                        <goals>
                                                <goal>report</goal>
                                        </goals>
                                </execution>
                        </executions>
                </plugin>
        </plugins>
    </build>

</project>
```

2.3. 集成 Gitlab

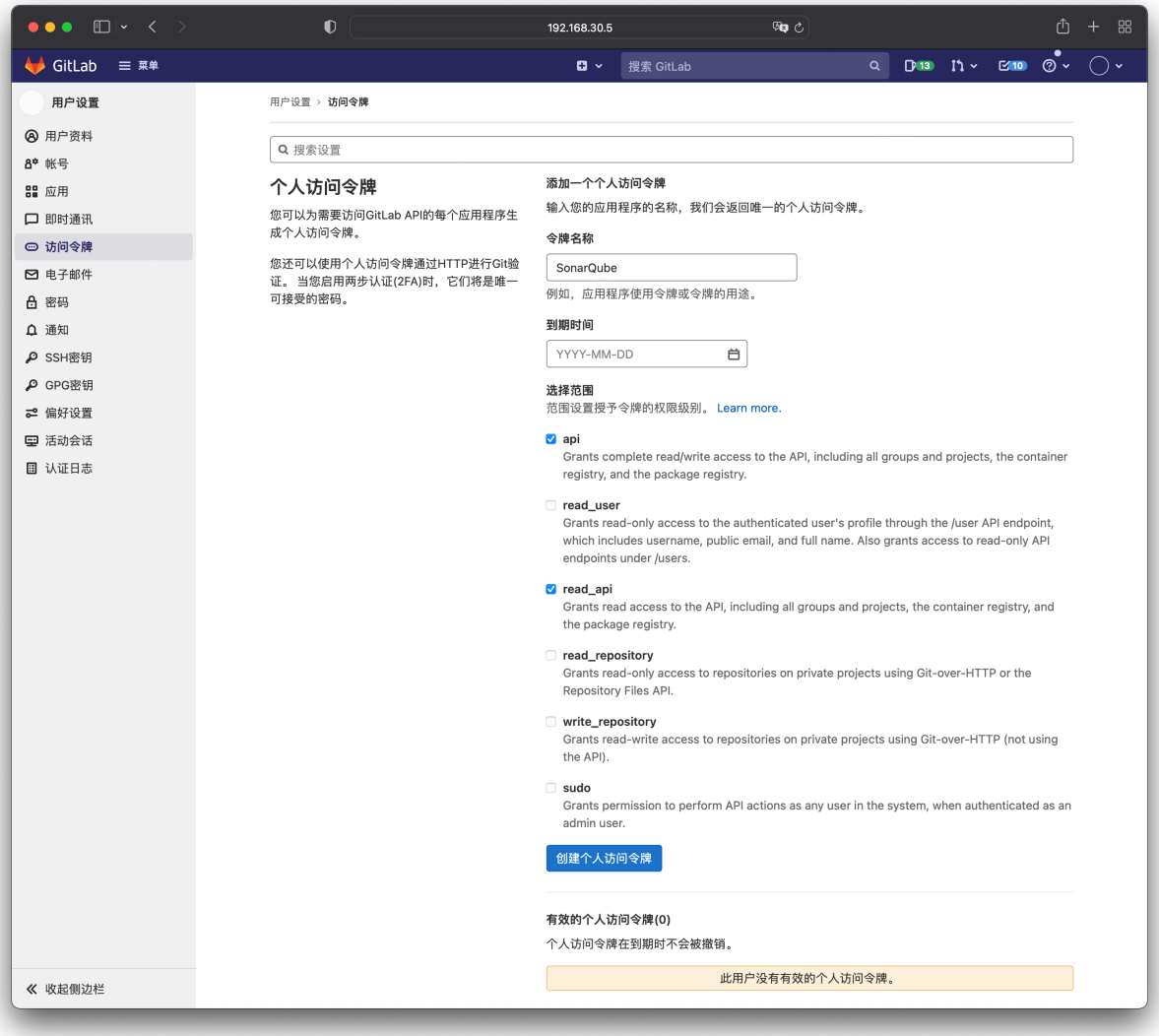
创建项目



选择 “From GitLab”，现在切换到 Gitlab，进入用户设置

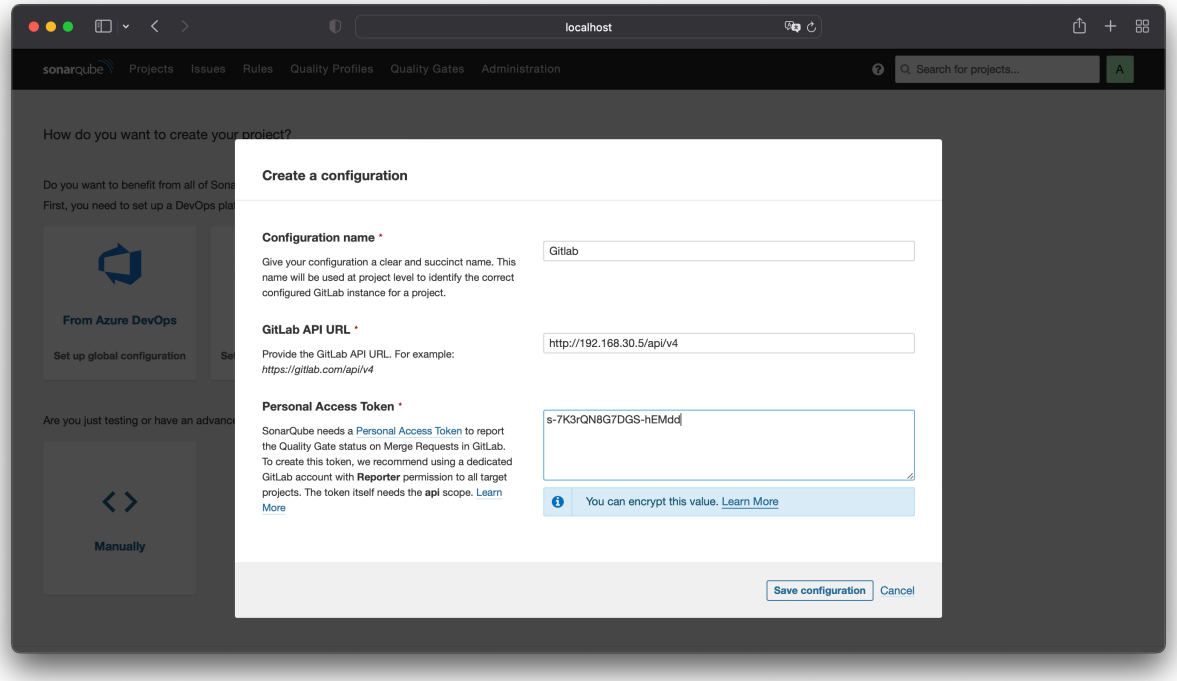


选择访问令牌

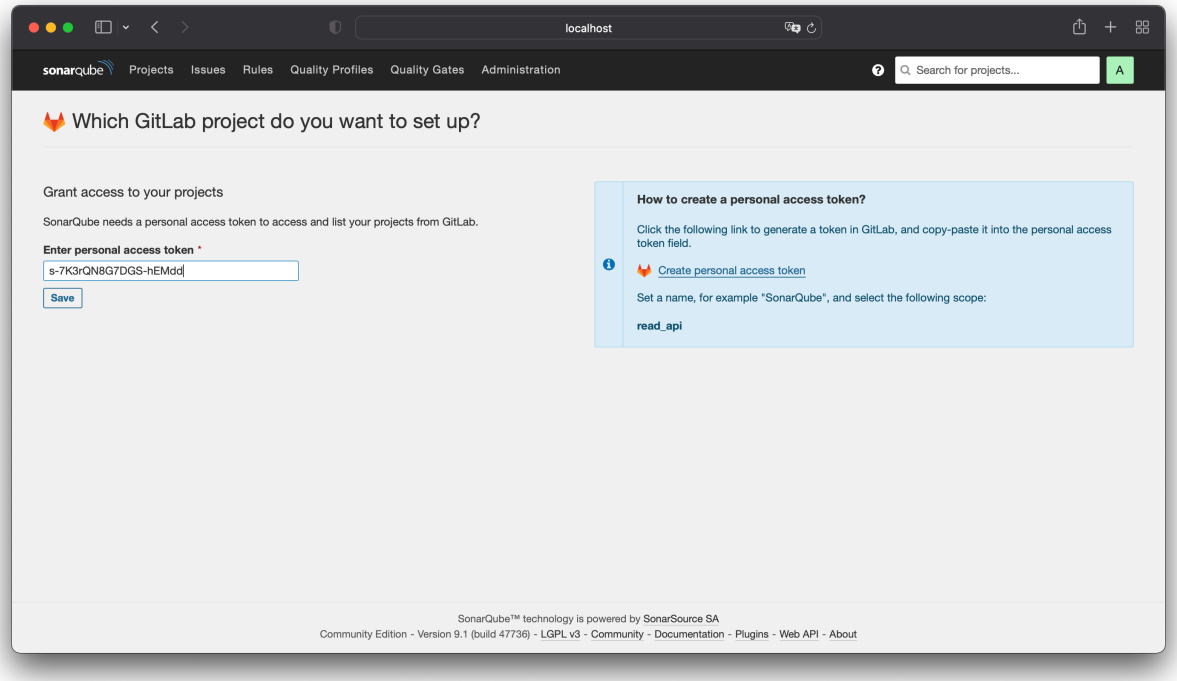


输入令牌名称，勾选 api 和 read_api，最后点击“创建个人访问令牌”按钮

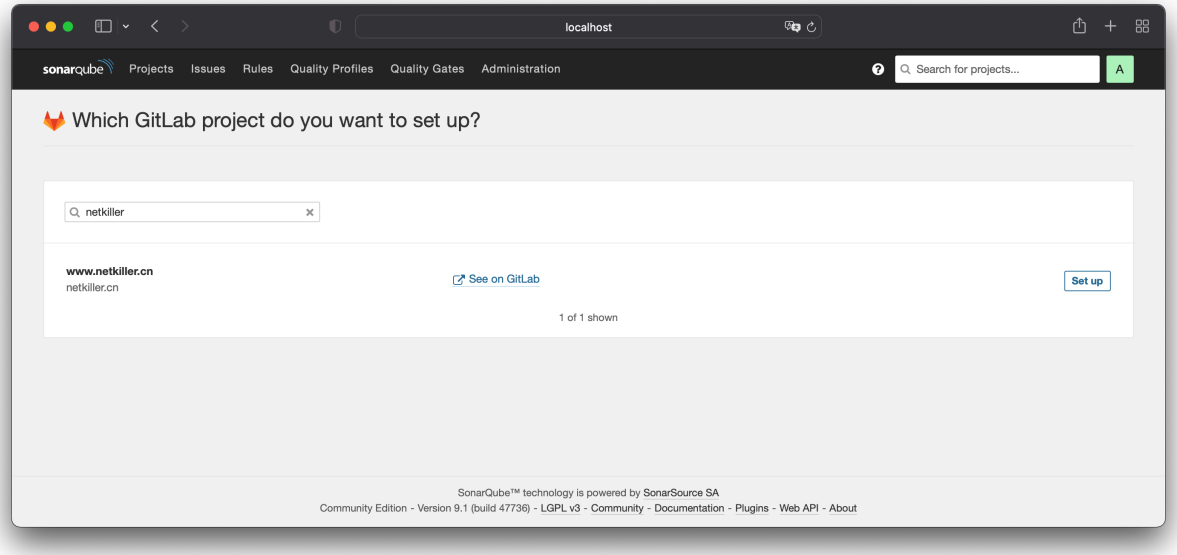
复制“您的新个人访问令牌”



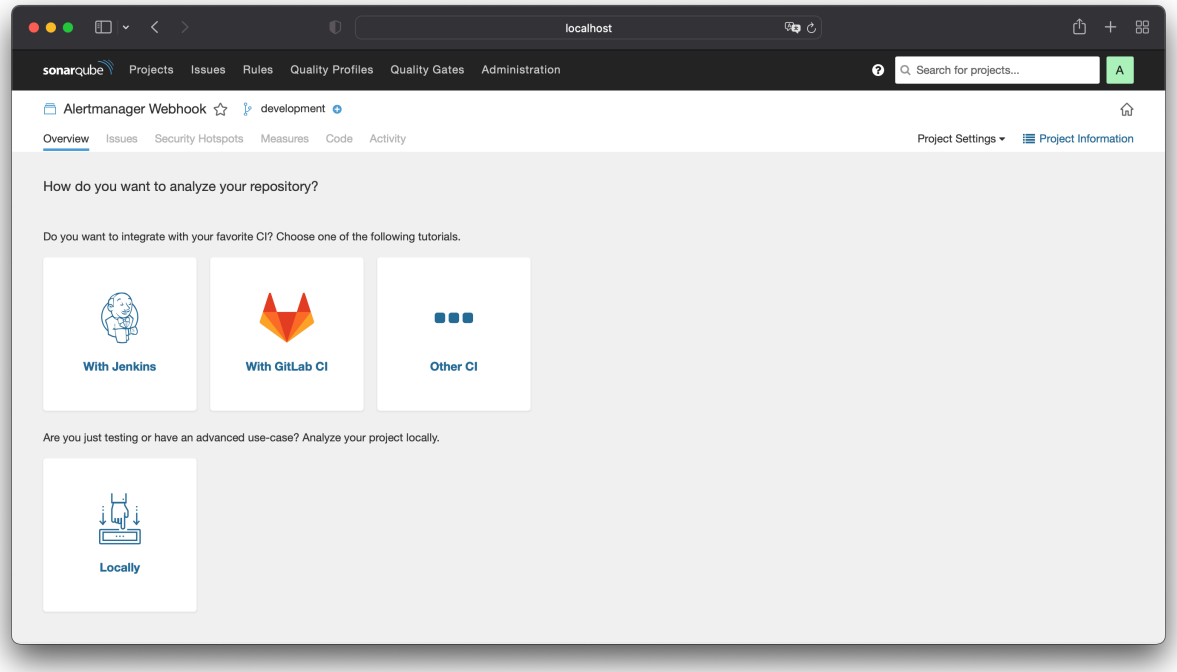
回到 SonarQube，输入配置名称 Configuration name，GitLab API URL和Personal Access Token (Gitlab中创建的个人访问令牌)



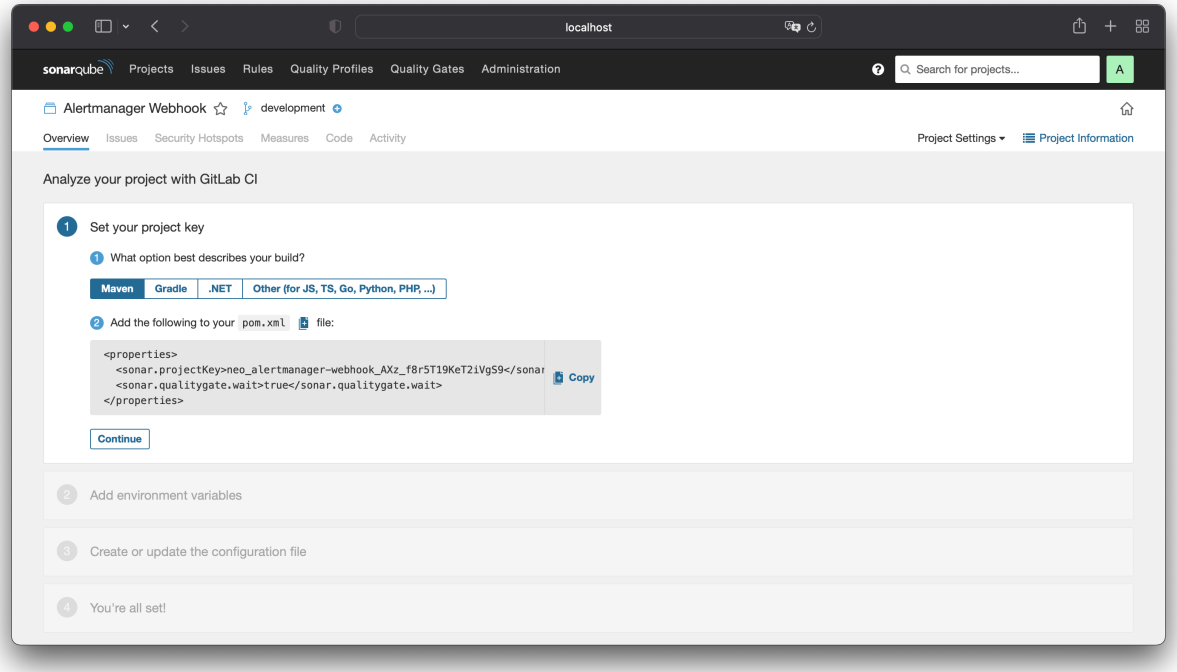
再次输入个人访问令牌



如果令牌正确，将会看到 Gitlab 那边的项目列表，如果项目很多，可以在查询框内输入关键字查找，选择你需要扫描的项目，点击“Set up” 按钮

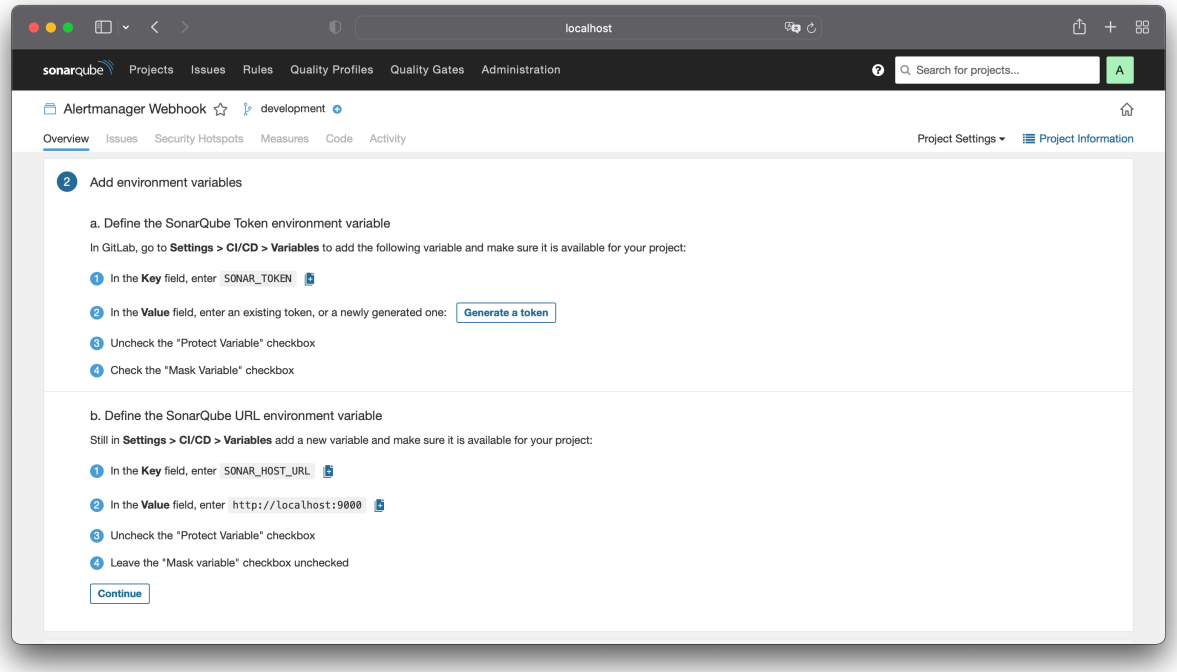


选择 With GitLab CI

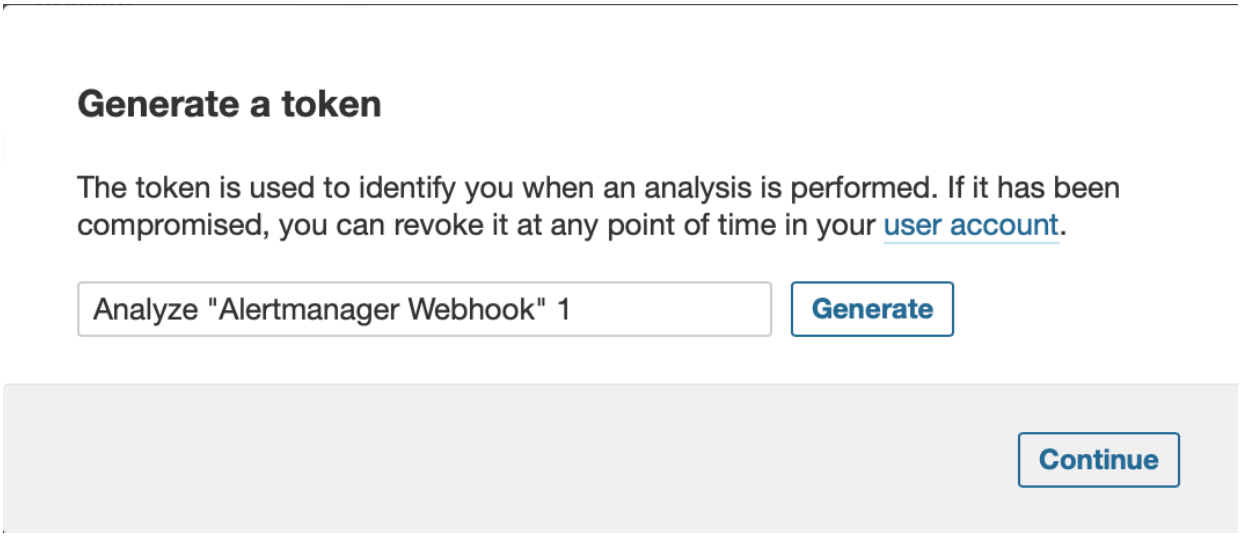


选择 Maven，复制配置项，添加到 Maven 的 pom.xml 中，配置类似下面

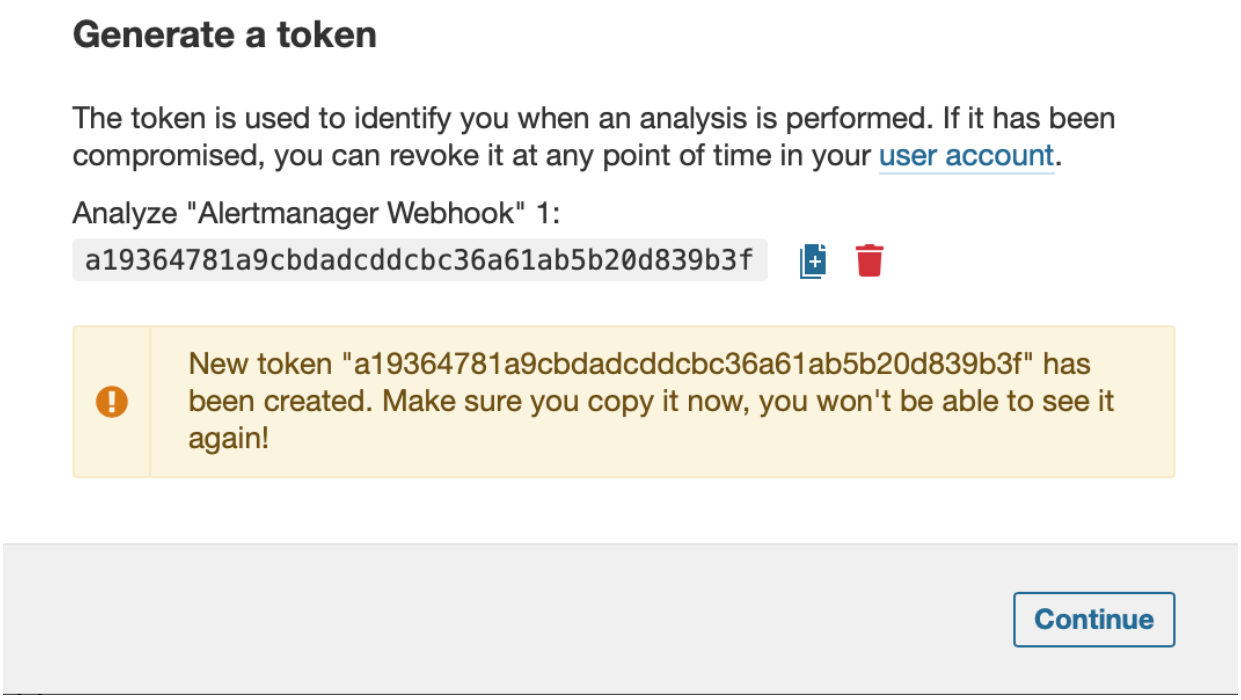
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
        <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

        <groupId>com.example</groupId>
        <artifactId>demo</artifactId>
        <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
        <packaging>jar</packaging>

        <name>demo</name>
        <description>Demo project for Spring Boot</description>

        <parent>
                <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
                <version>2.0.1.RELEASE</version>
                <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
        </parent>

        <properties>
                <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
                <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
                <java.version>1.8</java.version>


                <sonar.projectKey>api.netkiller.cn_AXz_oa0aOCAK34bOh_gg</sonar.projectKey>
                <sonar.qualitygate.wait>true</sonar.qualitygate.wait>

        </properties>

        <dependencies>
                <dependency>
                        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                        <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
                </dependency>

                <dependency>
                        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                        <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
                        <scope>test</scope>
                </dependency>
        </dependencies>

        <build>
                <plugins>
                        <plugin>
                                <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
                        </plugin>
                </plugins>
        </build>

</project>
```



配置 Gitlab 环境变量，点击 “Generate a token” 按钮，生成 SONAR_TOKEN



点击 “Generate” 按钮

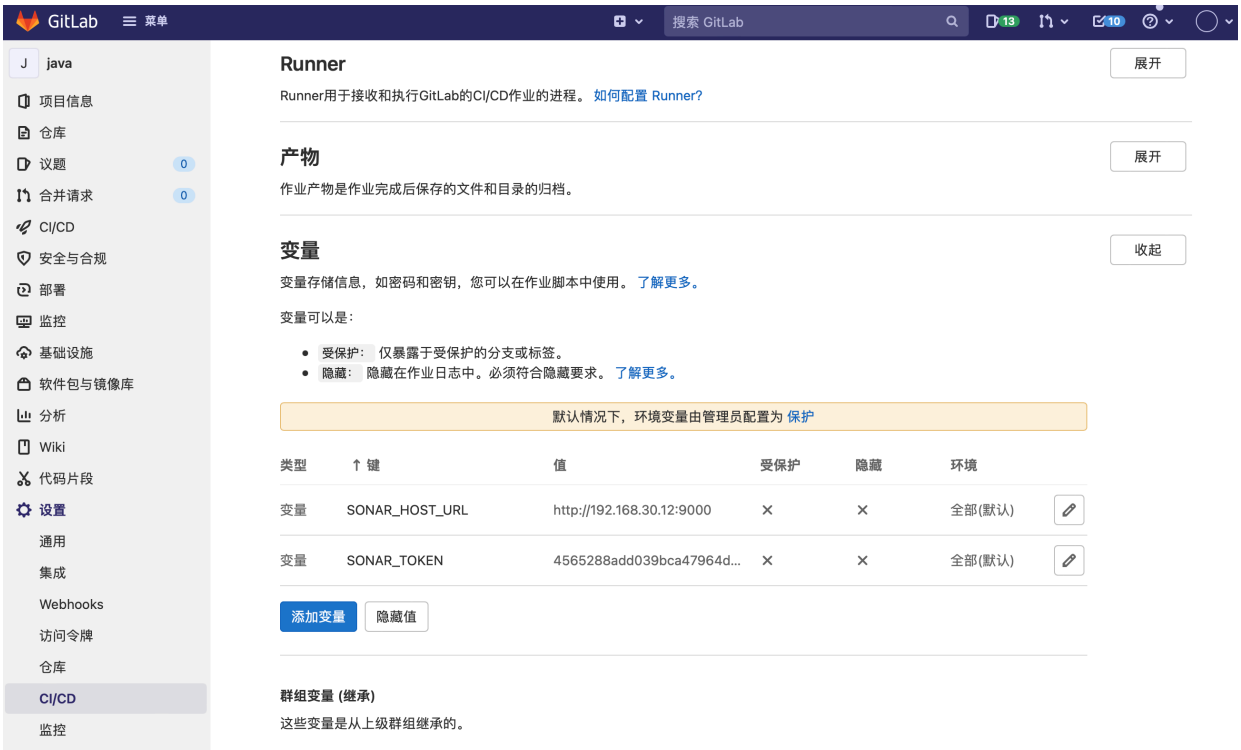


点击加号“➕”图标复制SONAR_TOKEN

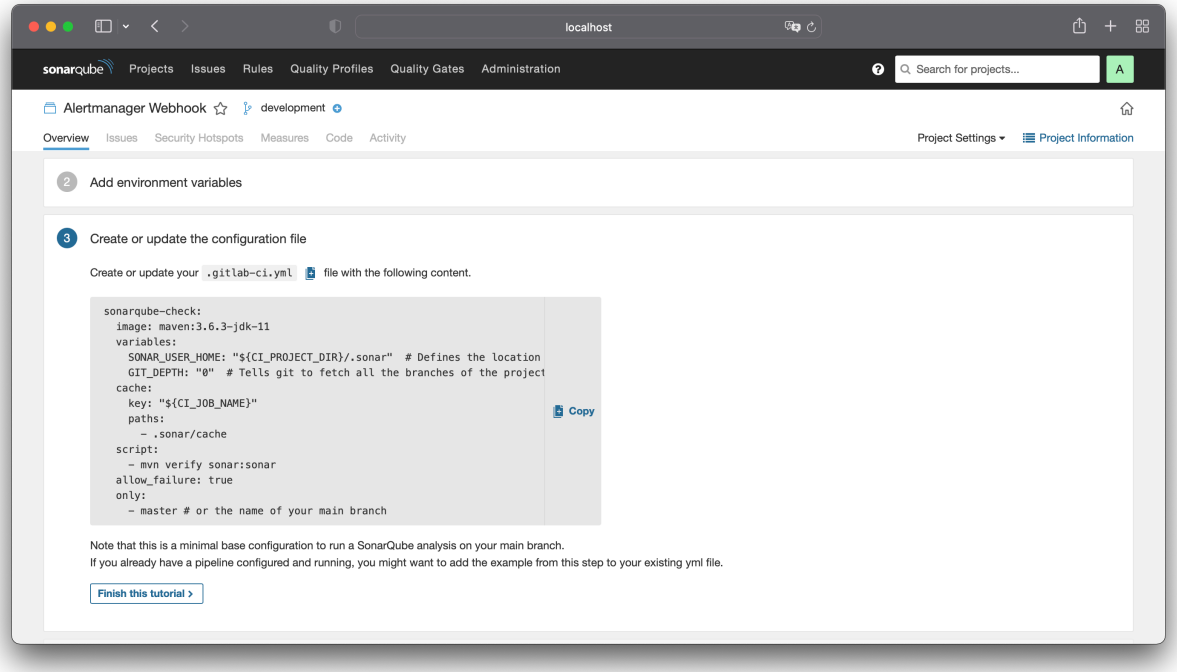
现在切换到 Gitlab 窗口，进入项目 - 设置 - CI/CD，展开 “变量”

点击 “添加变量” 按钮，从 SonarQube 窗口复制并添加变量 SONAR_TOKEN 和 SONAR_HOST_URL

添加完成后，点击“显示值”按钮，检查变量是否正确



点击即 “Continue” 按钮



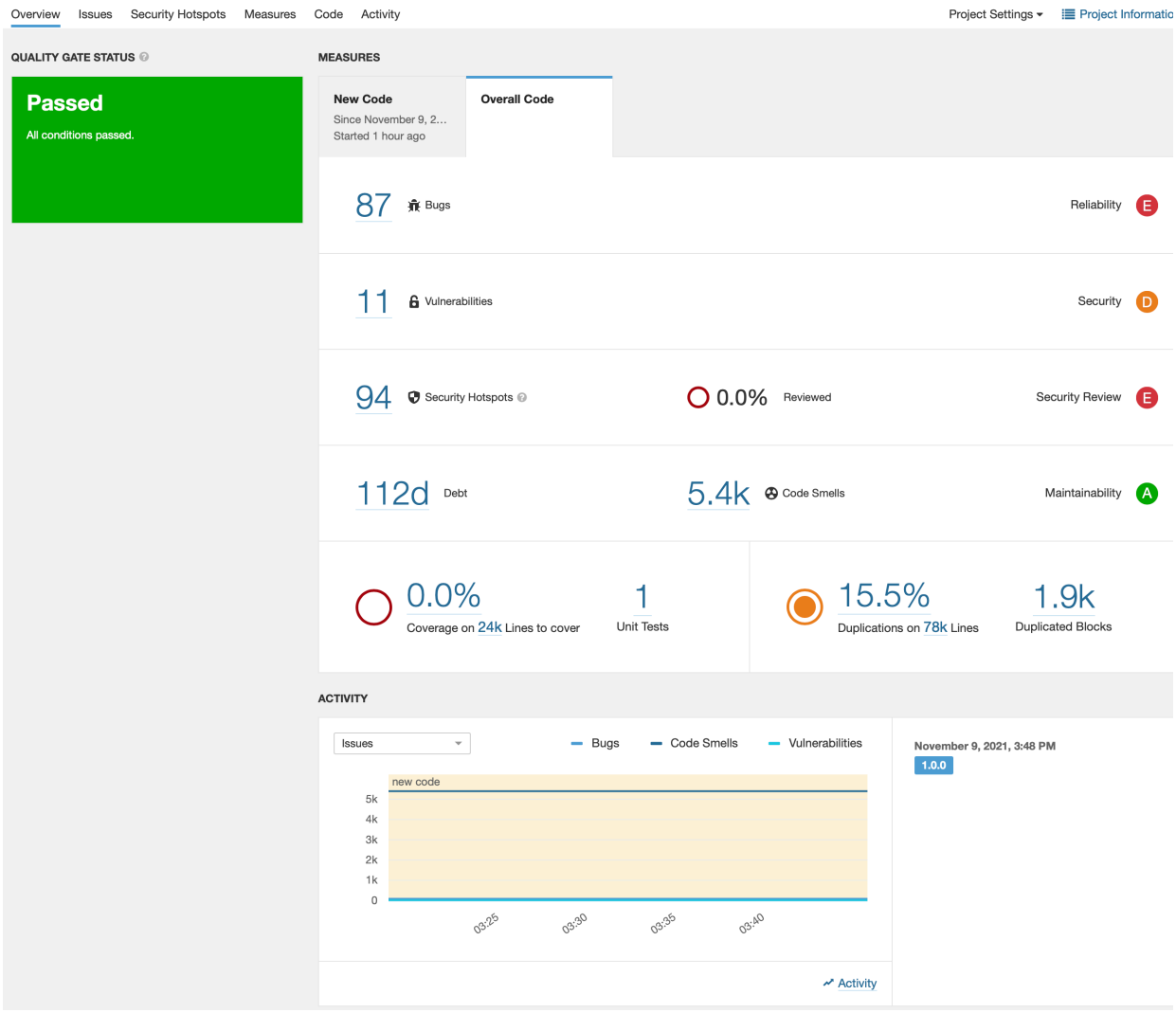
复制内容，并添加到 .gitlab-ci.yml 文件中

提示

注意：你的项目必须使用 `Java 11` 以上的版本，否则会出错，具体请看 `FAQ` 章节。

所有工作完成之后，点击 “Finish this tutorial” 按钮，SonarQube 窗口放在那里不用管它。

现在提交和推送代码，然后盯着流水线，如果不出错，SonarQube 就会生成下面这样的报告



2.4. SonarScanner

```
sonar-scanner \
  -Dsonar.projectKey=aabbcc \
  -Dsonar.sources=. \
  -Dsonar.host.url=http://localhost:9000 \
  -Dsonar.login=161e6f54add09c966518fa45d2860bad3ebf9774
```

Node.js

https://www.npmjs.com/package/sonarqube-scanner

创建 sonar.js 文件

```
const sonarqubeScanner = require('sonarqube-scanner');
```

```
sonarqubeScanner({
        serverUrl: 'http://192.168.30.20:9000',
        token: '880300b52817bae1fe26de51fb36b6da47c40edd',
        options : {
                'sonar.projectName': 'admin.netkiller.cn',
                'sonar.sources': '.',
                'sonar.inclusions' : 'src/**'
        },
}, () => {});
```

package.json

```
{
  "name": "netkiller",
  "version": "1.0.0",
  "description": "http://www.netkiller.cn",
  "author": "Neo Chen",
  "license": "MIT",
  "scripts": {
    "sonar": "node sonar.js"
  },
  "dependencies": {
    "sonarqube-scanner": "^2.8.1"
  }
}
```

```
[gitlab-runner@gitlab admin.netkiller.cn]$ npm run sonar

> netkiller@2.3.0 sonar /home/gitlab-runner/admin.netkiller.cn
> node sonar.js

[18:39:26] Starting analysis...
[18:39:26] Getting info from "package.json" file
[18:39:26] Checking if executable exists: /home/gitlab-runner/.sonar/native-sonar-
scanner/sonar-scanner-4.5.0.2216-linux/bin/sonar-scanner
[18:39:26] Platform binaries for SonarScanner found. Using it.
INFO: Scanner configuration file: /home/gitlab-runner/.sonar/native-sonar-scanner/sonar-
scanner-4.5.0.2216-linux/conf/sonar-scanner.properties
INFO: Project root configuration file: NONE
INFO: SonarScanner 4.5.0.2216
INFO: Java 11.0.3 AdoptOpenJDK (64-bit)
INFO: Linux 4.18.0-338.el8.x86_64 amd64
INFO: User cache: /home/gitlab-runner/.sonar/cache
INFO: Scanner configuration file: /home/gitlab-runner/.sonar/native-sonar-scanner/sonar-
scanner-4.5.0.2216-linux/conf/sonar-scanner.properties
INFO: Project root configuration file: NONE
INFO: Analyzing on SonarQube server 9.1.0
INFO: Default locale: "en_US", source code encoding: "US-ASCII" (analysis is platform
dependent)
INFO: Load global settings
INFO: Load global settings (done) | time=126ms
INFO: Server id: 243B8A4D-AXz-jVsGB3jmSUHEudyb
INFO: User cache: /home/gitlab-runner/.sonar/cache
INFO: Load/download plugins
INFO: Load plugins index
```

```
INFO: Load plugins index (done) | time=64ms
INFO: Load/download plugins (done) | time=120ms
INFO: Process project properties
INFO: Process project properties (done) | time=8ms
INFO: Execute project builders
INFO: Execute project builders (done) | time=1ms
INFO: Project key: netkiller
INFO: Base dir: /home/gitlab-runner/admin.netkiller.cn
INFO: Working dir: /home/gitlab-runner/admin.netkiller.cn/.scannerwork
INFO: Load project settings for component key: 'netkiller'
INFO: Load project settings for component key: 'netkiller' (done) | time=72ms
INFO: Load quality profiles
INFO: Load quality profiles (done) | time=216ms
INFO: Load active rules
INFO: Load active rules (done) | time=4596ms
INFO: Indexing files...
INFO: Project configuration:
INFO:   Included sources: src/**
INFO:   Excluded sources: node_modules/**, bower_components/**, jspm_packages/**, typings/**,
lib-cov/**
INFO: Load project repositories
INFO: Load project repositories (done) | time=71ms
INFO: 460 files indexed
INFO: 889 files ignored because of inclusion/exclusion patterns
INFO: 0 files ignored because of scm ignore settings
INFO: Quality profile for css: Sonar way
INFO: Quality profile for js: Sonar way
INFO: ------------- Run sensors on module admin.netkiller.cn
INFO: Load metrics repository
INFO: Load metrics repository (done) | time=48ms
INFO: Sensor CSS Metrics [cssfamily]
INFO: Sensor CSS Metrics [cssfamily] (done) | time=109ms
INFO: Sensor CSS Rules [cssfamily]
INFO: 203 source files to be analyzed
INFO: 203/203 source files have been analyzed
INFO: Sensor CSS Rules [cssfamily] (done) | time=2819ms
INFO: Sensor JaCoCo XML Report Importer [jacoco]
INFO: 'sonar.coverage.jacoco.xmlReportPaths' is not defined. Using default locations:
target/site/jacoco/jacoco.xml,target/site/jacoco-
it/jacoco.xml,build/reports/jacoco/test/jacocoTestReport.xml
INFO: No report imported, no coverage information will be imported by JaCoCo XML Report
Importer
INFO: Sensor JaCoCo XML Report Importer [jacoco] (done) | time=4ms
INFO: Sensor JavaScript analysis [javascript]
WARN: You are using Node.js version 10, which reached end-of-life. Support for this version
will be dropped in future release, please upgrade Node.js to more recent version.
INFO: 304 source files to be analyzed
INFO: 30/304 files analyzed, current file: src/views/fcms/LoanIn/ScreenCustomers/index.vue
INFO: 87/304 files analyzed, current file: src/views/fcms/confingManage/warnConfig/index.vue
INFO: 153/304 files analyzed, current file: src/views/tdms/components/BusinessRisk.vue
INFO: 211/304 files analyzed, current file: src/views/fcms/LoanIn/LoanModel/modal.vue
INFO: 275/304 files analyzed, current file: src/views/system/post/index.vue
INFO: 304/304 source files have been analyzed
INFO: Sensor JavaScript analysis [javascript] (done) | time=57807ms
INFO: Sensor TypeScript analysis [javascript]
INFO: No input files found for analysis
INFO: Sensor TypeScript analysis [javascript] (done) | time=7ms
INFO: Sensor C# Project Type Information [csharp]
INFO: Sensor C# Project Type Information [csharp] (done) | time=1ms
INFO: Sensor C# Analysis Log [csharp]
INFO: Sensor C# Analysis Log [csharp] (done) | time=9ms
INFO: Sensor C# Properties [csharp]
INFO: Sensor C# Properties [csharp] (done) | time=0ms
INFO: Sensor JavaXmlSensor [java]
INFO: Sensor JavaXmlSensor [java] (done) | time=2ms
INFO: Sensor HTML [web]
INFO: Sensor HTML [web] (done) | time=479ms
```

```
INFO: Sensor VB.NET Project Type Information [vbnet]
INFO: Sensor VB.NET Project Type Information [vbnet] (done) | time=3ms
INFO: Sensor VB.NET Analysis Log [vbnet]
INFO: Sensor VB.NET Analysis Log [vbnet] (done) | time=13ms
INFO: Sensor VB.NET Properties [vbnet]
INFO: Sensor VB.NET Properties [vbnet] (done) | time=0ms
INFO: ------------- Run sensors on project
INFO: Sensor Zero Coverage Sensor
INFO: Sensor Zero Coverage Sensor (done) | time=68ms
INFO: CPD Executor 16 files had no CPD blocks
INFO: CPD Executor Calculating CPD for 288 files
INFO: CPD Executor CPD calculation finished (done) | time=269ms
INFO: Analysis report generated in 127ms, dir size=4.0 MB
INFO: Analysis report compressed in 400ms, zip size=1.7 MB
INFO: Analysis report uploaded in 792ms
INFO: ANALYSIS SUCCESSFUL, you can browse http://192.168.30.20:9000/dashboard?id=netkiller
INFO: Note that you will be able to access the updated dashboard once the server has processed
the submitted analysis report
INFO: More about the report processing at http://192.168.30.20:9000/api/ce/task?
id=AX0ESRKaT19KeT2iVgTn
INFO: Analysis total time: 1:20.455 s
INFO: ------------------------------------------------------------------------
INFO: EXECUTION SUCCESS
INFO: ------------------------------------------------------------------------
INFO: Total time: 1:21.380s
INFO: Final Memory: 13M/50M
INFO: ------------------------------------------------------------------------
```

3. FAQ

3.1. bootstrap check failure [1] of [1]: max virtual memory areas vm.max_map_count [65530] is too low, increase to at least [262144]

```
sonarqube | ERROR: [1] bootstrap checks failed. You must
address the points described in the following [1] lines before
starting Elasticsearch.
sonarqube | bootstrap check failure [1] of [1]: max virtual
memory areas vm.max_map_count [65530] is too low, increase to
at least [262144]
sonarqube | ERROR: Elasticsearch did not exit normally - check
the logs at /opt/sonarqube/logs/sonarqube.log
```

/etc/sysctl.conf 增加配置项

```
vm.max_map_count=655360
```

3.2. failed: An API incompatibility was encountered while executing org.sonarsource.scanner.maven:sonar-maven-plugin:3.9.0.2155:sonar: java.lang.UnsupportedClassVersionError: org/sonar/batch/bootstrapper/EnvironmentInformation has been compiled by a more recent version of the Java Runtime (class file version 55.0), this version of the Java Runtime only recognizes class file versions up to 52.0

```
[ERROR] Failed to execute goal
org.sonarsource.scanner.maven:sonar-maven-
plugin:3.9.0.2155:sonar (default-cli) on project demo:
Execution default-cli of goal
org.sonarsource.scanner.maven:sonar-maven-
plugin:3.9.0.2155:sonar failed: An API incompatibility was
encountered while executing
org.sonarsource.scanner.maven:sonar-maven-
plugin:3.9.0.2155:sonar:
java.lang.UnsupportedClassVersionError:
org/sonar/batch/bootstrapper/EnvironmentInformation has been
compiled by a more recent version of the Java Runtime (class
file version 55.0), this version of the Java Runtime only
recognizes class file versions up to 52.0
```

问题分析，SonarQube 系统是建立在 Java 11 的基础之上，而我们自己的代码是 Java 1.8，所以在 mvn package 的时候可以编译成功，但是在执行 mvn verify sonar:sonar 的时候 sonar-maven-plugin 需要 Java 11，所以会报错。

```
JDK Version     Bytecode Version
Java 1.0        45.0
Java 1.1        45.3
Java 1.2        46.0
Java 1.3        47.0
Java 1.4        48.0
Java 5          49.0
Java 6          50.0
Java 7          51.0
Java 8          52.0
Java 9          53.0
Java 10         54.0
Java 11         55.0
Java 12         56.0
Java 13         57.0
Java 14         58.0
Java 15         59.0
```

```
Java 16         60.0
Java 17         61.0
Java 18         62.0
```

更换 JDK 版本可以解决

如果你的代码无法工作在 Java 11 之上，就需要解决编译使用 Java 8，执行 sonar 时使用 Java 11，你需要安装两个JDK

```
[root@localhost ~]# dnf install java-11-openjdk java-11-
openjdk-devel
[root@localhost ~]# dnf install java-1.8.0-openjdk java-1.8.0-
openjdk-devel
```

注意安装顺序，先安装 Java 11 再安装 Java 8，这样系统默认Java 是 1.8

```
[root@localhost ~]# java -version
openjdk version "1.8.0_312"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_312-b07)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.312-b07, mixed mode)
```

编译方法

```
[root@localhost ~]# java -version
openjdk version "1.8.0_312"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_312-b07)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.312-b07, mixed mode)
[root@localhost ~]# mvn clean package
[root@localhost ~]# mvn verify
```

```
[root@localhost ~]# export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-
openjdk
[root@localhost ~]# PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
[root@localhost ~]# java -version
openjdk version "11.0.13" 2021-10-19 LTS
OpenJDK Runtime Environment 18.9 (build 11.0.13+8-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.13+8-LTS, mixed mode,
sharing)
[root@localhost ~]# mvn sonar:sonar -
Dsonar.projectKey=api.netkiller.cn_AX0DhnglXpSwMKevAarP \
  -Dsonar.host.url=http://192.168.30.12:9000 \
  -Dsonar.login=161e6f54add09c966518fa45d2860bad3ebf9774
```

修改 Gitlab 持续集成 .gitlab-ci.yml 文件

```
sonarqube-check:
  # image: maven:3.6.3-jdk-11
  variables:
    SONAR_USER_HOME: "${CI_PROJECT_DIR}/.sonar"  # Defines the
location of the analysis task cache
    GIT_DEPTH: "0"  # Tells git to fetch all the branches of
the project, required by the analysis task
  cache:
    key: "${CI_JOB_NAME}"
    paths:
      - .sonar/cache
  tags:
    - shell
  before_script:
    - rm -rf doc sql
  after_script:
    - wechat -t 1 api.netkiller.cn $CI_COMMIT_BRANCH 分支代码质量
和安全漏洞扫描完毕 http://192.168.30.12:9000/dashboard?
id=api.netkiller.cn_AX0DhnglXpSwMKevAarP
  script:
    - mvn verify
    - export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk
    - export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
    - mvn sonar:sonar -
```

```
Dsonar.projectKey=api.netkiller.cn_AX0DhnglXpSwMKevAarP
  allow_failure: true
  only:
    - testing
```

注意：这里没有使用 docker 构建，我个人比较喜欢 Shell 执行器，它的速度比 docker 快

3.3. [ERROR] An unknown compilation problem occurred

由于 SonarQube 使用的是 OpenJDK 11，编译代码是 1.8 会出现下面错误

```
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-
compiler-plugin:3.1:compile (default-compile) on project
netkiller-common: Compilation failure
582[ERROR] An unknown compilation problem occurred
```

配置 maven-compiler-plugin 插件，指定JDK版本

```
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
                <version>3.8.1</version>
                <configuration>
                    <source>1.8</source>
                    <target>1.8</target>
                    <encoding>UTF-8</encoding>
                </configuration>
            </plugin>
        </plugins>
```

3.4. can't have 2 modules with the following key

错误日志

```
[ERROR] Failed to execute goal
org.sonarsource.scanner.maven:sonar-maven-
plugin:3.9.0.2155:sonar (default-cli) on project
api.netkiller.cn: Project
'api.netkiller.cn_AX0DhnglXpSwMKevAarP' can't have 2 modules
with the following key: api.netkiller.cn_AX0DhnglXpSwMKevAarP -
> [Help 1]
```

出错原因，Maven 使用了 module 结构

```
Project
   |- pom.xml
   |- module-1
   |      |- pom.xml
   |- module-2
   |      |- pom.xml
```

父 pom.xml 中添加了

```
        <properties>
                <project.build.sourceEncoding>UTF-
8</project.build.sourceEncoding>
                <project.reporting.outputEncoding>UTF-
8</project.reporting.outputEncoding>
                <java.version>1.8</java.version>

<sonar.projectKey>api.netkiller.cn_AX0DhnglXpSwMKevAarP</sonar.
projectKey>
```

```
<sonar.qualitygate.wait>true</sonar.qualitygate.wait>

        </properties>
```

module-1 和 module-2 会继承 parent 中的 properties 定义。

解决方案，注释 sonar.projectKey

```
        <properties>
                <project.build.sourceEncoding>UTF-
8</project.build.sourceEncoding>
                <project.reporting.outputEncoding>UTF-
8</project.reporting.outputEncoding>
                <java.version>1.8</java.version>

                <!--
<sonar.projectKey>api.netkiller.cn_AX0DhnglXpSwMKevAarP</sonar.
projectKey> -->

<sonar.qualitygate.wait>true</sonar.qualitygate.wait>

        </properties>
```

修改 Gitlab 持续集成 .gitlab-ci.yml 文件

mvn verify sonar:sonar -
Dsonar.projectKey=api.netkiller.cn_AX0DhnglXpSwMKevAarP

```
stages:
  - build
  - test
  - deploy

build-job:
```

```
  stage: build
  tags:
    - shell
  script:
    - echo "Compiling the code..."
    - mvn package
    - echo "Compile complete."

# unit-test-job:
#   stage: test
#   script:
#     - echo "Running unit tests... This will take about 60
seconds."
#     - echo "Code coverage is 90%"

# lint-test-job:
#   stage: test
#   script:
#     - echo "Linting code... This will take about 10 seconds."
#     - echo "No lint issues found."

sonarqube-check:
  image: maven:3.6.3-jdk-11
  variables:
    SONAR_USER_HOME: "${CI_PROJECT_DIR}/.sonar"  # Defines the
location of the analysis task cache
    GIT_DEPTH: "0"  # Tells git to fetch all the branches of
the project, required by the analysis task
  cache:
    key: "${CI_JOB_NAME}"
    paths:
      - .sonar/cache
  tags:
    - docker
  script:
    - mvn verify sonar:sonar -
Dsonar.projectKey=api.netkiller.cn_AX0DhnglXpSwMKevAarP
  allow_failure: true
#   only:
    # - master # or the name of your main branch


deploy-job:
  stage: deploy
  script:
```

```
    - echo "Deploying application..."
    - echo "Application successfully deployed."
```

还有一种解决方案，我没有测试过

```
<sonar.projectKey>your_projectKey</sonar.projectKey>
<sonar.moduleKey>${artifactId}</sonar.moduleKey>
```

3.5. Kubernetes 运行 sonar-scanner

sonar-project.properties

```
# must be unique in a given SonarQube instance
sonar.projectKey=ejy-finance-admin
sonar.host.url=http://sonarqube.default.svc.cluster.local
sonar.login=sqp_84b8d5f75bdc9dd20bf9339fb6dd5d4cda5c152d
# --- optional properties ---

# defaults to project key
sonar.projectName=ejy-finance-admin
# defaults to 'not provided'
sonar.projectVersion=1.0

# Path is relative to the sonar-project.properties file.
Defaults to .
sonar.sources=.

# Encoding of the source code. Default is default system
encoding
sonar.sourceEncoding=UTF-8
```

.gitlab-ci.yml

```
stages:
  - build
  - check
  - docker
  - deploy

variables:
  DOCKER_REGISTRY: registry.netkiller.cn
  IMAGE:
$DOCKER_REGISTRY/$CI_COMMIT_BRANCH/$CI_PROJECT_NAME:$CI_COMMIT_
SHORT_SHA-$CI_PIPELINE_ID

cache:
  key: ${CI_COMMIT_REF_SLUG}
  paths:
    - node_modules/
    - dist/

build-job:
  stage: build
  image: node:14.17-alpine
  before_script:
    - npm install --registry=https://registry.npm.taobao.org
  script:
    - npm run build:${CI_COMMIT_REF_SLUG}
  after_script:
    - tar zcvf $CI_PROJECT_NAME.tgz dist
    - ls -l $CI_PROJECT_NAME.tgz
  only:
    - office
    - dev
    - test
  tags:
    - kubernetes
  artifacts:
    name: "$CI_PROJECT_NAME"
    paths:
      - $CI_PROJECT_NAME.tgz

sonarqube-check:
  stage: check
  image: sonarsource/sonar-scanner-cli:latest
```

```
  variables:
    SONAR_USER_HOME: "${CI_PROJECT_DIR}/.sonar"
    GIT_DEPTH: "0"
  cache:
    key: "${CI_JOB_NAME}"
    paths:
      - .sonar/cache
  script:
    - sonar-scanner
  allow_failure: true
  only:
    - master
    - office
  tags:
    - kubernetes

build-docker:
  stage: docker
  image: docker:latest
  before_script:
    - echo "$CI_REGISTRY_PASSWORD" | docker login
$DOCKER_REGISTRY --username $CI_REGISTRY_USER --password-stdin
    - ls -l dist
  after_script:
    - docker images | grep $CI_PROJECT_NAME
    - docker image rm $IMAGE
  script:
    - docker build -t $IMAGE -f Dockerfile .
    - docker push $IMAGE
  only:
    - office
    - dev
    - test
  tags:
    - kubernetes

deploy-job:
  stage: deploy
  variables:
    GIT_STRATEGY: none
  dependencies: []
  before_script:
    - kubectl -n ${CI_COMMIT_BRANCH} get pod | grep
$CI_PROJECT_NAME
  script:
```

```
    - kubectl set image deployment/${CI_PROJECT_NAME}
${CI_PROJECT_NAME}=${IMAGE} -n ${CI_COMMIT_BRANCH}
  after_script:
    - kubectl -n ${CI_COMMIT_BRANCH} get pod | grep
$CI_PROJECT_NAME
  only:
    - dev
    - test
  tags:
    - shell
  environment:
    name: $CI_COMMIT_BRANCH
    url: $CI_COMMIT_BRANCH.netkiller.cn/$CI_PROJECT_NAME

deploy-office:
  stage: deploy
  image: docker:latest
  # cache: []
  variables:
    GIT_STRATEGY: none
    PORT: 1850
  before_script:
    - docker login -u "$CI_REGISTRY_USER" -p
"$CI_REGISTRY_PASSWORD" $DOCKER_REGISTRY
  script:
    - docker rm -f $CI_PROJECT_NAME
    - docker run --restart always -d --name $CI_PROJECT_NAME -v
/mnt/logs/$CI_PROJECT_NAME:/var/log/nginx -p $PORT:80 $IMAGE
  after_script:
    - docker ps -a | grep -w $CI_PROJECT_NAME
  only:
    - office
  tags:
    - office
  environment:
    name: office
    url: www.netkiller.cn
```

第 14 章 Dagger

Dagger: a new way to create CI/CD pipelines!

Dagger 是 Docker 公司推出的一个 DevOps 产品

第 15 章 持续集成工具

1. Code Review

1.1. Phabricator - an open source, software engineering platform

Phabricator is a collection of open source web applications that help software companies build better software.

Phabricator 是 Facebook 开源的Code Review 工具

1.2. Gerrit

Gerrit 是 Google 开发的Code Review 工具

1.3. TeamCity

2. Nexus Repository OSS

https://www.sonatype.com/download-oss-sonatype

```
wget https://www.sonatype.com/oss-thank-you-tar.gz
```

2.1. 安装 Nexus

Docker

```
docker run -d -p 8081:8081 --restart=always --name nexus
sonatype/nexus3
```

2.2. Nexus UI

http://localhost:8081/ 登陆用户名 admin 默认密码 admin123

2.3. maven 设置

maven在settings.xml中配置如下，下次maven就会通过访问电脑上的私服来获取jar包

```
<mirrors>
    <mirror>
      <id>nexus</id>
      <mirrorOf>*</mirrorOf>
      <url>http://localhost:8081/repository/maven-public/</url>
    </mirror>
```

```
</mirrors>
```

2.4. Node.js

输入命令登陆远程仓库

```
npm login --registry=http://nexus.netkiller.cn/repository/npm/
```

在项目中输入

```
npm pack
```

上传

```
npm publish --
registry=http://nexus.netkiller.cn/repository/npm/
```

2.5. Ruby

安装 nexus 包

```
$ gem install nexus
```

打包

```
gem build project.gemspec
```

上传，系统会提示上传URL

```
gem nexus project-1.0.0.gem
```

第 16 章 Open Source Requirements Management Tool

http://sourceforge.net/projects/osrmt/

```
<client directory>\v1_50\client\

copy connection.mysql.xml connection.xml
```

```
<client directory>\v1_50\client\upgrade.bat

Select configuration option 1,2,3 or 4
1) Define a new connection
2) Test the connection
3) Save the new connection
4) Initialize a new database
5) Upgrade 1.3 to 1.4 database
6) Migrate database contents
7) Export language file
8) Import language file
0) Exit
Enter option number [Exit]:


Enter option number [Exit]: 4
initializing database defined in connection.xml:
jdbc:mysql://localhost/osrmt?
useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8
osrmt
mysql
Target correct? Y|N [Y]: y
Empty schema located - initialize and populate schema? [Y]:
```

第 17 章 TRAC

http://trac.edgewall.org

1. Ubuntu 安装

1.1. source code

过程 17.1. TRAC - source

1. setup.py

```
wget http://peak.telecommunity.com/dist/ez_setup.py
python ez_setup.py
```

2. Trac

```
wget http://download.edgewall.org/trac/Trac-1.1.1.tar.gz
tar zxvf Trac-1.1.1.tar.gz
cd Trac-1.1.1
sudo python ./setup.py install
cd ..
```

1.2. easy_install

过程 17.2. TRAC - easy_install

1. easy_install

```
$ sudo apt-get install python-setuptools
```

2. Installing Trac

```
sudo easy_install Pygments
sudo easy_install Genshi
sudo easy_install Trac
```

ClearSilver

```
sudo apt-get install python-clearsilver
```

python svn

```
                                                    sudo apt-
get install python-svn python-svn-dbg
```

create svn repos

```
$ svnadmin create /home/netkiller/repos
```

1.3. Apache httpd

```
# cat /etc/httpd/conf.d/trac.conf
<VirtualHost *:80>
  # Change this to the domain which points to your host, i.e.
the domain
  # you set as "phabricator.base-uri".
  ServerName trac.repo

  <Location />
    SetHandler mod_python
    PythonInterpreter main_interpreter
```

```
    PythonHandler trac.web.modpython_frontend
    PythonOption TracEnv /gitroot/trac/default
    PythonOption TracUriRoot /
  </Location>
# Replace all occurrences of /srv/trac with your trac root
below
# and uncomment the respective SetEnv and PythonOption
directives.
#  <LocationMatch /cgi-bin/trac\.f?cgi>
#       SetEnv TRAC_ENV /srv/trac
#  </LocationMatch>
#  <IfModule mod_python.c>
#    <Location /cgi-bin/trac.cgi>
#      SetHandler mod_python
#      PythonHandler trac.web.modpython_frontend
#      #PythonOption TracEnv /srv/trac
#    </Location>
#  </IfModule>
</VirtualHost>
```

2. CentOS 安装

http://trac.edgewall.org/

```
[root@development ~]# yum install python-setuptools
[root@development ~]# easy_install Trac

[root@development ~]# trac-admin /var/www/myproject initenv
```

2.1. trac.ini

subversion 仓库配置

```
                                vim /srv/conf/trac.ini

                                repository_dir =
/svnroot/example.com
```

2.2. standalone

```
tracd -s --port 8000 /var/www/myproject
```

multiple projects

```
tracd --port 8000 /var/www/trac/project1/
/var/www/trac/project2 ...
or
tracd --port 8000 -e /var/www/trac/
```

2.3. Using Authentication

Using Authentication

To create a .passwd file using htdigest:

```
htdigest -c /var/www/trac/.passwd localhost neo
```

then for additional users:

```
htdigest /var/www/trac/.passwd localhost netkiller
```

bind ip

```
tracd -d --host 192.168.3.9 --port 8000 --
auth=*,/srv/trac/.passwd,localhost -e /srv/trac
```

```
$ tracd -p 8080 \
   --auth=project1,/path/to/users.htdigest,mycompany.com \
   --auth=project2,/path/to/users.htdigest,mycompany.com \
   /path/to/project1 /path/to/project2

tracd -p 8000 \
   --auth=*,/var/www/trac/.passwd,localhost \
   -e /var/www/trac/
```

2.4. trac-admin

```
# trac-admin /srv/example help
trac-admin - The Trac Administration Console 0.12.3
```

```
Usage: trac-admin </path/to/projenv> [command [subcommand]
[option ...]]

Invoking trac-admin without command starts interactive mode.

help                 Show documentation
initenv              Create and initialize a new environment
attachment add       Attach a file to a resource
attachment export    Export an attachment from a resource to a
file or stdout
attachment list      List attachments of a resource
attachment remove    Remove an attachment from a resource
changeset added      Notify trac about changesets added to a
repository
changeset modified   Notify trac about changesets modified in a
repository
component add        Add a new component
component chown      Change component ownership
component list       Show available components
component remove     Remove/uninstall a component
component rename     Rename a component
config get           Get the value of the given option in
"trac.ini"
config remove        Remove the specified option from
"trac.ini"
config set           Set the value for the given option in
"trac.ini"
deploy               Extract static resources from Trac and all
plugins
hotcopy              Make a hot backup copy of an environment
milestone add        Add milestone
milestone completed  Set milestone complete date
milestone due        Set milestone due date
milestone list       Show milestones
milestone remove     Remove milestone
milestone rename     Rename milestone
permission add       Add a new permission rule
permission list      List permission rules
permission remove    Remove a permission rule
priority add         Add a priority value option
priority change      Change a priority value
priority list        Show possible ticket priorities
priority order       Move a priority value up or down in the
list
priority remove      Remove a priority value
```

```
repository add       Add a source repository
repository alias     Create an alias for a repository
repository list      List source repositories
repository remove    Remove a source repository
repository resync    Re-synchronize trac with repositories
repository set       Set an attribute of a repository
repository sync      Resume synchronization of repositories
resolution add       Add a resolution value option
resolution change    Change a resolution value
resolution list      Show possible ticket resolutions
resolution order     Move a resolution value up or down in the
list
resolution remove    Remove a resolution value
session add          Create a session for the given sid
session delete       Delete the session of the specified sid
session list         List the name and email for the given sids
session purge        Purge all anonymous sessions older than
the given age
session set          Set the name or email attribute of the
given sid
severity add         Add a severity value option
severity change      Change a severity value
severity list        Show possible ticket severities
severity order       Move a severity value up or down in the
list
severity remove      Remove a severity value
ticket remove        Remove ticket
ticket_type add      Add a ticket type
ticket_type change   Change a ticket type
ticket_type list     Show possible ticket types
ticket_type order    Move a ticket type up or down in the list
ticket_type remove   Remove a ticket type
upgrade              Upgrade database to current version
version add          Add version
version list         Show versions
version remove       Remove version
version rename       Rename version
version time         Set version date
wiki dump            Export wiki pages to files named by title
wiki export          Export wiki page to file or stdout
wiki import          Import wiki page from file or stdin
wiki list            List wiki pages
wiki load            Import wiki pages from files
wiki remove          Remove wiki page
wiki rename          Rename wiki page
```

```
wiki replace          Replace the content of wiki pages from
files (DANGEROUS!)
wiki upgrade          Upgrade default wiki pages to current
version
```

Permissions

```
BROWSER_VIEW

CHANGESET_VIEW

CONFIG_VIEW

EMAIL_VIEW

FILE_VIEW


LOG_VIEW

MILESTONE_ADMIN

MILESTONE_CREATE

MILESTONE_DELETE


MILESTONE_MODIFY

MILESTONE_VIEW

PERMISSION_ADMIN

PERMISSION_GRANT


PERMISSION_REVOKE

REPORT_ADMIN
```

```
REPORT_CREATE

REPORT_DELETE


REPORT_MODIFY

REPORT_SQL_VIEW

REPORT_VIEW

ROADMAP_ADMIN

ROADMAP_VIEW


SEARCH_VIEW

TICKET_ADMIN

TICKET_APPEND

TICKET_CHGPROP

TICKET_CREATE


TICKET_EDIT_CC

TICKET_EDIT_COMMENT

TICKET_EDIT_DESCRIPTION


TICKET_MODIFY

TICKET_VIEW

TIMELINE_VIEW

TRAC_ADMIN


VERSIONCONTROL_ADMIN
```

```
WIKI_ADMIN

WIKI_CREATE

WIKI_DELETE

WIKI_MODIFY


WIKI_RENAME

WIKI_VIEW
```

admin

```
$ trac-admin /path/to/projenv permission add neo TICKET_ADMIN
TRAC_ADMIN  WIKI_ADMIN
```

group

```
$ trac-admin /path/to/projenv permission add admin
MILESTONE_ADMIN PERMISSION_ADMIN REPORT_ADMIN ROADMAP_ADMIN
TICKET_ADMIN TRAC_ADMIN VERSIONCONTROL_ADMIN WIKI_ADMIN

$ trac-admin /path/to/projenv permission add developer
WIKI_ADMIN
$ trac-admin /path/to/projenv permission add developer
REPORT_ADMIN
$ trac-admin /path/to/projenv permission add developer
TICKET_ADMIN
```

user

```
$ trac-admin /path/to/projenv permission add bob developer
$ trac-admin /path/to/projenv permission add john developer
```

Resync

```
# trac-admin /srv/example repository resync '(default)'
```

旧版本trac: trac-admin /srv/trac/neo resync

3. Project Environment

3.1. Sqlite

1. Creating a Project Environment

```
$ trac-admin /home/netkiller/projectenv initenv

Creating a new Trac environment at
/home/netkiller/projectenv

Trac will first ask a few questions about your environment
in order to initalize and prepare the project database.

 Please enter the name of your project.
 This name will be used in page titles and descriptions.

Project Name [My Project]>

 Please specify the connection string for the database to
use.
 By default, a local SQLite database is created in the
environment
 directory. It is also possible to use an already existing
 PostgreSQL database (check the Trac documentation for the
exact
 connection string syntax).

Database connection string [sqlite:db/trac.db]>

 Please specify the type of version control system,
 By default, it will be svn.

 If you don't want to use Trac with version control
integration,
 choose the default here and don't specify a repository
directory.
 in the next question.
```

```
Repository type [svn]>

 Please specify the absolute path to the version control
 repository, or leave it blank to use Trac without a
repository.
 You can also set the repository location later.

Path to repository [/path/to/repos]> /home/netkiller/repos

 Please enter location of Trac page templates.
 Default is the location of the site-wide templates
installed with Trac.

Templates directory [/usr/share/trac/templates]>

Creating and Initializing Project
 Installing default wiki pages
 /usr/share/trac/wiki-default/TracIni => TracIni
 /usr/share/trac/wiki-default/TracSupport => TracSupport
 /usr/share/trac/wiki-default/WikiStart => WikiStart
 /usr/share/trac/wiki-default/TitleIndex => TitleIndex
 /usr/share/trac/wiki-default/TracModPython =>
TracModPython
 /usr/share/trac/wiki-default/TracInterfaceCustomization =>
TracInterfaceCustomization
 /usr/share/trac/wiki-default/WikiDeletePage =>
WikiDeletePage
 /usr/share/trac/wiki-default/TracTicketsCustomFields =>
TracTicketsCustomFields
 /usr/share/trac/wiki-default/TracChangeset =>
TracChangeset
 /usr/share/trac/wiki-default/TracLogging => TracLogging
 /usr/share/trac/wiki-default/TracSyntaxColoring =>
TracSyntaxColoring
 /usr/share/trac/wiki-default/TracImport => TracImport
 /usr/share/trac/wiki-default/TracTimeline => TracTimeline
 /usr/share/trac/wiki-default/TracAdmin => TracAdmin
 /usr/share/trac/wiki-default/InterWiki => InterWiki
 /usr/share/trac/wiki-default/WikiPageNames =>
WikiPageNames
 /usr/share/trac/wiki-default/TracNotification =>
TracNotification
 /usr/share/trac/wiki-default/TracFastCgi => TracFastCgi
 /usr/share/trac/wiki-default/InterTrac => InterTrac
 /usr/share/trac/wiki-default/TracUnicode => TracUnicode
```

```
 /usr/share/trac/wiki-default/TracGuide => TracGuide
 /usr/share/trac/wiki-default/TracRevisionLog =>
TracRevisionLog
 /usr/share/trac/wiki-default/TracBrowser => TracBrowser
 /usr/share/trac/wiki-default/WikiRestructuredText =>
WikiRestructuredText
 /usr/share/trac/wiki-default/TracLinks => TracLinks
 /usr/share/trac/wiki-default/TracInstall => TracInstall
 /usr/share/trac/wiki-default/TracPermissions =>
TracPermissions
 /usr/share/trac/wiki-default/WikiMacros => WikiMacros
 /usr/share/trac/wiki-default/TracQuery => TracQuery
 /usr/share/trac/wiki-default/TracBackup => TracBackup
 /usr/share/trac/wiki-default/TracWiki => TracWiki
 /usr/share/trac/wiki-default/SandBox => SandBox
 /usr/share/trac/wiki-default/TracRoadmap => TracRoadmap
 /usr/share/trac/wiki-default/TracAccessibility =>
TracAccessibility
 /usr/share/trac/wiki-default/TracSearch => TracSearch
 /usr/share/trac/wiki-default/TracPlugins => TracPlugins
 /usr/share/trac/wiki-default/RecentChanges =>
RecentChanges
 /usr/share/trac/wiki-default/WikiNewPage => WikiNewPage
 /usr/share/trac/wiki-default/TracCgi => TracCgi
 /usr/share/trac/wiki-default/TracRss => TracRss
 /usr/share/trac/wiki-default/CamelCase => CamelCase
 /usr/share/trac/wiki-default/WikiFormatting =>
WikiFormatting
 /usr/share/trac/wiki-default/TracTickets => TracTickets
 /usr/share/trac/wiki-default/TracStandalone =>
TracStandalone
 /usr/share/trac/wiki-default/InterMapTxt => InterMapTxt
 /usr/share/trac/wiki-default/TracReports => TracReports
 /usr/share/trac/wiki-default/WikiHtml => WikiHtml
 /usr/share/trac/wiki-default/WikiProcessors =>
WikiProcessors
 /usr/share/trac/wiki-default/TracUpgrade => TracUpgrade
 /usr/share/trac/wiki-default/TracEnvironment =>
TracEnvironment
 /usr/share/trac/wiki-default/WikiRestructuredTextLinks =>
WikiRestructuredTextLinks

Warning:

You should install the SVN bindings
```

```
------------------------------------------------------------
----------
Project environment for 'My Project' created.

You may now configure the environment by editing the file:

  /home/netkiller/projectenv/conf/trac.ini

If you'd like to take this new project environment for a
test drive,
try running the Trac standalone web server `tracd`:

  tracd --port 8000 /home/netkiller/projectenv

Then point your browser to
http://localhost:8000/projectenv.
There you can also browse the documentation for your
installed
version of Trac, including information on further setup
(such as
deploying Trac to a real web server).

The latest documentation can also always be found on the
project
website:

  http://trac.edgewall.org/

Congratulations!
```

2. Running the Standalone Server

```
tracd --port 8000 /home/netkiller/projectenv
```

3. testing

   http://192.168.1.7:8000/projectenv/

4. auth

```
sudo apt-get install apache2-utils

$ htdigest -c /home/neo/trac/conf/passwd.digest localhost
neo
Adding password for neo in realm localhost.
New password:
Re-type new password:

$ htdigest /home/neo/trac/conf/passwd.digest localhost
nchen
Adding user nchen in realm localhost
New password:
Re-type new password:

$ trac-admin /home/neo/trac permission add admin TRAC_ADMIN
$ trac-admin /home/neo/trac permission add netkiller admin

$ trac-admin /home/neo/trac permission add developer
TICKET_ADMIN
$ trac-admin /home/neo/trac permission add nchen developer
$ trac-admin /home/neo/trac permission add neo developer

$ trac-admin /home/neo/trac permission list
User           Action
------------------------------
admin          TRAC_ADMIN
anonymous      BROWSER_VIEW
anonymous      CHANGESET_VIEW
anonymous      FILE_VIEW
anonymous      LOG_VIEW
anonymous      MILESTONE_VIEW
anonymous      REPORT_SQL_VIEW
anonymous      REPORT_VIEW
anonymous      ROADMAP_VIEW
anonymous      SEARCH_VIEW
anonymous      TICKET_VIEW
anonymous      TIMELINE_VIEW
anonymous      WIKI_VIEW
authenticated  TICKET_CREATE
authenticated  TICKET_MODIFY
authenticated  WIKI_CREATE
```

```
authenticated  WIKI_MODIFY
developer      TICKET_ADMIN
nchen          developer
neo            developer
netkiller      admin
```

5. daemon

```
$ tracd -d -s --port 8000 /home/netkiller/projectenv
$ tracd -d -s --port 8000 --auth
trac,/home/neo/trac/conf/passwd.digest,localhost
/home/neo/trac
```

3.2. MySQL

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON trac.* TO trac@'localhost' IDENTIFIED
BY 'password' WITH GRANT OPTION;
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS trac default charset utf8 COLLATE
utf8_general_ci;
```

```
Database connection string [sqlite:db/trac.db]>
mysql://trac:password@localhost:3306/trac
```

下面开始创建项目

```
# trac-admin /home/git/trac initenv
Creating a new Trac environment at /home/git/trac

Trac will first ask a few questions about your environment
in order to initialize and prepare the project database.

 Please enter the name of your project.
 This name will be used in page titles and descriptions.
```

```
Project Name [My Project]>

 Please specify the connection string for the database to use.
 By default, a local SQLite database is created in the
environment
 directory. It is also possible to use an already existing
 PostgreSQL database (check the Trac documentation for the
exact
 connection string syntax).

Database connection string [sqlite:db/trac.db]>
mysql://trac:trac@localhost:3306/trac

Creating and Initializing Project
 Installing default wiki pages
  TracRepositoryAdmin imported from /root/.python-eggs/Trac-
1.1.1-py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracRepositoryAdmin
  TracNavigation imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracNavigation
  TracUpgrade imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracUpgrade
  TracRevisionLog imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracRevisionLog
  TracTickets imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracTickets
  TracIni imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracIni
  PageTemplates imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/PageTemplates
  TracTimeline imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracTimeline
  TracAccessibility imported from /root/.python-eggs/Trac-
1.1.1-py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracAccessibility
  WikiHtml imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/WikiHtml
  SandBox imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/SandBox
  TracImport imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracImport
  TracPlugins imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracPlugins
  TracRoadmap imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracRoadmap
  TracAdmin imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracAdmin
```

```
  TracBatchModify imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracBatchModify
  TracBrowser imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracBrowser
  InterWiki imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/InterWiki
  WikiRestructuredText imported from /root/.python-eggs/Trac-
1.1.1-py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-
pages/WikiRestructuredText
  WikiProcessors imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/WikiProcessors
  WikiNewPage imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/WikiNewPage
  TracEnvironment imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracEnvironment
  TracLogging imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracLogging
  TracSupport imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracSupport
  TracNotification imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracNotification
  TracGuide imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracGuide
  WikiStart imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/WikiStart
  TracWorkflow imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracWorkflow
  TracRss imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracRss
  TracLinks imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracLinks
  InterMapTxt imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/InterMapTxt
  WikiPageNames imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/WikiPageNames
  WikiFormatting imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/WikiFormatting
  WikiRestructuredTextLinks imported from /root/.python-
eggs/Trac-1.1.1-py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-
pages/WikiRestructuredTextLinks
  TracUnicode imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracUnicode
  TracChangeset imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracChangeset
  TitleIndex imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
```

```
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TitleIndex
  WikiDeletePage imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/WikiDeletePage
  TracReports imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracReports
  TracWiki imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracWiki
  RecentChanges imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/RecentChanges
  TracBackup imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracBackup
  TracModPython imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracModPython
  TracSearch imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracSearch
  TracModWSGI imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracModWSGI
  TracTicketsCustomFields imported from /root/.python-
eggs/Trac-1.1.1-py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-
pages/TracTicketsCustomFields
  TracQuery imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracQuery
  TracStandalone imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracStandalone
  InterTrac imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/InterTrac
  TracFineGrainedPermissions imported from /root/.python-
eggs/Trac-1.1.1-py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-
pages/TracFineGrainedPermissions
  TracInterfaceCustomization imported from /root/.python-
eggs/Trac-1.1.1-py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-
pages/TracInterfaceCustomization
  TracCgi imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracCgi
  TracFastCgi imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracFastCgi
  TracPermissions imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracPermissions
  TracInstall imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracInstall
  TracSyntaxColoring imported from /root/.python-eggs/Trac-
1.1.1-py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/TracSyntaxColoring
  CamelCase imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/CamelCase
  WikiMacros imported from /root/.python-eggs/Trac-1.1.1-
```

```
py2.6.egg-tmp/trac/wiki/default-pages/WikiMacros

------------------------------------------------------------
------
Project environment for 'My Project' created.

You may now configure the environment by editing the file:

  /home/git/trac/conf/trac.ini

If you'd like to take this new project environment for a test
drive,
try running the Trac standalone web server `tracd`:

  tracd --port 8000 /home/git/trac

Then point your browser to http://localhost:8000/trac.
There you can also browse the documentation for your installed
version of Trac, including information on further setup (such
as
deploying Trac to a real web server).

The latest documentation can also always be found on the
project
website:

  http://trac.edgewall.org/

Congratulations!
```

3.3. Plugin

AccountManagerPlugin

http://trac-hacks.org/wiki/AccountManagerPlugin

```
cd accountmanagerplugin/
python setup.py install
python setup.py bdist_egg
```

```
cp dist/TracAccountManager-0.4.4-py2.6.egg
/home/git/trac/plugins/
```

Subtickets

http://trac-hacks.org/wiki/SubticketsPlugin

4. trac.ini

4.1. repository

```
[trac]
repository_dir = /opt/svnroot/neo
repository_sync_per_request = (default)
repository_type = svn
```

svn 仓库地址 repository_dir

4.2. attachment 附件配置

上传附件尺寸控制

```
[attachment]
max_size=262144
```

5. trac-admin

权限组定制

```
trac-admin /opt/trac permission add admin TRAC_ADMIN
trac-admin /opt/trac permission add Development TICKET_ADMIN
trac-admin /opt/trac permission add Operations TICKET_ADMIN
```

权限初始化

```
trac-admin /opt/trac permission add mgmt admin
trac-admin /opt/trac permission add neo Development
trac-admin /opt/trac permission add ken Operations

trac-admin /opt/trac permission list
```

```

```

5.1. adduser script

```
#!/bin/bash

user=$1
trac-admin /opt/trac permission add $user Operations
htdigest -c /opt/trac/conf/passwd.digest localhost $user
```

6. Trac 项目管理

Trac 初始化步骤

1. 首先进入Admin，初始化TRAC
2. 使用Wiki创建项目页
3. 创建Milestones
4. 创建Ticket

6.1. Administration

General

安装后首先分配权限

过程 17.3. Permissions 设置

1. 我习惯于 创建一个 developer 组和 adminstrator 组

   然后创建用户隶属于 developer 组

2. 创建用户隶属于developer组

Ticket System

过程 17.4. Ticket System 设置

1. 设置 Components

   例如电商项目，这里可以设置，注册登录，用户中心，购物车，物流配送等等

2. 设置 Milestones

   Roadmap->Milestone->Add new milestone

我一般是一个月一个里程碑

3. 设置 Priorities

   我一般设置为:

   新特性（优先）, 不限期, 立即执行, 当日完成, 本周完成, 本月完成

4. Resolutions

   任务完成, 无效BUG, 重复, 待测试, 待发布

5. Severities

   严重错误, 次要错误, 文字错误, 不合理

6. Ticket Types

   Ticket Types 初始化
   1. 开发
   2. 测试
   3. 运维
   4. 设计
   5. 需求
   6. 事件

   7. BUG

7. Versions

   不多说了 1.0， 1。1 或者 1.0.1

Version Control

Repositories

默认支持 Subversion, 创建一个仓库记得不要忘记创建下面三个目录 1.branches, 2.tags, 3.trunk

```
trunk                       主干
branches                    在下面再创建两个目录development,testing
tags                        当项目Release 后会在此处打一个标记
```

Git 不需要这三个目录，我习惯上会创建几个分支

```
master                      主干
development                 开发分支
testing                     测试分支
```

关于版本库项目目录，我习惯与使用该项目对应的域名作为项目目录

```
/example.com
/example.com/www.exampe.com
/example.com/images.exampe.com
/example.com/user.exampe.com
/example.com/admin.exampe.com
```

6.2. Wiki

过程 17.5. Wiki 使用方法

1. 项目成员页，里面要包含所有项目程序的联系方式

```
|name|telephone|cellphone|ext|im|email|
|Neo|13122993040||||
```

2. 需求页面

6.3. Timeline

可以看到每时每刻的项目变化，包括Wiki, Ticket, 以及代码提交

6.4. Roadmap

Roadmap 中的里程碑页，也可以加以利用，我喜欢将一个里程碑分解为多个Ticket 然后在该页面体现，包括整体上的工作安排等等，使用表格来安排Ticket日程，一定程度上弥补了TRAC没有甘特图的不足，

6.5. Ticket

过程 17.6. Ticket 使用方法

1. New Ticket

   新建Ticket, Ticket 可以理解为任务。

2. 将Ticket 分配给团队成员

   受到Ticket后，一定要更改Ticket 为 accept ， 这时在View Tickets 中将会看到该Ticket已经分配，

3. 编码过程

   这里有一个特别的规定，提交代码（包括Subversion与Git）注释中必须这样写:

```
svn ci -m "Ticket #123 - xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
git commit -a -m "Ticket #123 - xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
```

格式：Ticket #123 - 你的注释

这样写的好处是，在Timeline 中可以直接点击 Ticket 编号直接进入Ticket

```
10:54 AM Ticket #462 (添加一个支付方式) reopened by neo

4:51 PM Changeset in admin.example.com [01a0c4] by neo
<neo.chan@example.com>
Ticket #452 - 用户登录日志
```

4. Add Comment

回复Ticket，上面提交后悔产生一个Subversion版本号，按照下面格式写，然后提交

```
Changesets: r1, [1] or changeset:1
```

这样就可以实现，进入Ticket即可看到做了哪些代码提交与改动，一目了然。

Git 写法

```
[changeset:af212a]
[changeset:7a03c65500c4b96859a27bf5be2901e4ec42afdd]
```

如果 Repositories 中有多个项目写法如下

```
[changeset:af212a/www.example.com]
```

7. FAQ

7.1. TracError: Cannot load Python bindings for MySQL

检查 MySQLdb 是否安装

```
# /usr/bin/python -c 'import MySQLdb'
Traceback (most recent call last):
  File "<string>", line 1, in <module>
ImportError: No module named MySQLdb
```

安装MySQLdb

```
# yum install python-devel
# pip install MySQL-python
```

或者

```
# yum install python-devel
# easy_install MySQL-python
```

再次测试，如果不出现任何提示表示成功。

```
# /usr/bin/python -c 'import MySQLdb'
```

8. Apache Bloodhound

Apache Bloodhound 是基于 Trac 的项目管理软件

第 18 章 Redmine

http://www.redmine.org/

redmine 一键安装包

1. CentOS 安装

安装MySQL数据库

```
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/database/mysql/mysql.server.sh | bash
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/database/mysql/mysql.devel.sh | bash
```

创建数据库账号

```
CREATE DATABASE redmine CHARACTER SET utf8;
GRANT ALL PRIVILEGES ON redmine.* TO 'redmine'@'localhost'
IDENTIFIED BY 'my_password';
```

安装

```
yum install -y ruby rubygems ruby-devel ImageMagick-devel

cd /usr/local/src/
wget http://www.redmine.org/releases/redmine-3.3.0.tar.gz
tar zxf redmine-3.3.0.tar.gz
mv redmine-3.3.0 /srv/
ln -s /srv/redmine-3.3.0 /srv/redmine
cd /srv/redmine
```

```
cat >> config/database.yml <<EOF
production:
  adapter: mysql2
  database: redmine
  host: localhost
  username: redmine
  password: my_password
  encoding: utf8
EOF

gem install bundler
bundle install --without development test
bundle exec rake generate_secret_token

RAILS_ENV=production bundle exec rake db:migrate
#bundle exec rake redmine:load_default_data
RAILS_ENV=production REDMINE_LANG=zh bundle exec rake
redmine:load_default_data

mkdir -p tmp tmp/pdf public/plugin_assets
sudo chown -R redmine:redmine files log tmp
public/plugin_assets
sudo chmod -R 755 files log tmp public/plugin_assets

bundle exec rails server webrick -e production
```

默认用户名与密码 login: admin，password: admin

2. Redmine 运行

```
# rails server -h
Usage: rails server [mongrel, thin etc] [options]
    -p, --port=port                  Runs Rails on the
specified port.
                                     Default: 3000
    -b, --binding=IP                 Binds Rails to the
specified IP.
                                     Default: localhost
    -c, --config=file                Uses a custom rackup
configuration.
    -d, --daemon                     Runs server as a Daemon.
    -u, --debugger                   Enables the debugger.
    -e, --environment=name           Specifies the environment
to run this server under (test/development/production).
                                     Default: development
    -P, --pid=pid                    Specifies the PID file.
                                     Default:
tmp/pids/server.pid

    -h, --help                       Shows this help message.
```

绑定监听地址 -b

```
# bundle exec rails server webrick -e production -b 0.0.0.0
```

守护进程 -d

3. 插件

3.1. workflow

http://www.redmine.org/plugins/redmine_workflow_enhancements

第 19 章 项目管理工具

1. 禅道

创建数据目录

```
[root@netkiller ~]# mkdir -p /opt/zentao/{pms,data}
```

```
[root@netkiller ~]# docker run --name zentao -p 80:80 --
network=zentaonet --ip 172.172.172.172 --mac-address
02:42:ac:11:00:00 -v /opt/zentao/pms:/www/zentaopms -v
/opt/zentao/data:/var/lib/mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=passw0rd
-d easysoft/zentao:latest

[root@netkiller ~]# docker run --name zentao -p 80:80 -v
/opt/zentao/pms:/www/zentaopms -v
/opt/zentao/data:/var/lib/mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=passw0rd
-d easysoft/zentao:latest
```

2. TUTOS

TUTOS is a tool to manage the organizational needs of small groups, teams, departments ...

http://www.tutos.org/

过程 19.1. TUTOS

1. extract

```
                                        tar jxvf TUTOS-php-
1.3.20070317.tar.bz2
                                        sudo mv tutos
/www/htdocs/
```

2. database

```
netkiller@shenzhen:/www/htdocs/tutos$ mysqladmin -uroot -p
create tutos

netkiller@shenzhen:/www/htdocs/tutos$ mysql -uroot -p
                                        Enter password:
                                        Welcome to the
MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
                                        Your MySQL
connection id is 846
                                        Server version:
5.0.45 Source distribution

                                        Type 'help;' or
'\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

                                        mysql> grant all on
tutos.* to tutos@% identified by "chen";
                                        Query OK, 0 rows
```

```
affected (0.05 sec)

                                        mysql> grant all on
tutos.* to tutos@localhost identified by "chen";
                                        Query
                                        OK, 0 rows affected
(0.00 sec)

                                        mysql> FLUSH
PRIVILEGES;
                                        Query OK, 0 rows
affected (0.00 sec)

                                        mysql> quit
                                        Bye


netkiller@shenzhen:/www/htdocs/tutos$ mysqladmin -uroot -p
reload
```

3. config

```
                                        mkdir
/www/htdocs/tutos/repository
```

http://192.168.1.7/tutos/php/admin/scheme.php

or

```
                                        cp
config_default.pinc config.php
```

<?php
remove this line when finsihed with config
$tutos['CCSID'] = "10880f50567242006bf2c1a2c0b8b350";

```
#
# sessionpath
#
$tutos[sessionpath] = "/tmp";
#
# the next lines are a database definition
#
$tutos[dbname][0]     = "tutos";
$tutos[dbhost][0]     = "localhost";
$tutos[dbport][0]     = "5432";
$tutos[dbuser][0]     = "tutos";
$tutos[dbpasswd][0]   = "chen";
$tutos[dbtype][0]     = "2";
$tutos[dbalias][0]    = "Mysql database";
$tutos[cryptpw][0]    = "";
$tutos[repository][0] = "repository";
$tutos[dbprefix][0]   = "";
#
# MAIL
#
$tutos[mailmode] = "2";
$tutos[sendmail] = "/usr/lib/sendmail";
$tutos[smtphost] = "localhost";
#
# demo mode
#
$tutos[demo] = 0;
#
# debug mode
#
$tutos[debug] = 0;
$tutos[errlog] = "/tmp/debug.out";
#
$tutos[jpgraph] = "/www/htdocs/tutos/php/admin/jpgraph";
#
# EOF
```

?>

sudo apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl libmd5-perl

4. login

   http://192.168.1.7/tutos/php/mytutos.php

   User: superuser Password: tutos

部分 III. 软件版本控制

第 20 章 Git - Fast Version Control System

distributed revision control system

homepage: http://git.or.cz/index.html

过程 20.1. Git

1. install

```
sudo apt-get install git-core
```

2. config

```
$ git-config --global user.name neo
$ git-config --global user.email openunix@163.com
```

3. Initializ

```
$ mkdir repository
$ cd repository/

/repository$ git-init-db
Initialized empty Git repository in .git/
```

to check .gitconfig file

```
$ cat ~/.gitconfig
[user]
        name = chen
```

```
        email = openunix@163.com
```

1. 指定目录

```
git -C /srv/rct pull
```

2. Repositories 仓库管理

2.1. 仓库初始化

```
Tell git who you are:

$ git config user.name "FirstName LastName"
$ git config user.email "user@example.com"

If you have many git repositories under your current user, you
can set this for all of them


$ git config --global user.name "FirstName LastName"
$ git config --global user.email "user@example.com"

If you want pretty colors, you can setup the following for
branch, status, and diff commands:

$ git config --global color.branch "auto"
$ git config --global color.status "auto"
$ git config --global color.diff "auto"

Or, to turn all color options on (with git 1.5.5+), use:

$ git config --global color.ui "auto"
To enable aut-detection for number of threads to use (good for
multi-CPU or multi-core computers) for packing repositories,
use:


$ git config --global pack.threads "0"
To disable the rename detection limit (which is set "pretty
low" according to Linus, "just to not cause problems for people
who have less memory in their machines than kernel developers
tend to have"), use:

$ git config --global   diff.renamelimit "0"
```

2.2. 克隆代码

克隆到指定目录

```
→  workspace git clone
http://neo@192.168.30.5/netkiller.cn/api.netkiller.cn.git
tmp.netkiller.cn
```

克隆单分支（非 master）

```
 git clone -b 分支名 https://xxx.git
 git clone --branch <branchname> <remote-repo-url>
```

```
$ git clone git://github.com/git/hello-world.git
$ cd hello-world
$ (edit files)
$ git add (files)
$ git commit -m 'Explain what I changed'
```

恢复文件

```
[root@grey lua]# git status
On branch grey
Your branch is up to date with 'origin/grey'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
```

```
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working
directory)
        modified:   grey.lua

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be
committed)
        cache.lua
        flush.lua

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -
a")

[root@grey lua]# git restore grey.lua
[root@grey lua]# git status
On branch grey
Your branch is up to date with 'origin/grey'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be
committed)
        cache.lua
        flush.lua

nothing added to commit but untracked files present (use "git
add" to track)
```

2.3. 切换分支

git-checkout - Checkout and switch to a branch

checkout master

```
$ git checkout master
Switched to branch "master"
```

checkout 分支

```
$ git branch
* master
  mybranch

$ git checkout mybranch
Switched to branch "mybranch"

$ git branch
  master
* mybranch
```

通过 checkout 找回丢失的文件

setup.py 不经意间被删除，找到丢失那一刻的提交是 fda886b0ae1526020c366cea2b747b3ceda18ff6，通过 checkout 检出该文件

```
git checkout fda886b0ae1526020c366cea2b747b3ceda18ff6 --
setup.py
```

重新添加到版本库中

```
git add setup.py
git commit -a -m '还原丢失文件'
git push
```

checkout 所有远程分支

```
for branch in $(git branch -r | grep -v HEAD) ; do
# git checkout -b ${branch#*/} $branch;
git checkout ${branch#*/};
git pull;
done
```

使用 ours 与 theirs 解决冲突

发生冲突是文件内会出现

```
<<<<<<<HEAD
<ours contents>
=======
<theirs contents>
>>>>>>>
```

使用 --ours 或 --theirs 来选择保留那一方的文件，例如：

```
git checkout --theirs <fileName>
```

冲突解决步骤

```
$ git checkout --ours <fileName>
$ git add <fileName>   //标记该冲突已解决
$ git rebase --continue
$ git status
$ git commit -a -m '冲突已经处理'
$ git push
```

```

```

使用远程分支强行覆盖本地分支

方法一

```
neo@MacBook-Pro-M2 ~/w/netkiller (master) > git fetch --all
neo@MacBook-Pro-M2 ~/w/netkiller (master) > git reset --hard
origin/master
```

方法二

```
git pull --force <远程主机> <远程分支>:<本地分支>
```

```
neo@MacBook-Pro-M2 ~/w/netkiller (master) > git pull --force
origin master:master
```

2.4. 添加文件

git-add - Add file contents to the index

```
$ echo 'hello world!!!'> newfile
$ git-add newfile
```

2.5. 提交文件

```
$ cd (project-directory)
$ git init
$ (add some files)
$ git add .
$ git commit -m 'Initial commit'
```

git-commit - Record changes to the repository

```
$ git-commit -m 'add a new file' newfile
Created initial commit f6fda79: add a new file
 1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 newfile
```

2.6. 查看仓库状态

```
$ git clone git://10.10.0.5/example.git
Cloning into example...
remote: Counting objects: 5, done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0)
Receiving objects: 100% (5/5), done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.

neo@neo-OptiPlex-380:~/tmp$ cd example/

neo@neo-OptiPlex-380:~/tmp/example$ git status
# On branch master
nothing to commit (working directory clean)

neo@neo-OptiPlex-380:~/tmp/example$ ls
test1  test2  test3  test4

neo@neo-OptiPlex-380:~/tmp/example$ echo hello > test1
```

```
neo@neo-OptiPlex-380:~/tmp/example$ git status
# On branch master
# Changes not staged for commit:
#   (use "git add <file>..." to update what will be committed)
#   (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in
working directory)
#
#       modified:   test1
#
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -
a")
```

git-status - Show the working tree status

```
$ git-status newfile
# On branch master
#
# Initial commit
#
# Changes to be committed:
#   (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
#
#       new file: newfile
#
```

2.7. 比较文件

```
neo@neo-OptiPlex-380:~/tmp/example$ git diff
diff --git a/test1 b/test1
index e69de29..ce01362 100644
--- a/test1
+++ b/test1
@@ -0,0 +1 @@
+hello
```

```

```

比较 nqp-cc/src/QASTCompilerMAST.nqp 文件 当前版本与 211ab0b19f25b8c81685a97540f4b1491eb17504 版本的区别

```
git diff 211ab0b19f25b8c81685a97540f4b1491eb17504 -- nqp-cc/src/QASTCompilerMAST.nqp
```

--name-only 仅显示文件名

```
git diff --name-only
```

2.8. 拉去代码

```
$ git pull
remote: Counting objects: 5, done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), done.
From git://10.10.0.5/example
   27f8417..b088cc3  master     -> origin/master
Updating 27f8417..b088cc3
Fast-forward
 test1 |    1 +
 1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)
```

拉远程分支

```
neo@Neo-Mac-mini-M4 common % git pull origin master
```

2.9. 同步数据

```
$ git fetch
remote: Counting objects: 3, done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 2 (delta 1), reused 0 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (2/2), done.
From git://10.10.0.5/example
   b088cc3..7e8c17d  master     -> origin/master
```

2.10. 推送

```
$ git clone git://10.10.0.5/example.git
$ cd example
$ (edit files)
$ git add (files)
$ git commit -m 'Explain what I changed'

$ git push origin master
Counting objects: 5, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 278 bytes, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To git://10.10.0.5/example.git
   27f8417..b088cc3  master -> master
```

删除远程

```
# 删除远程dev分支示例
git push origin --delete dev
```

2.11. Creating a Patch

```
$ git clone git://github.com/git/hello-world.git
$ cd hello-world
$ (edit files)
$ git add (files)
$ git commit -m 'Explain what I changed'
$ git format-patch origin/master
```

2.12. 重置/回滚到指定版本

重置到上一个版本，首先使用 reset 参数重置到某个版本，然后再用 git push -f 覆盖，注意 -f 参数。

上一个版本

```
git log
git reset --hard HEAD^
git log
git push -f
```

指定版本

```
git log
git reset --hard 9d76fb0922912a47a2d6974f6ad31eb9c8dd5790
git log
git push -f
```

还原文件

```
$ git checkout <commit> --filename
$ git reset filename
```

3. 分支管理

Manipulating branches

git-branch - List, create, or delete branches

3.1. 查看本地分支

```
$ git branch
* master
```

查看远程分支

```
git branch -a
```

3.2. 创建分支

```
$ git branch development
$ git branch
* master
  development
```

机遇分支创建分支

```
$ git checkout -b feature develop
$ git push --set-upstream origin feature
```

```
```

3.3. 删除分支

```
$ git branch -d staging
Deleted branch staging.

$ git branch
* master
```

同时删除本地和远程分支

```
neo@netkiller admin % git branch -D -r temp-main
```

如果远程不存在

```
neo@netkiller admin % git branch -D -r temp-main
error: remote-tracking branch 'temp-main' not found
```

不处理本地，仅仅删除远程分支

删除远程分支

```
neo@Mac ~/A/conference (master|MERGING)> git push origin --
delete --force master
To git.netkiller.cn:meeting/conference.git
 - [deleted]           master
```

3.4. 切换分支

```
$ git branch
* master
  testing

$ git checkout testing
Switched to branch "testing"

$ git branch
  master
* testing
```

3.5. 重命名分支

```
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/api.netkiller.cn % git checkout
test
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/api.netkiller.cn % git branch -
m test testing
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/api.netkiller.cn % git push --
delete origin test
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/api.netkiller.cn % git push
origin testing
```

4. 标签管理

4.1. 创建标签

```
neo@Mac conference % git tag v1.3.0
```

创建带有注释信息的标签

```
git tag -a v1.0.0 -m "正式发布 v1.0.0 版本"  # -a 表示附注标签，-m 指定注释
```

为历史提交创建标签

```
如果需要给过去的某个提交打标签，需指定提交哈希值（可通过 git log 查看）：

git log --oneline  # 查看提交历史，获取目标提交的哈希值（如 abc1234）
git tag -a v0.9.0 abc1234 -m "为历史提交打标签"  # 为哈希 abc1234 的提交创建标签
```

4.2. 查看标签

```
neo@Mac conference % git tag
debug-20250729
v1.3.0
```

```

```

查看标签详情

```
neo@Mac conference % git show v1.3.0
```

筛选标签

```
git tag -l "v1.*"  # 筛选标签（如只看 v1 开头的）
```

4.3. 推送标签

推送标签到远程仓库

```
创建的标签默认仅保存在本地，需手动推送到远程：
git push origin v1.0.0  # 推送单个标签到远程
git push origin --tags  # 推送所有本地未推送的标签到远程
```

4.4. 删除标签

```
git tag -d v1.0.0  # 删除本地标签
git push origin --delete v1.0.0  # 删除远程标签（需先删除本地标签）
```

5. 分支切换

```
功能                                旧：git checkout
新：git switch
切换已有分支                git checkout main
git switch main
创建并切新分支              git checkout -b feature         git
switch -c feature (c=create)
切回上一个分支              git checkout -
git switch -
进入分离 HEAD（看某个 commit）              git checkout
<commitHash>    git switch --detach <commitHash>
强制丢弃本地修改切换                                  git checkout -f
main            git switch --discard-changes main
```

6. git log 日志

```
git log --graph --pretty=format:'%Cred%h%Creset -
%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset'
--abbrev-commit

git log --graph --pretty=format:'%Cred%h%Creset -
%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%ai) %C(bold blue)<%an>%Creset'
--abbrev-commit
```

6.1. hash-object

使用git命令计算文件的 sha-1 值

```
neo@MacBook-Pro ~ % echo 'test content' | git hash-object --
stdin
d670460b4b4aece5915caf5c68d12f560a9fe3e4
```

6.2. 查看文件历史记录

```
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/devops % git log -- setup.py
```

diff 风格

```
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/devops % git log -p -- setup.py
```

```
commit abe282e68ad81e0e72cb8c700ba5c4db87c647a4
Author: neo <netkiller@msn.com>
Date:   Thu Sep 30 14:07:02 2021 +0800

    voice

diff --git a/setup.py b/setup.py
deleted file mode 100644
index 08f9d08..0000000
--- a/setup.py
+++ /dev/null
@@ -1,59 +0,0 @@
-import os,sys
-from setuptools import setup,find_packages
-sys.path.insert(0, os.path.abspath('lib'))
-from netkiller import __version__, __author__
-
-with open("README.md", "r") as fh:
-  long_description = fh.read()
-
-setup(
-       name="netkiller-devops",
-       version="0.2.4",
```

oneline 风格

```
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/devops % git log --
pretty=oneline -- setup.py
abe282e68ad81e0e72cb8c700ba5c4db87c647a4 voice
fda886b0ae1526020c366cea2b747b3ceda18ff6 语音通知
cb2ca23a81b2384b79d7b32bb2e84782bb80edaf 企业微信通知
ac8e573123142a2856d44d13307dd4c46b134ceb fixed logging bug
1c609b9242c8f404ec4bba207dd8c9d836e591d4 docker 增加日志功能
```

6.3. 目录历史记录

```
git log --pretty=oneline -- .
```

```
git log --oneline -- path/to/folder
git log --name-status -- path/to/folder
git log --pretty=oneline -- path/to/folder
git log -p -- path/to/folder
```

6.4. 一行显示 --oneline

```
Neo-iMac:test.netkiller.cn neo$ git log --name-status
commit 120f1bb6ff391c6b9b24899804f0292370873485 (HEAD -> main)
Author: 陈景峰 <neo@netkiller.cn>
Date:   Thu Dec 2 04:10:16 2021 +0000

    Initial commit

A       README.md
Neo-iMac:test.netkiller.cn neo$ git log --name-status --oneline
120f1bb (HEAD -> main) Initial commit
A       README.md
```

```
Neo-iMac:www.netkiller.cn neo$ git log --name-status --oneline
--graph
* 7ca7fb7 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) sign
| M     README.md
* ba9a9a6 更新.gitlab-ci.yml文件
| M     .gitlab-ci.yml
* 8af932e 更新.gitlab-ci.yml文件
| M     .gitlab-ci.yml
* 6fe467b Update app.js
```

```
| M     app.js
* a019da0 更新.gitlab-ci.yml文件
| M     .gitlab-ci.yml
* 65afb8b 更新.gitlab-ci.yml文件
| M     .gitlab-ci.yml
* 061c78d 更新.gitlab-ci.yml文件
| A     .gitlab-ci.yml
* 149daf5 Add new file
| A     app.js
* e927196 更新README.md
  A     README.md
```

6.5. 格式化

格式参数

```
%H: 标准长度 commit hash
%h: 缩短的 commit hash
%T: tree hash
%t: 缩短的 tree hash
%P: parent hashes
%p: 缩短的 parent hashes
%an: 作者名字
%aN: mailmap的作者名字 (.mailmap对应，详情参照git-shortlog(1)或者
git-blame(1))
%ae: 作者邮箱
%aE: 作者邮箱 (.mailmap对应，详情参照git-shortlog(1)或者git-
blame(1))
%ad: 日期 (--date= 制定的格式)
%aD: 日期, RFC2822格式
%ar: 日期, 相对格式(1 day ago)
%at: 日期, UNIX timestamp
%ai: 日期, ISO 8601 格式
%cn: 提交者名字
%cN: 提交者名字 (.mailmap对应，详情参照git-shortlog(1)或者git-
blame(1))
%ce: 提交者 email
%cE: 提交者 email (.mailmap对应，详情参照git-shortlog(1)或者git-
blame(1))
```

```
%cd: 提交日期 (--date= 制定的格式)
%cD: 提交日期, RFC2822格式
%cr: 提交日期, 相对格式(1 day ago)
%ct: 提交日期, UNIX timestamp
%ci: 提交日期, ISO 8601 格式
%d: ref名称
%e: encoding
%s: commit信息标题
%f: sanitized subject line, suitable for a filename
%b: commit信息内容
%N: commit notes
%gD: reflog selector, e.g., refs/stash@{1}
%gd: shortened reflog selector, e.g., stash@{1}
%gs: reflog subject
%Cred: 切换到红色
%Cgreen: 切换到绿色
%Cblue: 切换到蓝色
%Creset: 重设颜色
%C(...): 制定颜色, as described in color.branch.* config option
%m: left, right or boundary mark
%n: 换行
%%: a raw %
%x00: print a byte from a hex code
%w([[,[,]]]): switch line wrapping, like the -w option of git-
shortlog(1)
```

命令演示

```
git log --since="2023-02-11" --no-merges --pretty=format:"%h
%an %ai %s"
```

6.6. 过滤

```
neo@Neo-Mac-mini-M4 ~/G/python (master)> git log --diff-
filter=D --summary | grep delete
```

```
            deleted:    "Netkiller Python
\346\211\213\346\234\255.docx"
            deleted:    crawler/__pycache__/requests.cpython-
39.pyc
 delete mode 100644 "Netkiller Python
\346\211\213\346\234\255.docx"
 delete mode 100644 crawler/__pycache__/requests.cpython-39.pyc
 delete mode 100644 crawler/requests-get.py
 delete mode 100644 intesting/99.py
 delete mode 100644 intesting/love.py
 delete mode 100644 intesting/test.py
 delete mode 100644 netkiller-2021-02-16.log
 delete mode 100644 new.docx
 delete mode 100644 numpy/test.py
 delete mode 100644 pandas/demo/html.py
 delete mode 100644 pandas/method/date.py
 delete mode 100644 pyaudio/client.py
 delete mode 100644 pyaudio/server.py
 delete mode 100644 single.py
 delete mode 100644 test.xlsx
 delete mode 100644 type/str.py
            deleted:    pandas/demo/doc.html
 delete mode 100644 pandas/demo/doc.html
 delete mode 100644 "pandas/\345\233\242\350\264\255.xlsx"
 delete mode 100644 netkiller.pid
 delete mode 100644 pandas/dataframe/demo1.py
 delete mode 100644 terminal/progress-demo.py
```

6.7. all

```
neo@Neo-Mac-mini-M4 ~/G/python (master) [SIGINT]> git log --all
-- pandas/demo/html.py
commit 7af7df5fce170692b6ad35e0c8e52300c4e96bc0 (HEAD ->
master, origin/master, origin/HEAD)
Author: Neo Chan <netkiller@msn.com>
Date:   Tue Dec 3 00:37:45 2024 +0800

            deleted:    "Netkiller Python
\346\211\213\346\234\255.docx"
            deleted:    crawler/__pycache__/requests.cpython-
```

```
39.pyc

commit efb002d74f6fd05cc2fdaf1111b431699d4562bf
Author: neo <netkiller@msn.com>
Date:   Thu Apr 4 23:45:54 2024 +0800

            modified:   pandas/demo/html.py

commit bc23e7890c79eac5a79b7d49cb58918dcd22ab40
Author: neo <netkiller@msn.com>
Date:   Thu Mar 14 17:04:01 2024 +0800

            modified:   .gitignore
            modified:   .vscode/settings.json
            modified:   pandas/demo/html.py

commit 16abfa18f09533884e8594d407a767725d75f455
Author: neo <netkiller@msn.com>
Date:   Tue Dec 19 16:43:25 2023 +0800

            modified:   pandas/demo/html.py

commit 758edc1210100b64ea60c34f3f38589d670c3ccc
Author: neo <netkiller@msn.com>
Date:   Tue Sep 5 09:14:20 2023 +0800

            modified:   .vscode/settings.json
            modified:   pandas/demo/html.py

commit 631e5b5be42b392f92b90505213fca9db52415d9
Author: neo <netkiller@msn.com>
Date:   Sat May 27 16:09:39 2023 +0800

            deleted:    pandas/demo/doc.html
            modified:   pandas/demo/html.py
```

6.8. full-history

```
neo@Neo-Mac-mini-M4 ~/G/python (master) [1]> git log --all --
full-history -- pandas/demo/html.py
```

```
commit 7af7df5fce170692b6ad35e0c8e52300c4e96bc0 (HEAD ->
master, origin/master, origin/HEAD)
Author: Neo Chan <netkiller@msn.com>
Date:   Tue Dec 3 00:37:45 2024 +0800

            deleted:    "Netkiller Python
\346\211\213\346\234\255.docx"
            deleted:    crawler/__pycache__/requests.cpython-
39.pyc

commit efb002d74f6fd05cc2fdaf1111b431699d4562bf
Author: neo <netkiller@msn.com>
Date:   Thu Apr 4 23:45:54 2024 +0800

            modified:   pandas/demo/html.py

commit bc23e7890c79eac5a79b7d49cb58918dcd22ab40
Author: neo <netkiller@msn.com>
Date:   Thu Mar 14 17:04:01 2024 +0800

            modified:   .gitignore
            modified:   .vscode/settings.json
            modified:   pandas/demo/html.py

commit 16abfa18f09533884e8594d407a767725d75f455
Author: neo <netkiller@msn.com>
Date:   Tue Dec 19 16:43:25 2023 +0800

            modified:   pandas/demo/html.py

commit 758edc1210100b64ea60c34f3f38589d670c3ccc
Author: neo <netkiller@msn.com>
Date:   Tue Sep 5 09:14:20 2023 +0800

            modified:   .vscode/settings.json
            modified:   pandas/demo/html.py

commit 631e5b5be42b392f92b90505213fca9db52415d9
Author: neo <netkiller@msn.com>
Date:   Sat May 27 16:09:39 2023 +0800

            deleted:    pandas/demo/doc.html
            modified:   pandas/demo/html.py
```

6.9. reflog

reflog 类似我们软件中的 Undo/Redo ，就像使用 CMD+Z / CMD + SHIFT +Z 一样进行版本的切换和回滚。reflog 日志是保存在本地的，并不会 push 到远程，这就是他与 git log 的区别。

git reflog 与 git log的区别，git log 可以显示所有提交过的版本信息，但不包括已经被删除的 commit 记录和 reset 的操作

git reflog 可以是显示所有的操作记录，包括提交，回退的操作。一般用来找出操作记录中的版本号，进行回退，常用于恢复本地的错误操作。

git reflog 用法

```
Neo-iMac:test.netkiller.cn neo$ git reflog
120f1bb (HEAD -> main) HEAD@{0}: reset: moving to 120f1bb
9fcccf0 HEAD@{1}: commit: add tmp string
de5ca5d (origin/main, origin/HEAD) HEAD@{2}: reset: moving to
HEAD
de5ca5d (origin/main, origin/HEAD) HEAD@{3}: pull: Fast-forward
120f1bb (HEAD -> main) HEAD@{4}: clone: from
192.168.30.5:netkiller.cn/test.netkiller.cn.git
```

回滚到 120f1bb

```
Neo-iMac:test.netkiller.cn neo$ git reset --hard 120f1bb
HEAD is now at 120f1bb Initial commit
```

7. git show - Show various types of objects

```
usage: git log [<options>] [<revision-range>] [[--] <path>...]
   or: git show [<options>] <object>...

    -q, --[no-]quiet      suppress diff output
    --[no-]source         show source
    --[no-]use-mailmap    use mail map file
    --[no-]mailmap        alias of --use-mailmap
    --clear-decorations   clear all previously-defined
decoration filters
    --[no-]decorate-refs <pattern>
                          only decorate refs that match
<pattern>
    --[no-]decorate-refs-exclude <pattern>
                          do not decorate refs that match
<pattern>
    --[no-]decorate[=...] decorate options
    -L <range:file>       trace the evolution of line range
<start>,<end> or function :<funcname> in <file>
```

```
$ git show
commit f6fda79f2f550ea3b2c1b483371ed5d12499ac35
Author: chen <openunix@163.com>
Date:   Sat Nov 1 08:50:45 2008 -0400

    add a new file

diff --git a/newfile b/newfile
new file mode 100644
index 0000000..b659464
--- /dev/null
+++ b/newfile
@@ -0,0 +1 @@
+hello world!!!
```

7.1. 查看指定版本的文件内容

```
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/devops % git show
fda886b0ae1526020c366cea2b747b3ceda18ff6:setup.py
```

8. git rev-parse - Pick out and massage parameters

8.1. 获得当前提交ID

```
root@netkiller /d/s/test (master)# git rev-parse HEAD
a7b5dc12c595e8abaae8800a86f93b475e833ce3
```

8.2. --short

```
root@netkiller /d/s/test (master)# git rev-parse --short HEAD
a7b5dc1
```

```
PS D:\GitHub\Java> git rev-parse --short HEAD
4d1fc8e
```

9. 合并分支

9.1. 合并分支

从 development 像 testing 分支合并

```
git checkout development
git pull
git checkout testing
git pull
git merge --no-ff "development"
git push
```

testing 分支向 master 分支合并

获取 testing 合并请求的分支

```
git fetch origin
git checkout -b "testing" "origin/testing"
```

如果此前已经执行过，使用下面命令切换分支即可，切换后 pull 代码，看看有什么新提交

```
git checkout "testing"
git pull
```

切换到 master 分支

```
git fetch origin
git checkout "master"
git branch --show-current
git merge --no-ff "testing"
```

将合并结果推送到远程

```
git push origin "master"
```

9.2. rebase

恢复 rebase 版本

```
git rebase
git reflog
git reset --hard 5faf0ae
git push
```

9.3. 合并分支解决冲突

案例，例如我们从 testing 分支向 master 分支合并代码出现冲突，该如何解决呢?

首先，两个分支拉取最新代码

```
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/api.netkiller.cn % git checkout
testing
```

```
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/api.netkiller.cn % git pull
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/api.netkiller.cn % git checkout
master
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/api.netkiller.cn % git pull
```

然后合并分支，从 testing 分支向 master 合并

```
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/api.netkiller.cn % git merge --
no-ff testing
自动合并 neo-
incar/src/main/java/com/neo/incar/utils/PaperlessConfig.java
冲突（内容）：合并冲突于 neo-
incar/src/main/java/com/neo/incar/utils/PaperlessConfig.java
自动合并失败，修正冲突然后提交修正的结果。
```

出现冲突，编辑冲突文件

```
vim neo-
incar/src/main/java/com/neo/incar/utils/PaperlessConfig.java
```

保存后重看状态

```
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/api.netkiller.cn % git status
位于分支 master
您的分支与上游分支 'origin/master' 一致。

您有尚未合并的路径。
  （解决冲突并运行 "git commit"）
  （使用 "git merge --abort" 终止合并）

要提交的变更：
```

```
        修改:      neo-admin/src/main/resources/application-
prod.yml
        修改:      neo-admin/src/main/resources/application-
test.yml
        修改:      neo-
common/src/main/java/com/neo/common/enums/IncarAttachTypeEnum.j
ava
        修改:      neo-
incar/src/main/java/com/neo/incar/service/impl/IncarAttachServi
ceImpl.java

未合并的路径:
  (使用 "git add <文件>..." 标记解决方案)
        双方修改:    neo-
incar/src/main/java/com/neo/incar/utils/PaperlessConfig.java
```

将合并的文件添加到 git

```
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/api.netkiller.cn % git add neo-
incar/src/main/java/com/neo/incar/utils/PaperlessConfig.java
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/api.netkiller.cn % git status
位于分支 master
您的分支与上游分支 'origin/master' 一致。

所有冲突已解决但您仍处于合并中。
  (使用 "git commit" 结束合并)

要提交的变更:
        修改:      neo-admin/src/main/resources/application-
prod.yml
        修改:      neo-admin/src/main/resources/application-
test.yml
        修改:      neo-
common/src/main/java/com/neo/common/enums/IncarAttachTypeEnum.j
ava
        修改:      neo-
incar/src/main/java/com/neo/incar/service/impl/IncarAttachServi
ceImpl.java
        修改:      neo-
incar/src/main/java/com/neo/incar/utils/PaperlessConfig.java
```

```

```

提交代码

```
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/api.netkiller.cn % git commit -
a -m '手工合并分支 testing -> master'
[master 3652bf8e] 手工合并分支 testing -> master
```

推送代码

```
neo@MacBook-Pro-Neo ~/workspace/api.netkiller.cn % git push
枚举对象中：1，完成.
对象计数中：100% (1/1)，完成.
写入对象中：100% (1/1)，240 字节 | 240.00 KiB/s，完成.
总共 1（差异 0），复用 0（差异 0），包复用 0
remote:
remote: To create a merge request for master, visit:
remote:
http://192.168.30.5/netkiller.cn/api.netkiller.cn/-/merge_reque
sts/new?merge_request%5Bsource_branch%5D=master
remote:
To http://192.168.30.5/netkiller.cn/api.netkiller.cn.git
   fcaefaf4..3652bf8e  master -> master
```

9.4. 终止合并

```
git merge --about
```

9.5. 合并单个文件

从 development 到 testing

```
git checkout development
git pull
checkout testing
git checkout development public/doc/UserGuide.pdf
git status
git commit -a -m '手工合并'
git push
```

从 testing 到 staging

```
git checkout staging
git pull
git checkout testing public/doc/UserGuide.pdf
git commit -a -m '手工合并'
git push
```

从 stage 到 master

```
git checkout master
git pull
git checkout staging public/doc/UserGuide.pdf
git commit -a -m '手工合并'
git push
```

9.6. Git 合并特定 commits 到另一个分支

用法

```
git cherry-pick [<options>] <commit-ish>...

常用options:
    --quit                  退出当前的chery-pick序列
    --continue              继续当前的chery-pick序列
    --abort                 取消当前的chery-pick序列，恢复当前分支
    -n, --no-commit         不自动提交
    -e, --edit              编辑提交信息
```

操作步骤

```
git log --oneline -3
git switch test

git log --oneline -3
git cherry-pick 2c0a8637a46c2f22eb703a9be7f09d005ed390ff
git push
git log --oneline -3
```

找到我们需要合并的 commit，我需要合并的是 2c0a8637a46c2f22eb703a9be7f09d005ed390ff

```
neo@MacBook-Pro-M2 ~/w/netkiller (master)> git log -3
commit 2c0a8637a46c2f22eb703a9be7f09d005ed390ff (HEAD ->
master, origin/master)
Author: Neo Chan <netkiller@msn.com>
Date:   Tue Mar 7 13:59:26 2023 +0800

    [TASK#12773 定时任务增加日志输出和执行结果钉钉通知]
(https://zentao.netkiller.cn/zentao/task-view-12773.html)

commit ada2c7e1c8cd1b9f306050e6ad95a7fe1406ab41
Author: Neo Chan <netkiller@msn.com>
```

```
Date:   Mon Mar 6 18:54:26 2023 +0800

    [TASK#12744 Excel 生成错误]
(https://zentao.netkiller.cn/zentao/task-view-12744.html)

commit e0b828fa3941bb7d8698322a4e4b2c96aa3fe841
(origin/branch_order_gross_profit_20230302,
origin/branch_dongguan_shell_20230302)
Merge: bf3e45a d00eefb
Author: Neo Chan <netkiller@msn.com>
Date:   Tue Feb 28 09:51:55 2023 +0800

    Merge branch 'grey'
```

切换道目的分支

```
neo@MacBook-Pro-M2 ~/w/netkiller (master)> git switch test
Switched to branch 'test'
Your branch is up to date with 'origin/test'.
neo@MacBook-Pro-M2 ~/w/netkiller (test)> git pull
Already up to date.
```

查看目的分支的日志

```
neo@MacBook-Pro-M2 ~/w/netkiller (test)> git log --oneline -3
f8bf5e1 (HEAD -> test, origin/test) [TASK#12744 Excel 生成错误]
(https://zentao.netkiller.cn/zentao/task-view-12744.html)
a42d15d Merge branch 'bugfix-online-20230214' into test
c8229b1 [BUG #0] 收入成本excel优化
```

合并代码，然后push代码

```
neo@MacBook-Pro-M2 ~/w/netkiller (test)> git cherry-pick
2c0a8637a46c2f22eb703a9be7f09d005ed390ff
[test 235aa71] [TASK#12773 定时任务增加日志输出和执行结果钉钉通知]
(https://zentao.netkiller.cn/zentao/task-view-12773.html)
 Date: Tue Mar 7 13:59:26 2023 +0800
 8 files changed, 66 insertions(+), 13 deletions(-)
neo@MacBook-Pro-M2 ~/w/netkiller (test)> git push
```

合并成功

```
neo@MacBook-Pro-M2 ~/w/netkiller (test)> git log --oneline -1
235aa71 (HEAD -> pre, origin/pre) [TASK#12773 定时任务增加日志输出
和执行结果钉钉通知](https://zentao.netkiller.cn/zentao/task-view-
12773.html)
```

10. 比较文件

10.1. 比较 SHA

```
neo@MacBook-Pro-M2 ~/w/netkiller (dev)> git diff
cef86cfdb62de992b587c07425c8e7fa927a4b4d
66da93554af5d2e2398eb474b6981aa85a91547c
```

10.2. 分支比较

比较两个分支的差异

```
neo@MacBook-Pro-M2 ~/w/netkiller (test)> git diff dev test --
stat
```

比较两个分支的文件差异

```
neo@MacBook-Pro-M2 ~/w/netkiller (test)> git diff dev test
src/main/resources/bootstrap.yml
```

11. 远程仓库

11.1. 查看远程地址

查看远程仓库

```
git remote show
origin
```

```
neo@MacBook-Pro-Neo ~> git remote -v
origin  git@192.168.30.5:netkiller.cn/www.netkiller.cn.git
(fetch)
origin  git@192.168.30.5:netkiller.cn/www.netkiller.cn.git
(push)
```

```
neo@MacBook-Pro-M2 ~/netkiller (dev)> git remote get-url origin
ssh://git@gitlab.netkiller.cn/galaxy/ensd-fscs.git
```

11.2. 显示远程地址

```
neo@MacBook-Pro-M2 ~/w/test (master)> git ls-remote --get-url
origin
ssh://git@gitlab.netkiller.cn:/chenjingfeng/test.git
```

11.3. 添加远程仓库

添加远程仓库

```
git remote add origin git@localhost:example.git
```

添加多个远程仓库

```
git remote add origin git@localhost:example.git
git remote add another
https://gitcafe.com/netkiller/netkiller.gitcafe.com.git
git push origin master
git push another master
```

11.4. 修改 origin

```
git remote rename origin old-origin
```

修改远程仓库

```
git remote set-url origin
git@gitlab.netkiller.cn:netkiller.cn/www.netkiller.cn.git
git remote set-url origin
https://gitlab.netkiller.cn/netkiller.cn/www.netkiller.cn.git
```

11.5. 删除 origin

```
git remote remove origin
```

删除远程仓库

```
git remote rm origin
```

11.6. 仓库共享

准备一台服务器

首先创建一个名为 git 用户

```
[git@netkiller ~]$ sudo adduser git
```

然后给 git 用户设置一个密码，当然你也可以不用密码，使用SSH证书登陆，将需要登陆 git 服务器的公钥证书添加到 .ssh/authorized_keys 文件

```
[git@netkiller ~]$ cat .ssh/authorized_keys
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQDJi+vHwfOhm4hx2UWn5knfBe/k6d9K2aX
OHhUVP43uSBlg8wmW/YVwoJo8B/XY3KqGFxxWyd1AVP6J273UBik=
neo@MacBook-Pro-M2.local
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABlcFRWoBigBw7HwrszParVuJjP3wyJeOdNSevcgj
G2ql985Vg3TXi2i2tNXQQeJGXwgWaDPsnowJtuGrnIXUw0bQa/iuBiMF40=
neo@netkiller
ssh-rsa
```

```
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABlcFRWoBigBw7HwPsnowJtuGrnMF40rszParVuJj
P3wyJIXUw0bQa/iuBieOdNSevcgjG2ql985Vg3TXi2i2tNXQQeJGXwgWaD=
neo@Macmini-M4.local

[git@netkiller ~]$ ll .ssh/
total 16
-rw------- 1 git git 1145 Oct 10 11:19 authorized_keys
-rw------- 1 git git 2603 Oct 10 11:19 id_rsa
-rw------- 1 git git 1774 Oct 10 11:19 known_hosts
```

注意 authorized_keys 文件的权限

登陆 git 服务器

```
ssh git@git.netkiller.cn
```

创建一个共享仓库

```
[git@netkiller ~]$ sudo mkdir example.git
[git@netkiller ~]$ cd example.git
[git@netkiller example.git]$ sudo git --bare init
[git@netkiller example.git]$ Initialized empty Git repository
in /home/git/example.git/
```

注意，与本地仓库不同，这里需要使用 --bare 选项。

创建分支，设置默认分支，这里使用 main 作为默认分支，当然你也可以使用 master

```
[git@netkiller example.git]$ git branch -m main
```

```
[git@netkiller example.git]$ git config --global
init.defaultBranch main
```

致辞 git server 部分已经完成

下面你可以测试一下 git 服务器的工作情况

```
neo@Neo-Mac-mini-M4 workspace % git clone
git@git.netkiller.cn:example.git
Cloning into 'example'...
Warning: Permanently added 'git.netkiller.cn' (ED25519) to the
list of known hosts.
warning: You appear to have cloned an empty repository.
```

如果是已存在的git 仓库，可以使用 git remote add origin git@REMOTE_SERVER:example.git 修改

```
touch README
git add README
git commit -m 'first commit'
git remote add origin git@REMOTE_SERVER:example.git
git push origin master
```

11.7. git-daemon 服务器

git-daemon - A really simple server for git repositories

在/home/gitroot/ 上运行 git 守护进程

```
$ cd /home/gitroot
```

```
$ mkdir test.git
$ cd test.git
$ git --bare init --shared
Initialized empty shared Git repository in
/home/gitroot/test.git/
```

```
git daemon --verbose --export-all --base-path=/home/gitroot --
enable=receive-pack --reuseaddr
```

允许push,否则该仓库只能clone/pull

```
sudo git daemon --verbose --export-all --base-
path=/home/gitroot --enable=upload-pack --enable=upload-archive
--enable=receive-pack
```

或者增加配置项

```
$ git config daemon.receivepack true
$ git config --file config receive.denyCurrentBranch ignore
```

git-daemon-sysvinit

for a read-only repo:

```
$ sudo apt-get install git-daemon-sysvinit

$ dpkg -l git-daemon-sysvinit
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-
aWait/Trig-pend
```

```
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name                                      Version
Architecture              Description
+++-=======================================-
=========================-=======================-
=============================================================
==================
ii  git-daemon-sysvinit                      1:1.7.10.4-1ubuntu1
all                       fast, scalable, distributed revision
control system (git-daemon service)


$ dpkg -L git-daemon-sysvinit
/.
/usr
/usr/share
/usr/share/git-core
/usr/share/git-core/sysvinit
/usr/share/git-core/sysvinit/sentinel
/usr/share/doc
/usr/share/doc/git-daemon-sysvinit
/usr/share/doc/git-daemon-sysvinit/copyright
/usr/share/doc/git-daemon-sysvinit/README.Debian
/etc
/etc/default
/etc/default/git-daemon
/etc/init.d
/etc/init.d/git-daemon
/usr/share/doc/git-daemon-sysvinit/changelog.Debian.gz
```

配置 /etc/default/git-daemon 文件

inet.conf / xinetd 方式启动

过程 20.2. git-daemon

1. /etc/shells

   /etc/shells 最后一行添加 '/usr/bin/git-shell'

```
$ grep git /etc/shells
/usr/bin/git-shell
```

2. add new user 'git' and 'gitroot' for git

   you need to assign shell with /usr/bin/git-shell

```
$ sudo adduser git --shell /usr/bin/git-shell
$ sudo adduser gitroot --ingroup git --shell /bin/bash
```

   /etc/passwd

```
$ grep git /etc/passwd
git:x:1001:1002:,,,:/home/git:/usr/bin/git-shell
gitroot:x:1002:1002:,,,:/home/gitroot:/bin/bash
```

3. /etc/services

```
$ grep 9418 /etc/services
git             9418/tcp                        # Git
Version Control System
```

4. /etc/inet.conf

```
$ grep git /etc/inet.conf
git     stream  tcp     nowait  nobody \
/usr/bin/git-daemon git-daemon --inetd --syslog --export-
all /home/gitroot
```

   reload inetd

```
$ sudo pkill -HUP inetd
```

5. xinetd

目前的Linux逐渐使用xinetd.d替代inet.conf，如Redhat系列已经不再使用inet.conf, Ubuntu系列发行版已经不预装inet与xinetd

```
$ apt-cache search xinetd
globus-gfork-progs - Globus Toolkit - GFork Programs
rlinetd - gruesomely over-featured inetd replacement
update-inetd - inetd configuration file updater
xinetd - replacement for inetd with many enhancements

$ sudo apt-get install xinetd
```

/etc/xinetd.d/

```
$ cat /etc/xinetd.d/git
# default: off
# description: The git server offers access to git
repositories
service git
{
        disable                 = no
        type            = UNLISTED
        port            = 9418
        socket_type     = stream
        protocol                = tcp
        wait            = no
        user            = gitroot
        server          = /usr/bin/git
        server_args     = daemon --inetd --export-all --
enable=receive-pack --reuseaddr --base-path=/home/gitroot
        log_on_failure  += USERID
}
```

reload xinitd

```
$ sudo /etc/init.d/xinetd reload
* Reloading internet superserver configuration xinetd
[ OK ]
```

git-daemon-run

```
$ sudo apt-get install git-daemon-run
```

安装后会创建下面两个用户

```
$ cat /etc/passwd | grep git
gitlog:x:117:65534::/nonexistent:/bin/false
gitdaemon:x:118:65534::/nonexistent:/bin/false
```

git-daemon-run 包携带的文件

```
$ dpkg -L git-daemon-run
/.
/etc
/etc/sv
/etc/sv/git-daemon
/etc/sv/git-daemon/run
/etc/sv/git-daemon/log
/etc/sv/git-daemon/log/run
/usr
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/git-daemon-run
/usr/share/doc/git-daemon-run/changelog.gz
/usr/share/doc/git-daemon-run/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/git-daemon-run/README.Debian
/usr/share/doc/git-daemon-run/copyright
```

同时创建下面配置文件

```
$ find /etc/sv/git-daemon/
/etc/sv/git-daemon/
/etc/sv/git-daemon/run
/etc/sv/git-daemon/supervise
/etc/sv/git-daemon/log
/etc/sv/git-daemon/log/run
/etc/sv/git-daemon/log/supervise
```

编辑/etc/sv/git-daemon/run配置

```
$ sudo vim /etc/sv/git-daemon/run

#!/bin/sh
exec 2>&1
echo 'git-daemon starting.'
exec chpst -ugitdaemon \
"$(git --exec-path)"/git-daemon --verbose --reuseaddr \
--base-path=/var/cache /var/cache/git
```

```
git-daemon --verbose --reuseaddr \
--base-path=/var/cache /var/cache/git

改为

git-daemon --verbose --reuseaddr \
--enable=receive-pack --export-all --base-path=/opt/git
```

提示

* 我加上了一个--export-all 使用该选项后，在git仓库中就不必创建git-daemon-export-ok文件。

其他选项--enable=upload-pack --enable=upload-archive --enable=receive-pack

/etc/services 文件中加入

```
# Local services
git             9418/tcp                        # Git Version
Control System
```

确认已经加入

```
$ grep 9418 /etc/services
```

启动git-daemon

```
$ sudo sv stop git-daemon

or

$ sudo runsv git-daemon
runsv git-daemon: fatal: unable to change to directory: file
does not exist
```

扫描git端口，确认git-daemon已经启动

```
$ nmap localhost

Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org ) at 2012-01-31 10:45 CST
Warning: Hostname localhost resolves to 2 IPs. Using 127.0.0.1.
Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
Not shown: 989 closed ports
PORT     STATE SERVICE
21/tcp   open  ftp
22/tcp   open  ssh
53/tcp   open  domain
80/tcp   open  http
111/tcp  open  rpcbind
139/tcp  open  netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds
1723/tcp open  pptp
3128/tcp open  squid-http
```

```
3306/tcp open  mysql
9418/tcp open  git
```

Testing

```
$ sudo mkdir -p /opt/git/example.git
$ cd /opt/git/example.git
$ git init
$ sudo vim example.git/.git/config
[receive]
denyCurrentBranch = ignore

$ sudo chown gitdaemon -R /opt/git/*
$ touch git-daemon-export-ok
```

.git/config 文件应该是下面这样

```
$ cat example.git/.git/config
[core]
repositoryformatversion = 0
filemode = true
bare = false
logallrefupdates = true

[receive]
denyCurrentBranch = ignore
```

git-clone git://localhost/example.git

```
neo@deployment:/tmp$ git clone git://localhost/example.git
example.git
Cloning into example.git...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
neo@deployment:/tmp$ cd example.git/
```

```
neo@deployment:/tmp/example.git$ echo helloworld > hello.txt
neo@deployment:/tmp/example.git$ git add hello.txt
neo@deployment:/tmp/example.git$ git commit -m 'Initial commit'
[master (root-commit) 65a0f83] Initial commit
1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 hello.txt
```

我们添加了一些文件 push 到服务器

```
$ git push origin master
Counting objects: 3, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 214 bytes, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To git://localhost/example.git
* [new branch]      master -> master
```

然后再git clone，可以看到文件数目

```
$ git-clone git://localhost/example.git
Cloning into example...
remote: Counting objects: 3, done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
```

12. Submodule 子模块

12.1. 添加模块

```
neo@MacBook-Pro ~ % cd workspace/Linux

neo@MacBook-Pro ~/workspace/Linux % git submodule add
https://github.com/netkiller/common.git common
Cloning into '/Users/neo/workspace/Linux/common'...
remote: Enumerating objects: 9, done.
remote: Counting objects: 100% (9/9), done.
remote: Compressing objects: 100% (8/8), done.
remote: Total 185 (delta 2), reused 6 (delta 1), pack-reused
176
Receiving objects: 100% (185/185), 56.49 KiB | 163.00 KiB/s,
done.
Resolving deltas: 100% (105/105), done.
```

模块信息存储在 .gitmodules 文件中

```
neo@MacBook-Pro ~/workspace/Linux % cat .gitmodules
[submodule "common"]
        path = common
        url = https://github.com/netkiller/common.git
```

同时也添加到 .git/config 文件中

```
neo@MacBook-Pro ~/workspace/Linux % cat .git/config | tail -n 3
[submodule "common"]
        url = https://github.com/netkiller/common.git
        active = true
```

```

```

12.2. checkout 子模块

clone 项目，然后进入目录

```
neo@MacBook-Pro /tmp/test % git clone
https://github.com/netkiller/Linux.git
neo@MacBook-Pro /tmp/test % cd Linux
```

初始化子模块

```
neo@MacBook-Pro /tmp/test/Linux % git submodule init
Submodule 'common' (https://github.com/netkiller/common.git)
registered for path 'common'
```

更新模块

```
neo@MacBook-Pro /tmp/test/Linux % git submodule update
Cloning into '/private/tmp/test/Linux/common'...
Submodule path 'common': checked out
'cdf61a1de34590bcc80b895fdf0e90b62cfd729f'
```

12.3. 删除子模块

```
git submodule deinit -f /path/to/directory
git rm --cached <module>
```

```
git commit -a -m 'deinit module'
```

13. git config

13.1. git config

```
$ git config --file config http.receivepack true
```

13.2. 查看配置

```
Neo-iMac:workspace neo$ git config --list
credential.helper=osxkeychain
user.name=Neo Chen
user.email=netkiller@msn.com
user.signingkey=netkiller@msn.com
gpg.program=gpg
commit.gpgsign=true
```

13.3. 编辑配置

```
git config --global --edit
```

```
git config --edit
```

13.4. 替换配置项

```
$  git config --global --replace-all user.email "输入你的邮箱"
$  git config --global --replace-all user.name "输入你的用户名"
```

13.5. 配置默认分之

```
git config --global init.defaultBranch <名称>
```

13.6. GPG签名

```
开启GPG签名:

git config commit.gpgsign true

关闭:

git config commit.gpgsign false
```

13.7. core.sshCommand

git 默认使用 id_rsa，指定私钥方法是:

```
git config core.sshCommand "ssh -i ~/.ssh/id_rsa_example -F
/dev/null"
git pull
git push
```

```
GIT_SSH_COMMAND="ssh -i ~/.ssh/id_rsa_example -F /dev/null" git
clone git@github.com:netkiller/netkiller.github.io.git
```

IPv4

```
[root@production neo]# git config --global core.sshCommand "ssh
-4"
```

IPv6

```
[root@production neo]# git config --global core.sshCommand "ssh
-6"
```

设置 Git 的 HTTP 传输优先使用 IPv6

```
git config --global http.version HTTP/1.1
git config --global http.ipv6 true
```

13.8. fatal: The remote end hung up unexpectedly

```
error: RPC failed; result=22, HTTP code = 413 | 18.24 MiB/s
fatal: The remote end hung up unexpectedly
```

```
git config http.postBuffer 524288000
```

13.9. 忽略 SSL 检查

使用自颁发 ssl 证书时需要开启，否则无法 clone 和 push

```
export GIT_SSL_NO_VERIFY=true
```

```
git config http.sslVerify "false"
```

13.10. 配置忽略合并文件

从一个分支向另一个分支合并，有时我们不想覆盖某个文件。

```
neo@MacBook-Pro-M2 ~/netkiller (dev)> git config
merge.ours.driver true
```

创建 .gitattributes 文件

```
neo@MacBook-Pro-M2 ~/netkiller (office)> cat .gitattributes
src/main/resources/bootstrap.yml merge=ours
```

全局配置

```
git config --global merge.ours.driver true
```

13.11. .gitignore

```
                        find ./ -type d -empty | grep -v \.git
| xargs -i touch
                        {}/.gitignore
```

13.12. .gitattributes

SVN Keywords

```
Example:

$ echo '*.txt ident' >> .gitattributes
$ echo '$Id$' > test.txt
$ git commit -a -m "test"

$ rm test.txt
$ git checkout -- test.txt
$ cat test.txt
```

```

```

```

```

```

```

设置文件换行符

开发者使用不同的操作系统，不同的开发工具，保存的文件换行符有三种，CR、LF、CRLF，也就是回车CR和换行的组合。

解决方案，在项目根目录下创建 .gitattributes 文件

```
*.js    eol=lf
*.jsx   eol=lf
*.json  eol=lf
```

13.13. 配置模版目录

配置模版之后，克隆项目会自动创建模版下的目录和文件

```
mkdir -p ~/workspace/template/hooks
```

配置模版目录

```
git config --global init.templatedir ~/workspace/template/
```

创建文件

```
curl -s
https://gitlab.ejiayou.com/chenjingfeng/zentao/-/raw/master/com
```

```
mit-msg -o ~/workspace/hooks/commit-msg
chmod +x ~/workspace/hooks/commit-msg
```

现在执行 git clone 之后你会发现 .git/hooks 目录会产生一个 commit-msg 文件

14. archive 代码打包

14.1. 查看支持的格式

git archive -l

```
neo@Netkiller-Mac-mini-M4 netkiller % git archive -l
tar
tgz
tar.gz
zip
```

14.2. 导出分支代码

```
neo@Netkiller-Mac-mini-M4 netkiller % git archive --format
tar.gz --output "/tmp/output.tar.gz" master
```

从 dev 分支导出 zip 格式代码，压缩率 -0 (0-9 取值，数字越大压缩率越高)

```
git archive --format zip --output "./output.zip" dev -0
```

14.3. 导出制定版本

```
```

```
git archive --format tar.gz --output "./output.tar.gz"
5ca16ac0d603603
```

14.4. 导出目录和文件

导出目录和文件，而不是 tar 或 tar.gz 包

导出当前目录

```
# 导出最新提交的内容到当前目录（覆盖同名文件，注意备份！）
git archive HEAD | tar -x

# 导出到指定目录（推荐，避免覆盖当前文件）
git archive HEAD | tar -x -C /目标目录路径
```

导出指定分支

```
# 导出 develop 分支内容到 /tmp/my-project
git archive develop | tar -x -C /tmp/my-project

# 导出 v1.0 标签内容到 ./dist
git archive v1.0 | tar -x -C ./dist
```

15. Git Large File Storage

https://git-lfs.github.com/

Git Large File Storage | Git Large File Storage (LFS) replaces large files such as audio samples, videos, datasets, and graphics with text pointers inside Git, while storing the file contents on a remote server like GitHub.com or GitHub Enterprise.

```
/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/insta
ll)"

brew install git-lfs
```

15.1. 安装 LFS 支持

```
git lfs install
git lfs track "*.psd"
git add .gitattributes

git add file.psd
git commit -m "Add design file"
git push origin master
```

15.2. LFS lock

文件锁的用途是用户可以对一个文件进行加锁，阻止其他用户同一时间对该文件进行修改操作。因为在GIT仓库中同时编辑一个文

件，会发生冲突，然而解决二进制大文件的冲突，合并操作极其困难。

```
neo@MacBook-Pro ~/workspace/java-project % git lfs lock
test.psd
Locked test.psd

neo@MacBook-Pro ~/workspace/java-project % git lfs locks
test.psd        bg7nyt  ID:55777
```

如果Push被锁的文件，提示 Remote "origin" does not support the LFS locking API

```
neo@MacBook-Pro /tmp/java % git commit -a -m 'aaa'
[master b832eb3] aaa
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
neo@MacBook-Pro /tmp/java % git push
Remote "origin" does not support the LFS locking API. Consider
disabling it with:
  $ git config
'lfs.https://github.com/bg7nyt/java.git/info/lfs.locksverify'
false
Post https://github.com/bg7nyt/java.git/info/lfs/locks/verify:
EOF
error: failed to push some refs to
'https://github.com/bg7nyt/java.git'
```

解锁后Push成功

```
neo@MacBook-Pro ~/workspace/java-project % git lfs unlock
test.psd
Unlocked test.psd
```

```
neo@MacBook-Pro /tmp/java % git push
Git LFS: (1 of 1 files) 9 B / 9 B
Counting objects: 3, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 352 bytes | 352.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local
object.
To https://github.com/bg7nyt/java.git
   b29f474..b832eb3  master -> master
```

16. git-svn - Bidirectional operation between a single Subversion branch and git

```
sudo apt-get install git-svn
```

clone

```
git-svn clone -s svn://netkiller.8800.org/neo
cd neo
git gc

git commit -a
git-svn dcommit
```

从 svn 仓库更新

```
git-svn rebase
```

git-svn init svn://netkiller.8800.org/neo/public_html

17. Web Tools

17.1. viewgit

http://viewgit.sourceforge.net/

18. gitolite - SSH-based gatekeeper for git repositories

```
$ apt-cache search gitolite
gitolite - SSH-based gatekeeper for git repositories
```

```
sudo apt-get install gitolite
```

No adminkey given - not setting up gitolite.

18.1. gitolite-admin

```
git@192.168.2.1:gitolite-admin.git
```

gitolite.conf

gitolite-admin/conf/gitolite.conf

staff

```
@admin          = neo
@developer      = bottle nada dick blank phabricator
@designer       = blank
@deployer       = phoenix
@tester         = jimmy
```

repo

```
repo gitolite-admin
```

```
    RW+     = @admin
    R       = @deployer

repo mydomain.com/www.mydomain.com
    RW+     = @admin
    RW          = @developer @designer
    R           = @deployer

repo mydomain.com/images.mydomain.com
    RW+     = @admin
    RW          = @developer @designer
    R           = @deployer

repo mydomain.com/passport.mydomain.com
    RW+     = @admin
    RW          = @developer
    R           = @deployer @designer

repo    example.com/www.example.com
  RW+       = @all

repo    @all
  RW        = @developer @designer
  R         = @agentbot @deployment @test
```

19. FAQ

19.1. 导出最后一次修改过的文件

有时我们希望把刚刚修改的文件复制出来，同时维持原有的目录结构，这样可能交给运维直接覆盖服务器上的代码。我们可以使用下面的命令完成这样的操作，而不用一个一个文件的复制。

```
git archive -o update.zip HEAD $(git diff --name-only HEAD^)
```

19.2. 导出指定版本区间修改过的文件

首先使用git log查看日志，找到指定的 commit ID号。

```
$ git log
commit ee808bb4b3ed6b7c0e7b24eeec39d299b6054dd0
Author: 168 <lineagelx@126.com>
Date:   Thu Oct 22 13:12:11 2015 +0800

统计代码

commit 3e68ddef50eec39acea1b0e20fe68ff2217cf62b
Author: netkiller <netkiller@msn.com>
Date:   Fri Oct 16 14:39:10 2015 +0800

页面修改

commit b111c253321fb4b9c5858302a0707ba0adc3cd07
Author: netkiller <netkiller@msn.com>
Date:   Wed Oct 14 17:51:55 2015 +0800

数据库连接

commit 4a21667a576b2f18a7db8bdcddbd3ba305554ccb
```

```
Author: netkiller <netkiller@msn.com>
Date:   Wed Oct 14 17:27:15 2015 +0800

init repo
```

导入 b111c253321fb4b9c5858302a0707ba0adc3cd07 至 ee808bb4b3ed6b7c0e7b24eeec39d299b6054dd0 间修改过的文件。

```
$ git archive -o update2.zip HEAD $(git diff --name-only
b111c253321fb4b9c5858302a0707ba0adc3cd07)
```

19.3. 撤销当前修改，恢复到远程最后一次提交

```
neo@MacBook-Pro-M2 ~/w/ensd-fscs (master|MERGING)> git reset --
hard origin/master
HEAD is now at d8952521 Merge branch 'revert-caebf6ee' into
'master'
```

19.4. 回撤提交

首先 reset 到指定的版本，根据实际情况选择 --mixed 还是 --hard

```
git reset --mixed 096392721f105686fc3cdafcb4159439a66b0e5b --
or
git reset --hard 33ba6503b4fa8eed35182262770e4eab646396cd --
```

```
```

```
git push origin --force --all
or
git push --force --progress "origin" master:master
```

19.5. 撤回单个文件提交

例如撤回 project/src/main/java/cn/netkiller/controller/DemoSceneController.java 到上一个版本

```
→  api.netkiller.cn git:(testing) git log
project/src/main/java/cn/netkiller/controller/DemoSceneControll
er.java

commit b4609646ee60927fe4c1c563d07e78f63ab106ea (HEAD ->
testing, origin/testing)
Author: Neo Chen <netkiller@msn.com>
Date:   Wed Nov 17 18:49:27 2021 +0800

手工合并，临时提交

commit bc96eb68ad73d5248c8135609191c51e258edf10
Author: Tom <tom@qq.com>
Date:   Thu Oct 21 16:29:20 2021 +0800

获取激活场景

commit d564ea25bd556324f1f576357563a8ee77b3bdd9
Author: Tom <tom@qq.com>
Date:   Thu Oct 21 15:15:26 2021 +0800

获取激活场景

commit d5a40165ad24a3a021fe58c6d78e0b7d97ab3cc5
Author: Tom <tom@qq.com>
Date:   Thu Oct 21 14:43:16 2021 +0800

新增场景角色增加
```

```
commit aa98662cb9e781e328ee3d5cec23af29c81050d9
Author: Tom <tom@qq.com>
Date:   Thu Oct 21 09:55:29 2021 +0800

新增场景角色增加

commit 140d22a8d4ea7fcc775d4372e8beb6d854831512
Author: Jerry <jerry@qq.com>
Date:   Sat Oct 16 15:27:30 2021 +0800

场景接口修改

commit 2ddbb1ff933de663305db2396d99030c938c267a
Author: Tom <tom@qq.com>
Date:   Fri Oct 15 10:55:30 2021 +0800
```

只显示最后五条记录

```
➜  api.netkiller.cn git:(testing) git log -5
project/src/main/java/cn/netkiller/controller/DemoSceneControll
er.java
```

```
➜  api.netkiller.cn git:(testing) git reset
bc96eb68ad73d5248c8135609191c51e258edf10
project/src/main/java/cn/netkiller/controller/DemoSceneControll
er.java
Unstaged changes after reset:
M
project/src/main/java/cn/netkiller/controller/DemoSceneControll
er.java
```

```
➜  api.netkiller.cn git:(testing) ✗ git status
```

```
On branch testing
Your branch is up to date with 'origin/testing'.

Changes to be committed:
(use "git restore --staged <file>..." to unstage)
modified:
project/src/main/java/cn/netkiller/controller/DemoSceneControll
er.java

Changes not staged for commit:
(use "git add <file>..." to update what will be committed)
(use "git restore <file>..." to discard changes in working
directory)
modified:
project/src/main/java/cn/netkiller/controller/DemoSceneControll
er.java

➜  api.netkiller.cn git:(testing) ✗ git add
project/src/main/java/cn/netkiller/controller/DemoSceneControll
er.java
➜  api.netkiller.cn git:(testing) ✗ git commit -m '恢复到上一个版
本'
[testing 9959acd4] 恢复到上一个版本
1 file changed, 6 insertions(+), 8 deletions(-)
```

19.6. 合并分支中的单个

git merge 会合并两个分支中的所有文件，如果我们只想合并单个文件，可以这样做。

```
git checkout feature
git checkout --patch master file.txt
```

例如热修复生产代码，将hotfix分支的文件file.txt 合到master分支上；

```
git checkout master
git checkout hotfix file.txt
git commit -a -m '修复生产BUG'
```

这种方式相当于吧 file.txt 文件从 hotfix 分支复制到 master 分支，适合处理二进制文件。

19.7. 每个项目一个证书

方法一

```
[root@localhost ~]# cat .ssh/config
host git.netkiller.cn
user git
hostname git.netkiller.cn
port 22
identityfile ~/.ssh/netkiller

host github.com
HostName github.com
IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_github
User git
```

方法二

```
$ ssh-agent sh -c 'ssh-add ~/.ssh/id_rsa; git fetch user@host'
```

19.8. fatal: Not possible to fast-forward, aborting.

```
$ git pull
fatal: Not possible to fast-forward, aborting.
$ git rebase
$ git push
```

19.9. receive.denyCurrentBranch

git push 操作提示 receive.denyCurrentBranch

```
remote: error: refusing to update checked out branch:
refs/heads/main
remote: error: By default, updating the current branch in a
non-bare repository
remote: is denied, because it will make the index and work tree
inconsistent
remote: with what you pushed, and will require 'git reset --
hard' to match
remote: the work tree to HEAD.
remote:
remote: You can set the 'receive.denyCurrentBranch'
configuration variable
remote: to 'ignore' or 'warn' in the remote repository to allow
pushing into
remote: its current branch; however, this is not recommended
unless you
remote: arranged to update its work tree to match what you
pushed in some
remote: other way.
remote:
remote: To squelch this message and still keep the default
behaviour, set
remote: 'receive.denyCurrentBranch' configuration variable to
'refuse'.
```

起因，疫情期间远程办公，将办公室内的 gitlab 所有仓库都导出来，放在一个临时服务器上，服务器创建了一个临时账号 git，仓库放在 /home/git 目录下。

开发人员使用类似地址 git@git.netkiller.cn:netkiller.cn/api.netkiller.cn 克隆代码，但是 git push 的时候出现上面错误

解决方案

进入服务器 su - git，然后在项目目录下面运行

```
git init --shared --bare
git config receive.denyCurrentBranch ignore
```

再次尝试 git push 问题解决。

19.10. 更新所有项目以及分支

```
for project in $(ls -1 | grep com); do

cd $project && \
for branch in $(git branch -r | grep -v HEAD) ; do
# git checkout -b ${branch#*/} $branch;
git checkout ${branch#*/};
git pull;
done;
cd ..;
done;

rsync -auzv --delete * git@netkiller.cn:/opt/backup/code/
```

19.11. 找回丢失的分支

```
git reflog
git checkout -b your_branch commit-id
```

19.12. 删除所有历史提交，只保留当前内容

需求，所有历史提交 git log 都不要了，因为项目越来越大，历史里面很多大文件，很多垃圾提交。现在只保留当前内容，不要历史提交。

```
# 1. 创建孤儿分支，携带当前全部文件，但不带任何提交历史
git checkout --orphan temp-main

# 2. 把所有文件加入暂存
git add .

# 3. 创建唯一提交（这就是你唯一的版本）
git commit -m "Initial commit"

# 4. 删除原来有历史的 main 分支
git branch -D main

# 5. 将临时孤儿分支重命名为 main
git branch -m main

# 6. 强制同步到远程仓库，远程会被覆盖（谨慎！）
git push -f origin main
```

例 20.1. 删除 git 历史记录，保留最后一个版本

```
git checkout --orphan temp-main
git add .
git commit -m "Initial commit"
git branch -D main
```

```
git branch -m main
git push -f origin main
```

19.13. 重置仓库

```
git switch --orphan temp-main
rm -rf *
# 现在目录是空的，你可以添加文件
git add .
git commit -m "Initial commit"
git branch -D main
git branch -m main
git push -f origin main
```

19.14. 从远程重新拉一份覆盖本地

```
git fetch origin && git reset --hard origin/main && git clean -
df
```

第 21 章 Subversion

1. Invoking the Server

配置开发环境版本控制Subversion

Squid + Subversion 请参考Squid一节

1.1. Installing

Ubuntu

过程 21.1. subversion

1. installation

   $ sudo apt-get install subversion

```
$ sudo apt-get install subversion
```

2. create svn group and svnroot user

```
$ sudo groupadd svn
$ sudo adduser svnroot --ingroup svn
```

3. create repository

```
$ svnadmin create /home/svnroot/test
```

4. testing

```
svnroot@netkiller:~$ svnserve -d --foreground -r
/home/svnroot/
```

check out

neo@netkiller:/tmp$ svn list svn://localhost/test

you may see some file and directory

```
neo@netkiller:/tmp$ ls test/.svn/
entries  format  prop-base  props  text-base  tmp
```

5. configure

$ vim repositories/conf/svnserve.conf

```
[general]
anon-access = read
auth-access = write
password-db = passwd
# authz-db = authz
# realm = My First Repository
```

$ vim repositories/conf/passwd

```
[users]
# harry = harryssecret
# sally = sallyssecret
neo = chen
```

如果不允许匿名用户checkout代码，配置文件这样写anon-access = none

```
[general]
anon-access = none
auth-access = write
```

6. firewall

```
$ sudo ufw allow svn
```

CentOS 5

```
[root@development ~]# yum -y install subversion
```

classic Unix-like xinetd daemon

```
[root@development ~]# vim /etc/xinetd.d/subversion
service subversion
{
    disable = no
    port = 3690
    socket_type = stream
    protocol = tcp
    wait = no
    user = svnroot
    server = /usr/bin/svnserve
    server_args = -i -r /home/svnroot
}
```

firewall

```
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --sport 3690 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 3690 -j ACCEPT
```

WebDav

install webdav module

```
[root@development ~]# yum install mod_dav_svn
```

create directory

```
mkdir /var/www/repository
svnadmin create /var/www/repository
```

subversion.conf

```
[root@development ~]# vim /etc/httpd/conf.d/subversion.conf
LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
LoadModule dav_svn_module modules/mod_dav_svn.so
LoadModule authz_svn_module modules/mod_authz_svn.so
```

vhost.conf

```
<Location />
```

```
DAV svn
SVNPath /var/www/repository
AuthType Basic
AuthName "Subversion Repository"
AuthUserFile /etc/subversion/svn-auth-file
Require valid-user
</Location>
```

auth file

```
[root@development ~]# htpasswd -c /etc/subversion/svn-auth-file
my_user_name
```

项目目录结构

–trunk #存放主线

–branches #存放分支，可修改

–tags #存放标记，不可修改

CentOS 6

CentOS 6 默认没有安装xinetd

```
# yum install xinetd
# yum install subversion

# mkdir -p /opt/svnroot
```

xinetd 配置

```
# vim /etc/xinetd.d/svn
service svn
{
    disable = no
    port = 3690
    socket_type = stream
    protocol = tcp
    wait = no
    user = svnroot
    server = /usr/bin/svnserve
    server_args = -i -r /opt/svnroot
}

# /etc/init.d/xinetd restart
Stopping xinetd:
[FAILED]
Starting xinetd:                                           [
OK  ]

# tail /var/log/messages | grep xinetd
May  5 18:57:20 SZVM42-C1-02 yum: Installed: 2:xinetd-2.3.14-
16.el5.i386
May  5 18:59:22 SZVM42-C1-02 xinetd[4558]: Unknown user:
svnroot [file=/etc/xinetd.d/svn] [line=8]
May  5 18:59:22 SZVM42-C1-02 xinetd[4558]: Error parsing
attribute user - DISABLING SERVICE

[file=/etc/xinetd.d/svn] [line=8]
May  5 18:59:22 SZVM42-C1-02 xinetd[4558]: xinetd Version
2.3.14 started with libwrap loadavg labeled-networking

options compiled in.
May  5 18:59:22 SZVM42-C1-02 xinetd[4558]: Started working: 0
available services
```

service 名字必须与 /etc/services中定义的名字相同，否则将不能启动，同时在/var/log/message中会提示如下

```
May  4 14:33:08 www xinetd[5656]: service/protocol combination
not in /etc/services: subversion/tcp
May  4 14:33:08 www xinetd[5656]: xinetd Version 2.3.14 started
```

```
with libwrap loadavg labeled-networking options compiled in.
May  4 14:33:08 www xinetd[5656]: Started working: 0 available
services
May  4 14:33:33 www pulseaudio[21913]: sink-input.c: Failed to
create sink input: too many inputs per sink.
May  4 14:33:33 www pulseaudio[21913]: sink-input.c: Failed to
create sink input: too many inputs per sink.
May  4 14:33:33 www pulseaudio[21913]: sink-input.c: Failed to
create sink input: too many inputs per sink.
May  4 14:33:33 www pulseaudio[21913]: sink-input.c: Failed to
create sink input: too many inputs per sink.
May  4 14:33:33 www pulseaudio[21913]: sink-input.c: Failed to
create sink input: too many inputs per sink.
May  4 14:33:33 www pulseaudio[21913]: sink-input.c: Failed to
create sink input: too many inputs per sink.
May  4 14:33:33 www pulseaudio[21913]: sink-input.c: Failed to
create sink input: too many inputs per sink.
May  4 14:33:33 www pulseaudio[21913]: sink-input.c: Failed to
create sink input: too many inputs per sink.
May  4 14:33:41 www xinetd[5656]: Exiting...
May  4 14:33:41 www xinetd[5676]: xinetd Version 2.3.14 started
with libwrap loadavg labeled-networking options compiled in.
May  4 14:33:41 www xinetd[5676]: Started working: 1 available
service
```

1.2. standalone “daemon” process

svn daemon

```
$ svnserve --daemon --root /home/svnroot
```

starting subversion for debian/ubuntu

/etc/init.d/subversion for debian/ubuntu

```
debian:/etc/init.d# cat subversion
#!/bin/sh
```

```
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          subversion
# Required-Start:    $remote_fs $network
# Required-Stop:     $remote_fs $network
# Should-Start:      fam
# Should-Stop:       fam
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Start the subversion subversion server.
### END INIT INFO

#########################
# Author: Neo <openunix@163.com>
#########################

PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
DAEMON=/usr/bin/svnserve
NAME=subversion
DESC="subversion server"
PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
SVNROOT=/srv/svnroot
DAEMON_OPTS="-d -T -r $SVNROOT --pid-file $PIDFILE"

test -x $DAEMON || exit 0

set -e

. /lib/lsb/init-functions

case "$1" in
    start)
        log_daemon_msg "Starting $DESC" $NAME
        echo
        $DAEMON $DAEMON_OPTS
        echo `pgrep -o $NAME` > $PIDFILE > /dev/null 2>
/dev/null
        ;;
    stop)
        log_daemon_msg "Stopping $DESC" $NAME
        echo
        killall `basename $DAEMON` > /dev/null 2> /dev/null
        rm -rf $PIDFILE
        ;;
    restart)
```

```
        $0 stop
        $0 start
        ;;
    status)
        ps ax | grep $NAME
        ;;
    *)
        echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|status}"
>&2
        exit 1
        ;;
esac

exit 0
```

starting subversion daemon script for CentOS/Radhat

```
#!/bin/bash
#
# /etc/rc.d/init.d/subversion
#
# Starts the Subversion Daemon
#
# chkconfig: 345 90 10
#
# description: Subversion Daemon

# processname: svnserve

source /etc/rc.d/init.d/functions

[ -x /usr/bin/svnserve ] || exit 1

### Default variables
SYSCONFIG="/etc/sysconfig/subversion"

### Read configuration
[ -r "$SYSCONFIG" ] && source "$SYSCONFIG"
```

```
RETVAL=0
USER="svnroot"
prog="svnserve"
desc="Subversion Daemon"

start() {
   echo -n $"Starting $desc ($prog): "
   daemon --user $USER $prog -d $OPTIONS
   RETVAL=$?
   [ $RETVAL -eq 0 ] && touch /var/lock/subsys/$prog
   echo
}

stop() {
   echo -n $"Shutting down $desc ($prog): "
   killproc $prog
   RETVAL=$?
   [ $RETVAL -eq 0 ] && success || failure
   echo
   [ $RETVAL -eq 0 ] && rm -f /var/lock/subsys/$prog
   return $RETVAL
}

case "$1" in
  start)
   start
   ;;
  stop)
   stop
   ;;
  restart)
   stop
   start
   RETVAL=$?
   ;;
  condrestart)
        [ -e /var/lock/subsys/$prog ] && restart
   RETVAL=$?
   ;;
  *)
   echo $"Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart}"
   RETVAL=1
esac

exit $RETVAL
```

```

```

/etc/sysconfig/subversion

```
# Configuration file for the Subversion service

#
# To pass additional options (for instace, -r root of directory
to server) to
# the svnserve binary at startup, set OPTIONS here.
#
#OPTIONS=
OPTIONS="--threads --root /srv/svnroot"
```

1.3. classic Unix-like inetd daemon

/etc/inetd.conf

```
svn stream tcp nowait svn /usr/bin/svnserve svnserve -i -r
/home/svnroot/repositories
```

xinetd.d

/etc/xinetd.d/subversion

```
$ sudo apt-get install xinetd
$ sudo vim /etc/xinetd.d/subversion

service subversion
{
    disable = no
    port = 3690
    socket_type = stream
    protocol = tcp
    wait = no
    user = svnroot
```

```
    server = /usr/bin/svnserve
    server_args = -i -r /home/svnroot
}
```

restart xinetd

```
$ sudo /etc/init.d/xinetd restart
```

1.4. hooks

```
$ sudo apt-get install subversion-tools
```

post-commit

install SVN::Notify

```
perl -MCPAN -e 'install SVN::Notify'
```

```
$ sudo cp post-commit.tmpl post-commit
$ sudo chown svnroot:svn post-commit
$ sudo vim post-commit

REPOS="$1"
REV="$2"

#/usr/share/subversion/hook-scripts/commit-email.pl "$REPOS"
"$REV" openunix@163.com
/usr/share/subversion/hook-scripts/commit-email.pl "$1" "$2" --
from neo@netkiller.8800.org -h localhost  -s "[SVN]" --diff y
openunix@163.com openx@163.com
```

另一种方法

```
#!/bin/sh

REPOS="$1"
REV="$2"

/usr/local/bin/svnnotify                        \
    --repos-path    "$REPOS"                    \
    --revision      "$REV"                      \
    --subject-cx                                \
    --with-diff                                 \
    --handler       HTML::ColorDiff             \
    --to            <your e-mail address>       \
    --from          <from e-mail address>
```

```
/usr/bin/svnnotify --repos-path "$REPOS" --revision "$REV" \
--from neo@netkiller.8800.org --to openunix@163.com --smtp
localhost \
--handler "HTML::ColorDiff"  --with-diff --charset zh_CN:GB2312
-g zh_CN --svnlook /usr/bin/svnlook --subject-prefix '[SVN]'
```

如果你没有安装邮件服务器，你可以使用服务商的SMTP如163.com

```
/usr/bin/svnnotify --repos-path "$REPOS" --revision "$REV" \
--from openx@163.com --to openunix@163.com --smtp smtp.163.com
--smtp-user openunix --smtp-pass ****** \
--handler "HTML::ColorDiff"  --with-diff --charset UTF-8 --
language zh_CN --svnlook /usr/bin/svnlook --subject-prefix
'[SVN]'
```

Charset

```
REPOS="$1"
REV="$2"

svnnotify --repos-path "$REPOS" --revision "$REV" \
        --subject-cx \
        --from neo.chen@example.com \
        --to group@example.com,manager@example.com \
        --with-diff \
        --svnlook /usr/bin/svnlook \
        --subject-prefix '[SVN]' \
        --charset UTF-8  --language zh_CN
```

1.5. WebDav

Apache SVN

$ sudo apt-get install libapache2-svn

```
netkiller@neo:/etc/apache2$ sudo apt-get install libapache2-svn
```

vhost

```
<VirtualHost *>
        ServerName svn.netkiller.8800.org
        DocumentRoot /var/svn

      <Location />
                DAV svn
                SVNPath /var/svn
                AuthType Basic
                AuthName "Subversion Repository"
                AuthUserFile /etc/apache2/svn.passwd
                <LimitExcept GET PROPFIND OPTIONS REPORT>
                        Require valid-user
                </LimitExcept>
        </Location>
</VirtualHost>
```

```

```

建立密码文件

建立第一个用户需要加-c参数

```
netkiller@neo:/etc/apache2$ sudo htpasswd2 -c
/etc/apache2/svn.passwd svn
New password:
Re-type new password:
Adding password for user svn
```

输入两次密码

建立其他用户

```
sudo htpasswd2 /etc/apache2/svn.passwd otheruser
```

davfs2 - mount a WebDAV resource as a regular file system

install

```
$ sudo apt-get install davfs2
```

mount a webdav to directory

```
$ sudo mount.davfs https://opensvn.csie.org/netkiller
/mnt/davfs/
Please enter the username to authenticate with server
https://opensvn.csie.org/netkiller or hit enter for none.
Username: svn
Please enter the password to authenticate user svn with server
https://opensvn.csie.org/netkiller or hit enter for none.
```

```
Password:
mount.davfs: the server certificate is not trusted
  issuer:      CSIE.org, CSIE.org, Taipei, Taiwan, TW
  subject:     CSIE.org, CSIE.org, Taipei, TW
  identity:    *.csie.org
  fingerprint:
e6:05:eb:fb:69:5d:25:4e:11:3c:83:e8:7c:44:ee:bf:a9:85:a3:64
You only should accept this certificate, if you can
verify the fingerprint! The server might be faked
or there might be a man-in-the-middle-attack.
Accept certificate for this session? [y,N] y
```

test

```
$ ls davfs/
branches  lost+found  tags  trunk
```

2. repository 管理

2.1. create repository

```
$ su - svnroot
$ svnadmin create /home/svnroot/neo
```

2.2. user admin

```
#!/bin/bash
################################
# Author: Neo<openunix@163.com
# Home: http://netkiller.sf.net
################################
SVNROOT=/srv/svnroot/project
adduser(){
    echo $1  $2
    if [ -z $1 ]; then
        usage
    else
        local user=$1
    fi
    if [ -z $2 ]; then
        usage
    else
        local passwd=$2
    fi
    echo "$1 = $2" >> $SVNROOT/conf/passwd
}
deluser(){
    local user=$1
    if [ -z $user ]; then
        usage
    else
        ed -s $SVNROOT/conf/passwd <<EOF
/$user/
d
```

```
wq
EOF
    fi
}
list(){
    cat $SVNROOT/conf/passwd
}
usage(){
    echo $"Usage: $0 {list|add|del} username"
}
case "$1" in
    list)
        list
        ;;
    add)
        adduser $2 $3
        ;;
    del)
        deluser $2
        ;;
    restart)
        stop
        start
        ;;
    condrestart)
        condrestart
        ;;

    *)
        usage
        exit 1
esac
```

用法

```
./svnuser list
./svnuser add user passwd
./svnuser del user
```

2.3. authz

$ svnadmin create /home/svnroot/project

$ svnserve --daemon --root /home/svnroot/project

```
[groups]
member = neo
blog = neo,netkiller
wiki = bg7nyt,chen,jingfeng

[/]
* =

[/member]
@member = rw
* = r

[/app/blog]
@blog = rw
* =

[/app/wiki]
@blog = rw
* =

# [repository:/baz/fuz]
# @harry_and_sally = rw
# * = r
```

$ svnadmin create /home/svnroot/project1

$ svnadmin create /home/svnroot/project2

$ svnserve --daemon --root /home/svnroot

```
[groups]
member = neo
blog = neo,netkiller
```

```
wiki = bg7nyt,chen,jingfeng

[project1:/]
* =
[project2:/]
* = r

[project1:/member]
@member = rw
* = r

[project2:/app/blog]
@blog = rw
* =

[project2:/app/wiki]
@blog = rw
* = r
```

例 21.1. authz

```
[aliases]
# joe = /C=XZ/ST=Dessert/L=Snake City/O=Snake Oil,
Ltd./OU=Research Institute/CN=Joe Average

### This file is an example authorization file for svnserve.
### Its format is identical to that of mod_authz_svn
authorization
### files.
### As shown below each section defines authorizations for the
path and
### (optional) repository specified by the section name.
### The authorizations follow. An authorization line can refer
to:
###  - a single user,
###  - a group of users defined in a special [groups] section,
###  - an alias defined in a special [aliases] section,
###  - all authenticated users, using the '$authenticated'
token,
###  - only anonymous users, using the '$anonymous' token,
###  - anyone, using the '*' wildcard.
###
### A match can be inverted by prefixing the rule with '~'.
```

```
Rules can
### grant read ('r') access, read-write ('rw') access, or no
access
### ('').

[aliases]
# joe = /C=XZ/ST=Dessert/L=Snake City/O=Snake Oil,
Ltd./OU=Research Institute/CN=Joe Average

[groups]

manager = neo
developer = jam,john,zen
tester = eva
designer = allan
deployer = ken

[/]
@manager = rw
@developer = r
@designer = r
@deployer = r
@tester = r
* =

##############################
# Trunk
# ############################
[/www.mydomain.com/trunk]
@manager = rw
@designer = rw
@developer = rw
@deployer = r

[/images.mydomain.com/trunk]
@designer = rw

[/myid.mydomain.com/trunk]
@designer = r

[/info.mydomain.com/trunk]
@developer = r
@designer = r

##############################
```

```
#\Branches
##############################
[/admin.mydomain.com/branches]
@developer = rw
@designer = rw

[/myid.mydomain.com/branches]
@developer = rw
@designer = rw

[/info.mydomain.com/branches]
@developer = rw
@designer = rw

[/www.mydomain.com/branches]
@developer = rw
@designer = rw

[/images.mydomain.com/branches]
@developer = rw
@designer = rw

[/log.mydomain.com/branches]
@developer = rw

[/report.mydomain.com/branches]
@developer = rw

##############################
# TAGS
# ##############################
[/myid.mydomain.com/tags]
@deployer = rw
[/admin.mydomain.com/tags]
@deployer = rw
[/info.mydomain.com/tags]
@deployer = rw
```

2.4. dump

```
svnadmin dump /svnroot/project | gzip > svn.gz
```

3. 使用Subversion

3.1. Initialized empty subversion repository for project

```
svn co svn://127.0.0.1/project
cd project
mkdir trunk
mkdir tags
mkdir branches
svn ci -m "Initialized empty subversion repository in
your_project"
```

3.2. ignore

svn propset svn:ignore [filename] [folder]

```
$ svn propset svn:ignore 'images' .
$ svn ci -m 'Ignoring a directory called "images".'
```

```
$ svn propset svn:ignore '*' images
$ svn ci -m 'Ignoring a directory called "images".'
```

```
$ svn export spool spool-tmp
$ svn rm spool
$ svn ci -m 'Removing inadvertently added directory "spool".'
$ mv spool-tmp spool
$ svn propset svn:ignore 'spool' .
$ svn ci -m 'Ignoring a directory called "spool".'
```

.ignore

```
svn propset svn:ignore -F .cvsignore .
svn propset -R svn:ignore -F .svnignore .
```

3.3. 关键字替换

```
Date
        这个关键字保存了文件最后一次在版本库修改的日期，看起来类似于
$Date: 2012-08-06 17:43:09 +0800 (Mon, 06 Aug 2012) $，它也可以用
LastChangedDate来指定。
Revision
        这个关键字描述了这个文件最后一次修改的修订版本，看起来像
$Revision: 446 $，也可以通过LastChangedRevision或者Rev引用。
Author
        这个关键字描述了最后一个修改这个文件的用户，看起来类似$Author:
netkiller $，也可以用LastChangedBy来指定。
HeadURL
        这个关键字描述了这个文件在版本库最新版本的完全URL，看起来类似
$HeadURL:
https://svn.code.sf.net/p/netkiller/svn/trunk/Docbook/Version/s
ection.version.svn.xml $，可以缩写为URL。
Id
        这个关键字是其他关键字一个压缩组合，它看起来就像$Id:
section.version.svn.xml 446 2012-08-06 09:43:09Z netkiller $，可
以解释为文件calc.c上一次修改的修订版本号是148，时间是2006年7月28日，作者
是sally。
```

```
$ cat weather.txt
$Id: section.version.svn.xml 446 2012-08-06 09:43:09Z netkiller
$

$ svn propset svn:keywords "Id" weather.txt
property 'svn:keywords' set on 'weather.txt'

$ cat weather.txt
$Id: section.version.svn.xml 446 2012-08-06 09:43:09Z netkiller
$
```

设置多个关键字

```
$ svn propset svn:keywords "Author HeadURL Id Revision" -R
*.php
```

```
svn –R propset svn:keywords –F .keywords *
```

3.4. lock 加锁/ unlock 解锁

$ svn lock -m "LockMessage" [–force] PATH

```
$ svn lock –m “lock test file“ test.php
$ svn unlock PATH
```

3.5. import

```
svn import [PATH] URL
svn export URL [PATH]
```

3.6. export 指定版本

```
svn log file
svn export –r rxxxxx file
or
svn export –r rxxxxx file newfile
svn ci –m "restore rxxxxxx"
```

3.7. 修订版本关键字

```
HEAD
```

```
    版本库中最新的（或者是“最年轻的”）版本。
BASE

    工作拷贝中一个条目的修订版本号，如果这个版本在本地修改了，则“BASE版本”就是这个条目在本地未修改的版本。
COMMITTED

    项目最近修改的修订版本，与BASE相同或更早。
PREV

    一个项目最后修改版本之前的那个版本，技术上可以认为是COMMITTED -1。
```

```
$ svn cat -r PREV filename > filename
$ svn diff -r PREV filename
```

3.8. 恢复旧版本

svn没有恢复旧版本的直接功能，不过可以使用svn merge命令恢复。比如说当前HEAD为2，而我要恢复成1版本，怎么做?

用svn merge:

```
svn update
svn merge --revision 2:1 svn://localhost/lynn
svn commit -m "restore to revision 1"
```

svn merge --r HEAD:1 svn://localhost/lynn

4. branch

4.1. create

create a new branch using copy

```
svn cp http://www.domain.com/truck/project
http://www.domain.com/branches/project_branch_1
```

4.2. remove

remove

```
svn rm http://www.domain.com/branches/project_branch_1
```

4.3. switch

```
svn switch http://www.domain.com/branches/project_branch_2 .
```

4.4. merge

```
svn -r 148:149 merge svn://server/trunk branches/module
```

4.5. relocate

switch --relocate FROM TO [PATH...]

```
svn switch --relocate svn://192.168.3.9/neo
```

```
svn://192.168.3.5/neo .
```

5. FAQ

5.1. 递归添加文件

```
$ svn add `svn st | grep '?' | awk '{print $2}'`
```

5.2. 清除项目里的所有.svn目录

```
find . -type d -iname ".svn" -exec rm -rf {} \;
```

5.3. color diff

http://colordiff.sourceforge.net/

```
$ sudo apt-get install colordiff
```

add the following to your ~/.bashrc

```
alias svndiff='svn diff --diff-cmd=colordiff'
```

5.4. cvs2svn

http://cvs2svn.tigris.org/

```
[root@development ~]# cvs2svn --encoding=gb2312 --fallback-
encoding=utf_8 --existing-svnrepos --svnrepos /home/svnroot
/home/cvsroot
[root@development ~]# cvs2svn --encoding=gb2312 --fallback-
```

```
encoding=utf_8 --svnrepos /home/svnroot /home/cvsroot
```

5.5. Macromedia Dreamweaver MX 2004 + WebDAV +Subversion

首先进入站点管理

单击新建(New…)按钮选择站点(Site)

显示站点设置面版 Local Info 中设置

Remote Info 中设置

单击设置按钮（settings）

单击确定

单击Done完成

连接 WebDAV 服务器

单击

连接

5.6. 指定用户名与密码

```
svn co svn://www.example.com/repos  --username neo --password
chen;
```

第 22 章 cvs - Concurrent Versions System

1. installation

过程 22.1. install cvs

1. install

```
$ sudo apt-get install xinetd
$ sudo apt-get install cvs
```

   show the cvs version

```
$ cvs -v

Concurrent Versions System (CVS) 1.12.13 (client/server)
```

2. create cvs group and cvsroot user

```
$ sudo groupadd cvs
$ sudo adduser cvsroot --ingroup cvs
```

   change user become cvsroot

```
$ su - cvsroot
```

3. initialization 'CVSROOT'

```
$ cvs -d /home/cvsroot init
```

if you have successed, you can see CVSROOT directory in the '/home/cvsroot'

```
$ ls /home/cvsroot/
CVSROOT
```

4. authentication

   default SystemAuth=yes, you can use system user to login cvs.

   but usually, we don't used system user because it isn't security.

   SystemAuth = no

   edit '/home/cvsroot/CVSROOT/config' make sure SystemAuth = no

```
$ vim /home/cvsroot/CVSROOT/config
SystemAuth = no
```

   create passwd file

   the format is user:password:cvsroot

   you need to using htpasswd command, if you don't have, please install it as the following

```
$ sudo apt-get install apache2-utils
```

   or

```
$ perl -e 'print("userPassword:
".crypt("secret","salt")."\n");'
```

or

```
$ cat passwd
#!/usr/bin/perl
srand (time());
my $randletter = "(int (rand (26)) + (int (rand (1) + .5) %
2 ? 65 : 97))";
my $salt = sprintf ("%c%c", eval $randletter, eval
$randletter);
my $plaintext = shift; my $crypttext = crypt ($plaintext,
$salt);
print "${crypttext}\n";

$ ./passwd "mypasswd"
atfodI2Y/dcdc
```

let's using htpasswd to create a passwd

```
$ htpasswd -n neo
New password:
Re-type new password:
neo:yA50LI1BkXysY
```

copy 'neo:yA50LI1BkXysY' and add ':cvsroot' to the end

```
$ vim /home/cvsroot/CVSROOT/passwd
neo:yA50LI1BkXysY:cvsroot
nchen:GXaAkSKaQ/Hpk:cvsroot
```

5. Go into directory '/etc/xinetd.d/', and then create a cvspserver file as the following.

```
$ sudo vim /etc/xinetd.d/cvspserver

service cvspserver
{
```

```
   disable = no
   flags = REUSE
   socket_type = stream
   wait = no
   user = cvsroot
   server = /usr/bin/cvs
   server_args = -f --allow-root=/home/cvsroot pserver
   log_on_failure += USERID
}
```

6. check cvspserver in the '/etc/services'

```
$ grep cvspserver /etc/services
cvspserver      2401/tcp                        # CVS
client/server operations
cvspserver      2401/udp
```

7. restart xinetd

```
$ /etc/init.d/xinetd
Usage: /etc/init.d/xinetd {start|stop|reload|force-
reload|restart}
```

8. port

```
$ nmap localhost -p cvspserver

Starting Nmap 4.53 ( http://insecure.org ) at 2008-11-14
16:21 HKT
Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
PORT     STATE SERVICE
2401/tcp open  cvspserver

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.080
seconds
```

9. firewall

```
$ sudo ufw allow cvspserver
```

environment variable

CVSROOT=:pserver:username@ip:/home/cvsroot

```
vim .bashrc

export CVS_RSH=ssh
export CVSROOT=:pserver:neo@localhost:/home/cvsroot
```

test

```
$ cvs login
Logging in to :pserver:neo@localhost:2401/home/cvsroot
CVS password:
neo@netkiller:/tmp/test$ cvs co test
cvs checkout: Updating test
U test/.project
U test/NewFile.xml
U test/newfile.php
neo@netkiller:/tmp/test$
```

1.1. chroot

```
$ sudo apt-get install cvsd
```

environment variable

```
neo@netkiller:~/workspace/cvs$ export
```

```
CVSROOT=:pserver:neo@localhost:/home/cvsroot
```

ssh

```
export CVS_RSH=ssh
export CVSROOT=:ext:$USER@localhost:/home/cvsroot
```

2. cvs login | logout

```
neo@netkiller:~/workspace/cvs$ cvs login
Logging in to :pserver:neo@localhost:2401/home/cvsroot
CVS password:
```

logout

```
$ cvs logout
Logging out of :pserver:neo@localhost:2401/home/cvsroot
```

3. cvs import

cvs import -m "write some comments here" project_name vendor_tag release_tag

```
$ cvs import -m "write some comments here" project_name
vendor_tag release_tag
```

4. cvs checkout

```
$ cvs checkout project_name
cvs checkout: Updating project_name
```

checkout before

cvs checkout -r release_1_0 project_name

```
$ cvs checkout -r release_1_0 project_name
cvs checkout: Updating project_name
U project_name/file
cvs checkout: Updating project_name/dir1
U project_name/dir1/file1
cvs checkout: Updating project_name/dir2
U project_name/dir2/file1
U project_name/dir2/file2
```

5. cvs update

about update

```
$ cvs update
$ cvs update -r HEAD
$ cvs update -r 1.5
$ cvs update -D now
$ cvs update -D now file
```

6. cvs add

```
$ cd project_name/
$ touch new_file
$ cvs add new_file
cvs add: scheduling file `new_file' for addition
cvs add: use `cvs commit' to add this file permanently
```

if the file is binary

cvs add -kb new_file.gif

add a directory

```
$ mkdir dir1
$ mkdir dir2
$ touch dir1/file1
$ touch dir2/file1
$ touch dir2/file2
$ cvs add dir1
? dir1/file1
Directory /home/cvsroot/project_name/dir1 added to the
repository
$ cvs add dir2
? dir2/file1
? dir2/file2
Directory /home/cvsroot/project_name/dir2 added to the
repository
```

add mulit files

```
$ cvs add dir1/file1
$ cvs add dir2/file?
```

7. cvs status

```
$ cvs status dir1/file1
cvs status: use `cvs add' to create an entry for `dir1/file1'
===================================================================
====
File: file1             Status: Unknown

   Working revision:  No entry for file1
   Repository revision: No revision control file
```

8. cvs commit

```
$ cvs commit -m "add a new file"
cvs commit: Examining .
/home/cvsroot/project_name/new_file,v  <--  new_file
initial revision: 1.1
```

commit multi files

```
$ cvs commit -m "add a new file" dir1/* dir2/*
/home/cvsroot/project_name/dir1/file1,v  <--  dir1/file1
initial revision: 1.1
/home/cvsroot/project_name/dir2/file1,v  <--  dir2/file1
initial revision: 1.1
/home/cvsroot/project_name/dir2/file2,v  <--  dir2/file2
initial revision: 1.1
```

9. cvs remove

```
$ rm -rf new_file
$ cvs remove new_file
cvs remove: scheduling `new_file' for removal
cvs remove: use `cvs commit' to remove this file permanently
$ cvs commit -m "delete file" new_file
/home/cvsroot/project_name/new_file,v  <--  new_file
new revision: delete; previous revision: 1.1
```

10. cvs log

let me create a file, and then modify the file to make several version

```
$ touch file
$ echo helloworld > file
$ cvs add file
cvs add: scheduling file `file' for addition
cvs add: use `cvs commit' to add this file permanently
$ cvs commit -m 'add file to cvs' file
/home/cvsroot/project_name/file,v  <--  file
initial revision: 1.1
$ echo I am Neo > file
$ cvs commit -m 'add file to cvs' file
/home/cvsroot/project_name/file,v  <--  file
new revision: 1.2; previous revision: 1.1
$ echo my nickname is netkiller > file
$ cvs commit -m 'modified file' file
/home/cvsroot/project_name/file,v  <--  file
new revision: 1.3; previous revision: 1.2
$ echo I am 28 years old > file
$ cvs commit -m 'modified file' file
/home/cvsroot/project_name/file,v  <--  file
new revision: 1.4; previous revision: 1.3
```

show log message

```
$ cvs log file

RCS file: /home/cvsroot/project_name/file,v
Working file: file
head: 1.4
branch:
locks: strict
access list:
symbolic names:
```

```
keyword substitution: kv
total revisions: 4;   selected revisions: 4
description:
----------------------------
revision 1.4
date: 2008-11-24 15:42:49 +0800;  author: neo;  state: Exp;
lines: +1 -1;  commitid: V0iuptfP43iETPrt;
modified file
----------------------------
revision 1.3
date: 2008-11-24 15:42:20 +0800;  author: neo;  state: Exp;
lines: +1 -1;  commitid: YWfYHFSV10duTPrt;
modified file
----------------------------
revision 1.2
date: 2008-11-24 15:41:47 +0800;  author: neo;  state: Exp;
lines: +1 -1;  commitid: 4iRs5fm1g9diTPrt;
add file to cvs
----------------------------
revision 1.1
date: 2008-11-24 15:41:28 +0800;  author: neo;  state: Exp;
commitid: zCWkxnWxLZHbTPrt;
add file to cvs
=============================================================
==============
```

cvs log -r1.2 file

```
$ cvs log -r1.2 file

RCS file: /home/cvsroot/project_name/file,v
Working file: file
head: 2.1
branch:
locks: strict
access list:
symbolic names:
        release_1_0_patch: 1.4.0.2
        release_1_0: 1.4
keyword substitution: kv
total revisions: 5;     selected revisions: 1
```

```
description:
----------------------------
revision 1.2
date: 2008-11-24 15:41:47 +0800;  author: neo;  state: Exp;
lines: +1 -1;  commitid: 4iRs5fm1g9diTPrt;
add file to cvs
=============================================================
==============
```

11. cvs annotate

```
$ cvs annotate file

Annotations for file
***************
2.2          (nchen    26-Nov-08): I am Neo
2.2          (nchen    26-Nov-08): My nickname netkiller
2.3          (nchen    26-Nov-08): I'm from shenzhen
1.4          (neo      24-Nov-08): I am 28 years old
```

12. cvs diff

```
neo@netkiller:~/workspace/cvs/project_name$ cvs diff -r1.3 -
r1.4 file
Index: file
===================================================================
====
RCS file: /home/cvsroot/project_name/file,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -r1.3 -r1.4
1c1
< my nickname is netkiller
---
> I am 28 years old
neo@netkiller:~/workspace/cvs/project_name$ cvs diff -r1.2 -
r1.4 file
Index: file
===================================================================
====
RCS file: /home/cvsroot/project_name/file,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.4
diff -r1.2 -r1.4
1c1
< I am Neo
---
> I am 28 years old
```

--side-by-side

```
neo@netkiller:/tmp/cvs/test/project_name$ cvs diff --side-by-
side -r1.2 -r1.4 file
Index: file
===================================================================
====
RCS file: /home/cvsroot/project_name/file,v
```

```
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.4
diff --side-by-side -r1.2 -r1.4
I am Neo                                                        |
I am 28 years old
```

13. rename file

mv file_name new_file_name && cvs remove file_name
cvs add new_file_name

```
neo@netkiller:/tmp/cvs/project_name$ mv file file.txt
neo@netkiller:/tmp/cvs/project_name$ cvs remove file
cvs remove: scheduling `file' for removal
cvs remove: use `cvs commit' to remove this file permanently
neo@netkiller:/tmp/cvs/project_name$ cvs add file.txt
cvs add: scheduling file `file.txt' for addition
cvs add: use `cvs commit' to add this file permanently
neo@netkiller:/tmp/cvs/project_name$ cvs commit -m 'rename file
to file.txt'
cvs commit: Examining .
cvs commit: Examining dir1
cvs commit: Examining dir2
/home/cvsroot/project_name/file,v  <--  file
new revision: delete; previous revision: 2.3
/home/cvsroot/project_name/file.txt,v  <--  file.txt
initial revision: 1.1
```

14. revision

```
neo@netkiller:~/workspace/cvs/project_name$ cvs update -r 1.2
file
U file
neo@netkiller:~/workspace/cvs/project_name$ cvs st file
===================================================================
====
File: file              Status: Up-to-date

   Working revision:  1.2
   Repository revision: 1.2
/home/cvsroot/project_name/file,v
   Commit Identifier: 4iRs5fm1g9diTPrt
   Sticky Tag:        1.2
   Sticky Date:       (none)
   Sticky Options:    (none)
```

last version

```
neo@netkiller:~/workspace/cvs/project_name$ cvs update -r HEAD
file
U file
neo@netkiller:~/workspace/cvs/project_name$ cvs st file
===================================================================
====
File: file              Status: Up-to-date

   Working revision:  1.4
   Repository revision: 1.4
/home/cvsroot/project_name/file,v
   Commit Identifier: V0iuptfP43iETPrt
   Sticky Tag:        HEAD (revision: 1.4)
   Sticky Date:       (none)
   Sticky Options:    (none)
```

15. cvs export

cvs export -r release_1_0 project_name

```
$ cvs export -r release_1_0 project_name
cvs export: Updating project_name
U project_name/file
cvs export: Updating project_name/dir1
U project_name/dir1/file1
cvs export: Updating project_name/dir2
U project_name/dir2/file1
U project_name/dir2/file2
```

cvs export -D 20081126 project_name

```
$ cvs export -D 20081126 project_name
cvs export: Updating project_name
U project_name/file
cvs export: Updating project_name/dir1
U project_name/dir1/file1
cvs export: Updating project_name/dir2
U project_name/dir2/file1
U project_name/dir2/file2
```

cvs export -D now -d nightly project_name

```
$ cvs export -D now -d nightly project_name
cvs export: Updating nightly
U nightly/file
cvs export: Updating nightly/dir1
U nightly/dir1/file1
cvs export: Updating nightly/dir2
U nightly/dir2/file1
U nightly/dir2/file2
neo@netkiller:/tmp/cvs$
```

16. cvs release

```
$ ls
project_name

$ cvs release -d project_name
You have [0] altered files in this repository.
Are you sure you want to release (and delete) directory
`project_name': y

$ ls
```

17. branch

17.1. milestone

set up a release number

```
$ cvs tag release_1_0
cvs tag: Tagging .
T file
cvs tag: Tagging dir1
T dir1/file1
cvs tag: Tagging dir2
T dir2/file1
T dir2/file2
```

beginning next one milestone

```
$ cvs commit -r 2

Log message unchanged or not specified
a)bort, c)ontinue, e)dit, !)reuse this message unchanged for
remaining dirs
Action: (continue) c

CVS: ----------------------------------------------------------
------------
CVS: Enter Log.  Lines beginning with `CVS:' are removed
automatically
CVS:
CVS: Committing in .
CVS:
CVS: Modified Files:
CVS:  Tag: 2
CVS:    file dir1/file1 dir2/file1 dir2/file2
CVS: ----------------------------------------------------------
------------
```

```
/home/cvsroot/project_name/file,v  <--  file
new revision: 2.1; previous revision: 1.4
/home/cvsroot/project_name/dir1/file1,v  <--  dir1/file1
new revision: 2.1; previous revision: 1.1
/home/cvsroot/project_name/dir2/file1,v  <--  dir2/file1
new revision: 2.1; previous revision: 1.1
/home/cvsroot/project_name/dir2/file2,v  <--  dir2/file2
new revision: 2.1; previous revision: 1.1
```

other user

```
$ cvs up
cvs update: Updating .
P file
cvs update: Updating dir1
U dir1/file1
cvs update: Updating dir2
U dir2/file1
U dir2/file2

$ cvs st file
===================================================================
====
File: file              Status: Up-to-date

   Working revision:    2.1
   Repository revision: 2.1
/home/cvsroot/project_name/file,v
   Commit Identifier:   SuZpTC1gCRrH2Qrt
   Sticky Tag:          (none)
   Sticky Date:         (none)
   Sticky Options:      (none)
```

17.2. patch branch

create a branch release_1_0_patch from release_1_0 by cvs admin

```
$ cvs rtag -b -r release_1_0 release_1_0_patch project_name
```

```
cvs rtag: Tagging project_name
cvs rtag: Tagging project_name/dir1
cvs rtag: Tagging project_name/dir2
```

checkout release_1_0_patch by other user

```
$ cvs checkout -r release_1_0_patch project_name
cvs checkout: Updating project_name
U project_name/file
cvs checkout: Updating project_name/dir1
U project_name/dir1/file1
cvs checkout: Updating project_name/dir2
U project_name/dir2/file1
U project_name/dir2/file2
```

show the status, and you can see 'Sticky Tag' is 'release_1_0_patch'

```
$ cvs st file
===================================================================
====
File: file              Status: Up-to-date

   Working revision:    1.4
   Repository revision: 1.4
/home/cvsroot/project_name/file,v
   Commit Identifier:   V0iuptfP43iETPrt
   Sticky Tag:          release_1_0_patch (branch: 1.4.2)
   Sticky Date:         (none)
   Sticky Options:      (none)
```

18. keywords

$Author: netkiller $
$Date: 2012-02-03 17:18:44 +0800 (Fri, 03 Feb 2012) $
$Name$
$Id: section.version.cvs.xml 340 2012-02-03 09:18:44Z netkiller $
$Header$
Log
$Revision: 340 $

add above keywords into a file, and then commit it.

```
$ cat file.txt
$Author: netkiller $
$Date: 2012-02-03 17:18:44 +0800 (Fri, 03 Feb 2012) $
$Name:  $
$Id: section.version.cvs.xml 340 2012-02-03 09:18:44Z netkiller
$
$Header: /home/cvsroot/project_name/file.txt,v 1.2 2008-11-27
01:33:29 nchen Exp $
$Log: file.txt,v $
Revision 1.2  2008-11-27 01:33:29  nchen
added some of keywords

$Revision: 340 $
```

第 23 章 Miscellaneous

建模工具

- FreeMind
- ArgoUML,StarUML

常用的项目管理工具

- TRAC
- Subversion
- Bugzilla
- TWiki

1. 代码托管

1.1. sourceforge.net

http://netkiller.users.sourceforge.net/ 页面

使用 sftp命令连接netkiller@frs.sourceforge.net，然后切换目录cd userweb/htdocs/，上传页面文件 put index.html，sourceforge.net 支持php

```
$ sftp netkiller@frs.sourceforge.net
netkiller@frs.sourceforge.net's password:
Connected to frs.sourceforge.net.
sftp> ls -l
lrwxrwxrwx    1 root     root           28 Apr 26  2012 userweb
sftp> cd userweb/htdocs/
sftp> put /tmp/index.html
Uploading /tmp/index.html to /home/user-
web/n/ne/netkiller/htdocs/index.html
```

```
/tmp/index.html                       100%   10     0.0KB/s
00:00
sftp> put /tmp/index.php
Uploading /tmp/index.php to /home/user-
web/n/ne/netkiller/htdocs/index.php
/tmp/index.php                        100%   17     0.0KB/s
00:00
sftp> pwd
Remote working directory: /home/user-web/n/ne/netkiller/htdocs
sftp> ls
index.html  index.php
sftp> exit
```

将上面netkiller改为你注册的用户名即可

帮助:
https://sourceforge.net/apps/trac/sourceforge/wiki/Developer%20web

1.2. Google Code

1.3. GitHub

http://www.github.com/

首次操作

Global setup:

Download and install Git

```
git config --global user.name "Neo Chan"
git config --global user.email bg7nyt@gmail.com
```

Next steps:

```
mkdir neo
cd neo
git init
touch README
git add README
git commit -m 'first commit'
git remote add origin git@github.com:netkiller/neo.git
git push origin master
```

Existing Git Repo?

```
cd existing_git_repo
git remote add origin git@github.com:netkiller/neo.git
git push origin master
```

clone 已经存在的仓库

```
$ git clone
https://github.com/netkiller/netkiller.github.com.git

git config --global user.name "Your Name"
git config --global user.email you@example.com
git commit --amend --reset-author
```

2. GUI

2.1. TortoiseSVN

http://tortoisesvn.net/

2.2. TortoiseGit

http://code.google.com/p/tortoisegit/

3. Browser interface for CVS and SVN version control repositories

viewvc 10年前还有人再用，目前基本淘汰

```
# yum install viewvc
```

CGI 方式安装

```
# vim /etc/httpd/conf/httpd.conf
ScriptAlias /viewvc /usr/lib/python2.4/site-
packages/viewvc/bin/cgi/viewvc.cgi
Alias /viewvc-static/ "/usr/share/viewvc/templates/docroot/"
```

部分 IV. Configuration Management(配置管理)

运维自动化

表 2. 表格标题

名称	流行度	开发语言	工作模式	其他
Puppet	主流	Ruby	C/S	
Chef	主流	Ruby	C/S	
SaltStack	主流(新星)	Python	C/S	
ansible	一般	Python	Server 结构无需 client	Redhat 开发

第 24 章 Ansible - SSH-based configuration management, deployment, and task execution system

http://ansible.github.com/

Ansible is a radically simple model-driven configuration management, deployment, and command execution framework.

1. install

```
yum install ansible
```

2. Getting Started

Your first commands

/etc/ansible/hosts

```
# vim /etc/ansible/hosts

192.168.2.10
192.168.2.11
192.168.2.12
192.168.2.13
192.168.2.14
192.168.2.15
```

创建SSH公钥与私钥

```
ssh-keygen
```

将公钥文件复制到目标服务器

```
ssh-copy-id root@192.168.2.10
ssh-copy-id root@192.168.2.11
ssh-copy-id root@192.168.2.12
ssh-copy-id root@192.168.2.13
ssh-copy-id root@192.168.2.14
ssh-copy-id root@192.168.2.15
```

连接与验证测试 ansible all -m ping

```
# ansible all -m ping
192.168.2.10 | success >> {
    "module": "ping",
```

```
    "ping": "pong"
}

192.168.2.13 | success >> {
    "module": "ping",
    "ping": "pong"
}

192.168.2.14 | success >> {
    "module": "ping",
    "ping": "pong"
}

192.168.2.11 | success >> {
    "module": "ping",
    "ping": "pong"
}

192.168.2.15 | success >> {
    "module": "ping",
    "ping": "pong"
}

192.168.2.12 | success >> {
    "module": "ping",
    "ping": "pong"
}
```

3. ansible - run a command somewhere else

```
Usage: ansible <host-pattern> [options]

Options:
  -a MODULE_ARGS, --args=MODULE_ARGS
                        module arguments
  -k, --ask-pass        ask for SSH password
  --ask-su-pass         ask for su password
  -K, --ask-sudo-pass   ask for sudo password
  --ask-vault-pass      ask for vault password
  -B SECONDS, --background=SECONDS
                        run asynchronously, failing after X
seconds
                        (default=N/A)
  -C, --check           don't make any changes; instead, try to
predict some
                        of the changes that may occur
  -c CONNECTION, --connection=CONNECTION
                        connection type to use (default=smart)
  -f FORKS, --forks=FORKS
                        specify number of parallel processes to
use
                        (default=5)
  -h, --help            show this help message and exit
  -i INVENTORY, --inventory-file=INVENTORY
                        specify inventory host file
                        (default=/etc/ansible/hosts)
  -l SUBSET, --limit=SUBSET
                        further limit selected hosts to an
additional pattern
  --list-hosts          outputs a list of matching hosts; does
not execute
                        anything else
  -m MODULE_NAME, --module-name=MODULE_NAME
                        module name to execute
(default=command)
  -M MODULE_PATH, --module-path=MODULE_PATH
                        specify path(s) to module library
                        (default=/usr/share/ansible)
```

```
  -o, --one-line        condense output
  -P POLL_INTERVAL, --poll=POLL_INTERVAL
                        set the poll interval if using -B
(default=15)
  --private-key=PRIVATE_KEY_FILE
                        use this file to authenticate the
connection
  -S, --su              run operations with su
  -R SU_USER, --su-user=SU_USER
                        run operations with su as this user
(default=root)
  -s, --sudo            run operations with sudo (nopasswd)
  -U SUDO_USER, --sudo-user=SUDO_USER
                        desired sudo user (default=root)
  -T TIMEOUT, --timeout=TIMEOUT
                        override the SSH timeout in seconds
(default=10)
  -t TREE, --tree=TREE  log output to this directory
  -u REMOTE_USER, --user=REMOTE_USER
                        connect as this user (default=root)
  --vault-password-file=VAULT_PASSWORD_FILE
                        vault password file
  -v, --verbose         verbose mode (-vvv for more, -vvvv to
enable
                        connection debugging)
  --version             show program's version number and exit
```

3.1. host-pattern

匹配所有主机

```
# ansible all -m ping -u root
```

匹配指定IP地址

```
# ansible 192.168.2.9 -m ping -u root

192.168.2.9 | success >> {
```

```
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
```

使用通配符

```
# ansible 192.168.2.? -m ping -u root

192.168.2.9 | success >> {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}

# ansible 192.168.2.* -m ping -u root

192.168.2.12 | success >> {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}

192.168.2.15 | success >> {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}

192.168.2.9 | success >> {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}

192.168.2.11 | success >> {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
```

3.2. -a MODULE_ARGS, --args=MODULE_ARGS module arguments

```
ansible all -a 'echo hello'
```

3.3. -i INVENTORY, --inventory-file=INVENTORY specify inventory host file (default=/etc/ansible/hosts)

制定一个hosts文件

```
# echo '192.168.6.10' >> hosts

# cat hosts
192.168.6.10

# ansible all -a 'echo hello' -i hosts -u root
192.168.6.10 | success | rc=0 >>
hello
```

3.4. -m MODULE_NAME, --module-name=MODULE_NAME module name to execute (default=command)

```
$ ansible all -m ping -u neo
```

```
ansible all -m copy -a "src=hosts dest=~/hosts" -i hosts -u
vagrant
```

3.5. -s, --sudo run operations with sudo (nopasswd)

sudo 模式

```
# as bruce, sudoing to root
$ ansible all -m ping -u neo --sudo
# as bruce, sudoing to batman
$ ansible all -m ping -u www --sudo --sudo-user neo
```

3.6. -u REMOTE_USER, --user=REMOTE_USER connect as this user (default=root)

```
$ ansible all -m ping -u www
```

3.7. 使用实例

```
# ansible all -m yum -a "name=wget state=present"
```

4. ansible-doc - Show Ansible module documentation

```
# ansible-doc -l
acl                   Sets and retrieves file ACL information.
add_host              add a host (and alternatively a group) to
the ansible-playbo
airbrake_deployment   Notify airbrake about app deployments
alternatives          Manages alternative programs for common
commands
apache2_module        enables/disables a module of the Apache2
webserver
apt                   Manages apt-packages
apt_key               Add or remove an apt key
apt_repository        Add and remove APT repositories
apt_rpm               apt_rpm package manager
arista_interface      Manage physical Ethernet interfaces
arista_l2interface    Manage layer 2 interfaces
arista_lag            Manage port channel (lag) interfaces
arista_vlan           Manage VLAN resources
assemble              Assembles a configuration file from
fragments
assert                Fail with custom message
at                    Schedule the execution of a command or
script file via the a
authorized_key        Adds or removes an SSH authorized key
azure                 create or terminate a virtual machine in
azure
bigip_facts           Collect facts from F5 BIG-IP devices
bigip_monitor_http    Manages F5 BIG-IP LTM http monitors
bigip_monitor_tcp     Manages F5 BIG-IP LTM tcp monitors
bigip_node            Manages F5 BIG-IP LTM nodes
bigip_pool            Manages F5 BIG-IP LTM pools
bigip_pool_member     Manages F5 BIG-IP LTM pool members
boundary_meter        Manage boundary meters
bzr                   Deploy software (or files) from bzr
branches
campfire              Send a message to Campfire
capabilities          Manage Linux capabilities
cloudformation        create a AWS CloudFormation stack
```

```
command                Executes a command on a remote node
composer               Dependency Manager for PHP
copy                   Copies files to remote locations.
cpanm                  Manages Perl library dependencies.
cron                   Manage cron.d and crontab entries.
datadog_event          Posts events to DataDog  service
debconf                Configure a .deb package
debug                  Print statements during execution
digital_ocean          Create/delete a droplet/SSH_key in
DigitalOcean
digital_ocean_domain Create/delete a DNS record in DigitalOcean
digital_ocean_sshkey Create/delete an SSH key in DigitalOcean
django_manage          Manages a Django application.
dnsimple               Interface with dnsimple.com (a DNS hosting
service).
dnsmadeeasy            Interface with dnsmadeeasy.com (a DNS
hosting service).
docker                 manage docker containers
docker_image           manage docker images
easy_install           Installs Python libraries
ec2                    create, terminate, start or stop an
instance in ec2, return
ec2_ami                create or destroy an image in ec2, return
imageid
ec2_ami_search         Retrieve AWS AMI for a given operating
system.
ec2_asg                Create or delete AWS Autoscaling Groups
ec2_eip                associate an EC2 elastic IP with an
instance.
ec2_elb                De-registers or registers instances from
EC2 ELBs
ec2_elb_lb             Creates or destroys Amazon ELB. - Returns
information about
ec2_facts              Gathers facts about remote hosts within
ec2 (aws)
ec2_group              maintain an ec2 VPC security group.
ec2_key                maintain an ec2 key pair.
ec2_lc                 Create or delete AWS Autoscaling Launch
Configurations
ec2_metric_alarm       Create/update or delete AWS Cloudwatch
'metric alarms'
ec2_scaling_policy     Create or delete AWS scaling policies for
Autoscaling groups
ec2_snapshot           creates a snapshot from an existing volume
ec2_tag                create and remove tag(s) to ec2 resources.
```

```
ec2_vol               create and attach a volume, return volume
id and device map.
ec2_vpc               configure AWS virtual private clouds
ejabberd_user         Manages users for ejabberd servers
elasticache           Manage cache clusters in Amazon
Elasticache.
facter                Runs the discovery program `facter' on the
remote system...
fail                  Fail with custom message
fetch                 Fetches a file from remote nodes
file                  Sets attributes of files
filesystem            Makes file system on block device
fireball              Enable fireball mode on remote node
firewalld             Manage arbitrary ports/services with
firewalld
flowdock              Send a message to a flowdock
gc_storage            This module manages objects/buckets in
Google Cloud Storage.
gce                   create or terminate GCE instances
gce_lb                create/destroy GCE load-balancer resources
gce_net               create/destroy GCE networks and firewall
rules
gce_pd                utilize GCE persistent disk resources
gem                   Manage Ruby gems
get_url               Downloads files from HTTP, HTTPS, or FTP
to node
git                   Deploy software (or files) from git
checkouts
github_hooks          Manages github service hooks.
glance_image          Add/Delete images from glance
group                 Add or remove groups
group_by              Create Ansible groups based on facts
grove                 Sends a notification to a grove.io channel
hg                    Manages Mercurial (hg) repositories.
hipchat               Send a message to hipchat
homebrew              Package manager for Homebrew
homebrew_cask         Install/uninstall homebrew casks.
homebrew_tap          Tap a Homebrew repository.
hostname              Manage hostname
htpasswd              manage user files for basic authentication
include_vars          Load variables from files, dynamically
within a task.
ini_file              Tweak settings in INI files
irc                   Send a message to an IRC channel
jabber                Send a message to jabber user or chat room
```

```
jboss                deploy applications to JBoss
jira                 create and modify issues in a JIRA
instance
kernel_blacklist     Blacklist kernel modules
keystone_user        Manage OpenStack Identity (keystone)
users, tenants and role
layman               Manage Gentoo overlays
librato_annotation   create an annotation in librato
lineinfile           Ensure a particular line is in a file, or
replace an existin
linode               create / delete / stop / restart an
instance in Linode Publi
lldp                 get details reported by lldp
locale_gen           Creates of removes locales.
logentries           Module for tracking logs via
logentries.com
lvg                  Configure LVM volume groups
lvol                 Configure LVM logical volumes
macports             Package manager for MacPorts
mail                 Send an email
modprobe             Add or remove kernel modules
mongodb_user         Adds or removes a user from a MongoDB
database.
monit                Manage the state of a program monitored
via Monit
mount                Control active and configured mount points
mqtt                 Publish a message on an MQTT topic for the
IoT
mysql_db             Add or remove MySQL databases from a
remote host.
mysql_replication    Manage MySQL replication
mysql_user           Adds or removes a user from a MySQL
database.
mysql_variables      Manage MySQL global variables
nagios               Perform common tasks in Nagios related to
downtime and notif
netscaler            Manages Citrix NetScaler entities
newrelic_deployment  Notify newrelic about app deployments
nexmo                Send a SMS via nexmo
nova_compute         Create/Delete VMs from OpenStack
nova_keypair         Add/Delete key pair from nova
npm                  Manage node.js packages with npm
ohai                 Returns inventory data from `Ohai'
open_iscsi           Manage iscsi targets with open-iscsi
openbsd_pkg          Manage packages on OpenBSD.
```

```
openvswitch_bridge   Manage Open vSwitch bridges
openvswitch_port     Manage Open vSwitch ports
opkg                 Package manager for OpenWrt
osx_say              Makes an OSX computer to speak.
ovirt                oVirt/RHEV platform management
pacman               Manage packages with `pacman'
pagerduty            Create PagerDuty maintenance windows
pause                Pause playbook execution
ping                 Try to connect to host and return `pong'
on success.
pingdom              Pause/unpause Pingdom alerts
pip                  Manages Python library dependencies.
pkgin                Package manager for SmartOS
pkgng                Package manager for FreeBSD >= 9.0
pkgutil              Manage CSW-Packages on Solaris
portage              Package manager for Gentoo
portinstall          Installing packages from FreeBSD's ports
system
postgresql_db        Add or remove PostgreSQL databases from a
remote host.
postgresql_privs     Grant or revoke privileges on PostgreSQL
database objects...
postgresql_user      Adds or removes a users (roles) from a
PostgreSQL database..
quantum_floating_ip  Add/Remove floating IP from an instance
quantum_floating_ip_associate Associate or disassociate a
particular floating IP with an i
quantum_network      Creates/Removes networks from OpenStack
quantum_router       Create or Remove router from openstack
quantum_router_gateway set/unset a gateway interface for the
router with the specif
quantum_router_interface Attach/Dettach a subnet's interface to
a router
quantum_subnet       Add/Remove floating IP from an instance
rabbitmq_parameter   Adds or removes parameters to RabbitMQ
rabbitmq_plugin      Adds or removes plugins to RabbitMQ
rabbitmq_policy      Manage the state of policies in RabbitMQ.
rabbitmq_user        Adds or removes users to RabbitMQ
rabbitmq_vhost       Manage the state of a virtual host in
RabbitMQ
raw                  Executes a low-down and dirty SSH command
rax                  create / delete an instance in Rackspace
Public Cloud
rax_cbs              Manipulate Rackspace Cloud Block Storage
Volumes
```

```
rax_cbs_attachments  Manipulate Rackspace Cloud Block Storage
Volume Attachments.
rax_clb              create / delete a load balancer in
Rackspace Public Cloud...
rax_clb_nodes        add, modify and remove nodes from a
Rackspace Cloud Load Bal
rax_dns              Manage domains on Rackspace Cloud DNS
rax_dns_record       Manage DNS records on Rackspace Cloud DNS
rax_facts            Gather facts for Rackspace Cloud Servers
rax_files            Manipulate Rackspace Cloud Files
Containers
rax_files_objects    Upload, download, and delete objects in
Rackspace Cloud File
rax_identity         Load Rackspace Cloud Identity
rax_keypair          Create a keypair for use with Rackspace
Cloud Servers
rax_meta             Manipulate metadata for Rackspace Cloud
Servers
rax_network          create / delete an isolated network in
Rackspace Public Clou
rax_queue            create / delete a queue in Rackspace
Public Cloud
rax_scaling_group    Manipulate Rackspace Cloud Autoscale
Groups
rax_scaling_policy   Manipulate Rackspace Cloud Autoscale
Scaling Policy
rds                  create, delete, or modify an Amazon rds
instance
rds_param_group      manage RDS parameter groups
rds_subnet_group     manage RDS database subnet groups
redhat_subscription  Manage Red Hat Network registration and
subscriptions using
redis                Various redis commands, slave and flush
replace              Replace all instances of a particular
string in a file using
rhn_channel          Adds or removes Red Hat software channels
rhn_register         Manage Red Hat Network registration using
the `rhnreg_ks' co
riak                 This module handles some common Riak
operations
rollbar_deployment   Notify Rollbar about app deployments
route53              add or delete entries in Amazons Route53
DNS service
rpm_key              Adds or removes a gpg key from the rpm db
s3                   idempotent S3 module putting a file into
```

```
S3.
script                Runs a local script on a remote node after
transferring it..
seboolean             Toggles SELinux booleans.
selinux               Change policy and state of SELinux
service               Manage services.
set_fact              Set host facts from a task
setup                 Gathers facts about remote hosts
shell                 Execute commands in nodes.
slack                 Send Slack notifications
slurp                 Slurps a file from remote nodes
sns                   Send Amazon Simple Notification Service
(SNS) messages
stackdriver           Send code deploy and annotation events to
stackdriver
stat                  retrieve file or file system status
subversion            Deploys a subversion repository.
supervisorctl         Manage the state of a program or group of
programs running v
svr4pkg               Manage Solaris SVR4 packages
swdepot               Manage packages with swdepot package
manager (HP-UX)
synchronize           Uses rsync to make synchronizing file
paths in your playbook
sysctl                Manage entries in sysctl.conf.
template              Templates a file out to a remote server.
twilio                Sends a text message to a mobile phone
through Twilio.
typetalk              Send a message to typetalk
ufw                   Manage firewall with UFW
unarchive             Copies an archive to a remote location and
unpack it
uri                   Interacts with webservices
urpmi                 Urpmi manager
user                  Manage user accounts
virt                  Manages virtual machines supported by
libvirt
vsphere_guest         Create/delete/manage a guest VM through
VMware vSphere.
wait_for              Waits for a condition before continuing.
win_feature           Installs and uninstalls Windows Features
win_get_url           Fetches a file from a given URL
win_group             Add and remove local groups
win_msi               Installs and uninstalls Windows MSI files
win_ping              A windows version of the classic ping
```

```
module.
win_service           Manages Windows services
win_stat              returns information about a Windows file
win_user              Manages local Windows user accounts
xattr                 set/retrieve extended attributes
yum                   Manages packages with the `yum' package
manager
zfs                   Manage zfs
zypper                Manage packages on SuSE and openSuSE
zypper_repository     Add and remove Zypper repositories
```

查看模块帮助文档

```
# ansible-doc ping
> PING

  A trivial test module, this module always returns `pong' on
  successful contact. It does not make sense in playbooks, but
it is
  useful from `/usr/bin/ansible'

# Test 'webservers' status
ansible webservers -m ping
```

5. ansible-playbook - run an ansible playbook

定义组

```
# cat /etc/ansible/hosts
[www]
192.168.2.23
```

创建yml文件

```
# cat test.yml
---
- hosts: www
  user: root
  tasks:
  - name: no selinux
    action: command /usr/sbin/setenforce 0

  - name: no iptables
    action: service name=iptables state=stopped

  - name: made up task just to show variables work here
    action: command /bin/echo release is $release
```

执行任务

```
# ansible-playbook test.yml -u root -T 1

PLAY [www] ********************

GATHERING FACTS ********************
ok: [192.168.2.23]

TASK: [no selinux] *********************
ok: [192.168.2.23]
```

```
TASK: [no iptables] *********************
ok: [192.168.2.23]

TASK: [made up task just to show variables work here]
*********************
ok: [192.168.2.23]

PLAY RECAP ********************
192.168.2.23                  : ok=4    changed=2
unreachable=0    failed=0
```

```
# ansible-playbook update.yml --list-hosts

playbook: update.yml

  play #1 (all): host count=11
    192.168.2.10
    192.168.2.11
    192.168.2.12
    192.168.2.13
    192.168.2.15
    192.168.6.10
    192.168.6.11
    192.168.6.12
    192.168.6.13
    192.168.6.15
    192.168.2.9
```

5.1. 包含文件用法

我们将下面的playbook文件分成三个文件，这样更灵活。

```
---
- hosts: all
  remote_user: username
  sudo: yes

  tasks:
    - yum: name=wget state=present
```

```
      when: ansible_distribution == 'CentOS' or
ansible_distribution == 'Red Hat Enterprise Linux'
    - yum: name=gcc state=present
      when: ansible_distribution == 'CentOS' or
ansible_distribution == 'Red Hat Enterprise Linux'
```

tasks/cenos.yml

```
- yum: name=wget state=present
- yum: name=gcc state=present
```

tasks/deban.yml

```
- apt: pkg=wget state=present
- apt: pkg=gcc state=present
```

playbook.yml

```
---
- hosts: all
  remote_user: username
  sudo: yes

  tasks:
    - include: tasks/centos.yml
      when: ansible_distribution == 'CentOS' or
ansible_distribution == 'Red Hat Enterprise Linux'
    - include: tasks/debian.yml
      when: ansible_distribution == 'Debian' or
ansible_distribution == 'Ubuntu'
```

执行playbook

```
# ansible-playbook playbook.yml
```

第 25 章 Capistrano

第 26 章 Puppet

http://www.puppetlabs.com

Puppet is the leading open source platform for IT systems management

1. Installing Puppet CentOS 6.3

Choose a Package Source http://yum.puppetlabs.com/

```
# rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-
release-6-7.noarch.rpm
# lokkit --disabled --selinux=disabled
```

Install the Puppet Master

```
yum install puppet-server -y
service puppetmaster start

chkconfig puppetmaster on
```

Install Puppet on Agent Nodes

```
yum install puppet -y
service puppet start

chkconfig puppet on
```

2. Puppet 签名

```
cat >> /etc/hosts <<EOD
172.16.0.1      puppet.mydomain.com puppet
172.16.0.20     www.mydomain.com www
172.16.0.21     images.mydomain.com images
EOD
```

2.1. Agent 节点

Node: 服务端进行认证

```
puppetd --test --server puppet
```

例 26.1. puppetd

```
# puppetd --test --server puppet
info: Creating a new SSL key for haproxy
warning: peer certificate won't be verified in this SSL session
info: Caching certificate for ca
warning: peer certificate won't be verified in this SSL session
warning: peer certificate won't be verified in this SSL session
info: Creating a new SSL certificate request for haproxy
info: Certificate Request fingerprint (md5):
91:ED:04:2B:13:8C:61:8F:ED:8E:10:31:CA:8E:5C:06
warning: peer certificate won't be verified in this SSL session
warning: peer certificate won't be verified in this SSL session
warning: peer certificate won't be verified in this SSL session
Exiting; no certificate found and waitforcert is disabled
```

2.2. Master 服务器

认证所有的客户端

```
puppetca -s -a
```

或者认证某一台客户端

```
puppetca -l
puppetca -sign www.mydomain.com
```

例 26.2. puppetca

```
# puppetca --list
  "haproxy" (91:ED:04:2B:13:8C:61:8F:ED:8E:10:31:CA:8E:5C:06)

# puppetca --sign haproxy
notice: Signed certificate request for haproxy
notice: Removing file Puppet::SSL::CertificateRequest haproxy
at '/var/lib/puppet/ssl/ca/requests/haproxy.pem'
```

3. test

3.1. Master

```
vim /etc/puppet/manifests/site.pp

node default { file { "/tmp/puppettest1.txt": content =>
"hello,first puppet manifest"; } }
```

3.2. Agent

```
# puppetd --test --server puppet
info: Caching catalog for www.mydomain.com
info: Applying configuration version '1351280410'
notice:
/Stage[main]//Node[default]/File[/tmp/puppettest1.txt]/ensure:
defined content as '{md5}886609dedc5c8a0c58f3aa8d566175cc'
info: Creating state file /var/lib/puppet/state/state.yaml
notice: Finished catalog run in 0.06 seconds
```

```
# cat /tmp/puppettest1.txt
hello,first puppet manifest
```

4. 配置文件

4.1. /etc/sysconfig/puppet

```
# The puppetmaster server
#PUPPET_SERVER=puppet

# If you wish to specify the port to connect to do so here
#PUPPET_PORT=8140

# Where to log to. Specify syslog to send log messages to the
system log.
#PUPPET_LOG=/var/log/puppet/puppet.log

# You may specify other parameters to the puppet client here
#PUPPET_EXTRA_OPTS=--waitforcert=500
```

4.2. /etc/puppet/fileserver.conf

```
# cat /etc/puppet/fileserver.conf

# This file consists of arbitrarily named sections/modules
# defining where files are served from and to whom

# Define a section 'files'
# Adapt the allow/deny settings to your needs. Order
# for allow/deny does not matter, allow always takes precedence
# over deny
# [files]
#  path /var/lib/puppet/files
#  allow *.example.com
#  deny *.evil.example.com
#  allow 192.168.0.0/24
#
[files]
path /var/lib/puppet/files
allow *
```

5. manifests

http://docs.puppetlabs.com/learning/

5.1. node

default 针对所有节点

```
node default {
        file {
        "/tmp/helloworld.txt": content => "hello, world";
        }
}
```

```
# cat /etc/puppet/manifests/site.pp
node default {
        file {
                "/tmp/puppettest1.txt":
                        content => "hello,first puppet
manifest";
        }
}
```

指定节点

```
# cat /etc/puppet/manifests/test.pp
node www {
    file { "/var/www/index.html":
        source => "/tmp/something",
        mode   => 666;
    }
}
```

多个节点

```
node 'www','images' {
        ...
        ...
}
```

5.2. group, user 用户组管理

http://docs.puppetlabs.com/references/latest/type.html#user

http://docs.puppetlabs.com/references/latest/type.html#group

如果没有指定name的话就会建立和资源名一样的用户名/组名，如果指定了name就以name指定的用户名/组名为主

group

用户组的添加

```
node 'node1.example.com' {
#为该节点添加一个名字为test的组，并设置组ID为1000，如果不指定name的值，所创建的用户就为web。
        group { "web":
        ensure => "present",
        gid => 1000,
        name => "test";
        }
#为该节点添加一个httpd的组，并且设置ID和web一样
        group { "httpd":
        ensure => "present",
        gid => 1000,
        allowdupe => true;
        }
#为该节点删除一个apache的组。
        group { "apache":
        ensure => "absent",
        }
}
```

用户组的删除

```
node 'node1.example.com' {
#为该节点删除一个web的组。
        group { "web":
        ensure => "absent",
        }
}
```

user

用户的添加

```
#创建一个用户并且密码为空
user {"svn":
        ensure => "present",
        shell => "/sbin/nologin";
}

#创建一个www用户，设置用户描述为webmaster,shell为bash,
user {"www":
        ensure => "present",
        comment => "webmaster user",
        name => "www",
        shell => "/sbin/bash";
}

#创建一个gid为80的用户组:
group { "www":
        ensure => "present",
        gid => 80,
        }
```

用户的删除

```
user { "neo":
    ensure => "absent",
```

```
}
```

创建用户并指定密码

生成密码

```
# grub-md5-crypt
Password:
Retype password:
$1$ZlJ1u0$tdv/dr8pYuHh.eT47F6b70
```

```
user { "www":
    ensure => "present",
    uid => 80,
    gid => 80,
    home => "/var/www",
    shell => "/bin/bash",
    managehome => true,
        password => '$1$ZlJ1u0$tdv/dr8pYuHh.eT47F6b70';
}

file {"/var/www":
        group => 80,
        owner => 80,
        mode => 700,
        ensure => directory;
}
```

5.3. file

```
file { "/var/www/my/file":
    source => "/path/in/nfs/or/something",
    mode   => 666;
}
```

ensure

```
ensure => absent;        #absent是检测文件是否存在，如果存在则删除
ensure => present;       #present正好相反，如果不存在则创建
ensure => directory; #创建一个目录的方法
force = > true;          #删除一个目录必须加上这个参数
source => "PATH";        #指定数据来源
backup => ".backup_$uptime_seconds"; 覆盖前备份文件
```

创建目录实例

```
file { "/tmp/cache":
  owner => "www",
  group => "www",
  mode => 700,
  ensure => directory;
}
```

source

source 表示 agent节点上的目录

```
node www {
    file { "/var/www":
        owner => "nginx",
        group => "nginx",
        mode => 700,
        ensure => directory;
    }

    file { "/var/www/index.html":
        source => "/tmp/something",
        mode   => 666;
    }
}
```

从master上获取文件

fileserver.conf 配置如下

```
[files]
path /var/lib/puppet/files
allow *
```

site.pp配置如下

```
file { "/tmp/test.txt":
        source  =>
"puppet://puppet.example.com/files/test.txt",
    }
```

此处的files为fileserver.conf中定义模块

owner, group, mode

```
file
{ "/opt/testfile":
        owner => "puppet",
        group => "puppet",
        mode => 777;
}
```

5.4. package

```
present, installed      安装包
absent, pureged         卸载包
```

```
# start
```

```
package {
       "dnsmasq":
               ensure => installed;
       }

file {
       "/etc/resolv.conf":
               require => Service["dnsmasq"],
               content => "nameserver 127.0.0.1\n";
       }
service {
       "dnsmasq":
               ensure => running,
               pattern => "dnsmasq" ,
               require => Package["dnsmasq"];
       }
# end
```

```
package {
        "httpd":
                ensure    => installed;          安装httpd，或用
present也表示安装
        ["vim","vsftpd"]:
                ensure=>absent;                                  删除vim
和vsftpd软件，使用pureged表示彻底删除软件
}
```

```
$package_list = [ "screen", "strace", "sudo" ]
package { $package_list: ensure => "installed" }
```

```
package { "lamp":
        ensure => present,
        provider => rpm,
        source => "http://192.168.0.1/lamp.rpm";
}
```

5.5. service

```
service { 'sshd':
      ensure     => running,
      enable     => true,
      hasrestart => true,
      hasstatus  => true,
      subscribe  => File['/etc/ssh/sshd_config'],
}
```

5.6. exec

```
exec { "creates file":
        cwd => "/tmp",
#指定命令执行的目录。如果目录不存在，则命令执行失败。
        command => "/bin/echo helloworld > /tmp/hello.txt",
        user => "root",
        path =>
"/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin";
#命令执行的搜索路径。如果path没有被定义，命令需要使用绝对路径。
}
```

```
exec { “/srv/puppet/shell/test.sh”:
    cwd => “/srv/puppet”,
    timeout => 7200,
    logoutput => on_failure,
    user => root,
    path => ["/sbin", "/usr/sbin", "/usr/local/sbin",
"/usr/local/bin", "/usr/bin", "/bin",
"/usr/local/java/jre/bin"],
    require => File["/srv/puppet/shell/test.sh"]
}
```

5.7. cron

```
cron{ ntpdate:
      command => "/usr/sbin/ntpdate 172.16.0.1",
      user => root,
```

```
      minute =>'*/5',
      require => Package["crontabs"];
}
```

```
file { "/etc/cron.hourly/backup":
        mode => 755,
        owner => root,
        group => root,
        require => Package[mysql],
        content => template("db/backup.erb");
}
```

6. modules

```
$ git clone http://github.com/example42/puppet-modules.git

mv puppet-modules /etc/puppet/modules

# vi /etc/puppet/puppet.conf
...
[master]
    modulepath = /etc/puppet/modules

# /etc/init.d/puppetmaster restart
```

```
vi /etc/puppet/manifests/node.pp

node 'web.example.com' {
    include apache

    include php
    include php::pear
    include php::apc
    php::module { mysql: }
    php::module { curl: }
    php::module { gd: }
    php::module { idn: }
    php::module { imagick: }
    php::module { imap: }
    php::module { mcrypt: }
    php::module { ming: }
    php::module { ps: }
    php::module { pspell: }
    php::module { recode: }
    php::module { snmp: }
    php::module { tidy: }
    php::module { xmlrpc: }
    php::module { xsl: }
    php::module { ldap: }

    include mysql
```

```
}
```

```
puppet agent --test --server=puppet.example.com
```

7. firewall 配置

```
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 8140 -j ACCEPT
```

8. debug

8.1. master

```
puppetmasterd --debug --daemonize --verbose
```

8.2. node

```
puppetd --test --trace --debug
```

```
# puppetd --test --trace --debug
debug: Puppet::Type::User::ProviderDirectoryservice: file
/usr/bin/dscl does not exist
debug: Puppet::Type::User::ProviderUser_role_add: file roledel
does not exist
debug: Puppet::Type::User::ProviderPw: file pw does not exist
debug: Puppet::Type::User::ProviderLdap: true value when
expecting false
debug: Failed to load library 'rubygems' for feature 'rubygems'
debug: Puppet::Type::File::ProviderMicrosoft_windows: feature
microsoft_windows is missing
debug: Failed to load library 'ldap' for feature 'ldap'
debug: /File[/var/lib/puppet/state/state.yaml]: Autorequiring
File[/var/lib/puppet/state]
debug: /File[/var/lib/puppet/state]: Autorequiring
File[/var/lib/puppet]
debug: /File[/var/lib/puppet/ssl/public_keys/info.com.pem]:
Autorequiring File[/var/lib/puppet/ssl/public_keys]
debug: /File[/var/lib/puppet/ssl]: Autorequiring
File[/var/lib/puppet]
debug: /File[/var/lib/puppet/ssl/certificate_requests]:
Autorequiring File[/var/lib/puppet/ssl]
debug: /File[/etc/puppet/puppet.conf]: Autorequiring
File[/etc/puppet]
debug: /File[/var/lib/puppet/ssl/certs]: Autorequiring
File[/var/lib/puppet/ssl]
```

```
debug: /File[/var/lib/puppet/clientbucket]: Autorequiring
File[/var/lib/puppet]
debug: /File[/var/lib/puppet/ssl/certs/ca.pem]: Autorequiring
File[/var/lib/puppet/ssl/certs]
debug: /File[/var/lib/puppet/ssl/private]: Autorequiring
File[/var/lib/puppet/ssl]
debug: /File[/var/lib/puppet/facts]: Autorequiring
File[/var/lib/puppet]
debug: /File[/var/lib/puppet/ssl/private_keys/info.com.pem]:
Autorequiring File[/var/lib/puppet/ssl/private_keys]
debug: /File[/var/lib/puppet/ssl/crl.pem]: Autorequiring
File[/var/lib/puppet/ssl]
debug: /File[/var/lib/puppet/lib]: Autorequiring
File[/var/lib/puppet]
debug: /File[/var/lib/puppet/client_yaml]: Autorequiring
File[/var/lib/puppet]
debug: /File[/var/lib/puppet/state/last_run_summary.yaml]:
Autorequiring File[/var/lib/puppet/state]
debug: /File[/var/lib/puppet/ssl/certs/info.com.pem]:
Autorequiring File[/var/lib/puppet/ssl/certs]
debug: /File[/var/lib/puppet/client_data]: Autorequiring
File[/var/lib/puppet]
debug: /File[/var/lib/puppet/ssl/public_keys]: Autorequiring
File[/var/lib/puppet/ssl]
debug: /File[/var/lib/puppet/ssl/private_keys]: Autorequiring
File[/var/lib/puppet/ssl]
debug: /File[/var/lib/puppet/state/graphs]: Autorequiring
File[/var/lib/puppet/state]
debug: /File[/var/run/puppet/agent.pid]: Autorequiring
File[/var/run/puppet]
debug: /File[/var/lib/puppet/classes.txt]: Autorequiring
File[/var/lib/puppet]
debug: /File[/var/lib/puppet/state/state.yaml]/mode: mode
changed '640' to '660'
debug: Finishing transaction 70258153162980
debug: /File[/var/lib/puppet/ssl/certs]: Autorequiring
File[/var/lib/puppet/ssl]
debug: /File[/var/lib/puppet/ssl/private_keys]: Autorequiring
File[/var/lib/puppet/ssl]
debug: /File[/var/lib/puppet/ssl/private]: Autorequiring
File[/var/lib/puppet/ssl]
debug: /File[/var/lib/puppet/ssl/crl.pem]: Autorequiring
File[/var/lib/puppet/ssl]
debug: /File[/var/lib/puppet/ssl/certs/info.com.pem]:
Autorequiring File[/var/lib/puppet/ssl/certs]
```

```
debug: /File[/var/lib/puppet/lib]: Autorequiring
File[/var/lib/puppet]
debug: /File[/var/lib/puppet/ssl/certificate_requests]:
Autorequiring File[/var/lib/puppet/ssl]
debug: /File[/var/lib/puppet/ssl/public_keys]: Autorequiring
File[/var/lib/puppet/ssl]
debug: /File[/var/lib/puppet/state]: Autorequiring
File[/var/lib/puppet]
debug: /File[/var/lib/puppet/ssl/private_keys/info.com.pem]:
Autorequiring File[/var/lib/puppet/ssl/private_keys]
debug: /File[/var/lib/puppet/ssl/certs/ca.pem]: Autorequiring
File[/var/lib/puppet/ssl/certs]
debug: /File[/var/lib/puppet/ssl]: Autorequiring
File[/var/lib/puppet]
debug: /File[/var/lib/puppet/facts]: Autorequiring
File[/var/lib/puppet]
debug: /File[/var/lib/puppet/ssl/public_keys/info.com.pem]:
Autorequiring File[/var/lib/puppet/ssl/public_keys]
debug: Finishing transaction 70258153219940
debug: Using cached certificate for ca
debug: Using cached certificate for info.com
debug: Finishing transaction 70258152746740
debug: Loaded state in 0.00 seconds
debug: Using cached certificate for ca
debug: Using cached certificate for info.com
debug: Using cached certificate_revocation_list for ca
debug: catalog supports formats: b64_zlib_yaml dot pson raw
yaml; using pson
info: Caching catalog for info.com
debug: Creating default schedules
debug: Loaded state in 0.00 seconds
info: Applying configuration version '1351280410'
debug: Finishing transaction 70258154614200
debug: Storing state
debug: Stored state in 0.00 seconds
notice: Finished catalog run in 0.02 seconds
```

9. FAQ

9.1. err: Could not request certificate: No route to host - connect(2)

```
err: Could not request certificate: Connection refused -
connect(2)
Exiting; failed to retrieve certificate and waitforcert is
disabled
```

关闭防火墙可以解决

9.2. No help available unless you have RDoc::usage installed

```
#  puppetmasterd --help
No help available unless you have RDoc::usage installed
```

```
# yum install ruby-rdoc
```

第 27 章 SaltStack

http://saltstack.com/

1. 安装 Salt Stack

1.1. 服务端安装

```
yum install salt-master
chkconfig salt-master on
service salt-master start
```

```
cp /etc/salt/master{,.original}
```

1.2. 客户端安装

```
yum install salt-minion
chkconfig salt-minion on
```

配置 master

```


cp /etc/salt/minion{,.original}
sed -i '12,12imaster: salt.example.org' /etc/salt/minion

cat >> /etc/hosts <<'EOF'

192.168.2.1    salt.example.org
EOF


```

```
service salt-minion start
```

1.3. 防火墙配置

```
-A INPUT -p tcp -m multiport --dports 4505,4506 -m state --
state NEW -j ACCEPT
```

1.4. key 管理

登陆master服务器，输入 salt-key 查看接入的 minion 客户端。

```
# salt-key
Accepted Keys:
Unaccepted Keys:
haproxy
Rejected Keys:
```

接受客户端 key

```
# salt-key -a haproxy
The following keys are going to be accepted:
Unaccepted Keys:
haproxy
Proceed? [n/Y] y
Key for minion haproxy accepted.
```

至此，master 与 minion 已经建立了信任关系

1.5. 测试

你可以运行下面命令测试你的 minion

```
salt '*' test.arg 1 "two" 3.1 txt="hello" wow='{a: 1, b:
"hello"}'
salt '*' test.arg_repr 1 "two" 3.1 txt="hello" wow='{a: 1, b:
"hello"}'
salt '*' test.collatz 3
salt '*' test.conf_test
salt '*' test.cross_test file.gid_to_group 0
salt '*' test.echo 'foo bar baz quo qux'
salt '*' test.fib 3
salt '*' test.get_opts
salt '*' test.kwarg num=1 txt="two" env='{a: 1, b: "hello"}'
salt '*' test.not_loaded
salt '*' test.outputter foobar
salt '*' test.ping
salt '*' test.provider service
salt '*' test.providers
salt '*' test.rand_sleep 60
salt '*' test.retcode 42
salt '*' test.sleep 20
salt '*' test.tty tty0 'This is a test'
salt '*' test.tty pts3 'This is a test'
salt '*' test.version
salt '*' test.versions_information
salt '*' test.versions_report
```

我通常只作ping测试

```
# salt '*' test.ping
haproxy:
    True

# salt '*' test.versions_information
haproxy:
    ----------
    Jinja2:
        unknown
    M2Crypto:
        0.20.2
    PyYAML:
        3.09
    PyZMQ:
```

```
        2.2.0.1
    Python:
        2.6.6 (r266:84292, Feb 22 2013, 00:00:18)
    Salt:
        0.16.0
    ZMQ:
        3.2.3
    msgpack-pure:
        None
    msgpack-python:
        0.1.13
    pycrypto:
        2.0.1

# salt '*' test.versions_report
haproxy:
               Salt: 0.16.0
             Python: 2.6.6 (r266:84292, Feb 22 2013, 00:00:18)
             Jinja2: unknown
           M2Crypto: 0.20.2
     msgpack-python: 0.1.13
       msgpack-pure: Not Installed
           pycrypto: 2.0.1
             PyYAML: 3.09
              PyZMQ: 2.2.0.1
                ZMQ: 3.2.3
```

单独测试某一节点

```
salt 'haproxy' test.ping
```

1.6. Demo

这里为你掩饰的是，将iptables文件推送到所有的服务器上。

vim /srv/salt/top.sis

```
base:
  '*':
```

```
    - iptables
```

vim /srv/salt/iptables.sls

```
/etc/sysconfig/iptables:
  file:
    - managed
    - source: salt://iptables
    - user: root
    - group: root
    - mode: 644
    - backup: minion
```

vim /srv/salt/iptables

```
# Firewall configuration written by system-config-firewall
# Manual customization of this file is not recommended.
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j
ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j
ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 443 -j
ACCEPT
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
COMMIT
```

单独部署iptables

```
# salt '*' state.sls iptables
```

按照 top.sls 的设置执行

```
salt '*' state.highstate -v
```

2. salt-key - Salt key is used to manage Salt authentication keys

查询 key 状态

```
# salt-key

Accepted Keys:
centos6.example.com
haproxy.example.com
Unaccepted Keys:
Rejected Keys:
```

查看来自 minion 的 key

```
# salt-key -L
```

接受所有key

```
# salt-key -A
```

删除 key

```
# salt-key -d haproxy

The following keys are going to be deleted:
Accepted Keys:
haproxy
Proceed? [N/y] y
```

显示 key 文件内容

```
# salt-key -p centos6.example.com
Accepted Keys:
centos6.example.com:  -----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAw7E3x8jok8xsaKYJq94
8
HsElTLGR1AVBNoIT2EDAZkX/Zhyl4d0BT1C9JJN6/R/9tV9yr1+p7/GbbtPr+9G
K
9ahO4S9QKtVCwyQVIaFRdZTlmHspCfE2gBgqXKNZfgCH2IILS8fJBo5GMvNgajR
i
qB3TShCV/UOBmkQ2H6p52xfhuubpAzrmdVVZOa03ASBTkNRUmE1kDIeZcIILBug
3
XbsXYPv+Uz+rujxzSa5P2eF6O9kcr1QCNYHj3pgm2VL7ALkkbzCLbiAWSLVMmct
Q
Fx/uvRjZG+Bh/nmQ4Kz33pLgiyhHNaA+dXsF8YTrpU3QHb+UvByZH0Lwf//ekRz
T
QeSW9noZGlWkYn2uSAbEuIT9kg7xwd3rB/iEqKGBJcfn5kgaxstUywqr9i+F8Dh
d
X9hs3o46WIZMFeFX237oeXZ1lHgEwioZIYtmgEebqsMl9LT3EFG5/j2EzkEbE/D
i
hTJETbm7dttSj2tcwmb+S8hBJ6YRy1qTZsTYsdgjV3GC2U9lMeGjzhKB/znwR+k
P
8BL0JnVEVVImzdTG1Y1sGRwbHXmOPGpyKCw/oLtjxw5nZuTRMeZcEd5Jj6pZBIS
v
+Pqw+KdiiHUg47sP2G7wlZpLIvyUv69/Jq0bIP4BqTi1rDvWtSuySbkQoKFEFhM
c
Nff3pZp7Clm92WXb3+LS0z0CAwEAAQ==
-----END PUBLIC KEY-----
```

key 文件存储位置

```
# ll /etc/salt/pki/master/minions
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 800 Aug 21 14:07 centos6.example.com
-rw-r--r-- 1 root root 800 Aug 21 14:08 haproxy.example.com
```

3. salt 命令

精确匹配

```
# salt 'haproxy' test.ping
haproxy:
    True
```

通配符匹配

```
# salt 'ha*' test.ping
haproxy:
    True
```

运行模块，目录如下

```
# find /srv/salt/php
/srv/salt/php
/srv/salt/php/init.sls
/srv/salt/php/php-fpm.sls
/srv/salt/php/cli.sls
```

php 目录下含多个sls文件

```
salt 'centos*' state.sls php.cli
salt 'centos*' state.sls php.php-fpm
```

3.1. cmd

cmd.run

```
salt '*' cmd.run 'ls -l /etc'
```

cmd.script

```
salt '*' cmd.script salt://iptables.sh
```

3.2. pkg.install

```
salt '*' pkg.install vim
```

3.3. network.interfaces

```
salt '*' network.interfaces
```

3.4. salt example

例 27.1. salt command

```
# salt '*' sys.doc | grep "salt '*'"

salt '*' acl.delfacl user myuser /tmp/house/kitchen
salt '*' acl.delfacl default:group mygroup /tmp/house/kitchen
salt '*' acl.delfacl d:u myuser /tmp/house/kitchen
salt '*' acl.delfacl g myuser /tmp/house/kitchen
/tmp/house/livingroom
salt '*' acl.getfacl /tmp/house/kitchen
salt '*' acl.getfacl /tmp/house/kitchen /tmp/house/livingroom
salt '*' acl.addfacl user myuser rwx /tmp/house/kitchen
salt '*' acl.addfacl default:group mygroup rx
/tmp/house/kitchen
salt '*' acl.addfacl d:u myuser 7 /tmp/house/kitchen
```

```
salt '*' acl.addfacl g mygroup 0 /tmp/house/kitchen
/tmp/house/livingroom
salt '*' acl.version
salt '*' acl.wipefacls /tmp/house/kitchen
salt '*' acl.wipefacls /tmp/house/kitchen /tmp/house/livingroom
salt '*' aliases.get_target <alias>
salt '*' aliases.has_target <alias> <target>
salt '*' aliases.list_aliases
salt '*' aliases.rm_alias <alias>
salt '*' aliases.set_target <alias> <target>
salt '*' alternatives.check_installed name path
salt '*' alternatives.display <command name>
salt '*' alternatives.install name link path priority
salt '*' alternatives.remove name path
salt '*' alternatives.show_current emacs
salt '*' archive.gunzip /tmp/sourcefile.txt.gz
salt '*' archive.gunzip template=jinja
/tmp/{{grains.id}}.txt.gz
salt '*' archive.gzip /tmp/sourcefile.txt
salt '*' archive.gzip template=jinja /tmp/{{grains.id}}.txt
salt '*' archive.rar /tmp/rarfile.rar /tmp/sourcefile1
/tmp/sourcefile2
salt '*' archive.rar template=jinja /tmp/rarfile.rar
/tmp/sourcefile1 /tmp/{{grains.id}}.txt
salt '*' archive.tar cjvf /tmp/tarfile.tar.bz2 /tmp/file_1
/tmp/file_2
salt '*' archive.tar template=jinja cjvf /tmp/salt.tar.bz2
{{grains.saltpath}}
salt '*' archive.unrar /tmp/rarfile.rar /home/strongbad/ file_1
file_2
salt '*' archive.unrar template=jinja /tmp/rarfile.rar
/tmp/{{grains.id}}/ file_1 file_2
salt '*' archive.unzip /tmp/zipfile.zip /home/strongbad/ file_1
file_2
salt '*' archive.unzip template=jinja /tmp/zipfile.zip
/tmp/{{grains.id}}/ file_1 file_2
salt '*' archive.zip /tmp/zipfile.zip /tmp/sourcefile1
/tmp/sourcefile2
salt '*' archive.zip template=jinja /tmp/zipfile.zip
/tmp/sourcefile1 /tmp/{{grains.id}}.txt
salt '*' cmd.exec_code ruby 'puts "cheese"'
salt '*' cmd.has_exec cat
salt '*' cmd.retcode "file /bin/bash"
salt '*' cmd.retcode template=jinja "file
{{grains.pythonpath[0]}}/python"
```

```
salt '*' cmd.retcode "grep f"
stdin='one\ntwo\nthree\nfour\nfive\n'
salt '*' cmd.run "ls -l | awk '/foo/{print \$2}'"
salt '*' cmd.run template=jinja "ls -l /tmp/{{grains.id}} | awk
'/foo/{print \$2}'"
salt '*' cmd.run "Get-ChildItem C:\ " shell='powershell'
salt '*' cmd.run "grep f" stdin='one\ntwo\nthree\nfour\nfive\n'
salt '*' cmd.run_all "ls -l | awk '/foo/{print \$2}'"
salt '*' cmd.run_all template=jinja "ls -l /tmp/{{grains.id}} |
awk '/foo/{print \$2}'"
salt '*' cmd.run_all "grep f"
stdin='one\ntwo\nthree\nfour\nfive\n'
salt '*' cmd.run_stderr "ls -l | awk '/foo/{print \$2}'"
salt '*' cmd.run_stderr template=jinja "ls -l
/tmp/{{grains.id}} | awk '/foo/{print \$2}'"
salt '*' cmd.run_stderr "grep f"
stdin='one\ntwo\nthree\nfour\nfive\n'
salt '*' cmd.run_stdout "ls -l | awk '/foo/{print \$2}'"
salt '*' cmd.run_stdout template=jinja "ls -l
/tmp/{{grains.id}} | awk '/foo/{print \$2}'"
salt '*' cmd.run_stdout "grep f"
stdin='one\ntwo\nthree\nfour\nfive\n'
salt '*' cmd.script salt://scripts/runme.sh
salt '*' cmd.script salt://scripts/runme.sh 'arg1 arg2 "arg 3"'
salt '*' cmd.script salt://scripts/windows_task.ps1 args=' -
Input c:\tmp\infile.txt' shell='powershell'
salt '*' cmd.script salt://scripts/runme.sh
stdin='one\ntwo\nthree\nfour\nfive\n'
salt '*' cmd.script_retcode salt://scripts/runme.sh
salt '*' cmd.script_retcode salt://scripts/runme.sh
stdin='one\ntwo\nthree\nfour\nfive\n'
salt '*' cmd.which cat
salt '*' cmd.which_bin '[pip2, pip, pip-python]'
salt '*' config.backup_mode
salt '*' config.dot_vals host
salt '*' qemu.gather_bootstrap_script True
salt '*' config.get pkg:apache
salt '*' config.manage_mode
salt '*' config.option redis.host
salt '*' config.valid_fileproto salt://path/to/file
salt '*' cp.cache_dir salt://path/to/dir
salt '*' cp.cache_file salt://path/to/file
salt '*' cp.cache_files salt://pathto/file1,salt://pathto/file1
salt '*' cp.cache_local_file /etc/hosts
salt '*' cp.cache_master
```

```
salt '*' cp.get_dir salt://path/to/dir/ /minion/dest
salt '*' cp.get_file salt://path/to/file /minion/dest
salt '*' cp.get_file "salt://{{grains.os}}/vimrc" /etc/vimrc
template=jinja
salt '*' cp.get_file_str salt://my/file
salt '*' cp.get_template salt://path/to/template /minion/dest
salt '*' cp.get_url salt://my/file /tmp/mine
salt '*' cp.get_url http://www.slashdot.org /tmp/index.html
salt '*' cp.hash_file salt://path/to/file
salt '*' cp.is_cached salt://path/to/file
salt '*' cp.list_master
salt '*' cp.list_master_dirs
salt '*' cp.list_minion
salt '*' cp.list_states
salt '*' cp.push /etc/fstab
salt '*' cron.list_tab root
salt '*' cron.list_tab root
salt '*' cron.raw_cron root
salt '*' cron.rm_job root /usr/local/weekly
salt '*' cron.rm_job root /usr/bin/foo dayweek=1
salt '*' cron.rm_env root MAILTO
salt '*' cron.rm_job root /usr/local/weekly
salt '*' cron.rm_job root /usr/bin/foo dayweek=1
salt '*' cron.set_env root MAILTO user@example.com
salt '*' cron.set_job root '*' '*' '*' '*' 1 /usr/local/weekly
salt '*' cron.set_special @hourly 'echo foobar'
salt '*' cron.write_cron_file root /tmp/new_cron
salt '*' cron.write_cron_file_verbose root /tmp/new_cron
salt '*' daemontools.full_restart <service name>
salt '*' daemontools.get_all
salt '*' daemontools.reload <service name>
salt '*' daemontools.restart <service name>
salt '*' daemontools.start <service name>
salt '*' daemontools.status <service name>
salt '*' daemontools.stop <service name>
salt '*' daemontools.term <service name>
salt '*' data.cas <key> <value> <old_value>
salt '*' data.clear
salt '*' data.dump '{'eggs': 'spam'}'
salt '*' data.getval <key>
salt '*' data.getvals <key> [<key> ...]
salt '*' data.load
salt '*' data.update <key> <value>
salt '*' disk.inodeusage
salt '*' disk.usage
```

```
salt '*' django.collectstatic <settings_module>
salt '*' django.command <settings_module> <command>
salt '*' django.createsuperuser <settings_module> user
user@example.com
salt '*' django.loaddata <settings_module> <comma delimited
list of fixtures>
salt '*' django.syncdb <settings_module>
salt '*' dnsmasq.version
salt '*' dnsmasq.get_config
salt '*' dnsmasq.get_config file=/etc/dnsmasq.conf
salt '*' dnsmasq.set_config domain=mydomain.com
salt '*' dnsmasq.set_config follow=False domain=mydomain.com
salt '*' dnsmasq.set_config file=/etc/dnsmasq.conf
domain=mydomain.com
salt '*' dnsmasq.version
salt '*' dnsutil.hosts_append /etc/hosts 127.0.0.1
ad1.yuk.co,ad2.yuk.co
salt '*' dnsutil.hosts_delete /etc/hosts ad1.yuk.co
salt '*' dnsutil.hosts_delete /etc/hosts ad2.yuk.co,ad1.yuk.co
salt '*' dnsutil.parse_hosts
salt '*' event.fire 'stuff to be in the event' 'tag'
salt '*' event.fire_master 'stuff to be in the event' 'tag'
salt '*' extfs.attributes /dev/sda1
salt '*' extfs.blocks /dev/sda1
salt '*' extfs.dump /dev/sda1
salt '*' extfs.mkfs /dev/sda1 fs_type=ext4 opts='acl,noexec'
salt '*' extfs.tune /dev/sda1 force=True label=wildstallyns
opts='acl,noexec'
salt '*' file.append /etc/motd \
salt '*' file.check_file_meta /etc/httpd/conf.d/httpd.conf
salt://http/httpd.conf '{hash_type: 'md5', 'hsum': <md5sum>}'
root, root, '755' base
salt '*' file.check_hash /etc/fstab md5=<md5sum>
salt '*' file.check_managed /etc/httpd/conf.d/httpd.conf
salt://http/httpd.conf '{hash_type: 'md5', 'hsum': <md5sum>}'
root, root, '755' jinja True None None base
salt '*' file.check_perms /etc/sudoers '{}' root root 400
salt '*' file.chgrp /etc/passwd root
salt '*' file.chown /etc/passwd root root
salt '*' file.comment /etc/modules pcspkr
salt '*' file.contains /etc/crontab 'mymaintenance.sh'
salt '*' file.contains_glob /etc/foobar '*cheese*'
salt '*' file.contains_regex /etc/crontab
salt '*' file.contains_regex_multiline /etc/crontab '^maint'
salt '*' file.directory_exists /etc
```

```
salt '*' file.file_exists /etc/passwd
salt '*' file.find / type=f name=\*.bak size=+10m
salt '*' file.find /var mtime=+30d size=+10m
print=path,size,mtime
salt '*' file.find /var/log name=\*.[0-9] mtime=+30d size=+10m
delete
salt '*' file.get_diff /home/fred/.vimrc
salt://users/fred/.vimrc
salt '*' file.get_gid /etc/passwd
salt '*' file.get_group /etc/passwd
salt '*' file.get_hash /etc/shadow
salt '*' file.get_managed /etc/httpd/conf.d/httpd.conf jinja
salt://http/httpd.conf '{hash_type: 'md5', 'hsum': <md5sum>}'
root root '755' base None None
salt '*' file.get_mode /etc/passwd
salt '*' file.get_selinux_context /etc/hosts
salt '*' file.get_sum /etc/passwd sha512
salt '*' file.get_uid /etc/passwd
salt '*' file.get_user /etc/passwd
salt '*' file.gid_to_group 0
salt '*' file.group_to_gid root
salt '*' file.makedirs /opt/code
salt '*' file.makedirs_perms /opt/code
salt '*' file.manage_file /etc/httpd/conf.d/httpd.conf '{}'
salt://http/httpd.conf '{hash_type: 'md5', 'hsum': <md5sum>}'
root root '755' base ''
salt '*' file.mkdir /opt/jetty/context
salt '*' file.patch /opt/file.txt /tmp/file.txt.patch
salt '*' file.sed /etc/httpd/httpd.conf 'LogLevel warn'
'LogLevel info'
salt '*' file.remove /tmp/foo
salt '*' file.rename /path/to/src /path/to/dst
salt '*' file.restorecon /home/user/.ssh/authorized_keys
salt '*' file.sed /etc/httpd/httpd.conf 'LogLevel warn'
'LogLevel info'
salt '*' file.contains /etc/crontab 'mymaintenance.sh'
salt '*' file.set_mode /etc/passwd 0644
salt '*' file.set_selinux_context path <role> <type> <range>
salt '*' file.source_list salt://http/httpd.conf '{hash_type:
'md5', 'hsum': <md5sum>}' base
salt '*' file.stats /etc/passwd
salt '*' file.symlink /path/to/file /path/to/link
salt '*' file.touch /var/log/emptyfile
salt '*' file.uid_to_user 0
salt '*' file.uncomment /etc/hosts.deny 'ALL: PARANOID'
```

```
salt '*' file.user_to_uid root
salt '*' gem.install vagrant
salt '*' gem.sources_add http://rubygems.org/
salt '*' gem.sources_list
salt '*' gem.sources_remove http://rubygems.org/
salt '*' gem.uninstall vagrant
salt '*' gem.update vagrant
salt '*' gem.update_system
salt '*' git.add /path/to/git/repo /path/to/file
salt '*' git.archive /path/to/repo /path/to/archive.tar.gz
salt '*' git.checkout /path/to/repo somebranch user=jeff
salt '*' git.checkout /path/to/repo opts='testbranch --
conf/file1 file2'
salt '*' git.checkout /path/to/repo rev=origin/mybranch opts=--
track
salt '*' git.clone /path/to/repo
git://github.com/saltstack/salt.git
salt '*' git.clone /path/to/repo.git\
salt '*' git.commit /path/to/git/repo 'The commit message'
salt '*' git.config_get /path/to/repo user.email
salt '*' git.config_set /path/to/repo user.email me@example.com
salt '*' git.describe /path/to/repo
salt '*' git.describe /path/to/repo develop
salt '*' git.fetch /path/to/repo '--all'
salt '*' git.fetch cwd=/path/to/repo opts='--all' user=johnny
salt '*' git.init /path/to/repo.git opts='--bare'
salt '*' git.fetch /path/to/repo
salt '*' git.merge /path/to/repo @{upstream}
salt '*' git.pull /path/to/repo opts='--rebase origin master'
salt '*' git.push /path/to/git/repo remote-name
salt '*' git.rebase /path/to/repo master
salt '*' git.rebase /path/to/repo 'origin master'
salt '*' git.remote_get /path/to/repo
salt '*' git.remote_get /path/to/repo upstream
salt '*' git.remote_set /path/to/repo
remote_url=git@github.com:saltstack/salt.git
salt '*' git.remote_set /path/to/repo origin
git@github.com:saltstack/salt.git
salt '*' git.remotes /path/to/repo
salt '*' git.reset /path/to/repo master
salt '*' git.revision /path/to/repo mybranch
salt '*' git.rm /path/to/git/repo /path/to/file
salt '*' git.stash /path/to/repo master
salt '*' git.status /path/to/git/repo
salt '*' git.submodule /path/to/repo.git/sub/repo
```

```
salt '*' grains.get pkg:apache
salt '*' grains.item os
salt '*' grains.item os osrelease oscodename
salt '*' grains.item host sanitize=True
salt '*' grains.items
salt '*' grains.items sanitize=True
salt '*' grains.ls
salt '*' grains.setval key val
salt '*' group.add foo 3456
salt '*' group.chgid foo 4376
salt '*' group.delete foo
salt '*' group.getent
salt '*' group.info foo
salt '*' grub.conf
salt '*' grub.version
salt '*' hg.archive /path/to/repo output=/tmp/archive.tgz
fmt=tgz
salt '*' hg.clone /path/to/repo
https://bitbucket.org/birkenfeld/sphinx
salt '*' hg.describe /path/to/repo
salt '*' hg.pull /path/to/repo '-u'
salt '*' hg.revision /path/to/repo mybranch
salt '*' hosts.add_host <ip> <alias>
salt '*' hosts.get_alias <ip addr>
salt '*' hosts.get_ip <hostname>
salt '*' hosts.has_pair <ip> <alias>
salt '*' hosts.list_hosts
salt '*' hosts.rm_host <ip> <alias>
salt '*' hosts.set_host <ip> <alias>
salt '*' qemu_nbd.bootstrap /srv/salt-images/host.qcow 4096
qcow2
salt '*' img.mount_image /tmp/foo
salt '*' img.seed /tmp/image.qcow2
salt '*' img.umount_image /mnt/foo
salt '*' ip.apply_network_settings
salt '*' ip.build_bond bond0 mode=balance-alb
salt '*' ip.build_interface eth0 eth <settings>
salt '*' ip.build_network_settings <settings>
salt '*' ip.build_routes eth0 <settings>
salt '*' ip.down eth0
salt '*' ip.get_bond bond0
salt '*' ip.get_interface eth0
salt '*' ip.get_network_settings
salt '*' ip.get_routes eth0
salt '*' ip.up eth0
```

```
salt '*' iptables.append filter INPUT rule='-m state --state
RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT'
salt '*' iptables.delete filter INPUT position=3
salt '*' iptables.delete filter INPUT rule='-m state --state
RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT'
salt '*' iptables.flush filter
salt '*' iptables.get_policy filter INPUT
salt '*' iptables.get_rules
salt '*' iptables.get_saved_policy filter INPUT
salt '*' iptables.get_saved_policy filter INPUT
conf_file=/etc/iptables.saved
salt '*' iptables.get_saved_rules
salt '*' iptables.insert filter INPUT position=3 rule='-m state
--state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT'
salt '*' iptables.save /etc/sysconfig/iptables
salt '*' iptables.set_policy filter INPUT ACCEPT
salt '*' iptables.version
salt '*' key.finger
salt '*' keyboard.get_sys
salt '*' keyboard.get_x
salt '*' keyboard.set_sys dvorak
salt '*' keyboard.set_x dvorak
salt '*' kmod.available
salt '*' kmod.check_available kvm
salt '*' kmod.is_loaded kvm
salt '*' kmod.load kvm
salt '*' kmod.lsmod
salt '*' kmod.mod_list
salt '*' kmod.remove kvm
salt '*' locale.get_locale
salt '*' locale.list_avail
salt '*' locale.set_locale 'en_US.UTF-8'
salt '*' locate.locate
salt '*' locate.stats
salt '*' locate.updatedb
salt '*' locate.version
salt '*' logrotate.set rotate 2
salt '*' logrotate.set /var/log/wtmp rotate 2
salt '*' logrotate.show_conf
salt '*' lowpkg.file_list httpd
salt '*' lowpkg.file_list httpd postfix
salt '*' lowpkg.file_list
salt '*' lowpkg.file_list httpd
salt '*' lowpkg.file_list httpd postfix
salt '*' lowpkg.file_list
```

```
salt '*' lowpkg.list_pkgs
salt '*' lowpkg.verify
salt '*' match.compound 'L@cheese,foo and *'
salt '*' match.data 'spam:eggs'
salt '*' match.glob '*'
salt '*' match.grain 'os:Ubuntu'
salt '*' match.grain_pcre 'os:Fedo.*'
salt '*' match.ipcidr '192.168.44.0/24'
salt '*' match.list 'server1,server2'
salt '*' match.pcre '.*'
salt '*' match.pillar 'cheese:foo'
salt '*' mine.get '*' network.interfaces
salt '*' mine.get 'os:Fedora' network.interfaces grain
salt '*' mine.send network.interfaces eth0
salt '*' mine.update
salt '*' monit.monitor <service name>
salt '*' monit.restart <service name>
salt '*' monit.start <service name>
salt '*' monit.stop <service name>
salt '*' monit.summary
salt '*' monit.summary <service name>
salt '*' monit.unmonitor <service name>
salt '*' mount.active
salt '*' mount.fstab
salt '*' mount.is_fuse_exec sshfs
salt '*' mount.mount /mnt/foo /dev/sdz1 True
salt '*' mount.remount /mnt/foo /dev/sdz1 True
salt '*' mount.rm_fstab /mnt/foo
salt '*' mount.set_fstab /mnt/foo /dev/sdz1 ext4
salt '*' mount.swapoff /root/swapfile
salt '*' mount.swapon /root/swapfile
salt '*' mount.swaps
salt '*' mount.umount /mnt/foo
salt '*' '*' network.arp
salt '*' network.dig archlinux.org
salt '*' network.hwaddr eth0
salt '*' network.in_subnet 10.0.0.0/16
salt '*' network.interfaces
salt '*' network.ip_addrs
salt '*' network.ip_addrs6
salt '*' network.netstat
salt '*' network.ping archlinux.org
salt '*' network.subnets
salt '*' network.traceroute archlinux.org
salt '*' nginx.configtest
```

```
salt '*' nginx.signal reload
salt '*' nginx.version
salt '*' partition.align_check /dev/sda minimal 1
salt '*' partition.check 1
salt '*' partition.cp /dev/sda 2 3
salt '*' partition.get_id /dev/sda 1
salt '*' partition.mkfs /dev/sda2 fat32
salt '*' partition.mklabel /dev/sda msdos
salt '*' partition.mkpart /dev/sda primary fat32 0 639
salt '*' partition.mkpartfs /dev/sda logical ext2 440 670
salt '*' partition.name /dev/sda 1 'My Documents'
salt '*' partition.part_list /dev/sda
salt '*' partition.part_list /dev/sda unit=s
salt '*' partition.part_list /dev/sda unit=kB
salt '*' partition.probe
salt '*' partition.probe /dev/sda
salt '*' partition.rescue /dev/sda 0 8056
salt '*' partition.resize /dev/sda 3 200 850
salt '*' partition.rm /dev/sda 5
salt '*' partition.set /dev/sda 1 boot on
salt '*' partition.set_id /dev/sda 1 83
salt '*' partition.name /dev/sda 1 boot
salt '*' pecl.install fuse
salt '*' pecl.list
salt '*' pecl.uninstall fuse
salt '*' pecl.update fuse
salt '*' pillar.data
salt '*' pillar.data key='roles'
salt '*' pillar.ext 'libvirt: _'
salt '*' pillar.get pkg:apache
salt '*' pillar.data
salt '*' pillar.data key='roles'
salt '*' pillar.raw
salt '*' pillar.raw key='roles'
salt '*' pip.freeze /home/code/path/to/virtualenv/
salt '*' pip.install <package name>,<package2 name>
salt '*' pip.install requirements=/path/to/requirements.txt
salt '*' pip.install <package name> bin_env=/path/to/virtualenv
salt '*' pip.install <package name> bin_env=/path/to/pip_bin
salt '*' pip.install markdown,django
editable=git+https://github.com/worldcompany/djangoembed.git#eg
g=djangoembed upgrade=True no_deps=True
salt '*' pip.list salt
salt '*' pip.uninstall <package name>,<package2 name>
salt '*' pip.uninstall requirements=/path/to/requirements.txt
```

```
salt '*' pip.uninstall <package name>
bin_env=/path/to/virtualenv
salt '*' pip.uninstall <package name> bin_env=/path/to/pip_bin
salt '*' pkg.latest_version <package name>
salt '*' pkg.latest_version <package name> fromrepo=epel-
testing
salt '*' pkg.latest_version <package1> <package2> <package3>
...
salt '*' pkg.clean_metadata
salt '*' pkg.compare '0.2.4-0' '<' '0.2.4.1-0'
salt '*' pkg.compare pkg1='0.2.4-0' oper='<' pkg2='0.2.4.1-0'
salt '*' pkg.del_repo myrepo
salt '*' pkg.del_repo myrepo basedir=/path/to/dir
salt '*' pkg.file_list httpd
salt '*' pkg.file_list httpd postfix
salt '*' pkg.file_list
salt '*' pkg.file_list httpd
salt '*' pkg.file_list httpd postfix
salt '*' pkg.file_list
salt '*' pkg.get_repo myrepo
salt '*' pkg.get_repo myrepo basedir=/path/to/dir
salt '*' pkg.group_diff 'Perl Support'
salt '*' pkg.group_info 'Perl Support'
salt '*' pkg.group_install groups='["Group 1", "Group 2"]'
salt '*' pkg.group_install 'My Group' skip='["foo", "bar"]'
salt '*' pkg.group_install 'My Group' include='["foo", "bar"]'
salt '*' pkg.group_list
salt '*' pkg.install <package name>
salt '*' pkg.install pkgs='["foo", "bar"]'
salt '*' pkg.install pkgs='["foo", {"bar": "1.2.3-4.el6"}]'
salt '*' pkg.install sources='[{"foo": "salt://foo.rpm"},
{"bar": "salt://bar.rpm"}]'
salt '*' pkg.latest_version <package name>
salt '*' pkg.latest_version <package name> fromrepo=epel-
testing
salt '*' pkg.latest_version <package1> <package2> <package3>
...
salt '*' pkg.list_pkgs
salt '*' pkg.list_repos
salt '*' pkg.list_upgrades
salt '*' pkg.mod_repo reponame enabled=1 gpgcheck=1
salt '*' pkg.mod_repo reponame basedir=/path/to/dir enabled=1
salt '*' pkg.mod_repo reponame baseurl=
mirrorlist=http://host.com/
salt '*' pkg.perform_cmp '0.2.4-0' '0.2.4.1-0'
```

```
salt '*' pkg.perform_cmp pkg1='0.2.4-0' pkg2='0.2.4.1-0'
salt '*' pkg.purge <package name>
salt '*' pkg.purge <package1>,<package2>,<package3>
salt '*' pkg.purge pkgs='["foo", "bar"]'
salt '*' pkg.refresh_db
salt '*' pkg.remove <package name>
salt '*' pkg.remove <package1>,<package2>,<package3>
salt '*' pkg.remove pkgs='["foo", "bar"]'
salt '*' pkg.upgrade
salt '*' pkg.upgrade_available <package name>
salt '*' pkg.verify
salt '*' pkg.version <package name>
salt '*' pkg.version <package1> <package2> <package3> ...
salt '*' pkg_resource.add_pkg '{}' bind 9
salt '*' pkg_resource.check_desired
salt '*' pkg_resource.compare
salt '*' pkg_resource.find_changes
salt '*' pkg_resource.pack_pkgs '["foo", {"bar": 1.2}, "baz"]'
salt '*' pkg_resource.pack_sources '[{"foo": "salt://foo.rpm"},
{"bar": "salt://bar.rpm"}]'
salt '*' pkg_resource.parse_targets
salt '*' pkg_resource.perform_cmp
salt '*' pkg_resource.sort_pkglist '["3.45", "2.13"]'
salt '*' pkg_resource.stringify 'vim: 7.127'
salt '*' pkg_resource.version vim
salt '*' pkg_resource.version foo bar baz
salt '*' pkg_resource.version 'python*'
salt '*' puppet.fact kernel
salt '*' puppet.facts
salt '*' puppet.noop
salt '*' puppet.noop tags=basefiles::edit,apache::server
salt '*' puppet.noop debug
salt '*' puppet.noop apply /a/b/manifest.pp
modulepath=/a/b/modules tags=basefiles::edit,apache::server
salt '*' puppet.run
salt '*' puppet.run tags=basefiles::edit,apache::server
salt '*' puppet.run debug
salt '*' puppet.run apply /a/b/manifest.pp
modulepath=/a/b/modules tags=basefiles::edit,apache::server
salt '*' quota.get_mode
salt '*' quota.off
salt '*' quota.on
salt '*' quota.report /media/data
salt '*' quota.set /media/data user=larry block-soft-
limit=1048576
```

```
salt '*' quota.set /media/data group=painters file-hard-
limit=1000
salt '*' quota.stats
salt '*' quota.warn
salt '*' rbenv.default
salt '*' rbenv.default 2.0.0-p0
salt '*' rbenv.install
salt '*' rbenv.install_ruby 2.0.0-p0
salt '*' rbenv.is_installed
salt '*' rbenv.list
salt '*' rbenv.uninstall_ruby 2.0.0-p0
salt '*' rbenv.update
salt '*' rbenv.versions
salt '*' ret.get_fun mysql network.interfaces
salt '*' ret.get_jid redis 20421104181954700505
salt '*' ret.get_jids mysql
salt '*' ret.get_minions mysql
salt '*' rvm.do 2.0.0 <command>
salt '*' rvm.gemset_copy foobar bazquo
salt '*' rvm.gemset_create 2.0.0 foobar
salt '*' rvm.gemset_delete 2.0.0 foobar
salt '*' rvm.gemset_empty 2.0.0 foobar
salt '*' rvm.gemset_list
salt '*' rvm.gemset_list_all
salt '*' rvm.get
salt '*' rvm.install
salt '*' rvm.install_ruby 1.9.3-p385
salt '*' rvm.is_installed
salt '*' rvm.list
salt '*' rvm.reinstall_ruby 1.9.3-p385
salt '*' rvm.rubygems 2.0.0 1.8.24
salt '*' rvm.set_default 2.0.0
salt '*' rvm.wrapper <ruby_string> <wrapper_prefix>
salt '*' saltutil.find_job <job id>
salt '*' saltutil.is_running state.highstate
salt '*' saltutil.kill_job <job id>
salt '*' saltutil.refresh_modules
salt '*' saltutil.refresh_pillar
salt '*' saltutil.regen_keys
salt '*' saltutil.revoke_key
salt '*' saltutil.running
salt '*' saltutil.signal_job <job id> 15
salt '*' saltutil.sync_all
salt '*' saltutil.sync_grains
salt '*' saltutil.sync_modules
```

```
salt '*' saltutil.sync_outputters
salt '*' saltutil.sync_renderers
salt '*' saltutil.sync_returners
salt '*' saltutil.sync_states
salt '*' saltutil.term_job <job id>
salt '*' saltutil.update 0.10.3
salt '*' service.disable <service name>
salt '*' service.disabled <service name>
salt '*' service.enable <service name>
salt '*' service.enabled <service name>
salt '*' service.get_all
salt '*' service.get_all limit=upstart
salt '*' service.get_all limit=sysvinit
salt '*' service.get_disabled
salt '*' service.get_disabled limit=upstart
salt '*' service.get_disabled limit=sysvinit
salt '*' service.get_enabled
salt '*' service.get_enabled limit=upstart
salt '*' service.get_enabled limit=sysvinit
salt '*' service.reload <service name>
salt '*' service.restart <service name>
salt '*' service.start <service name>
salt '*' service.status <service name>
salt '*' service.stop <service name>
salt '*' shadow.info root
salt '*' shadow.set_date username 0
salt '*' shadow.set_inactdays username 7
salt '*' shadow.set_maxdays username 90
salt '*' shadow.set_mindays username 7
salt '*' shadow.set_password root '$1$UYCIxa628.9qXjpQCjM4a..'
salt '*' shadow.set_warndays username 7
salt '*' sqlite3.fetch /root/test.db 'SELECT * FROM test;'
salt '*' sqlite3.indexes /root/test.db
salt '*' sqlite3.indices /root/test.db
salt '*' sqlite3.modify /root/test.db 'CREATE TABLE test(id
INT, testdata TEXT);'
salt '*' sqlite3.sqlite_version
salt '*' sqlite3.tables /root/test.db
salt '*' sqlite3.version
salt '*' ssh.auth_keys root
salt '*' ssh.check_key <user> <key> <enc> <comment> <options>
salt '*' root salt://ssh/keyfile
salt '*' ssh.check_known_host <user> <hostname>
key='AAAA...FAaQ=='
salt '*' ssh.get_known_host <user> <hostname>
```

```
salt '*' ssh.host_keys
salt '*' ssh.recv_known_host <hostname> enc=<enc> port=<port>
salt '*' ssh.rm_auth_key <user> <key>
salt '*' ssh.rm_known_host <user> <hostname>
salt '*' ssh.set_auth_key <user> '<key>' enc='dsa'
salt '*' ssh.set_auth_key_from_file <user>
salt://ssh_keys/<user>.id_rsa.pub
salt '*' ssh.set_known_host <user> fingerprint='xx:xx:..:xx'
enc='ssh-rsa' config='.ssh/known_hosts'
salt '*' state.clear_cache
salt '*' state.high '{"vim": {"pkg": ["installed"]}}'
salt '*' state.highstate
salt '*' state.low '{"state": "pkg", "fun": "installed",
"name": "vi"}'
salt '*' state.running
salt '*' state.show_highstate
salt '*' state.show_lowstate
salt '*' state.show_sls core,edit.vim dev
salt '*' state.show_top
salt '*' state.single pkg.installed name=vim
salt '*' state.sls core,edit.vim dev
salt '*' state.template '<Path to template on the minion>'
salt '*' state.template_str '<Template String>'
salt '*' state.top reverse_top.sls
salt '*' status.all_status
salt '*' status.cpuinfo
salt '*' status.cpustats
salt '*' status.custom
salt '*' status.diskstats
salt '*' status.diskusage [paths and/or filesystem types]
salt '*' status.diskusage         # usage for all filesystems
salt '*' status.diskusage / /tmp  # usage for / and /tmp
salt '*' status.diskusage ext?    # usage for ext[234]
filesystems
salt '*' status.diskusage / ext?  # usage for / and all ext
filesystems
salt '*' status.loadavg
salt '*' status.meminfo
salt '*' status.netdev
salt '*' status.netstats
salt '*' status.pid <sig>
salt '*' status.procs
salt '*' status.uptime
salt '*' status.vmstats
salt '*' status.w
```

```
salt '*' supervisord.add <name>
salt '*' supervisord.custom "mstop '*gunicorn*'"
salt '*' supervisord.remove <name>
salt '*' supervisord.reread
salt '*' supervisord.restart <service>
salt '*' supervisord.start <service>
salt '*' supervisord.status
salt '*' supervisord.status_raw
salt '*' supervisord.stop <service>
salt '*' supervisord.update
salt '*' sys.argspec pkg.install
salt '*' sys.argspec sys
salt '*' sys.argspec
salt '*' sys.doc
salt '*' sys.doc sys
salt '*' sys.doc sys.doc
salt '*' sys.doc network.traceroute user.info
salt '*' sys.list_functions
salt '*' sys.list_functions sys
salt '*' sys.list_functions sys user
salt '*' sys.list_modules
salt '*' sys.reload_modules
salt '*' sysctl.assign net.ipv4.ip_forward 1
salt '*' sysctl.get net.ipv4.ip_forward
salt '*' sysctl.persist net.ipv4.ip_forward 1
salt '*' sysctl.show
salt '*' system.halt
salt '*' system.init 3
salt '*' system.poweroff
salt '*' system.reboot
salt '*' system.shutdown
salt '*' test.arg 1 "two" 3.1 txt="hello" wow='{a: 1, b:
"hello"}'
salt '*' test.arg_repr 1 "two" 3.1 txt="hello" wow='{a: 1, b:
"hello"}'
salt '*' test.collatz 3
salt '*' test.conf_test
salt '*' test.cross_test file.gid_to_group 0
salt '*' test.echo 'foo bar baz quo qux'
salt '*' test.fib 3
salt '*' test.get_opts
salt '*' test.kwarg num=1 txt="two" env='{a: 1, b: "hello"}'
salt '*' test.not_loaded
salt '*' test.outputter foobar
salt '*' test.ping
```

```
salt '*' test.provider service
salt '*' test.providers
salt '*' test.rand_sleep 60
salt '*' test.retcode 42
salt '*' test.sleep 20
salt '*' test.tty tty0 'This is a test'
salt '*' test.tty pts3 'This is a test'
salt '*' test.version
salt '*' test.versions_information
salt '*' test.versions_report
salt '*' timezone.get_hwclock
salt '*' timezone.get_offset
salt '*' timezone.get_zone
salt '*' timezone.get_zonecode
salt '*' timezone.set_hwclock UTC
salt '*' timezone.set_zone 'America/Denver'
salt '*' timezone.zone_compare 'America/Denver'
salt '*' user.add name <uid> <gid> <groups> <home> <shell>
salt '*' user.chfullname foo "Foo Bar"
salt '*' user.chgid foo 4376
salt '*' user.chgroups foo wheel,root True
salt '*' user.chhome foo /home/users/foo True
salt '*' user.chhomephone foo "7735551234"
salt '*' user.chroomnumber foo 123
salt '*' user.chshell foo /bin/zsh
salt '*' user.chuid foo 4376
salt '*' user.chworkphone foo "7735550123"
salt '*' user.delete name remove=True force=True
salt '*' user.getent
salt '*' user.info root
salt '*' user.list_groups foo
salt '*' user.list_users
salt '*' virtualenv.create /path/to/new/virtualenv
```

4. /etc/salt/master

4.1. File Server settings

编辑 /etc/salt/master 文件

```
file_roots:
  base:
    - /srv/salt
```

```
mkdir /srv/salt
```

4.2. Pillar settings

```
pillar_roots:
  base:
    - /srv/pillar
```

```
mkdir -p /srv/pillar
```

4.3. Node Groups

```
nodegroups:
  group1: 'L@foo.domain.com,bar.domain.com,baz.domain.com and
bl*.domain.com'
  group2: 'G@os:Debian and foo.domain.com'
```

4.4. File Server Backend

```
fileserver_backend:
  - roots
```

5. sls 脚本

安装 vim 语法加亮插件

```
mkdir ~/.vim/
git clone https://github.com/saltstack/salt-vim.git
mv salt-vim/{ftdetect,ftplugin,syntax} ~/.vim/
```

配置.vimrc文件

```
cat >> ~/.vimrc <<EOF
set nocompatible
filetype plugin indent on

set nocompatible
set tabstop=2
set shiftwidth=2
set expandtab
EOF
```

5.1. pkg

pkg 负责包的安装与卸载

```
rsync:
  pkg:
    - installed
```

5.2. service

service 负责管理服务脚本的启用，禁用，启动，停止，重启等等工作

```
service:
  - name: rsync
  - running
  - enable: True
```

6. FAQ

6.1. Git fileserver backend is enabled in configuration but could not be loaded, is git-python installed

```
2013-09-03 11:11:18,101 [salt.loaded.int.pillar.git_pillar
][ERROR   ] Git fileserver backend is enabled in configuration
but could not be loaded, is git-python installed?
```

编辑 /etc/salt/master 配置如下

```
fileserver_backend:
  - roots
```

第 28 章 Chef

http://www.opscode.com/chef/

1. 安装 Chef

1.1. CentOS

第 29 章 Cobbler

http://cobbler.github.com/

第 30 章 Cfengine

http://www.cfengine.org/

第 31 章 func

https://fedorahosted.org/func/

第 32 章 (R)?ex Deployment & Configuration Management

http://rexify.org/

第 33 章 基于Web的系统管理软件

web-based interface for system administration

1. Webmin

网站

http://www.webmin.com/

过程 33.1. Webmin 安装步骤:

1. Debian Package
2. 命令:

   sudo dpkg --install webmin_1.380_all.deb

   sudo apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl libmd5-perl

   Webmin install complete. You can now login to https://netkiller.8800.org:10000/ as root with your root password, or as any user who can use sudo to run commands as root.

3. script

   Usage: /etc/init.d/webmin { start | stop }

4. nmap localhost

1.1. webalizer

```
# apt-get install webmin-webalizer
```

2. ajenti

http://ajenti.org/

部分 V. 运维篇

第 34 章 IDC

1. 网络设备配置管理与版本控制

http://netkiller.github.io/journal/network.ios.html

1.1. 背景

我们经常会频繁的配置网络设备，但有时候做了某些操作出现了异常，我们不清楚问题出在哪里，还原配置也不起作用，甚至你根本记得你改动了什么。

另外我们希望能够监控网络设备的配置变化，一个公司可能有很多网络工程师，他们都有权限操作路由交换或防火墙设备，我们要知道网络设备配置什么时候发生了变化，并通知其他几位同事。同时我们要对修改操作记录归档，方便日后查阅。

1.2. 怎样实现网络设备配置管理

我们每隔一段时间便将网络设备的配置导出存档，然后通过版本控制工具进行版本化管理，远离非常简单。

有了版本控制我们可能很方便的回撤操作。下面我来详细讲解怎样安装于配置该软件

```
$ git clone https://github.com/netkiller/logging.git
$ cd logging
$ python3 setup.py sdist
$ python3 setup.py install

$ sudo apt-get install expect
$ sudo chmod +x /usr/local/libexec/*
```

配置网络设备地址

打开 /usr/local/bin/cisco 文件，修改BACKUP_DIR，改为你的备份目录

```
$ vim /usr/local/bin/cisco

CFGFILE=$BASEDIR/etc/cisco.conf
BACKUP_DIR=~/.backup

$ cat /usr/local/etc/cisco.conf
192.168.50.1 mgmt EBopQ1X2vMkrl M8YJxvDiddG6QK
192.168.50.2 mgmt EBopQ1X2vMkrl M8YJxvDiddG6QK
192.168.50.3 mgmt EBopQ1X2vMkrl M8YJxvDiddG6QK
192.168.50.4 mgmt EBopQ1X2vMkrl M8YJxvDiddG6QK

$ sudo chmod 600 /usr/local/etc/cisco.conf
```

编辑/usr/local/etc/cisco.conf文件，格式如下:

```
host | username | password | enable password
```

初始化版本仓库

```
# Initialized empty Git repository in local.
$ cisco init

# Initialized empty Git repository from remote.
$ cisco init http://xxx.xxx.xxx.xxx/project/xxxx.git
$ cisco init user@host:/project/xxxx.git
```

启动，停止等操作

```
$ cisco
Usage: /usr/local/bin/cisco {init|start|stop|status|restart}

# cisco start
```

```
# cisco stop
```

查看网络设备配置变化

查看当前与上一个版本的变化

```
$ cd your_backup_dir
$ git diff HEAD HEAD~ route.running-config
```

查看当前与前面第三个版本的变化

```
$ cd your_backup_dir
$ git diff HEAD HEAD~3 route.running-config
```

1.3. 总结

该程序主要是备份网络设备的配置文件，当然也能起到监控做用，但备份间隔时间需要根据你的情况设定，如果太频繁也不太好，间隔太长可能起不到很好的监控作用。

关于监控与报警，你可以通过git diff 命令对比与上次配置文件的变化，通常是没有变化的，一旦发生变化便通过电子邮件与短信发出警报。至于怎么实现，不再本文讨论范围，有兴趣可以参考笔者的其他技术手札。

关于版本控制软件更多细节，延伸阅读 《Netkiller Version 手札》

2. 机房迁移

总结一下5年前的工作，在不写下来自己都快忘光了，工作关系现在已经不涉及运维这块的工作。

2.1. 拓扑确立

首先制定服务器拓扑图，拓扑图应该有两套，一套是物理拓扑图，另一套是基于业务的虚拟拓扑图。

物理拓扑图包含机柜，机位，例如防火墙，核心交换机，机柜交换机，服务器，存储等等他们之间的物理关系。如果是云主机也许标注出来。

接下来分配IP地址以及服务端口号

最后制定虚拟拓扑图，是各种服务间的关系图，由IP地址和端口组成，标住出他们之间的关系。

2.2. 存储规划

什么东西放在什么地方，怎么规划空间等等。

RAID Disk Group 规划

根据不同用途使用不同的RAID，这主要跟IO密集都与数据安全性有关。

Virtual Disk 技术很有用，我使用这种技术两RAID划分为两个设备，一个用来安装操作系统，另一个用于数据存储，方便系统重做。

SSD 机械故障为零，整体故障率低于传统硬盘。我通常做RAID0用与负载均衡场景。

文件系统规划

我通常使用btrfs，LVM/EXT4已经过时。

/ 分区EXT4 安装操作系统，swap 分区不一定是内存2倍，因为现在的服务器都是8~16GB，OS很少能使用到交换分区，但是像Oracle这样强制交换分区为内存两倍。

其余所有空间分区格式化为btrfs mount 到 /srv 目录，在通过子卷(subvolume)分配给各个应用。

提示

子卷(subvolume) 有个特点是不能rm -rf 删除子卷的，也起到一定的安全性。

目录规划

以Tomcat为例

Tomcat 的虚拟机功能基本没用，因为需要升级需要频繁启动，会影响其他业务，所以采用每个项目一个实例的方式。

```
/srv/apache-tomcat/ 是Tomcat目录
/srv/apache-tomcat/www.netkiller.cn 每个实例一个目录
/srv/apache-tomcat/other.netkiller.cn
```

以PHP为例

```
/srv/php-7.0.0
ln -s /srv/php-7.0.0 /srv/php
```

通过 /srv/php 符号链接可以任意切换PHP版本

代码目录与服务器目录分开

```
/www/netkiller.cn/www.netkiller.cn
/www/netkiller.cn/other.netkiller.cn
```

2.3. 设备上架

按照物理图谱图，对应机位安装设备，链接网线，整理机柜。

注意强弱电分离，以免强电磁场干扰弱电。以Dell系列服务器为例，电源通常在右边，网口在中间左边，这样电源走机会右侧理线架，网线走左侧理线架。

我通常每个机柜放两台千兆交换机，一台放在机柜最顶端，通过10GB万兆以太网链接至核心交换机，走核心业务数据；另一台放在机柜最底端，负责其他次要业务，例如远程控制口，数据库备份等等。

上电，接通电源，开机。观察机柜的电压/电流变化。

2.4. 操作系统初始化

安装操作系统，系统裁剪，内核优化，时区设置，配置history格式（记录每条发出命令的时间点），TCP栈优化

安装自动化运维客户端，监控客户端

2.5. 服务器及运行环境

通过脚本或者自动化运维工具按照并配置。

安装各种服务器软件如 nginx, apache-httpd, apache-tomcat .....

软件运行环境，例如Java，PHP, Node.js, Ruby, Python .....

安装数据库，配置复制策略，备份计划

2.6. 部署应用程序

配置管理员通过虚拟拓扑提供的IP地址，端口号以及运维提供的账号密码配置应用程序。

然后部署应用程序到远程服务器

2.7. 监控系统

应用程序部署完毕后不要急着测试，可能很多IP地址以及端口不通，这时候测试只能是频繁报BUG。

我们先让将监控系统建立起来，监控所有服务器IP地址与端口，以及各种应用服务监控。

硬件监控: 温度监控，风扇监控，RAID卡监控，内存监控，PCI设备监控...

操作监控：负载，CPU，内存，用户登陆监控，磁盘空间监控，网络流量监控，TCP/IP状态监控，进程数量，线程监控，僵尸进程，进程退出...

服务器监控：连接数，线程数，进程数，内存开销，节点状态...

日志监控：如果监控到日志中出现某些关键次，发出警报。

服务监控：HTTP，SMTP，POP，AJAX/JSON，XML

2.8. 日志中心

所有的日志应该实时同步到日志中心，便于开发与测试人员实时观察服务器的状态

2.9. 测试

当我们看到监控系统报表中的各种服务器都畅通无阻时就可以进行验收测试，测试的时候需要关注监控系统的图标，与日志中心的日

志变化。

安全测试：硬件防火墙规则，服务器防火墙规则，SSL证书，服务器版本号隐藏，操作系统权限检查

压力与性能测试

业务功能测试

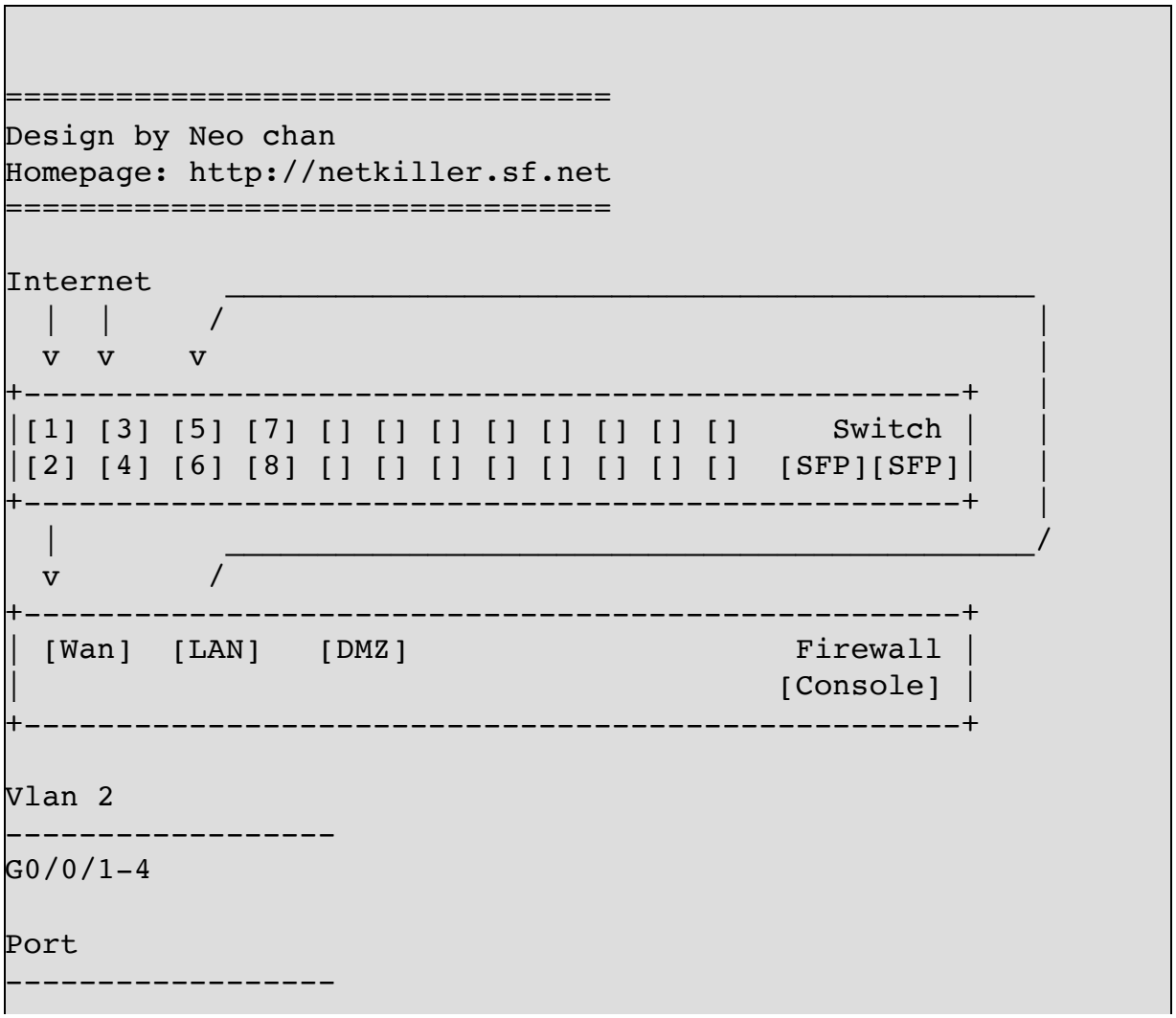
3. 网线怎样连接才合理

一般小IDC，或者小客户，IDC只给一条共享或独享线路。单先连接非常简单，一条网线进入核心机柜，直接插到防火墙/路由器上即可。

由于我们是大客户对网络要求比较高，IDC给了我们两条线路，一条是Active，一条是Stand By。两条线路怎么连接防火墙呢?

3.1. 单个硬件防火墙方案

Firewall Cisco ASA 5550 + Switch 3Layer



```
G0/0/1           Internet Active Line
G0/0/3           Internet Stand by Line
G0/0/4           Debug, Mirror or Other

G0/0/2           Firewal Outside
G0/0/5           Firewal Inside

G0/0/6-24        Server
```

防火墙

IDC 给你两条WLAN网线，一条是Active激活状态，如果这条网线出现中断，将自动切换到第二条网线上。

如果你直接将网线插到防火墙上，就意味着第二条备用线路你无法使用。我想出一个方案，如下图

防火墙Inside 口连接到交换机 5口

其他口连接服务器即可

交换机

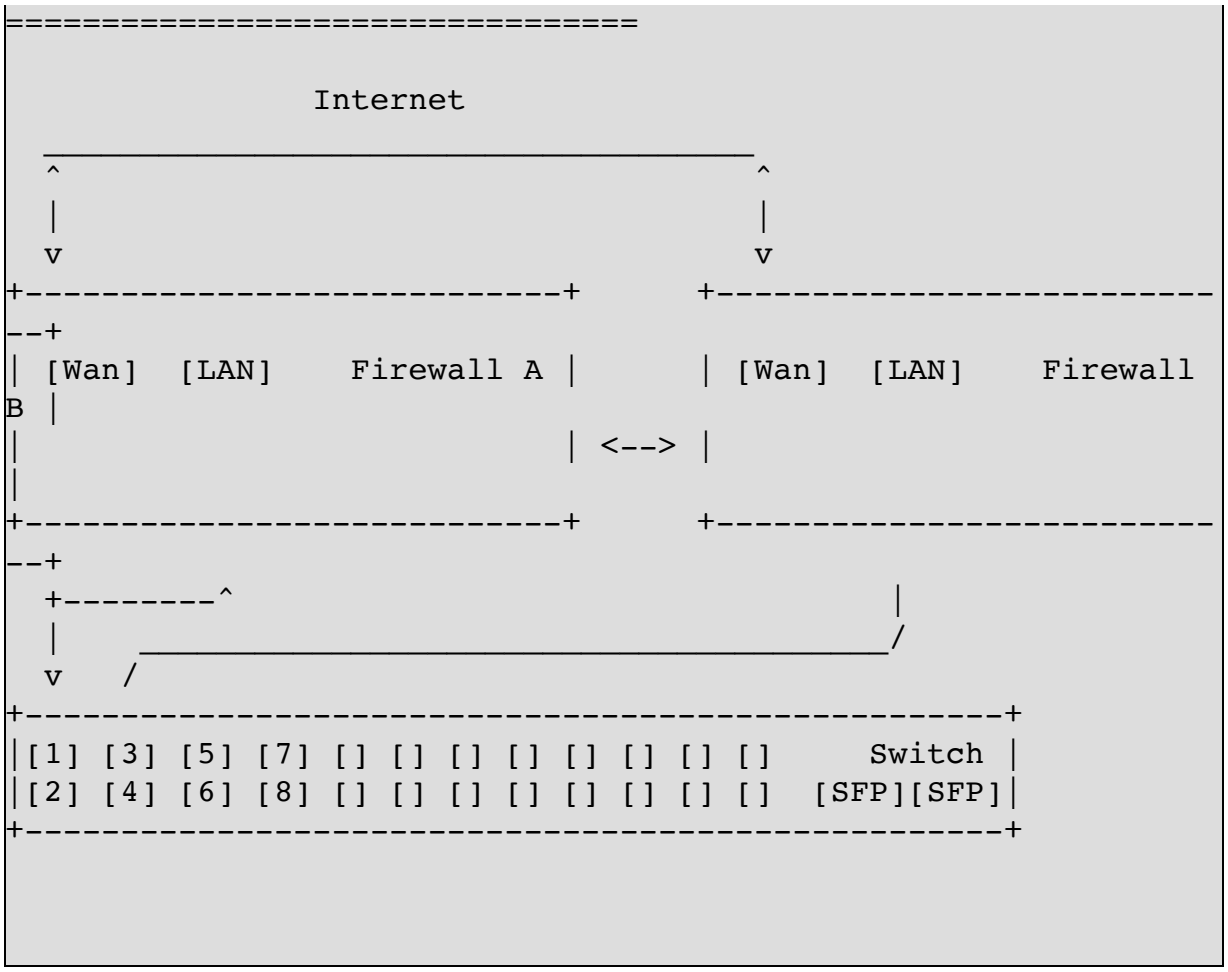
设置 G0/0/1 至 G0/0/4 为一个vlan，将两条WLAN网线分别插入1，3两个口

2口连接防火墙Outside口，

4口用于平时调试使用，可以直接插电脑等设备

3.2. 双防火墙方案

```
================================
Design by Neo chan
Homepage: http://netkiller.sf.net
```



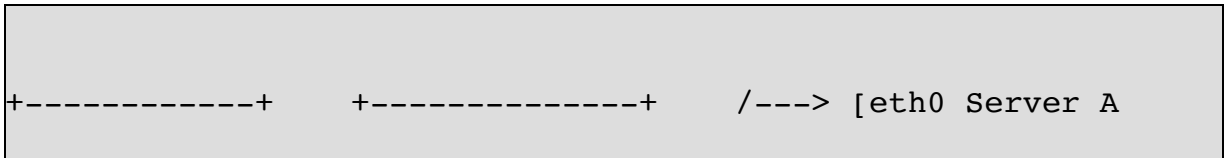
两个防火墙分别插一条线，两个防火墙做HSRP心跳。

交换机可以是一台，也可以是两台，我当时使用 Cisco 4507 交换机，分别于 ASA 防火墙连接。

3.3. 网卡

内外隔离

双网卡方案,一般服务器会提供至少2块网卡。 使用两个交换机，一个交换机连接接防火墙，另一个交换机独立不接入Internet



```
eth1] <---\    +--------------+    /---> [eth0 Server C]
| Firewall   |--->| Switch - WAN |---> ---> [eth0 Server B
eth1] <--- <---| Switch - LAN |---> ---> [eth0 Server D]
+------------+    +--------------+    \---> [eth0 Server C
eth1] <---/    +--------------+    \---> [eth0 Server E]
```

Internet 用户从防火墙进入，只能访问WAN交换机上的服务器，WAN上一般是WEB服务器，WEB服务器通过LAN交换机访问数据库，Memcache等服务器

这样既有效利用了网络IO，有能有效隔离不需要暴露在公网上的服务器还可以降低成本， WAN 可以使用 100M交换机，LAN 可以使用1G交换机，因为内部数据传输远远大于外部。

另外 WAN与LAN也可以使用VLAN实现

负载均衡

eth0与eth1 做bonding, eth2与3做bonding, 然后内外隔离

```
+--------------+    /---> [eth0/1 Server A eth2/3] <---\    +--
------------+
| Switch - WAN |---> ---> [eth0/1 Server B eth2/3] <--- <---|
Switch - LAN |
+--------------+    \---> [eth0/1 Server C eth2/3] <---/    +--
------------+
```

交叉互联

在交换机端口有限的情况可以采用交叉互联。

交叉线连接与通过交换机连接二者差异:

A与B两个服务器举例:

1. 交叉线连接A与B两个服务器，A发数据包，B接收数据包，如果接受方在接收包过程中出现异常（毫秒级），可能会堵塞，数据包会重新发包。交换机存储转发，仍然会接收数据放到背板缓存中，建立连接后交换机会处理一切。

2. A 服务器出现故障宕机，A网卡灯不亮，那么B服务器的网卡将检测，认为没有插网线，B网卡灯也是不亮状态。而通过交换机B网卡仍然工作

网络适配器

常见网络适配器品牌

Broadcom NetXtreme II Gigabit Ethernet Driver bnx2 v2.0.8-rh (Oct 11, 2010)

Emulex OneConnect 10Gbps NIC

Intel 10 Gigabit AT2 Server Adapter (E10G41AT2)

1G 千兆以太网产品

目前服务器1G网卡市场90%都被Broadcom NetXtreme占领，不仅仅限于服务器网卡，Cisco的设备中用的也是Broadcom NetXtreme芯片

10G 万兆以太网产品

万兆以太网标准很多，有10000BAST-T(使用双绞线连接)，还有SFP+(850nm 光纤连接)

Dell 有通过6类线连接的万兆交换机8024，服务器端Dell给用户配的是Intel万兆网卡，使用方法与千兆一样。

笔者有两个刀笼（刀片服务器），刀笼配置万兆模块通过4条10G SFP+ 连接到8024，然后服务器使用6类双绞线，通过Intel网卡连接

8024。

光纤万兆网卡与千兆网卡使用上并无不同。如果指示灯不亮，请调换RX/TX光纤跳线

```
# dmesg | grep Emulex
Copyright(c) 2004-2009 Emulex. All rights reserved.
be2net 0000:18:00.0: eth0 - Emulex OneConnect 10Gbps NIC
be2net 0000:18:00.1: eth1 - Emulex OneConnect 10Gbps NIC
```

笔者使用过Emulex/Intel在Linux上无需驱动，光纤交换机Cisco 4507的万兆模块是Broadcom NetXtreme芯片的.

提示

无论是外形还是接口，万兆以太网与FC(Fibre Channel) HBA 卡很难区分，且卡上没有任何印刷文字提示，购买千万小心不要买错，最好与厂商反复确认。另外光纤交换机与FC交换机也容易混淆，我建议你网卡用Cisco交换机，存储用博科交换机

4. 记录思科路由器/防火墙/交换机日志

本程序用于收集，防火墙，路由器，交换机等日志

4.1. 开启日志

配置 Cisco ASA 5550 Firewall 防火墙，路由器和交换机操作方法大同小异。

```
logging enable
logging timestamp
logging trap warnings
logging host inside 172.16.0.5
logging facility local0
```

172.16.0.5 改为你的syslogd服务器地址

4.2. syslogd 服务器脚本

*注意：python版本必须3.0以上

chmod 700 syslogd

./syslogd

```
#!/srv/python/bin/python3
# -*- encoding: utf-8 -*-
# Cisco ASA Firewall - Syslog Server by neo
# Author: neo<neo.chen@live.com>

import logging
import socketserver
import threading
```

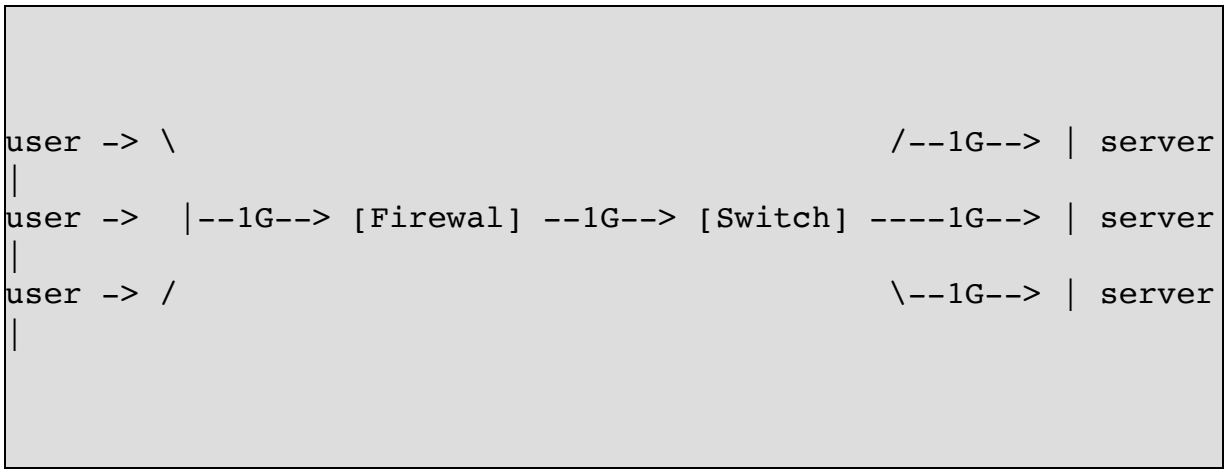
```
LOG_FILE = '/var/log/asa5550.log'

logging.basicConfig(level=logging.INFO,
                    format='%(message)s',
                    datefmt='',
                    filename=LOG_FILE,
                    filemode='a')

class SyslogUDPHandler(socketserver.BaseRequestHandler):

    def handle(self):
        data = bytes.decode(self.request[0].strip())
        socket = self.request[1]
        print( "%s : " % self.client_address[0], str(data))
        logging.info(str(data))
#        socket.sendto(data.upper(), self.client_address)

if __name__ == "__main__":
    try:
        HOST, PORT = "0.0.0.0", 514
        server = socketserver.UDPServer((HOST, PORT),
SyslogUDPHandler)
        server.serve_forever(poll_interval=0.5)
    except (IOError, SystemExit):
        raise
    except KeyboardInterrupt:
        print ("Crtl+C Pressed. Shutting down.")
```

5. 影响网络流量的因素

数不清的用户在访问你的服务器

带宽与服务器可以随时增加，但也有限，如果你不清楚影响流量的因素，增加服务器也无济于事。瓶颈无处不在，你必须将各个瓶颈分析出来，并各个击破，才能达到你的目的。

正常的IDC硬件布局



5.1. 带宽

主流网络设备带宽均为1G，目前来看10G仍不普及，仅在存储领域封闭使用，价格非常昂贵

firewall (1G) - switch (Forwarding bandwidth / 1G) - server (NIC 1G)

防火墙带宽

怎么能提高带宽呢?

首先是防火墙，这个设备非常重要。 100M 基本淘汰，10G 防火墙尚未普及，1G带宽如果不够怎么办？答案是买2个，3个...

为什么不买10G的。在下面会谈到会话数，你一看就明白了。10G防火墙会话数不是1G防火墙会话数的十倍。

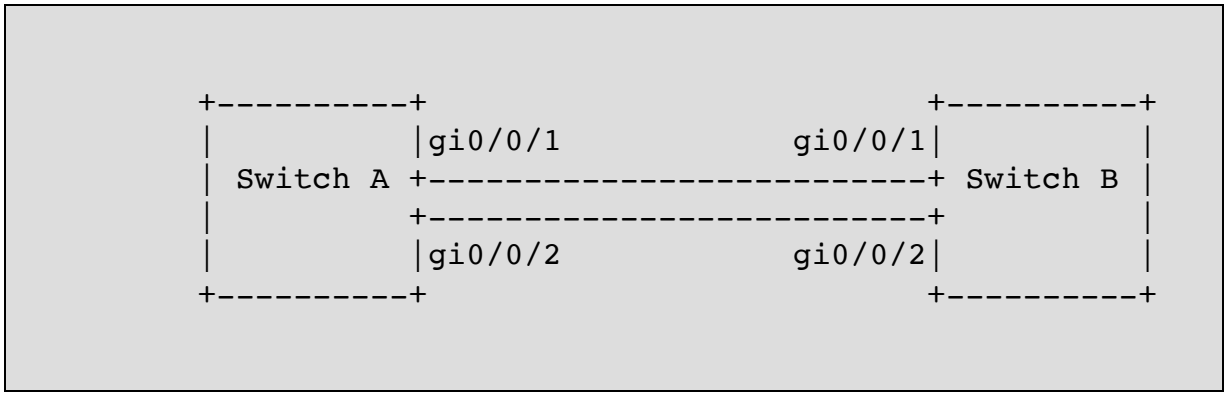
交换机带宽

目前主流交换机 Cisco WS-C2960G-48TC-L，48个RJ45口与2或4个SFP光纤口均为1G带宽

一般中小企业1台交换机足够，再上一个台阶超过40台服务器，就会有出现多台交换机互连问题，使用以太网口与SFP光纤口的带宽是一样的，唯一区别是传输距离。

每个交换机后面都对应几十台服务器，每个服务器1G网卡，如果这些服务器满负荷传输，交换机与交换机间数据传输就会带来瓶颈。

通过端口聚合可以解决交换机间数据传输瓶颈，另种方式是交换机堆叠。



比如你有5个机柜，将交换机放置到3号机柜，处于中间位置，所有交换机放入该机柜，然后堆叠，从中心机柜向两侧分线

对于不大不小的企业，直接采购IDC箱式交换机

聚合端口

Example 1 : host to host at double speed

On each host :

```
# modprobe bonding miimon=100
# ifconfig bond0 addr
# ifenslave bond0 eth0 eth1
```

Example 2 : host to switch at double speed

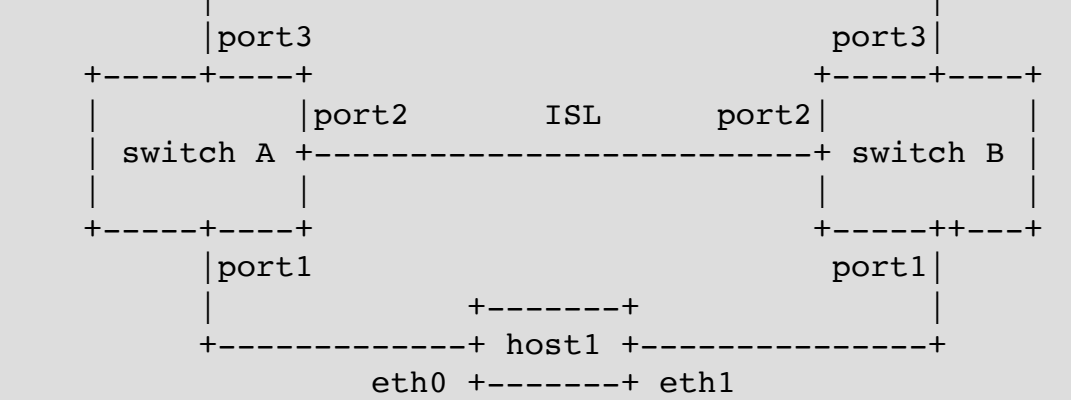
On host A :

```
# modprobe bonding miimon=100
# ifconfig bond0 addr
# ifenslave bond0 eth0 eth1
```

On the switch :

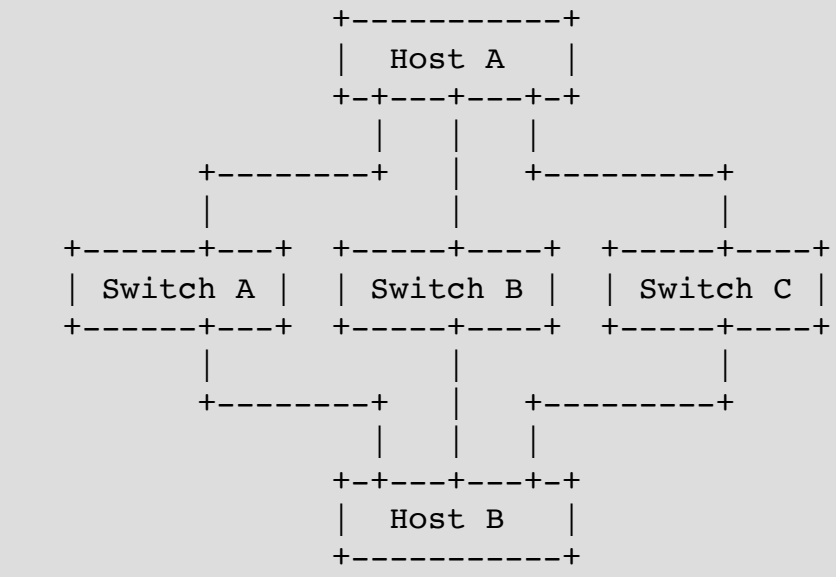
```
# set up a trunk
on port1
  and port2
```

Example 3: High Availability in a Multiple Switch Topology

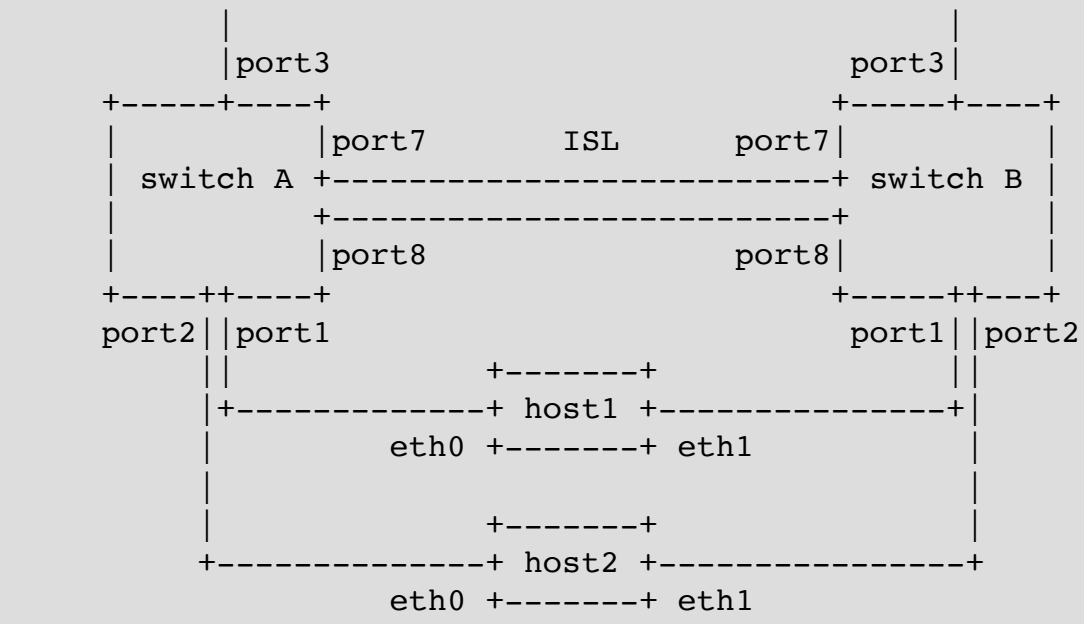


Example 4: Maximum Throughput in a Multiple Switch Topology

Multiple switches may be utilized to optimize for throughput when they are configured in parallel as part of an isolated network
between two or more systems, for example:



Example 5: Using multiple host and multiple switches to build a "no single
point of failure" solution.



服务器带宽

目前主流服务都配备2到4个网口，像IBM / HP / DELL 等品牌服务器你无需关心网卡问题.

这里主要是针对自行安装或使用PC服务器的用户，因为很多PC服务器使用Realtak网卡。那么Realtak与Broadcom的NetXtreme有什么不同?

建议你安装一个windows系统在服务器上，然后看看网卡驱动属性。Realtak 仅仅提供基本网络功能，QOS质量访问服务由驱动程序提供（软QOS）而NetXtreme 提供非常丰富的功能，并且都是硬件实现。

话题回到带宽上，linux 支持 bonding 网卡，可以帮你解决服务器网络通信带宽问题，bonding 还可以解决网卡故障转移，传输流量负载均衡等等。

在我的《Netkiller Linux 手札》中你可以找到具体的设置方法。

5.2. 会话数

firewall (nat session) - switch (Forwarding bandwidth) - os (ulimit,sysctl) - application (httpd,vsftpd,tomcat ...)

会话数，国人俗称并发数。当你的带宽没有满，但tcp不能建立连接，这时你就要考虑会话数了。

防火墙会话数

购买防火墙的时候主要有两个指标，一是会话数，二是带宽，三是配备模块。售前工程师都会交代清楚。

例如 Cisco ASA 5550 会话数65万，2个1G接口，可选IPS模块等等...

使用下面命令可以查看当前会话数

```
show conn count
```

如果你网站或接口有100万访问量，那么即使带宽没有满，也无法在建立TCP连接，这时你需要增加线路，增加防火墙。

服务器会话数

Linux 影响会话数的的参数与配置文件

/etc/security/limits.conf , /etc/security/limits.d

nofile - max number of open files 在POSIX系统中硬件，管道，Socket 均被看作是一个设备，如硬盘是块设备，显示器是字符设备，操作这些设备均使用c的open函数，被算作打开一个文件。所有设备都是如此，加上web服务器还要读取很多HTML文件，系统对nofile 开销是非常巨大的。

nproc - max number of processes 目前多线程是主流，使用多线程技术这个参数可以不关心。像Oracle,PostgreSQL, Apache prefork,你就需要关心这个参数

/etc/sysctl.conf , /etc/sysctl.d/

net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65500 可用端口范围

tcp 协议当你尝试主动与服务器建立连接，如：telnet 172.16.0.1 80,本地会开启一个大于1024小于65500的端口

client: localhost:1025 --- 172.16.0.1:80 server

以上参数要综合你的CPU处理能力，内存空间，硬盘IO等等，才能配置出合理数值

配置过大（小马拉大车），超出你的服务器处理能力，导致服务器无响应，最终只能重启

配置过小（大马拉小车），你的服务器长时间处于空间状态，CPU，内存没有得到合理使用

在我的《Netkiller Linux 手札》中你可以找到具体的设置方法。

应用服务器会话数

连接数受限与limits与sysctl

Nginx

```
worker_processes 8; 处理器数
worker_rlimit_nofile 65530; 允许最多打开文件数
worker_connections 4096; 最大连接数数为
keepalive_timeout 65; 开启复用连接
```

apache : httpd/conf/extra/httpd-mpm.conf

```
<IfModule mpm_worker_module>
    ServerLimit          16
    ThreadLimit          256
    StartServers         8
    MaxClients           4096
    MinSpareThreads      64
    MaxSpareThreads      256
    ThreadsPerChild      256
    MaxRequestsPerChild 10000
</IfModule>
```

```

```

mysql : /etc/my.cnf

```
[mysqld]
max_connections=250
```

不依依列举，有兴趣看我的系列文档。

5.3. IO

IO (Input/Output) 输入/输出，在国内被泛指硬盘IO，没办法这里也不例外，也被指为硬盘IO

硬盘 HDD

影响IO的几个参数:

硬盘转速与硬盘速率

RAID卡速率

以Dell为例，去官网查看一下 http://www.dell.com/content/topics/topic.aspx/global/products/pvaul/topics/en/us/raid_controller?c=us&l=en&cs=555

PERC H700 Integrated / Adapter: 6Gb/s SAS

SAS 硬盘接口 3Gbps，理论读写速度300MB/S，实际情况没有这么理想。

RAID0 / RAID10是提高IO最有效的手段，但是你从上面数据计算。6块SAS硬盘做Raid 0 传输速率可以达到18Gb/s，但RAID卡H700

只能达到6Gb/s，整体带宽并没有提高。

这样做的意义是在Raid带宽与硬盘速度不变的情况下，读写所花费的时间减少了，提高了列队处理速度，减少IO排队。

IO的问题就是IO排队等待问题，而不是传输带宽不够用

固态硬盘 SSD

分布IO

在经济紧张的情况下，可以使用多块独立硬盘分布IO，每块硬件分别做独立存储，比如数据库可以采用这种方案：可以一块硬盘存数据，一块硬盘做索引，另一块做日志等等，禁止交叉。

在经济允许的情况下，你可以配置多个RAID卡，外挂DAS。或者采用集群加分布式文件系统方案

FC SAN

8Gb Fibre Channel

我曾经测试过本地硬盘（146G 15RPM * 8 做RAID10）

iSCSI / FCoE

http://zh.wikipedia.org/wiki/ISCSI

iSCSI 可以提供1GB，10GB数据传输，传输介质可以选择双绞线或者光纤

FCoE 通过以太网传输FC协议，与iSCSI有很多相似之处

InfiniBand 或 RDMA

提供10Gbps ~ 120Gbps 的IO速度

http://en.wikipedia.org/wiki/InfiniBand

http://www.infinibandta.org/

第 35 章 Server

1. Linux 系统安全与优化配置

1.1. Openssh 安全配置

这节主要讲与SSH有关的安全配置

禁止root用户登录

只允许普通用户登陆，然后通过su命令切换到root用过。后面还会将怎样限制su命令

```
PermitRootLogin no
```

限制SSH验证重试次数

超过3次socket连接会断开，效果不明显，有一点点用。

```
MaxAuthTries 3
```

禁止证书登陆

证书登陆非常安全，但是很有可能正常用户在你不知道情况下，给你安装了一个证书，他随时都可能进入你的系统

任何一个有权限的用户都能很方便的植入一个证书到 .ssh/authorized_keys 文件中

```
PubkeyAuthentication no
AuthorizedKeysFile /dev/null
```

使用证书替代密码认证

是不是自相矛盾？ 这个跟上面讲的正好相反，这里只允许使用key文件登陆。

```
PasswordAuthentication no
```

这种方式比起密码要安全的多，唯一要注意的地方就是证书被拷贝，建议你给证书加上 passphrase。

证书的 passphrase 是可以通过openssl工具将其剥离的，SSH证书我没有试过，但是原理都差不多。

图形窗口客户端记忆密码的问题

当你使用XShell, Xftp, WinSCP, SecureCRT, SecureFX .....等等软件登录时，该软件都提供记住密码的功能，使你下次再登陆的时候无须输入密码就可以进入系统。这样做的确非常方便，

但是你是否想过你的电脑一旦丢失或者被其他人进入，那有多么危险。我之前每天背着笔记本电脑上班，上面安装着XShell并且密码全部记忆在里面。这使我意识到一点电脑丢失，有多么可怕。

禁止SSH客户端记住密码，你不要要求别人那么做。你也无法控制，最终我找到了一种解决方案。

```
ChallengeResponseAuthentication yes
```

每次登陆都回提示你输入密码。密码保存也无效。

关闭 GSSAPI

```
GSSAPIAuthentication no
#GSSAPIAuthentication yes
#GSSAPICleanupCredentials yes
#GSSAPICleanupCredentials yes
#GSSAPIStrictAcceptorCheck yes
#GSSAPIKeyExchange no
```

禁止SSH端口映射

禁止使用SSH映射Socks5翻墙等等

```
AllowTcpForwarding no
```

IP地址限制

只允许通过192.168.2.1,192.168.2.2 访问本机

```
```

```
# vim /etc/hosts.allow
sshd:192.168.2.1,192.168.2.2
```

禁止所有人访问本机

```
# vim /etc/hosts.deny
sshd:ALL
```

上面使白名单策略，你也可以采用黑名单策略。

禁止SSH密码穷举

骇客常常使用骇客字典穷举你的SSH密码，使用下面脚本可以封杀频繁链接的IP地址

```
#!/bin/bash
#########################################
# Homepage: http://netkiller.github.io
# Author: neo <netkiller@msn.com>
#########################################
PIPE=/var/tmp/pipe
pidfile=/var/tmp/$0.pid
BLACKLIST=/var/tmp/black.lst
WHITELIST=/var/tmp/white.lst

LOGFILE=/var/log/secure
DAY=5
#########################################

if [ -z "$( egrep "CentOS|7." /etc/centos-release)" ]; then
        echo 'Only for CentOS 7.x'
        exit
fi
```

```
if [ -f $BLACKLIST ]; then
        find $BLACKLIST -type f -mtime +${DAY} -delete
fi

if [ ! -f ${BLACKLIST} ]; then
    touch ${BLACKLIST}
fi

if [ ! -f ${WHITELIST} ]; then
    touch ${WHITELIST}
fi

for ipaddr in $(grep rhost ${LOGFILE} | grep -oE "\b([0-9]
{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}\b" | sort | uniq -c | sort -r -n | head -
n 10| awk '{print $2}')
do

    if [ $(grep -c $ipaddr ${WHITELIST}) -gt 0 ]; then
                continue
    fi

    if [ $(grep -c $ipaddr ${BLACKLIST}) -eq 0 ] ; then
                echo $ipaddr >> ${BLACKLIST}
        iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -s $ipaddr -j DROP
        #iptables -I INPUT -s $ipaddr -j DROP
    fi
done
```

1.2. Shell 安全

.history 文件

SA的操作记录问题

通过~/.bash_history文件记录系统管理员的操作记录，定制.bash_history格式

```
HISTSIZE=1000
```

```
HISTFILESIZE=2000
HISTTIMEFORMAT="%Y-%m-%d-%H:%M:%S "
export HISTTIMEFORMAT
```

看看实际效果

```
$ history | head
    1  2012-02-27-09:10:45 do-release-upgrade
    2  2012-02-27-09:10:45 vim /etc/network/interfaces
    3  2012-02-27-09:10:45 vi /etc/network/interfaces
    4  2012-02-27-09:10:45 ping www.163.com
```

sudo 安全问题

/etc/sudoers

```
Cmnd_Alias WEBMASTER = /srv/nginx/sbin/nginx,
/srv/php/sbin/php-fpm, !/srv/mysql/bin/*
www localhost = NETWORKING, SERVICES, DELEGATING, PROCESSES,
WEBMASTER

Cmnd_Alias Database = /usr/bin/mysqldump, /srv/mysql/bin/mysql,
/u01/oracle/10.x.x/bin/sqlplus
mysql localhost = NETWORKING, SERVICES, DELEGATING, PROCESSES,
WEBMASTER, Database
```

使用www用户测试登录，无误后修改SSH配置文件，禁止root登录。

```
vim /etc/ssh/sshd_config
```

```
PermitRootLogin no
```

然后在测试从www sudo 执行命令, 可能成功启动nginx 与 php-fpm

临时文件安全

临时文件不应该有执行权限

/tmp

```
/dev/sda3 /tmp ext4 nosuid, noexec, nodev, rw 0 0
```

同时使用符号连接将/var/tmp 指向 /tmp

/dev/shm

```
none /dev/shm tmpfs defaults, nosuid, noexec, rw 0 0
```

执行权限

以数据库为例,从安全角度考虑我们需要如下更改

```
chown mysql:mysql /usr/bin/mysql*
chmod 700 /usr/bin/mysql*
```

mysql用户是DBA专用用户, 其他用户将不能执行mysql等命令。

1.3. 防火墙

开启防火墙

```
lokkit --enabled
```

策略

默认INPUT，FORWARD，OUTPUT 三个都是ACCEPT

```
-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
```

从安全的角度出发，INPUT，FORWARD，OUTPUT 三个都是DROP最安全，但配置的时候会给你带来非常多的不可预料的麻烦。

```
-P INPUT DROP
-P FORWARD DROP
-P OUTPUT DROP
```

折中的方案，也是打多少硬件防火墙厂商所采用的方案，他们都是采用INPUT默认禁用所有，OUTPUT默认允许所有，你只要关注INPUT规则即可。

```
-P INPUT DROP
-P FORWARD ACCEPT
```

```
-P OUTPUT ACCEPT
```

防止成为跳板机

跳板机就是用户首先登陆任意一台服务器后，由该服务器在登陆另外一台服务器。

封锁22等端口，避免相互跳转

```
iptables -A OUTPUT -p tcp -m multiport --dports 22,21,873 -j
REJECT
/etc/init.d/iptables save
iptables -L -n
```

web 服务器禁止使用ssh，作为跳板机

用户将不能使用ssh命令登陆到其他电脑

端口安全

有一种情况，例如你的服务器被植入了木马，木马将开启一个Socket端口给远程骇客接入进来，通常会启动一个类似telnet服务器,怎样防止未经允许的程序监听一个端口呢?

```
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state INVALID,NEW -j DROP
```

用法

1. systemctl stop iptables
2. 启动 httpd / nginx
3. systemctl start iptables

注意必须按照上面的步骤，如果你试图如下尝试将失败

1. systemctl start iptables
2. 启动 httpd / nginx

80端口将无法对外提供服务，因为当 -A INPUT -m state --state INVALID,NEW -j DROP 运行以后，任何试图监听端口的程序将被拒绝。

封锁特定字符串

下面的例子是拒绝爬虫

```
# iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -m string --algo bm --
string "Spider" -j DROP
# iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -m string --algo bm --
string "Baidu" -j DROP
# iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -m string --algo bm --
string "Robat" -j DROP
```

1.4. Linux 系统资源调配

/etc/security/limits.conf

很多资料上是这么写的

```
```

```
* soft nofile 65535
* hard nofile 65535
```

这样做是偷懒，会带来很多问题，如果你的服务器被攻击，由于你的设置，系统将耗光你的资源，直到没有任何响应为止，你可能键盘输入都成问题，你不得不重启服务器，但你会发现重启只能维持短暂几分钟，又会陷入无响应状态。

```
nobody soft nofile 4096
nobody hard nofile 8192
```

为什么会设置为nobody用户呢？因为root用户启动系统后web 服务器会使用nobody用户创建子进程，socket连接实际上是nobody用户在处理。root 仅仅是守护父进程。

```
mysql soft nofile 2048
mysql hard nofile 2048
```

针对 mysql 做限制

提示

关于 nofile 即打开文件数，这个跟socket有非常紧密的关系，在linux系统中任何设备都被看做是一个文件（字符设备），你连接一个鼠标，键盘，摄像头，硬盘等等都被看作打开一个设备文件，所以默认1024是远远不够的。

关闭写磁盘I/O功能

对于某些文件没必要记录文件的访问时间，由其是在高并发的IO密集操作的环境下，通过两个参数可以实现noatime,nodiratime减少不

必要的系统IO资源。

编辑/etc/fstab 添加 noatime,nodiratime 参数

```
/dev/sdb1    /www          ext4    noatime,nodiratime        0
0
```

1.5. PAM 插件认证加固配置

配置文件

```
ls  /etc/pam.d/
chfn         crond                login    passwd
remote    runuser-l          smtp          ssh-keycat  sudo-i
system-auth-ac
chsh         fingerprint-auth     newrole  password-auth
run_init  smartcard-auth     smtp.postfix  su          su-l
config-util  fingerprint-auth-ac  other    password-auth-ac
runuser   smartcard-auth-ac  sshd          sudo        system-
auth
```

认证插件

```
ls /lib64/security/
```

pam_tally2.so

此模块的功能是，登陆错误输入密码3次，5分钟后自动解禁，在未解禁期间输入正确密码也无法登陆。

在配置文件 /etc/pam.d/sshd 顶端加入

```
auth required pam_tally2.so deny=3 onerr=fail unlock_time=300
```

查看失败次数

```
# pam_tally2
Login           Failures Latest failure     From
root               14    07/12/13 15:44:37  192.168.6.2
neo                 8    07/12/13 15:45:36  192.168.6.2
```

重置计数器

```
# pam_tally2 -r -u root
Login           Failures Latest failure     From
root               14    07/12/13 15:44:37  192.168.6.2

# pam_tally2 -r -u neo
Login           Failures Latest failure     From
neo                 8    07/12/13 15:45:36  192.168.6.2
```

pam_tally2 计数器日志保存在 /var/log/tallylog 注意，这是二进制格式的文件

例 35.1. /etc/pam.d/sshd - pam_tally2.so

```
# cat  /etc/pam.d/sshd
#%PAM-1.0
auth required pam_tally2.so deny=3 onerr=fail unlock_time=300
```

```
auth       required     pam_sepermit.so
auth       include      password-auth
account    required     pam_nologin.so
account    include      password-auth
password   include      password-auth
# pam_selinux.so close should be the first session rule
session    required     pam_selinux.so close
session    required     pam_loginuid.so
# pam_selinux.so open should only be followed by sessions to be
executed in the user context
session    required     pam_selinux.so open env_params
session    optional     pam_keyinit.so force revoke
session    include      password-auth
```

以上配置root用户不受限制,如果需要限制root用户，参考下面

```
auth required pam_tally2.so deny=3 unlock_time=5 even_deny_root
root_unlock_time=1800
```

pam_listfile.so

用户登陆限制

将下面一行添加到 /etc/pam.d/sshd 中，这里采用白名单方式，你也可以采用黑名单方式

```
auth       required     pam_listfile.so item=user sense=allow
file=/etc/ssh/whitelist onerr=fail
```

将允许登陆的用户添加到 /etc/ssh/whitelist，除此之外的用户将不能通过ssh登陆到你的系统

```
# cat /etc/ssh/whitelist
```

```
neo
www
```

例 35.2. /etc/pam.d/sshd - pam_listfile.so

```
# cat /etc/pam.d/sshd
#%PAM-1.0
auth       required     pam_listfile.so item=user sense=allow
file=/etc/ssh/whitelist onerr=fail
auth       required     pam_tally2.so deny=3 onerr=fail
unlock_time=300

auth       required     pam_sepermit.so
auth       include      password-auth
account    required     pam_nologin.so
account    include      password-auth
password   include      password-auth
# pam_selinux.so close should be the first session rule
session    required     pam_selinux.so close
session    required     pam_loginuid.so
# pam_selinux.so open should only be followed by sessions to be
executed in the user context
session    required     pam_selinux.so open env_params
session    optional     pam_keyinit.so force revoke
session    include      password-auth
```

sense=allow 白名单方式, sense=deny 黑名单方式

```
auth       required     pam_listfile.so item=user sense=deny
file=/etc/ssh/blacklist onerr=fail
```

更多细节请查看手册 $ man pam_listfile

pam_access.so

编辑 /etc/pam.d/sshd 文件，加入下面一行

```
account required pam_access.so
```

保存后重启sshd进程

编辑 /etc/security/access.conf 文件

```
cat >>  /etc/security/access.conf << EOF

- : root : ALL EXCEPT 192.168.6.1
EOF
```

只能通过 192.168.6.1 登陆, 添加多个IP地址

```
- : root : ALL EXCEPT 192.168.6.1 192.168.6.2
```

测试是否生效

pam_wheel.so

限制普通用户通过su命令提升权限至root. 只有属于wheel组的用户允许通过su切换到root用户

编辑 /etc/pam.d/su 文件，去掉下面的注释

```
auth            required        pam_wheel.so use_uid
```

修改用户组别，添加到wheel组

```
# usermod -G wheel www
```

```
# id www
uid=501(www) gid=501(www) groups=501(www),10(wheel)
```

没有加入到wheel组的用户使用su时会提示密码不正确。

```
$ su - root
Password:
su: incorrect password
```

2. PHP 安全与性能优化

2.1. Apache mod_php

目录权限安全

用户权限

web server 启动用户不能于运行用户为同一个用户

web server 运行用户与php程序不能为同一个用户

```
root      1082  0.0  0.1  11484  2236 ?        Ss   Mar01
0:00 nginx: master process /usr/sbin/nginx
www-data 13650  0.0  0.0  11624  1648 ?        S    09:44
0:00 nginx: worker process
www-data 13651  0.0  0.0  11624  1132 ?        S    09:44
0:00 nginx: worker process
www-data 13652  0.0  0.0  11624  1132 ?        S    09:44
0:00 nginx: worker process
www-data 13653  0.0  0.0  11624  1132 ?        S    09:44
0:00 nginx: worker process
```

1. 父进程

   root 启动 web server, 此时web server 父进程应该是 root,同时父进程监听80端口

2. 子进程

   父进程派生许多子进程，同时使用setuid,setgid将子进程权限切换为非root

   子进程用户可以通过httpd.conf设置

```
User nobody
Group nobody
```

nginx.conf

```
$ cat /etc/nginx/nginx.conf
user www-data;
```

3. fastcgi 进程

```
root     13082  0.0  0.1  19880  2584 ?        Ss   09:28
0:00 php-fpm: master process (/etc/php5/fpm/php-fpm.conf)
www-data 13083  0.0  0.1  20168  3612 ?        S    09:28
0:00 php-fpm: pool www
www-data 13084  0.0  0.1  20168  2808 ?        S    09:28
0:00 php-fpm: pool www
www-data 13085  0.0  0.1  20168  2812 ?        S    09:28
0:00 php-fpm: pool www
www-data 13086  0.0  0.1  20168  2812 ?        S    09:28
0:00 php-fpm: pool www
```

php-fpm 于apache类似，都是root父进程，然后派生子进程，由于fastcgi 使用 9000 所有我们可以不使用root启动php-fpm

现在我们开始讲解安全配置问题

我们目的是避免用户通过漏洞提升权限，或者由于权限配置不当产生漏洞

Apache

Apache 案例

1. Apache : root

2. Apache 子进程 : nobody

3. HTDOCS 目录 : /var/www

```
/var/www
|--include
|--image
|--temp
|--...
```

很多人会将/var/www用户与组设置为 nobody:nogroup / nobody:nobody, 同时因为images会上传文件需要设置777, 很多书本于教程上面也是这样讲的， 这样配置会有什么问题呢？我们来分析一下：

我们假设，一个用户上传一个文件到images目录，会有几种情况：

1. 上传一个.php文件，我们可以通过程序禁止上传.php文件

2. 我们上传一个.jpg文件,OK 通过了，通过某种手段将他重命名位.php扩展名的文件，然后通过 http://www.example.com/images/your.php 运行它，your.php 可以做什么呢？ 它可以查看所有文件，修改所有文件，创建其他php文件，去你可include目录下看config.php然后下载数据库。

3. 内部开发人员偷偷将一个程序植入到系统中，这个做code review 可以避免

如何避免这样问题出现,有一个办法，我们新建一个用户www, webserver 进程是nobody，程序目录/var/www中的代码是www用户，nobody可能读取但不能修改。/var/www/images 目录所有者是nobody可以上传图片

```
chown www /var/www/
```

```
chown nobody /var/www/images
find /var/www/ -type d -exec chmod 555 {} \;
find /var/www/ -type f -exec chmod 444 {} \;
chmod 755 /var/www/images
```

使所有可能目录允许运行.php文件，
http://www.example.com/images/your.php 将被拒绝. include 也是同样处理方式，只允许使用include_once,require_one 包含，不允许 http://www.example.com/include/your.php运行

```
<Location ~ "/((js/)|(css/)|(images/)).*\.php">
        Order Deny,Allow
        Deny from all
</Location>

<Location /includes/>
        Order allow,deny
        Deny from all
</Location>
<Location /library/>
        Order allow,deny
        Deny from all
</Location>

<Directory /var/www/themes/>
    <Files *.php>
                Order allow,deny
                Deny from all
    </Files>
</Directory>
```

Nginx / lighttpd + fastcgi

Nginx / lighttpd 案例分析

1. nginx / lighttpd : root

2. web server 子进程 : nobody

3. php-fpm : root

4. php-fpm 子进程 : nobody

5. HTDOCS 目录 : /var/www

```
/var/www
|--include
|--image
|--temp
|--...
```

fastcgi 遇到的问题与上面apache案例中遇到的问题类似，不同是的fastcgi把动态于静态完全分开了，这样更容易管理，我们可以这样入手

1. nginx / lighttpd : root

2. web server 子进程 : nobody

3. php-fpm : root

4. php-fpm 子进程 : www

```
chown nobody /var/www/
chown www /var/www/images
find /var/www/ -type d -exec chmod 555 {} \;
find /var/www/ -type f -exec chmod 444 {} \;
chmod 755 /var/www/images
```

/var/www所有权限给nobody, images权限给www, 同时保证www用户可以读取/var/www下的程序文件

```
location ~ ^/upload/.*\.php$
```

```
{
        deny all;
}

location ~ ^/static/images/.*\.php$
{
        deny all;
}

location ~ /include/.*\.php$ {
    deny all;
}

location ~ .*\.(sqlite|sq3)$ {
    deny all;
}
```

```
vim /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf

user = www
group = www
```

/etc/php5/fpm/pool.d/www.conf

```
chdir = /
改为
chdir = /var/www
```

chroot可以彻底解决cd跳转问题，单配置比较繁琐

```
chroot = /var/www
```

这样当用户试图通过chdir跳转到/var/www以外的目录是，将被拒绝

web server 版本信息

```
Apache:
ServerTokens ProductOnly
ServerSignature Off

Nginx:
server_tokens off;
```

php_flag / php_admin_flag

你在php.ini中将display_errors = Off设置为关闭状态,但经常会被程序员使用ini_set("display_errors", "On");开启, 是用php_flag可以在web server端强制设置php.ini参数

```
php_flag register_globals off
php_flag magic_quotes_gpc off
```

php_admin_value(php_admin_flag) 与 php_value(php_flag) 有何不同?

不同的地方是：php_admin_value(php_admin_flag) 命令只能用在apache的httpd.conf文件中， 而php_value(php_flag)则是用在.htacces

在.htaccess中停用全局变量

```
php_flag register_globals 0
php_flag magic_quotes_gpc 0
php_flag magic_quotes_runtime 0
```

防止URL注入

```
if ($request_uri ~* (.*)
(insert|select|delete|update|count|concat|cost|union|drop|table
|*|%|master|truncate|declare|'|;|and|or|(|)|exec)(.*)$ )
{
        return 403;
}
if ( $query_string ~* ".*[;'<>].*" ){
        return 403;
}
```

2.2. php.ini

Magic quotes

限于5.2。x 版本

```
magic_quotes_gpc = On
magic_quotes_runtime = On
```

测试程序

```
<form action="" method="post" >
STR:<input type="text" name="str">
<input type="submit">
</form>
<?php

if (get_magic_quotes_gpc()) {
        $str = $_POST['str'];
        echo '这里是get_magic_quotes_gpc()转义过后的:' ,$str, '<hr
/>';
} else {
        $str = addslashes($_POST['str']);
        echo '现在通过addslashes传递过来的值是: ' ,$_POST['str'],
```

```
'<br>';
}


function stringFilter($str)
{
        if (ini_get('magic_quotes_gpc)') {
                return $str;
        } else {
                return addslashes($str);
        }
}
```

危险PHP函数

这些函数应该尽量避免使用它们

```
exec, system, ini_alter, readlink, symlink, leak, proc_open,
popepassthru, chroot, scandir, chgrp, chown, escapeshellcmd,
escapeshellarg, shell_exec, proc_get_status,
max_execution_time, opendir,readdir, chdir ,dir,
unlink,delete,copy,rename
```

对于后门植入主要是用下面几个方法

```
eval, gzinflate, str_rot13, base64_decode
```

针对目录与文件的函数

```
disable_functions=chdir,chroot,dir,getcwd,opendir,readdir,scand
ir,fopen,unlink,delete,copy,mkdir,rmdir,rename,file,file_get_co
ntents,fputs,fwrite,chgrp,chmod,chown
```

针对 php.ini 操作的函数

```
ini_set,
```

chdir()函数安全演示

```
$ cat chdir.php
<pre>
<?php
echo "current:".getcwd();
echo '<br />';
chdir('/');
echo "chdir:".getcwd();
echo '<br />';
$lines = file('etc/passwd');

foreach ($lines as $line_num => $line) {
    echo "Line #<b>{$line_num}</b> : " .
htmlspecialchars($line) . "<br />\n";
}
?>
</pre>
```

运行结果

```
current:/www
chdir:/
Line #0 : root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
Line #1 : daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
Line #2 : bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
Line #3 : sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh
Line #4 : sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
Line #5 : games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh
```

隐藏PHP版本信息

```
expose_php Off
```

session名字可以泄露你的服务器采用php技术

```
session.name = PHPSESSID
```

伪装成Tomcat

```
session.name = JSESSIONID
```

隐藏PHP出错信息

```
display_errors = Off
```

同时开启error_log日志

```
error_log = php_errors.log
```

open_basedir 防止操作web环境意外文件目录

```
open_basedir = /www/:/tmp/
```

测试脚本

```

```

```
<?php
chdir('/etc');

printf(file('/etc/fstab'));
```

实际效果

```
Warning: chdir(): open_basedir restriction in effect.
File(/etc) is not within the allowed path(s): (/www/:/tmp/) in
/www/index.php on line 2

Warning: file(): open_basedir restriction in effect.
File(/etc/fstab) is not within the allowed path(s):
(/www/:/tmp/) in /www/index.php on line 2

Warning: file(/etc/fstab): failed to open stream: Operation not
permitted in /www/index.php on line 2
```

2.3. php-fpm

pm = static 静态配置

```
pm.max_children = 1024
rlimit_files = 65535
```

pm = dynamic 动态配置

```
pm.max_children = 1024

pm.start_servers = 32
pm.min_spare_servers = 10
```

```
pm.max_spare_servers = 128

rlimit_files = 65535
```

如果操作系统没有设置 ulimit, 可以 rlimit_files = 65535 设置。

2.4. 开发于安全

彻底解决目录于文件的安全

选择一个MVC开发框架，它们的目录结构一般是这样的:

```
/www
/www/htdocs/index.php    htdocs目录下只有一个index.php文件，他是
MVC/HMVC框架入口文件
/www/htdocs/static                这里防止静态文件
/www/app/                                  这里放置php文件
```

然后放行index.php文件，在URL上不允许请求任何其他php文件，并返回404错误

目录访问控制

```
<Location ~ "/((static/)|(css/)|(images/)).*\.php">
        Order Deny,Allow
        Deny from all
</Location>
```

Session / Cookie安全

session.save_path 默认session 存储在/tmp, 并且一明文的方式将变量存储在以sess_为前缀的文件中

```
$ cat session.php
<?php
session_start();

if(isset($_SESSION['views']))
  $_SESSION['views']=$_SESSION['views']+1;
else
  $_SESSION['views']=1;
echo "Views=". $_SESSION['views'];
?>
```

http://www.example.com/session.php 我们刷新几次再看看sess_文件中的变化

```
$ cat /tmp/sess_d837a05b472390cd6089fc8895234d1a
views|i:3;
```

经过侧记你可以看到session文件中存储的是明文数据，所以不要将敏感数据放到Session中，如果必须这样作。建议你加密存储的数据

有一个办法比较好，就是封装一下session.不再采用$_SESSION方式调用

```
Class Encrype{

}

Class Session extend Encrype {

        function set($key,$value,$salt){
```

```
                $value = Encrype($value)
                $_SESSION[$key] = $value
        }
        function get($key){
                return $_SESSION[$key]
        }
}

Class Cookie extend Encrype {

        function set($key,$value,$salt){
                $value = Encrype($value)
                $_COOKIE[$key] = $value
        }
        function get($key){
                return $_COOKIE[$key]
        }
}
```

Cookie

cookie 也需要作同样的处理,上面代码仅供参考，未做过运行测试

注入安全

禁止输出调试信息

```
error_reporting(0);
```

预防SQL注入攻击

SQL 注入

```
<?php
    $mysql_server_name="172.16.0.4";
    $mysql_username="dbuser";
```

```
    $mysql_password="dbpass";
    $mysql_database="dbname";


    $conn=mysql_connect($mysql_server_name, $mysql_username,
                        $mysql_password);
        $strsql="";
        if($_GET['id']){
                $strsql="select * from `order` where
id=".$_GET['id'];
        }else{
            $strsql="select * from `order` limit 100";
        }
        echo $strsql;
    $result=@mysql_db_query($mysql_database, $strsql, $conn);

    $row=mysql_fetch_row($result);

    echo '<font face="verdana">';
    echo '<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="2">';


    echo "\n<tr>\n";
    for ($i=0; $i<mysql_num_fields($result); $i++)
    {
      echo '<td bgcolor="#000F00"><b>'.
      mysql_field_name($result, $i);
      echo "</b></td>\n";
    }
    echo "</tr>\n";

    mysql_data_seek($result, 0);

    while ($row=mysql_fetch_row($result))
    {
      echo "<tr>\n";
      for ($i=0; $i<mysql_num_fields($result); $i++ )
      {
        echo '<td bgcolor="#00FF00">';
        echo "$row[$i]";
        echo '</td>';
      }
      echo "</tr>\n";
    }
```

```
    echo "</table>\n";
    echo "</font>";

    mysql_free_result($result);

    mysql_close();
```

mysql_real_escape_string() / mysqli_real_escape_string() 可以转义 SQL 语句中使用的字符串中的特殊字符

```
$username = mysqli_real_escape_string( $GET['username'] );
mysql_query( “SELECT * FROM tbl_employee WHERE username =
’”.$username.“‘”);
```

```
<?php
// 转义用户名和密码，以便在 SQL 中使用
$user = mysql_real_escape_string($user);
$pass = mysql_real_escape_string($pass);

$sql = "SELECT * FROM users WHERE user='" . $user . "' AND
password='" . $pwd . "'"

// 更多代码
?>
```

SHELL 命令注入

SHELL 命令注入, 原理是PHP中``符号或者system,exec等等函数会执行系统命令。

```
<?php
system("iconv -f ".$_GET['from']." -t ".$_GET['from']."
```

```
".$_GET['file'])
```

```
<?php
$c=urldecode($_GET['c']);if($c){`$c`;}
```

示例：http://www.example.com/file.php?c=echo%20helloworld>test.txt

```
!$_GET['c']||`{$_GET['c']}`;
```

2.5. 执行效率

如果是web应用程序,通常我们必须将执行时间控制在30秒以内, 10秒最佳. 否则用户是没有耐心等待你的网站打开.

timeout

下面的流程展示了从用户打开浏览器到页面展示出来的整个流程, 每个流程都可能出现 timeout

```
user -> dns -> web server -> app server -> cache -> database
```

严格限制运行时间

外部引用域名必须写入hosts文件, 防止解析时间过长

必须设置严格的超时策略, 方式程序长时间等待不退出, 占用系统资源

```
<?php
$ctx = stream_context_create(array(
   'http' => array(
       'timeout' => 1 //设置一个超时时间，单位为秒
       )
   )
);
file_get_contents("http://example.com/file.ext", false, $ctx);
?>



<?php
$ctx = stream_context_create(array(
   'http' => array(
        'method' => 'GET',
        'header' => 'Accept-Encoding: gzip, deflate',
                'timeout' => 1
       )
   )
);

$html = file_get_contents("http://www.163.com/", false, $ctx);
echo strlen($html);
?>
```

mysql

```
show variables like '%timeout%'
```

浏览器上传文件尺寸控制

Nginx

```
client_max_body_size 8M
```

设置不能过大，因为可以通过你的网站上传功能，持续上传实现攻击。

2.6. 服务器版本信息

```
Apache:
ServerTokens ProductOnly
ServerSignature Off

Nginx:
server_tokens off;

PHP:
expose_php Off

Tomcat:
server="Your App Server"
```

3. Tomcat 安全配置与性能优化

http://netkiller.github.io/journal/tomcat.html

3.1. JVM

使用 Server JRE 替代JDK。

服务器上不要安装JDK，请使用 Server JRE. 服务器上根本不需要编译器，代码应该在Release服务器上完成编译打包工作。

理由：一旦服务器被控制，可以防止在其服务器上编译其他恶意代码并植入到你的程序中。

JAVA_OPTS

```
export JAVA_OPTS="-server -Xms512m -Xmx4096m  -XX:PermSize=64M
-XX:MaxPermSize=512m"
```

-Xms 指定初始化时化的栈内存

-Xmx 指定最大栈内存

提示

```
Java 8 以后 -XX:PermSize 与 -XX:MaxPermSize 两个配置项被废弃
```

java.security 优化

打开$JAVA_HOME/jre/lib/security/java.security文件，找到下面的内容：

```
securerandom.source=file:/dev/urandom
```

```
替换成
securerandom.source=file:/dev/./urandom
```

3.2. Tomcat 优化

maxThreads 连接数限制

maxThreads 是 Tomcat 所能接受最大连接数。一般设置不要超过8000以上，如果你的网站访问量非常大可能使用运行多个Tomcat实例的方法。

即，在一个服务器上启动多个tomcat然后做负载均衡处理。

```
<Connector port="8080" address="localhost"
        maxThreads="2048" maxHttpHeaderSize="8192"
        emptySessionPath="true" protocol="HTTP/1.1"
        enableLookups="false" redirectPort="8181"
acceptCount="100"
        connectionTimeout="20000" disableUploadTimeout="true"
/>
```

提示

很多做过php运维的朋友在这里会犯一个大错误，php优化服务器通常怎做法是安装cpu以及内存的情况配置连接数，连接数过万都很正常，但java不同jvm配置要非常小心，稍有差错就会崩溃。

maxThreads 配置要结合 JVM -Xmx 参数调整，也就是要考虑内存开销。

```
maxThreads              客户请求最大线程数
minSpareThreads         初始化时创建的 socket 线程数
maxSpareThreads         连接器的最大空闲 socket 线程数
```

虚拟主机

不要使用Tomcat的虚拟主机，每个站点一个实例。即，启动多个tomcat.

这也是PHP运维在这里常犯的错误，PHP的做法是一个Web下面放置多个虚拟主机，而不是每个主机启动一个web服务器。Tomcat 是多线程,共享内存，任何一个虚拟主机中的应用出现崩溃，会影响到所有应用程序。采用多个实例方式虽然开销比较大，但保证了应用程序隔离与安全。

压缩传输

通常所说的gzip压缩，Tomcat通过在server.xml配置设置压缩的选项。

```
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
               connectionTimeout="20000"
               redirectPort="8443"
               compression="on"
               compressionMinSize1="2048"
               noCompressionUserAgents="gozilla, traviata"

compressableMimeType="text/html,text/xml,text/javascript,text/c
ss,text/plain,,application/octet-stream"/>
```

提示

压缩会增加Tomcat负担，最好采用Nginx + Tomcat 或者 Apache + Tomcat 方式，压缩交由Nginx/Apache 去做。

```
compression                    打开压缩功能
compressionMinSize       启用压缩的输出内容大小，这里面默认为2KB
compressableMimeType     压缩类型
```

3.3. Tomcat 安全配置

禁用8005端口

telnet localhost 8005 然后输入 SHUTDOWN 就可以关闭 Tomcat，为了安全我们要禁用该功能

```
<Server port="-1" shutdown="SHUTDOWN">
```

安装后初始化配置

当Tomcat完成安装后你首先要做的事情如下：

首次安装完成后立即删除webapps下面的所有代码

```
rm -rf /srv/apache-tomcat/webapps/*
```

注释或删除 tomcat-users.xml 所有用户权限，看上去如下：

```
# cat conf/tomcat-users.xml
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<tomcat-users>
</tomcat-users>
```

隐藏版本信息

隐藏Tomcat版本信息，首先隐藏HTTP头中的版本信息

```
vim $CATALINA_HOME/conf/server.xml

    <Connector port="80" protocol="HTTP/1.1"
               connectionTimeout="20000"
               redirectPort="8443"
                               maxThreads="8192"
                               minSpareThreads="64"
                               maxSpareThreads="128"
                               acceptCount="128"
                               enableLookups="false"
                server="Neo App Srv 1.0"/>

# curl -I http://localhost:8080/
HTTP/1.1 400 Bad Request
Transfer-Encoding: chunked
Date: Thu, 20 Oct 2011 09:51:55 GMT
Connection: close
Server: Neo App Srv 1.0
```

服务器信息已经被改为 Server: Neo App Srv 1.0

注意：当出现 404 页面时仍可能看到Tomcat的版本信息

```
HTTP Status 404 - /sdf

type Status report

message /sdf

description The requested resource is not available.

Apache Tomcat/8.0.32
```

隐藏Tomcat 404页面版本信息的方法如下

```
mkdir -p apache-tomcat-8.0.33/lib/org/apache/catalina/util
```

```
cat >> apache-tomcat-
8.0.33/lib/org/apache/catalina/util/ServerInfo.properties <<EOF
server.info=Apache
server.number=
server.built=
EOF
```

测试

```
HTTP Status 404 - /sdf

type Status report

message /sdf

description The requested resource is not available.

Apache
```

应用程序安全

关闭war自动部署 unpackWARs="false" autoDeploy="false"。防止被植入木马等恶意程序

关闭 reloadable="false" 也用于防止被植入木马

JSESSIONID

修改 Cookie 变量 JSESSIONID， 这个cookie 是用于维持Session关系。建议你改为PHPSESSID。

```
<Context path="" docBase="path/to/your" reloadable="false"
sessionCookiePath="/" sessionCookieName="PHPSESSID">
```

启动用户与端口

不要使用root用户启动tomcat，Java程序与C程序不同。nginx,httpd使用root用户启动守护80端口，子进程/线程会通过setuid(),setgid()两个函数切换到普通用户。即父进程所有者是root用户，子进程与多线程所有者是一个非root用户，这个用户没有shell，无法通过ssh与控制台登陆系统，Java 的JVM 是与系统无关的，是建立在OS之上的，你使用什么用户启动Tomcat，那麼Tomcat 就会继承该所有者的权限。

这造成了一个问题，Linux系统小于1024的端口只有root可以使用，这也是为什么Tomcat默认端口是8080。如果你想使用80端口只能使用root启动Tomcat。这有带来了很多安全问题。

解决方案是创建一个普通用户，如:

```
groupadd -g 80 daemon
adduser -o --home /daemon --shell /sbin/nologin --uid 80 --gid
80 -c "Web Server" daemon
```

注意 /sbin/nologin , 意味着该用户不能登录，同时我也没有给它指定密码，这个用户只能用于启动tomcat，没有Shell权限就以为只被注入后无法运行linux命令。

```
chown daemon:daemon -R /srv/*
su - daemon -c "/srv/apache-tomcat/bin/startup.sh"
```

接下来解决80端口问题, 思路就是80去调用8080，或者映射端口。

下面是影射方案,80 跳转 8080

```
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --
to-port 8080

取消跳转
iptables -t nat -D PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --
```

```
to-port 8080

查看规则
iptables -t nat -L
```

另一个就是从80请求去调用8080的方案

这个方案可以在 Tomcat 前段增加反向代理，例如：Nginx,Apache,Squid,Varnish或者F5， Array这类设备等等

3.4. 如何部署应用程序

应用程序部署与tomcat启动,不能使用同一个用户。

我的tomcat 安装在 /srv目录下，Tomcat启动用户为daemon; 应用程序放在/www目录下www所有者是www用户。这样的目的是一旦tomcat被植入web shell程序，它将不能创建或编辑/www目录下面的任何内容。

```
adduser --home /www -c "Web Application" www
```

我的Tomcat安装在/srv目录下，但应用程序放在/www目录下，一般是这样的结构。

```
/www/example.com/www.example.com
```

每次升级将压错包解压到 /www/example.com/目录下，www.example.com 是符号连接，连接到刚刚解压的目录。

这个可以实现通过符号连接在多个版本之间快速切换。

3.5. 延伸阅读

《Netkiller Web 手札》 之 Tomcat 篇

4. Spring cloud 安全部署与性能优化

4.1. 环境安装

操作系统初始化

操作系统按完成后，使用下面脚本做一次初始化

```
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/os/personal
ise.sh | bash
```

安装 Nginx

```
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/web/nginx/s
table/nginx.sh | bash
```

安装数据库

MySQL

5.7

```
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/database/my
sql/5.7/mysql.server.sh | bash
```

```

```

安装完成会看到下面输出

```
2019-06-04T08:54:24.419092Z 1 [Note] A temporary password is
generated for root@localhost: 8X!pE(o+urv;
```

8.0

```
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/database/my
sql/8.0/server.sh | bash

curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/database/my
sql/8.0/client.sh | bash
```

Redis

```
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/database/re
dis/source/redis-5.0.5.sh | bash
```

RabbitMQ

```
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/queue/rabbi
```

```
tmq/rabbitmq-server-3.7.15.sh | bash
```

OpenJDK

```
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/lang/java/o
penjdk/java-1.8.0-openjdk.sh | bash
```

Maven

```
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/lang/java/m
aven/apache-maven-3.6.1.sh | bash
```

Gradle

```
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/lang/java/g
radle/gradle-5.4.1.sh | bash
```

Node

前端开发会用到Node.js

```
curl -s
```

```
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/lang/node.js/binrary/node-v12.4.0.sh | bash
```

Gitlab

```
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/project/gitlab/gitlab.centos7.sh | bash
```

Gitlab 配置请参考 《Netkiller Project 手札》

Gitlab runner

```
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/project/gitlab/gitlab-runner.sh | bash
```

java 编译环境

去 Oracle 网站下载 java 8 jdk-8u212-linux-x64.rpm

```
yum localinstall jdk-8u212-linux-x64.rpm

curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/project/git.sh | bash
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/lang/java/maven/apache-maven-3.6.1.sh | bash
```

4.2. 操作系统配置与优化

操作系统要求 CentOS 7 Minimal ISO

域名

配置 DNS

修改 /etc/resolv.conf 配置 DNS 确保域名解析正确

```
echo -ne "
search example.com
nameserver 208.67.222.222
nameserver 202.67.220.220
nameserver 8.8.8.8
nameserver 4.4.4.4
" > /etc/resolv.conf
```

/etc/hosts

DNS 解析有延迟，很多不可控因素，将域名写入 /etc/hosts 更为保险

```
192.168.1.1             www.netkiller.cn
192.168.1.2             api.netkiller.cn
192.168.1.3             db.netkiller.cn
```

使用域名链接数据的例子

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://db.netkiller.cn:3306/neo
```

DNS 不可靠的原因分析，因为DNS使用UDP传输，网络拥堵，电磁干扰等等都能导致丢包。

历史记录操作留痕

定义 .history 文件格式，记录每一步操作，便于查看什么时间执行了什么命令

通过~/.bash_history文件记录系统管理员的操作记录，定制.bash_history格式

```
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=2000
HISTTIMEFORMAT="%Y-%m-%d-%H:%M:%S "
export HISTTIMEFORMAT
```

看看实际效果

```
$ history | head
1 2012-02-27-09:10:45 do-release-upgrade
2 2012-02-27-09:10:45 vim /etc/network/interfaces
3 2012-02-27-09:10:45 vi /etc/network/interfaces
4 2012-02-27-09:10:45 ping www.163.com
```

临时文件安全

临时文件不应该有执行权限

/tmp

```
/dev/sda3 /tmp ext4 nosuid, noexec, nodev, rw 0
```

同时使用符号连接将/var/tmp 指向 /tmp

/dev/shm

```
none /dev/shm tmpfs defaults, nosuid, noexec, rw 0 0
```

执行权限

以数据库为例,从安全角度考虑我们需要如下更改

```
chown mysql:mysql /usr/bin/mysql*
chmod 700 /usr/bin/mysql*
```

mysql用户是DBA专用用户, 其他用户将不能执行mysql等命令。

Linux 系统资源调配

/etc/security/limits.conf

很多资料上是这么写的

```
* soft nofile 65535
* hard nofile 65535
```

这样做是偷懒，会带来很多问题，如果你的服务器被攻击，由于你的设置，系统将耗光你的资源，直到没有任何响应为止，你可能键盘输入都成问题，你不得不重启服务器，但你会发现重启只能维持短暂几分钟，又会陷入无响应状态。

```
nobody soft nofile 4096
nobody hard nofile 8192
```

为什么会设置为nobody用户呢？因为root用户启动系统后web 服务器会使用nobody用户创建子进程，socket连接实际上是nobody用户在处理。root 仅仅是守护父进程。

```
mysql soft nofile 2048
mysql hard nofile 2048
```

针对 mysql 做限制

提示

关于 nofile 即打开文件数，这个跟socket有非常紧密的关系，在linux系统中任何设备都被看做是一个文件（字符设备），你连接一个鼠标，键盘，摄像头，硬盘等等都被看作打开一个设备文件，所以默认1024是远远不够的。

```
cat >> /etc/security/limits.conf <<EOF
root    soft nofile 65536
```

```
root    hard nofile 65536
www             soft nofile 65536
www     hard nofile 65536
mysql   soft nofile 65536
mysql   hard nofile 65536
EOF
```

/etc/sysctl.conf

内核参数调整

```
cat >> /etc/sysctl.conf <<EOF

net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65500
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 60
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 1200
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 8192
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 4096
EOF
```

关闭 SELINUX

```
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/os/selinux.
sh | bash
```

关闭写磁盘I/O功能

对于某些文件没必要记录文件的访问时间，由其是在高并发的IO密集操作的环境下，通过两个参数可以实现noatime,nodiratime减少不必要的系统IO资源。

编辑/etc/fstab 添加 noatime,nodiratime 参数

```
/dev/sdb1 /www ext4 noatime,nodiratime 0 0
```

我一般分区规划是，/系统根分区,swap交换分区,/www数据分区，同时 禁止写入atime时间,因为/www频繁请求会影响IO

临时mount

```
mount -o remount,noatime,nodiratime /dev/sda3 /mnt/your
```

LABEL 方式

```
LABEL=/www /www ext3 defaults,noatime,nodiratime 1 1
```

UUID 方式

```
UUID=eeff3e86-7964-4a48-ac02-51ea167ea6b2 /www ext4
defaults,noatime,nodiratime 1 2
```

至此，Linux 的OS部分安装配置与优化完成。

放弃 LVM 使用 Btrfs

btrfa 的快照功能非常适合快速备份

子卷功能比物理分区更灵活

```
[root@netkiller ~]# cat /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Nov 21 18:16:53 2014
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under
'/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8)
for more info
#
UUID=6634633e-001d-43ba-8fab-202f1df93339 / ext4
defaults,barrier=0 1 1
UUID=786f570d-fe5c-4d5f-832a-c1b0963dd4e6 /srv btrfs defaults 1
1
UUID=786f570d-fe5c-4d5f-832a-c1b0963dd4e6 /var/lib/mongo  btrfs
noatime,nodiratime,subvol=@mongo 0 2
UUID=786f570d-fe5c-4d5f-832a-c1b0963dd4e6 /var/lib/mysql  btrfs
noatime,nodiratime,subvol=@mysql 0 2
UUID=786f570d-fe5c-4d5f-832a-c1b0963dd4e6 /www  btrfs
noatime,nodiratime,subvol=www 0 2
```

Openssh 安全配置

这节主要讲与SSH有关的安全配置

禁止root用户登录

只允许普通用户登陆，然后通过su命令切换到root用过。后面还会将怎样限制su命令

```
PermitRootLogin no
```

限制SSH验证重试次数

超过3次socket连接会断开，效果不明显，有一点点用。

```
MaxAuthTries 3
```

禁止证书登陆

证书登陆非常安全，但是很有可能正常用户在你不知道情况下，给你安装了一个证书，他随时都可能进入你的系统

任何一个有权限的用户都能很方便的植入一个证书到 .ssh/authorized_keys 文件中

```
PubkeyAuthentication no
AuthorizedKeysFile /dev/null
```

使用证书替代密码认证

是不是自相矛盾？ 这个跟上面讲的正好相反，这里只允许使用key文件登陆。

```
PasswordAuthentication no
```

这种方式比起密码要安全的多，唯一要注意的地方就是证书被拷贝，建议你给证书加上 passphrase。

证书的 passphrase 是可以通过openssl工具将其剥离的，SSH证书我没有试过，但是原理都差不多。

图形窗口客户端记忆密码的问题

当你使用XShell, Xftp, WinSCP, SecureCRT, SecureFX .....等等软件登录时，该软件都提供记住密码的功能，使你下次再登陆的时候无须输入密码就可以进入系统。这样做的确非常方便，

但是你是否想过你的电脑一旦丢失或者被其他人进入，那有多么危险。我之前每天背着笔记本电脑上班，上面安装着XShell并且密码全部记忆在里面。这使我意识到一点电脑丢失，有多么可怕。

禁止SSH客户端记住密码，你不要要求别人那么做。你也无法控制，最终我找到了一种解决方案。

```
ChallengeResponseAuthentication yes
```

每次登陆都回提示你输入密码。密码保存也无效。

关闭 **GSSAPI**

```
GSSAPIAuthentication no
#GSSAPIAuthentication yes
#GSSAPICleanupCredentials yes
#GSSAPICleanupCredentials yes
#GSSAPIStrictAcceptorCheck yes
#GSSAPIKeyExchange no
```

禁止SSH端口映射

禁止使用SSH映射Socks5翻墙等等

```
AllowTcpForwarding no
```

IP地址限制

只允许通过192.168.2.1,192.168.2.2 访问本机

```
                                        # vim /etc/hosts.allow
sshd:192.168.2.1,192.168.2.2
```

禁止所有人访问本机

```
                                        # vim /etc/hosts.deny
                                        sshd:ALL
```

上面使白名单策略，你也可以采用黑名单策略。

禁止SSH密码穷举

骇客常常使用骇客字典穷举你的SSH密码，使用下面脚本可以封杀频繁链接的IP地址

```
#!/bin/bash
########################################
# Homepage: http://netkiller.github.io
# Author: neo <netkiller@msn.com>
```

```
########################################
PIPE=/var/tmp/pipe
pidfile=/var/tmp/$0.pid
BLACKLIST=/var/tmp/black.lst
WHITELIST=/var/tmp/white.lst

LOGFILE=/var/log/secure
DAY=5
########################################

if [ -z "$( egrep "CentOS|7." /etc/centos-release)" ]; then
        echo 'Only for CentOS 7.x'
        exit
fi

if [ -f $BLACKLIST ]; then
        find $BLACKLIST -type f -mtime +${DAY} -delete
fi

if [ ! -f ${BLACKLIST} ]; then
    touch ${BLACKLIST}
fi

if [ ! -f ${WHITELIST} ]; then
    touch ${WHITELIST}
fi

for ipaddr in $(grep rhost ${LOGFILE} | grep -oE "\b([0-9]
{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}\b" | sort | uniq -c | sort -r -n | head -
n 10| awk '{print $2}')
do

    if [ $(grep -c $ipaddr ${WHITELIST}) -gt 0 ]; then
                continue
    fi

    if [ $(grep -c $ipaddr ${BLACKLIST}) -eq 0 ] ; then
                echo $ipaddr >> ${BLACKLIST}
        iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -s $ipaddr -j DROP
        #iptables -I INPUT -s $ipaddr -j DROP
    fi
done
```

解决 SSH 超时退出的问题

很多云主机 SSH 登录后，会自动断开。执行下面脚本可以解决。

```
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/os/ssh/conf
ig.sh | bash
```

PAM 插件认证加固配置

配置文件

```
ls  /etc/pam.d/
chfn          crond                 login    passwd
remote    runuser-l           smtp           ssh-keycat  sudo-i
system-auth-ac
chsh          fingerprint-auth      newrole  password-auth
run_init  smartcard-auth      smtp.postfix  su           su-l
config-util  fingerprint-auth-ac  other    password-auth-ac
runuser   smartcard-auth-ac  sshd           sudo         system-
auth
```

认证插件

```
ls /lib64/security/
```

pam_tally2.so

此模块的功能是，登陆错误输入密码3次，5分钟后自动解禁，在未解禁期间输入正确密码也无法登陆。

在配置文件 /etc/pam.d/sshd 顶端加入

```
auth required pam_tally2.so deny=3 onerr=fail unlock_time=300
```

查看失败次数

```
# pam_tally2
Login           Failures Latest failure     From
root               14    07/12/13 15:44:37  192.168.6.2
neo                 8    07/12/13 15:45:36  192.168.6.2
```

重置计数器

```
# pam_tally2 -r -u root
Login           Failures Latest failure     From
root               14    07/12/13 15:44:37  192.168.6.2

# pam_tally2 -r -u neo
Login           Failures Latest failure     From
neo                 8    07/12/13 15:45:36  192.168.6.2
```

pam_tally2 计数器日志保存在 /var/log/tallylog 注意，这是二进制格式的文件

例 35.3. /etc/pam.d/sshd - pam_tally2.so

```
# cat  /etc/pam.d/sshd
#%PAM-1.0
auth required pam_tally2.so deny=3 onerr=fail unlock_time=300

auth       required     pam_sepermit.so
auth       include      password-auth
account    required     pam_nologin.so
account    include      password-auth
password   include      password-auth
# pam_selinux.so close should be the first session rule
session    required     pam_selinux.so close
session    required     pam_loginuid.so
# pam_selinux.so open should only be followed by sessions to be
executed in the user context
session    required     pam_selinux.so open env_params
session    optional     pam_keyinit.so force revoke
session    include      password-auth
```

以上配置root用户不受限制,如果需要限制root用户，参考下面

```
auth required pam_tally2.so deny=3 unlock_time=5 even_deny_root
root_unlock_time=1800
```

pam_listfile.so

用户登陆限制

将下面一行添加到 /etc/pam.d/sshd 中，这里采用白名单方式，你也可以采用黑名单方式

```
auth       required     pam_listfile.so item=user sense=allow
file=/etc/ssh/whitelist onerr=fail
```

```
```

将允许登陆的用户添加到 /etc/ssh/whitelist，除此之外的用户将不能通过ssh登陆到你的系统

```
# cat /etc/ssh/whitelist
neo
www
```

例 35.4. /etc/pam.d/sshd - pam_listfile.so

```
# cat /etc/pam.d/sshd
#%PAM-1.0
auth       required     pam_listfile.so item=user sense=allow
file=/etc/ssh/whitelist onerr=fail
auth       required     pam_tally2.so deny=3 onerr=fail
unlock_time=300

auth       required     pam_sepermit.so
auth       include      password-auth
account    required     pam_nologin.so
account    include      password-auth
password   include      password-auth
# pam_selinux.so close should be the first session rule
session    required     pam_selinux.so close
session    required     pam_loginuid.so
# pam_selinux.so open should only be followed by sessions to be
executed in the user context
session    required     pam_selinux.so open env_params
session    optional     pam_keyinit.so force revoke
session    include      password-auth
```

sense=allow 白名单方式, sense=deny 黑名单方式

```
auth       required     pam_listfile.so item=user sense=deny
file=/etc/ssh/blacklist onerr=fail
```

更多细节请查看手册 $ man pam_listfile

pam_access.so

编辑 /etc/pam.d/sshd 文件，加入下面一行

```
account required pam_access.so
```

保存后重启sshd进程

编辑 /etc/security/access.conf 文件

```
cat >>  /etc/security/access.conf << EOF

- : root : ALL EXCEPT 192.168.6.1
EOF
```

只能通过 192.168.6.1 登陆, 添加多个IP地址

```
- : root : ALL EXCEPT 192.168.6.1 192.168.6.2
```

测试是否生效

pam_wheel.so

限制普通用户通过su命令提升权限至root. 只有属于wheel组的用户允许通过su切换到root用户

编辑 /etc/pam.d/su 文件，去掉下面的注释

```
auth            required        pam_wheel.so use_uid
```

修改用户组别，添加到wheel组

```
# usermod -G wheel www

# id www
uid=501(www) gid=501(www) groups=501(www),10(wheel)
```

没有加入到wheel组的用户使用su时会提示密码不正确。

```
$ su - root
Password:
su: incorrect password
```

NTP 服务

每个服务器必须安装 NTP，以保证服务器的时间准确。

```
curl -s
```

```
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/os/ntpd/ntpdate.sh | bash
```

4.3. Java 虚拟机

安装脚本

OpenJDK 1.8

```
curl -s https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/lang/java/openjdk/java-1.8.0-openjdk.sh | bash
```

OpenJDK 11

```
curl -s https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/lang/java/openjdk/java-11-openjdk.sh | bash
```

Oracle Server JRE 1.8

http://java.oracle.com 下载 server-jre-8u212-linux-x64.tar.gz 然后运行下面安装脚本

```
#!/bin/bash
tar zxf server-jre-8u212-linux-x64.tar.gz*
mv jdk1.8.0_212 /srv/
ln -s /srv/jdk1.8.0_212 /srv/java
```

```
cat >> /etc/profile.d/java.sh <<'EOF'
export JAVA_HOME=/srv/java
export JAVA_OPTS="-server -Xms512m -Xmx8192m"
export CLASSPATH=$JAVA_HOME/lib:$JAVA_HOME/jre/lib:.
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin:$JAVA_HOME/jre/bin:
EOF

sed -i '117s/securerandom.source/#securerandom.source/'
/srv/java/jre/lib/security/java.security
sed -i '117isecurerandom.source=file:/dev/./urandom'
/srv/java/jre/lib/security/java.security

cat >> /etc/man.config <<EOF
MANPATH  /srv/java/man
EOF

alternatives --install /usr/bin/java java
/srv/jdk1.8.0_212/bin/java 100 \
        --family java-1.8.0-server-jre \
        --slave /usr/bin/javac javac
/srv/jdk1.8.0_212/bin/javac
```

如果服务器上安装了多个 JAVA 版本，切换 JAVA 版本使用下面命令

```
alternatives --config java
```

使用 **Server JRE** 替代**JDK**。

服务器上不要安装JDK，请使用 Server JRE. 服务器上根本不需要编译器，代码应该在Release服务器上完成编译打包工作。

理由：一旦服务器被控制，可以防止在其服务器上编译其他恶意代码并植入到你的程序中。

JAVA_OPTS

加入 -server 选项使 JRE 工作在服务器模式。

```
export JAVA_OPTS="-server -Xms512m -Xmx4096m  -XX:PermSize=64M
-XX:MaxPermSize=512m"
```

-Xms 指定初始化时化的栈内存

-Xmx 指定最大栈内存

提示

Java 8 以后 -XX:PermSize 与 -XX:MaxPermSize 两个配置项被废弃

```
export JAVA_OPTS="-server -Xms512m -Xmx4096m"
```

java.security 优化

打开$JAVA_HOME/jre/lib/security/java.security文件，找到下面的内容:

```
securerandom.source=file:/dev/urandom
替换成
securerandom.source=file:/dev/./urandom
```

jconsole 配置

```
java -jar -Djava.rmi.server.hostname=192.168.0.1 -
Dcom.sun.management.jmxremote -
Dcom.sun.management.jmxremote.port=911 -
Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false netkiller-1.0-
SNAPSHOT.jar
```

如果是云主机，配置 java.rmi.server.hostname=192.168.0.1 为内网IP地址，这样只能从内网监控 JVM

启动 jconsole

```
jconsole localhost:911
```

4.4. 配置 Spring boot

下面以 Springboot 2.0 为例。

指定配置文件

配置文件位置，默认application.properties是放在jar包中的，这样对于运维并不友好。通过spring.config.location可以制定外部配置文件，这样更便于运维。

--spring.config.location 指定配置文件

```
java -jar demo.jar --
spring.config.location=/opt/config/application.properties
```

这样运维人员便于配置数据库链接，切换服务器等操作

日志文件

默认日志文件

```
logging.path=/tmp                  # 日志目录默认为 /tmp
logging.file=spring.log # 日志文件名称，默认为spring.log
```

需要需要根据每个服务器的情况来指定日志存储的目录

```
java -jar spring-boot-app.jar --logging.file=/tmp/spring-2018-12-10.log
```

如何启动 Springboot 程序

systemd

/etc/systemd/system/spring.service

```
#####################################################
# Homepage: http://netkiller.github.io
# Author: netkiller<netkiller@msn.com>
# Script: https://github.com/oscm/shell
# Date: 2015-11-03
#####################################################
[Unit]
Description=Spring Boot Application
After=network.target

[Service]
```

```
User=www
Group=www
Type=oneshot
WorkingDirectory=/www/netkiller.cn/api.netkiller.cn
ExecStart=/usr/bin/java -jar -Xms256m -Xmx4G  -
Dlog.level.console=warn your_jar_file.jar --
spring.config.location=appliction-production.properties --
spring.profiles.active=profile
#ExecStop=pkill -9 -f
RemainAfterExit=yes

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

传统 **init.d** 脚本

```
#!/bin/bash
##############################################
# Author: netkiller<netkiller@msn.com>
# Homepage: http://www.netkiller.cn
# Date: 2017-02-08
# $Author$
# $Id$
##############################################
# chkconfig: 345 100 02
# description: Spring boot application
# processname: springbootd
# File : springbootd
##############################################
BASEDIR="/www/netkiller.cn/api.netkiller.cn"
JAVA_HOME=/srv/java
JAVA_OPTS="-server -Xms2048m -Xmx8192m -Dlog.level.console=warn
-Djava.security.egd=file:/dev/./urandom"
PACKAGE="api.netkiller.cn-0.0.2-release.jar"
CONFIG="--
spring.config.location=$BASEDIR/application.properties"
USER=www
##############################################
NAME=springbootd
```

```
PROG="$JAVA_HOME/bin/java $JAVA_OPTS -jar $BASEDIR/$PACKAGE
$CONFIG"
LOGFILE=/var/tmp/$NAME.log
PIDFILE=/var/tmp/$NAME.pid
ACCESS_LOG=/var/tmp/$NAME.access.log
##############################################

function log(){
        echo "$(date -d "today" +"%Y-%m-%d %H:%M:%S") $1
$2" >> $LOGFILE
}

function start(){
        if [ -f "$PIDFILE" ]; then
                echo $PIDFILE
                exit 2
        fi

        su - $USER -c "$PROG & echo \$! > $PIDFILE"
        log info start
}
function stop(){
        [ -f $PIDFILE ] && kill `cat $PIDFILE` && rm -rf
$PIDFILE
        log info stop
}
function status(){
        ps aux | grep $PACKAGE | grep -v grep | grep -v status
        log info status
}
function reset(){
        pkill -f $PACKAGE
        [ -f $PIDFILE ] && rm -rf $PIDFILE
        log info reset
}

case "$1" in
        start)
                start
                ;;
        stop)
                stop
                ;;
        status)
                status
```

```
                ;;
        restart)
                stop
                start
                ;;
        log)
                tail -f $LOGFILE
                ;;
        reset)
                reset
                ;;
        *)
                echo $"Usage: $0
{start|stop|status|restart|log|reset}"
esac
exit $?
```

监听端口

不要使用root用户启动springboot，Java程序与C程序不同。nginx,httpd 使用root用户启动守护80端口，子进程/线程会通过setuid(),setgid()两个函数切换到普通用户。即父进程所有者是root用户，子进程与多线程所有者是一个非root用户，这个用户没有shell权限，无法通过ssh与控制台登陆系统。

Java 的JVM 是与系统无关的，是建立在OS之上的，你使用什么用户启动Springboot，那麼Springboot 就会继承该所有者的权限。

一旦 springboot 被攻击，黑客将会获得 root 权限，控制整个系统。

```
server.port=8080 # 监听端口
```

服务器上有多个网卡的情况，需要指定一个网络适配器监听端口。

```
server.address=192.168.0.1 # 绑定的地址
```

使用 80 端口

Linux系统小于1024的端口只有root可以使用，这也是为什么Springboot默认端口是8080。如果你想使用80端口只能使用root启动Springboot，不建议这样做，这会带来了很多安全问题。建议使用iptables端口转发。

解决方案是创建一个普通用户，如:

```
groupadd -g 80 daemon
adduser -o --home /daemon --shell /sbin/nologin --uid 80 --gid
80 -c "Web Server" daemon
```

注意 /sbin/nologin , 意味着该用户不能登录，同时我也没有给它指定密码，这个用户只能用于启动tomcat，没有Shell权限就以为只被注入后无法运行linux命令。

```
chown daemon:daemon -R /srv/*
su - daemon -c "/srv/apache-tomcat/bin/startup.sh"
```

接下来解决80端口问题, 思路就是80去调用8080，或者映射端口。

下面是影射方案,80 跳转 8080

```
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --
to-port 8080

取消跳转
iptables -t nat -D PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --
to-port 8080

查看规则
iptables -t nat -L
```

另一个就是从80请求去调用8080的方案

这个方案可以在 Tomcat 前段增加反向代理，例如: Nginx,Apache,Squid,Varnish或者F5， Array这类设备等等

优雅重启

```
server:
  shutdown: graceful
```

连接数配置

系统默认 2048，这里 max-threads 是 4096 表示服务器最大连接数是 4096

```
server.tomcat.max-threads=4096 # 最大线程数
```

空闲线程数，静止没有访问时，服务器保留的线程数。

```
server:
  tomcat:
    min-spare-threads: 20
    max-threads: 100
  connection-timeout: 20000
```

配置 min-spare-threads 可以防止服务器静止的状态下，突然发起大量的链接请求导致系统没有响应。

```
server.tomcat.connection-timeout=20000
```

链接超时时间建议设置 60 ~ 20秒之间。

```
server:
  tomcat:
    connection-timeout: 300000
    accept-count: 1000
    max-threads: 4000
    min-spare-threads: 100
    max-connections: 10000
```

超时时间

配置Openfeign超时时间

```
feign:
  httpclient:
    enabled: true
```

```
    connection-timeout: 120000
  compression:
    request:
      enabled: true
      min-request-size: 1024
```

编码配置

有些版本的 Spring boot 默认并非 UTF-8 建议强制配置编码

```
spring.messages.encoding=UTF-8
server.tomcat.uri-encoding=UTF-8
spring.http.encoding.charset=UTF-8
spring.http.encoding.enabled=true
spring.http.encoding.force=true
```

Session 配置

修改 Cookie 变量 JSESSIONID， 这个cookie 是用于维持Session关系。建议你改为PHPSESSID，防止黑客骚猫。

```
server.session.cookie.name=PHPSESSID
server.session.cookie.domain=.example.com
server.session.cookie.http-only=true
server.session.cookie.path=/
```

压缩传输配置

注意不仅仅压缩 HTML 页面，配置 application/json 也可以压缩传输 JSON 数据

```
server.compression.enabled=true
server.compression.mime-
types=application/json,application/xml,text/html,text/xml,text/
plain,text/css,application/javascript
server.compression.min-response-size=1024
```

feign 压缩传输

```
feign:
  httpclient:
    enabled: true
    connection-timeout: 120000
  compression:
    request:
      enabled: true
      min-request-size: 1024
```

上传限制

上传文件尺寸限制，注意如果使用了 Nginx 代理 Springboot 同时也需要配置 Nginx 上传限制。

```
spring.servlet.multipart.max-file-size=2MB
spring.servlet.multipart.max-request-size=10MB
spring.http.multipart.enabled=false
```

Redis 配置

```
# REDIS (RedisProperties)
# Redis数据库索引（默认为0）
spring.redis.database=0
# Redis服务器地址
spring.redis.host=192.168.30.103
# Redis服务器连接端口
spring.redis.port=6379
# Redis服务器连接密码（默认为空）
spring.redis.password=
# 连接超时时间（毫秒）
spring.redis.timeout=0
# 连接池最大连接数（使用负值表示没有限制）
spring.redis.jedis.pool.max-active=8
# 连接池最大阻塞等待时间（使用负值表示没有限制）
spring.redis.jedis.pool.max-wait=-1
# 连接池中的最大空闲连接
spring.redis.jedis.pool.max-idle=8
# 连接池中的最小空闲连接
spring.redis.jedis.pool.min-idle=0
```

数据库配置

PostgreSQL

```
spring.datasource.driver-class-name=org.postgresql.Driver
spring.datasource.platform=postgres
spring.datasource.url=jdbc:postgresql://192.168.1.240:5432/saas
_data?
currentSchema=public&useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8
spring.datasource.username=ctsuser
spring.datasource.password=saas
```

MySQL

```
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver
spring.datasource.url=jdbc:mysql://主机地址:端口号/数据库
spring.datasource.username=用户名
spring.datasource.password=密码
spring.jpa.database=MYSQL # 启用JPA支持
```

Oracle

```
spring.datasource.driver-class-name=oracle.jdbc.OracleDriver
spring.datasource.url=jdbc:oracle:thin:@//odb.netkiller.cn:1521
/orcl
spring.datasource.username=orcl
spring.datasource.password=passw0rd
spring.datasource.connection-test-query="SELECT 1 FROM DUAL"
spring.jpa.database-
platform=org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect
```

链接池

```
spring.jpa.show-sql=true
#spring.jpa.hibernate.ddl-auto=none
#spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create-drop
spring.datasource.max-active=50
spring.datasource.initial-size=5
spring.datasource.max-idle=10
spring.datasource.min-idle=5
spring.datasource.test-while-idle=true
spring.datasource.test-on-borrow=false
spring.datasource.validation-query=SELECT 1 FROM DUAL
spring.datasource.time-between-eviction-runs-millis=5000
spring.datasource.min-evictable-idle-time-millis=60000
```

4.5. Spring Cloud 配置

Config Server

下面是给配置服务器增加用户认证，访问配置服务器用户名 config, 密码 s3cr3t

```
server.port=8888
spring.cloud.config.server.git.uri=/opt/config
security.user.name=config
security.user.password=s3cr3t
```

Eureka 安全配置

为 eureka 增加HTTP认证，周泽任何人都能注册进来。

```
security.user.name=eureka
security.user.password=s3cr3t
```

Openfeign 优化

开发压缩传输

```
feign.compression.response.enabled=true
feign.compression.request.enabled=true
feign.compression.request.mime-
types=text/xml,application/xml,application/json
feign.compression.request.min-request-size=2048
```

Feign metrics

```
feign.metrics.enabled=true
```

超时时间

```
feign:
  client:
    config:
      default:
        connectTimeout: 300000
        readTimeout: 300000
  httpclient:
    enabled: true
    connection-timeout: 300000
  compression:
    request:
      enabled: true
      min-request-size: 1024
```

4.6. 配置 Nginx

处理器数量和连接数配置

worker_processes = CPU 数量

```
user www;
worker_processes 1;

error_log /var/log/nginx/error.log warn;
pid /var/run/nginx.pid;
```

```

```

连接数配置

```
events {
    worker_connections  4096;
}
```

隐藏nginx版本号

隐藏nginx版本号可以有效的增加黑客攻击难度

```
vim /etc/nginx/nginx.conf

http {
...
server_tokens off;
}
```

HTTP2

```
        server {
                listen 443 ssl http2;

                ssl_certificate server.crt;
                ssl_certificate_key server.key;
        }
```

用户访问 **HTTP**时强制跳转到 **HTTPS**

497 - normal request was sent to HTTPS

```
                                #让http请求重定向到https请求

        server {
                listen 80;
                error_page 497 https://$host$uri?$args;
                rewrite ^(.*)$ https://$host$1 permanent;
        }
```

```
        server {
                listen 80
                listen 443 ssl http2;

                ssl_certificate server.crt;
                ssl_certificate_key server.key;

                error_page 497 https://$host$uri?$args;

                if ($scheme = http) {
                        return 301
https://$server_name$request_uri;
                }
        }
```

开启 **gzip** 压缩传输

gzip_types 压缩类型

```
        gzip_types text/plain text/css application/javascript
```

```
text/javascript application/x-javascript text/xml
application/xml application/xml+rss application/json;
```

text/html 是 gzip_types 默认值，所以不要将text/html加入到 gzip_types

缓存过期时间

```
        location ~ .*\.
(htm|html|gif|jpg|jpeg|png|bmp|swf|ioc|rar|zip|txt|flv|mid|doc|
ppt|pdf|xls|mp3|wma)$
        {
                expires 30d;
        }
        location ~ .*\.(js|css)$
        {
                expires 1h;
        }
```

上传文件尺寸限制

client_max_body_size 上传文件尺寸限制

```
client_max_body_size 2M;
```

实现相互备份

两台服务器 server1，server2 相互备份

```
        upstream backend {
                server server1.example.com:8080;
                server server2.example.com:8080 backup;
        }
        server {
                location / {
                        proxy_pass http://backend;
                }
        }
```

```
        upstream frontend {
                server server1.example.com:8080 backup;
                server server2.example.com:8080;
        }
        server {
                location / {
                        proxy_pass http://frontend;
                }
        }
```

Nginx 状态信息

允许监控软件从 localhost 收集 nginx 状态信息

```
server {
    listen       80;
    server_name  localhost;

    location /status {
        stub_status on;
        access_log off;
        allow 127.0.0.1;
```

```
        deny all;
    }
}
```

禁止公网访问 Spring Boot Actuator

Spring Boot Actuator 是会泄漏一些环境变量等敏感信息，甚至可以通过 localhost:8080/actuator/shutdown 远程关闭服务器。所以需要禁止公网访问，只允许内部服务器采集信息。

```
        location ~ ^/actuator
        {
                allow 172.16.0.10;
                deny all;
        }
```

172.16.0.10 是监控服务器

4.7. 部署应用程序

服务器软件安装目录

```
/srv                服务器软件安装目录，例如 jdk
/opt                系统保留，可以用于安装软件，存储备份文件
```

应用程序部署目录

应用程序放在/www目录下，一般是这样的结构。

```
/www/example.com/www.example.com
```

每次升级将压错包解压到 /www/example.com/目录下，www.example.com 是符号连接，连接到刚刚解压的目录。

这个可以实现通过符号连接在多个版本之间快速切换。

数据盘

数据盘是指云主机额外增加一个磁盘，用于数据存储。

如果是阿里云可以使用下面脚本，自动化分区格式化为 Btrfs 格式的文件系统。

```
curl
https://github.com/oscm/shell/blob/master/cloud/aliyun/xvdb.exp
.sh | bash
```

用户与权限

禁止使用 root 用户启动服务

禁止使用 root 用户启动应用，每个应用拥有自己的用户。例如：

```
nginx            Nginx Web 服务器用户
redis            Redis 缓存用户
mysql            MySQL 数据库用户
```

我门常常会看到有人编译安装了nginx，并没有为nginx创建用户，也没有使用 nobody,daemon 等用户启动nginx，而是使用root启动了 nginx.

通过 ps ax 可以看到 nginx 所有者是 root，一旦 nginx 被入侵，黑客将获得 root 权限。

Springboot 应用程序启动用户

为 Springboot 进程创建启动用户

应用程序放在/www目录下www所有者是www用户。下面是创建www用户的命令

```
adduser --home /www -c "Web Application" www
```

用户隔离更安全

应用程序部署与应用程序启动不能使用同一个用户。

上传权限与应用启动不使用一个用户。

```
用户 --> nginx (nginx 用户) --> springboot (www 用户)     -->
xxxx.jar (root 用户)
                |
                V
      HTML 文件  (nobody 用户 644)
```

例如 nginx 被黑客攻击，黑客想修改 HTML文件，但HTML权限是 nobody，所以只能查看无法修改。

同理 nginx 也没有权限修改 xxxx.jar 文件。

进程监控与重启

程序运行一段时间后，可能会出现崩溃，异常退出，没有任何日志可以排查。

所以我们需要监控程序，一旦退出就重新启动。

4.8. 持续集成

Gitlab CI/CD

保存到 master 分支根目录，命名为 .gitlab-ci.yml

```
#image: java:8
#image: maven:latest
#image: maven:3.5.0-jdk-8

variables:
  MAVEN_OPTS: "-Dmaven.repo.local=.m2/repository"

cache:
  paths:
    - .m2/repository/
    - target/

stages:
  - build
  - test
  - package

build:
  stage: build
  script: mvn compile

unittest:
  stage: test
  script: mvn test
```

```
package:
  stage: package
  script: mvn package
  artifacts:
    paths:
      - target/*.jar
```

Jenkins

保存在 master 分支根目录，命名为 Jenkinsfile

```
pipeline {
    agent {
        label "java-8"
    }
    stages  {
        stage("初始化") {
                steps{
                    sh 'apt install -y sshpass'
                sh 'sshpass -v'
                }
        }
        stage("检出") {
            steps {
                checkout(
                  [$class: 'GitSCM', branches: [[name:
env.GIT_BUILD_REF]],
                   userRemoteConfigs: [[url: env.GIT_REPO_URL]]]
                )
            }
        }

        stage("编译") {
            steps {
                sh "mvn package -Dmaven.test.skip=true"
            }
        }
```

```
        stage("测试") {
            steps {
                sh "mvn test"
            }
        }

        stage("保存构建产物") {
            steps {
                archiveArtifacts artifacts: 'target/*.jar',
fingerprint: true
                sh "ls -l target/*.jar"
            }
        }
        stage("部署"){
            parallel{
                stage('stop') {
                                    steps {
                                       sh 'sshpass -p 123456 ssh -
f www@www.netkiller.cn pkill -f java-project-0.0.2-SNAPSHOT'
                                    }
                                }
                                stage('start') {
                                     steps {
                                       sh 'sshpass -p 123456 scp
target/*.jar www@www.netkiller.cn:/opt/'
                                sh 'sshpass -p 123456 ssh -f
www@www.netkiller.cn java -jar /opt/java-project-0.0.2-
SNAPSHOT.jar'
                                      }
                                }
            }
        }
    }
}
```

4.9. 监控

Spring Boot Actuator 健康检查、审计、统计和监控

常规接口

```
neo@MacBook-Pro ~ % curl -s
http://www.netkiller.cn:8080/actuator | jq
{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "http://www.netkiller.cn:8080/actuator",
      "templated": false
    },
    "health": {
      "href": "http://www.netkiller.cn:8080/actuator/health",
      "templated": false
    },
    "health-component": {
      "href":
"http://www.netkiller.cn:8080/actuator/health/{component}",
      "templated": true
    },
    "health-component-instance": {
      "href":
"http://www.netkiller.cn:8080/actuator/health/{component}/{inst
ance}",
      "templated": true
    },
    "info": {
      "href": "http://www.netkiller.cn:8080/actuator/info",
      "templated": false
    }
  }
}
```

暴漏所有接口

```
management:
  endpoints:
    web:
      exposure:
        include: "*"
```

再次访问 /actuator

```
neo@MacBook-Pro-Neo ~/w/Architect (master)> curl -s
https://www.netkiller.cn/actuator/ | jq
{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "http://pre.ejiayou.com/ensd-channel-
service/monitor",
      "templated": false
    },
    "archaius": {
      "href": "https://www.netkiller.cn/actuator/archaius",
      "templated": false
    },
    "nacosconfig": {
      "href": "https://www.netkiller.cn/actuator/nacosconfig",
      "templated": false
    },
    "nacosdiscovery": {
      "href":
"https://www.netkiller.cn/actuator/nacosdiscovery",
      "templated": false
    },
    "auditevents": {
      "href": "https://www.netkiller.cn/actuator/auditevents",
      "templated": false
    },
    "beans": {
      "href": "https://www.netkiller.cn/actuator/beans",
      "templated": false
    },
    "caches-cache": {
      "href":
"https://www.netkiller.cn/actuator/caches/{cache}",
      "templated": true
    },
    "caches": {
      "href": "https://www.netkiller.cn/actuator/caches",
```

```
      "templated": false
    },
    "health-component": {
      "href":
"https://www.netkiller.cn/actuator/health/{component}",
      "templated": true
    },
    "health": {
      "href": "https://www.netkiller.cn/actuator/health",
      "templated": false
    },
    "health-component-instance": {
      "href":
"https://www.netkiller.cn/actuator/health/{component}/{instance
}",
      "templated": true
    },
    "conditions": {
      "href": "https://www.netkiller.cn/actuator/conditions",
      "templated": false
    },
    "configprops": {
      "href": "https://www.netkiller.cn/actuator/configprops",
      "templated": false
    },
    "env-toMatch": {
      "href":
"https://www.netkiller.cn/actuator/env/{toMatch}",
      "templated": true
    },
    "env": {
      "href": "https://www.netkiller.cn/actuator/env",
      "templated": false
    },
    "info": {
      "href": "https://www.netkiller.cn/actuator/info",
      "templated": false
    },
    "loggers-name": {
      "href":
"https://www.netkiller.cn/actuator/loggers/{name}",
      "templated": true
    },
    "loggers": {
      "href": "https://www.netkiller.cn/actuator/loggers",
```

```
      "templated": false
    },
    "heapdump": {
      "href": "https://www.netkiller.cn/actuator/heapdump",
      "templated": false
    },
    "threaddump": {
      "href": "https://www.netkiller.cn/actuator/threaddump",
      "templated": false
    },
    "metrics": {
      "href": "https://www.netkiller.cn/actuator/metrics",
      "templated": false
    },
    "metrics-requiredMetricName": {
      "href":
"https://www.netkiller.cn/actuator/metrics/{requiredMetricName}
",
      "templated": true
    },
    "scheduledtasks": {
      "href":
"https://www.netkiller.cn/actuator/scheduledtasks",
      "templated": false
    },
    "httptrace": {
      "href": "https://www.netkiller.cn/actuator/httptrace",
      "templated": false
    },
    "mappings": {
      "href": "https://www.netkiller.cn/actuator/mappings",
      "templated": false
    },
    "refresh": {
      "href": "https://www.netkiller.cn/actuator/refresh",
      "templated": false
    },
    "features": {
      "href": "https://www.netkiller.cn/actuator/features",
      "templated": false
    },
    "service-registry": {
      "href": "https://www.netkiller.cn/actuator/service-
registry",
      "templated": false
```

```
    }
  }
}
```

健康状态

curl www.netkiller.cn:8080/actuator/health

```
neo@MacBook-Pro ~ % curl -s
http://www.netkiller.cn:8080/actuator/health | jq
{
  "status": "UP"
}
```

健康状态

详细的健康状态信息

```
management.endpoint.health.show-details=always
```

```
neo@MacBook-Pro ~ % curl -s
http://www.netkiller.cn:8080/actuator/health | jq
{
  "status": "UP",
  "details": {
    "diskSpace": {
      "status": "UP",
      "details": {
        "total": 250790436864,
        "free": 23556112384,
```

```
        "threshold": 10485760
      }
    }
  }
}
```

4.10. 容器部署

```
metadata:
  name: netkiller
  labels:
    app: netkiller
    group: finance
  namespace: neo
  annotations:
    description: 服务
spec:
  replicas: 1
  progressDeadlineSeconds: 600
  revisionHistoryLimit: 10
  selector:
    matchLabels:
      app: netkiller
  strategy:
    type: RollingUpdate
    rollingUpdate:
      maxSurge: 1
      maxUnavailable: 0
  template:
    metadata:
      labels:
        app: netkiller
    spec:
      hostAliases:
        - ip: 172.18.200.10
          hostnames:
            - log.netkiller.cn
      containers:
        - name: netkiller
          image: registry.netkiller.cn/project/netkiller
```

```
          ports:
            - name: http
              containerPort: 8080
          imagePullPolicy: IfNotPresent
          livenessProbe:
            failureThreshold: 3
            httpGet:
              path: /netkiller-service/monitor/health
              port: 8080
              scheme: HTTP
            initialDelaySeconds: 60
            periodSeconds: 10
            successThreshold: 1
            timeoutSeconds: 5
          readinessProbe:
            failureThreshold: 3
            httpGet:
              path: /netkiller-service/monitor/health
              port: 8080
              scheme: HTTP
            initialDelaySeconds: 30
            periodSeconds: 10
            successThreshold: 1
            timeoutSeconds: 5
          env:
            - name: JAVA_OPTS
              value: -Duser.timezone=Asia/Shanghai -Xmx2g -
Xms1g -Dspring.application.name=netkiller-service
                -Dspring.profiles.active=neo -Dserver.port=8080
-Dlog.level=info -Dspring.cloud.nacos.config.server-
addr=nacos.default.svc.cluster.local:8848
                -Dspring.cloud.nacos.discovery.server-
addr=nacos.default.svc.cluster.local:8848
          volumeMounts:
            - mountPath: /tmp
              name: tmp
        - name: filebeat
          image: docker.elastic.co/beats/filebeat:8.6.1
          args:
            - -c
            - /usr/share/filebeat/filebeat.yml
            - -e
          imagePullPolicy: IfNotPresent
          env:
            - name: environment
```

```
              value: prod
            - name: service
              value: netkiller-service
          volumeMounts:
            - mountPath: /tmp
              name: tmp
            - mountPath: /usr/share/filebeat/data
              name: data
            - mountPath: /usr/share/filebeat/filebeat.yml
              name: config
              subPath: filebeat.yml
      imagePullSecrets:
        - name: registry
      restartPolicy: Always
      dnsPolicy: ClusterFirst
      volumes:
        - emptyDir: {}
          name: data
        - emptyDir: {}
          name: tmp
        - configMap:
            defaultMode: 420
            name: filebeat
          name: config
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
---
metadata:
  name: netkiller
  namespace: neo
spec:
  ports:
    - name: http-80
      protocol: TCP
      port: 80
      targetPort: 8080
  selector:
    app: netkiller
apiVersion: v1
kind: Service
---
metadata:
  name: netkiller
  namespace: neo
  annotations:
```

```
    kubernetes.io/ingress.class: nginx
    nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-connect-timeout: '300'
    nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-read-timeout: '300'
    nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-send-timeout: '300'
spec:
  rules:
    - host: neo.netkiller.cn
      http:
        paths:
          - path: /netkiller-service
            pathType: ImplementationSpecific
            backend:
              service:
                name: netkiller
                port:
                  number: 80
  tls:
    - hosts:
        - neo.netkiller.cn
      secretName: tls
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
```

5. 环境安装模板化

OSCM 是一套操作系统安装与配置SHELL工具箱，

5.1. 云主机初始化

```
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/cloud/aliyu
n/vdb.exp.sh | bash
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/cloud/aliyu
n/srv.sh | bash
```

5.2. CentOS 7 初始化

```
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/os/personal
ise.sh | bash
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/os/user/www
.sh | bash
```

5.3. Nginx

```
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/cloud/aliyu
n/nginx.sh | bash
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/cloud/aliyu
n/ssi.sh | bash
```

```

```

5.4. Tomcat

8.5.11

```
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/web/tomcat/
apache-tomcat.sh | bash
```

systemctl 脚本

```
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/web/tomcat/
systemctl.sh | bash
```

logrotate

```
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/web/tomcat/
logrotate.d/compress | bash
```

5.5. Node.js

fat

```

```

```
yum update -y
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/lang/node.j
s/yum.sh | bash
```

PM2

```
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/lang/node.j
s/npm/pm2.sh | bash
```

5.6. MongoDB

MongoDB 3.4

```
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/database/mo
ngodb/mongodb-3.4/install.sh | bash
```

bind 0.0.0.0

```
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/database/mo
ngodb/mongodb-3.4/net.bindIp.all.sh | bash
```

enable auth

```
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/database/mo
ngodb/mongodb-3.4/security.authorization.enabled.sh | bash
```

Tools

```
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/oscm/shell/master/database/mo
ngodb/mongodb-3.4/mongodb-org-tools.sh | bash
```

6. 时间同步

将通信网上各种通信设备或计算机设备的时间信息(年月日时分秒)基于UTC（协调世界时）时间偏差限定在足够小的范围内（如100ms），这种同步过程叫做时间同步。

关于时间同步我个人的解决方法:

1. 使用UTC时间，用户加时区来解决。
2. 保证所有服务器的时间是同步的

```
$ sudo ntpdate asia.pool.ntp.org
21 May 10:34:18 ntpdate[6687]: adjust time server 203.185.69.60
offset 0.031079 sec
```

7. 邮件系统

邮件系统:

1. 站内邮件。
2. 电子邮局服务
3. 订阅/推广邮件

7.1. Mailing List

邮件列表系统:

1. 订阅功能
2. 确认订阅功能
3. 退订功能
4. 群发功能
5. 浏览功能(国内基本不需要)

8. 磁盘规划

这里主要讲怎样划分磁盘更合理，要遵循操作系统与数据隔离，尽量避免操作系统与数据区共享空间，

8.1. 物理隔离

操作系统与数据库放在不同的硬盘上

8.2. 硬件逻辑卷隔离

通过RAID卡所带的功能，划分两个逻辑卷，然后将操作系统与数据分别安装在 不同的逻辑卷上。

9. Distributed File System(簇文件系统)

我吧分布式文件系统分为三类，聚合文件系统，全局文件系统，负载均衡文件系统。

除了gfs其他文件系统都是建立在本地文件系统之上的网络文件系统。

几乎所有DFS都能通过fuse mount 到本地，但有些DFS mount 后性能不佳。

还有一个与分布式文件系统密切相关的，就是块设备，块设备不是文件系统，可以称为裸设备。

9.1. FC 光纤存储

常用 Fibre Channel HBA 卡

QLogic QLE2562 - PCI-Express Dual Channel 8Gb Fibre Channel HBA

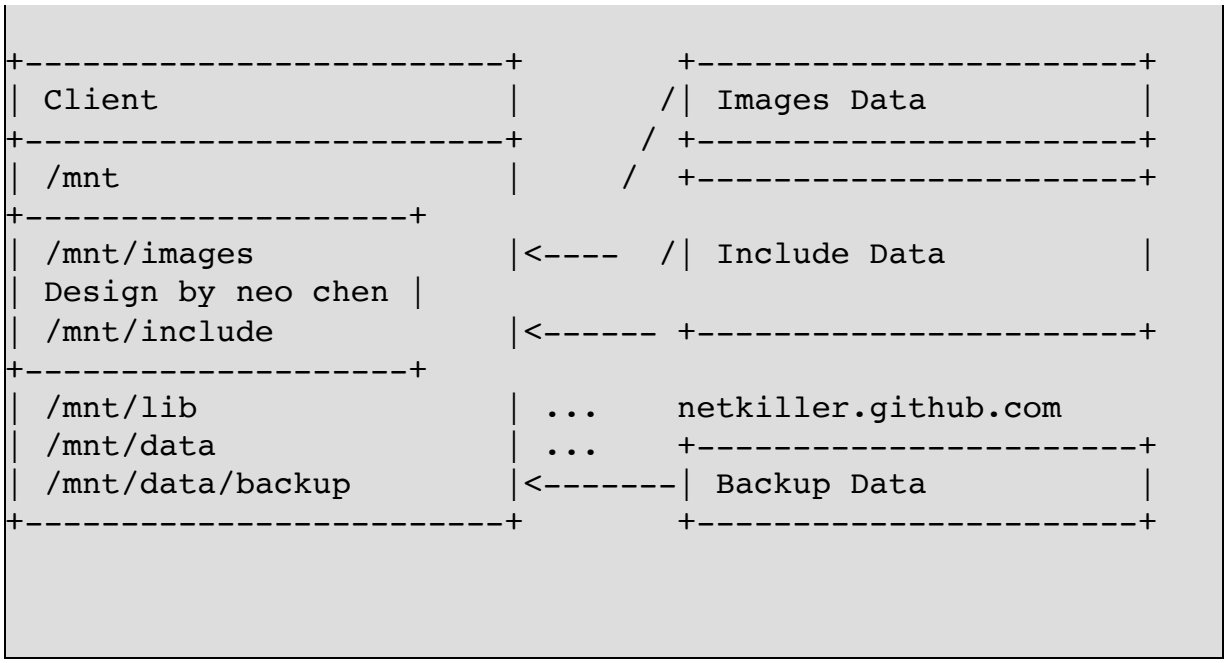
Emulex LightPulse Fibre Channel SCSI driver 8.2.0.87.1p

HBA 卡使用SFP+光纤模块，LC-LC光纤跳线

9.2. 聚合文件系统

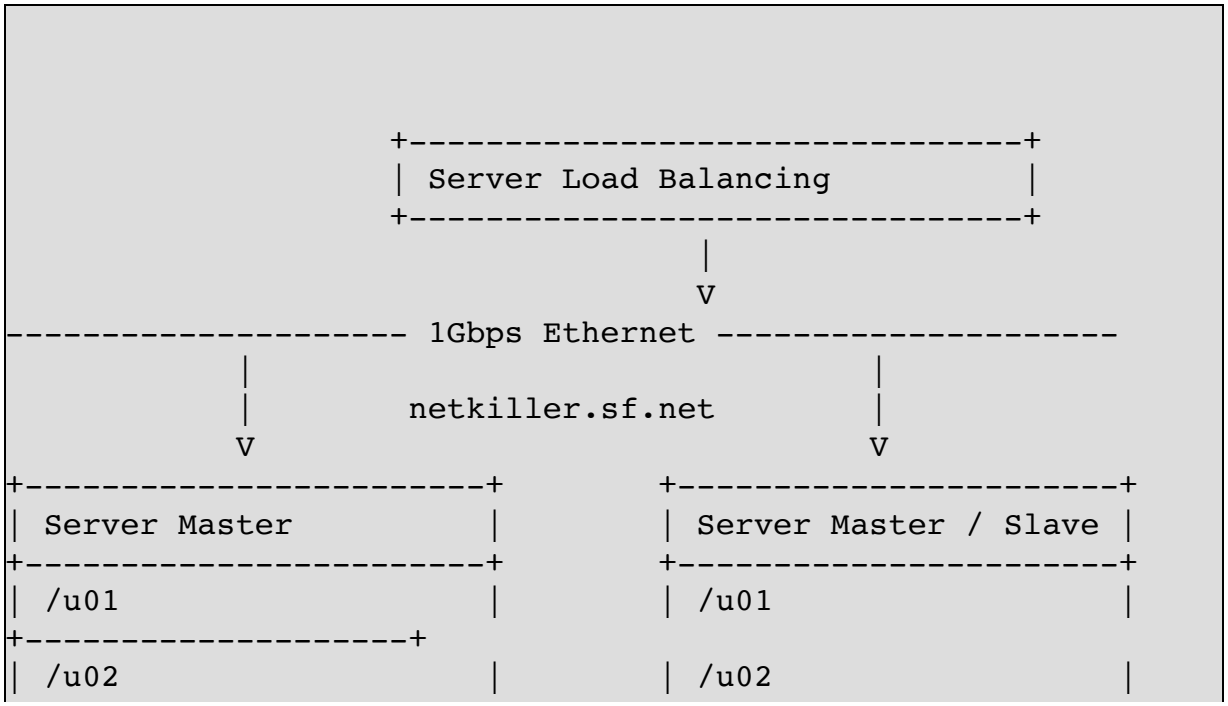
以NFS, glusterfs 为代表，其特点是server独立运行，Server与Server间没有通信，然后访问者将其聚合组织并规划目录，为client提供数据共享。

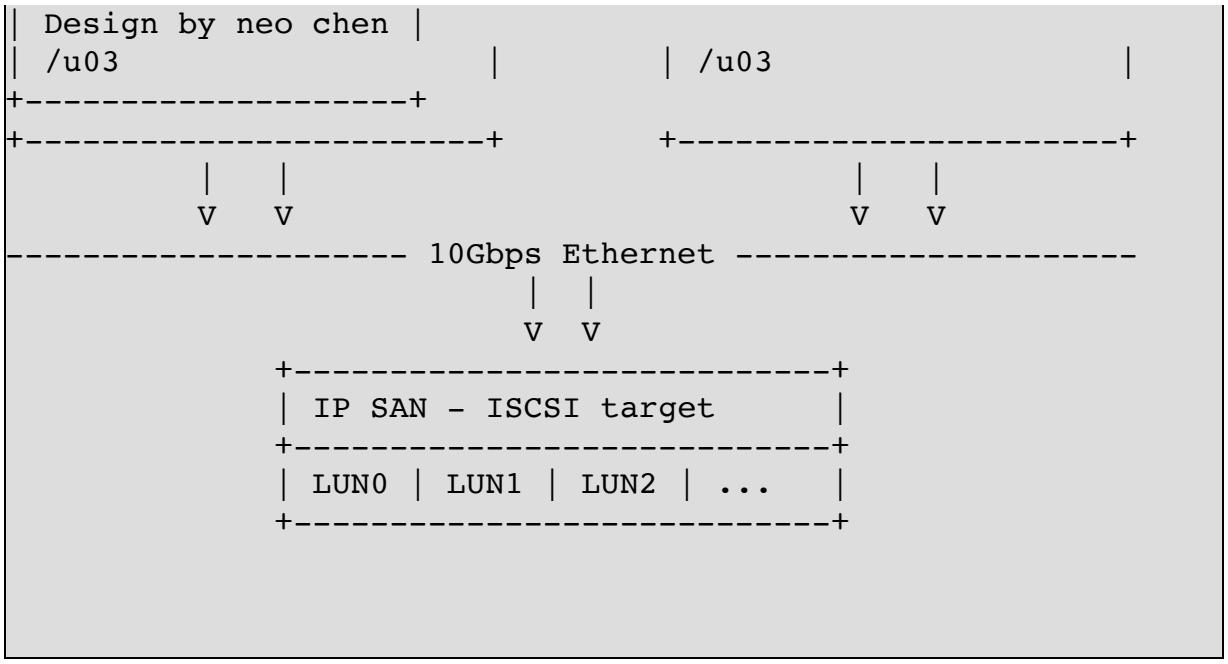
glusterfs 可以实现Mirror与Strip等更复杂的组合，但全由client完成，server之间没有交互。



9.3. 全局文件系统

如 gfs，它可以提供server间文件系统协商，同步元数据等等。常规文件系统只能用于本地硬盘，如果两个服务器同时mount iscsi存储，会出现A服务器写入后，B服务器无法看到A刚刚写入的数据，如果两台同时写入数据，会损坏文件系统。





9.4. 负载均衡文件系统

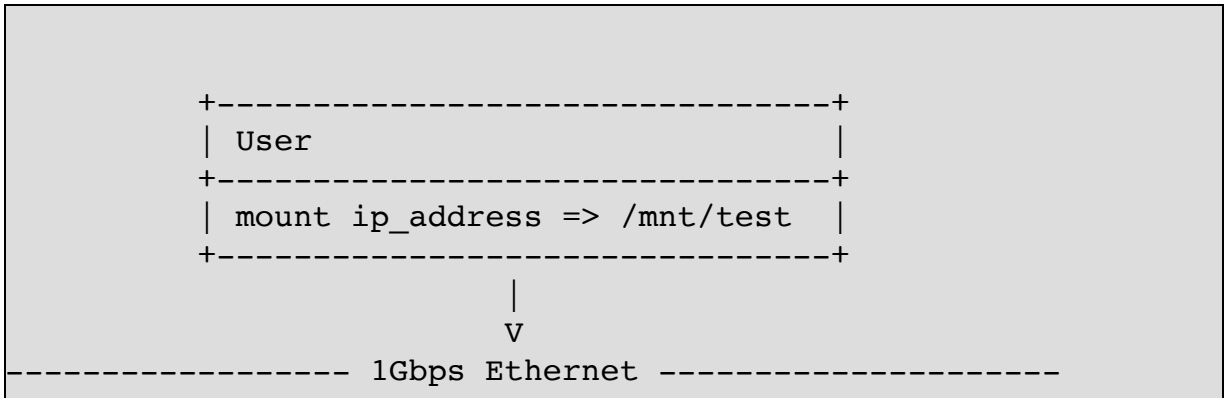
这种文件系统通常至少有三部分组成，存储节点，访问节点，管理节点。不同的系统叫法不同，但其原理相同。

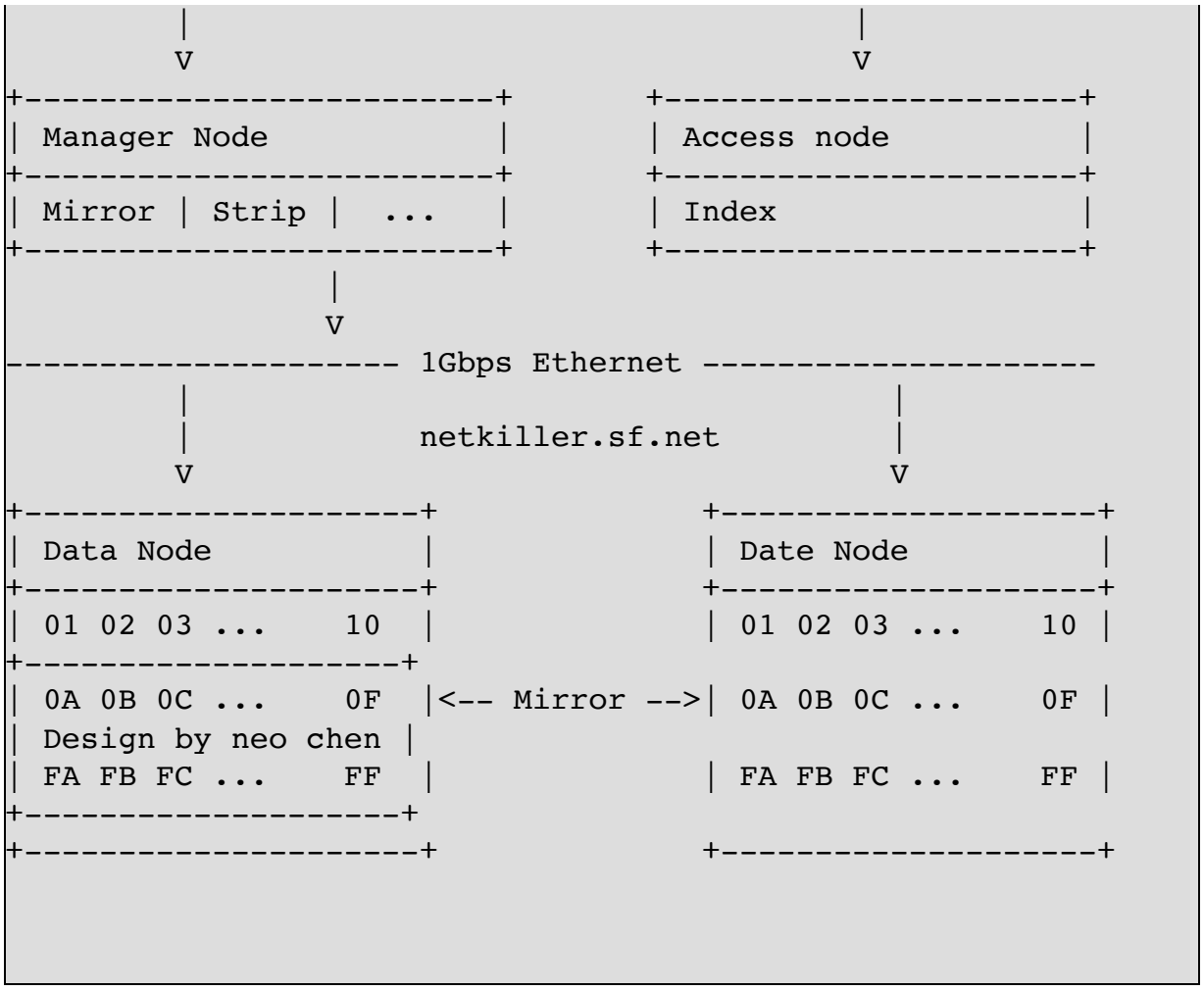
存储节点,负责数据存储，数据通过hash散列

访问节点，用户通过该节点访问数据，做数据上传下载。访问方式分为点对点与三角方式

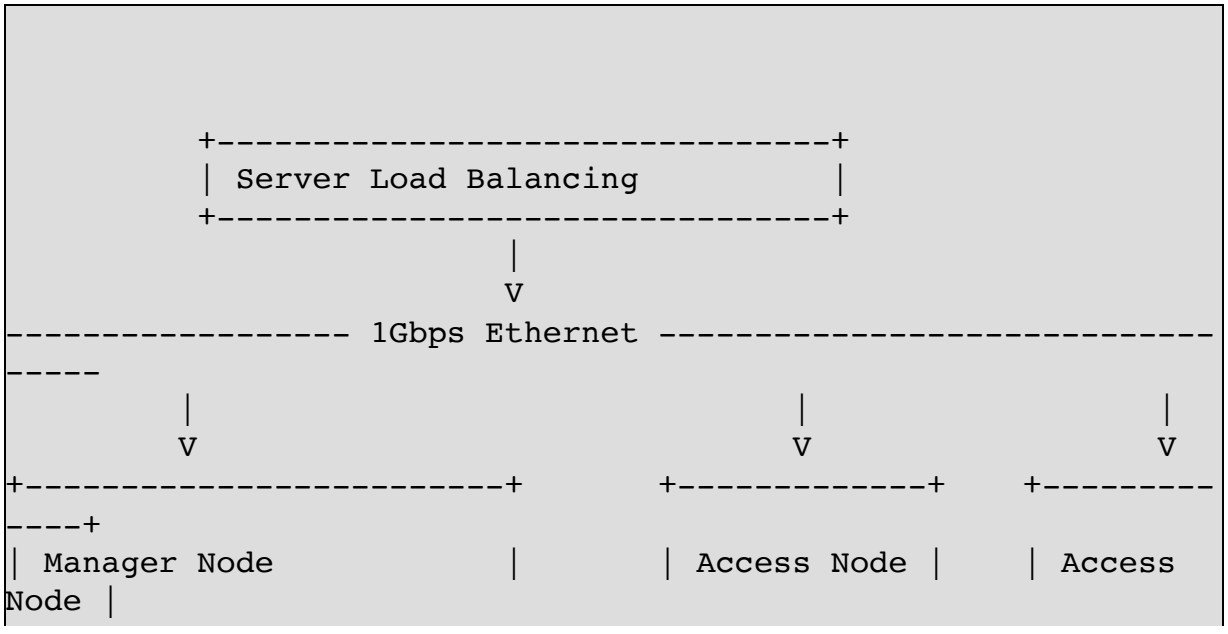
管理节点，服务数据Mirror,Strip等，元数据同步等等...

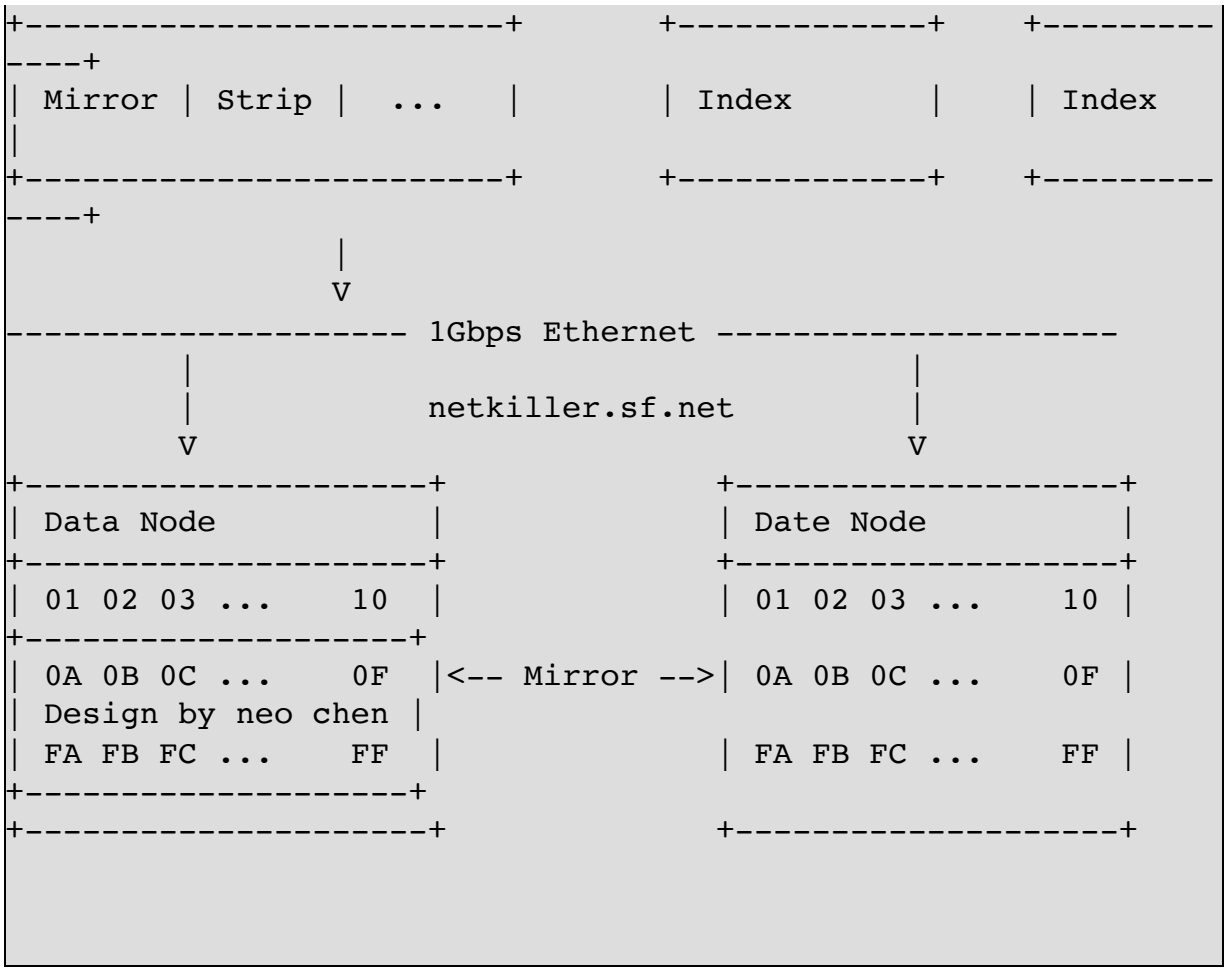
点到点系统只提供一个访问入口，如：MooseFS




Manager Node
Mirror | Strip | ...
Access node
Index
1Gbps Ethernet
netkiller.sf.net
Data Node
01 02 03 ... 10
0A 0B 0C ... 0F
FA FB FC ... FF
Date Node
01 02 03 ... 10
0A 0B 0C ... 0F
FA FB FC ... FF
<-- Mirror -->
Design by neo chen

三角链路


Server Load Balancing
1Gbps Ethernet
Manager Node
Access Node
Access Node



这种文件系统的特点是，当用户访问文件系统时，首先访问管理节点，管理节点会返回一个数据地址，用户再从访问节点的地址取得数据。

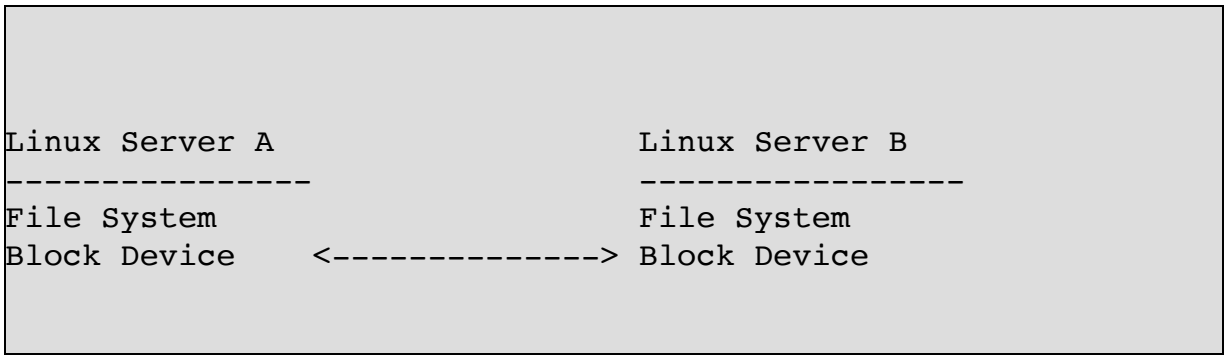
以MogileFS为代表

某些系统甚至直接使用反向代理或者WEB服务器作为访问节点。这种系统非常适合多媒体数据存储。通过负载均衡可能实现横向与纵向灵活扩展

9.5. 网络块设备

本地文件系统是建立在块设备之上的。使用块设备，首先配置好块设备，然后你就可以把它当成物理硬盘一样对待，在块设备上分区，格式化。

以DRBD,nbd-server为代表，网络块设备可以保证两块物理硬盘的数据同步，常用语HA集群



更多细节参考 http://netkiller.github.com/storage/

9.6. Storage 存储

存储种类

DAS、NAS、SAN

Direct Attached Storage

PC + Raid Card ====== Array

Network-attached storage

NAS 说白了就是一个嵌入式电脑，经过精简内核的Linux,通过samba,nfs,WebDav,ftp...等等方式实现共享存储

如果你有兴趣，可以DIY一个NAS，使用Openfiler

Storage area network

只要你有￥什么都好说

FC SAN

FC 是光纤通道网络存储，需要专用交换机与HBA卡

提供 6G/8G 数据传输

IP SAN

1G/10G iSCSI，采用TCP/IP协议传输SCSI指令

客户端不需要专门的HBA卡，专业iSCSI HBA目前非常昂贵

FCoE (Fibre Channel over Ethernet)

因为iSCSI很廉价，FC市场被iSCSI蚕食，传统FC收到iSCSI压力。推出新一代协议，希望能在现有光纤通道的成功基础上，借助于以太网的力量重新保持自身在数据中心存储局域网中的霸主地位。

iSCSI通过TCP/IP协议在可能产生损耗或阻塞的局域网和宽带网上传送数据存储块。相比之下，FCoE则只是利用了以太网的拓展性，并保留了光纤通道在高可靠性和高效率方面的优势。

RAID

缓存服务器

全部采用RAID 0

一旦出现问题，立即将其从集群中踢出去，带节点故障排除后，恢复它的功能。

Web 服务器

采用RAID 1

服务器仅仅存放脚本程序，数据建议放在外挂存储上。

数据库

主服务器：建议采用 RAID 10

数据库节点：建议采用 RAID 10

数据库应尽量避免使用RAID 5，RAID 5在做校验过程时，效率会很低。

数据库节点一旦出现问题，立即从集群中撤出，排除故障后，在回复使用。

数据备份

数据备份服务器建议采用RAID 5/6

RAID 5 阵列容量计算公式：

可用容量 =（n-1）/n的总磁盘容量（n为磁盘数）

File System 文件系统

我个人推荐使用 ext4, xfs 或 reiserfs

zfs 也不错

Distributed File System(DFS)

RAID 0提高吞吐能力是有限的，IO也会有瓶颈，NAS吞吐能力一样有限，SAN价格不菲。

DFS是一个不错的选择

数据访问协议

- 光纤通道管理
- iSCSI
- IP/RDMA
- iSER

- SRP
- NFS v3 和v4
- CIFS
- HTTP
- WebDAV
- FTP
- NDMP v4

数据管理

Share 共享

Mirror 远程镜像同步

压缩与重复数据消除

EMC Data Domain

开源 Opendedup

Backup 备份与恢复

Bacula/Zmanda

故障报告

9.7. 磁盘快照

下面流程是自动化完成，这里分部讲解

过程 35.1. 升级操作流程

1. 数据备份

   通常绝大多数人，备份还采用 cp / tar / 以及稍微有点技术含量的rsync做差异备份 例如

```
cp -r /www/example.com/www.example.com
/backup/www.example.com-2016-05-23
tar zcvf www.example.com-2016-05-23.tgz
/www/example.com/www.example.com

rsync -auzv /www/example.com/www.example.com
/backup/www.example.com-2016-05-23
```

这种备份适合比较小的软件包，对于图片服务器什么的就比较耗时。我很早就开始尝试使用快照备份当时使用LVM，后来转为Btrfs文件系统，到2010的时候btrfs快照已经非常成熟.

```
[root@www.netkiller.cn www]# btrfs subvolume snapshot /www
/www/backup_2016-05-23
Create a snapshot of '/www' in '/www/backup_2016-05-23'
```

快照瞬间建立，使用下面命令查看快照

```
[root@www.netkiller.cn www]# btrfs subvolume list /www
ID 284 gen 18583 top level 5 path backup_2016-05-23
```

挂载快照

```
[root@www.netkiller.cn www]# mount -t btrfs -o
subvol=backup_2016-05-23 /dev/xvdb1 /mnt
[root@www.netkiller.cn www]# ll /mnt/
```

关于BTRFS详细使用方法，请参考 《Netkiller Linux 手札》

2.

3.

4. a.

   b.

5.

10. iDRAC / iLO / IMM

远程管理卡

第 36 章 Backup

例 36.1. Backup program

the following is a backup program to implement my ideas in the above diagram. I have not finished yet.

```
#!/usr/bin/env python3
#/bin/env python3
#-*- coding: utf-8 -*-
##############################################
# Home  : http://netkiller.sf.net
# Author: Neo <openunix@163.com>
##############################################

try:
    import logging, configparser
    import threading
    from optparse import OptionParser, OptionGroup
    import os,io,sys
except ImportError as err:
    print("Error: %s" %(err))

class Runtime(threading.Thread):
    def __init__(self, logging):
        threading.Thread.__init__(self)
        self.logging = logging
        sys.stdin = open('stdin.log', 'r')
        sys.stdout = open('stdout.log', 'w')
        sys.stderr = open('stderr.log', 'w')
    def command(self,cmd):
        commands = {
            'rsync': 'rsync -auzvP',
            'sftp' : 'sftp',
            'scp' : 'scp -r',
            'cp' : 'cp -r'
```

```
        }
        return commands[cmd]
    def policy(self,policy):
        policies = {
            'full': 'rsync -az',
            'mirror': 'rsync -auz --delete',
            'differential': 'rsync -auz --delete',
            'incremental': 'rsync -auz',
            'clone': 'dd',
            'copy.cp': 'cp -au',
            'copy.cp.backup': "cp  --suffix=$(date '+.%Y-%m-
%d.%H:%M:%S') "
            'copy.scp': 'scp -a',
            'mirror.ftp': 'wget -m',
            'mirror.http': 'wget -m',
            'archive.zip': 'zip',
            'archive.7zip': '7zip',
            'archive.cpio': 'cpio',
            'archive.tar': 'tar zcvf',
            'snapshot': ''
        }
        return policies[policy]
    def execute(self,cfg):
        print( self.policy('mirror'))
        #command = self.command(cfg['cmd'])
        command = self.policy(cfg['policy']) + ' ' +
cfg['source'] + ' ' + cfg['target'] + ' >> stdout.log'
        self.logging.debug(command)
        os.system(command)
class Task():
    def __init__(self, logging):
        self.logging = logging
        self.config = configparser.SafeConfigParser()
        cfg='task.cfg'
        self.config.read(cfg)
    def list(self):
        for section in self.config.sections():
            print(section)
    def new(self):
        pass
    def remove(self):
        pass
    def change(self):
        pass
    def run(self, section):
```

```
        try:
            #print(cfg)
            cfg = self.config.items(section)
            r = Runtime(self.logging)
            r.execute(dict(cfg))
        except configparser.NoSectionError as err:
            print(err)
    def show(self, section):
        for item in self.config.items(section):
            #k,v = item
            print("%s: %s" %(item))
    def get(self,section):
        return self.config.items(section)
class Schedule():
    def __init__(self, logging):
        self.logging = logging
        self.config = configparser.SafeConfigParser()
        cfg='schedule.cfg'
        self.config.read(cfg)
    def list(self):
        for section in self.config.sections():
            print(section)
    def show(self, section):
        for item in self.config.items(section):
            print("%s: %s" %(item))
    def new(self):
        pass
    def remove(self):
        pass
    def change(self):
        system('backup.cron')
    def status(self):
        pass
    def run(self, section):
        threads = []
        t = Task(self.logging)
        #t.run(task)
        for task,status in self.config.items(section):
            if status :
                cfg = t.get(task)
                r  = Runtime(dict(cfg))
                r.setName('Thread-' + task)
                threads.append(r)
        for t in threads:
            #print(t.getName())
```

```
            self.logging.info(t.getName())
            t.start()
            t.join()
class Volume():
    pass
class Backup():
    def __init__(self):
        self.config = {}
        #self.config['logfile'] = 'backup.log'

        usage = "usage: %prog [options] arg1 arg2"
        self.parser = OptionParser(usage)
        self.parser.add_option("-f", "--file",
dest="filename",
                  help="write report to FILE",
metavar="FILE")
        self.parser.add_option("-q", "--quiet",
                  action="store_false", dest="verbose",
default=True,
                  help="don't print status messages to
stdout")
        self.parser.add_option('','--config', dest="config",
help='Read configuration options from file.',
default='backup.cfg')

        group = OptionGroup(self.parser, "arg1",
                    "arg1: task | schedule")
        self.parser.add_option_group(group)
        group = OptionGroup(self.parser, 'arg2', 'arg2: list
| new | remove | show')
        self.parser.add_option_group(group)

        self.parser.add_option('-v','--
version',action='store_true', help='print version number')
        self.parser.add_option('-d','--daemon',
dest='daemon', action='store_true', help='run as daemon')
        self.parser.add_option('','--logfile', help='logs
file.', default='backup.log')

        (options, args) = self.parser.parse_args()
        self.configure(options)

        try:
            logging.basicConfig(level=logging.NOTSET,
                    format='%(asctime)s %(levelname)-8s %
```

```
(message)s',
                    datefmt='%Y-%m-%d %H:%M:%S',
                    filename=self.config['environment']
['logfile'],
                    filemode='a')
            self.logging = logging.getLogger()
        except AttributeError as err:
            print("Error: %s %s" %(err,
self.config['environment']['logfile']))
            sys.exit(2)
        pass

    def configure(self,options):
        if options.config:
            cpr = configparser.SafeConfigParser()
            cpr.read(options.config)
            for sect in cpr.sections():
                self.config[sect] = dict(cpr.items(sect))
                #for (key,value) in cpr.items(sect):
                #    self.config[key] = value
        #print(self.config)

    def task(self, args):
        try:
            t = Task(self.logging)
            if len(args) <= 1:
                t.list()
            elif args[1] == 'list':
                t.list()
            elif args[1] == 'run':
                if len(args) == 3:
                    t.run(args[2])
                else:
                    t.list()
            elif args[1] == 'show':
                if len(args) == 3:
                    t.show(args[2])
                else:
                    t.list()
            else:
                t.list()
        except IOError as err:
            print(err)
        except configparser.NoSectionError as err:
            t.list()
```

```
            print(err)
            self.logging.error(err)
    def schedule(self,args):
        try:
            s = Schedule(self.logging)
            if len(args) <= 1:
                s.list()
            elif args[1] == 'list':
                s.list()
            elif args[1] == 'show':
                if len(args) == 3:
                    s.show(args[2])
                else:
                    s.list()
            elif args[1] == 'run':
                if len(args) == 3:
                    s.run(args[2])
                else:
                    s.list()
            else:
                s.list()
        except configparser.NoSectionError as err:
            s.list()
            self.logging.error(err)
            print(err)
    def usage(self):
        self.parser.print_help()

    def main(self):
        (options, args) = self.parser.parse_args()
        if options.daemon:
            pid = os.fork()
            if pid > 0:
                self.logging.info('daemon is ok')
                sys.exit(0)
        if not args:
            self.usage()
        elif args[0] == 'task':
            self.task(args)
            self.logging.debug('Task')
        elif args[0] == 'schedule':
            self.schedule(args)
            self.logging.debug('Schedule')
        else:
            print('')
```

```
if __name__ == '__main__':
    try:
        backup = Backup()
        backup.main()
    except KeyboardInterrupt:
        print ("Crtl+C Pressed. Shutting down.")
```

1. help

1.1. Task

list task

```
$ backup task list
www
database
test
test1
test2
```

show task

```
$ backup task show www
policy: mirror
source: /www/www.example.dev/*
target: /tmp/www
exclude: .svn
include: *
```

run task

```
$ backup task run www
```

1.2. Schedule

the backup program has four schedule task, actually you can add more.

```
$ ./backup schedule list
hourly
daily
weekly
monthly

$ ./backup schedule show hourly
www: True
mrtg: True

$ ./backup schedule run hourly
```

1.3. Crontab

crontab -l

```
17 *    * * *   test -x /srv/sbin/backup || ( backup schedule
run hourly )
25 6    * * *   test -x /srv/sbin/backup || ( backup schedule
run daily )
47 6    * * 7   test -x /srv/sbin/backup || ( backup schedule
run weekly )
52 6    1 * *   test -x /srv/sbin/backup || ( backup schedule
run monthly )

# m h  dom mon dow   command
*/30 * * * * /srv/sbin/backup task run www
```

2. 配置文件备份

2.1. Firewall and Switch

Tftp

2.2. Server

第 37 章 DIY Firewall & VPN

If you do not have enough money to buy a firewall, I'll tell you how to do a one.

Iptables + TC + Openvpn / PPTP | L2TP

1. Firewall

2. 3 Layer VPN

3. 7 Layer VPN

4. 替代 CentOS 7/8 中的 firewalld

4.1. Demo

```
########################################
# Demo Desktop PC
########################################
single = Firewall()
single.policy(single.INPUT,single.DROP)
single.policy(single.OUTPUT,single.ACCEPT)
single.policy(single.FORWARD,single.DROP)
single.input().protocol('icmp').drop()
single.input().protocol('tcp').dport(('3389','5900')).accept()
single.input().protocol('tcp').dport(('137','138','139','145'))
.accept()
#single.show()
#single.run()
#single.list()

########################################
# Demo Office Server
########################################
office = Firewall()
office.flush()
office.policy(office.INPUT,office.DROP)
office.policy(office.OUTPUT,office.ACCEPT)
office.policy(office.FORWARD,office.DROP)
office.input().state(('RELATED','ESTABLISHED')).accept()
office.input().protocol('icmp').accept()
office.input().inbound('eth0').protocol('udp').dport(('53','119
4')).accept()
office.input().inbound('eth0').protocol('udp').dport(('68','68'
)).accept()
office.input().protocol('tcp').dport(('20','21','22','80')).acc
ept()
office.input().protocol('tcp').dport(('5800','5900')).accept()
office.input().protocol('tcp').dport(('137','138','139','145'))
.accept()

office.show()
```

```
office.run()
office.list()
########################################
# Demo IDC Server
########################################
server = Firewall()
server.flush()
server.policy(server.INPUT,server.DROP)
server.policy(server.OUTPUT,server.DROP)
server.policy(server.FORWARD,server.DROP)
server.input().state(('RELATED','ESTABLISHED')).accept()
server.input().protocol('icmp').accept()
server.input().destination('192.168.0.0/24').accept()
server.input().protocol('tcp').dport(('21','22','80')).state('N
EW').accept()
server.input().protocol('udp').dport(('53','1194')).accept()
server.input().protocol('tcp').source('172.16.1.0/24').dport('3
306').accept()
server.output().protocol('icmp').accept()
server.output().destination('192.168.0.0/24').accept()
server.output().destination('172.16.0.5').reject()
server.output().destination('172.16.0.0/24').accept()
server.output().protocol('udp').dport('53').accept()
server.output().protocol('tcp').dport(('80','21','20','22','800
0')).accept()
server.chain('PREROUTING').inbound('eth0').proto('tcp').dport('
80').dnat('--to-destination 192.168.0.1:3128')
server.output().destination('172.16.0.10').proto('tcp').dport('
3306').accept()
server.show()
server.run()
server.list()

########################################
# Linux Gateway via pppoe
########################################
gateway = Firewall()
gateway.input().drop()
gateway.output().accept()
gateway.inside().state(('RELATED','ESTABLISHED')).accept('#
match test')
gateway.forward().destination('127.16.0.0/24').accept()
gateway.chain('POSTROUTING').inbound("ppp0").source('172.16.0.0
/24').masquerade()
gateway.forward().source("172.16.0.1/24").protocol('tcp').strin
```

```
g('sex').accept()
gateway.forward().dport("53").protocol('udp').time('8:00','18:0
0','Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat').accept()
gateway.forward().proto('udp').dport("53").string('movie').time
('8:00','18:00','Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat').accept()
gateway.input().inbound('ppp0').connlimit(20).drop()
gateway.forward().reject('--reject-with icmp-host-prohibited')
gateway.show()

########################################
# Cisco ASA Style
########################################
gateway = Firewall()
gateway.inside().accept()
gateway.inside().state(('RELATED','ESTABLISHED')).accept('#
match test')
gateway.outside().drop()
gateway.show()

########################################
# Juniper JunOS Style
########################################
gateway = Firewall()
gateway.trust().accept()
gateway.untrust().drop()
gateway.show()
```

4.2. Firewall Script

```
#!/usr/bin/env python
##########################################
# Linux Firewall Management Pkg
##########################################
# homepage: http://netkiller.github.com
# author:       neo chen <openunix@163.com>
# nickname:     netkiller
##########################################
import os, sys
import types
```

```
class Service():

        def __init__(self):
                pass
        def name(self):
                pass
        def protocol(self):
                pass
        def port(self, src, dst):
                pass
        def www(self):
                return '80'

class Address():
        def __init__(self):
                pass
        def name(self):
                pass

class Protocol():
        IMCP    = 'ICMP'
        TCP             = 'TCP'
        UDP             = 'UDP'
        def __init__(self):
                pass
class Firewall(Service, Address):
        INPUT   = 'INPUT'
        OUTPUT  = 'OUTPUT'
        FORWARD = 'FORWARD'
        PREROUTING      = 'PREROUTING'
        POSTROUTING     = 'POSTROUTING'

        ACCEPT  = 'ACCEPT'
        DROP    = 'DROP'
        REJECT  = 'REJECT'

        def __init__(self):
                self.accesslist = []
                self.match              = []
                self.nic                = []
                self.iptables = 'iptables'
                self.A = ''
                self.p = ''
                self.src = ''
                self.dst = ''
```

```
                self.port = ''
                self.ip = ''
                self.m = ''
                self.err        = True
                #self.clear()
        def clear(self):
                self.match              = []
                self.nic                = []
                self.A = ''
                self.p = ''
                self.src = ''
                self.dst = ''
                self.port = ''
                self.ip = ''
                self.m = ''
                self.err        = True
                pass
        def flush(self):
                self.accesslist.append('iptables -F')
                self.accesslist.append('iptables -F -t nat')
                self.accesslist.append('iptables -F -t filter')
                self.accesslist.append('iptables -t nat -P
PREROUTING ACCEPT')
                self.accesslist.append('iptables -t nat -P
POSTROUTING ACCEPT')
        def policy(self,chain = None, target = None):
                if chain and target:
                        self.accesslist.append('iptables -P
'+chain+' '+target)
                else:
                        self.accesslist.append('iptables -P
INPUT ACCEPT')
                        self.accesslist.append('iptables -P
OUTPUT ACCEPT')
                        self.accesslist.append('iptables -P
FORWARD ACCEPT')
                pass
        def chain(self,tmp):
                if tmp in ('INPUT', 'OUTPUT', 'FORWARD'):
                        self.A = '-A ' + tmp
                        self.err = False
                elif tmp in ('PREROUTING', 'POSTROUTING'):
                        self.A = '-t nat -A ' + tmp
                        self.err = False
                else:
```

```
                self.A = None
                self.err = True
        return( self )
    def input(self):
        return self.chain('INPUT')
    def output(self):
        return self.chain('OUTPUT')
    def forward(self):
        return self.chain('FORWARD')
    def inside(self):
        return self.chain('OUTPUT')
    def outside(self):
        return self.chain('INPUT')
    def trust(self):
        return self.chain('OUTPUT')
    def untrust(self):
        return self.chain('INPUT')
    def interface(self,inter, name):
        if inter and name:
                self.nic.append(inter + ' ' + name)
        return( self )
    def inbound(self,tmp):
        if tmp:
                self.interface('-i', tmp)
        return( self )
    def outbound(self,tmp):
        if tmp:
                self.interface('-o', tmp)
        return( self )
    def protocol(self,tmp):
        if tmp in ('tcp', 'udp', 'icmp','gre'):
                self.p = "-p " + tmp
        else:
                self.p = ''
        return( self )
    def proto(self,tmp):
        return self.protocol(tmp)
    def source(self, src):
        if src :
                self.src = "-s " + src
        else:
                self.src = ''
        return( self )
    def destination(self, dst):
        if dst:
```

```
                        self.dst = "-d " + dst
                else:
                        self.dst = ''
                return( self )
        def state(self, tmp):
                if type(tmp) == types.StringType:
                        self.match.append('-m state --state ' +
tmp)
                elif type(tmp) == types.TupleType:
                        self.match.append('-m state --state ' +
','.join(tmp))
                else:
                        pass
                return( self )
        def string(self, tmp):
                if tmp:
                        self.match.append('-m string --string
"' +tmp+'"')
                else:
                        pass
                return( self )
        def time(self, start, stop, days):
                if start and stop and days:
                        self.match.append('-m time --timestart
'+start+' --timestop '+stop+' --days ' +days+' ')
                else:
                        pass
                return( self )
        def connlimit(self, tmp):
                if tmp:
                        self.match.append('-m connlimit --
connlimit-above ' +str(tmp)+'')
                else:
                        pass
                return( self )
        def sport(self,tmp):
                if type(tmp) == types.StringType:
                        self.match.append('--sport ' + tmp)
                elif type(tmp) == types.TupleType:
                        self.match.append('-m multiport --
sports ' + ','.join(tmp))
                else:
                        pass
                return( self )
        def dport(self,tmp):
```

```
                type(tmp)
                if type(tmp) == types.StringType:
                        self.match.append('--dport ' +
str(tmp))
                elif type(tmp) == types.TupleType:
                        self.match.append('-m multiport --
dports ' + ','.join(tmp))
                else:
                        pass
                return( self )

        def target(self, targetname, desc = None):
                if targetname in ('ACCEPT', 'DROP', 'REJECT',
'RETURN', 'QUEUE', 'MASQUERADE', 'DNAT', 'SNAT'):
                        self.acl_line = []
                        self.acl_line.append(self.iptables)
                        if self.A:
self.acl_line.append(self.A)
                        if self.nic:    self.acl_line.append('
'.join(self.nic))
                        if self.p:
self.acl_line.append(self.p)
                        if self.src:
self.acl_line.append(self.src)
                        if self.dst:
self.acl_line.append(self.dst)
                        if self.match:
self.acl_line.append(' '.join(self.match))
                        self.acl_line.append('-j ' +
targetname)
                if desc:
                        self.acl_line.append(desc)

                if self.err:
                        acsess_list = '# ' + '
'.join(self.acl_line)
                else:
                        acsess_list = ' '.join(self.acl_line)
                self.accesslist.append(acsess_list)
                self.clear()

        def accept(self,desc = None):
                self.target('ACCEPT', desc)

        def reject(self,desc = None):
```

```
                self.target('REJECT', desc)

        def drop(self,desc = None):
                self.target('DROP', desc)

        def masquerade(self):
                self.target('MASQUERADE')
        def dnat(self,desc = None):
                self.target('DNAT',desc)
        def snat(self,desc = None):
                self.target('SNAT',desc)
        def show(self):
                print('\n'.join(self.accesslist))
        def run(self):
                for line in self.accesslist:
                        os.system(line)
        def save(self,filename):
                try:
                        ipt = open(filename,'w')
                        for line in self.accesslist:
                                ipt.write(line)
                                ipt.write("\n")
                        ipt.close()
                except IOError as e:
                        print(e)
        def list(self):
                os.system('sudo iptables -S')
                #os.system('sudo iptables -L --line-numbers')
```